PHAN TRƯỜNG PHIỆT
GIÁO SƯ TIẾN SĨ ĐỊA KĨ THUẬT

Áp lực đất và tường chắn đất



UYÊN
LIỆU

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

PHAN TRƯỜNG PHIỆT
GIÁO SƯ TIẾN SĨ ĐỊA KĨ THUẬT

Áp lực đất
VÀ
tường chắn đất

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG
HÀ NỘI - 2001

LỜI NÓI ĐẦU

Tính toán áp lực đất và tường chắn đất là một trong những vấn đề lớn của địa kĩ thuật.

Trong những năm gần đây, lí thuyết về áp lực đất được phát triển và hoàn chỉnh thêm theo ba hướng chính:

1. Hoàn chỉnh cách giải theo lí thuyết cân bằng giới hạn cho những sơ đồ tường chắn thường gặp trong thực tế nhằm lập được hệ thống bảng biểu tiện dùng hoặc lập được chương trình tính toán bằng máy tính điện tử.

2. Ứng dụng lí thuyết phân mảnh (thỏi) và vận dụng phép phân tích hệ thống để giảm bậc siêu tĩnh của bài toán đặng nâng cao hiệu quả phép tính trên máy tính điện tử.

3. Hoàn chỉnh lí thuyết áp lực đất Coulomb cho đất đắp thuộc loại đất dính hoặc đất có cốt và giải chính xác cho các trường hợp phức tạp về lưng tường, mặt đất đắp và tải trọng ngoài.

Kết quả đạt được theo ba hướng nêu trên càng khẳng định tính ưu việt của lí thuyết áp lực đất của Coulomb mặc dù khởi điểm xuất là xa xưa nhất (1776). Sai số tính toán trong trường hợp tính áp lực đất chủ động là không đáng kể nhưng trong trường hợp áp lực đất bị động với tường lưng nhám (có $\varphi_o > 0,3\varphi$) thì sai số mắc phải là quá lớn.

Cuốn sách này giới thiệu lời giải chính xác theo lí thuyết Coulomb về áp lực đất chủ động với các sơ đồ tường chắn đất, mặt đất đắp và các dạng tải trọng, thường gặp trong thực tế xây dựng dân dụng, giao thông và thủy lợi. Lời giải này đáp ứng tốt hai yêu cầu cần thiết: một là xét được áp lực nước lỗ rỗng âm trong khối đất đắp không bão hòa nước; xét được tác dụng của cốt đất trong khối đất đắp. Hai là lập trình tính toán dễ dàng vì với một thuật toán duy nhất mà có thể tính toán cho tất cả các trường hợp về tường chắn, mặt đất đắp, các loại tải trọng thường gặp theo nguyên lí cộng tác dụng.

Về áp lực đất tĩnh và áp lực đất bị động, cuốn sách này trình bày những phương pháp tiến bộ hiện nay được giới thiệu nhiều ở nước ngoài.

Chúng tôi hi vọng cuốn sách đáp ứng được yêu cầu thiết kế, học tập và nghiên cứu hiện nay.

Phan Trường Phiệt

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Chương I

NHỮNG KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

Tường chắn là công trình giữ cho mái đất đắp hoặc mái hố đào khỏi bị sạt trượt. Tường chắn đất được sử dụng rộng rãi trong các ngành xây dựng, thủy lợi, giao thông. Khi làm việc, lưng tường chắn tiếp xúc với khối đất sau tường và chịu tác dụng của áp lực đất.

Trong các công trình thủy công, có một số bộ phận của kết cấu công trình không phải là tường chắn đất nhưng có tác dụng tương hỗ với đất và cũng chịu áp lực của đất giống như tường chắn đất. Do đó, khái niệm về tường chắn đất được mở rộng ra cho tất cả những bộ phận của công trình có tác dụng tương hỗ giữa đất tiếp xúc với chúng và áp lực đất lên tường chắn cũng được hiểu như áp lực tiếp xúc giữa những bộ phận ấy với đất.

Tường chắn đất trong các công trình thủy công làm việc trong những điều kiện rất khác so với điều kiện làm việc của tường chắn đất trong giao thông và xây dựng do đặc điểm của công trình thủy lợi quyết định.

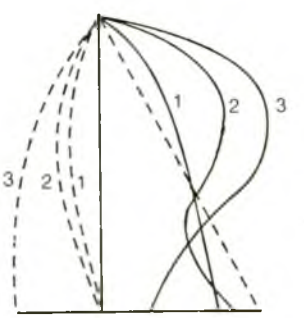
Đất đắp sau tường chắn, do yêu cầu chống thấm nước từ thượng lưu xuống hạ lưu của công trình thủy công, thường dùng đất loại sét có tính chống thấm tốt. Điều này dẫn đến việc tính toán thiết kế tường chắn phức tạp hơn so với trường hợp dùng đất loại cát đắp sau tường chắn.

I. PHÂN LOẠI TƯỜNG CHẮN ĐẤT

Tường chắn đất thường được phân loại theo bốn cách sau đây nhằm mục đích khác nhau:

1. Phân loại theo độ cứng

Biến dạng của bản thân tường chắn đất (độ uốn) làm thay đổi điều kiện tiếp xúc giữa lưng tường chắn với khối đất đắp sau tường, do đó làm thay đổi trị số áp lực đất tác dụng lên lưng tường và cũng làm thay đổi dạng biểu đồ phân bố áp lực đất theo chiều cao tường. Thí nghiệm của G.A. Đubrôva đã chứng tỏ khi tường bị biến dạng do chịu áp lực đất thì biểu đồ phân bố áp lực đất có dạng đường cong (hình I-1), nếu phần giữa thân tường bị biến dạng nhiều thì biểu đồ phân bố áp lực đất càng cong và cường độ áp lực đất ở phần trên tăng lên (đường 2), nếu chân tường có chuyển vị về phía trước thì ở phần trên tường tăng lên



Hình I-1

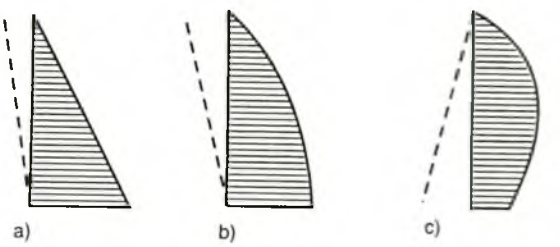
rất nhiều, có khi đến 2,5 lần so với cường độ áp lực ban đầu, còn cường độ áp lực ở phần dưới tường thì lại giảm (đường 3).

Theo cách phân loại này, tường được phân làm hai loại: tường cứng và tường mềm.

Tường có biến dạng uốn khi chịu áp lực đất như nêu trên đây gọi là *tường mềm* hoặc *tường mỏng*. Tường mềm thường là những tấm gỗ, thép, bê tông cốt thép ghép lại. Tường cừ cũng xếp vào loại tường mềm.

Tường cứng không có biến dạng uốn khi chịu áp lực đất mà chỉ có chuyển vị tịnh tiến và xoay. Nếu tường cứng xoay quanh mép dưới, nghĩa là đỉnh tường có xu hướng tách rời khỏi khối đất đắp và chuyển vị về phía trước thì nhiều thí nghiệm đã chứng tỏ là biểu đồ phân bố áp lực của đất rời có dạng đường thẳng và có trị số cường độ áp lực đất lớn nhất ở chân tường (hình I-2a). Đối với đất dính (đất đắp sau tường), theo kết quả thí nghiệm của B.L. Taraxôp thì biểu đồ phân bố áp lực đất có dạng hơi cong và cũng có trị số cường độ áp lực lớn nhất ở chân tường (hình I-2b). Nếu tường cứng xoay quanh mép trên, nghĩa là chân tường rời khỏi khối đất đắp và chuyển vị về phía trước thì theo kết quả thí nghiệm của nhiều tác giả (K. Terzaghi, G.A. Đubrôva, I.V. Yarôpônxki, I.P. Prôkôfiep v.v...) biểu đồ phân bố áp lực đất (đất rời cũng như đất dính) có dạng cong, trị số lớn nhất phụ thuộc vào mức độ chuyển vị của tường và ở vào khoảng phần giữa lưng tường (hình I-2c).

Tường cứng thường là những khối bê tông, bê tông đá hộc, gạch đá xây nên còn gọi là tường khối. Tường chắn bằng bê tông cốt thép có dạng tấm hoặc bản nhưng tạo với các bộ phận khác của công trình thành những khung hoặc hộp cứng cũng được xếp vào loại tường cứng.



Hình I-2

Như trên đã phân tích, cách tính toán trị số áp lực đất lên tường cứng và tường mềm khác nhau.

2. Phân loại theo nguyên tắc làm việc

Tường chắn đất là loại công trình thường xuyên chịu lực đẩy ngang (áp lực đất), do đó tính ổn định chống trượt chiếm một vị trí quan trọng đối với tính ổn định nói chung của tường. Theo quan điểm này tường chắn được phân làm mấy loại sau đây:

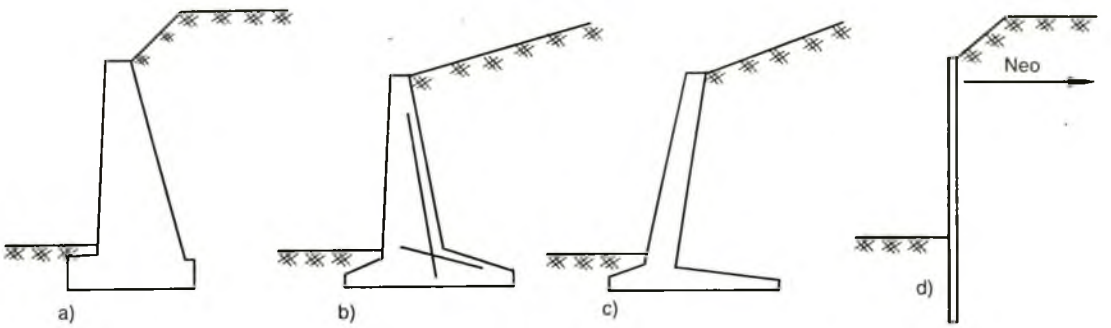
Tường trọng lực (hình I-3a): độ ổn định được đảm bảo chủ yếu do trọng lượng bản thân tường. Các loại tường cứng đều thuộc loại tường trọng lực.

Tường nửa trọng lực (hình I-3b): độ ổn định được đảm bảo không những chỉ do trọng lượng bản thân tường và bản móng mà còn do trọng lượng của khối đất đắp nằm trên bản móng. Loại tường này thường làm bê tông cốt thép nhưng chiều dày của tường cũng khá lớn (do đó loại tường này còn có tên gọi là tường dày).

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Tường bản góc (hình I-3c): độ ổn định được đảm bảo chủ yếu do trọng lượng khối đất đắp đè lên bản móng. Tường và móng là những bản, tấm bê tông cốt thép mỏng nên trọng lượng của bản thân tường và móng không lớn. Tường bản góc có dạng chữ L nên có khi còn gọi là tường chữ L.

Tường mỏng (hình I-3d): sự ổn định của loại tường này được đảm bảo bằng cách chôn chân tường vào trong nền. Do đó loại tường này còn gọi là tường cọc và tường cừ. Để giảm bớt độ sâu chôn trong đất của tường và để tăng độ cứng của tường người ta thường dùng dây néo.



Hình I-3

3. Phân loại theo chiều cao

Chiều cao của tường thay đổi trong một phạm vi khá lớn tùy theo yêu cầu thiết kế. Hiện nay, chiều cao tường chắn đã đạt đến 40m (tường chắn ở nhà máy Thủy điện Lênin trên sông Vonga). Trị số áp lực đất tác dụng lên lưng tường chắn tỉ lệ bậc hai với chiều cao của tường. Theo chiều cao, tường thường được phân làm 3 loại:

Tường thấp: có chiều cao nhỏ hơn 10m.

Tường cao: có chiều cao lớn hơn 20m.

Loại tường chắn có chiều cao vào khoảng trung gian của hai loại trên (tức cao từ 10 đến 20m) được xếp vào loại *tường trung bình.*

Theo quy phạm tạm thời thiết kế tường chắn đất QP-23-65 của ta thì lấy giới hạn phân chia ba loại tường thấp, cao, trung bình là 5 và 10m: tường chắn thấp có chiều cao nhỏ hơn 5m, tường chắn cao có chiều cao lớn hơn 10m.

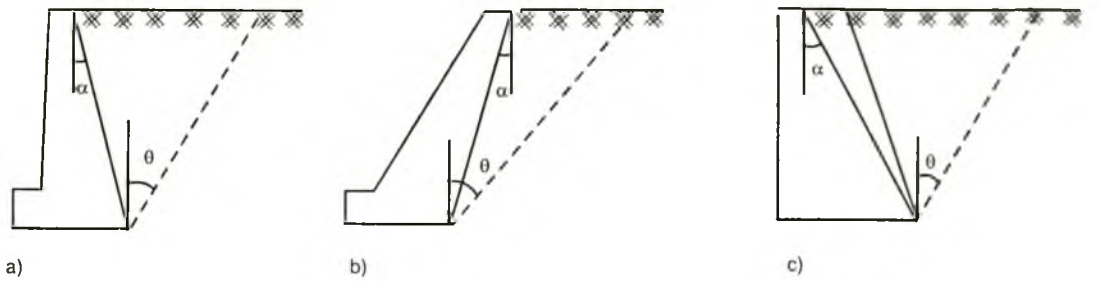
4. Phân loại theo góc nghiêng của lưng tường

Theo cách phân loại này, tường được phân thành tường dốc và tường thoải.

Tường dốc lại phân ra tường dốc thuận (hình I-4a) và tường dốc nghịch (hình I-4b). Trong trường hợp của tường dốc khối đất trượt có một mặt giới hạn trùng với lưng tường.

Nếu góc nghiêng α của lưng tường lớn quá một mức độ nào đó thì khối đất trượt sau lưng tường không lan đến lưng tường (hình I-4c); tường loại này được gọi là *tường thoải.*

Nguyên tắc tính toán áp lực đất tác dụng lên lưng tường dốc và lưng tường thoải khác nhau. Phương pháp tính toán áp lực đất chủ động lên tường thoải được trình bày trong mục 2 chương VIII.



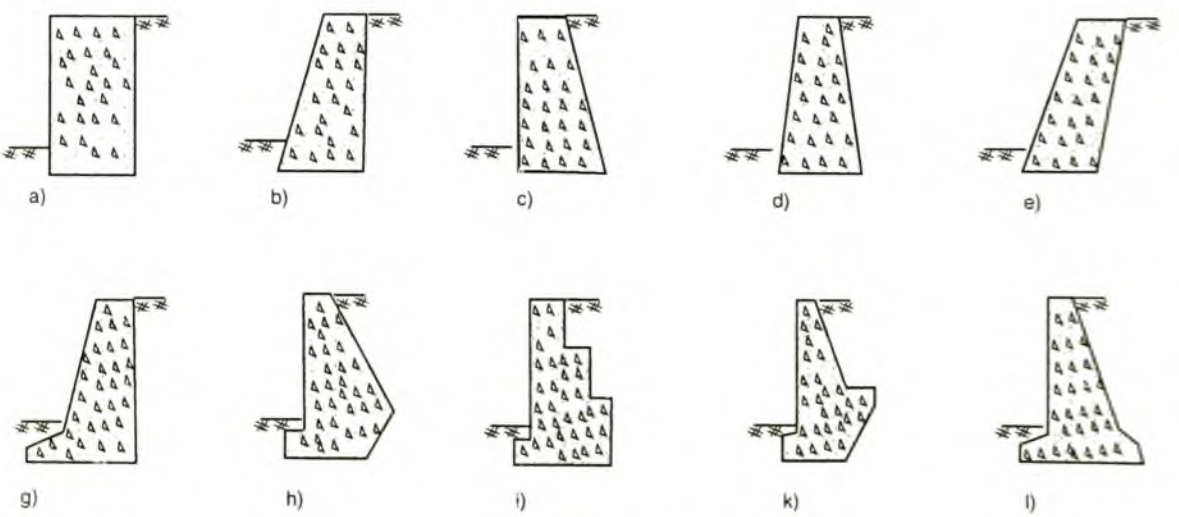
Hình I-4

5. Phân loại theo kết cấu

Về mặt kết cấu, tường chắn được chia thành tường liền khối và tường lắp ghép.

Tường liền khối làm bằng bê tông, bê tông đá hộc, gạch xây, đá xây hay bằng bê tông cốt thép. Tường liền khối được xây (gạch đá) hoặc đổ (bê tông, bê tông đá hộc, bê tông cốt thép) trực tiếp trong hố móng. Hố móng phải rộng hơn móng tường chắn một khoảng để tiện thi công và đặt ván khuôn. Móng của tường bê tông và bê tông cốt thép liền khối với bản thân tường, còn móng của tường chắn bằng gạch đá xây thì có thể là những kết cấu độc lập bằngđá xây hay bê tông. Mặt cắt ngang của tường liền khối rất khác nhau. Một số dạng tường loại này được trình bày trên hình I-5 với những tên gọi như sau: a) Hình chữ nhật, b) Hình thang có ngực tường nghiêng, c) Hình thang có lưng tường nghiêng, d) Hình thang có ngực và lưng nghiêng, e) Hình thang nghiêng về phía đất đắp, g) Có móng nhô ra phía trước, h) Có lưng gãy khúc, i) Có lưng bậc cấp, k) Có bệ giảm tải, l) Có móng nhô ra hai phía.

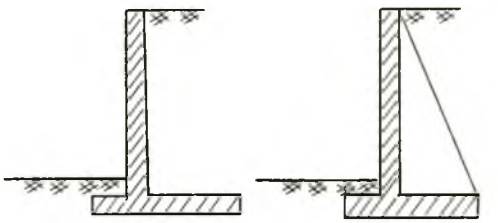
Tường bản góc (hay tường chữ L) kiểu côngxon (hình I-6a) hoặc kiểu có bản sườn (hình I-6b) cũng thường làm bằng bê tông cốt thép đổ liền khối.



Hình I-5

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Tường lắp ghép gồm các cấu kiện bằng bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép lại với nhau theo những sơ đồ kết cấu định sẵn. Cấu kiện đúc sẵn thường là những thanh hoặc những tấm không lớn (thường dưới 3m) để tiện vận chuyển.



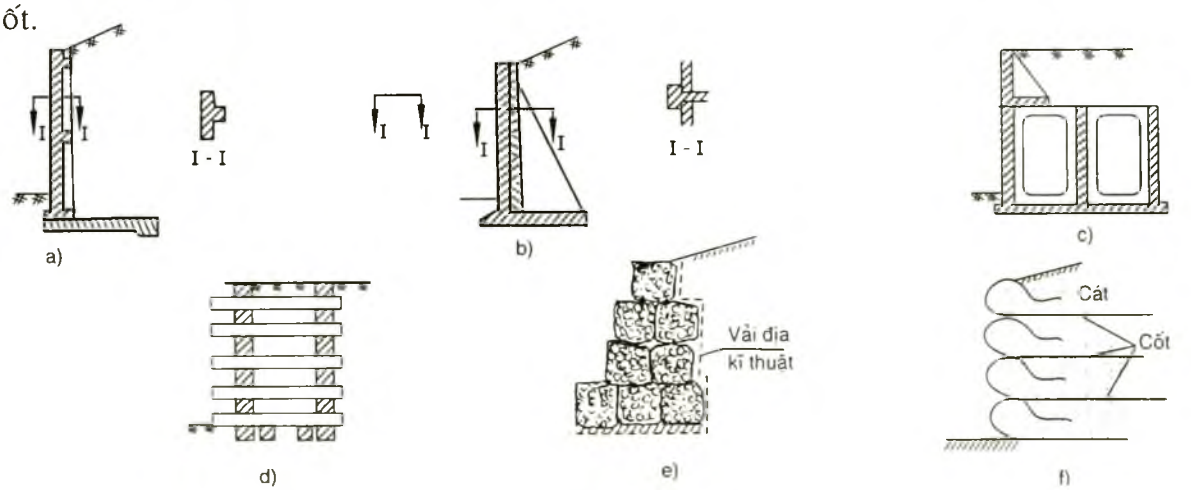
Hình I-6

Tùy theo sơ đồ kết cấu lắp ghép, tường lắp ghép thường có mấy kiểu sau đây: *kiểu chữ L* gồm những khối và tấm bê tông cốt thép lắp ráp lại (hình I-7a), *kiểu hàng rào* gồm nhiều thanh bê tông cốt thép làm trụ đứng hay trụ chống và các bản ghép lại (hình I-7b), *kiểu hộp* một tầng hay hai tầng, trong hộp đổ đầy cát sỏi (hình I-7c), *kiểu chuồng* gồm nhiều thanh đặt dọc ngang xen kẽ nhau, trong chuồng đổ cát sỏi (hình I-7d).

Các loại tường lắp ghép đều được lắp ráp tại chỗ trong hố móng. Hố móng không cần đào rộng mà chỉ cần đảm bảo vừa bằng bình đồ của kết cấu lắp ghép.

Tường rọ đá: gồm các rọ đá nối ghép lại với nhau (hình I-7e). Những rọ đá bằng lưới sắt hoặc lưới pôlime được xếp từng lớp, kết nối với nhau rồi xếp đá hộc vào tường rọ. Để đất hạt mịn của đất nền và đất đắp không xâm nhập vào đá hộc trong rọ, thường để một lớp vải địa kĩ thuật ngăn cách đáy tường và lưng tường với đất nền và đất đắp. Ưu điểm nổi bật của tường rọ là chịu lún của nền rất tốt và kĩ thuật làm tường đơn giản. Hiện nay các nhà khoa học đang nghiên cứu biện pháp cũng như vật liệu để tăng tuổi thọ của rọ.

Tường đất có cốt: là dạng tường hiện đại của các bao tải đất chất đống thô sơ của nhân dân (hình I-7f). Tường chính là mặt bì (da) làm bằng các tấm kim loại hoặc bê tông cốt thép. Mặt bì được nối với các dải kim loại hoặc pôlime chôn từng lớp trong đất đắp sau tường. Đất đắp có tác dụng đẩy mặt bì ra khỏi đất nhưng trọng lượng của đất đắp có tác dụng tạo nên lực ma sát giữa đất và cốt neo mặt bì lại. Tường đất có cốt có nhiều ưu điểm: nhẹ, chịu lún rất tốt nên có thể thích ứng với các loại đất nền không tốt. Kĩ thuật đặt cốt, cách tính toán được trình bày trong các sách chuyên đề về đất có cốt.



Hình I-7

II. THOÁT NƯỚC CHO KHỐI ĐẤT ĐẮP SAU TƯỜNG CHẮN

Dù đất đắp sau tường chắn là loại đất rời hoặc đất dính, nước trong khối đất đắp làm thay đổi tính chất vật lí, cơ học của đất và có thể làm cho tường chắn đất đạt trạng thái nguy hiểm do áp lực đất tăng lên và có áp lực thủy tĩnh phụ thêm.

Việc thoát nước cho khối đất đắp sau tường chắn thường nhằm hai mục đích chủ yếu như sau: a) Tạo điều kiện cho nước tích chứa trong lỗ rỗng của đất thoát ra nhanh chóng hoặc ngăn ngừa nước thấm vào khối đất đắp, b) Ngăn ngừa nước tiếp xúc với lưng tường để trừ khử áp lực nước tác dụng lên lưng tường.

Nước thấm vào khối đất đắp sau tường có thể có mấy nguồn sau đây:

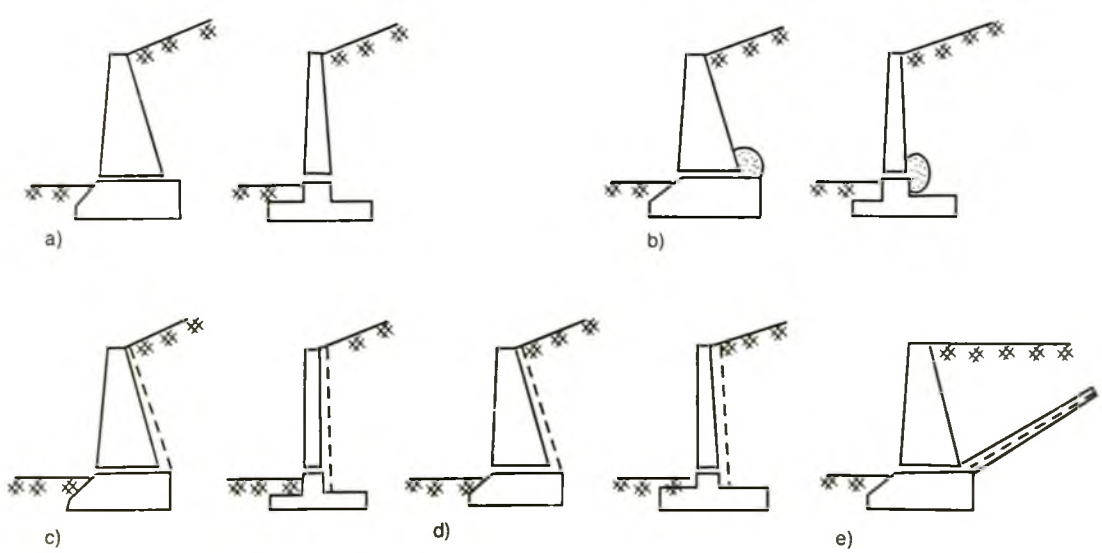
1. Nước mưa rơi ngấm xuống;

2. Nước mặt ở các vùng lân cận ngấm vào;

3. Nước ngấm ở các vùng khác tới.

Để thoát nước cho khối đất đắp sau tường thường phải dùng thiết bị thoát nước. Nói chung, thiết bị thoát nước gồm bốn bộ phận: bộ phận thứ nhất - thoát nước mặt; bộ phận thứ hai - giảm nhỏ lượng nước ngấm vào khối đất đắp; bộ phận thứ ba - thoát nước trong khối đất đắp; bộ phận thứ tư - thoát nước ra ngoài phạm vi tường chắn.

Tùy theo tính chất của đất đắp rời hay dính và điều kiện cụ thể của tường chắn, có thể sử dụng các loại thiết bị thoát nước trình bày trên hình I-8 với các đặc điểm như sau: a) Chỉ có lỗ thoát nước, b) Lỗ thoát nước có bố trí lọc, c) Rãnh thoát nước thẳng đứng, d) Tầng thoát nước áp sát lưng tường, e) Tầng thoát nước nghiêng (theo hướng mặt trượt).



Hình I-8

Tác dụng của thiết bị thoát nước đối với đất dính đắp sau tường được trình bày trong mục 3 chương 9.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

III. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CÁC LOẠI TƯỜNG CHẮN

Hiện nay tường chắn có nhiều loại hình khác nhau; mỗi một loại chỉ nên sử dụng trong một số điều kiện cụ thể mới đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sau đây nêu sơ lược một số kinh nghiệm đã đúc kết được.

So với các loại tường thì loại tường mỏng bằng bê tông cốt thép thường cho hiệu quả kinh tế cao so với loại tường trọng lực; xi măng dùng cho tường mỏng ít hơn 2 lần và cốt thép nhiều hơn một khối lượng không đáng kể. Ưu điểm nổi bật của loại tường bằng bê tông cốt thép là có thể sử dụng phương pháp thi công lắp ghép và yêu cầu về nền không cao nên ít khi phải xử lí nền.

Nếu không cao quá 6m, loại tường bản góc (kiểu côngxon) bằng bê tông cốt thép có khối lượng ít hơn tường có bản sườn. Nếu cao từ 6 đến 8m thì khối lượng của hai loại tường này xấp xỉ nhau. Nếu cao hơn 8m thì tường có bản sườn có khối lượng bê tông cốt thép nhỏ hơn tường kiểu côngxon. Do đó loại tường mỏng bê tông cốt thép có bản sườn dùng thích hợp nhất khi có chiều cao từ trung bình trở lên.

Tường chắn đất bằng bê tông chỉ nên dùng khi cốt thép quá đắt hoặc khan hiếm, bởi vì bê tông của các tường chắn trọng lực chỉ phát huy một phần nhỏ khả năng chịu lực mà thôi. Cũng do nguyên nhân này, không nên dùng loại bê tông cường độ cao để làm tường chắn đất bê tông. Để giảm bớt khối lượng tường chắn bằng bê tông có thể làm thêm trụ chống. Dùng loại tường có bệ giảm tải đặt ở khoảng 1/4 chiều cao tường, tường có lưng nghiêng về phía đất đắp cũng tiết kiệm được bê tông.

Tường chắn bằng đá xây cần ít xi măng hơn tường bê tông, có thể hoàn thành trong thời gian tương đối ngắn và tổ chức thi công đơn giản. Nơi sẵn đá, dùng tường đá xây thường có hiệu quả kinh tế cao. Đối với tường chắn của công trình thủy công dùng đá xây có số hiệu từ 200 trở lên, vữa xi măng pudơlan có số hiệu từ 50 trở lên. Lưng tường đá xây thường làm thẳng đứng hoặc nhiều bậc cấp.

Trường hợp sẵn đá vụn hoặc đá nhỏ thì nên thay tường đá xây bằng tường bê tông đá hộc.

Tường gạch xây không cao quá 3-4m thì nên dùng loại có trụ chống. Tường gạch xây chữ nhật hoặc lưng bậc cấp thường được dùng cho những công trình nhỏ dưới đất. Đối với các loại tường chắn lộ thiên chịu tác dụng trực tiếp của mưa nắng và các tường chắn của các công trình thủy công không nên dùng gạch xây. Gạch xây tường chắn có số hiệu không nên nhỏ hơn 200 và vữa xây từ 25 trở lên, không được dùng loại gạch silicát.

Tường chắn đất loại cao và trung bình xây ở vùng động đất nên bằng bê tông cốt thép.

IV. SƠ LƯỢC VỀ LÍ THUYẾT TÍNH TOÁN ÁP LỰC ĐẤT LÊN TƯỜNG CHẮN

Đến nay có khá nhiều thuyết về áp lực đất theo những quan điểm khác nhau.

Tùy theo lí thuyết có xét đến độ cứng (biến dạng) của tường, có thể phân các thuyết hiện nay thành hai loại: loại không xét đến độ cứng của tường và loại có xét đến độ cứng của tường.

Loại không xét đến độ cứng (biến dạng) của tường giả thiết tường tuyệt đối cứng và chỉ xét đến các trị số áp lực đất ở trạng thái giới hạn: áp lực đất chủ động và áp lực đất bị động (có ép trồi).

Thuộc loại này có thể kể ba nhóm chính như sau:

1. Nhóm theo lí thuyết cân bằng giới hạn của khối rắn

Các thuyết theo nhóm này đều giả thiết khối đất trượt sau tường chắn, giới hạn bởi mặt trượt có hình dạng định trước, như một khối rắn ở trạng thái cân bằng giới hạn. Tùy theo hình dáng mặt trượt giả thiết, nhóm này hiện nay phát triển theo hai xu hướng:

Xu hướng giả thiết mặt trượt phẳng: đại diện cho xu hướng này có thuyết C.A. Culông (1773) và sau đó được I.V. Pôngxơlê, K. Cunman, G. Rephan, F. Engetxe, B.A. Urêtxki, G.A. Đubrôva, I.P. Prôkôfiep v.v... phát triển thêm.

Xu hướng giả thiết mặt trượt cong: theo xu hướng này, mặt trượt cong được thay bằng mặt trụ tròn hay mặt xoắn ốc lôgarit hoặc một mặt hỗn hợp phẳng và cong. Theo xu hướng này có W. Fêlêniut, L. Răndulic, J. Ođe, H. Krây v.v...

2. Nhóm theo thuyết cân bằng giới hạn phân tố (điểm)

Nhóm này chủ trương tính các trị số áp lực đất (áp lực đất chủ động và áp lực đất bị động) với giả thiết các điểm của môi trường đất đắp đạt trạng thái cân bằng giới hạn cùng một lúc, lí thuyết này đã được Giáo sư người Anh tên là W.J.M. Răngkin đề ra năm 1857 và về sau được gọi là thuyết Răngkin. Thuyết Răngkin được J. Công xiđerơ, J. Butxinet, J. Rêzan, A. Cacô v.v... phát triển thêm. Đến nay, lí thuyết cân bằng giới hạn phân tố được phát triển mạnh mẽ theo hai xu hướng:

Xu hướng giải tích: đại diện cho xu hướng này, trước hết phải kể đến các công trình nghiên cứu lí thuyết của Viện sĩ Liên Xô V.V. Xôkôlôpxki. Lời giải của Răngkin, đến nay, chỉ được xem như một trường hợp đặc biệt của lời giải của Xôkôlôpxki. Hướng nghiên cứu của V.V. Xôkôlôpxki được tiếp tục nghiên cứu ở Ba Lan, Pháp và một số nước khác.

Xu hướng đồ giải: khác với V.V. Xôkôlôpxki giải hệ phương trình vi phân cân bằng giới hạn bằng toán giải tích, Giáo sư Liên Xô X.X. Gôlutkêvit đã thành công trong việc giải các bài toán về lí thuyết cân bằng giới hạn theo phương pháp đồ giải bằng hệ vòng tròn đặc trưng.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Đến nay, lí thuyết tính áp lực đất lên tường mềm chưa được nghiên cứu đầy đủ bằng lí thuyết tính áp lực đất lên tường cứng. Loại lí thuyết áp lực đất có xét đến biến dạng của tường được phát triển theo hai hướng như sau:

Xu hướng tính gần đúng các biểu thức tính áp lực đất chủ động và bị động đối với tường cứng.

Xu hướng tính tường mềm như dầm tựa lên nền đàn hồi và dùng các loại mô hình cơ học về nền (mô hình Vinkle, mô hình nền bán không gian vô hạn biến dạng tổng thể...) để giải. Các phương pháp theo xu hướng này không những cho phép xác định áp lực đất lên tường mềm (tức phản lực nền) mà còn xác định được cả chuyển vị của tường mềm.

Ngoài ra còn cần phải nêu thêm loại lí thuyết tính áp lực đất lên tường cứng và có xét đến chuyển vị của tường cứng. Tường cứng không bị biến dạng khi chịu tác dụng của áp lực đất nhưng tùy trường hợp, tường có chuyển vị tịnh tiến hoặc quay. Chuyển vị của tường cứng không những làm thay đổi dạng biểu đồ phân bố áp lực đất lên lưng tường mà còn làm thay đổi trị số áp lực đất. Theo quan điểm này áp lực đất được phân ra loại áp lực đất ứng với trạng thái cân bằng giới hạn và áp lực đất ứng với trạng thái chưa cân bằng giới hạn.

Chương II

THUYẾT ÁP LỰC ĐẤT CULÔNG MỞ RỘNG CHO ĐẤT DÍNH

Thuyết áp lực đất Culông(*) được xây dựng từ năm 1773. Sau đó thuyết này được Pôngxolê (1840), Cunman (1866), Rephan (1871) và nhiều người khác phát triển thêm.

Thuyết Culông đơn giản, có khả năng giải được nhiều bài toán thực tế phức tạp và cho kết quả đủ chính xác trong trường hợp tính áp lực đất chủ động. Do đó, đến nay thuyết Culông vẫn được dùng phổ biến để tính áp lực đất chủ động lên tường chắn.

Lực dính của đất đắp làm giảm trị số áp lực đất chủ động và làm tăng trị số áp lực bị động của đất. Trước đây, ảnh hưởng của lực dính không được xét đến khi tính toán áp lực đất lên tường chắn do một số người cho rằng đối với đất đắp loại đất cát thì lực dính không đáng kể so với lực ma sát trong, còn đối với đất đắp thuộc loại đất sét thì lực dính bị giảm đi nhiều khi bị ẩm ướt và khi nhiệt độ thay đổi.

Hiện nay, lực dính của các loại đất đã được tiêu chuẩn hóa và đã được xét đến khi tính toán áp lực đất chủ động (QP-23-65, TCXD 57-73 v.v...).

Mở rộng thuyết áp lực đất Culông cho đất dính đã được nhiều nhà bác học trên thế giới nghiên cứu và đề ra các phương pháp tính toán áp lực đất lên tường chắn, có xét đến lực dính của đất đắp theo nhiều cách khác nhau.

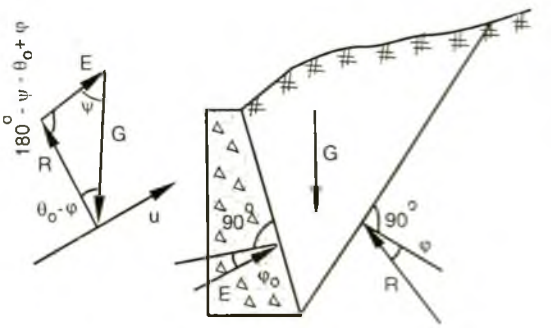
I. CÁC GIẢ THIẾT VÀ NHỮNG LIÊN HỆ CƠ BẢN

1. Các giả thiết cơ bản và sơ đồ lực

Thuyết áp lực đất Culông dựa trên mấy giả thiết cơ bản như sau:

1. Trạng thái giới hạn của tường chắn cứng và khối đất đắp sau tường được xác định bằng sự chuyển dịch (trượt hoặc lật) của tường đủ gây cho một khối đất sau lưng tường có xu thế tách ra và trượt theo một *mặt trượt phẳng* nào đó. Mặt lưng tường cũng là một mặt trượt (quy ước gọi là mặt trượt thứ hai).

2. Khối đất trượt xem như một *khối rắn tuyệt đối* được giới hạn bằng hai mặt trượt: mặt trượt phát sinh trong khối đất đắp và mặt lưng tường (hình II-1).



Hình II-1

(*) *C.A. Culông là một sĩ quan công binh người Pháp.*

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Giả thiết này cho phép ta thay thế các lực thể tích và lực bề mặt tác dụng lên khối đất trượt bằng những hợp lực của chúng và ứng dụng trực tiếp các kết quả của môn cơ học vật rắn.

3. Trị số áp lực đất chủ động lên tường chắn được xác định tương ứng với lực đẩy của khối đất trượt "rắn tuyệt đối" lên tường chắn ứng với trạng thái *cân bằng giới hạn* của nó trên hai mặt trượt (trị số áp lực đất bị động được xác định tương ứng với lực chống của khối đất trượt "rắn tuyệt đối" lên tường...).

Giả thiết này cho phép ta thừa nhận:

a) Các phản lực của tường và của đất (phần nguyên) lên khối đất trượt "tuyệt đối rắn" lệch với phương pháp tuyến của mặt trượt một góc bằng góc ma sát ngoài φ_o (giữa lưng tường với khối đất trượt) hoặc bằng góc ma sát trong φ (giữa đất nguyên với khối đất trượt).

b) Đa giác lực khép kín

Nguyên trước đây, Culông không xét đến lực dính của đất đắp và như vậy trong sơ đồ lực (hình II-1) có ba lực: G, E, R. Về sau, lực dính của đất đắp đã được xét đến và đã được quy định sử dụng trong các quy phạm hiện dùng trong nước và ngoài nước.

Do đó, để mở rộng phạm vi sử dụng lí thuyết Culông cho đất dính, hiện nay phải thêm *giả thiết thứ 4 về lực dính* của đất.

4. Lực dính của đất đắp được xem như tác dụng theo phương của mặt trượt và phân bố đều trên mặt trượt.

Như vậy, ảnh hưởng của tính dính của đất được xét đến qua hai lực tác dụng lên hai mặt trượt, trên mặt trượt thứ nhất, lực dính được xác định theo công thức (xét bài toán phẳng):

$$T = c.L \qquad \text{II-1-1a}$$

Lực dính tác dụng lên mặt trượt thứ hai (lưng tường) bằng:

$$T_o = c_o.L_o \qquad \text{II-1-1b}$$

Trong đó:

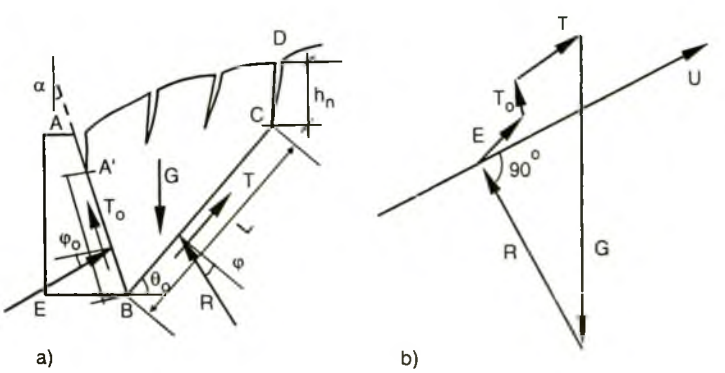
c- lực dính đơn vị của đất đắp;

c_o- lực dính đơn vị của đất đắp với lưng tường;

L- chiều dài mặt trượt thứ nhất;

L_o- chiều dài mặt trượt thứ hai.

Trong trường hợp đất đắp là loại đất dính, sơ đồ lực như ở hình II-2 và gồm 5 lực G, R, T, T_o, E.



Hình II-2

2. Nguyên lí tính toán

Từ sơ đồ lực II-1 (ứng với đất rời), chiếu tất cả các lực tác dụng vào khối đất trượt lên trục U vuông góc với R và chú ý đến các góc giữa các lực và các kí hiệu:

α- góc giữa lưng tường với mặt thẳng đứng;

θ_o- góc giữa mặt nằm ngang với mặt trượt giả định;

$\psi = 90^o - \alpha - \varphi_o$

G- trọng lượng khối đất trượt.

Ta sẽ có phương trình cân bằng:

$$\sum U = - G\sin(\theta_o - \varphi) + E\sin(\psi + \theta_o - \varphi) = 0$$

Từ đó, có công thức tính lực đẩy của đất rời lên tường:

$$E = G\frac{\sin(\theta_o - \varphi)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)} \qquad \text{II-1-2a}$$

(Lực đẩy của đất lên lưng tường được suy ra từ phản lực E trong sơ đồ lực).

Từ sơ đồ lực II-2 (đất dính), cũng làm như trên ta có:

$$\sum U = - G\sin(\theta_o - \varphi) + E\sin(\psi + \theta_o - \varphi) + T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha) + T\cos\varphi = 0$$

Từ đó, có công thức tính lực đẩy của đất dính lên tường:

$$E = \frac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)} \qquad \text{II-1-2b}$$

Chiếu đa giác lực lên trục vuông góc với E sẽ xác định được biểu thức tính R:

$$R = \frac{G\sin\psi + T\cos(\theta_o + \psi) - T_o\sin(\psi + \alpha)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)} \qquad \text{II-1-3}$$

Khi cho $c = c_o = \theta$ thì công thức II-1-2b trở lại công thức II-1-2a. Do đó, từ đây về sau dùng biểu thức II-1-2b để xét cho được tổng quát.

Trong phương trình II-1-2b các ẩn số là E và góc θ_o. Các đại lượng G, T được biểu thị qua góc θ_o, trị số T_o xem như một đại lượng đã biết. Như vậy ta mới có một phương trình chứa hai ẩn số E và θ_o.

Do đó, để có thể giải được bài toán áp lực đất, Culông đã dùng *nguyên lí cực trị* để đưa thêm vào một phương trình nữa. Nguyên lí cực trị mà Culông đề nghị có thể hiểu theo định lí của A.A. Gơvôzđep như sau: "Dạng phá hoại thực của hệ thống tường - đất đắp ứng với trị số nhỏ nhất của tải trọng phụ phá hoại". Trên cơ sở đó, cần chọn góc nghiêng của mặt trượt như thế nào cho lực đẩy của đất đắp lên tường (tính áp lực đất chủ động) là lớn nhất hoặc lực chống của đất đắp lên lưng tường là nhỏ nhất (tính áp lực đất bị động). Như vậy chỉ cần phụ thêm một lực khá nhỏ là tường đạt trạng thái giới hạn về ổn định (trượt hoặc lật). *Lực đẩy lớn nhất của đất đắp lên tường được quy ước gọi là áp lực đất chủ động của đất* ($E_{cđ}$). *Lực chống nhỏ nhất của đất đắp lên tường được quy ước gọi là áp lực đất bị động của đất* ($E_{bđ}$).

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Phương trình thứ hai của bài toán do Culông đề ra là:

$$\frac{dE}{d\theta_o} = 0 \qquad \text{II-1-4}$$

Từ hệ phương trình cơ bản của lí thuyết Culông:

$$\begin{cases} E = \dfrac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)} \\ \dfrac{dE}{d\theta_o} = 0 \end{cases} \qquad \text{II-1-5}$$

Về nguyên tắc, xác định được trị số $E_{cđ}$ và góc trượt θ_o tương ứng. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng tìm được nghiệm dưới dạng giải tích đơn giản.

3. Các phương pháp tính toán áp lực đất chủ động theo lí thuyết Culông

Để giải hệ phương trình II-1-5, hiện nay có ba phương pháp được sử dụng tùy theo điều kiện của bài toán đặt ra (hình dạng lưng tường, hình dạng mặt đất đắp và tải trọng ngoài tác dụng lên khối đất trượt v.v...).

Phương pháp gián tiếp: dùng cách thay đổi biến số (không dùng trực tiếp biến số θ_o để giải) mà dùng một đại lượng đặc trưng khác, từ đó xác định dạng giải tích tính trị số $E_{cđ}$.

Phương pháp này chỉ giải được cho một vài trường hợp đơn giản: lực dính bằng không, lưng tường phẳng, mặt đất phẳng.

Phương pháp trực tiếp: giải trực tiếp từ hệ phương trình II-1-5 bằng cách lấy đạo hàm trực tiếp đối với biểu thức tính E, từ đó xác định được trị số θ_o thỏa mãn phương trình thứ hai (phương trình II-1-4). Biết trị số θ_o thay vào phương trình thứ nhất (phương trình II-1-2) thì xác định được trị số $E_{cđ} = E_{max}$. Phương pháp này có thể giải được nhiều bài toán phức tạp.

Phương pháp đồ giải: phương pháp này mất nhiều thời gian nhưng lại có thể giải được những bài toán phức tạp mà phương pháp giải tích (hai phương pháp nêu trên) không thể giải được. Và đó cũng là ưu điểm duy nhất của phương pháp đồ giải.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM HỌC LIỆU

4. Giả thiết về sự phân bố áp lực đất chủ động lên lưng tường

Đối với bài toán áp lực đất, xác định được trị số, phương chiều của áp lực đất là chưa đủ mà còn cần phải biết quy luật phân bố của áp lực đất lên lưng tường. Theo thuyết Culông với các phương pháp vừa nêu ở trên, ta chỉ mới xác định được trị số của áp lực đất chủ động theo phương xác định nhờ góc ma sát ngoài φ_o của đất đắp.

Cần chú ý rằng, ngoài phương trình cân bằng $\sum U = 0$, điều kiện cân bằng của khối đất trượt rắn tuyệt đối còn phải là:

$$\sum M_B = E_{cđ}r_o - Rr + Gx_o = 0 \qquad \text{II-1-6}$$

Trong đó:

$\sum M_B$- tổng mômen của các lực lấy đối với điểm B;

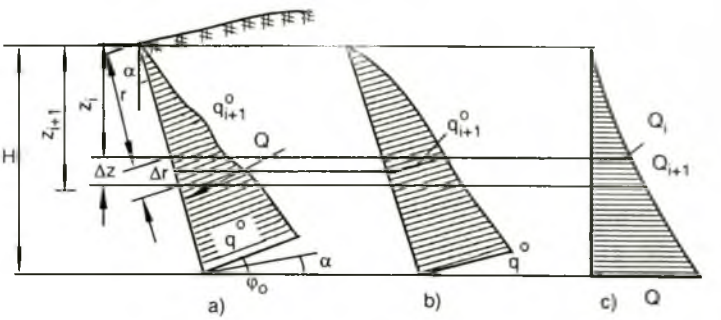
r_o, r, x_o- các cánh tay đòn lấy đối với điểm B của các lực tương ứng $E_{cđ}$, R, G.

Các lực dính T, T_o không gây mômen đối với điểm B. Trong phương trình II-1-6, các trị số $E_{cđ}$, R, G xem như đã giải được, trị số x_o cũng được xác định theo dạng hình học của khối đất trượt. Như vậy còn lại hai ẩn số r và r_o để xác định điểm đặt của $E_{cđ}$ và R mà không thể xác định theo một phương trình mômen được (phương trình II-1-6).

Từ những điểm nêu trên, thấy rằng phương trình mômen II-1-6 chỉ cho ta liên hệ giữa các cánh tay đòn r_o và r chứ không cho phép ta xác định được chúng, tức cũng không xác định được điểm đặt của $E_{cđ}$ và R.

Vì vậy để xác định vị trí điểm đặt của $E_{cđ}$ còn phải thêm giả thiết thứ 5 như sau:

Khi tường chắn có chiều cao H bị xê dịch (hình II–3) thì áp lực đất tác dụng lên phần trên trong phạm vi z_i không phụ thuộc vào sự xê dịch của phần dưới.



Hình II-3

Trong trường hợp tổng quát, *mặt đất không phẳng thì đường phân bố áp lực đất có dạng phi tuyến* (hình II-3b) và xác định được gần đúng theo trị số áp lực trung bình từng đoạn nhỏ Δr (hình II-3a).

$$p_{cđ} = \frac{\Delta E_{cđ}}{\Delta r} \qquad \text{II-1-7}$$

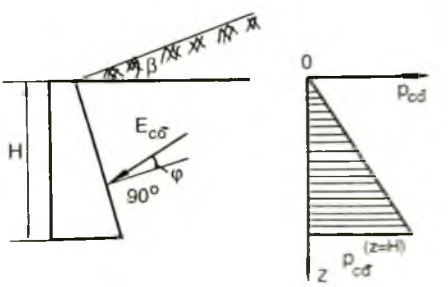
Trong đó:

$$\Delta r = \frac{\Delta z}{\cos\alpha} \quad (\Delta z = z_{i+1} - z_i)$$

$$\Delta E_{cđ} = E_{cđ(i+1)} - E_{cđ(i)}$$

Với $E_{cđ(i+1)}$- trị số áp lực đất chủ động xác định với tường có chiều cao là z_{i+1}; $E_{cđ(i)}$- trị số áp lực đất chủ động của tường cao là z_i.

Trường hợp *mặt đất phẳng, đường phân bố áp lực đất có dạng tuyến tính, có trị số lớn nhất ở chân tường.*



Hình II-4

Ví dụ biểu đồ phân bố áp lực chủ động của đất rời được xác định từ công thức (hình II-4):

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$p_{cđ} = \gamma.z.K_a$ (K_a = const)

tại z = 0 $p_{cđ} = 0$

tại z = H $p_{cđ} = \gamma H K_a$

Trường hợp mặt đất gãy (phẳng có bạt mái, có cơ v.v...), biểu đồ phân bố áp lực đất có dạng gãy và có thể xác định theo một trong ba phương pháp sau đây cho trường hợp đất rời:

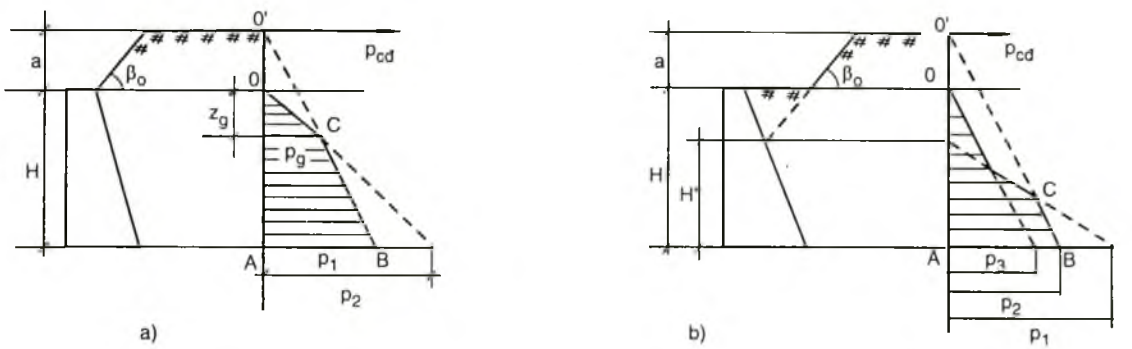
Phương pháp thứ nhất (hình II-5)

Trong hình II-5a, trị số p_2 xác định theo trị số áp lực đất chủ động $E_{cđ2}$ với tường cao là H và mặt đất nghiêng góc β:

$$p_2 = \frac{2E_{cđ2}}{H} \qquad \text{II-1-9a}$$

Tri số p_1 xác định theo trị số $E_{cđ1}$ với tường cao là H + a và mặt đất ngang:

$$p_1 = \frac{2E_{cđ1}}{H + a} \qquad \text{II-1-9b}$$



Hình II-5

Theo phương pháp này, trị số $E_{cđ}$ thực tế tác dụng lên tường được xác định theo diện tích biểu đồ phối hợp, tức có:

$$E_{cđ} = \text{diện tích (OABC)} \qquad \text{II-1-10a}$$

Trong hình II-5b, trị số p_3 xác định theo $E_{cđ3}$ tính với tường cao H và mặt đất ngang:

$$p_3 = \frac{2E_{cđ3}}{H}$$

Trị số p_2 xác định theo $E_{cđ2}$ tính với tường cao H' và mặt đất nghiêng góc β:

$$p_2 = \frac{2E_{cđ2}}{H'}$$

Trị số p_1 xác định theo $E_{cđ1}$ tính với tường cao H + a và mặt đất ngang:

$$p_1 = \frac{2E_{cđ1}}{H + a}$$

Trị số $E_{cđ}$ trong trường hợp này bằng:

$$E_{cđ} = \text{diện tích (OABCD)} \qquad \text{II-1-10b}$$

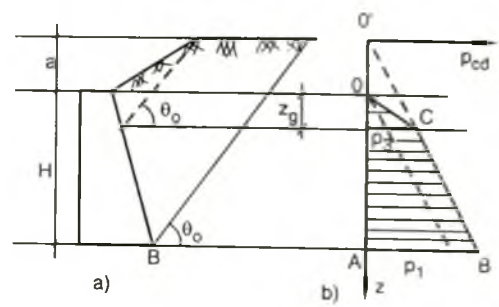
Phương pháp thứ hai (hình II-6)

Trong hình II-6, trị số p_1 xác định theo $E_{cđ1}$ ứng với tường cao là H + a và mặt đất ngang:

$$p_1 = \frac{2E_{cđ1}}{H + a}$$

Điểm C của biểu đồ phối hợp OABC được xác định bằng trị số z_g ứng với chân đường song song với mặt trượt vẽ từ điểm gãy của mặt đất.

Trị số z_g (tức vị trí điểm C) xác định theo hai phương pháp nêu trên khác nhau do cách xác định khác nhau. Phương pháp thứ nhất thường dùng cho các phương pháp giải gián tiếp (không xác định được góc trượt θ). Phương pháp thứ hai thường dùng cho phương pháp giải trực tiếp (xác định được góc trượt θ). Phương pháp thứ hai này được sử dụng trong quy phạm tạm thời thiết kế tường chắn đất của ta (QP-23-65). Nhược điểm chung của hai phương pháp nêu trên là diện tích biểu đồ phối hợp (biểu đồ OABC trong hình II-5 và II-6) không đúng bằng trị số áp lực đất chủ động xác định tương ứng với mặt đất đắp thực tế (có gãy khúc) mà hiện nay đã có phương pháp tính chính xác. Để khắc phục nhược điểm vừa nêu ấy mà không có gì phiền phức thêm, có thể ứng dụng phương pháp thứ ba nêu sau đây:



Hình II-6

Phương pháp thứ ba: nội dung của phương pháp này khác với hai phương pháp trước ở chỗ xác định vị trí điểm gãy C, tức xác định trị số p_g trong hình II-5 và II-6. Biểu đồ phân bố áp lực đất được hoàn toàn xác định khi biết trị số p_1 và p_g. Trị số p_1 xác định theo $E_{cđ1}$ ứng với tường cao H + a và mặt đất nằm ngang:

$$p_1 = \frac{2E_{cđ1}}{H + a} \qquad \text{II-1-11a}$$

Trị số p_g được xác định sao cho diện tích biểu đồ phối hợp OABC bằng trị số $E_{cđ}$ tính theo chiều cao tường thực tế và với mặt cắt gãy thực tế. Ta phải có đẳng thức:

$$\text{diện tích (OABCD)} = E_{cđ}$$

hay

$$\frac{1}{2} a \cdot p_g = E_{cđ1} - E_{cđ}$$

Từ đó có:

$$p_g = \frac{2(E_{cđ1} - E_{cđ})}{a} \qquad \text{II-1-11b}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

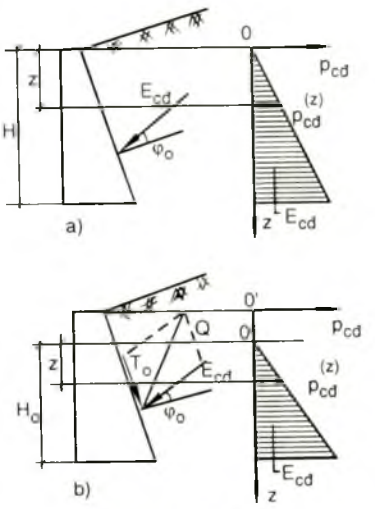
Trị số z_g được xác định như sau:

$$\frac{a+z_g}{a+H} = \frac{p_g}{p_1} = p_g \frac{a+H}{2E_{cđ1}} = \frac{2(E_{cđ1}-E_{cđ})}{a} \cdot \frac{a+H}{2E_{cđ1}}$$

hay

$$a + z_g = \frac{(a+H)^2}{a} \cdot \frac{E_{cđ1}-E_{cđ}}{E_{cđ1}} \qquad \text{II-1-11c}$$

Cần chú ý rằng ba phương pháp vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất vừa nêu trên đây chỉ dùng được cho trường hợp đất rời (c = 0). Đối với trường hợp đất dính, khi có hệ thống kẽ nứt thẳng đứng xuất hiện trong khối đất đắp thì cả ba phương pháp nêu trên đều không thích dụng.



Hình II-7

5. Góc lệch của áp lực đất theo lí thuyết áp lực đất Culông

Khi đất đắp là loại đất rời (c = 0) thì góc lệch của áp lực đất chủ động $E_{cđ}$ bằng góc ma sát ngoài φ_o (hình II-7a) và góc lệch của $p_{cđ}$ cũng bằng φ_o.

Khi đất đắp là loại đất dính thì lực dính ảnh hưởng tới góc lệch δ của áp lực đất toàn phần Q (hình II-7b). Trong trường hợp này lưng tường chịu tác dụng của $E_{cđ}$ và lực dính T_o. Tổng áp lực đất Q (hợp lực của $E_{cđ}$ và T_o) nghiêng một góc δ xác định theo công thức:

$$tg\delta = \frac{E_{cđ}\sin\varphi_o + T_o}{E_{cđ}\cos\varphi_o} = tg\varphi_o + \frac{T_o}{E_{cđ}\cos\varphi_o} \qquad \text{II-1-12a}$$

Do giả thiết lực dính phân bố đều trên mặt trượt (lưng tường) nên góc lệch δ cũng thay đổi theo chiều cao:

$$tg\delta\,(z) = \frac{p_{cđ}\sin\varphi_o + c_o}{p_{cđ}\cos\varphi_o} = tg\varphi_o + \frac{c_o}{p_{cđ}\cos\varphi_o} \qquad \text{II-1-12b}$$

Theo II-1-12b thấy rõ rằng khi z thay đổi, trị số $p_{cđ}(z)$ thay đổi nên δ (z) cũng thay đổi từ trị số lớn nhất xấp xỉ 90° (ở điểm có trị số z rất nhỏ) đến trị số nhỏ nhất bằng φ_o (ở điểm sâu vô hạn).

Để tránh mọi điều phiền phức khi tính toán, trong thực tế, đối với đất dính, nên vẽ riêng hai biểu đồ phân bố của $E_{cđ}$ và T_o (phân bố chữ nhật, theo giả thiết) hoặc chỉ xét đến góc lệch của tổng áp lực đất Q (công thức II-1-12a) khi cần thiết mà thôi.

II. ẢNH HƯỞNG GÓC NGHIÊNG β CỦA MẶT ĐẤT ĐẮP ĐỐI VỚI ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG VÀ GÓC NGHIÊNG GIỚI HẠN β_{gh} CỦA KHỐI ĐẤT DÍNH ĐẮP SAU TƯỜNG CHẮN THEO THUYẾT CULÔNG

1. Ảnh hưởng của góc β đối với trị số áp lực đất chủ động

Áp lực chủ động của đất phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó góc nghiêng β có một ý nghĩa đặc biệt khi nghiên cứu áp lực chủ động của đất dính theo thuyết Culông.

Đối với đất đắp sau tường chắn, thuộc loại *đất rời* ($c_o = c = 0$) thì trị số giới hạn của β là góc ma sát trong φ; ta có:

$$\beta_{gh} = \varphi \qquad \text{II-2-1}$$

Khi $\beta > \varphi$ thì bài toán không giải được và bài toán không có ý nghĩa thực tế nữa. Điều đặc biệt chú ý là khi $\beta = \beta_{gh} = \varphi$ bài toán áp lực đất rời vẫn có lời giải và công thức tính áp lực đất chủ động tương ứng như sau [3]:

$$E_{cđ} = 1/2.\gamma.H^2.K_{cđ} \text{ với } K_{cđ} = \frac{\cos^2(\varphi - \alpha)}{\cos^2\alpha \cos(\varphi_o + \alpha)} \qquad \text{II-2-2}$$

Tùy theo trị số α, hệ số áp lực chủ động của đất rời tính theo công thức II-2-2 có thể lớn hơn 1 rất nhiều.

Đối với *đất dính* đắp sau tường chắn thì trường hợp góc $\beta > \varphi$ là rất thường gặp mà đến nay vấn đề này vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Theo quy phạm tạm thời thiết kế tường chắn đất của ta (QP-23-65) và theo quy phạm Liên Xô (cũ) về tường chắn đất (СНиП-10-65) cũng như tiêu chuẩn thiết kế tường chắn của các công trình thủy công của ta (TCXD 57-73) khi gặp trường hợp $\beta > \varphi$ phải giải gần đúng bằng cách thay phần mái dốc của đất đắp bằng tải trọng phân bố đều. Cách giải gần đúng này cũng cần phải bàn thêm vì nó dẫn tới kết quả không hợp lí do sự tồn tại của góc nghiêng giới hạn β_{gh} của khối đất dính đắp sau tường [12].

Khi góc β tăng lên, góc trượt θ cũng tăng lên và do đó trị số $E_{cđ}$ cũng tăng lên. Như trên đã nêu, đối với đất rời khi β tăng lên và có giới hạn trên là góc mái tự nhiên (bằng góc φ) thì $E_{cđ}$ tăng lên và có trị số lớn nhất (các điều kiện khác như nhau) khi $\beta = \beta_{gh} = \varphi$. Trị số lớn nhất ấy được xác định theo công thức II-2-2 ta có:

$$E_{cđ}(\beta = \beta_{gh}) = A \ (c_o = c = 0) \qquad \text{II-2-3}$$

với A là trị số giới nội.

Điều này được minh họa ở bảng sau:

φ (độ)	20	25	30	35	40
β (độ)	20	25	30	35	40
α (độ)		25			
φ_o (độ)		2/3.φ			
$K_{cđ}$ ($\beta \neq 0$)	1,55	1,65	1,72	1,80	1,85
$K_{cđ}$ $\beta = 0$	0,67	0,60	0,55	0,52	0,45

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Đối với đất dính, các quy luật nêu trên vẫn đúng nhưng do góc β của khối đất dính có thể lớn hơn góc ma sát trong φ của đất dính rất nhiều lần nên khi mở rộng lí thuyết Culông cho đất dính cần thiết làm sáng tỏ mấy vấn đề có liên quan đến góc β như sau:

1. Đối với khối đất dính đắp sau tường chắn có tồn tại một góc β_{gh} không và nếu có thì trị số của nó bằng bao nhiêu?

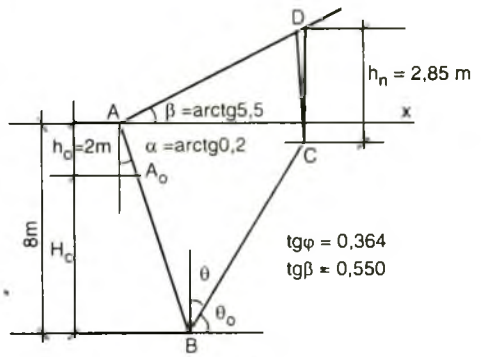
2. Trị số $E_{cđ}$ bằng bao nhiêu khi góc β lớn bằng trị số β_{gh}.

Để làm sáng rõ những điều nêu trên, ta xét kết quả tính toán cho một trường hợp không có gì đặc biệt sau đây:

Kích thước tường cho trên hình II-8 và các số liệu khác cho như sau:

$$\varphi = 20^o,\ \varphi_o = 2/3\varphi = 15^o$$

$$c = 2T/m^2,\ c_o = 1/2c = 1T/m^2,\ \gamma = 2T/m^3.$$



Hình II-8

Theo tinh thần các quy phạm hiện dùng, trước hết giả thiết β = 0 (mặt đất đắp sau tường nằm ngang) và tính được góc trượt θ tương ứng bằng 35°. Trọng lượng khối đất ADC nằm phía trên mặt Ax được xem như phân bố đều theo dạng bậc cấp trên mặt ngang Ax rồi từ đó xác định được trị số áp lực đất chủ động $E_{cđ}$ = 46T/m. Theo cách giải đúng (có thể dùng phương pháp giải tích) trong trường hợp này ta có tgθ = 1,87, θ = arctg1,87 = 61°50'. Tích số tgβ.tgθ = 0,53.1,87 ≈ 1, nghĩa là *mặt trượt BC song song với mặt đất đắp AD*, khối đất trượt lớn vô cùng. Điều đó chứng tỏ rằng trong trường hợp này trị số β = arctg(5,3) = 29° là trị số giới hạn của góc nghiêng của mặt đất đắp sau tường chắn (quy ước gọi là góc nghiêng giới hạn β_{gh}). Bài toán áp lực đất chỉ có lời giải khi $\beta \le \beta_{gh}$. Đối với đất rời, như trên đã nêu, $\beta_{gh} = \varphi$; đối với đất dính β_{gh} có thể lớn hơn φ khá nhiều.

Từ ví dụ trên và từ những công thức tính G và E [13]

$$G = \frac{A_o tg\theta + B_o}{1 - tg\beta\ tg\theta} \cdot \gamma \qquad \text{II-2-3}$$

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + k_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta\ tg\theta)(A\ tg\theta + B)} \cdot \gamma \qquad \text{II-2-4}$$

cũng thấy rằng khi góc β có trị số giới hạn β_{gh} thì có đẳng thức:

$$1 - tg\beta_{gh} tg\theta = 0 \qquad \text{II-2-5a}$$

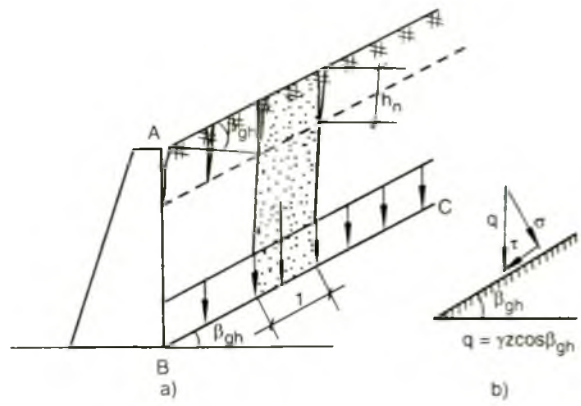
hay $$tg\beta_{gh} = 1/tg\theta = tg\theta_o,\ (\text{tức } \beta_{gh} = \theta_o)$$

hay $$\beta_{gh} = 90^o - \theta, \qquad \text{II-2-5b}$$

và trị số G lớn vô cùng. Điều này làm cho phương pháp đồ giải tính áp lực đất chủ động [6] mất hiệu lực. Trong trường hợp này ($\beta = \beta_{gh}$) trị số G lớn vô cùng nhưng trị số áp lực đất lên lưng tường E vẫn có trị số giới nội. Trị số này được xác định bằng phương pháp giải tích [12].

2. Xác định trị số góc mái giới hạn β_{gh} của khối đất dính đắp sau tường chắn

Phương pháp giải tích chính xác để xác định trị số β_{gh} đã được tác giả đề ra [12] và giới thiệu cặn kẽ trong chương 4 cuốn sách này. Ở đây nêu *phương pháp gần đúng* đơn giản để tiện dùng. Nội dung phương pháp này như sau: giả dụ có một tường chắn đất có chiều cao H và góc mái β của khối đất đắp sau tường bằng trị số β_{gh} (hình II-9). Như trên đã nêu, khi trị số β đạt đến trị số β_{gh} thì mặt trượt thoải dần và tiến đến song song với mặt đất đắp. Lúc này khối đất trượt bao gồm một lớp đất kéo dài vô hạn và có chiều dày không đổi bằng chiều cao H của tường. Trọng lượng của lớp đất trượt này tác dụng như tải trọng thẳng đứng phân bố đều trên mặt trượt BC và có cường độ q tính theo công thức:



Hình II-9

$$q = \gamma H \cos\beta_{gh} \qquad \text{II-2-6}$$

Phân q ra hai thành phần: pháp tuyến σ và tiếp tuyến τ trên mặt trượt BC.

$$\sigma = q\cos\beta_{gh} = \gamma H \cos^2\beta_{gh} \qquad \text{II-2-7}$$

$$\tau = q\sin\beta_{gh} = \gamma H \cos\beta_{gh}\sin\beta_{gh} \qquad \text{II-2-8}$$

Theo thuyết Culông, những điểm trên mặt trượt đều ở trạng thái cân bằng giới hạn nên các thành phần ứng suất τ phải thỏa mãn đẳng thức:

$$\tau = \sigma tg\varphi + c \qquad \text{II-2-9}$$

Thay các biểu thức của σ và τ từ các công thức II-2-7, II-2-8 vào đẳng thức II-2-9 ta sẽ có phương trình tính trị số $tg\beta_{gh}$ như sau:

$$tg^2\beta_{gh} - \frac{\gamma H}{c} tg\beta + \left(1 + \frac{\gamma H}{c} tg\varphi\right) = 0$$

Kí hiệu: $N_1 = -\frac{\gamma H}{c}$; $N_2 = 1 + \frac{\gamma H}{c} tg\varphi$ II-2-10

sẽ có phương trình bậc hai tính $tg\beta_{gh}$:

$$tg^2\beta_{gh} + N_1 tg\beta_{gh} + N_2 = 0 \qquad \text{II-2-11}$$

với điều kiện: $\beta_{gh} > 0$ và $\beta_{gh} < 90^o$.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Ví dụ II-1: Tính trị số β_{gh} ứng với các tường chắn đất có chiều cao lần lượt là 6, 8, 10m (lưng tường thẳng đứng). Đất đắp sau tường là loại đất dính có các chỉ tiêu như sau: $\gamma = 2T/m^3$, $\varphi = 20^o$, $c = 2T/m^2$.

Giải: Ví dụ tính góc β_{gh} ứng với tường cao H = 8m:

Ta tính N_1 và N_2:

$$N_1 = -\frac{\gamma H}{c} = -\frac{2 \cdot 8}{2} = -8{,}0$$

$$N_2 = 1 + \frac{\gamma H}{c} tg\varphi = 1 + \frac{2 \cdot 8}{2} \cdot 0{,}364 = 3{,}91$$

Từ công thức tính nghiệm của phương trình bậc hai sẽ tính được:

$$tg\beta_{gh} = \frac{-N_1 \pm \sqrt{\Delta}}{2} = \frac{8{,}0 - 6{,}95}{2} = 0{,}525$$

Cũng tính tương tự, được các trị số β_{gh} ứng với các chiều cao H = 6m và H = 10m. Kết quả tính toán được ghi vào bảng sau đây:

H	6m	8m	10m
N_1	-6	-8	-10
N_2	3,18	3,91	4,64
$tg\beta_{gh}$	0,590	0,525	0,490
β_{gh}	30°35'	26°42'	26°10'

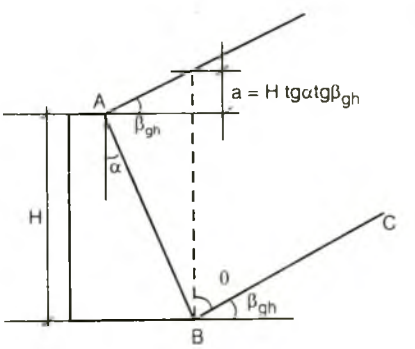
Từ bảng trên nhận thấy rằng, với các điều kiện khác như nhau, trị số β_{gh} tăng lên khi H giảm.

Trường hợp $\alpha \neq 0$ ta có quan hệ giữa chiều dày lớp đất trượt z với H như sau (hình II-10):

$$z = H + a$$

với $$a = Htg\alpha.tg\beta_{gh}$$

hay $$z = H(1 + tg\alpha.tg\beta_{gh}) \qquad \text{II-2-12}$$



Hình II-10

Thay II-2-12 vào II-2-6 rồi thực hiện các phép tính như trên sẽ được phương trình tính trị số $tg\beta_{gh}$ ứng với góc α của lưng tường:

$$tg^2\beta_{gh} + \left(\frac{\frac{\gamma H}{c} tg\alpha - \frac{\gamma H}{c}}{1 - \frac{\gamma H}{c} tg\alpha}\right) \cdot tg\beta_{gh} + \left(\frac{1 + \frac{\gamma H}{c} tg\alpha}{1 - \frac{\gamma H}{c} tg\alpha}\right) = 0$$

hay $$tg^2\beta_{gh} + N_1 tg\beta_{gh} + N_2 = 0 \qquad \text{II-2-13}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} N_1 &= \frac{\frac{\gamma H}{c}\,tg\alpha - \frac{\gamma H}{c}}{1 - \frac{\gamma H}{c}\,tg\alpha} = -\frac{1 - tg\alpha}{D_H - tg\alpha} \\ N_2 &= \frac{1 + \frac{\gamma H}{c}\,tg\varphi}{1 - \frac{\gamma H}{c}\,tg\alpha} = \frac{D_H + tg\varphi}{D_H - tg\alpha} \end{aligned}\right\} \qquad \text{II-2-14}$$

với $$D_H = \frac{c}{\gamma H}$$

Khi $\alpha = 0$, ta lại có các công thức II-2-10

$$N_1 = \frac{1}{D_H} = \frac{\gamma H}{c}$$

$$N_2 = \frac{D_H + tg\varphi}{D_H} = 1 + \frac{1}{D_H}\,tg\varphi = 1 + \frac{\gamma H}{c}\,tg\varphi$$

Sau khi tính được N_1, N_2, trị số $tg\beta_{gh}$ xác định theo công thức tính nghiệm của phương trình bậc hai.

Ví dụ II-2: Xác định trị số β_{gh} ứng với các số liệu đã cho trong thí dụ tính toán số II-1.

Giải: Trong trường hợp này ta có $tg\alpha = 0,2 \neq 0$

$$D_H = \frac{c}{\gamma H} = \frac{2}{2 \,.\, 8} = \frac{1}{8} = 0,125$$

$$N_1 = -\frac{1 - tg\alpha}{D_H - tg\alpha} = \frac{1 - 0,2}{0,125 - 0,2} = +10,7$$

$$N_2 = \frac{D_H + tg\varphi}{D_H - tg\varphi} = \frac{0,125 + 0,364}{0,125 - 0,2} = -6,5$$

Tính $tg\beta_{gh}$ theo công thức tính nghiệm của phương trình bậc hai:

$$\Delta = N_1^2 - 4N_2 = 10,7^2 + 4.6,5 = 114,5 + 26 = 140,5$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{140,5} = 11,85$$

$$tg\beta_{gh} = \frac{-N_1 \pm \sqrt{\Delta}}{2} = \frac{-10,7 + 11,85}{2} = 0,575$$

$$\beta_{gh} = arctg(0,575) = 29^o54' \quad (\beta_{gh} = 1,5\varphi)$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Chương III

LÍ THUYẾT VỀ KẼ NỨT TRONG KHỐI ĐẤT DÍNH ĐẮP SAU TƯỜNG CHẮN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA KẼ NỨT ĐỐI VỚI TRỊ SỐ ÁP LỰC ĐẤT CHỦ ĐỘNG

Khi tính toán áp lực đất dính lên tường chắn, việc nghiên cứu kẽ nứt phát triển trong khối đất đắp và ảnh hưởng của kẽ nứt đến trị số áp lực đất có ý nghĩa kinh tế và kĩ thuật rất lớn.

I. CHIỀU SÂU KẼ NỨT PHÁT TRIỂN TRONG KHỐI ĐẤT DÍNH ĐẮP SAU TƯỜNG CHẮN

Trường hợp đất đắp sau tường chắn thuộc loại đất cát (có c = 0), mặt đất đắp thường nằm ngang hoặc nghiêng một góc không lớn hơn góc ma sát trong của đất đắp. Khối đất đắp luôn luôn ở trạng thái ứng suất nén. Khi dùng đất dính để đắp sau tường thì mặt đất đắp có thể có độ dốc tùy ý, trị số góc β có thể lớn hơn góc ma sát trong φ.

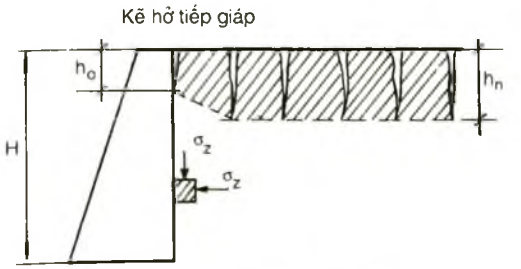
Xét trường hợp tường chắn đất xây cao đến cao trình mặt đất đắp và mặt đất đắp nằm ngang.

Thực tế quan sát cũng như lí thuyết chứng minh là sớm hay muộn, phía trên khối đất dính đắp sau tường có các kẽ nứt tương đối thẳng đứng xuất hiện (hình III-1).

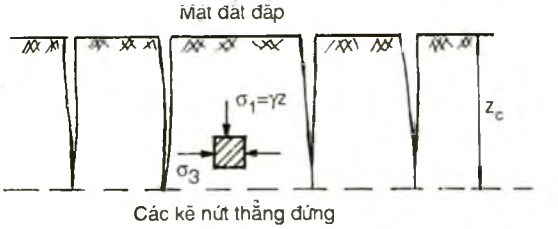
Ở đây chúng tôi phân biệt *kẽ hở tiếp giáp* giữa tường với đất đắp và *kẽ nứt trong khối đất đắp* (gọi tắt là kẽ nứt).

1. Kẽ nứt trong khối đất đắp

Để dễ xét, khối đất đắp sau tường được xem như ở trạng thái cân bằng chủ động Răngkin (trạng thái cân bằng giới hạn của một nửa không gian đầy đất dính ở trạng thái kéo dãn). Một phân tố đất lấy ở độ sâu z trong khối đất đắp chịu tác dụng của các thành phần ứng suất như ở hình III-2 (khối phân tố lấy ở vị trí đủ xa tường để sự tồn tại của mặt tường được coi như không ảnh hưởng đến trạng thái ứng suất của phân tố ấy).



Hình III-1



Hình III-2

Trong đó:

$\sigma_x = \sigma_1 = \gamma.z$ (ứng suất chính lớn nhất)

$\sigma_x = \sigma_3$ (ứng suất chính nhỏ nhất), có trị số phụ thuộc vào trạng thái ứng suất của khối đất đắp.

Khi khối phân tố đất ở trạng thái cân bằng giới hạn chủ động thì trị số σ_3 được xác định từ điều kiện cân bằng giới hạn Mo Răngkin.

$$\sigma_1 = \sigma_3 \, tg^2\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) + 2c.tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$$

Từ đó ta có:

$$\sigma_3 = \frac{\gamma \, . \, z}{tg^2\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)} - \frac{2c}{tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)}$$

hay

$$\sigma_3 = \gamma.z.tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) - 2c \, . \, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-1-1}$$

Do đại lượng $2c.tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right)$ không thay đổi theo chiều sâu nên tùy theo trị số z, trị số σ_3 có thể âm (kéo) hay dương (nén).

Độ sâu z_n, tại đó $\sigma_3 = 0$, giới hạn vùng ứng suất kéo và vùng ứng suất nén trong khối đất. Trị số z_n xác định từ điều kiện:

$$\sigma_3 = \gamma.z \, tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) - 2c \, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) = 0$$

do đó:

$$z_n = \frac{2c}{\gamma} \, tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-1-2}$$

Đất trong vùng có $z > z_n$ chịu ứng suất nén ($\sigma_3 > 0$), đất trong vùng có $0 \le z < z_n$ chịu ứng suất kéo ($\sigma_3 < 0$), do đó, sớm hay muộn kẽ nứt thẳng đứng sẽ xuất hiện trong lớp đất chịu kéo. Vì vậy, độ sâu kẽ nứt thẳng đứng h_n theo W.C. Hungtinton và nhiều tác giả khác được xác định theo công thức:

$$h_n = z_n = \frac{2c}{\gamma} \, tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-1-3}$$

Theo đề nghị của A. Kezdi, độ sâu kẽ nứt được lấy lớn hơn

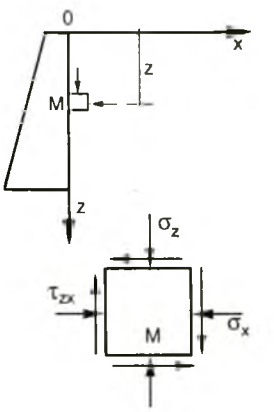
$$h_n = 2{,}67 \frac{c}{\gamma} \, tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-1-4}$$

tức ($h_n = 4/3 z_n$).

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

2. Kẽ hở tiếp giáp giữa đất đắp với lưng tường

Để xác định chiều sâu của kẽ hở tiếp giáp giữa đất đắp (đất dính) với lưng tường, xét một phân tố đất tiếp giáp với lưng tường như đã nêu trên hình III-3. Các thành phần ứng suất tác dụng lên khối đất phân tố này (khác với khối phân tố đất lấy cách đủ xa lưng tường), phụ thuộc vào sự có mặt của lưng tường qua các yếu tố về độ nhám, độ nghiêng v.v... của lưng tường. Để đơn giản, xét trường hợp lưng tường thẳng đứng, mặt đất đắp nằm ngang ($\beta = 0$). Do có ma sát giữa lưng tường với đất đắp nên thành phần ứng suất tiếp τ_{zx} khác không, các thành phần ứng suất pháp σ_x, σ_z không phải là những ứng suất chính. Trong trường hợp lí tưởng: lưng tường trơn nhẵn ($\varphi_o = 0$) thì $\tau_{zx} = 0$, $\sigma_z = \sigma_1$ và $\sigma_x = \sigma_3$. Theo Răngkin, có thể tính được trị số cường độ áp lực đất chủ động tác dụng tại điểm M ở độ sâu z như sau:



Hình III-3

$$p_{cđ} = \gamma \cdot z \cdot tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) - 2c\, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-1-5}$$

Độ sâu, tại đó trị số $p_{cđ} = 0$, được kí hiệu là z_o, xác định từ phương trình:

$$p_{cđ} = \gamma \cdot z_o \cdot tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) - 2c\, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) = 0$$

Ta có:
$$z_o = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-1-6}$$

Dùng lí thuyết Culông ta cũng có thể xác định được các trị số z_o như trên. Trường hợp mặt đất nằm ngang, lưng tường nghiêng và giả thiết trơn nhẵn ($c = c_o = 0$) theo [1] đã chứng minh được:

$$p_{cđ} = \frac{dE}{dz} = \gamma \cdot z \cdot K_{cđ} - c \frac{\cos\varphi \cos\alpha}{\cos^2\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right)} K_{cđ} = 0 \qquad \text{III-1-7a}$$

với:
$$K_{cđ} = \left[tg\left(45^o - \frac{\varphi + \alpha}{2}\right) + tg\alpha \right]^2 \cos\alpha \qquad \text{III-1-7b}$$

Trong trường hợp $\alpha \neq 0$, $\beta = \varphi_o = c_o = 0$, trị số z_o được xác định theo phương trình:

$$\gamma \cdot z_o \cdot K_{cđ} - c \frac{\cos\varphi \cos\alpha}{\cos^2\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right)} K_{cđ} = 0$$

hay
$$z_o = \frac{c}{\gamma} \frac{\cos\varphi \cos\alpha}{\cos^2\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right)} = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right) \frac{1}{1 + tg\alpha\, tg\varphi} \qquad \text{III-1-8}$$

Đặc biệt khi $\alpha = \beta = \varphi_o = c_o = 0$, từ công thức III-1-8, ta lại có:

$$z_o = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$$

Từ biểu thức tính trị số z_o (công thức III-1-8) ta thấy lưng tường có ảnh hưởng đến độ sâu, tại đó $p_{cđ} = 0$.

Trong phạm vi từ độ sâu z_o trở lên, lưng tường chịu áp suất âm (kéo tường về phía đất đắp), dưới độ sâu z_o ($z > z_o$) lưng tường chịu áp suất dương (đẩy tường).

Do liên kết dính giữa đất với lưng tường sớm muộn sẽ mất đi và áp suất âm tác dụng lên lưng tường chắn không phát huy tác dụng được nữa và kẽ hở tiếp giáp giữa lưng tường với khối đất đắp xuất hiện. *Độ sâu kẽ hở tiếp giáp được lấy bằng độ sâu z_o tại đó $p_{cđ} = 0$.* Ta có:

$$h_o = z_o = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right) \frac{1}{1 + tg\alpha\, tg\varphi} \qquad \text{III-1-9}$$

Trường hợp $\alpha = 0$ (lưng tường thẳng đứng)

$$h_o = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-1-10}$$

Trường hợp $\alpha > 0$ (lưng tường nghiêng ra, khối đất có dạng hàm ếch)

$$h_o = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right) \frac{1}{1 + tg\alpha\, tg\varphi} \qquad \text{III-1-11}$$

Trường hợp $\alpha < 0$ (lưng tường nghiêng vào khối đất, góc nghiêng của mặt dốc giới hạn bằng $90^o - \alpha$)

$$h_o = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi + \alpha}{2}\right) \frac{1}{1 - tg\alpha\, tg\varphi} \qquad \text{III-1-12}$$

Ta có: $h_o(\alpha < 0) > h_o(\alpha = 0) > h_o(\alpha > 0)$

Do có kẽ nứt và kẽ hở tiếp giáp xuất hiện nên chiều dài L và L_o của mặt trượt thứ nhất và của mặt trượt thứ hai (lưng tường) bị giảm nhỏ.

Chiều cao lưng tường chịu tác dụng của áp suất chủ động ($p_{cđ} > 0$) được kí hiệu là H_a và tính được từ công thức sau:

$$H_a = H - h_o \qquad \text{III-1-13}$$

Áp lực chủ động $E_{cđ}$ của đất dính tính được theo lí thuyết Culông phân bố lên lưng tường trong phạm vi chiều cao H_a, tính theo công thức III-1-3.

II. CHIỀU CAO KHÔNG CẦN TƯỜNG CHẮN CỦA KHỐI ĐẤT DÍNH

Nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa kĩ thuật và kinh tế lớn đối với xây dựng nhưng đến nay còn có một số quan niệm rất khác nhau.

Chiều cao không cần tường là chiều cao của một khối đất dính có thành đứng, dù ở trạng thái cân bằng giới hạn, cũng không gây nên áp lực đất chủ động lên tường chắn

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

(nếu có tường chắn khối đất). Như vậy điều kiện để xác định chiều cao không cần tường H_o là:

$$E_{cđ}(H = H_o) = 0 \qquad \text{III-2-1}$$

Theo Teczaghi [2] trị số chiều cao không cần tường H_o tính được từ phương trình:

$$E_{cđ} = \int_p^{z=H_o} p_{cđ} \cdot dz = \int_o^{z=H_o} \left[\gamma \cdot z\, tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) - 2c \cdot tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \right] dz = 0$$

Từ đó rút ra được:

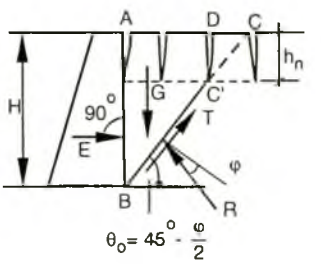
$$H_o = \frac{4c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-2-2}$$

Để xét đến ảnh hưởng không có lợi do kẽ nứt xuất hiện, một số tác giả đề nghị lấy bằng 2/3 trị số tính theo công thức III-2-2, tức lấy:

$$H_o = 2{,}67 \frac{c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-2-3}$$

Cách tính H_o của Teczaghi không được hợp lí do khi tính $E_{cđ}$ bằng phép tính phân diện tích biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động trong phạm vi 0 đến $z = H_o$, hay nói cách khác là tích phân từ 0 đến z_n và từ z_n đến H_o rồi cộng lại nên đã không xét đến ý nghĩa vật lí của phần biểu đồ ($0 \le z \le z_n$) có $p_{cđ} \le 0$. Thực ra với chiều cao H_o tính theo III-2-2, tường vẫn chịu một trị số áp lực đất bằng:

$$E_{cđ} = \int_{z_n}^{H_o} p_{cđ} \cdot dz > 0$$



Hình III-4

Để xác định chiều cao không cần tường, tốt nhất là dùng công thức tính kẽ nứt kết hợp với sơ đồ tính toán như ở hình III-4. Trong trường hợp này góc trượt bằng:

$$\theta_o = 45^o + \frac{\varphi}{2} \qquad \text{III-2-4a}$$

Do có kẽ nứt nên khối đất DCC' không tham gia vào khối đất trượt, ta có:

$$G = \gamma.(\text{diện tích ABC'D}) = \frac{1}{2}\gamma (H^2 - h_n^2) tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-2-4b}$$

$$T = CBC' = (H - h_n) \cdot \frac{c}{\cos\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right)} \qquad \text{III-2-4c}$$

Từ công thức II-1-3, có điều kiện để thỏa mãn phương trình III-2-1 như sau:

$$G\sin(\theta_o - \varphi) = T\cos\varphi \qquad \text{III-2-5}$$

Thay các công thức III-2-4 vào phương trình III-2-5, rút ra được chiều cao không cần tường H_o:

$$H_o = \frac{4c}{\gamma} \cdot tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) - h_n \qquad \text{III-2-6}$$

Vậy *chiều cao không cần tường phụ thuộc vào chiều sâu nứt nẻ của khối đất đắp.*

Nếu kẽ nứt không xuất hiện, tức $h_n = 0$ thì ta lại có trị số H_o của Teczaghi trong công thức III-2-2.

Trong thực tế tính toán, đối với đất dính lấy:

$$h_n = z_n = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$$

nên có:

$$H_o = \frac{4c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) - \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$$

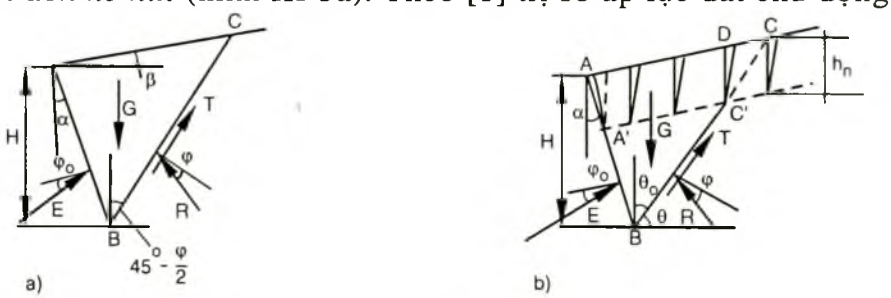
hay

$$H_o = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-2-7}$$

Vậy chiều cao không cần tường bằng chiều sâu kẽ nứt.

Xét trường hợp phức tạp hơn: $\alpha \neq 0$, $\beta + \varphi_o = 0$ (tức $\varphi_o = \beta = 0$ và $-\beta = \varphi_o$).

Nếu *không xét đến kẽ nứt* (hình III-5a). Theo [1] trị số áp lực đất chủ động có dạng:



Hình III-5

$$E_{cđ} = \frac{1}{2} \gamma_{ảo} H^2 K_{cđ} \qquad \text{III-2-8a}$$

với

$$\gamma_{ảo} = \gamma - \frac{2c}{H} \cdot \frac{\cos\varphi \cos\alpha}{\cos^2\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right)} \qquad \text{III-2-8b}$$

$$K_{cđ} = \left[tg\left(45^o - \frac{\varphi + \alpha}{2}\right) + tg\alpha \right]^2 \cos\alpha \qquad \text{III-2-8c}$$

Từ III-2-8 thấy điều kiện để $E_{cđ} = 0$ là:

$$\gamma_{ảo} = \gamma - \frac{2c}{H} \cdot \frac{\cos\varphi \cos\alpha}{\cos^2\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right)} = 0 \qquad \text{III-2-9}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Từ đó, có trị số chiều cao không cần tường H_o:

$$H_o = \frac{2c}{\gamma} \frac{\cos\varphi \cos\alpha}{\cos^2\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right)}$$

hay

$$H_o = \frac{4c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right) \cdot \frac{1}{1 + tg\varphi\, tg\alpha} \qquad \text{III-2-10}$$

Từ công thức III-2-10 ta có:

- Khi $\alpha = 0$ (khối đất dính có thành thẳng đứng)

$$H_o = \frac{4c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$$

- Khi $\alpha > 0$ (khối đất dính có dạng hàm ếch)

$$H_o = \frac{4c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right) \frac{1}{1 + tg\varphi\, tg\alpha}$$

- Khi $\alpha < 0$ (khối đất dính có mái)

$$H_o = \frac{4c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi + \alpha}{2}\right) \frac{1}{1 - tg\varphi\, tg\alpha}$$

Ta có: $H_o(\alpha < 0) > H_o(\alpha = 0) > H_o(\alpha > 0)$

Kết quả nêu trên giải thích hiện tượng dễ sạt của khối đất đào hàm ếch.

Nếu *xét đến kẽ nứt xuất hiện* thì sơ đồ tính toán như ở hình III-5b. Trên đây ta đã xác định được trị số h_n (công thức III-1-3, III-1-4). Xem lớp đất nứt nẻ trong phạm vi h_n như tải trọng phân bố đều có cường độ là $p = \gamma h_n$ (điều này chính xác với trường hợp $\alpha = 0$, nếu $\alpha \neq 0$ thì gần đúng do có khối đất nhỏ AA'A'') ta có biểu thức tính $E_{cđ}$ như sau:

$$E_{cđ}(h_n \neq 0) = \frac{1}{2}\gamma (H - h_n)^2 K_{cđ} + p (H - h_n) K_{cđ} - c (H - h_n) \frac{\cos\varphi \cos\alpha}{\cos^2\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right)}$$

Từ điều kiện:

$$E_{cđ}(h_n \neq 0) = 0,$$

xác định được chiều cao không cần tường có xét đến kẽ nứt xuất hiện:

$$H_o\,(h_n \neq 0) = \frac{4c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right) \frac{1}{1 + tg\varphi\, tg\alpha} - h_n \qquad \text{III-2-11}$$

Khi $\alpha = 0$, ta lại có công thức III-2-6.

Cần chú ý rằng các trị số độ cao không cần tường, theo cách tính đã nêu ở trên, là ứng với hệ số an toàn bằng 1 (tức ở trạng thái cân bằng giới hạn). Do đó trong thực tế

ứng dụng phải xét đến mức độ an toàn bằng cách giảm bớt chiều cao không cần tường một đại lượng nào đó (ví dụ lấy bằng $2/3H_o$ xác định theo công thức đã nêu) hoặc dùng các chỉ tiêu tính toán của đất (xét đến điều kiện đồng chất, hệ số điều kiện làm việc).

Ví dụ III-1: Xác định chiều cao không cần tường của loại đất dính có góc ma sát trong $\varphi = 24^o$, lực dính đơn vị tiêu chuẩn $c = 0{,}4\ kG/cm^2$, $\gamma_{bh} = 2\ T/m^3$ với $\alpha = 0^o$, $\alpha = +27^o$, $\alpha = -27^o$.

Giải: Chọn các chỉ tiêu tính toán như sau:

$$\varphi_{tt} = 24^o - 2^o = 22^o$$

$$c_{tt} = 0{,}5c_{tc} = 0{,}2\ kG/cm^2 = 2\ T/m^2$$

$$\gamma = \gamma_{bh} = 2\ T/m^3$$

- Xét đến kẽ nứt xuất hiện, khi $\alpha = 0$ ta có:

$$H_o = \frac{4c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right) \frac{1}{1 + tg\varphi\ tg\alpha} - h_n =$$

$$= \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{2\,.\,2}{2} tg\left(45^o + \frac{22^o}{2}\right) = 2.tg56^o = 2.1{,}48$$

$$H_o = 3m\ (\alpha = 0).$$

- Nếu tính với các chỉ tiêu tiêu chuẩn thì có (tức với hệ số an toàn bằng 1):

$$H_o = \frac{2\,.\,2}{2} tg\left(45^o + \frac{24^o}{2}\right) = 4.tg57^o = 4.1{,}54 = 6{,}2m$$

Như vậy trong trường hợp này ta có hệ số an toàn vào khoảng $\frac{6{,}2}{3} \approx 2$.

- Với $\alpha = +27^o$ (đất nghiêng ra ngoài tạo hàm ếch)

$$H_o = \frac{4c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right) \frac{1}{1 + tg\varphi\ tg\alpha} - h_n =$$

$$= \frac{4.2}{2} tg\left(45^o + \frac{22^o - 27^o}{2}\right) \frac{1}{1 + tg22^o\ tg27^o} - \frac{2.2}{2} tg\left(45^o + \frac{22^o}{2}\right) = 1{,}5m$$

$$H_o = 1{,}5m\ (\alpha = +27^o).$$

Từ kết quả này thấy rằng tính ổn định của khối đất dính dạng hàm ếch rất thấp.

- Với $\alpha = -27^o$ (đất có góc mái bằng $90^o - 27^o = 63^o$)

$$H_o = \frac{4c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right) \frac{1}{1 + tg\varphi\ tg\alpha} - h_n =$$

$$= \frac{4.2}{2} tg\left(45^o + \frac{22^o + 27^o}{2}\right) \frac{1}{1 - tg22^o\ tg27^o} - \frac{2.2}{2} tg\left(45^o + \frac{22^o}{2}\right) = 11m$$

$$H_o = 11m\ (\alpha = -27^o).$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

III. BIỂU ĐỒ PHÂN BỐ ÁP LỰC ĐẤT CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH KHI XÉT ĐẾN KẼ NỨT XUẤT HIỆN

Trong mục 4 chương II đã nêu nguyên tắc vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động chưa xét đến kẽ nứt (kẽ hở tiếp giáp) xuất hiện trong khối đất đắp. Để xét đến sự xuất hiện kẽ nứt khi vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động, ở đây nêu lên hai phương pháp: phương pháp theo lí thuyết cân bằng giới hạn điểm và phương pháp theo lí thuyết cân bằng giới hạn khối.

Phương pháp thứ nhất (theo lí thuyết cân bằng giới hạn điểm).

Do lí thuyết này xét sự cân bằng giới hạn của từng điểm một nên lời giải cuối cùng của bài toán cho các trị số áp suất chủ động $p_{cđ}$ tại các độ sâu khác nhau. Ví dụ, theo công thức III-1-4 ta có:

$$p_{cđ} = \gamma z \, tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) - 2c \, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right)$$

hay

$$p_{cđ} = \gamma z m - 2c\sqrt{m}, \text{ với } m = tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-3-1}$$

Từ đó, vẽ được ngay biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động (hình III-6).

Do có kẽ nứt xuất hiện nên trong phạm vi lưng tường phía trên có chiều cao bằng $h_o = z_o$ không chịu tác dụng của $p_{cđ}$. Áp lực đất chủ động chỉ tác dụng lên tường ở phía dưới sâu hơn h_o. Do đó, biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động có dạng tam giác (hình III-6), có đỉnh tại $z = h_o$ và có đáy bằng:

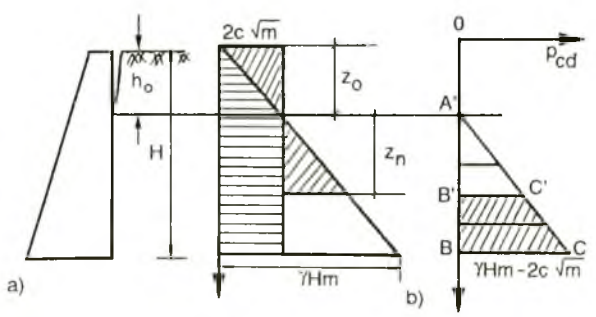
$$p_{cđ}(z = H) = \gamma Hm - 2c\sqrt{m} \qquad \text{III-3-2}$$

Từ đó, tính được áp lực đất chủ động $E_{cđ}$

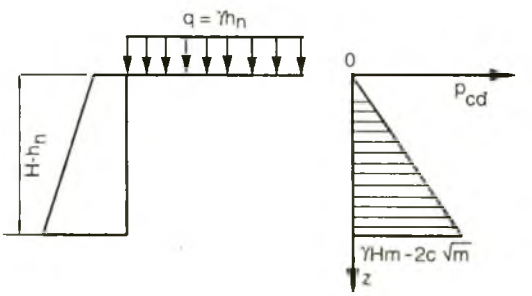
$$E_{cđ} = \text{diện tích } (A'BC) = \frac{1}{2}(\gamma Hm - 2c\sqrt{m})(H - h_o) \qquad \text{III-3-3}$$

Ta cũng có thể có được kết quả ấy theo cách sau đây:

Do lớp đất mặt, trong phạm vi h_n, bị các kẽ nứt thẳng đứng phân cắt ra nên có thể xem trọng lượng lớp đất này như tải trọng phân bố đều q (hình III-7) và tường cao $H' = H - h_n$.



Hình III-6



Hình III-7

$$q = \gamma h_n = \gamma \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) = 2c\, tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-3-4}$$

Như vậy trị số $p_{cđ}$ có xét đến q có dạng:

$$p_{cđ} = (\gamma z + q)m - 2c\sqrt{m} \;;\; m = tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-3-5}$$

(chú ý rằng khi ấy đỉnh tường tính toán ở ngang cao trình chân kẽ hở - tại điểm A' và lấy $h_o = h_n$).

Như vậy ta có:

- Tại đỉnh tường tính toán, tức tại z = 0 ta có:

$$p_{cđ} = qm - 2c\sqrt{m}$$

hay

$$p_{cđ} = 2c\, tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)m - 2c\sqrt{m}$$

Trong đó:

$$tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)m = tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right)}{tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right)} = tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) = \sqrt{m}$$

Vậy: $p_{cđ} = 2c\sqrt{m} - 2c\sqrt{m} = 0$

- Tại chân tường tính toán (tường cao là $H - h_o$) tức tại $z = H - h_o$ có:

$$p_{cđ} = [\gamma(H - h_o) + q]m - 2c\sqrt{m} \quad \text{với} \quad q = 2c\, tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$$

hay

$$p_{cđ} = \gamma . Hm - 2c\sqrt{m}$$

Ta lại có kết quả như ở hình III-6 và trị số $E_{cđ}$ được tính bằng tích phân sau đây:

$$E_{cđ} = \int_o^{H-h_o} p_{cđ}(z)\, dz = \frac{1}{2}(\gamma . Hm - 2c\sqrt{m})(H - h_o)$$

Cần chú ý rằng theo cách nêu ở hình III-6 thì:

$$E_{cđ} > \int_o^{H} p_{cđ}(z)\, dz = \text{diện tích (BB'CC')} \text{ (xem hình III-6b).}$$

Phương pháp thứ hai (theo lí thuyết cân bằng giới hạn khối rắn - lí thuyết Culông)

Theo lí thuyết Culông, các phương pháp tính toán cho trị số áp lực chủ động $E_{cđ}$ (mà không cho trị số áp suất chủ động $p_{cđ}(z)$). Do đó muốn vẽ được biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động lại phải vận dụng giả thiết 5 đã nêu trong mục IV chương II.

Do có hệ thống kẽ nứt thẳng đứng xuất hiện nên các chiều dài tính toán L, L_o (hình II-2a) bị giảm đi do đó các lực $T_o = c_o L_o$, T = cL cũng giảm nhỏ và ảnh hưởng đến trị số $E_{cđ}$. Nói một cách khác, trị số $E_{cđ}$ tính toán được theo hình II-2 là đã có xét đến kẽ

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

nứt xuất hiện và nó xem như phân bố theo một quy luật nào đấy từ chân kẽ hở tiếp giáp (điểm A' trong hình II-2) xuống chân tường. Ta có đẳng thức:

$$\int_{z=z_n}^{H} p_{cđ}(z)\, dz = E_{cđ} \qquad \text{III-3-6}$$

Tại $z = h_o$, trị số $p_{cđ}(z)$ bằng không. Có hai trường hợp có thể xảy ra khi vẽ biểu đồ áp lực đất chủ động theo lí thuyết Culông.

a) Biểu đồ phân bố hình thang: một số tác giả cho rằng trường hợp này dùng khi chiều sâu kẽ nứt trong khối đất đắp h_n lớn hơn chiều sâu kẽ hở tiếp giáp h_o và khi tính toán phải giả thiết phần đất trong phạm vi h_n tác dụng như tải trọng phân bố đều.

Theo Teczaghi, Klêin và một số tác giả khác đề nghị lấy:

$$h_o = z_n = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$$

$$h_n = \frac{4}{3} z_n = \frac{2,67c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$$

Để đơn giản, các tác giả này đề nghị khi tính toán lấy:

$$h_o = h_n = 2,67 \frac{c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$$

Như vậy, trị số $E_{cđ}$ tính toán được xem như phân bố trong phạm vi chiều cao tường từ $z = h_n$ đến $z = H$ và biểu đồ phân bố $p_{cđ}$ có dạng hình thang (hình III-8).

Để làm sáng tỏ vấn đề này ta xét ví dụ sau đây [3].

Ví dụ III-2: Xác định áp lực đất á sét trên lưng tường có $\alpha = 0$, $H = 10m$ với $\gamma = 2T/m^3$, $\varphi = 20^o$, $\varphi_o = 15^o$, $c = 2\ T/m^2$, $c_o = 1\ T/m^2$ (hình III-8).

Giải:

- Xác định chiều sâu kẽ hở tiếp giáp

$$h_o = z_n = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{2 \cdot 2}{2} tg\left(45^o + \frac{20^o}{2}\right) = 2,85m$$

- Xác định chiều sâu kẽ nứt

$$h_n = \frac{4}{3} h_o = 1,33.2,85 = 3,82m$$

- Lực dính của đất lên lưng tường

$$T_o = c_o L_o = 1,0(10 - 3,82) = 6,18\ T/m$$

- Lực dính của đất theo mặt phẳng trượt giả định theo θ_o

$$T = cL = \frac{c(H - h_n)}{\sin\theta_o} = \frac{2,0(10 - 3,82)}{\sin\theta_o} = \frac{12,36}{\sin\theta_o}\ T/m$$

- Trọng lượng khối đất trượt ABCC'

$$G = \gamma\left[h_n \frac{H - h_n}{tg\theta_o} + \frac{(H - h_n)^2}{2tg\theta_o} \right] = \frac{\gamma(H^2 - h_n^2)}{2tg\theta_o} = \frac{2(10^2 - 3{,}82^2)}{2tg\theta_o} = \frac{85{,}4}{tg\theta_o}$$

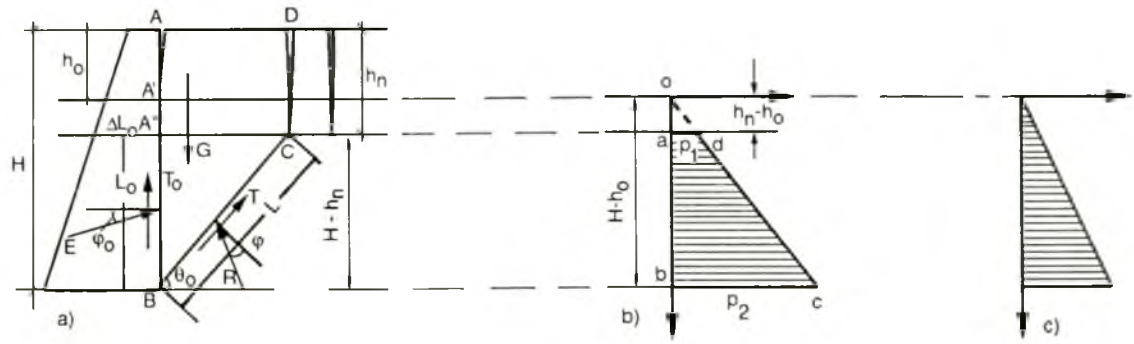
Ứng dụng công thức II-1-2b

$$E = \frac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\ \cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)}$$

và dùng phép tính thử dần để tính góc trượt θ_o.

θ_o (độ)	G (T/m)	T (T/m)	T_o (T/m)	E (T/m)	
40	101,5	19,20		14,7	
45	85,4	17,60		15,1	
47,30	78,1	16,75	6,18 T/m	17,9	$E_{cđ}$ = maxE
50	71,5	16,10	(không phụ	18,2	= 18,2 T/m
52,30	65,5	15,60	thuộc θ_o)	18,1	
55	59,8	15,10		17,6	
60	49,2	14,30		15,7	

(Nêu ví dụ này để làm sáng tỏ cách xác định biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động chứ không có ý định nêu lên cách giải như thế này. Hiện nay đã có phương pháp tính chính xác và đơn giản hơn).



Hình III-8

Biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động có dạng hình thang abcd (hình III-8) xác định được theo các tung độ $p_1 = \overline{ad}$ và $p_2 = \overline{bc}$, p_1 và p_2 phải thỏa mãn hai điều kiện:

1. Diện tích biểu đồ abcd $= \frac{p_1 + p_2}{2}(H - h_n) = E_{cđ} = 18{,}2$ T/m

2. $$\frac{p_1}{p_2} = \frac{h_n - h_o}{H - h_o} = \frac{3{,}82 - 2{,}85}{10 - 2{,}85} = \frac{0{,}97}{7{,}15} = 0{,}135$$

Ta có hai phương trình để xác định hai trị số p_1 và p_2:

$$p_2 = 5{,}19\ T/m^2 \text{ và } p_1 = 0{,}7\ T/m^2$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Do trong cách tính toán nêu trên đã cho rằng $h_n = h_o$ và khi tính toán lấy trị số $h_o = h_n = 3,85m$. Như vậy đã bỏ qua một phần lực dính lên lưng tường $\Delta T_o = c_o \overline{A'A''} = 1.0,97 = 0,97$ T/m nên đã phần nào có ảnh hưởng đến trị số $E_{cđ}$ (giảm nhỏ trị số $E_{cđ}$ - xem công thức II-1-2b). Vì vậy, trong thực tế trị số áp suất chủ động $p_{cđ}$ tại điểm A'' khác không. Trong thí dụ này $p_{cđ}(A'') = p_1 = 0,7$ T/m^2.

Phương pháp lấy biểu đồ phân bố hình thang vừa nêu trên chỉ nên dùng trong trường hợp $h_o < h_n$ và ứng dụng cách thay lớp đất mặt có chiều dày h_n bằng tải trọng phân bố đều để tính toán gần đúng trị số $E_{cđ}$ được đơn giản. Rõ ràng là khi $h_o = h_n$ thì $p_1 = 0$ và biểu đồ phân bố có dạng tam giác.

b) Trường hợp biểu đồ phân bố tam giác

Ta lại trở lại ví dụ tính toán vừa nêu trên. Có thể tính trực tiếp chính xác $E_{cđ}$ với trị số $h_n = 3,82m$ và $h_o = 2,85m$ mà không cần giả thiết các kẽ nứt sâu như nhau. Tính trị số:

$$T_o = c_o L_o = 1,0(10 - 2,85) = 7,15 \text{ T/m}$$

(còn các trị số khác: T, G vẫn tính như trong ví dụ tính toán nêu trên). Từ đó tính được trị số $E_{cđ} = 18,0$ T/m.

Trong trường hợp này biểu đồ phân bố áp lực chủ động lên lưng tường có dạng tam giác (hình III-3c) có đỉnh tại chân kẽ hở tiếp giáp giữa đất với lưng tường và có trị số tung độ ở đáy xác định theo công thức:

$$p_{cđ}(H) = \frac{2E_{cđ}}{H - h_o} \qquad \text{III-3-7}$$

Do đó có:

$$p_{cđ} = \frac{2 \,.\, 18,0}{10 - 2,85} = \frac{36}{7,15} = 5,05 \text{ T/m}^2$$

Cần nêu lên một quan niệm khác về tính trị số $E_{cđ}$. Theo quan niệm này thì khi dùng lí thuyết cân bằng giới hạn khối (lí thuyết Culông) phân biệt hai trị số: E_{max} và $E_{cđ}$. Trong đó E_{max} xác định theo hệ phương trình II-1-5 và có thể phân thành hai số hạng khác dấu:

$$E_{max} = E_\varphi - E_c \qquad \text{III-3-8}$$

Trong đó: E_φ - số hạng không chứa lực dính đơn vị c, c_o; E_c - số hạng có chứa lực dính đơn vị c, c_o. Do khi tính E_{max} chưa xét đến độ sâu kẽ nứt nên theo quan niệm này thì phương pháp xác định $E_{cđ}$ như sau (hình III-9) để xét đến kẽ nứt:

$$E_{cđ} = \frac{1}{2}(H - h_o)(p_\varphi - p_c) \qquad \text{III-3-9}$$

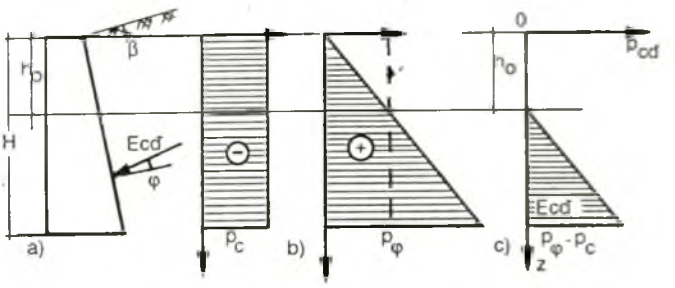
Trong đó:

$$p_\varphi = \frac{2E_\varphi}{H} \qquad \text{III-3-10a}$$

$$p_c = \frac{E_c}{H}$$

Cách làm như thế cho ta trị số độ sâu kẽ hở tiếp giáp h_o (độ sâu tại đó biểu đồ p_φ và p_c cắt nhau (hình III-9b)).

Ta xét ví dụ sau để làm sáng tỏ ý này.



Hình III-9

Ví dụ III-3: Các số liệu tính toán lấy cùng với ví dụ III-2 ứng với $\varphi_o = c_o = 0$.

$\alpha = 0$, H = 10m, $\gamma = 2$ T/m^3, $\varphi = 20^o$, c = 2 T/m^2

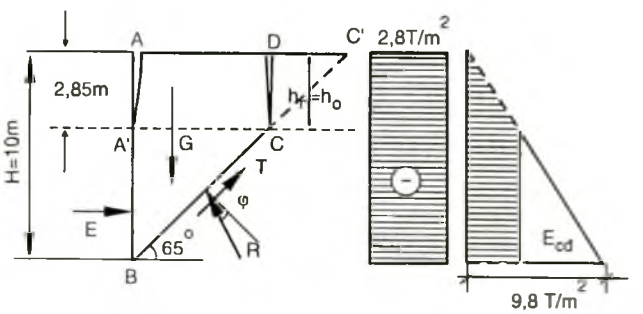
Giải: Với các điều kiện của bài toán này, theo phương pháp "dung trọng ảo" của tác giả [1] cho kết quả chính xác như sau (chưa xét đến kẽ nứt DC và kẽ hở AA' xuất hiện)

$$E_{max} = \frac{1}{2}\gamma_{ảo} H^2 K_{cđ} = 21 \text{ T/m}$$

với: $K_{cđ} = tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) = 0,49$

$\gamma_{ảo} = 1,06$ T/m^3

$\theta_o = 45^o + \frac{\varphi}{2} = 55^o$ (góc trượt)



Hình III-10

Sau khi biến đổi về dạng III-3-8 để tính p_φ, p_c và $E_{cđ}$ ta có:

$$p_\varphi = \varphi.H.K_{cđ} = 2.10.0,49 = 9,8 \text{ T/m}^2$$

$$p_c = 2c\,tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) = 2,8 \text{ T/m}^2$$

$$h_o = \frac{2c}{\varphi} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{2.2}{2} tg\left(45^o + \frac{20^o}{2}\right) = 2,85\text{m}$$

$$E_{cđ} = \frac{1}{2}(10 - 2,85)(9,8 - 2,8) = 0,5.7,15.7 = 25 \text{ T/m}$$

(trong ví dụ này $E_{max} = 21$ T/m).

Bây giờ ta tính trị số $E_{cđ}$ theo hệ II-1-5 có xét đến kẽ nứt trong khối đất: $h_n = h_o = 2,85$m (hình III-5a).

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Tính các đại lượng:

$$T = c \cdot \overline{BC} = \frac{c(H - h_n)}{\sin\theta_o} = \frac{2,0(10 - 2,85)}{\sin\left(45 + \frac{\varphi}{2}\right)} = \frac{14,3}{0,82} = 17,4 \text{ T/m}$$

(trong trường hợp này, có xét đến kẽ nứt $h_n = 2,85$m cũng dễ chứng minh được góc trượt cũng bằng $45^o + \frac{\varphi}{2} = 55^o$)

$$G = \gamma.\text{diện tích (ABCD)} = \frac{\gamma (H^2 - h_n^2)}{2tg\theta_o} = \frac{2(10^2 - 2,85^2)}{2tg55^o} = 64,5 \text{ T/m}$$

$$E_{cđ} = E_{max} = \frac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi}{\cos(\varphi - \theta_o)} =$$

$$= \frac{64,5\sin(55^o - 20^o) - 17,4\cos 20^o}{\cos(55^o - 20^o)} = 25,1 \text{ T/m}$$

Tóm lại có:

a) Trường hợp không xét đến kẽ nứt và kẽ hở tiếp giáp:

$$E_{cđ} = E_{max} = 21 \text{ T/m}$$

b) Trường hợp có xet đến kẽ nứt và kẽ hở tiếp giáp xuất hiện với:

$$h_o = h_n = 2,85\text{m}$$

$$E_{cđ} = 25,1 \text{ T/m}$$

Từ kết quả nêu trên thấy rõ ràng kết quả tính toán trị số $E_{cđ}$ không xét đến kẽ nứt xuất hiện trong khối đất dính đắp sau tường dẫn đến hậu quả thiếu an toàn cho công trình.

IV. ẢNH HƯỞNG CỦA TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN MẶT ĐẤT ĐẮP ĐẾN HỆ THỐNG KẼ NỨT

Trong mục I chúng ta mới xét đến trạng thái nứt nẻ trong khối đất dính giới hạn bằng một mặt phẳng tự do (không có tải trọng ngoài). Khi khối đất ở trạng thái cân bằng chủ động, quan hệ giữa ứng suất chính thẳng đứng với ứng suất chính nằm ngang được biểu thị bằng điều kiện cân bằng Mo - Răngkin:

$$\sigma_1 = \sigma_3 tg^2\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) + 2c\, tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-4-1}$$

Trong đó:

σ_1 - ứng suất chính thẳng đứng do trọng lượng bản thân đất gây nên.

$$\sigma_1 = \gamma.z \qquad \text{III-4-2}$$

(z - độ sâu của điểm đang xét, tính từ mặt đất);

σ_3 - ứng suất nằm ngang, gây nên áp lực hông lên công trình.

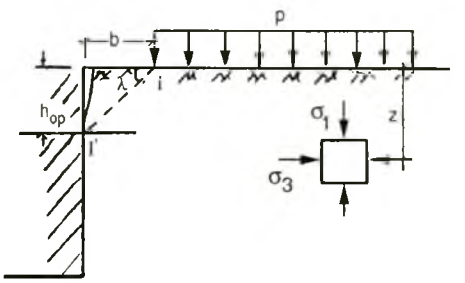
vừa nêu ở trên, nghĩa là giảm trị số h_n (hay h_o) tính theo sơ đồ không có tải trọng phân bố đều kín trên mặt đất đắp một đại lượng bằng $\frac{p}{\gamma}$.

Áp lực chủ động của đất dính phân bố trong phạm vi chiều cao tường H_a tính theo công thức:

$$H_a = H - h_{op} \qquad \text{III-4-8}$$

b) Tải trọng p phân bố không kín trên mặt đất đắp

Xét trường hợp mặt đất nằm ngang, lưng tường thẳng đứng (hình III-12).



Hình III-12

Trong trường hợp này ảnh hưởng của tải trọng phân bố p đến hệ thống kẽ nứt được xét gần đúng như sau:

Các điểm trong khối đất đắp nằm dưới diện phân bố của p có ứng suất thẳng đứng được coi như ứng suất chính σ_1 và được tính theo công thức III-4-3. Do đó *độ sâu kẽ nứt* cũng giảm bớt một đại lượng bằng $\frac{p}{\gamma}$ so với trường hợp không có tải trọng (tính theo công thức III-4-6).

Tải trọng phân bố p cũng có ảnh hưởng đến độ sâu kẽ hở tiếp giáp h_o. Theo kết quả tính toán theo lí thuyết phân bố ứng suất do tải trọng phân bố trên mặt nửa không gian vô hạn cũng như theo thí nghiệm mô hình thì phạm vi ảnh hưởng của tải trọng phân bố p đến lưng tường được giới hạn bằng đường II' trong hình III-12 với góc $\lambda = \varphi \div 45^o$, theo D.K. Hough [4] có thể lấy $\lambda = 30^o$. Như vậy, tại độ sâu bằng h_p có trị số áp lực hông do tải trọng phân bố p gây nên bằng không. Nếu $h_p \geq h_o$ thì độ sâu kẽ hở tiếp giáp h_{op} được xác định theo công thức:

$$h_{op} = h_o \ (p = 0) \qquad \text{III-4-9}$$

Nếu $h_p < h_o$ thì chứng tỏ tại chân kẽ hở tiếp giáp (với giả thiết p = 0) trị số cường độ áp lực đất chủ động ($p_{cđ}$) không phải bằng không mà bằng ứng suất nén ngang do tải trọng phân bố p gây nên. Điều đó chứng tỏ rằng kẽ hở tiếp giáp đã được tải trọng phân bố p làm kín lại một phần. Trong trường hợp này ($h_p < h_o$), để đơn giản tính toán có thể cho rằng trị số cường độ áp lực đất chủ động tác dụng lên lưng tường có trị số bằng không tại độ sâu $z = h_{op}$ và ta có:

$$h_{op} = h_p \qquad \text{III-4-10}$$

Trong các công thức III-4-9 và III-4-10 cần phân biệt các đại lượng:

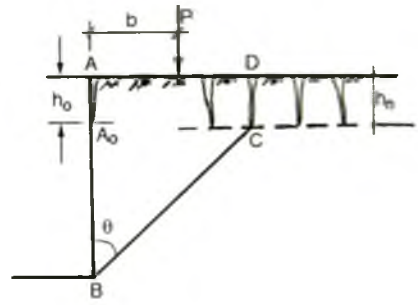
h_p - độ sâu không chịu ảnh hưởng của tải trọng phân bố p, có thể lấy $h_p = 0{,}5b$ (hình III-12);

h_o - độ sâu kẽ hở tiếp giáp xác định với trường hợp p = 0;

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

h_{op} - độ sâu kẽ hở tiếp giáp có xét đến ảnh hưởng của tải trọng phân bố p.

Trị số áp lực đất chủ động E_{cd} của đất dính và tải trọng p tác dụng trên mặt đất đắp gây nên phân bố trong phạm vi chiều cao H_a tính theo công thức III-4-8.



Hình III-13

2. Ảnh hưởng của tải trọng tập trung P đến độ sâu kẽ nứt trong khối đất đắp

Xét một sơ đồ đơn giản như trình bày ở hình III-13.

Do có tải trọng P tác dụng lên mặt khối đất đắp nên trạng thái ứng suất trong khối đất dính đắp sau tường thay đổi. Tải trọng P cũng gây nên áp lực lên lưng tường chắn.

Khi tính toán áp lực đất chủ động của đất dính lên lưng tường chắn (có tải trọng hay không có tải trọng tác dụng lên mặt khối đất đắp) điều quan tâm là xác định trị số kẽ nứt h_n trong khối đất đắp ăn liền với mặt trượt (hình III-13) và trị số kẽ hở tiếp giáp h_o giữa khối đất đắp và lưng tường. Rõ ràng là các trị số h_o, h_n trong hình III-13 chẳng những phụ thuộc vào lực dính đơn vị của đất đắp (và một số yếu tố phụ khác) mà còn phụ thuộc vào độ lớn và vị trí điểm đặt của tải trọng P.

Tính áp lực lên lưng tường do tải trọng tập trung tác dụng lên khối đất đắp là một vấn đề đang được nghiên cứu hiện nay. Nó bao gồm hai mặt: một là xác định trị số áp lực chủ động do tải trọng gây nên, hai là xác định biểu đồ phân bố của nó lên lưng tường.

Theo kết quả nghiên cứu thực nghiệm của Viện thí nghiệm Thủy công Liên Xô và của G.A. Đubrôva [5] có thể đi đến kết luận như sau:

1. Trị số áp lực chủ động lên tường chắn do tải trọng tập trung gây nên có thể tính được theo phương pháp lăng thể trượt của Culông.

2. Biểu đồ phân bố áp lực chủ động lên lưng tường có dạng cong đồng dạng với kết quả tính toán theo phương pháp lí thuyết đàn hồi.

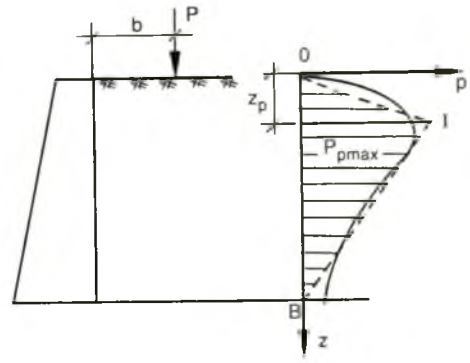
Từ đó, Đubrôva đề nghị công thức tính trị số cường độ áp suất chủ động do tải trọng P gây nên như sau:

$$p_p = kP \cdot \frac{b^2 z^3}{(b^2 + z^2)^3} \qquad \text{III-4-12}$$

Trong đó: k - hệ số điều chỉnh.

Kết quả xác định theo công thức này phù hợp với kết quả nghiên cứu thực nghiệm nhưng tính toán phức tạp, nhất là khi xác định điểm đặt của áp lực chủ động vì biểu đồ có dạng cong.

Công thức III-4-12 cũng dùng để xét đến ảnh hưởng của tải trọng P đối với chiều sâu kẽ nứt và kẽ hở tiếp giáp nhưng cũng phức tạp, nhất là đối với kẽ nứt trong khối đất đắp.



Hình III-14

Để đơn giản phương pháp tính trị số áp lực chủ động theo lí thuyết Culông, thường cho rằng chiều sâu kẽ nứt h_n ăn liền với mặt trượt BC không bị ảnh hưởng của P [6] (thực ra do có ảnh hưởng kẽ nứt được khép kín lại phần nào, tức chiều sâu kẽ nứt giảm nhỏ). Giả thiết như thế dẫn tới sai số thiên về an toàn.

Ảnh hưởng của tải trọng P đến độ sâu kẽ hở tiếp giáp có thể xét gần đúng theo công thức III-4-12. Biểu đồ phân bố áp lực chủ động do P gây lên lưng tường có dạng cong như ở hình III-14. Trị số p_P lớn nhất ở độ sâu z_P tính được từ phương trình:

$$\frac{d}{dz}(p_P)= 0 \qquad \text{III-4-13}$$

Thay biểu thức III-4-12 vào III-4-13 sẽ có phương trình tính z_P như sau:

$$kPb^2 \frac{(b^2 + z^2)^3\, 3z^2 - z^3 \,.\, 6z\,(b^2 + z^2)^2}{[(b^2 + z^2)^3]^2} = 0$$

hay $$(b^2 + z^2) - 2z^2 = 0$$

Từ đó suy ra: $$z_P = b \qquad \text{III-4-14}$$

Như vậy, tại độ sâu bằng b tính từ mặt đất, trị số p_P đạt trị số lớn nhất và bằng:

$$p_{Pmax} = kP \frac{b^2 b^3}{(b^2 + b^2)^3} = \frac{k}{8}\frac{P}{b} \qquad \text{III-4-15}$$

Trị số k trong III-4-15, theo Ô. Frêlic [6], có thể lấy bằng $\frac{8}{3}\pi$.

Để đơn giản cách tính độ sâu kẽ hở tiếp giáp h_o trong trường hợp có tải trọng P tác dụng, lấy biểu đồ phân bố p_P trong phạm vi $0 \le z \le z_P = b$ có dạng tuyến tính với phương trình:

$$p_P(z) = \frac{P}{3\pi b^2} \cdot z = 0{,}1\frac{P}{b^2} \,.\, z \;;\; (z \le z_P) \qquad \text{III-4-16}$$

Từ công thức III-1-5 và III-4-16 có thể viết công thức tính $p_{cđ}$ cho trường hợp đất đắp thuộc loại đất rời (c = 0) như sau:

$$p_{cđ} = \gamma z \,tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) + p_P$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

hay $$p_{cđ} = [\gamma \, tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) + 0{,}1\frac{P}{b^2}]\, z \qquad \text{III-4-17}$$

Trường hợp đất đắp thuộc loại đất dính ($c \neq 0$) có:

$$p_{cđ} = \gamma\, z\, tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) + p_P - 2c\, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-4-18a}$$

hay $$p_{cđ} = [\gamma \, tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) + 0{,}1\frac{P}{b^2}]\, z - 2c\, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-4-18b}$$

Độ sâu, tại đó $p_{cđ} = 0$ (được kí hiệu là z_o) được xác định từ phương trình:

$$[\gamma \, tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) + 0{,}1\frac{P}{b^2}]\, z_o - 2c\, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) = 0$$

hay $$z_o = \frac{2c}{\gamma M_o} tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-4-19a}$$

với $$M_o = tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) + 0{,}1\frac{P}{\gamma b^2} \qquad \text{III-4-19b}$$

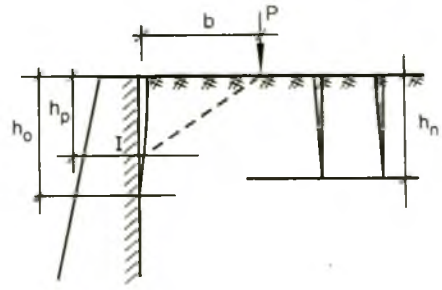
Như vậy, theo định nghĩa, độ sâu kẽ hở tiếp giáp trong trường hợp có tải trọng tập trung P được xác định theo công thức:

$$h_{oP} = z_o = \frac{2c}{\gamma M_o} tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) (z_o \leq z_P = b) \qquad \text{III-4-20}$$

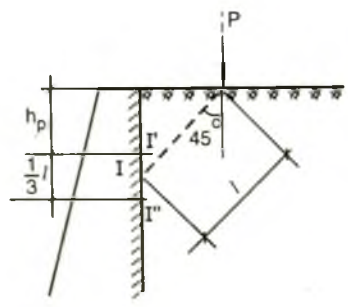
Gặp trường hợp z_o tính theo công thức III-4-19a lớn hơn trị số $z_P = b$ thì xác định trị số h_{oP} theo phương pháp đồ giải với $p_{cđ}$ xác định theo công thức III-4-18a, trong đó trị số p_P xác định theo III-4-12.

Xác định trị số h_{op} theo phương pháp đồ giải khá phức tạp và độ chính xác không tăng được bao nhiêu vì trường hợp này thường gặp khi P nhỏ. Theo kết quả nghiên cứu của Hough [4], trong trường hợp này có thể xác định phạm vi tường không chịu ảnh hưởng của tải trọng P bằng đường II' giới hạn vùng phân bố ứng suất trong đất do tải trọng P gây nên (hình III-15) với góc $\lambda = 30^o$ hay lấy gần đúng:

$$h_P = \frac{b}{2} \qquad \text{III-4-21}$$



Hình III-15



Hình III-16

Theo A. Myslivic và một số tác giả khác [7] trị số h_P có thể tính theo hình III-16.

Nếu $h_P > h_o$ (P = 0) thì lấy:

$$h_{oP} = h_o \ (P = 0) \qquad \text{III-4-22}$$

Nếu $h_P < h_o$ (P = 0) thì lấy:

$$h_{oP} = h_o \ (P = 0) \qquad \text{III-4-23}$$

Như vậy, phạm vi chiều cao tường chịu áp lực chủ động H_a được tính theo công thức chung:

$$H_a = H - h_{oP} \qquad \text{III-4-24}$$

3. Ảnh hưởng của tải trọng tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp

Vấn đề này đến nay chưa được xét một cách đầy đủ. Do đó ở đây chỉ nêu một lời giải trong một trường hợp đơn giản của N.K. Snitko [8].

Xét trường hợp lưng tường thẳng đứng và trơn, mặt đất đắp nằm ngang, đất đắp sau tường thuộc loại đất dính ($c \neq 0$, $\varphi \neq 0$). Theo [8] biểu thức tính lực đẩy của đất lên tường bằng:

$$E = \frac{G(\sin\theta_o - \cos\theta_o tg\varphi) - T}{\cos\theta_o + \sin\theta_o tg\varphi} + Q \qquad \text{III-4-25}$$

Trong đó: Q - hợp lực của tải trọng ngang q phân bố đều trong phạm vi khối đất trượt.

Nếu q = 0 thì đã biết là góc xác định mặt trượt

$$\theta_o = 45^o + \frac{\varphi}{2}$$

Trường hợp $q \neq 0$, mặt trượt được coi là không đổi và khi ấy có:

$$Q = qH\, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-4-26}$$

(H - chiều cao tường)

và
$$E = \frac{\gamma H^2}{2} tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) - 2cH\, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) + qH\, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-4-27}$$

Từ biểu thức III-4-27 có được biểu thức tính áp suất lực đất chủ động tác dụng lên lưng tường:

$$p_{cđ} = \frac{dE}{dz} = \gamma z \,.\, tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) + q\, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) - 2c\, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right)$$

hay
$$p_{cđ} = \gamma z\, tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) - (2c - q)\, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-4-28}$$

Độ sâu z_o tại đó $p_{cđ} = 0$ được xác định từ phương trình:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$\gamma z \, tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) - (2c - q)\, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) = 0$$

từ đó có:

$$z_o = \frac{2c - q}{\gamma \, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right)} = \frac{2c - q}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-4-29}$$

Như đã biết, khi q = 0, trong trường hợp này ta có:

$$z_o(q = 0) = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$$

Do đó, khi có tải trọng q phân bố đều, từ kết quả trên có thể rút ra hai điểm sau đây:

1. Tải trọng q làm giảm độ sâu kẽ hở tiếp giáp giữa đất với tường so với trường hợp không có tải trọng q tác dụng một đại lượng bằng $\frac{q}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$ ta có:

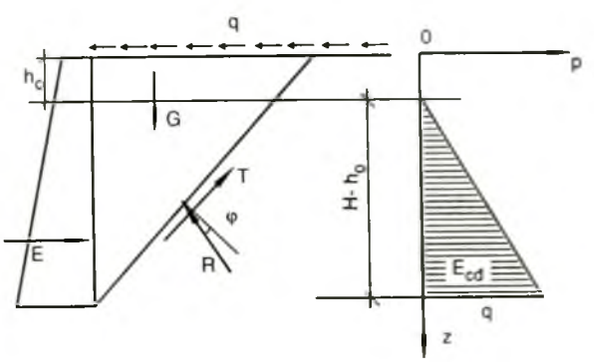
$$h_{oq} = h_o - \frac{q}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-4-30}$$

Trong đó:

h_{oq} - độ sâu kẽ hở tiếp giáp khi $q \neq 0$;

h_o - độ sâu kẽ hở tiếp giáp khi $q = 0$.

2. Phần áp lực chủ động do q gây nên (bằng $qH\, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right)$) phân bố đều (chữ nhật) và áp lực chủ động $E_{cđ}$ phân bố tam giác trong phạm vi chiều cao tường $H_a = H - h_{oq}$. Ta có:



Hình III-17

$$E_{cđ} = \frac{1}{2}\left[\gamma H\, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) - (2c - q)\right](H - h_{oq})\, tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{III-4-31}$$

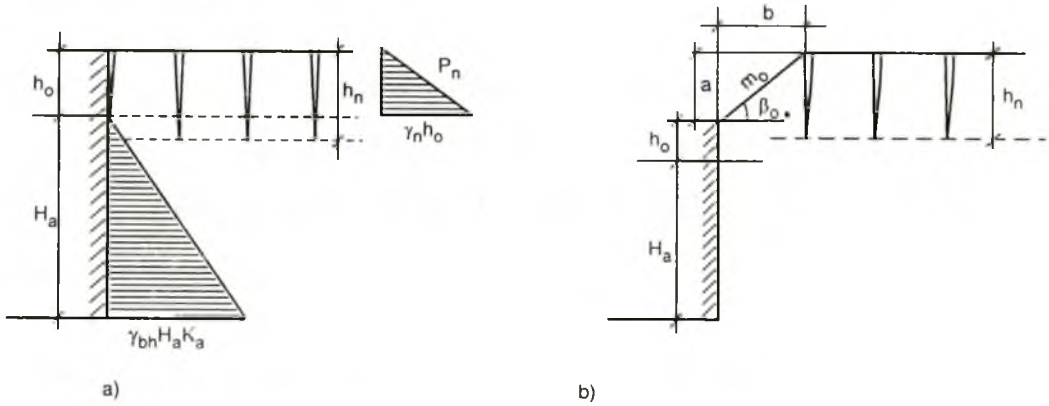
Những trường hợp phức tạp hơn ví dụ $\alpha \neq 0$, $\beta \neq 0$, dùng những công thức trên chỉ là gần đúng.

V. BẠT MÁI KHỐI ĐẤT DÍNH ĐẮP SAU TƯỜNG CHẮN

Trong phạm vi chiều sâu z_n, khối đất dính bị hệ thống kẽ nứt thẳng đứng phân cắt. Giữa tường và khối đất dính tồn tại kẽ hở tiếp giáp h_o.

Tường chắn khối đất dính chỉ chịu áp lực đất chủ động phân bố trong phạm vi $H_a = H - h_o$. Nếu trường hợp xây cao ngang với mặt khối đất đắp thì rõ ràng phần chiều cao h_o phía trên của tường không chịu lực hay nói một cách khác là chỉ có tác dụng cấu tạo. Gặp những trận mưa, nước mặt thấm gần thẳng đứng xuống bổ sung cho dòng ngầm, các lỗ rỗng của đất được xem như bão hòa nước (đất có trọng lượng đơn vị bằng

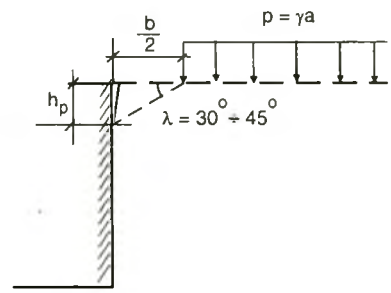
trọng lượng đơn vị bão hòa γ_{bh}). Nước mưa đọng vào các kẽ nứt tạo nên áp lực thủy tĩnh lên thành vách kẽ nứt và được cân bằng lẫn nhau. Đặc biệt *nước trong kẽ hở tiếp giáp gây áp lực thủy tĩnh lên lưng tường chắn* với cường độ bằng $\frac{1}{2}\gamma_n h_o^2$ [2]. Điểm đặt của nó cách chân tường một đại lượng lớn bằng $H_a + 1/3h_o$ nên áp lực thủy tĩnh này gây nên một mômen khá lớn có tác dụng làm mất ổn định (lật) của tường (hình III-18). Do đó, để trừ khử ảnh hưởng không lợi ấy của áp lực thủy tĩnh sinh ra trong kẽ hở tiếp giáp đồng thời để giảm vật liệu xây tường, trong những trường hợp có thể, nên bạt mái khối đất dính đắp sau tường với góc mái β_o (độ dốc $m_o = \cot g\beta_o$) và giảm chiều cao tường một đoạn là a ($a \le h_n$) như trong hình III-18b.



Hình III-18

Cần chú ý rằng, mặc dù độ cao mái bạt a lấy bằng trị số h_o (trong hình III-18a) sau khi bạt mái, kẽ hở tiếp giáp vẫn tiếp tục tăng sâu xuống đến một độ sâu nào đó như trong hình III-18b do trong phạm vi b có sự giảm tải trọng (phân bố tam giác) do khối đất $\frac{a \cdot b}{2}$ gây nên.

Để xác định trị số h_o sau khi đã bạt mái, xem phần đất nằm trên mặt ngang qua đỉnh tường như tải trọng phân bố đều có cường độ bằng $\gamma.a$ và phân bố từ khoảng cách b/2 trở ra phần đất nằm trên đỉnh tường bị hệ thống kẽ nứt thẳng đứng phân chia nên có tác dụng như tải trọng phân bố (như trong hình III-19).



Hình III-19

Do đó, trong trường hợp này có thể tính gần đúng h_o theo công thức III-4-10. Ta có:

$$h_o = h_p \text{ (với } h_p = 0{,}5 \cdot \frac{b}{2} = 0{,}25b) \qquad \text{II-5-1}$$

Góc mai β_o càng lớn trị số h_o càng nhỏ; đối với các loại đất dính đắp sau tường đều có thể bạt với $\beta_o = 45^o$ hay $m_o = 1$.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Việc bạt mái khối đất dính đắp sau tường chắn, ngoài hai điều lợi nêu trên, còn có tác dụng hạ thấp điểm đặt của áp lực đất chủ động lên tường chắn, do đó làm tăng thêm mức độ ổn định của tường chắn. Để làm sáng tỏ các vấn đề nêu trên ta xét ví dụ nêu sau đây:

Ví dụ III-4: Số liệu cho như ở ví dụ III-2, xét tác dụng của việc bạt mái với góc mái lấy bằng $\beta_o = 45^o$.

Giải: Kết quả tính toán với sơ đồ không bạt mái được nêu ở hình III-8a và III-8c, ta có:

$$h_o = 2,85m$$
$$h_n = 3,82m$$

$E_{cđ} = 18,0$ T/m với điểm đặt cách chân tường bằng:

$$1/3H_a = 1/3(H - h_o) = 1/3(10 - 2,85) = 2,4m.$$

Mômen gây lật do áp lực đất chủ động gây nên (không bạt mái)

$$M = E_{cđ} \cdot \frac{H_a}{3} = 18,0.2,4 = 43 \text{ Tm/m}$$

Nếu bạt mái với $\beta_o = 45^o$ và với a = 3,0m theo công thức III-5-1, ta có:

$$h_o = 0,25b = 0,25.3 = 0,75m$$

$$H_a = H - h_o = 7 - 0,75 = 6,15m$$

(sau khi bạt mái chiều cao tường H = 10 - 3 = 7m).

Áp lực chủ động tính với sơ đồ có bạt mái nhỏ hơn trị số tính với sơ đồ không bạt mái. Giả dụ trong trường hợp này vẫn lấy $E_{cđ} = 18,0$ T/m và lấy điểm đặt tại $H_a/3$ (thực ra có khác, vì biểu đồ phân bố có dạng gãy khúc (xem bài toán cơ bản thứ ba)) thì mômen gây lật bằng vào khoảng:

$$M = 18,0 \cdot \frac{6,15}{3} = 37 \text{ Tm/m}$$

Xét thêm mômen lật do áp lực thủy tĩnh do nước mưa gây nên, trong trường hợp không bạt mái:

$$P_n = \frac{1}{2}\gamma_n h_o^2 = \frac{1}{2} . 1,0 . 2,85^2 = 4,06 \text{ T/m}$$

$$M = P_n\left(H_a + \frac{h_o}{3}\right) = 4,06\left(7,15 + \frac{2,85}{3}\right) = 32,9 \text{ Tm/m}$$

Trong trường hợp có bạt mái thì:

$$P_n = \frac{1}{2} . 1,0 . 0,75^2 = 0,28 \text{ T/m}$$

$$M = 0{,}28\left(6{,}15 + \frac{0{,}75}{3}\right) = 1{,}8\text{Tm/m}$$

Tóm lại mômen gây lật do áp lực đất chủ động và áp lực thủy tĩnh do nước mưa gây nên trong trường hợp:

- Không bạt mái:

$$M = 43 + 32{,}9 = 75{,}9\ \text{Tm/m}$$

- Có bạt mái:

$$M = 37 + 1{,}8 = 38{,}8\ \text{Tm/m}$$

Như vậy việc bạt mái làm giảm được một trị số mômen gây lật bằng 37,1 Tm/m tức giảm được:

$$\frac{37{,}1\ .\ 100}{75{,}9} = 49\%$$

Ngoài khối lượng vật liệu tiết kiệm được do giảm được 3,0m chiều cao tường, giảm 49% mômen gây lật cũng làm giảm được nhiều vật liệu làm thân tường (chiều dày tường) và vật liệu làm móng.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Chương IV

ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN TRONG TRƯỜNG HỢP MẶT ĐẤT ĐẮP PHẲNG BÀI TOÁN CƠ BẢN THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI

Xét hai trường hợp: mặt đất phẳng nằm ngang và mặt đất phẳng nằm nghiêng, với góc nghiêng β nhỏ hơn hoặc lớn hơn góc ma sát trong φ của đất đắp.

Những trường hợp này đã được nhiều tác giả giải theo các cách khác nhau và đã đi đến những kết quả đơn giản, nhưng tiếc rằng các cách giải ấy không có hiệu lực cho những trường hợp: mặt đất phẳng có bạt mái (rất hay gặp đối với đất đắp là đất dính) có tải trọng ngoài tác dụng v.v... và nhất là trường hợp $\beta > \varphi$.

Dùng nhiều cách giải cho một bài toán trình bày trong một cuốn sách không thể tránh khỏi làm cho độc giả gặp nhiều phiền phức khi theo dõi và ứng dụng. Do đó, trong cuốn sách này tác giả cố gắng trình bày cách giải trực tiếp, có thể giải quyết chính xác, đơn giản hầu hết các trường hợp gặp trong thực tế, xuất phát từ hệ phương trình II-1-5.

$$\begin{cases} E = \dfrac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)} \\ \dfrac{dE}{d\theta_o} = \theta \end{cases}$$

Các kí hiệu và đơn vị dùng như sau:

E - lực đẩy của đất dính lên tường chắn (T/m); (kN/m);*

G - trọng lượng khối đất trượt (T/m); (kN/m);

T_o - lực dính giữa lưng tường với khối đất trượt, tác dụng trên mặt lưng tường (T/m); (kN/m);

T - lực dính giữa khối đất nguyên với khối đất trượt tác dụng trên mặt trượt (T/m); (kN/m);

θ_o - góc mặt trượt làm với phương nằm ngang (độ);

θ - góc mặt trượt làm với phương thẳng đứng (độ);

($\theta_o = 90^o - \theta$);

α - góc nghiêng của lưng tường làm với phương thẳng đứng, α có thể âm, dương hoặc bằng không (độ);

---

* *1T = 9,81kN; 1 T/m^2 = 9,81 kN/m^2 = 9,81 kPa*

β - góc nghiêng của mặt đất làm với phương ngang, β có thể dương hay âm hoặc bằng không (độ);

φ - góc ma sát trong của đất (độ);

φ_o - góc ma sát giữa đất đắp với lưng tường (độ) ($\varphi_o \leq \varphi$);

c - lực dính đơn vị của đất đắp (T/m^2); (kN/m^2);

c_o - lực dính đơn vị giữa đất đắp với lưng tường (T/m^2); (kN/m^2); ($c_o \leq c$);

z_o - độ sâu của điểm có áp suất chủ động ($p_{cđ}$) bằng không (m);

h_o - độ sâu kẽ hở tiếp giáp giữa đất đắp với lưng tường (gọi tắt là kẽ hở) (m);

h_n - độ sâu kẽ nứt thẳng đứng phát triển trong khối đất đắp (m);

H - chiều cao của tường chắn (m);

H_a - chiều cao chịu áp lực đất của tường chắn (m) ($H_a = H-h_o$);

A_o, B_o - chỉ số về kích thước hình học của khối đất đắp;

A, B - hệ số không thứ nguyên:

$A = \sin\psi - \cos\psi tg\varphi$

$B = \cos\psi + \sin\psi tg\varphi$; ($\psi = 90^o - \alpha - \varphi_o$);

D_o - chỉ số về lực dính tác dụng lên lưng tường: $D_o = \dfrac{c_o H_a}{\gamma}$;

D_n - chỉ số về lực dính tác dụng lên mặt trượt: $D_n = \dfrac{c(H_n + d)}{\gamma}$

Trong đó:

$$H_n = H - h_n$$

$$d = Htg\alpha tg\beta$$

I. BÀI TOÁN CƠ BẢN THỨ NHẤT: ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN TRONG TRƯỜNG HỢP MẶT ĐẤT PHẲNG NẰM NGANG ($\beta = 0$)

1. Biểu thức tính áp lực chủ động của đất dính

Trước hết xác định các lực cơ bản G, T, T_o trong công thức tính lực đẩy E của đất lên tường, ta có (công thức II-1-5a)

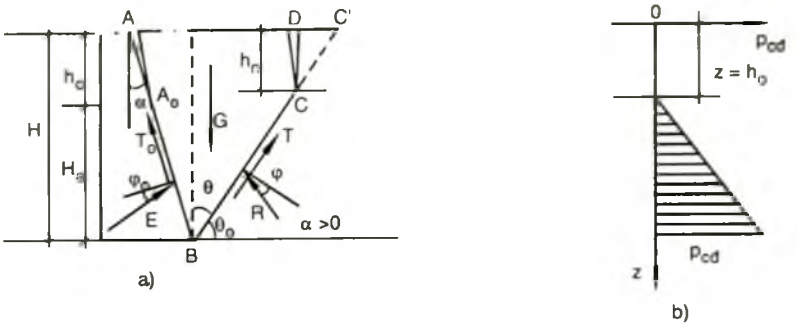
$$E = \frac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)} \qquad \text{IV-1-1}$$

a) Biểu thức tính G

Từ hình IV-1 ta có:

G = diện tích (ABCD) = γ [diện tích(ABC') - diện tích (DCC')]

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình IV-1

Trong đó:

$$\text{diện tích (ABC')} = \frac{1}{2} H \,.\, \overline{AC} = \frac{H^2}{2} (tg\alpha + tg\theta)$$

$$\text{diện tích (DCC')} = \frac{1}{2} h_n \overline{DC'} = \frac{1}{2} h_n^2 tg\theta$$

Do đó có:

$$G = \frac{\gamma}{2} [H^2 (tg\varphi + tg\theta) - h_n^2 tg\theta] = \frac{\gamma}{2} [(H^2 - h_n^2) tg\theta + H^2 tg\alpha] \qquad \text{IV-1-2}$$

Hay viết theo dạng khác với hai chỉ số A_o, B_o:

$$G = \gamma(A_o tg\theta + B_o) \qquad \text{IV-1-3}$$

Trong đó:

$$A_o = \frac{H^2 - h_n^2}{2}, (h_n < H) \qquad \text{IV-1-4a}$$

$$B_o = \frac{H^2}{2} tg\alpha \qquad \text{IV-1-4b}$$

Trị số $A_o > 0$, trị số B_o có thể âm hay dương tùy theo góc nghiêng α của lưng tường. Có mấy trường hợp:

1. $\alpha = 0$ thì $tg\alpha = 0$ và $B_o = 0$

Ta có: $G = A_o tg\theta.\gamma$

2. $\alpha > 0$ thì $tg\alpha > 0$ và $B_o > 0$

Ta có: $G = (A_o tg\theta + B_o).\gamma$

3. $\alpha < 0$ thì $tg\alpha < 0$ và $B_o < 0$

Ta có: $G = (A_o tg\theta - B_o).\gamma$

b) Tính lực dính T

Theo công thức II-1-1a, ta có:

$$T = c \,.\, \overline{BC}$$

với $\overline{BC} = \dfrac{H - h_n}{\cos\theta}$

Do đó có:

$$T = \frac{c \,.\, H_n}{\cos\theta}\,,\ (H_n = H - h_n) \qquad \text{IV-1-5}$$

c) Tính lực dính T_o

Theo công thức II-1-1b ta có:

$$T_o = c_o \overline{A_o B}$$

với $\overline{A_oB} = \dfrac{H_a}{\cos\alpha}$

Do đó có:

$$T_o = \frac{c_o H_a}{\cos\alpha}\,,\ (H_a = H - h_n) \qquad \text{IV-1-6}$$

d) Biểu thức tính E

Khai triển lượng giác biểu thức IV-1-1 với góc φ:

$$E = \frac{G(\sin\theta_o\cos\varphi - \cos\theta_o\sin\varphi) - T\cos\varphi - T_o[\sin(\theta_o - \alpha)\cos\varphi - \cos(\theta_o - \alpha)\sin\varphi]}{\sin(\psi + \theta_o)\cos\varphi - \cos(\psi + \theta_o)\sin\varphi}$$

Chia trên dưới cho cosφ ta có:

$$E = \frac{G(\sin\theta_o - \cos\theta_o\mathrm{tg}\varphi) - T - T_o[\sin(\theta_o - \alpha) - \cos(\theta_o - \alpha)\mathrm{tg}\varphi]}{\sin(\psi + \theta_o) - \cos(\psi + \theta_o)\mathrm{tg}\varphi} \qquad \text{IV-1-7}$$

Khai triển lượng giác biểu thức IV-1-7 với góc θ_o

$$E = \frac{G(\sin\theta_o - \cos\theta_o\mathrm{tg}\varphi) - T - T_o[(\sin\theta_o\cos\alpha - \cos\theta_o\sin\alpha) - (\cos\theta_o\cos\alpha + \sin\theta_o\sin\alpha)\mathrm{tg}\varphi]}{(\sin\psi\cos\theta_o + \cos\psi\sin\theta_o) - (\cos\psi\cos\theta_o - \sin\psi\sin\theta_o)\mathrm{tg}\varphi}$$

Thay góc θ cho góc θ_o, với $\theta_o = 90^o - \theta$, co:

$$\sin\theta_o = \cos\theta$$

$$\cos\theta_o = \sin\theta$$

$$E = \frac{G(\cos\theta - \sin\theta\mathrm{tg}\varphi) - T - T_o[(\cos\theta\cos\alpha - \sin\theta\sin\alpha) - (\sin\theta\cos\alpha + \cos\theta\sin\alpha)\mathrm{tg}\varphi]}{(\sin\psi\sin\theta + \cos\psi\cos\theta) - (\cos\psi\sin\theta - \sin\psi\cos\theta)\mathrm{tg}\varphi}$$

Chia trên dưới cho cosθ, sẽ được:

$$E = \frac{G(1 - \mathrm{tg}\theta\mathrm{tg}\varphi) - T/\cos\theta - T_o[(\cos\alpha - \mathrm{tg}\theta\sin\alpha) - (\mathrm{tg}\theta\cos\alpha + \sin\alpha)\mathrm{tg}\varphi]}{(\sin\psi\mathrm{tg}\theta + \cos\psi) - (\cos\psi\mathrm{tg}\theta - \sin\psi)\mathrm{tg}\varphi}$$

$$= \frac{G(1 - \mathrm{tg}\theta\mathrm{tg}\varphi) - T/\cos\theta - T_o\cos\alpha[(1 - \mathrm{tg}\alpha\mathrm{tg}\theta) - (\mathrm{tg}\varphi\mathrm{tg}\theta + \mathrm{tg}\alpha\mathrm{tg}\varphi)]}{(\sin\psi\mathrm{tg}\theta - \cos\psi\mathrm{tg}\varphi\mathrm{tg}\theta) + (\cos\psi + \sin\psi\mathrm{tg}\varphi)}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

hay

$$E = \frac{G(1 - tg\varphi tg\theta) - \dfrac{T}{\cos\theta} - T_o\cos\alpha\,[(1 - tg\alpha tg\varphi) - (tg\alpha + tg\varphi)tg\theta]}{(\sin\psi - \cos\psi tg\varphi)tg\theta + (\cos\psi + \sin\psi tg\varphi)} \qquad \text{IV-1-8}$$

Thay các biểu thức IV-1-4, IV-1-5 và IV-1-6 vào công thức IV-1-8 sẽ có:

$$E = \frac{\gamma\,(A_o tg\theta + B_o)(1 - tg\varphi tg\theta) - \dfrac{cH_n}{\cos^2\theta} - c_o H_a[(1 - tg\alpha tg\varphi) - (tg\alpha + tg\varphi)tg\theta]}{(\sin\psi - \cos\psi tg\varphi)tg\theta + (\cos\psi + \sin\psi tg\varphi)}$$

Đặt γ làm thừa số chung và chú ý đến đẳng thức

$$\frac{1}{\cos^2\theta} = 1 + tg^2\theta$$

sẽ có:

$$E = \gamma\,\frac{(A_o tg\theta + B_o)(1 - tg\varphi tg\theta) - \dfrac{cH_n}{\gamma}(1 + tg^2\theta) - \dfrac{c_o H_a}{\gamma}[(1 - tg\alpha tg\varphi) - (tg\alpha + tg\varphi)tg\theta]}{(\sin\psi - \cos\psi tg\varphi)tg\theta + (\cos\psi + \sin\psi tg\varphi)} \qquad \text{IV-1-9}$$

Với các kí hiệu:

$$\left.\begin{aligned} D_o &= \frac{c_o H_a}{\gamma};\ D_n = \frac{cH_n}{\gamma} \\ A &= \sin\psi - \cos\psi tg\varphi,\ B = \cos\psi + \sin\psi tg\varphi \end{aligned}\right\} \qquad \text{IV-1-10}$$

biểu thức IV-1-9 có dạng như sau:

$$E = \gamma\,\frac{(A_o tg\theta + B_o)(1 - tg\varphi tg\theta) - D_n(1 + tg^2\theta) - D_o\,[(1 - tg\alpha tg\varphi) - (tg\alpha + tg\varphi)tg\theta]}{Atg\theta + B}$$

Sau khi rút gọn sẽ được biểu thức tính E ở dạng đơn giản như sau:

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{Atg\theta + B}\,.\,\gamma \qquad \text{IV-1-11}$$

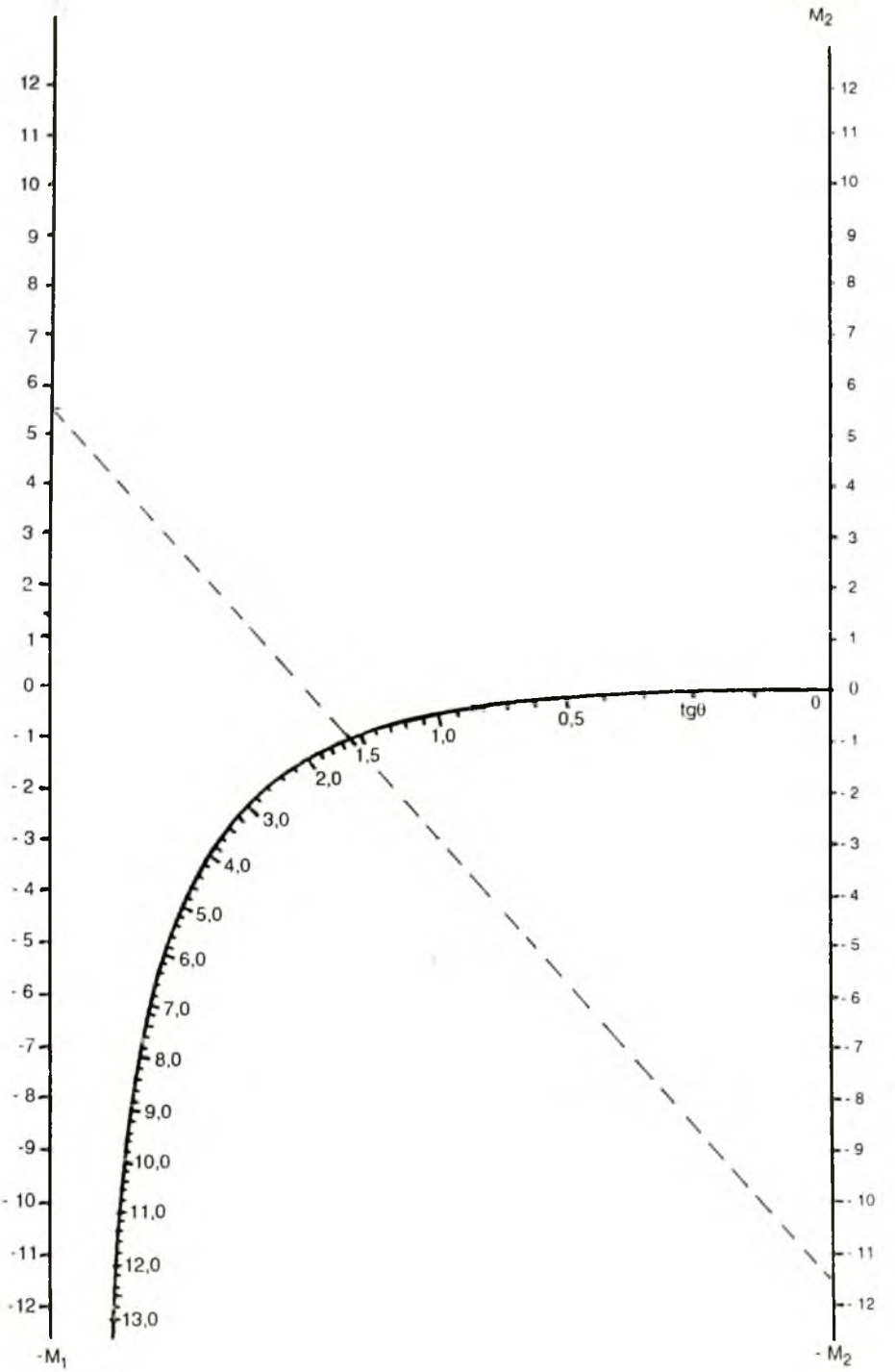
Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_o &= B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha tg\varphi) \\ K_1 &= A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\varphi) \\ K_2 &= -(A_o tg\varphi + D_n) \end{aligned}\right\} \qquad \text{IV-1-12}$$

Công thức IV-1-11 được dùng để xác định trị số áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất đắp nằm ngang ($\beta = 0$).

2. Xác định vị trí mặt trượt

Dùng trị số $x = tg\theta$ để xác định vị trí mặt trượt. Trị số x được xác định theo điều kiện để E đạt cực trị, tức xác định từ phương trình:



Hình IV-2

$$\frac{dE}{dx} = 0, \ (x = tg\theta) \qquad \text{IV-1-13}$$

Thay biểu thức IV-1-11 vào IV-1-13 ta có phương trình:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{K_o + K_1 x + K_2 x^2}{Ax + B}\right) = 0 \qquad \text{IV-1-14}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

hay $$\frac{(Ax + B)(K_1 + 2K_2x) - (K_o + K_1x + K_2x^2)A}{(Ax + B)^2} = 0$$

hay $$(Ax + B)(K_1 + 2K_2x) - A(K_o + K_1x + K_2x^2) = 0 \qquad \text{IV-1-15}$$

Khai triển IV-1-15 và sau khi đơn giản, được:

$$BK_1 + 2AK_2x^2 + 2BK_2x - AK_o - AK_2x^2 = 0$$

$$AK_2x^2 + 2BK_2x + (BK_1 - AK_o) = 0 \qquad \text{IV-1-16a}$$

hay $$x^2 + 2\frac{B}{A}x + \frac{BK_1 - AK_o}{AK_2} = 0, \text{ với } A \neq 0 \qquad \text{IV-1-16b}$$

Từ đó có phương trình bậc hai để tính tgθ:

$$tg^2\theta + M_1tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{IV-1-17}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\frac{B}{A} = 2\text{cotg}(\psi - \varphi), \ (\psi = 90 - \alpha - \varphi_o) \\ M_2 &= \frac{B}{A}\frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2} = \frac{M_1}{2}\frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2} \end{aligned}\right\} \qquad \text{IV-1-18}$$

Biết M_1, M_2, trị số tgθ xác định theo công thức tính nghiệm của phương trình bậc hai hoặc xác định theo biểu đồ (hình IV-2).

3. Biểu đồ phân bố áp lực chủ động lên lưng tường

Biểu đồ phân bố áp lực chủ động của đất dính lên lưng tường trong trường hợp này, tuy đơn giản nhất, có dạng đường cong phức tạp. Hiện nay, trong thực tế tính toán công trình vẫn cho phép lấy gần đúng *quy luật phân bố cường độ áp lực đất theo dạng đường thẳng*. Để tiện tính toán, các trị số cường độ áp lực đất được biểu thị bằng những đoạn nằm ngang vẽ từ một trục thẳng đứng OZ nào đó (hình IV-1b), các trị số này cho ta trị số áp lực đất lên một đơn vị hình chiếu của lưng tường lên phương thẳng đứng và được tính bằng T/m^2 hay kG/cm^2.

Khác với trường hợp dùng đất rời để đắp, trong trường hợp dùng đất dính, do tồn tại kẽ hở tiếp giáp nên trị số áp lực đất chủ động có trị số bằng không tại chân kẽ hở tiếp giáp và có trị số lớn nhất ở chân tường. Ta có:

tại: $z = h_o$, có $p_{cđ} = 0$

$$z = H, \text{ có } p_{cđ} = \frac{2E_{cđ}}{H_a} \ (H_a = H - h_o) \qquad \text{IV-1-19}$$

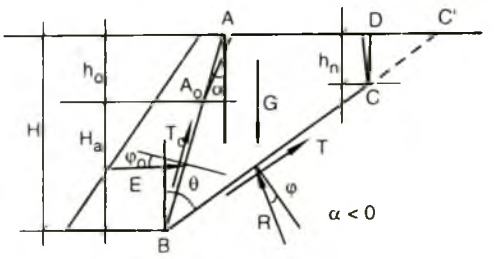
Biểu đồ phân bố áp lực chủ động của đất dính có dạng tam giác có chiều cao là H_a. Nói một cách khác là áp lực chủ động của đất dính chỉ tác dụng lên lưng tường chắn trong phạm vi A_oB (hình IV-1a) mà thôi.

Điểm đặt của $E_{cđ}$ cách chân tường một đoạn bằng $1/3H_a$.

4. Xét trường hợp lưng tường dốc nghịch ($\alpha < 0$) (hình IV-3)

Những điều dẫn giải đã nêu ở những mục trên đây đều đúng cho trường hợp $\alpha = 0$ và $\alpha < 0$.

Trường hợp $\alpha < 0$, trong các công thức cơ bản đã nêu ở trên cần thay dấu của $tg\alpha$. Như vậy trong trường hợp mặt đất phẳng nằm ngang ($\beta = 0$) và $\alpha < 0$ ta có các công thức cơ bản như sau:



Hình IV-3

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma \qquad \text{IV-1-20a}$$

(với $A = \sin\psi - \cos\psi tg\varphi$, $B = \cos\psi + \sin\psi tg\varphi$, $\psi = 90^o + \alpha - \varphi_o$).

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_o &= B_o - D_n - D_o(1 + tg\alpha tg\varphi) \\ K_1 &= A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\varphi - tg\alpha) \\ K_2 &= -(A_o tg\varphi + D_n) \end{aligned}\right\} \qquad \text{IV-1-20b}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} A_o &= \frac{H^2 - h_n^2}{2} \\ B_o &= -\frac{H^2}{2} tg\alpha \end{aligned}\right\} \qquad \text{IV-1-20c}$$

Các kí hiệu khác như đã trình bày đối với công thức ứng với trường hợp $\alpha > 0$.

Ví dụ IV-1: Xác định áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn có lưng thẳng đứng ($\alpha = 0$), cao 10m. Cho biết $\gamma_w = \gamma_{bh}$ - 2 T/m^3, $\varphi = 20^o$, $\varphi_o = 15^o$, c = 2 T/m^2, c_o = 1T/m^2 (số liệu của ví dụ này lấy trong cuốn "Tính toán tường chắn đất của G.K. Klêin, 1964" để tiện so sánh kết quả tính toán).

Giải: Xét hai cách giải.

a) Cách giải thứ nhất: lấy $h_o = h_n$ như đã nêu trong [3]

- Xác định các hằng số tính toán

$$h_n = \frac{2{,}67c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{2{,}67 \cdot 2}{2} tg\left(45^o + \frac{20^o}{2}\right) = 3{,}82m$$

lấy: $h_o = h_n = 3{,}82m$

nên có:

$$H_a = H - h_o = 10 - 3{,}82 = 6{,}18m$$

$$H_n = H - h_n = 10 - 3{,}82 = 6{,}18m$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma} = \frac{1 \cdot 6{,}18}{2} = \frac{6{,}18}{2} = 3{,}09$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$D_n = \frac{c\,H_n}{\gamma} = \frac{2\,.\,6{,}18}{2} = 6{,}18$$

$$A_o = \frac{H^2 - h_n^2}{2} = \frac{10^2 - 3{,}82^2}{2} = \frac{100 - 14{,}59}{2} = 42{,}7$$

$$B_o = \frac{H^2}{2} tg\alpha = 0 \ (\alpha = 0)$$

$\psi = 90^o - \alpha - \varphi_o = 90^o - 0 - 15^o = 75^o$ ($\sin\psi = 0{,}966$, $\cos\psi = 0{,}259$)

$A = \sin\psi - \cos\psi\ tg\varphi = 0{,}966 - 0{,}259.0{,}364 = 0{,}871$

$B = \cos\psi + \sin\psi\ tg\varphi = 0{,}259 + 0{,}966.0{,}364 = 0{,}611$

$$(\frac{B}{A} = \frac{0{,}611}{0{,}871} = 0{,}7)$$

- Xác định vị trí mặt trượt (tính $tg\theta$)

$K_o = B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha tg\varphi) = 0 - 6{,}18 - 3{,}09(1 - 0) = -9{,}27$

$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\varphi) = 12{,}7 - 0 + 3.09(0 + 0{,}364) = 43{,}83$

$K_2 = -(A_o tg\varphi + D_n) = -(42{,}7.0{,}364 + 6{,}18) = -21{,}78$

$$M_1 = 2\,.\,\frac{B}{A} = 2.0{,}7 = 1{,}4$$

$$M_2 = 0{,}5M_1 \frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2} = 0{,}5\,.\,1{,}4\,.\,\frac{43{,}83}{-21{,}78} - \frac{-9{,}27}{-21{,}78} = -2{,}08$$

Biết $M_1 = 1{,}4$, $M_2 = -2{,}08$ từ biểu đồ (hình IV-2) xác định được

$tg\theta = 0{,}9$ ($\theta = acrtg0{,}9 = 42^o$)

- Tính số áp lực đất chủ động $E_{cđ}$

$$E_{cđ} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{A tg\theta + B}\gamma = \frac{-9{,}24 + 43{,}83\,.\,0{,}9 - 21{,}78\,.\,0{,}9^2}{0{,}871\,.\,0{,}9 + 0{,}611} \cdot 2 = 18{,}7 \text{ T/m}$$

Theo cách tính thử dần của Klêin trong [3] thì $\theta = 40^o$ và $E_{cđ} = 18{,}2$ T/m.

- Vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động. Cần chú ý rằng góc trượt θ thay đổi theo chiều sâu, điều đó khác với kết quả tính toán đối với đất rời. Do đó biểu đồ phân bố áp lực chủ động lên tường chắn trong trường hợp này có dạng phi tuyến. Hiện nay, để đơn giản tính toán và do sai số không lớn thường cho rằng $E_{cđ}$ phân bố tuyến tính lên lưng tường.

Theo cách giải thứ nhất (giả thiết $h_o = h_n = 3{,}82$m) biểu đồ có dạng hình thang (hình IV-4a):

tại $z = 3{,}82$m $\quad p_{cđ} = p_1$

$z = 10$m $\quad p_{cđ} = p_2$

với: $\frac{p_1 + p_2}{2}(H - h_n) = \frac{p_1 + p_2}{2}(10 - 3{,}82) = E_{cđ} = 18{,}7\ T/m$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{h_n - h_o}{H - h_o} = \frac{3{,}82 - 2{,}85}{10 - 2{,}85};$$

$$[h_o = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) = 2{,}85m]$$

Từ đó giải ra được:

$$p_1 = 0{,}72\ T/m^2$$

$$p_2 = 5{,}35\ T/m^2$$

b) Cách giải thứ hai: tính toán trực tiếp với $h_o = 2{,}85m$, $h_n = 3{,}82m$.

- Xác định các hằng số tính toán

$$H_a = H - h_o = 10 - 2{,}85 = 7{,}15m$$

$$H_n = H - h_n = 10 - 3{,}82 = 6{,}18m$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma} = \frac{1 \cdot 7{,}15}{2} = 3{,}57$$

$$D_n = \frac{cH_n}{\gamma} = \frac{2 \cdot 6{,}18}{2} = 6{,}18$$

Các số liệu khác như trên.

- Xác định trị số $tg\theta$

$$K_o = B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha tg\varphi) = 0 - 6{,}18 - 3{,}57(1 - 0) = -9{,}75$$

$$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\varphi) = 42{,}7 - 0 + 3{,}57(0 + 0{,}364) = 43{,}0$$

$$K_2 = -(A_o tg\varphi + D_n) = -(42{,}7.0{,}364 + 6{,}18) = -21{,}78$$

$$M_1 = 2\frac{B}{A} = 2.0{,}7 = 1{,}4$$

$$M_2 = 0{,}5M_1\frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2} = 0{,}5 \cdot 1{,}4 \cdot \frac{43}{-21{,}8} - \frac{-9{,}75}{-21{,}78} = -1{,}85$$

Từ biểu đồ (hình IV-2) xác định được:

$$tg\theta = 0{,}83\ (\theta = acrtg0{,}83 = 40^o)$$

- Tính trị số $E_{cđ}$

$$E_{cđ} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{Atg\theta + B}\gamma = \frac{-9{,}75 + 43{,}0 \cdot 0{,}83 - 21{,}78 \cdot 0{,}83^2}{0{,}871 \cdot 0{,}83 + 0{,}611} \cdot 2 = 17{,}8\ T/m$$

- Vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động. Theo cách giải này thì biểu đồ có dạng tam giác (hình IV-4b)

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

tại $z = h_o$ có: $p_{cđ} = 0$

tại $z = H$ có: $p_{cđ} = \frac{2E_{cđ}}{H_a} = \frac{2 \cdot 17,8}{7,15} = 5\ T/m^2$

- Các thành phần áp lực đất tác dụng lên lưng tường

Thành phần vuông góc với lưng tường bằng:

$$E_{cđ}\cos\varphi_o = 17,8\cos 15^o = 17,3\ T/m$$

Thành phần tiếp tuyến với lưng tường bằng:

$$E_{cđ}\sin\varphi_o + T_o = 17,8\sin 15^o + 1.7,15 = 11,75\ T/m$$

- Góc lệch δ của áp lực đất lên lưng tường:

$$tg\delta = \frac{E_{cđ}\sin\varphi_o + T_o}{E_{cđ}\cos\varphi_o} = \frac{11,75}{17,3} = 0,68$$

$$\delta = arctg(0,68) = 34^o15'$$

ta có: $\delta > \varphi = 15^o$

- So sánh với kết quả tính với giả thiết $c_o = c = 0$

Trong trường hợp này ta đã biết:

$$E_{cđ} = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_{cđ}$$

với các số liệu đã cho tính được $K_{cđ} = 0,425$

$$E_{cđ} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^2 \cdot 0,425 = 42,5\ T/m$$

Thành phần vuông góc với lưng tường bằng:

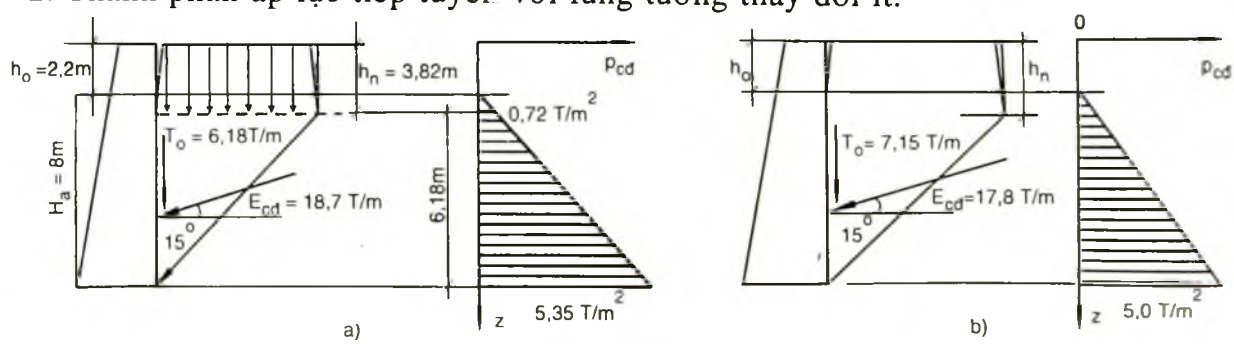
$$E_{cđ}\cos\varphi_o = 42,5\cos 15^o = 41\ T/m$$

Thành phần tiếp tuyến với lưng tường bằng:

$$E_{cđ}\sin\varphi_o = 42,5\sin 15^o = 11\ T/m$$

Từ kết quả trên ta có nhận xét, trong ví dụ này, nếu bỏ qua lực dính của đất đắp thì:

1. Trị số $E_{cđ}$ và thành phần áp lực vuông góc với lưng tường tăng lên khoảng 2,5 lần.
2. Thành phần áp lực tiếp tuyến với lưng tường thay đổi ít.



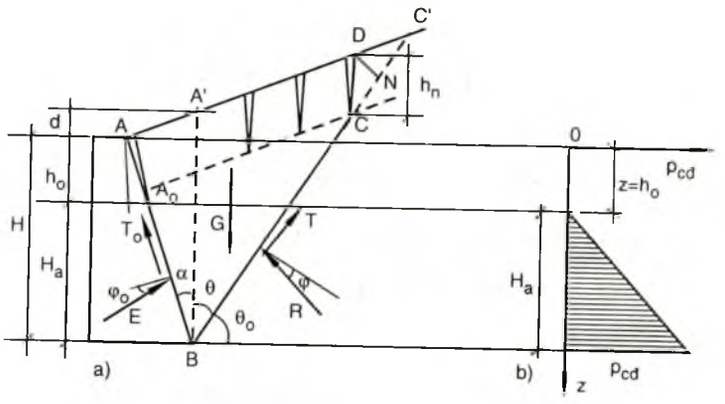
Hình IV-4

Vì thành phần vuông góc với lưng tường nguy hiểm đến tính ổn định của tường chắn nên việc xét đến tính dính của đất đắp cho khả năng tiết kiệm được vật liệu và hạ giá thành công trình.

II. BÀI TOÁN CƠ BẢN THỨ HAI: ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN TRONG TRƯỜNG HỢP MẶT ĐẤT PHẲNG NẰM NGHIÊNG ($\beta \neq 0$)

1. Biểu thức tính áp lực chủ động của đất dính

Biểu thức tính E trong trường hợp này vẫn là biểu thức II-1-5a:



Hình IV-5

$$E = \frac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)} \qquad \text{IV-2-1}$$

do đó, cũng có thể dùng công thức IV-1-8.

$$E = \frac{G(1 - tg\varphi tg\theta) - \dfrac{T}{\cos\theta} - T_o\cos\alpha\,[(1 - tg\alpha tg\varphi) - (tg\alpha + tg\varphi)tg\theta]}{Atg\theta + B} \qquad \text{IV-2-2}$$

a) Thiết lập biểu thức tính G cho trường hợp $\beta \neq 0$

$$G = \gamma\,[\text{diện tích (ABC')} - \text{diện tích (CC'D)}] \qquad \text{IV-2-3a}$$

với: $$\text{diện tích (ABC')} = \frac{1}{2}\overline{BC'}\,.\,\overline{AM}$$

Từ tam giác ABC' ta có:

$$\frac{\overline{BC'}}{\sin(90^o - \alpha + \beta)} = \frac{\overline{AB}}{\sin(90^o - \theta - \beta)}\ ;\ \left(\overline{AB} = \frac{H}{\cos\alpha}\right)$$

nên có: $$\overline{BC'} = \frac{H}{\cos\alpha}\,\frac{\sin(90 - \alpha + \beta)}{\sin(90 - \theta - \beta)} = \frac{H}{\cos\alpha}\,\frac{\cos(\alpha - \beta)}{\cos(\theta + \beta)} \qquad \text{IV-2-3b}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Từ tam giác ABM ta có:

$$\overline{AM} = \overline{AB}\sin(\alpha + \theta) = \frac{H}{\cos\alpha}\sin(\alpha + \theta)$$

vậy:

diện tích $$(ABC') = \frac{1}{2}\frac{H^2}{\cos^2\alpha}\cos(\alpha - \beta)\frac{\sin(\theta + \alpha)}{\cos(\theta + \beta)} =$$

$$= \frac{1}{2}\frac{H^2}{\cos^2\alpha}\frac{(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta)(\sin\theta\cos\alpha + \cos\theta\sin\alpha)}{\cos\theta\cos\beta - \sin\theta\sin\beta} =$$

$$= \frac{1}{2}H^2\frac{\cos\alpha(\cos\beta + tg\alpha\sin\beta)\cos\alpha(\sin\theta + \cos\theta tg\alpha)}{\cos^2\alpha(\cos\theta\cos\beta - \sin\theta\sin\beta)} =$$

$$= \frac{1}{2}H^2\frac{\cos\beta\,(1 + tg\alpha tg\beta)(\sin\theta + \cos\theta tg\alpha)}{\cos\beta(\cos\theta - \sin\theta tg\beta)} =$$

$$= \frac{1}{2}H^2\frac{(1 + tg\alpha tg\beta)\cos\theta(tg\theta + tg\alpha)}{\cos\theta(1 - tg\theta tg\beta)}$$

hay

$$\text{diện tích } (ABC') = \frac{1}{2}H^2\frac{(1 + tg\alpha tg\beta)(tg\alpha + tg\theta)}{1 - tg\beta tg\theta} \qquad \text{IV-2-4}$$

Tính diện tích CC'D:

$$\text{diện tích } (CC'D) = \frac{1}{2}\overline{CC}\,.\,\overline{DN}$$

Cũng làm như trên ta có:

$$\text{diện tích } (CC'D) = \frac{1}{2}h_n^2 - \frac{tg\theta}{1 - tg\beta tg\theta} \qquad \text{IV-2-5}$$

Thay IV-2-4 và IV-2-5 vào IV-2-3a sẽ có:

$$G = \frac{1}{2}\gamma\left[H^2\frac{(1 + tg\alpha tg\beta)(tg\alpha + tg\theta)}{1 - tg\beta tg\theta} - h_n^2\frac{tg\theta}{1 - tg\beta tg\theta}\right] =$$

$$G = \frac{1}{2}\gamma\frac{H^2(1 + tg\alpha tg\beta)tg\alpha + H^2(1 + tg\alpha tg\beta)tg\theta - h_n^2 tg\theta}{1 - tg\beta tg\theta} =$$

$$G = \frac{1}{2}\gamma\frac{H(H + Htg\alpha tg\beta)tg\alpha + H(H + Htg\alpha tg\beta)tg\theta - h_n^2 tg\theta}{1 - tg\beta tg\theta}$$

Chú ý rằng $Htg\alpha tg\beta = d$ ta có:

$$G = \frac{1}{2}\gamma\frac{H(H + d)tg\alpha + H(H + d)tg\theta - h_n^2 tg\theta}{1 - tg\beta tg\theta} =$$

$$= \frac{1}{2}\gamma \frac{[H(H+d) - h_n^2]tg\theta + H(H+d)tg\alpha}{1 - tg\beta tg\theta}$$

hay $$G = \gamma \frac{A_o tg\theta + B_o}{1 - tg\beta tg\theta} \qquad \text{IV-2-6}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} A_o &= \frac{H(H+d) - h_n^2}{2} \\ B_o &= \frac{H(H+d)}{2} tg\alpha \end{aligned}\right\} \qquad \text{IV-2-7}$$

với $$d = Htg\alpha tg\beta$$

Trường hợp $\beta = 0$ ta có $tg\beta = 0$, $d = 0$, khi ấy ta lại trở lại công thức IV-1-2 và IV-1-3.

b) Tính lực dính T_o

$$T_o = c_o \overline{A_oB}$$

với $$\overline{A_oB} = \frac{H_a}{\cos\alpha}$$

nên có: $$T_o = \frac{c_o H_a}{\cos\alpha} \quad (H_a = H - h_o) \qquad \text{IV-2-8}$$

c) Tính lực dính T

$$T = c\overline{BC}$$

với $$\overline{BC} = \overline{BC'} - \overline{C'C}$$

Trị số $\overline{BC'}$ xác định theo công thức IV-2-3b

$$\overline{BC'} = \frac{H}{\cos\alpha} \frac{\cos(\alpha - \beta)}{\cos(\theta + \beta)}$$

hay $$\overline{BC'} = \frac{H}{\cos\theta} \frac{1 + tg\alpha tg\beta}{1 - tg\beta tg\theta} = \frac{H+d}{\cos\theta} \frac{1}{1 - tg\beta tg\theta}$$

Đoạn dài $\overline{C'C}$ được xác định theo công thức trên, nhưng thay h_n cho H và lấy $tg\alpha = 0$:

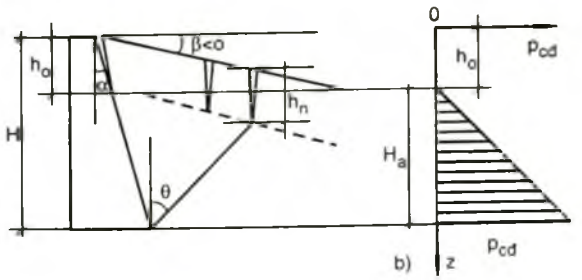
$$\overline{C'C} = \frac{h_n}{\cos\theta} \frac{1}{1 - tg\beta tg\theta}$$

$$\overline{BC} = \frac{H + d - h_n}{\cos\theta} \frac{1}{1 - tg\beta tg\theta} = \frac{H_n + d}{\cos\theta} \frac{1}{1 - tg\beta tg\theta}$$

và $$T = \frac{c(H_n + d)}{\cos\theta} \frac{1}{1 - tg\beta tg\theta} \qquad \text{IV-2-9}$$

Trong đó: $H_n = H - h_n$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình IV-6

Nếu kí hiệu cho trường hợp $\beta < 0$:

$$tg\beta = |tg\beta| > 0$$

thì các công thức cơ bản có dạng:

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 + tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)}\gamma \qquad \text{IV-2-2}\theta$$

Trong đó: $K_o = B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha tg\varphi)$

$$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha - tg\beta + tg\varphi + tg\alpha tg\beta tg\varphi)$$

$$K_2 = -A_o tg\varphi - D_n + D_o(tg\alpha + tg\varphi)tg\beta$$

Trong trường hợp này công thức A_o, B_o có dạng:

$$A_o = \frac{H(H-d)}{2} - \frac{h_n^2}{2}$$

$$B_o = \frac{H(H-d)}{2} tg\alpha \qquad \text{IV-2-22}$$

$$d = Htg\alpha tg\beta, \ (tg\beta = -tg\beta)$$

Các trị số M_1, M_2 trong phương trình tính tgθ có dạng:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= \frac{2\left(1 - \frac{A}{B}\frac{K_o}{K_2}tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 - \frac{K_1}{K_2}tg\beta\right) + tg\beta} \\ M_2 &= \frac{\frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2}\left(\frac{A}{B} + tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 - \frac{K_1}{K_2}tg\beta\right) + tg\beta} \end{aligned}\right\} \qquad \text{IV-2-23}$$

$$(tg\beta = -tg\beta)$$

Biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động lên lưng tường có dạng tam giác (hình IV-6b) có trị số bằng không tại độ sâu $z = h_o$ (chân kẽ hở tiếp giáp) và có trị số lớn nhất tại độ sâu ứng với chân tường:

$$p_{cđ} = \frac{2E_{cđ}}{H_a} \qquad \text{IV-2-24}$$

Chú ý: Những điều nói về trường hợp lưng tường dốc nghịch ($\alpha < 0$) đã nêu cho trường hợp $\beta = 0$ vẫn đúng cho trường hợp $\beta \neq 0$ ($\beta > 0$ hay $\beta < 0$).

Ví dụ IV-2: Tính toán áp lực chủ động của đất dính trong trường hợp $\beta > \varphi$ với $\beta = 15^o$, $\varphi = 10^o$ với các số liệu cho như sau: (các số liệu này lấy theo ví dụ của W.C. Hungtinton [6] với mục đích tiện so sánh với kết quả đồ giải mà W.C. Hungtinton đã thực hiện) lưng tường dốc $\alpha = 24^o$, tường cao 40ft ($\alpha > 0$)

$\gamma = 100$ cân Anh/ft^3

$c = 600$ cân Anh/ft^2

$c_o = 400$ cân Anh/ft^2

$\varphi_o = \frac{2}{3} = 6^o40'$

Giải:

- Tính các hằng số tính toán

$$z_n = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{2 \cdot 600}{150} tg\left(45^o + \frac{10^o}{2}\right) = 14,3ft$$

Theo W. C. Hungtinton thì lấy:

$h_o = h_n = z_n = 14,3ft$

Do đó có: $H_a = H - h_o = 40 - 14,3 = 25,7ft$

$H_n = H - h_n = 40 - 14,3 = 25,7ft$

$d = Htg\alpha tg\beta = 40tg24^o tg15^o = 4,8ft$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma} = \frac{400 \cdot 25,7}{100} = 102,8$$

$$D_n = \frac{c(H_n + d)}{\gamma} = \frac{600(25,7 + 4,8)}{100} = 183,0$$

$$A_o = \frac{H(H + d)}{2} - \frac{h_n^2}{2} = \frac{40(40 + 4,8)}{2} - \frac{14,3^2}{2} = 794$$

$$B_o = \frac{H(H + d)}{2} tg\alpha = \frac{40(40 + 4,8)}{2} tg24^o = 400$$

$\psi = 90^o - \alpha - \varphi_o = 90^o - 24^o - 6^o40' = 59^o20'$, ($\sin\psi = 0,860$, $\cos\psi = 0,510$)

$A = \sin\psi - \cos\psi tg\varphi = 0,860 - 0,510.0,176 = 0,770$

$B = \cos\psi + \sin\psi tg\varphi = 0,510 + 0,860.0,176 = 0,661$

$$\frac{A}{B} = \frac{0,770}{0,661} = 1,16$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

- Xác định vị trí mặt trượt:

$K_o = B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha tg\varphi) = 400 - 183 - 102,8(1 - 0,447.0,176) = 122$

$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\varphi + tg\beta - tg\alpha tg\beta tg\varphi) =$

$= 794 - 400.0,176 + 102,8(0,447+0,268 + 0,176 - 0,447.0,268.0,176) = 840$

$K_2 = -A_o tg\varphi - D_n(tg\alpha + tg\varphi)tg\beta =$

$= -794.0,176 - 183 + 102,8(0,447 + 0,176)0,268 = -314$

$$\frac{K_o}{K_2} = -0,389\,,\quad \frac{K_1}{K_2} = -2,68$$

$$M_1 = \frac{2\left(1 + \frac{A}{B}\frac{K_o}{K_2}tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_1}{K_2}tg\beta\right) - tg\beta} = \frac{2(1 - 1,16\,.\,0,389\,.\,0,268)}{1,16(1 - 2,68\,.\,0,268) - 0,268} = \frac{2\,.\,0,879}{0,052} = 33,8$$

$$M_2 = \frac{\frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2}\left(\frac{A}{B} - tg\beta\right)}{0,052} = \frac{-2,68 + 0,389(1,16 - 0,268)}{0,052} = -41,9$$

Biết $M_1 = 33,8$, $M_2 = -41,9$ xác định được:

$tg\theta = 1,25$ ($\theta = arctg1,25 = 51^o20'$)

Tính trị số áp lực đất chủ động:

$$E_{cđ} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)}\,.\,\gamma = \frac{122 + 840\,.\,1,25 - 314\,.\,1,25^2}{(1 - 0,268\,.\,1,25)(0,77\,.\,1,25 + 0,661)}\,.\,100 =$$

$= 59$ nghìn cân Anh/ft

Theo kết quả đồ giải của W.C. Hungtinton thì được:

$E_{cđ} = 57$ nghìn cân Anh/ft.

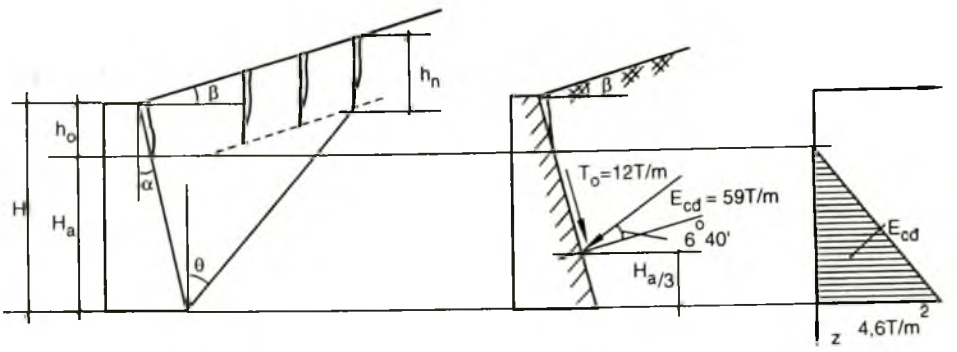
- Biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động. Trong ví dụ này ta tính được trực tiếp $h_o = 14,3$ft, do đó có:

tại $z = h_o$ $\quad p_{cđ} = 0$

tại $z = H$ $\quad p_{cđ} = \frac{2E_{cđ}}{H_a} = \frac{2\,.\,59}{40 - 14,3} = 4,6$ nghìn cân Anh/ft^2

Kết quả tính toán nêu ở hình IV-7.

Từ ví dụ này thấy rõ ràng là phương pháp giải tích chính xác hoàn toàn có thể giải bài toán áp lực đất theo lí thuyết Culông cho trường hợp $\beta > \varphi$ mà trước đây người ta cho rằng điều đó không thực hiện được.



Hình IV-7

- Tính các thành phần của áp lực đất lên tường

Thành phần vuông góc với lưng tường bằng:

$E_{cđ}\cos\varphi_o = 59\cos 6^o40' = 59.0{,}993 = 52{,}5$ nghìn cân Anh/ft

Thành phần tiếp tuyến với lưng tường bằng:

$$E_{cđ}\sin\varphi_o + T_o = 59\sin 6^o40' + c_o\frac{H_a}{\cos\alpha} = 59.0{,}116 + 12 = 20{,}5 \text{ nghìn cân Anh/ft}$$

III. TRỊ SỐ ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP GIỚI HẠN (KHI $\beta = \beta_{gh}$) VÀ GÓC TRƯỢT NGUY HIỂM GIỚI HẠN

Trên đây chúng ta đã biết biểu thức tính E trong trường hợp $\beta \neq 0$ như sau:

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma \qquad \text{IV-3-1}$$

Các kí hiệu như đã giải thích trong công thức IV-2-11.

Công thức IV-3-1 dùng được với điều kiện là tồn tại mặt trượt nguy hiểm cắt mặt đất đắp, tức phải có:

$$1 - tg\beta tg\theta \neq 0 \qquad \text{IV-3-2}$$

(không xét trường hợp $1 - tg\beta tg\theta < 0$ vì không có ý nghĩa vật lí).

Mỗi khi điều kiện IV-3-2 được thỏa mãn thì trị số lực đẩy E của đất tính lên lưng tường chắn bằng không (E = 0) khi góc θ (hay tgθ) thỏa mãn phương trình bậc hai:

$$K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta = 0 \qquad \text{IV-3-3}$$

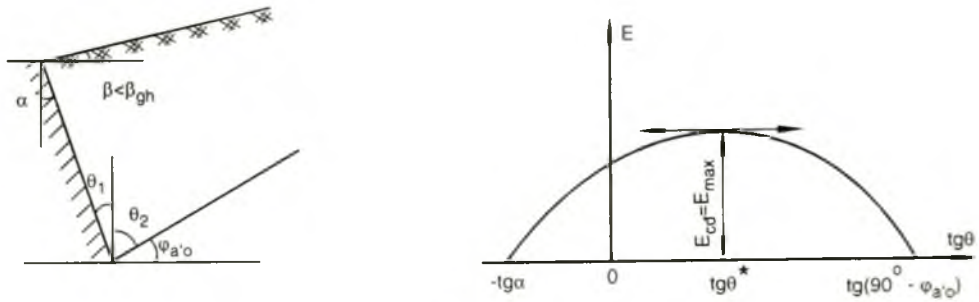
nghĩa là trị số tgθ bằng:

$$tg\theta = tg\theta_{1,2} = \frac{-K_1 \pm \sqrt{K_1^2 - 4K_oK_2}}{2K_2} \qquad \text{IV-3-4}$$

(với điều kiện $K_1^2 - 4K_oK_2 \geq 0$).

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Từ sơ đồ tính toán cũng có thể nhận thấy điều vừa nêu trên đây. Quả vậy, khi $\theta = -\alpha$ (hay $tg\theta = -tg\alpha$) tức khi mặt trượt trùng với lưng tường trị số $E = 0$ và khi $\theta = 90^o - \varphi_{ảo}$ (hình IV-8) thì E cũng bằng không.



Hình IV-8

Đối với đất rời trị số $\varphi_{ảo}$ bằng trị số góc ma sát trong φ của đất. Đối với đất dính trị số $\varphi_{ảo}$ bằng trị số $90^o - \theta$ với θ tính theo công thức IV-3-4. Ta có:

$$tg\theta_1 = -tg\alpha \qquad \text{IV-3-5}$$

$$tg\theta_2 = tg(90^o - \varphi_{ảo}) \qquad \text{IV-3-6a}$$

hay

$$\varphi_{ảo} = 90^o - \theta_2 \qquad \text{IV-3-6b}$$

Trong đó:

$$\theta_2 = \text{arctg}\left(\frac{-K_1 \pm \sqrt{K_1^2 - 4K_oK_2}}{2K_2}\right)_{max} \qquad \text{IV-3-6c}$$

Trị số $tg\theta^*$ tính theo phương trình IV-2-17

$$tg\theta^* = \frac{-M_1 \pm \sqrt{M_1^2 - 4M_2}}{2} \qquad \text{IV-3-7}$$

với điều kiện:

$$M_1^2 - 4M_2 \geq 0 \qquad \text{IV-3-8}$$

trong trường hợp giới hạn (khi $\beta = \beta_{gh}$), tồn tại một *mặt trượt nguy hiểm song song với mặt đất đắp*. Khi ấy điều kiện IV-3-2 không được thỏa mãn và ta có:

$$1 - tg\beta_{gh}tg\theta^*_{gh} = 0 \qquad \text{IV-3-9}$$

Trong đó trị số $tg\theta^*_{gh}$ xác định theo công thức IV-3-7 nhưng ở đây cần chú ý rằng trong trường hợp giới hạn ta có (xem chương II):

$$M_1^2 - 4M_2 = 0 \qquad \text{IV-3-10}$$

nên từ IV-3-7 ta có:

$$tg\theta^*_{gh} = -\frac{M_1}{2} \qquad \text{IV-3-11}$$

Từ IV-3-9 và IV-3-11 thiết lập được đẳng thức:

$$\frac{1}{tg\beta_{gh}} = -\frac{M_1}{2} \qquad \text{IV-3-12}$$

với trị số M_1 tính theo công thức IV-2-18a.

Thay trị số M_1 vào IV-3-12 và sau khi rút gọn sẽ được phương trình:

$$K_o tg^2\beta_{gh} + K_1 tg\beta_{gh} + K_2 = 0 \qquad \text{IV-3-13}$$

Phương trình IV-3-13 có thể dùng để tính trực tiếp góc β_{gh}. Quả vậy, từ biểu thức tính các hệ số K_o, K_1, K_2 (công thức IV-2-12) ta biết K_o, K_1, K_2 là những hàm bậc nhất đối với $tg\beta_{gh}$; ta viết:

$$\left.\begin{aligned} K_o &= a_o + b_o tg\beta_{gh} \\ K_1 &= a_1 + b_1 tg\beta_{gh} \\ K_2 &= a_2 + b_2 tg\beta_{gh} \end{aligned}\right\} \qquad \text{IV-3-14}$$

Trong đó: a_o, b_o, b_1, a_2, b_2 là các hệ số đã biết và không phụ thuộc β_{gh}. Thay IV-3-14 vào IV-3-13 sẽ được phương trình bậc ba tính trị số $tg\beta_{gh}$:

$$\lambda_3 tg^3\beta_{gh} + \lambda_2 tg^2\beta_{gh} + \lambda_1 tg\beta_{gh} + \lambda_o = 0 \qquad \text{IV-3-15}$$

Trong đó các hệ số λ_o, λ_1, λ_2, λ_3 phụ thuộc các hệ số a_i, b_i.

Phương trình IV-3-15 cho phép ta tính trị số β_{gh} cho các sơ đồ tính toán.

Với điều kiện IV-3-9, phương trình IV-3-13 có thể viết lại như sau:

$$K_o \frac{1}{tg^2\theta^*_{gh}} + K_1 \frac{1}{tg\theta^*_{gh}} + K_2 = 0 \qquad \text{IV-3-16}$$

hay

$$K_o + K_1\, tg\theta^*_{gh} + K_2 tg^2\theta^*_{gh} = 0 \qquad \text{IV-3-17}$$

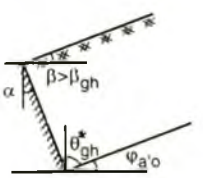
So sánh phương trình IV-3-17 với phương trình IV-3-3, có mấy nhận xét sau đây:

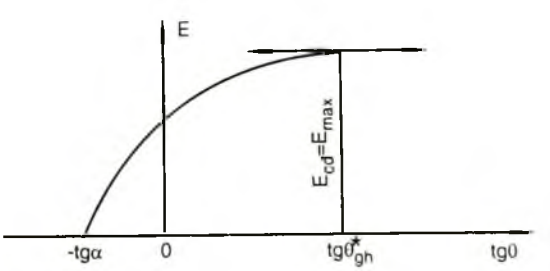
1. Trị số $tg\theta^*_{gh}$ là nghiệm của phương trình IV-3-3. Do đó phải có:

$$tg\theta^*_{gh} = tg\theta_2 \qquad \text{IV-3-18}$$

(với góc θ_2 tính theo IV-3-6c) và từ công thức IV-3-6 ta có (hình IV-9):

$$\varphi_{ảo} = 90^o - \theta^*_{gh} \qquad \text{IV-3-19}$$





Hình IV-9

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

2. Trị số $tg\theta^*_{gh}$ đồng thời làm cho biểu thức tử số và biểu thức mẫu số trong công thức tính áp lực chủ động bằng không tức có:

$$E_{cđ} = \frac{K_o + K_1 tg\theta^*_{gh} + K_2 tg^2\theta^*_{gh}}{(1 - tg\beta_{gh} tg^*_{gh})(Atg\theta^*_{gh} + B)} \cdot \gamma = \frac{0}{0} \qquad \text{IV-3-20}$$

$(\beta = \beta_{gh})$

Do vậy, để tính áp lực chủ động của đất dính trong trường hợp giới hạn, ta viết biểu thức IV-3-1 theo dạng sau đây:

$$E = \frac{K_2(tg\theta - tg\theta_1)(tg\theta - tg\theta_2)}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma \qquad \text{IV-3-21}$$

Trong đó: $tg\theta_1$, $tg\theta_2$ là nghiệm của phương trình IV-3-3.

Cần chú ý rằng, trong trường hợp giới hạn $(\beta = \beta_{gh})$ ta có:

$$tg\theta_1 = -tg\alpha$$

$$tg\theta_2 = tg\theta^*_{gh} = \frac{1}{tg\beta_{gh}} \qquad \text{IV-3-22}$$

nên công thức tính áp lực chủ động ở trường hợp giới hạn có dạng:

$$E_{cđ} = \frac{K_2(tg\theta^*_{gh} + tg\alpha)\left(tg\theta^*_{gh} - \frac{1}{tg\beta_{gh}}\right)}{(1 - tg\beta_{gh} tg\theta^*_{gh})(Atg\theta^*_{gh} + B)} \cdot \gamma \qquad \text{IV-3-23}$$

$(\beta = \beta_{gh})$

hay

$$E_{cđ} = \frac{-\frac{K_2}{tg\beta_{gh}}(tg\theta^*_{gh} + tg\alpha)(1 - tg\beta_{gh} tg\theta^*_{gh})}{(1 - tg\beta_{gh} tg\theta^*_{gh})(Atg\theta^*_{gh} + B)} \cdot \gamma =$$

$(\beta = \beta_{gh})$

$$= -\frac{K_2}{tg\beta_{gh}} \frac{tg\theta^*_{gh} + tg\alpha}{Atg\theta^*_{gh} + B} \cdot \gamma \qquad \text{IV-3-23}$$

Cuối cùng chúng ta có công thức tính trị số áp lực chủ động của đất dính ở trường hợp giới hạn $(\beta = \beta_{gh})$ như sau:

$$E_{cđ} = -\frac{K_2}{tg\beta_{gh}} \frac{\frac{1}{tg\beta_{gh}} + tg\alpha}{\frac{A}{tg\beta_{gh}} + B} \cdot \gamma$$

$(\beta = \beta_{gh})$

hay

$$E_{cđ} = -\frac{K_2}{tg\beta_{gh}} \frac{1 + tg\alpha tg\beta_{gh}}{A + Btg\beta_{gh}} \cdot \gamma \qquad \text{IV-3-24}$$

$(\beta = \beta_{gh})$

Trong đó:

K_2 tính theo công thức IV-2-2;

Để chứng tỏ tính tổng quát của các công thức cơ bản nêu trên đây, ta xét trường hợp đất đắp thuộc loại đất rời ($c_o = c = 0$).

Dùng công thức IV-3-3 để tính $tg\theta_1$ và $tg\theta_2$, (đối với đất rời $tg\theta_1 = -tg\alpha$ và $tg\theta_2 = tg(90 - \varphi)$), ta có:

$$tg\theta_1, tg\theta_2 = -\frac{K_1 \pm \sqrt{K_1^2 - 4K_oK_2}}{2K_2} = \frac{(1 - tg\alpha tg\varphi) \pm (1 + tg\alpha tg\varphi)}{2} \qquad \text{IV-3-25}$$

Từ IV-3-25 rút ra:

$$\left.\begin{aligned} tg\theta_1 &= -tg\alpha \text{ hay } \theta_1 = -\alpha \\ tg\theta_2 &= \frac{1}{tg\varphi} \text{ hay } \theta_2 = 90 - \varphi \end{aligned}\right\} \qquad \text{IV-3-26a}$$

(đối với đất rời $\varphi_{ảo} = \varphi$). Rõ ràng công thức IV-3-6a được nghiệm đúng cho đất rời.

Ở trường hợp giới hạn ta có:

$$tg\theta^*_{gh} = tg\theta_2 = \frac{1}{tg\beta_{gh}}$$

hay

$$\frac{1}{tg\beta_{gh}} = \frac{1}{tg\varphi} \text{ hay } \beta_{gh} = \varphi \qquad \text{IV-3-26b}$$

Vậy trị số góc β_{gh} đối với đất rời bằng trị số góc ma sát trong φ. Điều này chúng ta đều đã biết.

Đối với đất rời, theo công thức IV-2-2 ta có:

$$K_2 = -A_o tg\varphi = -\frac{1}{2}H^2(1 + tg\alpha tg\beta)tg\varphi \qquad \text{IV-3-27}$$

Thay IV-3-27, IV-3-26 vào công thức IV-3-24 ta có công thức tính trị số áp lực chủ động của đất rời ở trường hợp giới hạn ($\beta = \varphi$)

$$E_{cđ} = \frac{1}{2}\gamma H^2 \frac{(1 + tg\alpha tg\varphi)^2}{A + Btg\varphi} \qquad \text{IV-3-28}$$

$(\alpha = \theta_1, \beta = \varphi)$

với $A = \sin\psi - \cos\psi\, tg\varphi$

$B = \cos\psi + \sin\psi\, tg\varphi$

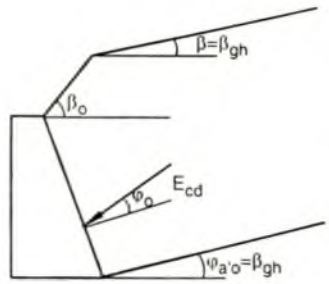
$(\psi = 90^o - \alpha - \varphi_o)$

Kết quả tính theo công thức IV-3-28 trùng với kết quả tính theo công thức II-2-2.

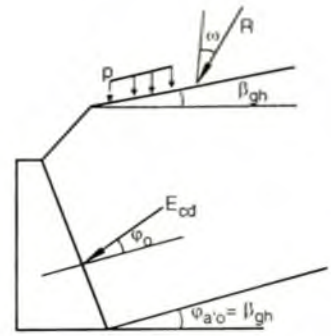
Chú ý:

1. Trường hợp giới hạn ($\beta = \beta_{gh}$) cũng có thể xảy ra cho trường hợp đã nêu trong bài toán cơ bản thứ tư (hình IV-10), (sẽ nêu trong chương V).

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình IV-10



Hình IV-11

2. Trường hợp giới hạn cũng có thể xảy ra cho trường hợp có tải trọng ngoài tác dụng trên mặt đất đắp (hình IV-11).

3. Do biểu thức IV-3-1 đúng cho mọi trường hợp thường gặp (mặt đất đắp gãy khúc, trên mặt đất đắp có các loại tải trọng tác dụng) sẽ nêu trong các chương V, VI, VII, VIII... nên các công thức nêu trong mục 3 này đều đúng. Khi ấy trị số K_2 trong công thức tương ứng với sơ đồ tính toán.

Ví dụ IV-3: Xác định trị số áp lực chủ động của đất dính trong trường hợp giới hạn đã nêu trong ví dụ tính toán nêu ở chương II.

Giải:

- Theo kết quả tính toán trong chương II ta đã có trị số $tg\beta_{gh}$.

$$tg\beta_{gh} = 0,53$$

- Tính các hệ số K_o, K_1, K_2 ứng với trị số $tg\beta_{gh} = 0,53$ theo công thức IV-2-12.

$$K_o = -15,3$$
$$K_1 = 32$$
$$K_2 = -16,7$$

Tính $E_{cđ}$ theo công thức IV-3-24

$$E_{cđ} = -\frac{K_2}{tg\beta_{gh}} \frac{1 + tg\alpha tg\beta_{gh}}{A + Btg\beta_{gh}} = \frac{16,7}{0,53} \cdot \frac{1 + 0,2 \cdot 0,53}{0,735 + 0,770 \cdot 0,53} \cdot 2 = 58 \text{ T/m}$$

Các trị số $E_{cđ}$ ứng với các góc β khác nhau được nêu trong bảng IV-3-1.

Bảng IV-3-1

tgβ	0	0,30	tgφ = 0,361	0,50	$tg\beta_{gh} = 0,53$
tgθ	0,7	0,88	0,9	1,0	$tg\theta_{gh} = 1,89$
θ	35°	41°20'	42°	45°	69°
$E_{cđ}$ (T/m)	17,6	23,6	26,8	36,0	58

Ví dụ IV-4: Tính hệ số áp lực đất chủ động của đất rời ứng với trường hợp giới hạn (β = φ) theo các số liệu cho như sau:

$\alpha = 25^o$ ($tg\alpha = 0,466$); $\varphi = 30^o$, $\varphi_o = 20^o$.

Giải:

- Trong trường hợp này có:

$\psi = 90^o - \alpha - \varphi_o = 45^o$ ($\cos\psi = \sin\psi = 1$)

$A = 1 - tg\varphi = 0,423$

$B = 1 + tg\varphi = 1,577$ ($tg\varphi = tg30^o = 0,577$)

- Tính hệ số $K_{cđ}$ theo công thức IV-3-28

$$K_{cđ} = \frac{(1 + tg\alpha tg\varphi)^2}{A + Btg\varphi} = \frac{(1 + 0,466 \cdot 0,577)^2}{0,423 + 1,577 \cdot 0,577} = \frac{1,27^2}{1,33} = 1,22$$

Tính hệ số $K_{cđ}$ theo công thức II-2-2.

$$K_{cđ} = \frac{\cos^2(\varphi - \alpha)}{\cos^2\alpha\cos(\alpha + \varphi_o)} = \frac{\cos^2(30^o - 25^o)}{\cos^2 25^o \cos(25^o + 20^o)} = \frac{0,966^2}{0,81 \cdot 1} = 1,20$$

Chú ý:

1. Trường hợp mặt đất phẳng nằm nghiêng, trị số $E_{cđ}$ của đất rời có thể tính theo công thức IV-3-28 và II-2-2.

2. Trường hợp mặt đất nằm nghiêng và có bạt mái (hình IV-10) thì trị số $E_{cđ}$ của đất rời tính được theo công thức IV-3-24. Khi ấy công thức II-2-2 không dùng được.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Chương V

ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN TRONG TRƯỜNG HỢP MẶT ĐẤT PHẲNG VÀ CÓ BẠT MÁI BÀI TOÁN CƠ BẢN THỨ BA VÀ BÀI TOÁN CƠ BẢN THỨ TƯ

Khi dùng các loại đất dính đắp sau tường chắn, để tiết kiệm vật liệu làm tường và trừ khử áp lực nước mưa đọng lại trong kẽ hở tiếp giáp nên bạt mái khối đất đắp sau tường với góc mái β_o vào khoảng 30° đến 45° (hoặc dùng mái dốc $m_o = \cot g\beta_o$ để biểu thị).

Trường hợp có bạt mái, trị số độ sâu kẽ hở tiếp giáp h_o được xác định gần đúng theo công thức III-5-1.

Phân ba trường hợp để xét:

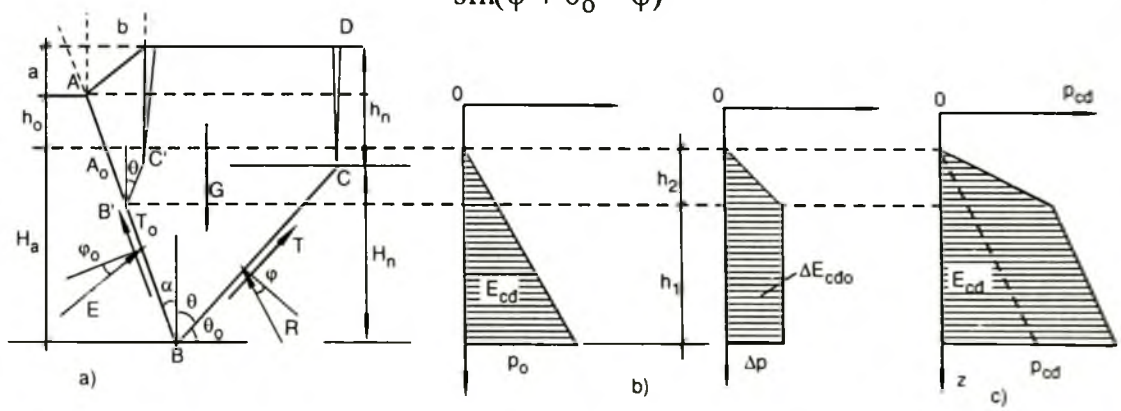
1. Mặt đất phẳng nằm ngang và có bạt mái (bài toán cơ bản thứ ba: $\beta = 0$; $\beta_o \neq 0$).
2. Mặt đất phẳng nằm nghiêng và có bạt mái (bài toán cơ bản thứ tư: $\beta \neq 0$; $\beta_o \neq 0$).
3. Mặt đất phẳng từng đoạn (mặt đất gãy khúc bất kì).

I. BÀI TOÁN CƠ BẢN THỨ BA: TÍNH ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN TRONG TRƯỜNG HỢP MẶT ĐẤT PHẲNG NẰM NGANG ($\beta = 0$) VÀ CÓ BẠT MÁI ($\beta_o \neq 0$).

1. Các công thức cơ bản

Trong trường hợp này sơ đồ lực và đa giác lực vẫn như trong bài toán cơ bản thứ nhất. Ta có biểu thức tính lực đẩy E ở dạng đã biết:

$$E = \frac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)} \qquad \text{V-1-1}$$



Hình V-1

Các lực T_o, và G trong biểu thức V-1-1 được lần lượt xác định như sau:

$$\left.\begin{aligned} T_o &= c_o\overline{A_oB} = \frac{c_oH_a}{\cos\theta}, \ (H_a = H - h_o) \\ T &= c.\overline{BC} = \frac{cH_n}{\cos\theta}, \ (H_n = H + a - H_n) \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-1-2}$$

G là trọng lượng của khối đất trượt, xác định theo biểu thức:

$$G = \gamma.\ \text{diện tích (ABDI)} \qquad \text{V-1-3a}$$

với diện tích (ABDI) = diện tích (OBCD) - diện tích (OAI)

Từ bài toán cơ bản ta có thể viết:

$$\text{diện tích (OBDI)} = A'_o tg\theta + B'_o$$

với $$A'_o = \frac{(H+a)^2 - h_n^2}{2}, \ B'_o = \frac{(H+a)^2}{2}.\ tg\alpha$$

$$\text{diện tích (OAI)} = S = \frac{a^2}{2}[tg\alpha + tg(90^o - \beta_o)] \qquad \text{V-1-3b}$$

Thay các biểu thức trên vào biểu thức V-1-3a ta có thể viết biểu thức tính G ở dạng như sau:

$$G = (A_o tg\theta + B_o)\gamma \qquad \text{V-1-3c}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} A_o &= \frac{(H+a)^2}{2} - \frac{h_n^2}{2} \\ B_o &= \frac{(H+a)^2}{2} tg\alpha - S \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-1-3d}$$

Trị số B_o còn có thể tính theo công thức sau đây [11]

$$B_o = \frac{H}{2}(H + 2a)\, tg\alpha - \frac{ab}{2} \qquad \text{V-1-3e}$$

Trong trường hợp này, do các biểu thức tính T_o, T, G có dạng giống như các biểu thức tương ứng của bài toán cơ bản thứ nhất, nên có thể viết, mà không cần chứng minh, biểu thức tính lực đẩy E như sau:

$$E = \frac{K_o + K_1\, tg\theta + K_2\, tg^2\theta}{A tg\theta + B}.\gamma \qquad \text{V-1-4}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_o &= B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha\, tg\varphi) \\ K_1 &= A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\varphi) \\ K_2 &= -A_o tg\varphi - D_n \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-1-5}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

với A_o, B_o tính theo công thức V-1-3c

$$D_o = c_o \frac{H_a}{\gamma}, \quad (H_a = H - h_o)$$

$$D_n = \frac{cH_n}{\gamma}, \quad (H_n = H + a - h_n)$$

2. Xác định mặt trượt

Vị trí mặt trượt được xác định bằng trị số tgθ từ phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0 \qquad \text{V-1-6}$$

(x = tgθ, E biểu thức V-1-4).

Với cách chứng minh như trong bài toán cơ bản thứ nhất, trong trường hợp này phương trình V-1-6 có thể đưa về dạng cơ bản để tính tgθ như sau:

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{V-1-7}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\frac{B}{A} = 2\cot g(\psi - \varphi) \\ (\psi &= 90^o - \alpha - \varphi_o) \\ M_2 &= 0{,}5\, M_1 \frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2} \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-1-8}$$

K_o, K_1, K_2 tính theo công thức V-1-5.

Sau khi biết M_1 và M_2, trị số tgθ xác định được bằng biểu đồ (hình IV-2) hay tính theo công thức tính nghiệm của phương trình bậc hai V-1-7.

Trị số áp lực chủ động $E_{cđ}$ tính theo công thức V-1-4 với trị số tgθ xác định theo phương trình V-1-7 như vừa nêu ở trên.

3. Biểu đồ phân bố áp lực chủ động

Khác với bài toán cơ bản thứ nhất, trong trường hợp này biểu đồ phân bố áp lực chủ động có dạng gãy khúc do mặt đất gãy khúc (hình V-1c).

Vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động lên lưng tường có thể theo một trong ba phương pháp nêu ở trên nhưng cần chú ý rằng tại độ sâu $z = h_o$ trị số $p_{cđ} = 0$.

Nếu dùng phương pháp thứ ba để vẽ biểu đồ thì trị số p_o (trong hình V-1b) xác định theo công thức:

$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{H_a}, \quad (H_a = H - h_o) \qquad \text{V-1-9}$$

Trong đó: $E_{cđo}$ là phần áp lực chủ động ($E_{cđo} < E_{cđ}$) do phần khối đất trượt giới hạn bởi mặt bẳng nằm ngang đi qua đỉnh tường (khối đất ABC' trong hình V-1a).

Ta có thể viết:

$$E_{cđo} = E_{cđ} - \Delta E_{cđ} \qquad \text{V-1-10}$$

hay $\Delta E_{cđ} = E_{cđ} - E_{cđo}$

Vận dụng công thức V-1-1 để tính $E_{cđ}$ và $E_{cđo}$ ta có:

$$E_{cđ} = \frac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)}$$

$$E_{cđo} = \frac{G_o\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)}$$

Trong đó: $G = \gamma$. diện tích (ABCD)

$G_o = \gamma$. diện tích (ABCD')

T_o, T xác định theo công thức V-1-2 và V-1-3.

$\theta_o = 90^o - \theta$, với θ là góc trượt đã xác định được theo phương trình V-1-7.

Có $h_n > a$, do đó ta có:

$$\Delta E_{cđ} = \frac{(G - G_o)\sin(\theta_o - \varphi)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)} = \gamma \,.\, \Delta S \,.\, \frac{1 - tg\varphi\, tg\theta}{A tg\theta + B} \qquad \text{V-1-11}$$

Trong đó: ΔS = diện tích (AD'DI)

hay $$\Delta S = a\,(H tg\alpha + H_n tg\theta) - \frac{1}{2}ab \qquad \text{V-1-12}$$

(chú ý: S và ΔS khác nhau)

Trị số Δp trong hình V-1b xác định gần đúng theo đẳng thức sau đây:

$$\Delta p.\, h_1 + \Delta p \frac{h_2}{2} = \Delta E_{cđ}$$

Từ đó có: $$\Delta p = \frac{2\,\Delta E_{cđ}}{H_a + h_1},\ (H_a = H - h_o) \qquad \text{V-1-13}$$

Trị số h_1 xác định như đã chỉ dẫn ở hình V-1a với đường B'C' song song với mặt trượt BC.

Như vậy, khi xác định được p_o và Δp thì hoàn toàn vẽ được biểu đồ phân bố áp lực chủ động của đất lên tường chắn (hình V-1c).

tại: $z = h_o$, $p_{cđ} = 0$

$z = H$, $p_{cđ} = p_o + \Delta p$

Ví dụ V-1:

Tính trị số áp lực đất chủ động và vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động lên lưng tường chắn theo sơ đồ ở hình V-2 và các số liệu cho như sau: đất đắp có $\gamma = 2{,}0T/m^3$, $\varphi = 20^o$, $c = 2T/m^2$, $c_o = 1T/m^2$, $\varphi_o = 15^o$, $m_o = 3{:}\ 2$ ($\beta_o = 33^o\ 40'$).

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Giải: Tường cao 8m và nghiêng góc $\alpha = 10^o$

- Tính các hằng số tính toán

Độ sâu kẽ hở tiếp giáp h_o tính theo công thức III-5-1.

$$h_o = 0,25b = 0.25.3 = 0,75m$$

Độ sâu kẽ nứt h_n

$$h_n = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{2 . 2}{2} tg\left(45^o + \frac{20^o}{2}\right) = 2,85m$$

$$H_a = H - h_o = 8,0 - 0,75 = 7,25m$$

$$H_n = H' - h_n = 10 - 2,85 = 7,15m, (H' = H + a = 10m)$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma} = \frac{1 . 7,25}{2} = 3,62$$

$$D_n = \frac{cH_n}{\gamma} = \frac{2 . 7,15}{2} = 7,15$$

$$S = \frac{a^2}{2}[tg\alpha + tg(90 - \beta_o)] = \frac{4}{2}(0,176 + 1,501) = 3,35\ m^2$$

$$A_o = \frac{(H + a)^2}{2} - \frac{h_n^2}{2} = \frac{(8 + 2)^2}{2} - \frac{2,85^2}{2} = 45,94$$

$$B_o = \frac{(H + a)^2}{2} tg\alpha - S = \frac{(8 + 2)^2}{2} . 0,176 - 3,35 = 5,45$$

$$\psi = 90^o - \alpha - \varphi_o = 90^o - 10^o - 15^o = 65^o, (\sin\psi = 0,906; \cos\psi = 0,423)$$

$$A = \sin\psi - \cos\psi\ tg\varphi = 0,906 - 0,423 . 0,364 = 0,75$$

$$B = \cos\psi + \sin\psi tg\varphi = 0,423 + 0,906 . 0,364 = 0,75; \left(\frac{B}{A} = 1\right)$$

- Xác định vị trí mặt trượt

$$K_o = B_o - D_n - D_o (1 - tg\alpha\ tg\varphi) = 5,45 - 7,15 - 3,62 (1 - 0,176 . 0,364) = -5,10$$

$$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\varphi) = 45,94 - 5,45. 0,364 + 3,62 (0,176 + 0,364) = 44,15$$

$$K_2 = - A_o tg\varphi - D_n = - 45,94 . 0,364 - 7,15 = -23,85$$

$$\left(\frac{K_o}{K_2} = 0,215, \frac{K_1}{K_2} = -1,85\right)$$

$$M_1 = 2\frac{B}{A} = 2.1 = 2$$

$$M_2 = 0,5\ M_1 \frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2} = -0,5 . 2 . 1,85 - 0,215 = -2,06$$

Từ biểu đồ, xác định được:

$$tg\theta = 0,75$$

$$\theta = arctg\ (0,75) = 37^o$$

- Tính trị số áp lực đất chủ động và lực dính T_o

$$E_{cđ} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{Atg\theta + B} . \gamma$$

$$= \frac{-5,10 + 44,15 . 0,75 - 23,85 . 0,75^2}{0,75 . 0,75 + 0,75} . 2 = 19T/m$$

$$T_o = \frac{c_o H_a}{cos\alpha} = \frac{1 . 7,25}{0,985} = 7,35T/m$$

- Vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động

$$\Delta S = a(Htg\alpha + H_n tg\theta) - \frac{1}{2} ab =$$

$$= 2(8 . 0,176 + 7,15 . 0,75) - \frac{1}{2} . 2 . 3 = 10,5m^2$$

$$\Delta E_{cđ} = \gamma . \Delta S \cdot \frac{1 - tg\varphi tg\theta}{Atg\theta + B} = 2 . 10,5 \cdot \frac{1 - 0,364 . 0,75}{0,75 . 0,75 + 0,75} = 11,5\ T/m$$

$$E_{cđo} = E_{cđ} - \Delta E_{cđ} = 19 - 11,5 = 7,5T/m$$

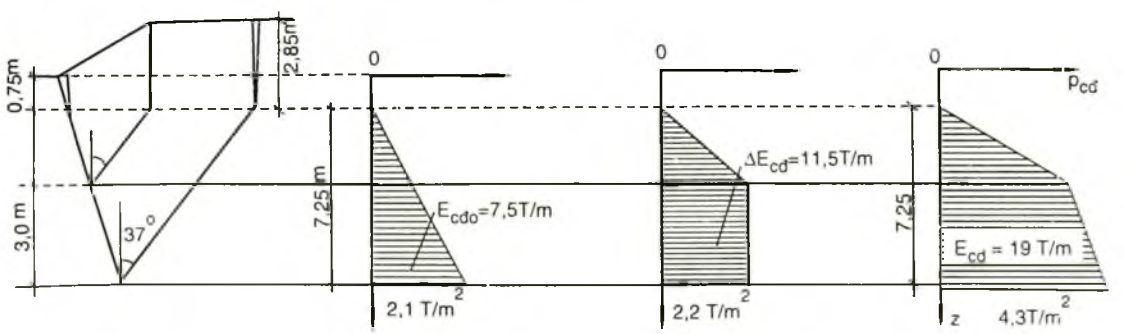
$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{H_a} = \frac{2 . 7,5}{7,25} = 2,1T/m^2$$

$$\Delta p = \frac{2\ \Delta E_{cđ}}{H_a + h_1}$$

(trong đó h_1 xác định như hướng dẫn ở hình V-2a với trị số $\theta = 37^o$), với $h_1 = 3m$, ta có:

$$\Delta p = \frac{2 . 11,5}{7,25 + 3} = 2,2\ T/m^2$$

Kết quả tính toán được thể hiện trên hình V-2.



Hình V-2

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

II. BÀI TOÁN CƠ BẢN THỨ TƯ: TÍNH ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN TRONG TRƯỜNG HỢP MẶT ĐẤT PHẲNG NẰM NGHIÊNG ($\beta \neq 0$) VÀ CÓ BẬT MÁI ($\beta_o \neq 0$)

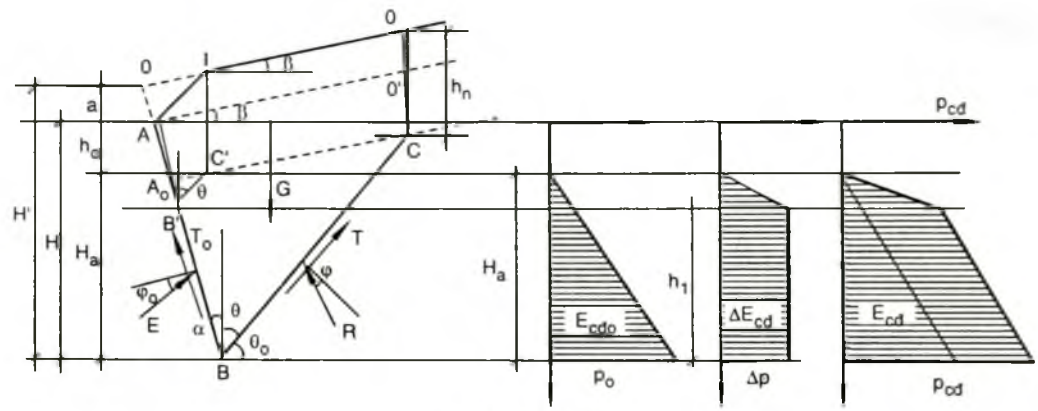
1. Các công thức cơ bản

Trong trường hợp này, sơ đồ lực và đa giác lực vẫn như trong bài toán cơ bản thứ hai. Do đó, ta có:

$$E = \frac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)} \qquad \text{V-2-1}$$

Các lực T_o, T, G trong biểu thức V-2-1 được lần lượt tính như sau (hình V-3).

$$T_o = c_o\overline{A_oB} = \frac{c_oH_a}{\cos\alpha},\ (H_a = H - h_o) \qquad \text{V-2-2}$$



Hình V-3

$$T = c\,.\,\overline{BC}$$

$\overline{BC}$ tính như trong bài toán cơ bản thứ hai, ta có:

$$T = \frac{c(H_n + d)}{\cos\theta}\,.\,\frac{1}{1 - tg\beta tg\theta} \qquad \text{V-2-3}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} H_n &= H + a - h_n = H' - h_n \\ d &= (H + a)\,tg\alpha\,tg\beta = H'tg\alpha\,tg\beta \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-2-4}$$

Trọng lượng khối đất trượt G xác định như sau:

G = γ . diện tích (ABCDI) = γ [diện tích (OBCD) - diện tích (OAI)]

Từ bài toán cơ bản thứ hai ta có thể viết

$$\text{diện tích (OBCD)} = \frac{A'_o tg\theta + B'_o}{1 - tg\beta tg\theta}$$

Trong đó: $A'_o = \frac{H'(H' + d)}{2} - \frac{h_n^2}{2}$, $(H' = H + a,\ d = H'tg\alpha tg\beta)$

$$B'_o = \frac{H'(H' + d)}{2} tg\alpha$$

$$\text{diện tích (OAI)} = S = \frac{1}{2} a^2 \frac{(1 + tg\alpha\, tg\beta)[tg\alpha + tg(90^o - \beta_o)]}{1 - tg\beta tg(90^o - \beta_o)} \qquad \text{V-2-5}$$

Khi $\beta = 0$ công thức V-2-5 trở về công thức V-1-36

Như vậy, có thể biểu thị công thức tính G ở dạng sau đây:

$$G = \left(\frac{A'_o tg\theta + B'_o}{1 - tg\beta tg\theta}\right) - S \cdot \gamma = \left[\frac{A'_o tg\theta + B'_o - S(1 - tg\beta tg\theta)}{1 - tg\beta\, tg\theta}\right] \cdot \gamma$$

hay

$$G = \frac{A_o tg\theta + B_o}{1 - tg\beta\, tg\theta} \gamma \qquad \text{V-2-6}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} A_o &= A'_o + Stg\beta \\ B_o &= B'_o - S \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-2-7a}$$

hay

$$\left.\begin{aligned} A_o &= \frac{H'(H' + d)}{2} - \frac{h_n^2}{2} - Stg\beta \\ B_o &= \frac{H'(H' + d)}{2} tg\alpha - S \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-2-7b}$$

(S tính theo công thức V-2-5)

Do các biểu thức tính T_o, T, G trong trường hợp này không khác với các biểu thức tương ứng của bài toán cơ bản thứ hai nên biểu thức tính lực đẩy E có thể viết như sau:

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma \qquad \text{V-2-8}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_o &= B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha tg\varphi) \\ K_1 &= A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\beta + tg\varphi - tg\alpha tg\beta tg\varphi) \\ K_2 &= -A_o tg\varphi - D_n + D_o(tg\alpha + tg\varphi)\, tg\beta \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-2-9}$$

với:

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma}, \quad D_n = \frac{c(H_n + d)}{\gamma} \qquad \text{V-2-10}$$

$(H_a = H - h_o,\ H_n = H' - h_n)$

2. Xác định mặt trượt

Vị trí mặt trượt được xác định bằng trị số $tg\theta$ tính từ phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

(x = tgθ, E theo biểu thức V-2-8)

Vì dạng của V-2-8 giống dạng của công thức tương ứng của bài toán cơ bản thứ hai, do đó ở đây phương trình tính tgθ có thể viết lại như sau:

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{V-2-11}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= \frac{2\left(1+\frac{A}{B}\cdot\frac{K_o}{K_2}\cdot tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1+\frac{K_1}{K_2}tg\beta\right)-tg\beta} \\ M_2 &= \frac{\frac{K_1}{K_2}-\frac{K_o}{K_2}\left(\frac{A}{B}-tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1+\frac{K_1}{K_2}tg\beta\right)-tg\beta} \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-2-12}$$

Các trị số K_o, K_1, K_2 tính theo công thức V-2-9, A và B tính theo các công thức chung.

Sau khi tính được M_1 và M_2 theo công thức V-2-12, trị số tgθ xác định bằng biểu đồ (hình IV-2).

Thay trị số tgθ vừa xác định được như đã nêu trên đây vào công thức V-2-8 sẽ tính được trị số áp lực đất chủ động $E_{cđ}$.

3. Biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động

Biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động có dạng gãy như ở hình V-3b.

Để vẽ biểu đồ, cũng như đối với bài toán cơ bản thứ ba, phải xác định trị số p_o và Δp trong trường hợp này ta có:

$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{H_a}, \quad (H_a = H - h_o) \qquad \text{V-2-13}$$

Trong đó: $E_{cđo}$ là phần áp lực chủ động ($E_{cđo} < E_{cđ}$) do phần khối đất trượt giới hạn bởi mặt phẳng nằm nghiêng một góc bằng góc β và đi qua đỉnh tường (khối đất ABCD trong hình V-3a).

Ta có: $$E_{cđo} = E_{cđ} - \Delta E_{cđ} \qquad \text{V-2-14}$$

hay $$\Delta E_{cđ} = E_{cđ} - E_{cđo}$$

Theo cách chứng minh như trong bài toán cơ bản thứ ba, ta có:

$$\Delta E_{cđ} = \gamma.\Delta S.\frac{1 - tg\varphi\, tg\theta}{A tg\theta + B} \qquad \text{V-2-15}$$

với: S = diện tích (AD'DI) V-2-16

tgθ xác định như đã nêu ở trên khi tính $E_{cđ}$.

Trị số Δp để xác định phần biểu đồ phân bố của $\Delta E_{cđ}$ được xác định theo nguyên tắc đã nêu trong bài toán cơ bản thứ ba.

Ta có:

$$\Delta p = \frac{2\Delta E_{cđ}}{H_a + h_l}, \quad (H_a = H - h_o) \qquad \text{V-2-17}$$

Như vậy, ta có:

tại $z = h_o$, $p_{cđ} = 0$

$z = H$, $p_{cđ} = p_o + \Delta p$

Ví dụ V-2: Tính áp lực đất chủ động lên tường chắn cao 8m, lưng tường thẳng đứng. Đất đắp thuộc loại đất dính có $\gamma = 2{,}0\ T/m^3$, mặt đất phẳng nằm nghiêng góc $\beta = 10^o$, $\varphi = 20^o$, $c = 2\ T/m^2$, $c_0 = 1\ T/m^2$, $\varphi_o = 15^o$, $m_o = 1:1$

Giải:

- Tính các hằng số tính toán

$$h_o = 0{,}25b = 0{,}25 \cdot 3 = 0{,}75m$$

$$h_n = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{2 \cdot 2}{2} tg\left(45^o + \frac{20^o}{2}\right) = 2{,}85m$$

$$H_a = H - h_o = 8 - 0{,}75 = 7{,}25m$$

$$H' = H + a = 8 + 2{,}5 = 10{,}5m, \quad (a = 2{,}5m)$$

$$H_n = H' - h_n = 10{,}5 - 2{,}85 = 7{,}65m$$

$$d = H' tg\alpha tg\beta = 0$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma} = \frac{1 \cdot 7{,}25}{2} = 3{,}12$$

$$D_n = \frac{c(H_n + d)}{\gamma} = \frac{2(7{,}65 + 0)}{2} = 7{,}65$$

$$S = \frac{1}{2} a^2 \frac{(1 + tg\alpha tg\beta)(1 + tg\alpha)}{1 - tg\beta\, tg(90 - \beta_0)} = \frac{1}{2} \cdot 2{,}5^2 \frac{(1+0)(1+0)}{1 - 0{,}176 \cdot 1} = 3{,}75m^2$$

$$\left(\text{hoặc } S = \frac{1}{2} 3 \cdot 2{,}5 = 3{,}75m^2\right)$$

$$A_o = \frac{H'(H' + d)}{2} - \frac{h_n^2}{2} - S tg\beta = \frac{10{,}5\,(10{,}5 + 0)}{2} - \frac{2{,}85^2}{2}$$

$$= 3{,}75 \cdot 0{,}176 = 50{,}4$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$B_o = \frac{H'(H'+d)}{2} tg\alpha - S = \frac{10,5(10,5+0)}{2} . 0 - 3,75 = -3,75$$

$\psi = 90^o - \alpha - \varphi_o = 90^o - 0 - 15^o = 75^o$ ($\sin\psi = 0,966$; $\cos\psi = 0,259$)

$A = \sin\psi - \cos\psi\ tg\varphi = 0,966 - 0,259 . 0,364 = 0,870$

$B = \cos\psi + \sin\psi\ tg\varphi = 0,259 + 0,966 . 0,364 = 0,611$

$$\left(\frac{A}{B} = 1,42\right)$$

- Xác định vị trí mặt trượt

$K_o = B_o - D_n - D_o (1 - tg\alpha tg\varphi) = - 3,75 - 7,65 - 3,62 = - 15,02$

$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o (tg\alpha + tg\beta + tg\varphi - tg\alpha tg\beta tg\varphi) =$

$= 50,4 + 3,75 . 0,364 + 3,62 (0 + 0,176 + 0,364 - 0) = 53,72$

$K_2 = - A_o tg\varphi - D_n + D_o (tg\alpha + tg\varphi) tg\beta =$

$= - 50,4 . 0,364 - 7,65 + 3,62 (0 + 0,364) . 0,176 = - 25,72$

$$\left(\frac{K_o}{K_2} = 0,85, \frac{K_1}{K_2} = -2,1\right)$$

$$M_1 = \frac{2(1 + \frac{A}{B}\frac{K_o}{K_2} tg\beta)}{\frac{A}{B}(1 + \frac{K_1}{K_2} tg\beta) - tg\beta} = \frac{2(1 + 1,42 . 0,85 . 0,176)}{1,42(1 - 2,1 . 0,176) - 0,176} = 3,94$$

$$M_2 = \frac{\frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2}\left(\frac{A}{B} - tg\beta\right)}{\frac{A}{B}(1 - \frac{K_1}{K_2} tg\beta) - tg\beta} = \frac{-2,1 - 0,85(1,42 - 0,176)}{1,42(1 - 2,1 . 0,176) - 0,176} = -5,1$$

Từ biểu đồ (hình IV-1-2) xác định được:

$tg\theta = 1,0$, $\theta = arctg1,0 = 45^o$

Tính trị số áp lực đất chủ động $E_{cđ}$

$$E_{cđ} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \gamma = \frac{-15,02 + 53,72 . 1 - 25,72 . 1}{(1 - 0,176 . 1)(0,87 . 1 + 0,611)} . 2 = 21,5 T/m$$

- Vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất

$$\Delta E_{cđ} = \gamma . \Delta S \frac{1 - tg\varphi\ tg0}{Atg\theta + B}$$

ΔS = diện tích (AD'BI) = 19,1m^2 (xác định trên giấy kẻ ô milimét)

$$\Delta E_{cđ} = 2 \cdot 19{,}1 \frac{1 - 0{,}364 \cdot 1}{0{,}87 \cdot 1 + 0{,}611} = 16{,}5\text{T/m}$$

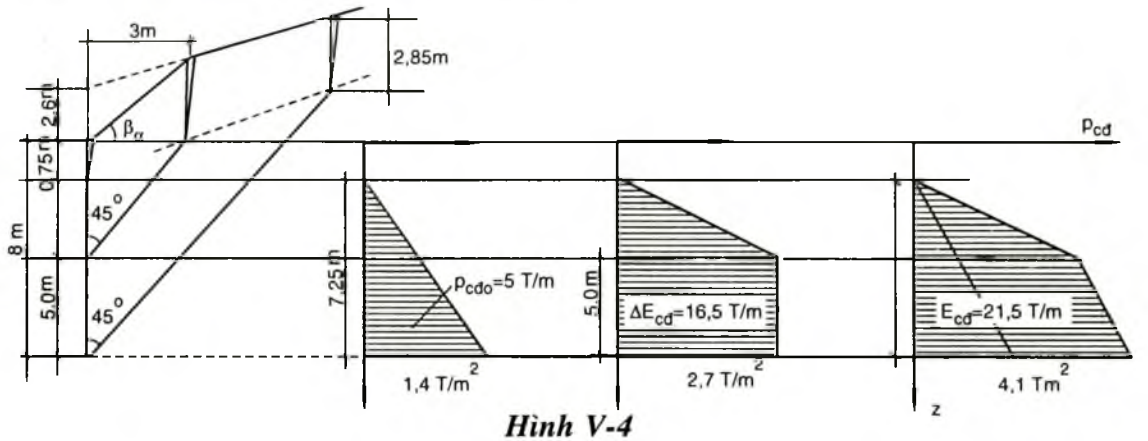
$$E_{cđo} = E_{cđ} - \Delta E_{cđ} = 21{,}5 - 16{,}5 = 5\text{T/m}$$

$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{H_a} = \frac{2 \cdot 5}{7{,}25} = 1{,}4\text{T/m}^2$$

$$\Delta p = \frac{2\,\Delta E_{cđ}}{H_a + h_1} = \frac{2 \cdot 16{,}5}{7{,}25 + 5} = 2{,}7\text{T/m}^2$$

(h_1 = 5m xác định được trên giấy kẻ ô milimét với $\theta = 45^o$)

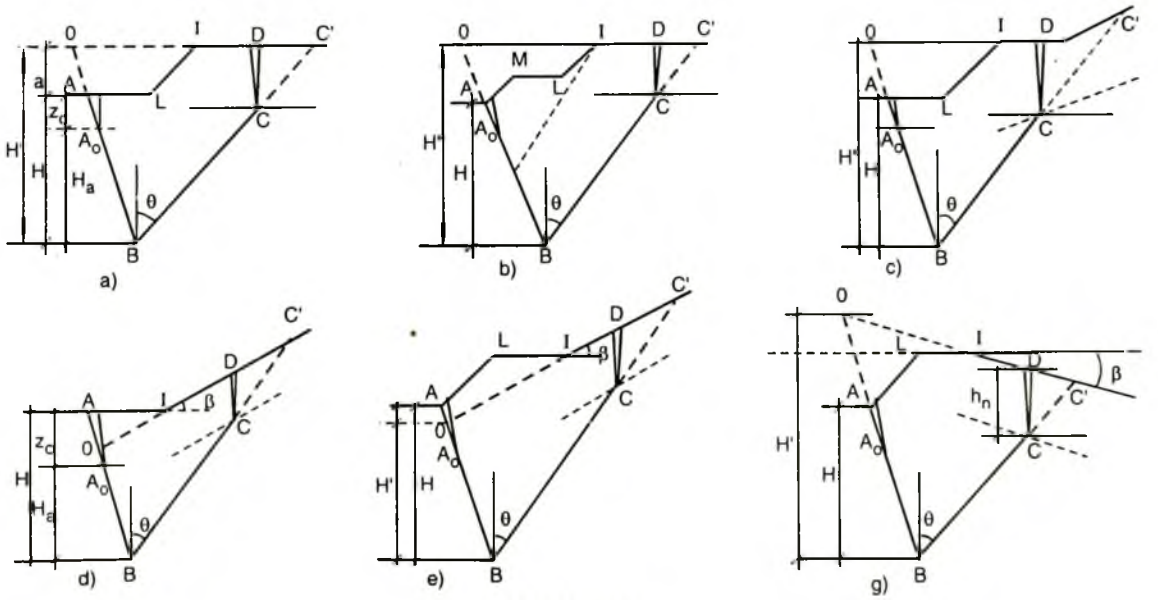
Kết quả tính toán được trình bày trên hình V-4.



Hình V-4

III. ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN TRONG TRƯỜNG HỢP MẶT ĐẤT GÃY BẤT KÌ

Ngoài bốn trường hợp đã nêu ở trên, trong thực tế xây dựng nhất là trong xây dựng thuỷ lợi, còn gặp một số trường hợp mặt đất đắp có dạng gãy phức tạp (hình V-5).



Hình V-5

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Có thể phân các trường hợp phức tạp trên thành ba nhóm chính sau:

Nhóm thứ nhất: mặt trượt nguy hiểm BC ăn liền với một kẽ nứt thẳng đứng phát triển trong đoạn nằm ngang của mặt đất đắp (hình V-5a, b, c). Kí hiệu nhóm thứ nhất là *nhóm* $\beta = 0$.

Nhóm thứ hai: mặt trượt nguy hiểm BC ăn liền với mặt kẽ nứt thẳng đứng phát triển trong đoạn dốc thuận của mặt đất đắp (hình V-5d, e). Kí hiệu nhóm thứ hai là *nhóm* $\beta > 0$.

Nhóm thứ ba: mặt trượt nguy hiểm BC ăn liền với một kẽ nứt thẳng đứng phát triển trong đoạn dốc nghịch của mặt đất đắp (hình V-5g). Kí hiệu nhóm thứ ba là *nhóm* $\beta < 0$.

Để thuận tiện cho việc thiết lập các công thức cơ bản, dùng một khái niệm và kí hiệu về diện tích như sau:

- Diện tích khối đất trượt *thực tế* (kí hiệu S_{tt}). Trong hình V-5 ta có:

S_{tt} = dtích (ABCDI) (hình V-5d)

= dtích (ABCDIL) (hình V-5a, c, e, g)

= dtích (ABCDILM) (hình V-3-1b)

- Diện tích *cơ bản*, kí hiệu là S_{cb}. Trong hình V-5 ta có:

S_{cb} = dt (OBCD) (trong tất cả các trường hợp)

- Diện tích *bù trừ*, kí hiệu là S. Trong hình V-5 ta có:

S = dtích (OAI) > 0 (hình V-5b)

= dtích (OAIL) > 0 (hình V-5e)

= dtích (OAIL) < 0 (hình V-5a, c, g)

= dtích (OAILM) < 0 (hình V-5b).

Giữa diện tích thực tế, diện tích cơ bản và diện tích bù trừ có liên hệ sau đây:

$$S_{tt} = S_{cb} + S \qquad \text{V-3-1}$$

Trong đó:

Trị số $S_{cb} > 0$, *trị số S có thể âm hay dương* tuỳ theo diện tích cơ bản lớn hơn hay nhỏ hơn diện tích thực tế. Trị số S có thể xác định theo phương pháp hình học hay số học tuỳ thuộc vào tính chất phức tạp của mặt đất gãy khúc. Do đó, trong dẫn giải từ đây về sau đại lượng S xem như đã biết.

1. Các công thức cơ bản

a) *Nhóm thứ nhất* ($\beta = 0$). Cũng như các trường hợp đơn giản đã xét, trong trường hợp mặt đất gãy phức tạp, lực đẩy của đất dính đắp sau tường tác dụng lên lưng tường được xác định bằng biểu thức quen thuộc sau đây:

$$E = \frac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)} \qquad \text{V-3-2}$$

Trong đó: $(\theta_o = 90^o - \theta,\ \psi = 9\theta^o - \alpha - \varphi_o)$

$$T = c.\ \overline{BC} = \frac{cH_n}{\cos\theta},\ (\beta = 0) \qquad \text{V-3-3}$$

$$T_o = c_o\ \overline{AB} = \frac{c_o H_a}{\cos\alpha},\ (\beta = 0,\ \beta > 0,\ \beta < 0) \qquad \text{V-3-4}$$

Trị số H_n và H_a tính như sau:

$$H_a = H - h_o$$
$$H_n = H' - h_n$$

H' là chiều cao tường giả định lấy ứng với diện tích cơ bản (hình V-5).

+ Trị số trọng lượng khối đất trượt G tính như sau:

$$G = \gamma\ S_{tt} = \gamma\ (S_{cb} + S) \qquad \text{V-3-5}$$

Ứng dụng biểu thức IV-1-3 để biểu thị diện tích cơ bản S_{cb}. Do đó, biểu thức V-3-5 được đưa về dạng chung:

$$G = \gamma\ (A'_o tg\theta + B'_o + S) \qquad \text{V-3-6a}$$

với:
$$A'_o = \frac{H'^2 - h_n^2}{2} \qquad \text{V-3-6b}$$

$$B'_o = \frac{H'^2}{2} tg\alpha \qquad \text{V-3-6c}$$

hay
$$G = \gamma\ (A_o tg\theta + B_o) \qquad \text{V-3-7}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} A_o &= A'_o = \frac{H'^2 - h_n^2}{2} \\ B_o &= \frac{H'^2}{2} tg\alpha + S \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-3-8}$$

Thay các biểu thức tính T, T_o, G vào V-3-2 và qua các phép biến đổi như chương IV được biểu thức tính lực đẩy E ở dạng chung:

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma \qquad \text{V-3-9}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_o &= B_o - D_n - D_o\ (1 - tg\alpha\ tg\varphi) \\ K_1 &= A_o - B_o tg\varphi + D_o\ (tg\alpha + tg\varphi) \\ K_2 &= -\ (A_o tg\varphi + D_n) \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-3-10}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Các kí hiệu như trong công thức IV-1-10 và V-1-11

b) Nhóm thứ hai (β > 0)

Trường hợp chung (β ≠ 0) công thức V-3-2 vẫn đúng ta có:

$$T_o = c_o \overline{AB} = \frac{c_o H_a}{\cos\alpha} \qquad \text{V-3-11}$$

Khi β > 0, trị số T trong V-3-2 tính theo công thức IV-2-9.

$$T = c\overline{BC} = \frac{(cH'_n + d)}{\cos\theta} \cdot \frac{1}{1 - tg\beta tg\theta} \qquad \text{V-3-11a}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} H'_n &= H' - h_n \\ d &= H' tg\alpha\, tg\beta \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-3-11b}$$

Với H' là chiều cao tường giả định ứng với diện tích cơ bản (hình V-3-1).

Trị số G trong V-3-2 tính theo công thức V-3-5 và trị số S_{cb} tính theo biểu thức IV-2-6 nên có:

$$G = \gamma \cdot \left(\frac{A'_o tg\theta + B'_o}{1 - tg\beta tg\theta} + S \right) \qquad \text{V-3-12}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} A'_o &= \frac{H'(H' + d)}{2} - \frac{h_n^2}{2} \\ B'_o &= \frac{H'(H' + d)}{2} \cdot tg\alpha \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-3-13}$$

(H', d như trong công thức V-3-11)

Biểu thức tính G theo dạng chung như sau:

$$G = \gamma \frac{A_o tg\theta + B_o}{1 - tg\beta tg\theta} \qquad \text{V-3-14}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} A_o &= A'_o - Stg\beta = \frac{H'(H' + d)}{2} - \frac{h_n^2}{2} - Stg\beta \\ B_o &= B' + S = \frac{H'(H' + d)}{2} tg\alpha + S \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-3-15}$$

(trị số S có thể âm hay dương)

Các biểu thức tính T, T_o, G ở đây không khác các biểu thức tương ứng đối với trường hợp mặt đất phẳng nằm nghiêng (β ≠ 0). Do đó, có thể viết biểu thức tính lực đẩy E, ở dạng chung như sau:

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta\ tg\theta)\ .\ (Atg\theta + B)} \cdot \gamma \qquad \text{V-3-16}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_o &= B_o - D_n - D_o\,(1 - tg\alpha\ tg\varphi) \\ K_1 &= A_o - B_o\ tg\varphi + D_o\,(tg\alpha + tg\beta + tg\varphi - tg\alpha\ tg\beta\ tg\varphi) \\ K_2 &= -A_o tg\varphi - D_n + D_o\,(tg\alpha + tg\varphi)\ tg\beta \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-3-17}$$

Các kí hiệu đã giải như công thức IV-2-12; A_o và B_o tính theo công thức V-3-15; trị số L_o và D_n tính như sau:

$$\left.\begin{aligned} D_o &= \frac{c_o H_a}{\gamma} \\ D_n &= \frac{c(H'_n + d)}{\gamma} \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-3-18}$$

c) Nhóm thứ ba ($\beta < 0$)

Những điều nói trong trường hợp mặt đất phẳng dốc nghịch đều đúng cho trường hợp này.

Khi $\beta < 0$ ta có:

$$T_o = \frac{c_o H_a}{\cos\alpha} \qquad \text{V-3-19}$$

$$T = \frac{c(H'_n - d)}{\cos\theta} \cdot \frac{1}{1 + tg\beta\ tg\theta} \qquad \text{V-3-20}$$

Trong đó: $H'_n = H' - h_n$

$d = H' tg\alpha tg\beta$

$$G = \gamma \frac{A_o tg\theta + B_o}{1 + tg\beta\ tg\theta} \qquad \text{V-3-21}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} A_o &= A'_o + Stg\beta = \frac{H'(H' - d)}{2} - \frac{h_n^2}{2} + Stg\beta \\ B_o &= B'_o + S = \frac{H'\,(H' - d)}{2} tg\alpha + S \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-3-22}$$

Công thức tính lực đẩy E có dạng:

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 + tg\beta tg\theta)\,(Atg\theta + B)} \cdot \gamma \qquad \text{V-3-23}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_o &= B_o - D_n - D_o\,(1 - tg\alpha\ tg\varphi) \\ K_1 &= A_o - B_o\ tg\varphi + D_o\,(tg\alpha - tg\beta + tg\varphi + tg\alpha\ tg\beta\ tg\varphi) \\ K_2 &= -A_o tg\varphi - D_n - D_o\,(tg\alpha + tg\varphi)\ tg\beta \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-2-24}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

với:

$$D_n = \frac{c(H'_n - d)}{\gamma} \quad (H'_n = H' - h_n,\ d = H' \operatorname{tg}\alpha \operatorname{tg}\beta)$$

Chú ý:

1. Các công thức tính cho trường hợp $\beta < 0$ suy ra từ các công thức của trường hợp $\beta > 0$ bằng cách thay $\operatorname{tg}\beta$ bằng $-\operatorname{tg}\beta$. Do đó, các trị số $\operatorname{tg}\beta$, trong các công thức của trường hợp $\beta < 0$, lấy bằng trị số tuyệt đối của nó.

2. Các công thức nêu trên đều dùng được cho trường hợp $\alpha < 0$ bằng cách thay trị số $\operatorname{tg}\alpha$ bằng $-\operatorname{tg}\alpha$.

2. Xác định vị trí mặt trượt

Với cách chứng minh tương tự đối với trường hợp đơn giản, trong trường hợp mặt đất gãy phức tạp, trị số $\operatorname{tg}\theta$ vẫn được xác định theo phương trình bậc hai:

$$\operatorname{tg}^2\theta + M_1\operatorname{tg}\theta + M_2 = \theta \qquad \text{V-2-25}$$

Biết M_1, M_2, trị số $\operatorname{tg}\theta$ được xác định bằng biểu đồ (hình IV-2) hay theo công thức tính nghiệm của phương trình bậc hai.

Trị số M_1, M_2 được tính theo công thức đã biết:

- Nhóm thứ nhất ($\beta = 0$)

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\frac{B}{A} = 2\operatorname{cotg}(\psi - \alpha) \\ M_2 &= \frac{B}{A}\cdot\frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2} \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-2-26}$$

Trong đó K_o, K_1, K_2 tính ứng với trường hợp của nhóm $\beta = 0$

- Nhóm thứ hai ($\beta > 0$)

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= \frac{2\left(1 + \frac{A}{B}\cdot\frac{K_o}{K_2}\cdot\operatorname{tg}\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_1}{K_2}\operatorname{tg}\beta\right) - \operatorname{tg}\beta} \\ M_2 &= \frac{\frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2}\left(\frac{A}{B} - \operatorname{tg}\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_1}{K_2}\operatorname{tg}\beta\right) - \operatorname{tg}\beta} \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-2-27}$$

Trong đó K_o, K_1, K_2 tính ứng với trường hợp của nhóm $\beta > 0$.

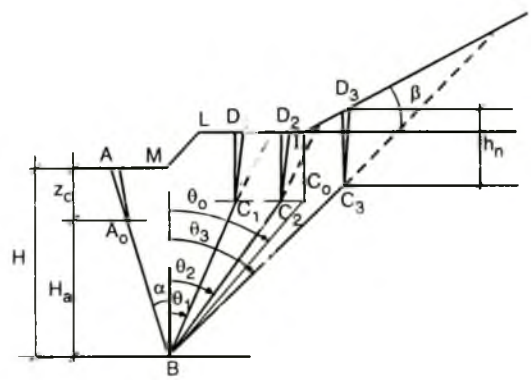
- Nhóm thứ ba ($\beta < 0$). Thay trị số $\operatorname{tg}\beta$ bằng $-\operatorname{tg}\beta$ trong các biểu thức tương ứng với trường hợp $\beta > 0$ sẽ được công thức tính cho nhóm $\beta < 0$:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= \frac{2\left(1-\frac{A}{B}\cdot\frac{K_o}{K_2}\cdot tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1-\frac{K_1}{K_2}tg\beta\right)+tg\beta} \\ M_2 &= \frac{\frac{K_1}{K_2}-\frac{K_o}{K_2}\left(\frac{A}{B}+tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1-\frac{K_1}{K_2}tg\beta\right)+tg\beta} \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-2-28}$$

Ở đây lấy $tg\beta = tg|\beta| > 0$ và K_o, K_1, K_2 tính theo các công thức ứng với nhóm $\beta<0$.

Trong thực tế tính toán, ứng với một sơ đồ đã cho (tường mặt đất) khi chưa biết được vị trí mặt trượt, tức chưa biết trị số $tg\theta$ thì cũng chưa biết xếp bài toán ta đang xét thuộc nhóm nào, do đó cũng chưa biết dùng công thức nào để tính toán cho phù hợp. Ví dụ trong hình V-6, tuỳ theo trị số $tg\theta$ mà bài toán thuộc nhóm $\beta = 0$ hay $\beta \neq \theta$. Nếu $\theta = \theta_1$ thì bài toán xếp vào nhóm 1 ($\beta = 0$); nếu $\theta = \theta_2$, bài toán cũng xếp vào nhóm 1 ($\beta = 0$); nếu $\theta = \theta_3$ thì bài toán xếp vào nhóm thứ hai ($\beta > 0$).

Do đó, khâu đầu tiên của việc giải bài toán loại này là giả định nhóm tính toán. Trong ví dụ nêu ở hình V-6 có thể giả định nhóm tính toán thuộc nhóm 1 ($\beta = 0$) tức mặt trượt sẽ ăn liền với một kẽ nứt thẳng đứng trong phạm vi đoạn mặt đất nằm ngang IL. Dùng các công thức thuộc nhóm $\beta = 0$ để tính toán $tg\theta$ và $\theta = arctg(tg\theta)$, nếu $\theta \leq \theta_o$ (θ_o là góc tạo bởi mặt phẳng nối điểm với chân kẽ nứt qua điểm I, (hình V-6) thì bài toán xem như đã được giải đúng, nếu $\theta > \theta_o$ thì chứng tỏ bài toán thuộc nhóm $\beta > 0$ và phải tính lại trị số $tg\theta$ theo các công thức thuộc nhóm $\beta > 0$.



Hình V-6

3. Biểu đồ phân bố áp lực chủ động của đất dính lên lưng tường

Từ cao trình A của đỉnh tường chắn thực tế, vẽ một đường nằm ngang xy phân phối đất trượt làm hai phần: phần nằm phía dưới có diện tích kí hiệu là S_o, còn diện tích phần nằm phía trên kí hiệu là ΔS.

Ví dụ trong hình V-7, ta có:

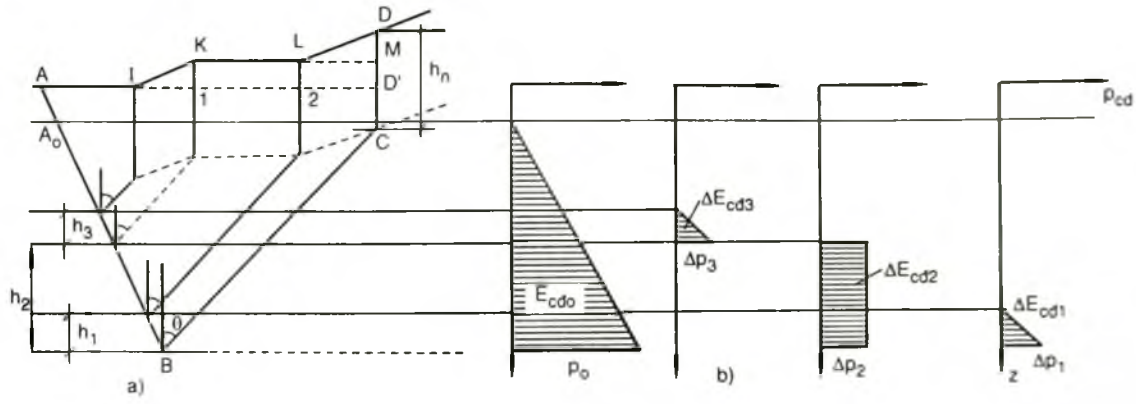
S_o = dtích (ABCD')

ΔS = dtích (D'DLKI)

Ta có:

$$S_o + \Delta S = S_{tt},\ (S_{tt} = \text{dtích (ABCDLKI)}) \qquad \text{V-3-29}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình V-7

Khối đất γ.ΔS, bị hệ thống kẽ nứt thẳng đứng phân chia, có tác dụng như tải trọng phân bố thẳng đứng tác dụng lên *mặt đất giả định nằm ngang* AD'. Quy luật phân bố của tải trọng này đồng dạng với dạng đường IKLD của mặt đất đắp.

Với trị số tgθ đã xác định được, tính trị số Ecđ do trọng lượng khối đất trượt $G = \gamma.S_{tt}$ gây nên theo công thức chung:

$$E_{cđ} = \frac{K_o + K_1\,tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta\,tg\theta)\,(Atg\theta + B)} \cdot \gamma \qquad \text{V-3-30}$$

Trị số $E_{cđ}$ gồm phần áp lực đất $\Delta E_{cđ}$, do trọng lượng $\Delta G = \gamma.\Delta S$ gây nên và phần $E_{cđo}$ do trọng lượng $G_o = \gamma S_o$ gây nên. Ta có đẳng thức:

$$\Delta E_{cđ} + E_{cđo} = E_{cđ}$$

Theo công thức V-1-22 và V-1-24 ta có:

$$\Delta E_{cđ} = \gamma.\Delta S.\,\frac{1 - tg\varphi\,tg\theta}{Atg\theta + B} \qquad \text{V-3-31}$$

Chú ý diện tích ΔS có thể phân thành nhiều diện tích nhỏ hình chữ nhật và hình tam giác.

$$\Delta S = \sum \Delta S_i \qquad \text{V-3-32}$$

và
$$\Delta E_{cđ} = \sum \Delta E_{cđi} \qquad \text{V-3-33}$$

với :
$$\Delta E_{cđi} = \gamma.\Delta S_i.\,\frac{1 - tg\varphi\,tg\theta}{Atg\theta + B} \qquad \text{V-3-34}$$

Phần áp lực đất chủ động $E_{cđo}$ phân bố dạng tam giác trong phạm vi chiều cao $H_a = (H - h_o)$ với cạnh đáy bằng p_o

$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{H_a} \qquad \text{V-3-35}$$

Trong đó:
$$E_{cđo} = E_{cđ} - \sum \Delta E_{cđi} \qquad \text{V-3-36}$$

Các phần áp lực đất chủ động $\Delta E_{cđi}$ xác định theo công thức V-3-34 phân bố trong phạm vi chiều cao h_i tương ứng.

Cách xác định h_i như đã nêu trong các hình V-1, V-3 và V-6.

Nếu ΔS_i có dạng tam giác thì $\Delta E_{cđi}$ tương ứng phân bố tam giác trong phạm vi chiều cao tường h_i với Δp_i tính theo công thức:

$$\Delta p_i = \frac{\Delta E_{cđi}}{h_i} \qquad \text{V-3-38}$$

Như vậy, biểu đồ phân bố áp lực chủ động lên tường có dạng gãy khúc phức tạp như trên hình V-7b.

Trong đó:

$\Delta E_{cđ1}$ tính với diện tích tam giác LMD

$\Delta E_{cđ2}$ tính với diện tích KMD'1

$\Delta E_{cđ3}$ tính với diện tích IK1.

Từ các biểu đồ phân bố của $E_{cđo}$, $\Delta E_{cđ1}$, $\Delta E_{cđ2}$... xác định được dễ dàng điểm đặt của các lực $E_{cđo}$, $\Delta E_{cđ1}$, $\Delta E_{cđ2}$... trên lưng tường chắn.

Chú ý: Do cách phân như trên các đại lượng Δp_3 và Δp_2 trong hình V-7b có thể không bằng nhau do đó trên biểu đồ tổng hợp có bước nhảy, điều đó không cho phép nên phải điều chỉnh lại với $\Delta E_{cđ1}$ tính với diện tích LMD và $\Delta E_{cđ2}$ tính với diện tích KLMD'1 (xem ví dụ V-3)

Ví dụ V-3: Tính áp lực đất chủ động và vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động với các số liệu như sau: tường cao 8m có lưng thẳng đứng ($\alpha = 0$). Mặt đất đắp có dạng gãy khúc như hình vẽ V-8. Đất đắp có các chỉ tiêu như sau: $\gamma = 2T/m^3$, $\varphi = 20^o$, $c = 2T/m^2$, $\varphi_o = 15^o$, $c_o = 1T/m^2$.

Giải: Giả thiết bài toán thuộc nhóm có $\beta = 0$, nghĩa là mặt trượt sẽ ăn liền với một kẽ nứt thẳng đứng trong phạm vi đoạn EG nằm ngang.

Từ kết quả tính toán ở ví dụ IV-1 ta có:

$h_o = 2,85m$, $h_n = 3,82m$, nhưng trong trường hợp này mái đất G có ảnh hưởng đến độ sâu kẽ hở tiếp giáp. Do đó lấy

$$h_o = \frac{3}{2} = 1,5m$$

- Tính các hằng số tính toán

$$H_a = H - h_o = 8 - 1,5 = 6,5m$$

$$H'_n = H' - h_n = 10 - 3,82 = 6,18m$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma} = \frac{1 \cdot 6,5}{2} = 3,25$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$D_n = \frac{cH'_n}{\gamma} = \frac{2 \cdot 6,18}{2} = 6,18$$

$\psi = 90^o - \alpha - \varphi_o = 90^o - 0 - 15^o = 70^o$ ($\sin\psi = 0,966$; $\cos\psi = 0,259$)

$A = \sin\psi - \cos\psi tg\varphi = 0,966 - 0,259 \cdot 0,364 = 0,871$

$B = \cos\psi + \sin\psi tg\varphi = 0,259 + 0,966 \cdot 0,364 = 0,611$

$$\left(\frac{B}{A} = 0,7\right)$$

$$S = \text{dtích (OAIG)} = 2.\frac{1+3}{2} = 4\ m^2$$

$$A_o = \frac{H'^2 - h_n^2}{2} = \frac{10^2 - 3,82^2}{2} = 42,7$$

$$B_o = \frac{H'^2}{2} tg\alpha + S = 0 - 4 = -4$$ (trường hợp này $S < 0$)

- Xác định vị trí mặt trượt

$K_o = B_o - D_n - D_o (1 - tg\alpha tg\varphi) = - 4 - 6,18 - 3,25 (1 - 0) = 13,43$

$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o (tg\alpha + tg\varphi) = 42,7 + 4 \cdot 0,364 + 3,25 \cdot 0,364 = 45,10$

$K_2 = - A_o tg\varphi - D_n = - 42,7 \cdot 0,364 - 6,18 = - 21,78$

$$\frac{K_o}{K_2} = \frac{-12,76}{-21,78} = +0,59, \frac{K_1}{K_2} = \frac{45,10}{-21,78} = -2,07$$

$$M_1 = 2\frac{A}{B} = 2 \cdot 0,7 = 1,4$$

$$M_2 = 0,5 M_1 \frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2} = -0,5 \cdot 1,4 \cdot 2,07 - 0,59 = -2,04$$

Từ biểu đồ (hình IV-2) xác định được:

$$tg\theta = 1,0$$

$$\theta = \text{arctg}1,0 = 45^o$$

với $\theta = 45^o$ kiểm tra lại, nếu giả thiết trên là đúng: bài toán thuộc nhóm $\beta = 0$.

- Tính trị số áp lực chủ động và lực dính T_o

$$E_{cđ} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma = \frac{-12,76 + 45,10 \cdot 1 - 21,78 \cdot 1}{0,871 \cdot 1 + 0,611} \cdot 2 = 14,5\ T/m$$

$$T_o = \frac{c_o H_a}{\cos\alpha} = \frac{1 \cdot 6,5}{1} = 6,5\ T/m$$

- Vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất

S = dtích (ID'DG) = $8,4m^2$

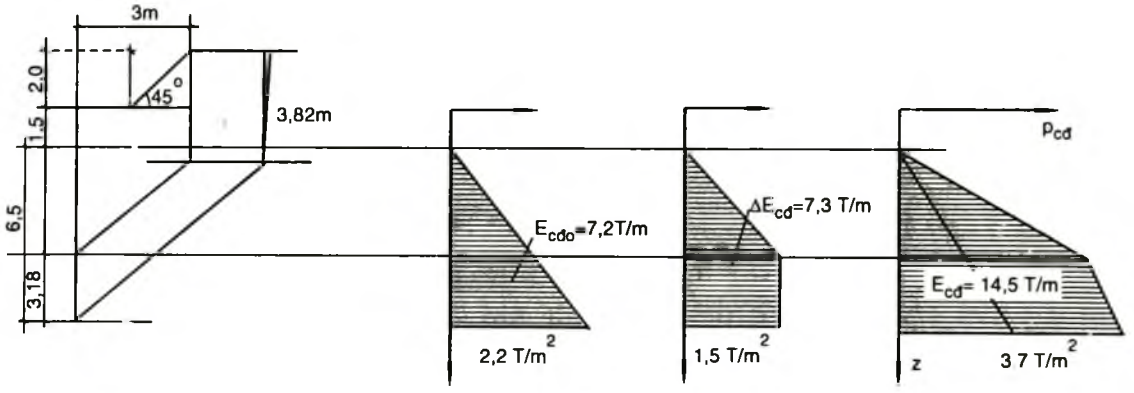
$$E_{cđ} = \gamma . \Delta S . \frac{1 - tg\varphi tg\theta}{Atg\theta + B} = 2 . 8,4 . \frac{1 - 0,364 . 1}{0,871 . 1 + 0,611} = 7,3 \text{ T/m}$$

$$E_{cđo} = E_{cđ} - \Delta E_{cđ} = 14,5 - 7,3 = 7,2 \text{ T/m}$$

$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{H_a} = \frac{2 . 7,2}{6,5} = 2,2T/m^2$$

$$\Delta p = \frac{2\Delta E_{cđ}}{H_a + h_1} = \frac{2 . 7,3}{6,5 + 3,18} = 1,5T/m^2, \ (h_1 = 3,18m)$$

tại z = H có $p_{cđ} = p_o + \Delta p = 2,2 + 1,5 = 3,7T/m^2$



Hình V-8

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Chương VI

ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TẢI TRỌNG TẬP TRUNG TÁC DỤNG TRÊN MẶT ĐẤT ĐẮP

Nếu trên mặt đất đắp sau lưng tường chắn có tải trọng tác dụng trên một dải hẹp và chạy dài theo chiều dài của tường thì khi phân đoạn tường (để lấy một đơn vị chiều dài tính toán), tải trọng này được xem như tải trọng tập trung có cường độ tính bằng T/m.

Tải trọng P có thể tác dụng thẳng đứng, tiếp tuyến với mặt đất đắp hoặc nghiêng một góc ω nào đó so với phương thẳng đứng.

Nếu điểm đặt của tải trọng thuộc khối đất trượt thì tải trọng có ảnh hưởng đến trị số áp lực đất lên tường chắn. Tải trọng cũng ảnh hưởng đến vị trí mặt trượt.

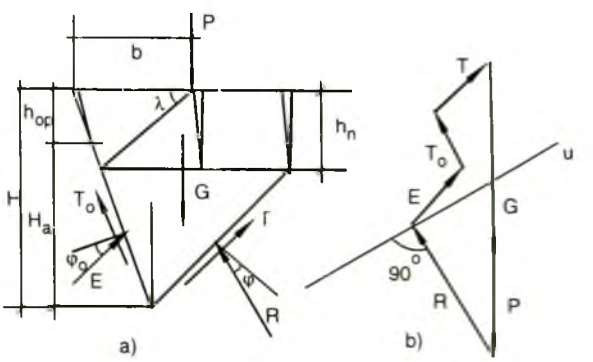
Trước đây, để giải bài toán này thường giả thiết tải trọng P không làm thay đổi vị trí của mặt trượt. Giả thiết như vậy trong nhiều trường hợp dẫn đến sai số lớn, nhất là đối với trường hợp đất đắp thuộc loại đất dính, khi ấy chiều cao tường, lực dính đơn vị của đất... cũng có ảnh hưởng đến vị trí mặt trượt.

Do đó, ở đây không giả thiết như vậy, bài toán vẫn được giải chính xác và đơn giản.

I. TÍNH TOÁN ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN TRONG TRƯỜNG HỢP MẶT ĐẤT PHẲNG NẰM NGANG (β = 0) CÓ TẢI TRỌNG TẬP TRUNG TÁC DỤNG THẲNG ĐỨNG

Tải trọng tập trung hay phân bố tác dụng trên mặt đất dính đắp sau tường đều có ảnh hưởng đến độ sâu của kẽ hở tiếp giáp và kẽ nứt trong khối đất. Ảnh hưởng của tải trọng tập trung đến hệ thống kẽ nứt xuất hiện trong khối đất dính đắp sau tường đã được xét đến trong chương thứ hai.

Trong chương này, để đơn giản cách thiết lập sơ đồ tính toán, *giả thiết tải trọng tập trung không ảnh hưởng đến độ sâu kẽ nứt liền với mặt trượt (kẽ nứt CD) nhưng có ảnh hưởng đến độ sâu của kẽ hở tiếp giáp.*



Hình VI-1

Cách xác định độ sâu kẽ hở tiếp giáp có xét đến tác dụng của tải trọng P (h_{oP} đã được nêu trong chương II).

1. Các công thức cơ bản

Từ phương trình hình chiếu của đa giác lực lên trục U vuông góc với lực R, lập được biểu thức tính lực đẩy của đất lên lưng tường do trọng lượng khối đất trượt và tải trọng P gây nên:

$$E = \frac{(G + P)\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} \qquad \text{VI-1-1}$$

$$(\psi = 90^o - \alpha - \varphi_o)$$

Trường hợp P = 0 thì VI-1-1 trở lại công thức IV-1-1 đã chứng minh ở chương IV.

Các lực T_o, T vẫn tính theo công thức của bài toán cơ bản thứ nhất.

Kí hiệu: $G_P = G + P$ VI-1-2

ta lại có dạng công thức tính E của bài toán cơ bản thứ nhất:

$$E = \frac{G_P\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} \qquad \text{VI-1-3}$$

Dùng các hệ số không thứ nguyên A_o, B_o (công thức IV-1-4) để biểu thị G và các hệ số không thứ nguyên A_{oP} và B_{oP} để biểu thị G_P một cách tương tự, ta có:

$$G = \gamma\,(A_o tg\theta + B_o) \qquad \text{VI-1-4a}$$

với $$A_o = -\frac{H^2 - h_n^2}{2}\,,\ B_o = \frac{H^2}{2}tg\alpha \qquad \text{VI-1-4b}$$

[($H_a = H - h_{oP}$), h_{oP} xác định như đã nêu ở chương II].

Đối với G_P ta viết:

$$G_P = \gamma\,(A_{oP}\,tg\theta + B_{oP}) \qquad \text{VI-1-5}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} A_{0P} &= A_o + \Delta A_{oP} \\ B_{0P} &= B_o + \Delta B_{0P} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-1-6}$$

A_o, B_o tính theo công thức VI-1-4a.

$$\left.\begin{aligned} \Delta A_{oP} &= 0 \\ \Delta B_{oP} &= \frac{P}{\gamma} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-1-7}$$

Từ công thức VI-1-5 bài toán cơ bản thứ nhất, có thể viết được biểu thức tính lực đẩy E ở dạng khác:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$E = \frac{K_{0P} + K_{1P}\,tg\theta + K_{2P}\,tg^2\theta}{A\,tg\theta + B} \cdot \gamma \qquad \text{VI-1-8}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_{0P} &= K_o + \Delta K_{0P} \\ K_{1P} &= K_1 + \Delta K_{1P} \\ K_{2P} &= K_2 + \Delta K_{2P} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-1-9}$$

K_o, K_1, K_2 tính theo các công thức IV-1-12 của bài toán cơ bản thứ nhất.

Các trị số ΔK_{oP}, ΔK_{1P}, ΔK_{2P} xác định được từ các trị số của ΔA_{oP} và ΔB_{oP}. Ta có:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{0P} &= \frac{P}{\gamma} \\ \Delta K_{1P} &= -\frac{P}{\gamma} tg\varphi \\ \Delta K_{2P} &= 0 \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-1-10}$$

Trường hợp có nhiều tải trọng tập trung thẳng đứng P_1, P_2 ,...., P_i,...., P_n tác dụng trên mặt đất đắp nhưng chỉ có P_1, P_2,..., P_i ($i < n$) nằm trong phạm vi khối đất trượt thì có:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{oP} &= \frac{\sum_{1}^{i} P}{\gamma} \\ \Delta K_{1P} &= -\frac{\sum_{1}^{i} P}{\gamma\, tg\varphi} \\ \Delta K_{2P} &= 0 \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-1-11}$$

2. Xác định vị trí mặt trượt

Với cách chứng minh trong bài toán cơ bản thứ nhất, trong trường hợp có tải trọng tập trung P tác dụng, vị trí mặt trượt được xác định bằng trị số tgθ tính từ phương trình bậc hai:

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VI-1-12}$$

với:

$$M_1 = 2\frac{B}{A} = 2\cot g(\psi - \varphi) \qquad \text{VI-1-13a}$$

$$(\psi = 90^o - \alpha - \varphi_o)$$

$$M_2 = \frac{B}{A} \cdot \frac{K_{1P}}{K_{2P}} - \frac{K_{oP}}{K_{2P}} \qquad \text{VI-1-13b}$$

Trị số K_{oP}, K_{1P}, K_{2P} xác định theo công thức VI-1-9.

Biết M_1, M_2, trị số tgθ xác định theo biểu đồ hình IV-2 hoặc theo công thức tính nghiệm của phương trình bậc hai.

Rõ ràng là tải trọng P có ảnh hưởng đến vị trí mặt trượt.

Chú ý:

1. Mặt trượt xác định được phải ăn liền với chân một kẽ nứt ngoài điểm đặt của tải trọng P (hay nói cách khác là điểm đặt của tải trọng P phải thuộc về khối đất trượt). Nếu trị số tgθ tính toán được không thoả mãn điều kiện này thì tải trọng P không có ảnh hưởng đến áp lực đất lên tường chắn và bài toán thuộc bài toán cơ bản thứ nhất.

2. Điều chú ý thứ nhất vừa nêu ứng dụng cho tất cả các trường hợp khác có tải trọng bất kì tác dụng trên mặt đất đắp.

3. Biểu đồ phân bố áp lực chủ động lên lưng tường chắn

Biểu đồ phân bố áp lực chủ động của đất dính lên lưng tường chắn khi có tải trọng tập trung P tác dụng trên mặt đất đắp được tổ hợp nên từ biểu đồ phân bố áp lực chủ động của bài toán cơ bản thứ nhất ($\beta = 0$, $P = 0$) và biểu đồ phân bố áp lực đẩy do tải trọng tập trung P gây nên. Biểu đồ phân bố áp lực chủ động ứng với bài toán cơ bản (tương ứng với phần áp lực chủ động $E_{cđo}$ của $E_{cđ}$) có dạng tam giác, có trị số cường độ áp lực bằng 0 tại độ sâu $z = h_{oP}$ và có trị số cường độ áp lực lớn nhất tại độ sâu ứng với chân tường với trị số p_o xác định theo công thức:

$$p_o = \frac{2\,E_{cđo}}{H_a} \qquad \text{VI-1-14}$$

(với $H_a = H - h_{oP}$)

Phần áp lực chủ động do tải trọng tập trung P gây nên kí hiệu là $E_{cđP}$, được xác định theo công thức:

$$E_{cđP} = E_{cđ} - E_{cđo} \qquad \text{VI-1-15}$$

Trong đó $E_{cđ}$ tính theo công thức VI-1-7 với trị số tgθ xác định theo VI-1-11 ứng với sơ đồ tính toán thực tế.

Do trị số tgθ đã được xác định, nên phần áp lực đất chủ động $E_{cđP}$ được tính toán như trình bày sau đây. Về nguyên tắc các trị số $E_{cđ}$ và $E_{cđo}$ trong VI-1-15 được xác định theo công thức cơ bản (công thức VI-1-3).

$$E_{cđ} = \frac{G_P\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} \qquad \text{VI-1-16}$$

$$E_{cđo} = \frac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} \qquad \text{VI-1-17}$$

Trong đó: $G_P = G + P$

T - lực dính trên mặt trượt xác định với trị số h_n không đổi;

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

T_o - lực dính tác dụng lên lưng tường, tính với trị số h_{oP}.

$\theta_o = 90 - \theta$ với θ tính ứng với sơ đồ tính toán thực tế như đã nêu ở trên ($\theta = \text{arctg}(\text{tg}\theta)$).

Sau khi thay VI-1-16, VI-1-17 vào VI-1-15 và thực hiện một số phép biến đổi lượng giác, sẽ được biểu thức tính E_{cdP}:

$$E_{cdP} = \frac{(G_P - G)\sin(\theta_o - \varphi)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)}$$

hay

$$E_{cdP} = P \cdot \frac{1 - \text{tg}\varphi\ \text{tg}\theta}{A\text{tg}\theta + B} \qquad \text{VI-1-18}$$

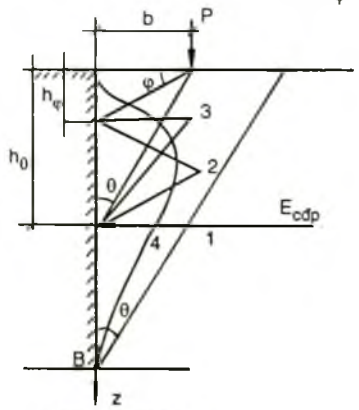
Trong đó A, B như đã giải thích ở trên.

Về vấn đề lập biểu đồ phân bố áp lực đất E_{cdP} do tải trọng tập trung P gây nên lên lưng tường hiện nay còn có nhiều ý kiến khác nhau (hình VI-2) [5]:

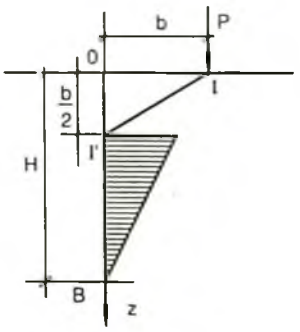
a) Áp lực chủ động E_{cdP} được coi như đặt tập trung tại điểm chân mặt trượt qua điểm tác dụng của tải trọng P (đường 1 trong hình VI-2).

b) E_{cdP} phân bố tam giác theo dạng cân trong phạm vi từ h_φ đến h_o (đường 2), có trị số cường độ bằng không tại độ sâu h_φ và h_o, có trị số lớn nhất tại độ sâu bằng $0{,}5(h_\varphi + h_o)$.

c) E_{cdP} phân bố tam giác trong phạm vi từ h_φ đến h_o và có trị số cường độ áp lực chủ động lớn nhất tại độ sâu bằng h_φ.



Hình VI-2



Hình VI-3

Theo kết quả thí nghiệm mô hình của G.A.Đubrôva [5] và của Xpengle [8] thì các phương pháp nêu trên cho kết quả khác xa với kết quả đo đạc thí nghiệm (đường 4 trong hình VI-2).

Theo Hough [4] biểu đồ phân bố E_{cdP} có thể lấy gần đúng theo dạng tam giác có trị số bằng 0 tại điểm B (chân tường) và có trị số lớn nhất tại độ sâu $z = h_P \approx 0{,}5b$ (hình VI-3). Nhưng cường độ áp lực chủ động (do P gây nên) có trị số lớn nhất tại độ sâu $z = 0{,}5b$ (xem chương III mục 3-4) không đúng với kết quả thí nghiệm.

Do đó, như trên đã phân tích biểu đồ phân bố của $E_{cđP}$ nên lấy gần đúng theo dạng tam giác có trị số bằng không tại B (chân tường [4][9] và tại độ sâu h_P; có trị số lớn nhất tại độ sâu $h_P = z_P = b$. Điều này được giải thích bằng nội dung của phương pháp xác định h_{oP} đã nêu ở chương III.

- Khi $h_P < h_{oP}$, ta có:

$$P_P = \frac{2E_{cđP}}{H_a} \qquad \text{VI-1-19}$$

$$(H_a = H - h_{oP})$$

- Khi $h_P > h_{oP}$, ta có:

$$P_P = \frac{2E_{cđP}}{H - h_P} \qquad \text{VI-1-20}$$

$$(h_P = 0{,}5b)$$

Biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động khi có tải trọng tập trung tác dụng trên mặt đất đắp hoàn toàn được xác định khi biết p_o và p_p tính theo công thức VI-1-14 và VI-1-20, trong đó $E_{cđP}$ tính theo công thức VI-1-18 và $E_{cđo}$ tính theo công thức:

$$E_{cđo} = E_{cđ} - E_{cđP} \qquad \text{VI-1-21}$$

Trường hợp có nhiều tải trọng P_j nằm trong phạm vi khối đất trượt thì trị số $E_{cđP}$ xác định theo công thức:

$$E_{cđP} = \sum_{j=1}^{i} E_{cđP_j}$$

với

$$E_{cđP_j} = P_j \frac{1 - tg\varphi tg\theta}{A\,tg\theta + B} \qquad \text{VI-1-22a}$$

Do đó có:

$$E_{cđP} = \sum_{j=1}^{i} P_j \frac{1 - tg\varphi\, tg\theta}{Atg\theta + B}$$

hay

$$E_{cđP} = \frac{1 - tg\varphi\, tg\theta}{Atg\theta + B} \sum_{j=1}^{i} P_j \qquad \text{VI-1-22b}$$

Ứng với mỗi P_j (j = 1,...,i) xác định được h_{Pj} và ΔP_j tương ứng theo công thức VI-1-14.

$$\Delta P_j = \frac{2E_j}{h_{Pj}} \; (j = 1,2,...,i) \qquad \text{VI-1-23}$$

Như vậy biểu đồ có j chỗ lồi nhọn tương ứng với P_j (j = 1,...,i)

Điểm đặt của $E_{cđ}$ được suy ra từ điểm đặt của $E_{cđP}$ và điểm đặt của $E_{cđo}$. Điểm đặt của $E_{cđo}$ cách điểm I một đoạn bằng $1/3.h_p$ (hình VI-2). Theo A. Mislivec [7] điểm đặt I của $E_{cđP}$ được xác định như ở hình III-16.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Ví dụ VI-1: Các số liệu cho như ở ví dụ IV-1. Cho biết trên mặt đất có tải trọng P 10 T/m tác dụng cách đỉnh tường 3,0m.

Giải: - Theo kết quả tính toán của ví dụ IV-1 (bài toán cơ bản thứ nhất: $\beta = 0$) đã có:

$h_o = 2,85m$

$h_n = 3,82m$

$H_a = H - h_o = 7,15m$

$A = 0,817$, $B = 0,611$

$K_o = -9,27 \quad K_1 = 43,83 \quad K_2 = -21,78$

- Tính h_{oP}: nếu lấy góc truyền ứng suất $\lambda = 45^o$ thì có $h_P = 3m$. Như vậy $h_P > h_o = 2,85m$. Do đó có:

$$h_{oP} = h_o = 2,85m$$

- Xác định vị trí mặt trượt

$$\Delta K_{oP} = \frac{P}{\gamma} = \frac{10}{2} = 5$$

$$\Delta K_{1P} = -\frac{P}{\gamma} tg\varphi = -\frac{10}{2} . 0,364 = -1,82$$

$$\Delta K_{2P} = 0$$

$$K_{0P} = K_o + \Delta K_{0P} = -9,27 + 5 = -4,27$$

$$K_{1P} = K_1 + \Delta K_{1P} = 43,83 - 1,82 = 42,01$$

$$K_{2P} = K_2 + \Delta K_{2P} = -21,78 + 0 = -21,78$$

$$\frac{K_{oP}}{K_{2P}} = +0,197 \quad ; \quad \frac{K_{1P}}{K_{2P}} = -1,94$$

$$M_1 = 2\frac{B}{A} = 2\frac{0,611}{0,871} = 1,4$$

$$M_2 = 0,5 M_1 \frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2} = -0,5 . 1,4 . 1,94 - 0,197 = -1,55$$

Đi từ biểu đồ (hình IV-2) xác định được:

$$tg\theta = 0,73$$

$$\theta = arctg(0,73) = 36^o$$

Thử lại xem tải trọng P có tác dụng lên khối đất trượt hay không. Muốn vậy xác định khoảng cách L:

$$L = H_n tg\theta = (10 - 3,82)\ 0,73 = 6,18 . 0,73 = 4,5m$$

Ta có: $L > 3,0m$

Vậy bài toán đã được giải đúng.

Từ kết quả tính toán của ví dụ IV-1 và ví dụ này ta nhận thấy rằng *tải trọng tập trung P làm tăng thêm độ dốc của mặt trượt so với trường hợp không có tải trọng.* Quy luật này đã được chứng minh bằng phương pháp G. Rephan đối với đất rời (c = 0).

- Tính trị số áp lực đất chủ động

$$E_{cđ} = \frac{K_{oP} + K_{1P}tg\theta + K_{2P}tg\theta}{Atg\theta + B}\gamma =$$

$$= \frac{-4,27 + 42,01 \,.\, 0,73 - 21,78 \,.\, 0,73^2}{0,871 \,.\, 0,73 + 0,611} \cdot 2 = 23,4T/m.$$

- Vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động

Trước hết tính:

$$E_{cđP} = P\frac{1 - tg\varphi\, tg\theta}{Atg\theta + B} = 10\frac{1 - 0,364 \,.\, 0,73}{0,871 \,.\, 0,73 + 0,611} = 5,9T/m.$$

$$E_{cđo} = E_{cđ} - E_{cđP}$$

$$= 23,4 - 5,9 = 17,5T/m$$

Tính p_o và Δp:

$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{H_a} = \frac{2 \,.\, 17,5}{7,15} = 4,9T/m^2$$

Trị số Δp xác định theo công thức:

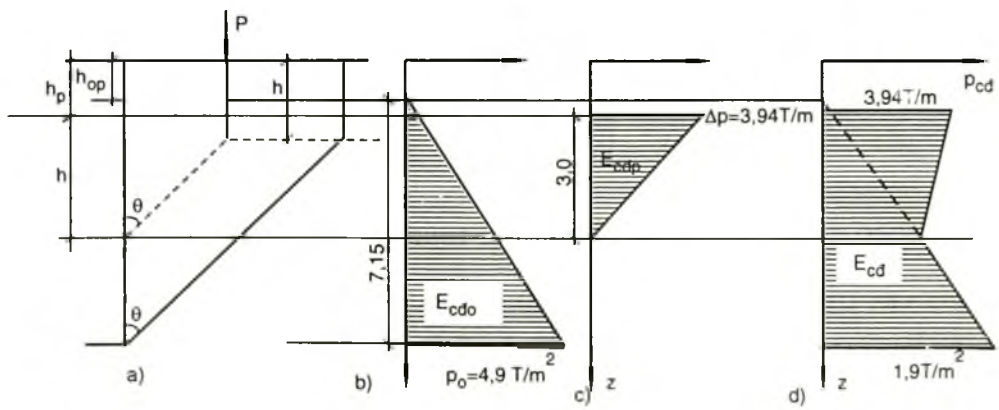
$$\Delta p = \frac{2E_{cđP}}{h}$$

Trong đó h xác định theo chỉ dẫn ở hình VI-4.

Với h = 3m ta có:

$$\Delta p = \frac{2 \,.\, 5,9}{3,0} = 3,94T/m^2$$

Kết quả tính toán được ghi trên hình VI-4.



Hình VI-4

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

II. TÍNH TOÁN ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN TRONG TRƯỜNG HỢP MẶT ĐẤT PHẲNG NẰM NGHIÊNG ($\beta \neq 0$) CÓ TẢI TRỌNG TẬP TRUNG P TÁC DỤNG THẲNG ĐỨNG

Trong trường hợp này, sơ đồ lực và đa giác lực cũng như ở hình IV-1.

1. Các công thức cơ bản

Từ đa giác lực, như đã chứng minh ở trên (công thức VI-3) ta có:

$$E = \frac{G_P \sin(\theta_o - \psi) - T\cos\varphi - T_o \sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)}$$

Trong đó: các lực T_o, T vẫn tính theo các công thức của bài toán cơ bản thứ hai (mặt đất phẳng có $\beta \neq 0$). Lực G_P tính theo công thức:

$$G_P = G + P$$

với: G tính theo công thức của bài toán cơ bản thứ hai (chương IV)

$$G = \gamma . \frac{A_o tg\theta + B_o}{1 - tg\beta\, tg\theta}$$

Do đó có:

$$G_P = \frac{A_o tg\theta + B_o}{1 - tg\beta tg\theta} + P = \gamma\left(\frac{A_o tg\theta + B_o}{1 - tg\beta tg\theta} + \frac{P}{\gamma}\right) =$$

$$= \gamma\left[\frac{A_o tg\theta + B_o + \frac{P}{\gamma}(1 - tg\beta tg\theta)}{1 - tg\beta tg\theta}\right]$$

hay

$$G_P = \gamma \frac{A_{oP} tg\theta + B_{oP}}{1 - tg\beta tg\theta} \qquad \text{VI-2-1}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} A_{0P} &= A_o - \frac{P}{\gamma} tg\beta \\ B_{0P} &= B_o + \frac{P}{\gamma} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-2-2}$$

(A_o, B_o tính theo công thức IV-2-7 của bài toán cơ bản thứ hai).

Sau khi thay các biểu thức tính T_o, T (công thức IV-2-8 và IV-2-9) và biểu thức tính G_P (công thức VI-2-1) vào biểu thức IV-2-1 và thực hiện một số phép biến đổi ta có:

$$E = \frac{K_{oP} + K_{1P}\, tg\theta + K_{2P} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)}\, \gamma \qquad \text{VI-2-3}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_{0P} &= K_o + \Delta K_{0P} \\ K_{1P} &= K_1 + \Delta K_{1P} \\ K_{2P} &= K_2 + \Delta K_{2P} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-2-4}$$

với K_o, K_1, K_2 tính theo công thức IV-2-12 của bài toán cơ bản thứ hai.

Các trị số ΔK_{oP}, ΔK_{1P}, ΔK_{2P} tính như sau:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{0P} &= \frac{P}{\gamma} \\ \Delta K_{1P} &= -\frac{P}{\gamma}(tg\beta + tg\varphi) \\ \Delta K_{2P} &= \frac{P}{\gamma} tg\beta\, tg\varphi \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-2-5}$$

Trường hợp $\beta = 0$ thì công thức VI-2-5 có dạng của công thức VI-1-10.

Trường hợp có nhiều tải trọng tập trung, có điểm đặt thuộc khối đất trượt thì:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{oP} &= \frac{\Sigma P_i}{\gamma} \\ \Delta K_{1P} &= -\frac{\Sigma P_i}{\gamma}(tg\beta + tg\varphi) \\ \Delta K_{2P} &= \frac{\Sigma P_i}{\gamma} tg\beta\, tg\varphi \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-2-6}$$

2. Xác định vị trí mặt trượt

Trong trường hợp này cũng dễ dàng chứng minh được rằng vị trí mặt trượt được xác định bằng trị số tgθ tính theo phương trình bậc hai:

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VI-2-7}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= \frac{2(1 + \frac{A}{B}\frac{K_{oP}}{K_{2P}} tg\beta)}{\frac{A}{B}(1 + \frac{K_{1P}}{K_{2P}} tg\beta) - tg\beta} \\ M_2 &= \frac{\frac{K_{1P}}{K_{2P}} - \frac{K_{oP}}{K_{2P}}(\frac{A}{B} - tg\beta)}{\frac{A}{B}(1 + \frac{K_{1P}}{K_{2P}} tg\beta) - tg\beta} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-2-8}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Các trị số K_{0P}, K_{1P}, K_{2P} tính theo công thức VI-2-4. Các kí hiệu khác như đã giải thích trong bài toán cơ bản thứ hai.

Vị trí mặt trượt xác định được phải giới hạn được tải trọng P (hoặc một số tải trọng P_j) như đã lấy tính toán ban đầu.

Sau khi tính được trị số M_1 và M_2, trị số tgθ được xác định bằng biểu đồ (hình IV-2).

3. Biểu đồ phân bố áp lực đất dính lên lưng tường chắn

Về nguyên tắc, cách vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất lên lưng tường chắn trong trường hợp này không khác với cách vẽ đã nêu trong trường hợp mặt đất phẳng ngang ($\beta = \theta$) chịu tác dụng của tải trọng thẳng đứng tập trung. Ta có:

$$\Delta p = \frac{2E_{cdP}}{h} \qquad \text{VI-2-9}$$

$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{H_a} \qquad \text{VI-2-10}$$

Trong đó $E_{cđP}$ và $E_{cđo}$ tính như sau:

$$E_{cđP} = (G_P - G)\frac{\sin(\theta_o - \varphi)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} = P\frac{\sin(\theta_o - \varphi)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)}$$

Sau khi biến đổi lượng giác với góc $\theta = 90^o - \theta_o$ sẽ được công thức quen thuộc sau đây:

$$E_{cđP} = P\frac{1 - tg\varphi\, tg\theta}{Atg\theta + B} \qquad \text{VI-2-11}$$

Trị số $E_{cđo}$ tính theo công thức:

$$E_{cđo} = E_{cđ} - E_{cđP} \qquad \text{VI-2-12}$$

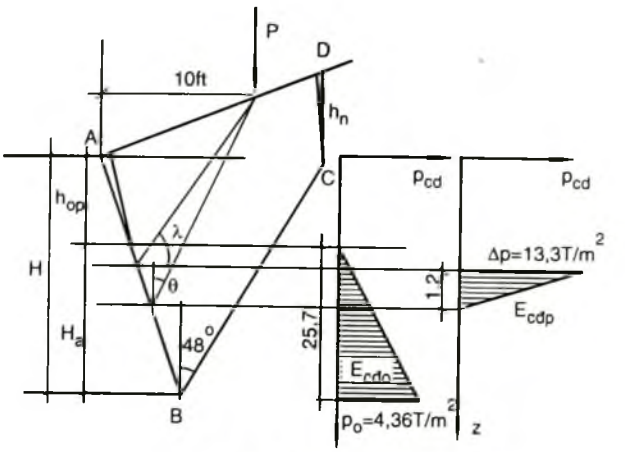
Trong đó $E_{cđP}$ tính theo công thức VI-2-11, $E_{cđ}$ tính theo VI-2-3 ứng với sơ đồ tính toán thực tế (tức ứng với trị số tgθ xác định theo phương trình VI-2-7). Trường hợp có nhiều tải trọng tập trung tác dụng thì $E_{cđ}$ tính theo công thức:

$$E_{cđP} = \frac{1 - tg\varphi\, tg\theta}{Atg\theta + B}\sum_{j=1}^{i} P_j \qquad \text{VI-2-13}$$

với $\sum_{j=1}^{i} P_j$ - tổng các tải trọng tập trung lên khối đất trượt.

Phạm vi phân bố áp lực chủ động lên lưng tường h_i do $E_{cđP_i}$ tác dụng được xác định theo quy tắc "phương trình mặt trượt coi như không thay đổi theo chiều cao tường" và góc truyền ứng suất λ trong đất của tải trọng P như đã nêu trong hình VI-2.

Ví dụ VI-2: Các số liệu cho như ví dụ IV-2 (bài toán cơ bản thứ hai). Cho tải trọng tập trung tác dụng cách đỉnh tường 10 ft (khoảng 3,0m) và có cường độ tính bằng đơn vị đo lường Anh : P = 20 nghìn cân Anh/ft (1 cân Anh bằng 0,456 kg, 1 ft = 0,304m).



Hình VI-5

Giải: - Kết quả tính toán theo ví dụ IV-2 ứng với bài toán cơ bản thứ hai như sau:

$h_o = 14,3ft$

$h_n = h_o = 14,3ft$

$H_a = H - h_o = 25,7ft$

$H_n = H - h_n = 25,7ft$

$A = 0,770,\ B = 0,661$

$$\frac{A}{B} = 1,16$$

$K_o = 122,\ K_1 = 840,\ K_2 = -314$

- Tính h_{oP}: trong bài toán này ta có $h_p > h_o = 14,3'$ do đó có $h_{oP} = h_o = 14,3'$

và $H_a = H - h_{oP} = 40' - 14,3' = 25,7'$

$(H_a^2 = 25,7'^2 = 660,5\ ft^2)$

- Xác định vị trí mặt trượt

Trước hết giả thiết tải trọng tập trung P nằm trong phạm vi khối đất trượt để tính ΔK_{iP}:

$$\Delta K_{oP} = \frac{P}{\gamma} = \frac{20}{0,1} = 200 \ (\gamma = 100 \text{ cân Anh/ft}^3 = 0,1 \text{ nghìn cân Anh/ft}^3)$$

$$\Delta K_{1P} = -\frac{P}{\gamma}(tg\beta + tg\varphi) = -\frac{20}{0,1}(0,268 + 0,176) = -88,8$$

$$\Delta K_{2P} = \frac{P}{\gamma} tg\beta\ tg\varphi = \frac{20}{0,1} 0,286 . 0,176 = 4,0$$

Do đó có: $K_{oP} = K_o + \Delta K_{oP} = 122 + 200 = 322$

$K_{1P} = K_1 + \Delta K_{1P} = 840 - 88,8 = 751,2$

$K_{2P} = K_2 + \Delta K_{2P} = -314 + 4,0 = -310$

$$\frac{K_{oP}}{K_{2P}} = -1,03\ ;\ \frac{K_{1P}}{K_{2P}} = -2,56$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$M_1 = \frac{2\left(1 + \frac{A}{B}\frac{K_{oP}}{K_{2P}}tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_{1P}}{K_{2P}}tg\beta\right) - tg\beta} = \frac{2\,(1 - 1{,}16\,.\,1{,}03\,.\,0{,}286)}{1{,}16\,(1 - 2{,}56\,.\,0{,}268) - 0{,}268} = \frac{0{,}96}{0{,}56} = 1{,}7$$

$$M_2 = \frac{\frac{K_{1P}}{K_{2P}} - \frac{K_{oP}}{K_{2P}}\left(\frac{A}{B} - tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_{1P}}{K_{2P}}tg\beta\right) - tg\beta} = \frac{-2{,}56 + 1{,}03\,(1{,}16 - 0{,}268)}{0{,}56} = -2{,}97$$

Từ biểu đồ (hình VI-2) xác định được:

$$tg\theta = 1{,}1$$

$$\theta = \text{arctg}(1{,}1) = 48^o$$

Trường hợp không có tải trọng P, trong thí dụ tính toán VI-2 ta đã có $\theta = 51^o20'$. Như vậy, một lần nữa ta thấy tải trọng P làm cho mặt trượt dốc hơn (tức trị số θ giảm nhỏ đi).

- Tính trị số áp lực đất chủ động

$$E_{cđ} = \frac{K_{oP} + K_{1P}\,tg\theta + K_{2P}\,tg^2\theta}{(1 - tg\beta\,tg\theta)\,(Atg\theta + B)}\gamma = \frac{322 + 751{,}2\,.\,1{,}2 - 310\,.\,1{,}1^2}{(1 - 0{,}268\,.\,1{,}1)\,(0{,}770\,.\,1{,}1 + 0{,}661)}\,.\,0{,}1 =$$

$= 64$ nghìn cân Anh/ft

- Vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động

Dùng hai công thức:

$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{H_a} \quad \text{và} \quad \Delta p = \frac{2E_{cđP}}{h}$$

$$E_{cđP} = P\frac{1 - tg\varphi\,tg\theta}{Atg\theta + B} = 20\frac{1 - 0{,}364\,.\,1{,}1}{0{,}770\,.\,1{,}1 + 0{,}661} = 8 \text{ nghìn cân Anh/ft}$$

$E_{cđo} = E_{cđ} - E_{cđP} = 64 - 8 = 56$ nghìn cân Anh/ft

$$p_o = \frac{2\,.\,56}{25{,}7} = 4{,}36 \text{ nghìn cân Anh/ft}^2$$

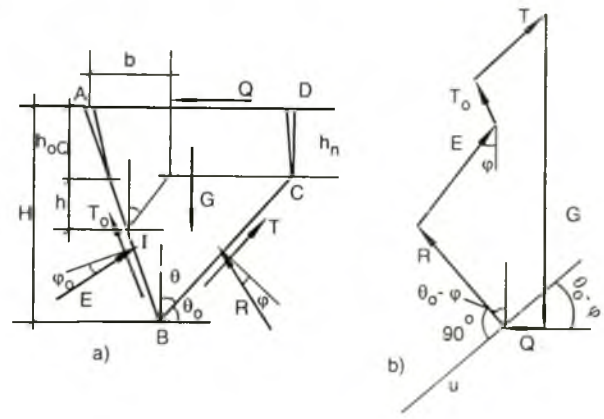
$$\Delta p = \frac{2\,.\,8}{1{,}2}\ 13{,}3 \text{ nghìn cân Anh/ft}^2$$

($h = \overline{I'\,I''}\,.\,\cos\lambda = 1{,}2'$; $\overline{I'\,I''}$ xác định như ở hình VI-5 trên giấy kẻ ô milimét).

Trong bài toán này có thể cho rằng lực $E_{cđP}$ đặt tại điểm I' xác định với góc $\lambda = 45^o$ như quan điểm của A.Mysilvec [7] để đơn giản tính toán trị số h.

III. TÍNH TOÁN ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN TRONG TRƯỜNG HỢP MẶT ĐẤT PHẲNG NẰM NGANG ($\beta = 0$) CÓ TẢI TRỌNG TẬP TRUNG Q TÁC DỤNG TIẾP TUYẾN VỚI MẶT ĐẤT ĐẮP

Tải trọng tập trung nằm ngang Q tác dụng tại điểm I (hình VI-6) có ảnh hưởng đến độ sâu của hệ thống kẽ nứt trong khối đất dính đắp sau tường (kể cả kẽ hở tiếp giáp) trong phạm vi từ D' đến A. Các kẽ nứt từ điểm đặt D' trở ra được coi như không chịu ảnh hưởng và có độ sâu là h_n. Chiều sâu kẽ hở tiếp giáp được kí hiệu là h_{oQ}. Đa giác lực có dạng như ở hình VI-6b.



Hình VI-6

1. Các công thức cơ bản

Chiếu đa giác lực lên trục U vuông góc với R sẽ lập được biểu thức tính lực đẩy lên tường do trọng lượng khối đất trượt và tải trọng Q gây nên.

$$E = \frac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha) + Q\cos(\theta_o - \varphi)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} \qquad \text{VI-3-1}$$

$(\psi = 90^o - \alpha - \varphi_o)$

Trường hợp Q = 0 thì biểu thức VI-3-1 cho trị số lực đẩy tương ứng với bài toán cơ bản thứ nhất. Do đó có thể biểu thị biểu thức VI-3-1 theo dạng sau:

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{Atg\theta + B}\gamma + Q\frac{\cos(\theta_o - \varphi)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} \qquad \text{V-3-2}$$

Trong đó các kí hiệu như đã giải thích đối với công thức IV-1-11 và IV-1-12 của bài toán cơ bản thứ nhất.

Biến đổi lượng giác số hạng thứ hai thuộc vế phải của VI-3-2 ta có:

$$Q\frac{\cos(\theta_o - \varphi)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} = Q\frac{\cos\theta_o\cos\varphi + \sin\theta_o\sin\varphi}{\sin\theta_o\cos(\psi - \varphi) + \cos\theta_o\sin(\psi - \varphi)} =$$

$$= Q\frac{\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta\sin\varphi}{\cos\theta\cos(\psi - \varphi) + \sin\theta\sin(\psi - \varphi)} =$$

$(\theta = 90^o - \theta_o)$

$$= Q\frac{tg\theta\cos\varphi + \sin\varphi}{\cos(\psi - \varphi) + tg\theta\sin(\psi - \varphi)}$$

(chia trên dưới cho $\cos\theta$)

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$= Q\frac{tg\theta\cos\varphi + \sin\varphi}{(\cos\psi\cos\varphi + \sin\psi\sin\varphi) + tg\theta(\sin\psi\cos\varphi - \cos\psi\sin\varphi)} =$$

$$= Q\frac{tg\theta + tg\varphi}{(\cos\psi + \sin\psi\, tg\varphi) + tg\theta\,(\sin\psi - \cos\psi tg\varphi)} =$$

(chia trên dưới cho cosφ). Cuối cùng có:

$$Q\frac{\cos(\theta_o - \varphi)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} = Q\frac{tg\theta + tg\varphi}{Atg\theta + B} \qquad \text{VI-3-3}$$

(A = sinψ - cosψ tgφ; B = cosψ + sinψ tgφ)

Thay VI-3-3 vào VI-3-2 và sau khi nhóm họp các số hạng lại sẽ được biểu thức tính E ở dạng chung:

$$E = \frac{K_{0Q} + K_{1Q}\, tg\theta + K_{2Q}tg^2\theta}{Atg\theta + B}\cdot\gamma \qquad \text{VI-3-4}$$

(A = sinψ - cosψ tgφ ; B = cosψ + sinψ tgφ)

với

$$\left.\begin{aligned} K_{0Q} &= K_o + \Delta K_{0Q} \\ K_{1Q} &= K_1 + \Delta K_{1Q} \\ K_{2Q} &= K_2 + \Delta K_{2Q} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-3-5}$$

Trong đó:

K_o, K_1, K_2 xác định theo công thức tương ứng của bài toán cơ bản thứ nhất ($\beta_o = 0$) hoặc của bài toán cơ bản thứ ba ($\beta_o \neq 0$).

ΔK_{oQ}, ΔK_{1Q}, ΔK_{2Q} là các số gia của các hệ số tương ứng khi có tải trọng Q tác dụng.

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{0Q} &= \frac{Q}{\gamma}tg\varphi \\ \Delta K_{1Q} &= \frac{Q}{\gamma} \\ \Delta K_{2Q} &= 0 \end{aligned}\right\} \qquad \text{V-3-6}$$

2. Xác định vị trí mặt trượt

Cũng chứng minh như trong bài toán cơ bản thứ nhất, trong trường hợp có tải trọng tập trung Q nằm ngang tác dụng trên mặt đất đắp, mặt trượt được xác định bằng trị số tgθ tính từ phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0 \qquad (x = tg\theta)$$

hay

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VI-3-7}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\frac{B}{A} = 2\cot g(\psi - \varphi) \\ (\varphi &= 90^o - \alpha - \varphi_o) \\ M_2 &= \frac{B}{A}\frac{K_{1Q}}{K_{2Q}} - \frac{K_{0Q}}{K_{2Q}} \end{aligned}\right\} \quad \text{VI-3-8}$$

Sau khi tính được M_1, M_2, trị số tgθ được xác định theo biểu đồ (hình IV-2) hoặc tính theo nghiệm của phương trình bậc hai.

Tải trọng Q có ảnh hưởng làm cho vị trí mặt trượt thoải hơn so với trường hợp không có tải trọng Q (xem thí dụ tính toán VI-3).

Sau khi xác định được vị trí mặt trượt cần phải kiểm tra lại xem điểm đặt của Q có thuộc về khối đất trượt hay không.

3. Biểu đồ phân bố áp lực chủ động

Để vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động, phân áp lực chủ động ra hai phần:

$$E_{cđ} = E_{cđo} + E_{cđQ} \quad \text{V-3-9}$$

Trị số $E_{cđQ}$ được xác định từ biểu thức VI-3-2 và VI-3-3, ta có:

$$E_{cđQ} = Q\frac{tg\varphi + tg\theta}{Atg\theta + B} \quad \text{VI-3-10}$$

với trị số tgθ xác định theo phương trình VI-3-7.

Trị số $E_{cđo}$ xác định từ VI-3-9. Ta có:

$$E_{cđo} = E_{cđ} - E_{cđQ} \quad \text{VI-3-11}$$

Phần áp lực chủ động $E_{cđo}$ được coi như phân bố dạng tam giác trong phạm vi H_a của tường:

Tại độ sâu $z = h_{oQ}$ thì $p_{cđ} = 0$

$z = H$ thì $p_{cđ} = p_o$ (hình VI-9)

$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{2} \quad \text{VI-3-12}$$

Phần áp lực chủ động $E_{cđP}$ phân bố trong phạm vi chiều cao h của tường. Cách xác định trị số h như nêu trong hình VI-8a, theo giả thiết độ dốc của mặt trượt không đổi theo chiều sâu. Để tìm hiểu quy luật phân bố của $E_{cđQ}$ trong phạm vi chiều sâu h ta coi tác dụng của Q như hợp lực của tải trọng phân bố đều q tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp trong phạm vi AD' (hình VI-6a) ta có:

$$q = \frac{Q}{b}, \quad (\overline{AD'} = b) \quad \text{VI-3-13}$$

Ứng dụng kết quả đã nêu trong hình III-1-7 ứng với bài toán N.K. Snitko [8] đã giải nên có thể coi $E_{cđQ}$ phân bố dạng tam giác trong phạm vi chiều cao h. Ta có:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$\Delta p = \frac{2E_{cdQ}}{h} \qquad \text{V-3-14}$$

Ví dụ VI-3: Tính trị số áp lực chủ động và vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động lên lưng tường chắn cao H = 10m, mặt đất phẳng nằm ngang với các số liệu cho trong thí dụ IV-1.

Giải: Biết Q = 6 T/m đặt cách đỉnh tường khoảng b = 3m.

- Tính trị số độ sâu kẽ hở tiếp giáp h_{oQ}

Ứng dụng công thức III-4-30 ta có:

$$h_{oQ} = h_o - \frac{q}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$$

với

$$h_o = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{2 \cdot 2}{2} tg\left(45^o + \frac{20^o}{2}\right) = 2,85m$$

$$q = \frac{Q}{b} = \frac{6}{3} = 2\ T/m^2$$

$$\frac{q}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{2}{2} tg\left(45^o + \frac{20^o}{2}\right) = 1,43m$$

Do đó có:

$$h_{oQ} = 2,85 - 1,43 = 1,42m$$

Từ thí dụ tính toán số IV-1 ta có:

$$h_n = 3,82m;\ \ A = 0,871,\ B = 0,611$$

- Tính các hằng số tính toán

$$H_a = H - h_{oQ} = 10 - 1,42 = 8,58m$$

$$H_n = H - h_n = 10 - 3,82 = 6,18m$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma} = \frac{1 \cdot 8,58}{2} = 4,29$$

$$D_n = \frac{cH_n}{\gamma} = \frac{2 \cdot 6,18}{2} = 6,18$$

$$A_o = \frac{H^2 - h_n^2}{2} = \frac{10^2 - 3,82^2}{2} = 42,7$$

$$B_o = \frac{H^2}{2} tg\alpha = 0,\ (\alpha = 0)$$

- Tính các trị số K_o, K_1, K_2: (ứng với Q = 0)

$$K_o = B_o - D_n - D_o (1 - tg\alpha\ tg\varphi) = 0 \quad 6,18 - 4,29 (1 - 0) = -10,47$$

$K_1 = A_o - B_o\,tg\varphi + D_o\,(tg\alpha + tg\varphi) = 42,7 - 0 + 4,29\,(0 + 0,364) = 44,26$

$K_2 = - A_o tg\varphi - D_n = - 42,7 \,.\, 0,364 - 6,18 = -21,78$

- Tính các trị số K_{oQ}, K_{1Q}, K_{2Q}

$$\Delta K_{0Q} = \frac{Q}{\gamma} tg\varphi = \frac{6}{2} \,.\, 0,364 = 1,09$$

$$\Delta K_{1Q} = \frac{Q}{\gamma} = \frac{6}{2} = 3$$

$$\Delta K_{2Q} = 0$$

$K_{oQ} = K_o + \Delta K_{oQ} = - 10,47 + 1,09 = - 8,38$

$K_{1Q} = K_1 + \Delta K_{1Q} = 44,26 + 3 = 47,26$

$K_{2Q} = K_2 + \Delta K_{2Q} = - 21,78 + 0 = - 21,78$

$$\frac{K_{oQ}}{K_{2Q}} = 0,39 \;;\; \frac{K_{1Q}}{K_{2Q}} = -2,2$$

- Xác định mặt trượt

$$M_1 = 2\frac{B}{A} = 2 \cdot \frac{0,611}{0,871} = 1,4$$

$$M_2 = 0,5\,M_1 \frac{K_{1Q}}{K_{2Q}} - \frac{K_{oQ}}{K_{2Q}} = - 0,5 \,.\, 1,4 \,.\, 2,2 - 0,39 = - 1,93$$

Từ biểu đồ (hình VI-2) xác định được:

$tg\theta = 0,9$

$\theta = arctg(0,9) = 42^o$

Chú ý: Nếu không có tải trọng Q tác dụng mà vẫn lấy $h_o = h_{oQ} = 1,42m$ thì ta có:

$$M_1 = 2\frac{B}{A} = 2 \cdot \frac{0,611}{0,871} = 1,4$$

$$M_2 = 0,5\,M_1 \frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2} = -0,5 \,.\, 1,4 \,.\, \frac{44,26}{-21,78} - \frac{10,43}{21,78} = -1,90$$

$tg\theta = 0,85$

$\theta = arctg\,(0,85) = 40^o20'$

Từ đó có nhận xét: *khi có tải trọng ngang tác dụng mặt trượt ít dốc hơn.* Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu của G.K. Klêin đối với đất rời [3].

- Tính trị số áp lực chủ động

$$E_{cđ} = \frac{K_{oQ} + K_{1Q}\,tg\theta + K_{2Q}\,tg^2\theta}{Atg\theta + B}\gamma =$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$= \frac{-8,34 + 47,26 \cdot 0,9 - 21,78 \cdot 0,9^2}{0,871 \cdot 0,9 + 0,611} \cdot 2 = 23T/m$$

- Vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động

$$E_{cdQ} = Q\frac{tg\varphi + tg\theta}{Atg\theta + B} = 6\frac{0,364 + 0,9}{0,871 \cdot 0,9 + 0,611} = 5,5T/m$$

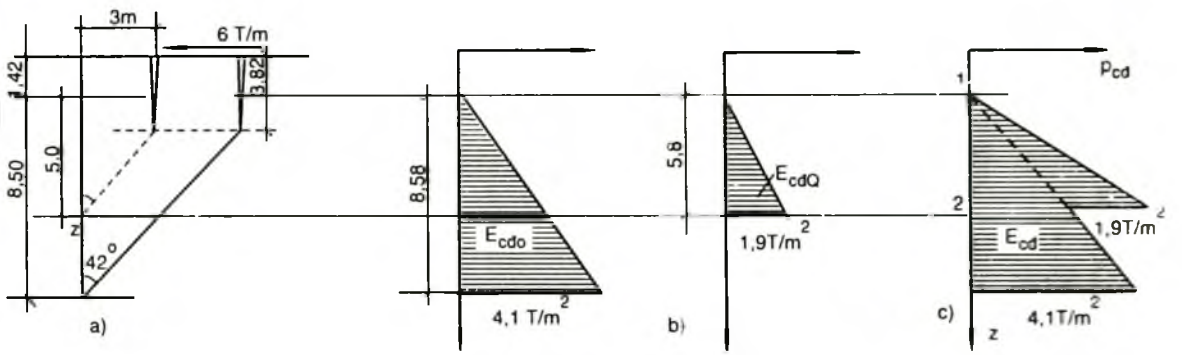
$$E_{cdo} = E_{cd} - E_{cdQ} = 23 - 5,5 = 17,5T/m$$

$$p_o = \frac{2E_{cdo}}{H_a} = \frac{2 \cdot 17,5}{8,58} = 4,1T/m^2$$

$$\Delta p = \frac{2E_{cdP}}{h} = \frac{2 \cdot 5,5}{5,8} = 1,9T/m^2$$

Kết quả tính toán ghi ở hình VI-7.

Với trị số h và h_a, xác định được dễ dàng điểm đặt của E_{cdo} và E_{cdQ}. Từ đó suy ra điểm đặt của E_{cd}.



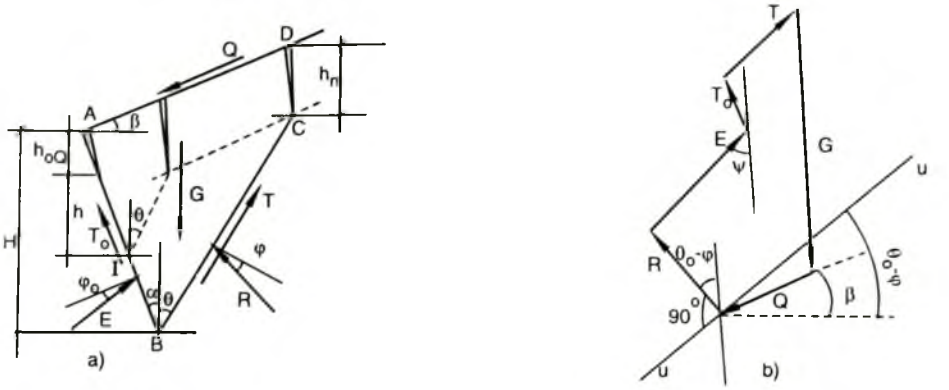
Hình VI-7

Chú ý: Phần biểu đồ áp lực chủ động (123) trong hình VI-7c tác dụng trong phạm vi h = 5,8m được coi như biểu đồ phân bố áp lực chủ động tác dụng lên tường chắn có chiều cao H_a = 5,8m và có tải trọng phân bố đều q tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp với q = 6 : 3 = 2T/m^2; mặt trượt được lấy bằng 42° (xem hình III-1-7)

IV. TÍNH ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN TRONG TRƯỜNG HỢP MẶT ĐẤT PHẲNG NẰM NGHIÊNG ($\beta \neq 0$) CÓ TẢI TRỌNG TẬP TRUNG Q TÁC DỤNG TIẾP TUYẾN VỚI MẶT ĐẤT ĐẮP

Sơ đồ lực và đa giác lực trong trường hợp này như ở hình VI-8.

Ảnh hưởng của tải trọng Q đến hệ thống kẽ nứt và kẽ hở tiếp giáp như đã nêu trong mục III chương VI.



Hình VI-8

1. Các công thức cơ bản

Từ hình chiếu đa giác lực lên trục U vuông góc với R, lập được biểu thức tính lực đẩy lên lưng tường chắn do trọng lượng khối đất trượt và tải trọng Q gây nên:

$$E = \frac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha) + Q\cos(\theta_o - \varphi - \beta)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} \qquad \text{VI-4-1}$$

$(\psi = 90^o - \alpha - \varphi_o = 90 - \theta_o)$

Theo những phép biến đổi như đã nêu trong bài toán cơ bản thứ hai ($\beta \neq 0$), có thể viết VI-4-1 theo dạng khác:

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta\, tg\theta)(Atg\theta + B)}\gamma + \frac{Q\cos(\theta_o - \varphi - \beta)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} \qquad \text{VI-4-2}$$

(các kí hiệu như biểu thức IV-2-11)

Biến đổi lượng giác số hạng thứ hai thuộc vế phải của VI-4-2 ta có:

$$Q\frac{\cos(\theta_o - \varphi - \beta)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} = Q\frac{\cos\theta_o\cos(\varphi + \beta) + \sin\theta_o\sin(\varphi + \beta)}{\sin\theta_o\cos(\psi - \varphi) + \cos\theta_o\sin(\psi - \varphi)} =$$

Thay $\theta_o = 90^o - \theta$ và chia trên dưới cho $\cos\theta$ sẽ có:

$$Q\frac{\cos(\theta_o - \varphi - \psi)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} = Q\frac{\cos(\varphi + \beta)\, tg\theta + \sin(\varphi + \beta)}{\cos(\psi - \varphi) + \sin(\psi - \varphi)\, tg\theta} =$$

$$= Q\frac{(\cos\varphi\cos\beta - \sin\varphi\sin\beta)\, tg\theta + \sin\varphi\cos\beta + \cos\varphi\sin\beta}{\cos\psi\cos\varphi + \sin\psi\sin\varphi + (\sin\psi\cos\varphi - \cos\psi\sin\varphi)\, tg\theta} =$$

(chia trên dưới cho $\cos\varphi$)

$$= Q\frac{(\cos\beta - tg\varphi\sin\beta)\, tg\theta + tg\varphi\cos\beta + \sin\beta}{(\cos\psi + tg\varphi\sin\psi) + (\sin\psi - tg\varphi\cos\psi)\, tg\theta} =$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$= Q\frac{(\cos\beta - \sin\beta\ tg\varphi)\ tg\theta\ +\ (\cos\beta\ tg\varphi + \sin\beta)}{Atg\theta + B} \qquad \text{VI-4-3a}$$

($A = \sin\psi - \cos\psi\ tg\varphi$; $B = \cos\psi\ + \sin\psi\ tg\varphi$)

Từ kết quả đã biến đổi được, nhân trên và dưới với $(1 - tg\beta\ tg\theta)$ ta có:

$$= \frac{Q\cos\beta[(1 - tg\beta\ tg\varphi)\ tg\theta + (tg\varphi + tg\beta)]\ (1 - tg\beta\ tg\theta)}{(1 - tg\beta\ tg\theta)\ (Atg\theta + B)} =$$

$$= Q\cos\beta\frac{(tg\beta + tg\varphi) + (1 - 2tg\beta\ tg\varphi - tg^2\beta)\ tg\theta - (1 - tg\beta\ tg\varphi)\ tg\beta\ tg^2\theta}{(1 - tg\beta\ tg\theta)\ (Atg\theta + B)} \qquad \text{VI-4-3b}$$

Thay VI-4-3 vào biểu thức VI-4-2 và sau khi nhóm họp các số hạng lại ta có biểu thực tính lực đẩy E ở dạng chung như sau:

$$E = \frac{K_{oQ} + K_{1Q}\ tg\theta + K_{2Q}\ tg^2\theta}{(1 - tg\beta\ tg\theta)\ (Atg\theta + B)} \cdot \gamma \qquad \text{VI-4-4}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_{0Q} &= K_o + \Delta K_{0Q} \\ K_{1Q} &= K_1 + \Delta K_{1Q} \\ K_{2Q} &= K_2 + \Delta K_{2Q} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-4-5}$$

với:

K_o, K_1, K_2 tính theo các công thức tương ứng của bài toán cơ bản thứ hai hoặc thứ tư tuỳ theo khối đất đắp có bạt mái hay không có bạt mái.

ΔK_{oQ}, ΔK_{1Q}, ΔK_{2Q} xác định được từ biểu thức sau:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{0Q} &= \frac{Q\cos\beta}{\gamma}(tg\beta + tg\varphi) \\ \Delta K_{1Q} &= \frac{Q\cos\beta}{\gamma}(1 - tg\beta\ tg\varphi) - \frac{Q\cos\beta}{\gamma}(tg\beta + tg\varphi)\ tg\beta \\ \Delta K_{2Q} &= -\frac{Q\cos\beta}{\gamma}(1 - tg\beta\ tg\varphi)\ tg\beta \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-4-6}$$

Trong công thức VI-4-6 nếu cho trị số $\beta = 0$ (mặt đất phẳng nằm ngang) ta lại có công thức VI-3-6.

$$\Delta K_{oQ} = \frac{Q}{\gamma} tg\varphi$$

$$\Delta K_{1Q} = \frac{Q}{\gamma}$$

$$\Delta K_{2Q} = 0$$

2. Xác định vị trí mặt trượt

Với cách chứng minh như đã thực hiện đối với bài toán cơ bản thứ hai, trong trường hợp này mặt trượt xác định bằng trị số $tg\theta$ tính từ phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0$$

($x = tg\theta$, E theo biểu thức VI-4-4).

hay từ phương trình:

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VI-4-7}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= \frac{2\left(1 + \frac{A}{B}\frac{K_{oQ}}{K_{2Q}}tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_{1Q}}{K_{2Q}}tg\beta\right) - tg\beta} \\ M_2 &= \frac{\frac{K_{1Q}}{K_{2Q}} - \frac{K_{oQ}}{K_{2Q}}\left(\frac{A}{B} - tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_{1Q}}{K_{2Q}}tg\beta\right) - tg\beta} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-4-8}$$

Trong đó các trị số K_{oQ}, K_{1Q}, K_{2Q} xác định theo các biểu thức VI-4-5. Các kí hiệu khác như đã nêu trong bài toán cơ bản thứ hai.

Với các trị số M_1, M_2 vừa xác định được, trị số $tg\theta$ xác định bằng đồ biểu (hình IV-2).

Sau khi xác định được vị trí mặt trượt, cần kiểm tra lại xem điểm đặt của Q thuộc về khối đất trượt hay không.

Trị số áp lực đất chủ động $E_{cđ}$ xác định theo công thức VI-4-7 với trị số $tg\theta$ tính từ phương trình VI-4-7 như vừa nêu ở trên.

3. Biểu đồ phân bố áp lực chủ động

Khi vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động cho trường hợp này vẫn sử dụng những nguyên tắc đã nêu trong mục III của chương VI

Biểu đồ phân bố áp lực chủ động được xác định khi đã tính được trị số p_o và Δp:

$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{H_a} \qquad \text{VI-4-9}$$

$$\Delta p = \frac{2E_{cđQ}}{h} \qquad \text{VI-4-10}$$

(trị số h xác định như đã nêu trong hình VI-9a).

Trong đó $E_{cđQ}$ là phần áp lực chủ động do tải trọng Q gây nên, xác định từ biểu thức VI-4-2 hoặc VI-4-3a.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Ta có:

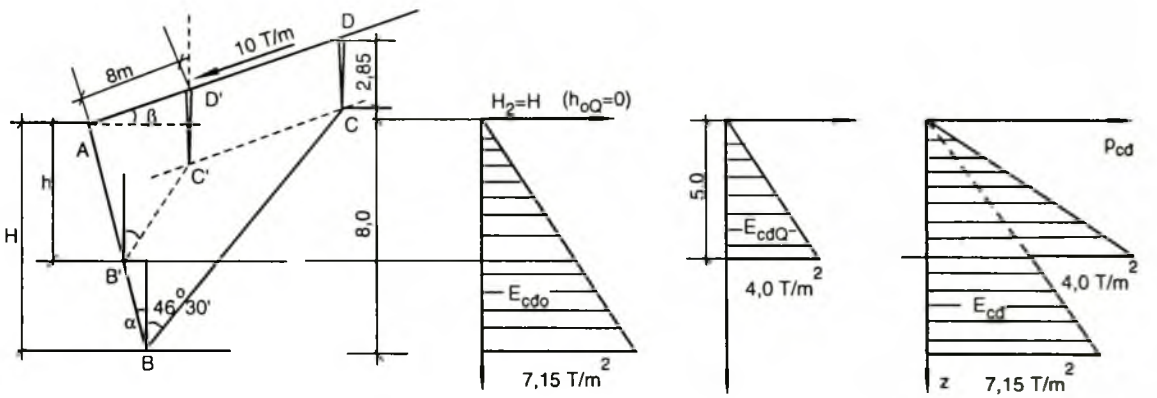
$$E_{cdQ} = Q\cos\beta \frac{(1 - tg\beta\, tg\varphi)\, tg\theta + tg\beta + tg\varphi}{A tg\theta + B} \qquad \text{VI-4-11}$$

Khi $\beta = 0$ thì công thức VI-4-11 trở lại công thức VI-3-10.

$E_{cđo}$ là phần áp lực chủ động không xét đến tải trọng Q. Trị số $E_{cđo}$ tính từ công thức:

$$E_{cđo} = E_{cđ} - E_{cdQ} \qquad \text{VI-4-12}$$

***Ví dụ VI-4**:* Tính áp lực chủ động của đất dính và vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất cho một tường chắn có các số liệu như sau: tường cao 8m có $tg\alpha = 0,2$ ($\alpha = 11^o20'$). Mặt đất đắp phẳng nghiêng có $tg\beta = 0,3$ ($\beta = 16^o45'$). Đất đắp có $\gamma = 2$ T/m^3, $\varphi = 20^o$ ($tg\varphi = 0,364$), $c = 2$ T/m^2. Lấy $\varphi_o = 15^o$, $c_o = 1$ T/m^2. Tải trọng Q tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp có cường độ bằng 10 T/m và đặt cách đỉnh tường một khoảng bằng 3m (hình VI-9).



Hình VI-9

Giải:

Tính độ sâu kẽ hở tiếp giáp và độ sâu kẽ nứt (công thức III-4-10).

$$h_{0Q} = h_o - \frac{q}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$$

Trong đó đã tính được $h_o = 2,33$m

$$\frac{q}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{10}{3.2} tg\left(45^o + \frac{20^o}{2}\right) = 2,36\,m$$

Do đó:

$$h_{0Q} = h_o - \frac{q}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) = 0$$

- Tính độ sâu kẽ nứt h_n

$$h_n = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{2.2}{2} tg\left(45^o + \frac{20^o}{2}\right) = 2,85\,m$$

- Tính các hằng số tính toán

$$H_a = H - h_{oQ} = 8 - 0 = 8m$$

$$H_n = H - h_n = 8 - 2,85 = 5,15m$$

$$\psi = 90^o - \alpha - \varphi_o = 90^o - 11^o20' - 15^o = 63^o40'$$

$$(\sin\psi = 0,896\,,\ \cos\psi = 0,444)$$

$$A = \sin\psi - \cos\psi\ tg\varphi = 0,896 - 0,444\ .\ 0,364 = 0,735$$

$$B = \cos\psi + \sin\psi\ tg\varphi = 0,444 + 0,896\ .\ 0,364 = 0,770$$

$$\left(\frac{A}{B} = 0,945\right)$$

$$A_o = \frac{H(H+d)}{2} - \frac{h_n^2}{2} = \frac{8(8+0,48)}{2} - 0 = 33,92$$

$$(d = Htg\alpha\ tg\beta = 8\ .\ 0,2\ .\ 0,3 = 0,48)$$

$$B_o = \frac{H(H+d)}{2} tg\alpha = \frac{8(8+0,48)}{2}\ .\ 0,2 = 6,78$$

$$D_o = \frac{c_o H_a^2}{\gamma} = \frac{1\ .\ 8}{2} = 4$$

$$D_n = \frac{c(H_n + d)}{\gamma} = \frac{2(5,15+0,48)}{2} = 5,63$$

- Tính các hệ số K_i

$$K_o = B_o - D_n - D_o\ (1 - tg\alpha\ tg\varphi) =$$

$$= 6,78 - 5,63 - 4\ (1 - 0,2\ .\ 0,364) = -\ 2,6$$

$$K_1 = A_o - B_o\ tg\varphi + D_o\ (tg\alpha + tg\beta + tg\varphi - tg\alpha\ tg\beta\ tg\varphi) =$$

$$= 33,92 - 6,78\ .\ 0,364 + 4\ (0,2 + 0,3 + 0,364 - 0,2\ .\ 0,3\ .\ 0,364) = 34,82$$

$$K_2 = -\ A_o tg\varphi - D_n + D_o\ (tg\alpha + tg\varphi)\ tg\beta =$$

$$= -\ 33,92\ .\ 0,364 - 5,63 + 4\ (0,2 + 0,364)\ 0,3 = -\ 17,25$$

$$\Delta K_{0Q} = \frac{Q\cos\beta}{\gamma}(tg\beta + tg\varphi) = \frac{10\ .\ 0,958}{2}(0,3 + 0,364) = 3,32$$

$$\Delta K_{1Q} = \frac{Q\cos\beta}{\gamma}\left[(1 - tg\beta\ tg\varphi) - tg\beta(tg\beta + tg\varphi)\right] =$$

$$= \frac{10\ .\ 0,958}{2}(1 - 0,3\ .\ 0,364) - 0,3\ (0,3 + 0,364) = 3,95$$

$$\Delta K_{2Q} = -\frac{Q\cos\beta}{\gamma}(1 - tg\beta\ tg\varphi)\ tg\beta =$$

$$= -\frac{10\ .\ 0,958}{2}(1 - 0,3\ .\ 0,364)\ .\ 0,3 = -\ 1,34$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

- Xác định mặt trượt

$K_{oQ} = K_o + \Delta K_{oQ} = -2,6 + 3,32 = 0,72$

$K_{1Q} = K_1 + \Delta K_{1Q} = 34,82 + 3,95 = 38,77$

$K_{2Q} = K_2 + \Delta K_{2Q} = -17,25 - 1,34 = -18,59$

$$\frac{K_{0Q}}{K_{2Q}} = -0,04\,,\quad \frac{K_{1Q}}{K_{2Q}} = -2,1$$

$$M_1 = \frac{2\left(1 + \frac{A}{B}\frac{K_{oQ}}{K_{2Q}}\,tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_{1Q}}{K_{2Q}}\,tg\beta\right) - tg\beta} = \frac{2\,(1 - 0,945\,.\,0,04)}{0,945\,(1 - 2,1\,.\,0,3) - 0,3} = \frac{1,92}{0,05} = 38,4$$

$$M_2 = \frac{\frac{K_{1Q}}{K_{2Q}} - \frac{K_{oQ}}{K_{2Q}}\left(\frac{A}{B} - tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_{1Q}}{K_{2Q}}\,tg\beta\right) - tg\beta} = \frac{-2,1 + 0,04\,(0,945 - 0,3)}{0,05} = -\frac{2,05}{0,05} = -41$$

Do mẫu số của M_1 và M_2 nhỏ nên tính tgθ theo công thức gần đúng:

$$tg\theta = \frac{-M_2}{M_1} = \frac{2,05}{1,92} = 1,07\ (\theta = 47^o)$$

Nếu giải chính xác theo phương trình VI-4-7 thì được:

$$tg0 = 1,05$$

$$\theta = arctg(1,05) = 46^o30'$$

Chú ý: Trường hợp không có Q tác dụng thì góc trượt tính được theo các hệ số K_o, K_1, K_2 như sau:

Ta có:

$$\frac{K_o}{K_2} = +\frac{2,6}{17,25} = 0,15$$

$$\frac{K_1}{K_2} = -\frac{34,82}{17,25} = -2$$

$$M_1 = \frac{2\,(1 + 0,945\,.\,0,15)}{0,945\,(1 - 2\,.\,0,3) - 0,3} = \frac{2,26}{0,078} = 29$$

$$M_2 = \frac{-2 - 0,15\,(0,945 - 0,3)}{0,078} = \frac{-2,1}{0,078} = -27$$

Từ đó xác định được:

$$tg\theta = 0,905$$

$$\theta = arctg(0,905) = 42^o10'$$

Với kết quả tính được nêu trên chúng ta có nhận xét: *tải trọng tập trung Q tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp làm cho mặt trượt thoải ra, nghĩa là góc θ lớn lên.*

Nếu trị số của Q tăng dần lên thì mặt trượt cũng thoải dần ra và có thể làm cho góc θ đạt trị số bằng 90° - β. Khi ấy mặt trượt song song với mặt đất đắp và tải trọng Q làm cho tường đạt trạng thái nguy hiểm (xem mục β_{gh} và H_{gh} nêu trong chương IV) hay nói cách khác là làm cho *tường đạt chiều cao giới hạn* H_{gh} hoặc làm cho *góc nghiêng của đất đắp sau tường đạt góc nghiêng giới hạn* β_{gh}.

- Tính trị số áp lực chủ động

$$E_{cđ} = \frac{K_{oQ} + K_{1Q}\,tg\theta + K_{2Q}\,tg^2\theta}{(1 - tg\beta\,tg\theta)\,(Atg\theta + B)} \cdot \gamma = \frac{0,72 + 38,77\,.\,1,05 - 18,59\,.\,1,05^2}{(1 - 0,3\,.\,1,05)\,(0,735\,.\,1,05 + 0,770)}\,2 = 38,5T/m.$$

- Vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động

$$E_{cđQ} = Q\cos\beta\,\frac{(1 - tg\beta\,tg\varphi)\,tg\theta + tg\beta + tg\varphi}{Atg\theta + B} =$$

$$= 10\,.\,0,958\,\frac{(1 - 0,3\,.\,0,364)\,1,05 + 0,3 + 0,364}{0,735\,.\,1,05 + 0,770} = 9,58\,\frac{1,6}{1,55} = 10T/m$$

$$E_{cđo} = E_{cđ} - E_{cđQ} = 38,5 - 10 = 28,5\ T/m$$

$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{H_a} = \frac{2\,.\,28,5}{8} = 7,15\ T/m^2$$

$$\Delta p = \frac{2E_{cđQ}}{h} = \frac{2\,.\,10}{5} = 4\ T/m^2$$

(h lấy bằng 5m, xác định theo chỉ dẫn ghi ở hình VI-9a)

Kết quả tính toán được trình bày trên hình VI-9. Biểu đồ phân bố áp lực chủ động như ở hình VI-9c; trong đó phần biểu đồ (023) được coi như biểu đồ phân bố áp lực đất lên tường cao là h = 5m và có tải trọng Q = 10T/m phân bố đều tiếp tuyến với mặt đất đắp trong phạm vi khối đất trượt AB'C'D'.

V. TÍNH TOÁN ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN TRONG TRƯỜNG HỢP MẶT ĐẤT GÃY KHÚC (BÀI TOÁN CƠ BẢN THỨ BA VÀ THỨ TƯ) CÓ TẢI TRỌNG TẬP TRUNG TÁC DỤNG BẤT KÌ

1. Các công thức cơ bản

Những trường hợp có mặt đất gãy khúc (xem chương V) có thể xếp vào loại bài toán cơ bản thứ ba hoặc loại bài toán cơ bản thứ tư.

Biểu thức tính lực đẩy của đất dính lên lưng tường chắn, trong trường hợp không có tải trọng tác dụng, đối với bài toán cơ bản thứ ba và thứ tư có dạng tổng quát như sau:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$E = \frac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)} \qquad \text{VI-5-1}$$

với:

G - trọng lượng khối đất trượt, xác định theo công thức V-1-7 hoặc V-2-6;

T - lực dính tác dụng lên mặt trượt, xác định theo công thức V-1-2 hoặc V-2-3;

T_o - lực dính tác dụng lên lưng tường, xác định theo công thức V-1-3 hoặc V-2-2.

Các kí hiệu như đã giải thích trong chương V.

Biểu thức VI-5-1, sau khi đã biến đổi có dạng:

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)}\gamma \qquad \text{VI-5-2}$$

Trường hợp $\beta \neq 0$, các hệ số K_o, K_1, K_2 xác định theo công thức V-1-11; trường hợp $\beta = 0$ thì xác định theo công thức V-2-11.

Khi có tải trọng tập trung P tác dụng với làm phương thẳng đứng một góc ω (hình VI-10), đa giác lực có dạng như ở hình VI-10b và từ hình chiếu của nó lên trục U vuông góc với R, ta có biểu thức tính E như sau:

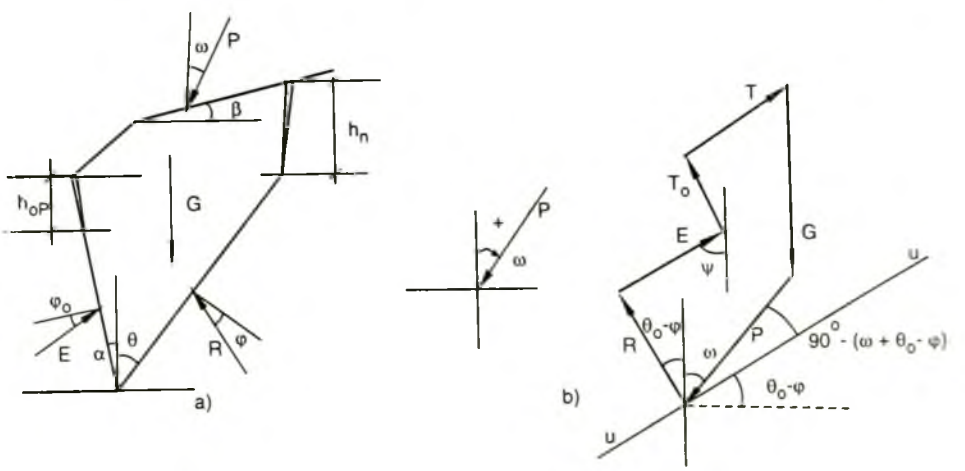
$$E = \frac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)} + \frac{P\cos[90^o - (\omega + \theta_o - \varphi)]}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)}$$

hay

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta\, tg\theta)(Atg\theta + B)}\gamma + \frac{P\sin(\omega + \theta_o - \varphi)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)} \qquad \text{VI-5-4}$$

Biến đổi lượng giác số hạng thứ hai thuộc vế phải của VI-5-4 có:

$$P\frac{\sin(\omega + \theta_o - \varphi)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)} = P\frac{\sin\theta_o\cos(\omega - \varphi) + \cos\theta_o\sin(\omega - \varphi)}{\sin\theta_o\cos(\psi - \varphi) + \cos\theta_o\sin(\psi - \varphi)} =$$



Hình VI-10

$$= P\,\frac{\cos\theta\cos(\omega-\varphi)+\sin\theta\sin(\omega-\varphi)}{\cos\theta\cos(\psi-\varphi)+\sin\theta\sin(\psi-\varphi)} =$$

$(\theta = 90^o - \theta_o)$

$$= P\,\frac{\cos(\omega-\varphi)+tg\theta\sin(\omega-\varphi)}{\cos(\psi-\varphi)+tg\theta\sin(\psi-\varphi)} =$$

(chia trên dưới cho cosφ)

$$= P\,\frac{(\cos\omega+\sin\omega tg\varphi)+tg\theta(\sin\omega+\cos\omega tg\varphi)}{Atg\theta+B}$$

$(A = \sin\psi - \cos\psi\, tg\varphi\ ;\ B = \cos\psi + \sin\psi tg\varphi\ ;\ \psi = 90^o - \alpha - \varphi)$

Từ kết quả đã biến đổi được, nhân trên và dưới với (1 - tgβtgθ) ta có:

$$P\cos\omega\,\frac{[(1+tg\beta\,tg\theta)+(tg\omega-tg\varphi)\,tg\theta]\,(1-tg\beta\,tg\theta)}{(1-tg\beta\,tg\theta)\,(Atg\theta+B)} =$$

$$= P\cos\omega\,\frac{[(1+tg\omega tg\varphi)+(tg\omega-tg\beta-tg\varphi-tg\omega tg\beta tg\varphi)\,tg\theta-(tg\theta-tg\varphi)]\,tg\beta tg^2\theta}{(1-tg\beta\,tg\theta)\,(Atg\theta+B)} \qquad \text{VI-5-5}$$

Thay biểu thức VI-5-5 vào công thức VI-5-4 và sau khi nhóm họp các số hạng lại ta sẽ được biểu thức tính lực đẩy E ở dạng chung:

$$E = \frac{K_{oP}+K_{1P}\,tg\theta+K_{2P}\,tg^2\theta}{(1-tg\beta\,tg\theta)\,(Atg\theta+B)}\,\gamma \qquad \text{VI-5-6}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_{oP} &= K_o + \Delta K_{oP} \\ K_{1P} &= K_1 + \Delta K_{1P} \\ K_{2P} &= K_2 + \Delta K_{2P} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-5-7}$$

với K_o, K_1, K_2 xác định theo các công thức tương ứng của bài toán cơ bản (tức với trường hợp P = 0) tuỳ theo các dạng mặt đất đắp.

Các trị số ΔK_{oP}, ΔK_{1P}, ΔK_{2P} xác định từ biểu thức VI-5-5.

Ta có:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{oP} &= \frac{P\cos\omega}{\gamma}(1+tg\omega tg\varphi) \\ \Delta K_{1P} &= \frac{P\cos\omega}{\gamma}(tg\omega-tg\beta-tg\varphi-tg\omega tg\beta\,tg\varphi) \\ \Delta K_{2P} &= -\frac{P\cos\omega}{\gamma}(tg\omega-tg\varphi)\,tg\beta \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-5-8}$$

Trường hợp tải trọng P tác dụng thẳng đứng, tức có ω = 0 ta lại có công thức VI-2-9

$$\Delta K_{oP} = \frac{P}{\gamma}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$\Delta K_{1P} = -\frac{P}{\gamma}(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2P} = \frac{P}{\gamma} tg\beta\, tg\varphi$$

Trường hợp tải trọng P tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp, tức có $\omega = 90^o - \beta$. Ta có:

$$\cos\omega = \sin\beta$$

$$tg\omega = \cot g\beta = \frac{1}{tg\beta}$$

và sau khi thay vào VI-5-8 sẽ được:

$$\Delta K_{0P} = \frac{P\sin\beta}{\gamma}\left(1 + \frac{tg\varphi}{tg\beta}\right) = \frac{P\cos\beta}{\gamma}(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{1P} = \frac{P\sin\beta}{\gamma}\left(\frac{1}{tg\beta} - tg\beta - tg\varphi - \frac{1}{tg\beta} tg\beta\, tg\varphi\right) =$$

$$= \frac{P\cos\beta}{\gamma}(1 - tg^2\beta - 2tg\beta\, tg\varphi) =$$

$$= \frac{P\cos\beta}{\gamma}(1 - tg\beta tg\varphi) - \frac{P\cos\beta}{\gamma}(tg\beta + tg\varphi)\, tg\beta$$

$$\Delta K_{2P} = -\frac{P\sin\beta}{\gamma}\left(\frac{1}{tg\beta} - tg\varphi\right) tg\beta = -\frac{P\cos\beta}{\gamma}(1 - tg\beta\, tg\varphi)\, tg\beta$$

Ta lại được các công thức VI-4-6 đã chứng minh ở trên.

Từ các công thức VI-5-6, VI-5-7, VI-5-8, có thể suy ra được các công thức cơ bản tính toán cho trường hợp mặt đất đắp nằm ngang ($\beta = 0$) và khối đất đắp không bạt mái ($\beta_o = 0$) hoặc có bạt mái ($\beta_o \neq 0$).

Ta có:

$$E = \frac{K_{oP} + K_{1P} tg\theta + K_{2P} tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma \qquad \text{VI-5-9}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_{oP} &= K_o + \Delta K_{oP} \\ K_{1P} &= K_1 + \Delta K_{1P} \\ K_{2P} &= K_2 + \Delta K_{2P} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-5-10}$$

Các trị số K_o, K_1, K_2 tính theo các công thức tương ứng của bài toán cơ bản thứ nhất hoặc thứ hai tuỳ theo dạng mặt đất đắp phẳng hay gãy khúc.

Các trị số ΔK_{oP}, ΔK_{1P}, ΔK_{2P} được tính từ công thức VI-5-8 với trị số $tg\beta = 0$:

$$\left.\begin{aligned}\Delta K_{0P} &= \frac{P\cos\omega}{\gamma}(1+\operatorname{tg}\omega\ \operatorname{tg}\varphi)\\ \Delta K_{1P} &= \frac{P\cos\omega}{\gamma}(\operatorname{tg}\omega-\operatorname{tg}\varphi)\\ \Delta K_{2P} &= 0\end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-5-11}$$

Đối với trường hợp mặt đất phẳng nằm ngang ($\beta = 0$) có bạt mái ($\beta_o = 0$) hoặc không bạt mái ($\beta_o = \beta = 0$) và tải trọng P tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp, trong công thức VI-5-11 cho trị số $\omega = 90^o$ ($\sin\omega = 1$; $\cos\omega = 0$) ta có:

$$\Delta K_{oP} = \frac{P}{\gamma}(\cos\omega + \sin\omega\ \operatorname{tg}\varphi) = \frac{P}{\gamma}\operatorname{tg}\varphi$$

$$\Delta K_{1P} = \frac{P}{\gamma}(\sin\omega - \cos\omega\ \operatorname{tg}\varphi) = \frac{P}{\gamma}$$

$$\Delta K_{2P} = 0$$

ta lại được các công thức VI-3-6 đã nêu ở trên.

2. Xác định vị trí mặt trượt

Vị trí mặt trượt được xác định bằng trị số $\operatorname{tg}\theta$ tính từ phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0$$

($x = \operatorname{tg}\theta$, E tính theo biểu thức VI-5-6 hoặc VI-5-9)

hay $$\operatorname{tg}^2\theta + M_1\operatorname{tg}\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VI-5-12}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned}M_1 &= 2\,\frac{1+\dfrac{A}{B}\dfrac{K_{oP}}{K_{2P}}\operatorname{tg}\beta}{\dfrac{A}{B}\left(1+\dfrac{K_{1P}}{K_{2P}}\operatorname{tg}\beta\right)-\operatorname{tg}\beta}\\ M_2 &= \frac{\dfrac{K_{1P}}{K_{2P}}-\dfrac{K_{oP}}{K_{2P}}\left(\dfrac{A}{B}-\operatorname{tg}\beta\right)}{\dfrac{A}{B}\left(1+\dfrac{K_{1P}}{K_{2P}}\operatorname{tg}\beta\right)-\operatorname{tg}\beta}\end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-5-13}$$

Trường hợp $\beta = 0$ ta có:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\frac{B}{A} = 2\cot g(\psi - \varphi) \\ (\psi &= 90^o - \alpha - \varphi_o) \\ M_2 &= 0{,}5\, M_1 \frac{K_{1P}}{K_{2P}} - \frac{K_{0P}}{K_{2P}} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VI-5-14}$$

Biết M_1, M_2 trị số tgθ xác định được bằng biểu đồ (hình IV-2).

Thay trị số tgθ vừa xác định được vào biểu thức VI-5-6 hoặc VI-5-9 sẽ tính được trị số áp lực đất chủ động $E_{cđ}$.

Chương VII

ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TẢI TRỌNG PHÂN BỐ TÁC DỤNG TRÊN MẶT ĐẤT ĐẮP

Tải trọng phân bố tác dụng lên mặt đất đắp có thể phân bố (đều, không đều hoặc theo một quy luật nào đó) liên tục kín khắp hoặc liên tục trên một phần diện tích mặt đất đắp.

Tải trọng phân bố có thể tác dụng thẳng đứng, tiếp tuyến hoặc nghiêng một góc nào đó với mặt đất đắp.

Tải trọng phân bố làm thay đổi trị số áp lực đất chủ động lên tường chắn đồng thời làm thay đổi dạng phân bố áp lực đất lên tường, do đó làm thay đổi điểm đặt của áp lực đất lên lưng tường.

Chiều sâu kẽ hở tiếp giáp và kẽ nứt trong khối đất dính đắp san tường cũng phụ thuộc tải trọng phân bố tác dụng lên mặt đất đắp. Vấn đề này đã được phân tích trong chương III.

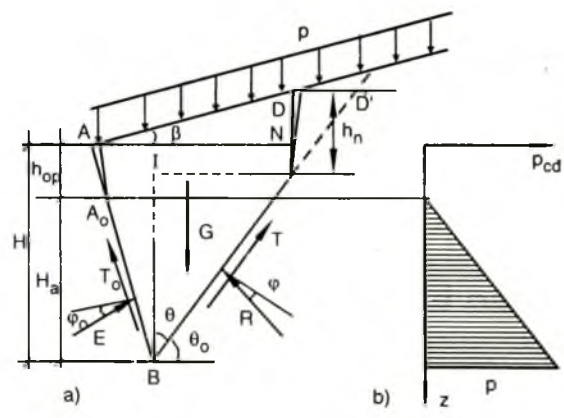
I. TẢI TRỌNG THẲNG ĐỨNG PHÂN BỐ ĐỀU LIÊN TỤC KHẮP MẶT ĐẤT ĐẮP TRONG TRƯỜNG HỢP MẶT ĐẤT PHẲNG ($\beta = 0$ HOẶC $\beta \neq 0$)

Trị số h_{op} và h_n trong sơ đồ tính toán (hình VII-1) xác định theo công thức III-4-6 và III-4-7.

Trị số H_a tính theo công thức VI-4-8.

1. Các công thức cơ bản

Từ điều kiện đa giác lực khép kín, trong trường hợp này, biểu thức tính lực đẩy E lên lưng tường do đất đắp và tải trọng phân bố p gây nên có dạng như sau:



Hình VII-1

$$E = \frac{(G + P)\sin(\theta_o - \omega) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha)}{\sin(\psi + \theta_o - \varphi)} \qquad \text{VII-1-1}$$

Các kí hiệu như đã nêu đối với công thức IV-2-1 của bài toán cơ bản thứ hai. Ở đây, trị số P xác định theo công thức:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$P = p\overline{AD}\cos\beta = p\overline{AN}$$

với $$\overline{AN} = \overline{BC}\sin\theta + H\text{tg}\alpha$$

Từ công thức IV-2-9 ta đã biết:

$$\overline{BC} = \frac{H_n + d}{\cos\theta} \cdot \frac{1}{1 - \text{tg}\beta\text{tg}\theta}$$

($H_n = H - h_n$, $d = H\text{tg}\alpha\text{tg}\beta$)

do đó:

$$\overline{AN} = (H_n + d)\frac{\text{tg}\theta}{1 - \text{tg}\beta\text{tg}\theta} + H\text{tg}\alpha =$$

$$= \frac{(H_n + d)\text{tg}\theta + H\text{tg}\alpha - H\text{tg}\alpha\text{tg}\beta\text{tg}\theta}{1 - \text{tg}\beta\text{tg}\theta} = \frac{(H_n + d)\text{tg}\theta - d\text{tg}\theta + H\text{tg}\alpha}{1 - \text{tg}\beta\text{tg}\theta}$$

Cuối cùng có:

$$\overline{AN} = \frac{(H - h_n)\text{tg}\theta + H\text{tg}\alpha}{1 - \text{tg}\beta\text{tg}\theta} \qquad \text{VII-1-2a}$$

và

$$P = \frac{p(H - h_n)\text{tg}\theta + pH\text{tg}\alpha}{1 - \text{tg}\beta\text{tg}\theta} \qquad \text{VII-1-2b}$$

Trường hợp $\beta = 0$:

$$P = p(H + h_n)\text{tg}\theta + pH\text{tg}\alpha \qquad \text{VII-1-2c}$$

Biểu thức tính G có dạng tổng quát như đã nêu trong bài toán cơ bản thứ hai (công thức IV-2-6), có:

$$G = \frac{A_o\text{tg}\theta + B_o}{1 - \text{tg}\beta\text{tg}\theta}\gamma \qquad \text{VII-1-3}$$

$$\left(A_o = \frac{H(H + d)}{2} - \frac{h_n^2}{2} \; ; \; B_o = \frac{H(H + d)}{2}\text{tg}\alpha\right)$$

Để đưa bài toán này về dạng của bài toán cơ bản thứ hai, trong biểu thức VII-1-1 ta viết:

$$G_P = G + P \qquad \text{VII-1-4}$$

hay

$$G_P = \frac{A_{oP}\,\text{tg}\theta + B_{oP}}{1 - \text{tg}\beta\text{tg}\theta} \cdot \gamma \qquad \text{VII-1-5}$$

Trong đó:

$$A_{oP} = A_o + \Delta A_o$$

$$B_{oP} = B_o + \Delta B_o$$

với

$$\Delta A_o = \frac{p}{\gamma}(H - h_n)\ ;\ \Delta B_o = \frac{p}{\gamma} H tg\alpha \qquad \text{VII-1-6}$$

Trường hợp $\beta = 0$ thì:

$$G_P = (A_{oP} tg\theta + B_{oP}) \qquad \text{VII-1-7}$$

với:

ΔA_o, ΔB_o tính theo công thức VII-1-6;

A_o, B_o tính theo công thức của bài toán cơ bản thứ nhất ($\beta = 0$).

Trường hợp p có cường độ khá lớn đủ làm cho kẽ nứt không xuất hiện, nghĩa là bằng $2c\, tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$ (xem công thức III-4-6) thì $h_n = 0$; khi ấy có:

$$\Delta A_o = \frac{pH}{\gamma}\ ;\ \Delta B_o = \Delta A_o tg\alpha = \frac{pH}{\gamma} tg\alpha \qquad \text{VII-1-8a}$$

và

$$A_o = \frac{H(H+d)}{2}\ ;\ B_o = A_o tg\alpha = \frac{H(H+d)}{2} tg\alpha \qquad \text{VII-1-8b}$$

Từ công thức đã dẫn giải ở trên, có thể viết biểu thức tính E ở dạng chung ($\beta \neq 0$):

$$E = \frac{K_{oP} + K_{1P}\, tg\theta + K_{2P}\, tg^2\theta}{(1 - tg\beta\, tg\theta)(Atg\theta + B)} \gamma \qquad \text{VII-1-9}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_{oP} &= K_o + \Delta K_{oP} \\ K_{1P} &= K_1 + \Delta K_{1P} \\ K_{2P} &= K_2 + \Delta K_{2P} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-1-10}$$

K_o, K_1, K_2 là các hệ số tính toán ứng với bài toán cơ bản nghĩa là ứng với $p = 0$. Trường hợp $\beta = 0$ các hệ số K_o, K_1, K_2 xác định theo công thức IV-1-2; trường hợp $\beta \neq 0$ xác định theo công thức IV-2-12.

Từ biểu thức VII-1-5 và VII-1-6 suy ra dễ dàng các biểu thức tính ΔK_i cho trường hợp tổng quát ($\beta \neq 0$).

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{op} &= \frac{p}{\gamma} H tg\alpha \\ \Delta K_{1p} &= \frac{p}{\gamma}(H - h_n) - \frac{p}{\gamma} H tg\alpha\, tg\varphi \\ \Delta K_{2p} &= -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\, tg\varphi \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-1-11}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

2. Xác định vị trí mặt trượt

Trong trường hợp dùng đất rời để đắp sau tường chắn, tức c = 0, đã chứng minh được tải trọng thẳng đứng phân bố đều và kín khắp mặt đất đắp không làm thay đổi vị trí mặt trượt. Trường hợp dùng đất dính để đắp sau tường chắn thì nói chung tải trọng p ảnh hưởng đến nhiều yếu tố có liên quan đến vị trí mặt trượt.

Với cách chứng minh như đã nêu trong bài toán cơ bản thứ nhất ($\beta = 0$) và bài toán cơ bản thứ hai ($\beta \neq 0$), vị trí mặt trượt được xác định bằng trị số $tg\theta$ thoả mãn phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0 \quad (x = tg\theta)$$

hay
$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VII-1-12}$$

với

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\,\frac{1 + \dfrac{A}{B}\dfrac{K_{op}}{K_{2p}}\,tg\beta}{\dfrac{A}{B}\left(1 + \dfrac{K_{1p}}{K_{2p}}\,tg\beta\right) - tg\beta} \\ M_2 &= \frac{\dfrac{K_{1p}}{K_{2p}} - \dfrac{K_{op}}{K_{2p}}\left(\dfrac{A}{B} - tg\beta\right)}{\dfrac{A}{B}\left(1 + \dfrac{K_{1p}}{K_{2p}}\,tg\beta\right) - tg\beta} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-1-13}$$

Trường hợp $\beta = 0$ thì có:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\,\frac{B}{A} = 2\cot g\,(\psi - \varphi) \\ (\psi &= 90^o - \alpha - \varphi_o) \\ M_2 &= 0{,}5\,M_1\,\frac{K_{1p}}{K_{2p}} - \frac{K_{op}}{K_{2p}} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-1-14}$$

Sau khi xác định được M_1, M_2, trị số $tg\theta$ được xác định theo biểu đồ IV-2. Thay trị số $tg\theta$ tính được vào VII-1-9 sẽ có trị số áp lực đất chủ động $E_{cđ}$.

3. Biểu đồ phân bố áp lực chủ động của đất dính lên lưng tường

Tuỳ theo độ lớn của p, hay nói một cách khác là tuỳ theo trị số của h_{op} âm hay dương, biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động có dạng tam giác hay hình thang. Từ công thức III-4-7 có:

$$h_{op} = \frac{2c}{\gamma}\,tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) - \frac{p}{\gamma} \qquad \text{VI-1-15}$$

Nếu $h_{op} \geq 0$ hay $p \leq 2c\ tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$ thì biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động của đất dính có dạng tam giác (hình VII-1b)

$$\left.\begin{array}{l} \text{Tại } z = h_{op}\ ,\ p_{cđ} = 0 \\ z = H\ ,\ p_{cđ} = \dfrac{2E_{cđ}}{H_a}\ (H_a = H - h_{op}) \end{array}\right\} \qquad \text{VII-1-16}$$

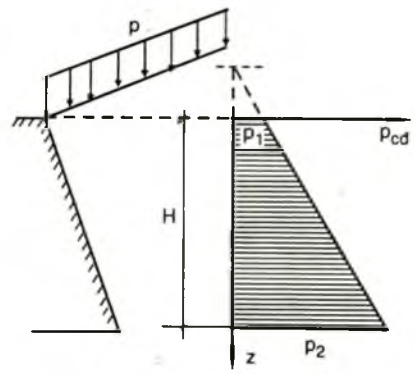
Nếu $h_{op} < 0$ hay $p > 2c\ tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$, khi tính toán lấy $h_{op} = h_n = 0$, biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động có dạng hình thang (hình VII-2)

Tại $z = 0$, $p_{cđ} = p_1 \neq 0$

$z = H$, $p_{cđ} = p_2$

với:

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{p_1 + p_2}{2} H = E_{cđ} \\ \dfrac{p_1}{p_2} = \dfrac{h_{op}}{H + h_{op}} \end{array}\right\} \qquad \text{VII-1-17a}$$



Hình VII-2

Giải hệ phương trình VII-1-17a xác định được trị số p_1, p_2 theo các trị số $E_{cđ}$ và h_{op}:

$$\left.\begin{array}{l} p_1 = \dfrac{2E_{cđ}}{H} - p_2 \\ p_2 = \dfrac{2E_{cđ}}{H} \cdot \dfrac{H + h_{op}}{H + 2h_{op}} \end{array}\right\} \qquad \text{VII-1-17b}$$

Trường hợp $p = 2c\ tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$ thì $h_{op} = 0$ nên có:

$$p_1 = 0 \quad \text{và} \quad p_2 = \frac{2E_{cđ}}{H} \qquad \text{VII-1-18}$$

biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động có dạng tam giác có trị số bằng không tại $z = 0$.

Ví dụ VII-1: Tính áp lực đất chủ động lên tường chắn cao 8m có $tg\alpha = 0,2$ ($\alpha = 11^o20'$). Mặt đất đắp có độ dốc xác định bằng trị số $tg\beta = 0,3$. Đất đắp có: $\gamma = 2\ T/m^3$; $\varphi = 20^o$; $c = 2\ T/m^2$. Lấy $\varphi_o = 15^o$; $c_o = 1\ T/m^2$. Tải trọng thẳng đứng phân bố kín khắp, có cường độ $p = 10\ T/m^2$.

Giải: Giả dụ đã tính được trị số $h_o = 2,33m$, tính h_{op} và h_n.

$$h_{op} = h_o - \frac{p}{\gamma} = 2,33 - \frac{10}{2} = -2,67m$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$h_n = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) - \frac{p}{\gamma} = \frac{2 \cdot 2}{2} tg\left(45^o - \frac{20^o}{2}\right) - \frac{10}{2} = -2{,}15\,m$$

Trong trường hợp này ta có $h_{op} < 0$ và $h_n < 0$; điều đó chứng tỏ kẽ hở tiếp giáp và kẽ nứt không xuất hiện. Do đó, khi tính toán lấy:

$$h_{op} = h_n = 0 \text{ và } H_a = H = 8m$$

- Xác định các trị số K_{op}, K_{1p}, K_{2p}

$$A_o = \frac{H(H+d)}{2} - \frac{h_n^2}{2} \quad (d = Htg\alpha tg\beta = 8 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}3 = 0{,}48m)$$

$$= \frac{8(8+0{,}48)}{2} = 33{,}92$$

$$B_o = \frac{H(H+d)}{2} tg\alpha = \frac{8(8+0{,}48)}{2} \cdot 0{,}2 = 6{,}78$$

$$D_n = \frac{c(H_n+d)}{\gamma} = \frac{2(8+0{,}48)}{2} = 8{,}48 \quad (H_n = H - h_n = 8m)$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma} = \frac{1 \cdot 8}{2} = 4{,}00$$

$$K_o = B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha tg\varphi) = 6{,}78 - 8{,}48 - 4(1 - 0{,}2 \cdot 0{,}364) = -5{,}4$$

$$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\beta + tg\varphi - tg\alpha tg\beta\, tg\varphi) =$$

$$= 33{,}92 - 6{,}78 \cdot 0{,}364 + 4(0{,}2 + 0{,}3 + 0{,}364 - 0{,}2 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}364) = 34{,}54$$

$$K_2 = -A_o tg\varphi - D_n + D_o(tg\alpha + tg\varphi)tg\beta =$$

$$= -33{,}92 \cdot 0{,}364 - 8{,}48 + 4(0{,}2 + 0{,}364)0{,}3 = -20{,}18$$

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma} Htg\alpha = \frac{10}{2} \cdot 8 \cdot 0{,}2 = 8$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) - \frac{p}{\gamma} Htg\alpha tg\varphi =$$

$$= \frac{10}{2} \cdot 8 - \frac{10}{2} \cdot 8 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}364 = 37{,}89$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\, tg\varphi = -\frac{10}{2} \cdot 8 \cdot 0{,}364 = -14{,}55$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op} = -5{,}4 + 8 = 2{,}6$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p} = 34{,}54 + 37{,}89 = 72{,}43$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p} = -20{,}18 - 14{,}55 = -34{,}73$$

- Xác định vị trí mặt trượt

$$\frac{K_{op}}{K_{2p}} = \frac{2,6}{-34,73} = -0,075 ; \frac{K_{1p}}{K_{2p}} = \frac{72,43}{-34,73} = -2,1$$

$$\frac{A}{B} = tg(\psi - \varphi) = tg(63^o\,40' - 20^o) = 0,945$$

$$M_1 = \frac{2\left(1 + \frac{A}{B}\frac{K_{op}}{K_{2p}} tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_{1p}}{K_{2p}} tg\beta\right) - tg\beta} = \frac{2[1 + 0,945(-0,075)\,0,3]}{0,945[1 + (-2,1)\,0,3] - 0,3} = \frac{1,96}{0,05} = 39,2$$

$$M_2 = \frac{\frac{K_{1p}}{K_{2p}} - \frac{K_{op}}{K_{2p}}\left(\frac{A}{B} - tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_{1p}}{K_{2p}} tg\beta\right) - tg\beta} = \frac{-2,1 + 0,075\,(0,945 - 0,3)}{0,945\,(1 - 2,1\,.\,0,3) - 0,3} = \frac{-2,05}{0,05} = -41$$

với

$M_1 = \frac{1,96}{0,05}$; $M_1 = -\frac{2,05}{0,05}$, từ phương trình VII-1-2 xác định được tg0 = 1,0 ($\theta = 45^o$)

Chú ý: Khi mẫu số của M_1 và M_2 nhỏ hơn 0,05 thì có thể tính gần đúng trị số tgθ theo công thức:

$$tg\theta = -\frac{M_2}{M_1} = \frac{2,05}{1,96} = 1,05$$

- Xác định trị số áp lực đất chủ động

$$E_{cđ} = \frac{K_{op} + K_{1p}\,tg\theta + K_{2p}\,tg^2\theta}{(Atg\theta + B)\,(1 - tg\beta\,tg\theta)}\gamma = \frac{2,6 + 72,43\,.\,1 - 34,73\,.\,1}{(0,735\,.\,1 + 0,770)\,(1 - 0,3\,.\,1)}\,.\,2 = 84,5\ T/m$$

- Vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động

Trường hợp này có $h_{op} < 0$ nên biểu đồ có dạng hình thang

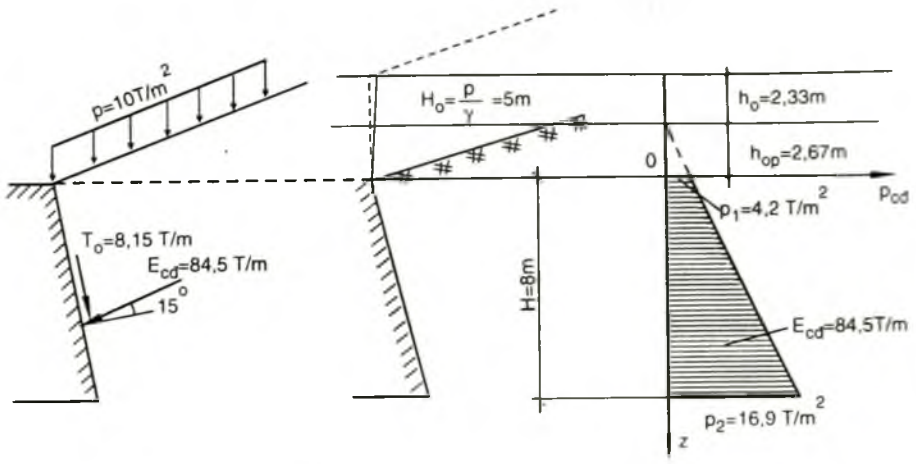
$$p_2 = \frac{2E_{cđ}}{H}\cdot\frac{H + h_{op}}{H + 2h_{op}} = \frac{2\,.\,84,5}{8}\cdot\frac{8 + 2,67}{8 + 2\,.\,2,67} = 16,90\ T/m^2$$

$$p_1 = \frac{2E_{cđ}}{H} - p_2 = \frac{2\,.\,84,5}{8} - 16,90 = 4,20\ T/m^2$$

Kết quả tính toán được trình bày trên hình VII-3 với trị số:

$$T_o = c_o\frac{H_a}{cos\alpha} = \frac{1\,.\,8}{\cos(11^o20')} = 8,15\ T/m$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình VII-3

Chú ý: Để xét ảnh hưởng của tải trọng thẳng đứng phân bố đều kín khắp mặt đất đắp đối với vị trí mặt trượt, từ các trị số K_o, K_1, K_2 tính trị số tgθ ứng với p = 0 (tức ứng với $\Delta K_{op} = \Delta K_{1p} = \Delta K_{2p} = 0$)

Ta có:

$$\frac{K_o}{K_2} = \frac{-5,4}{-20,18} = 0,27 ; \frac{K_1}{K_2} = \frac{34,54}{-20,18} = -1,7$$

$$M_1 = \frac{2(1 + 0,945 \,.\, 0,27 \,.\, 0,3)}{0,945\,(1 - 1,7 \,.\, 0,3) - 0,3} = \frac{2 \,.\, 1,077}{0,255} = 8,45$$

$$M_2 = \frac{-1,7 - 0,27\,(0,945 - 0,3)}{0,255} = -7,3$$

Với $M_1 = 8,45$; $M_2 = -7,3$ từ biểu đồ (hình IV-2) xác định được:

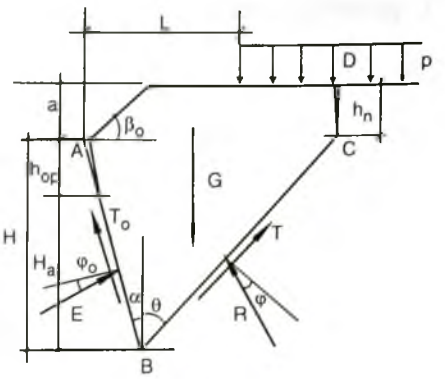
$$tg\theta = 0,8$$

$$\theta = arctg(0,8) = 38^o30'$$

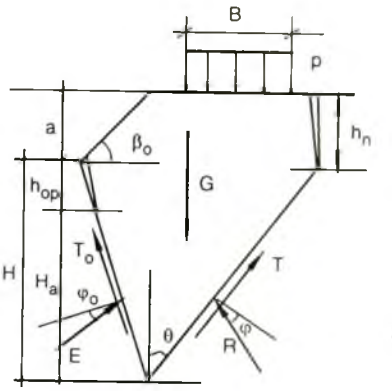
Như vậy *tải trọng p đã làm cho mặt trượt dốc hơn. Trong trường hợp này dốc hơn* $45^o - 38^o30' = 6^o30'$. Điều đó chứng tỏ kết luận của một số tác giả cho rằng: đối với đất đắp thuộc loại đất dính tải trọng p cũng không ảnh hưởng đến vị trí mặt trượt như đối với đất rời là không chính xác.

II. TẢI TRỌNG THẲNG ĐỨNG PHÂN BỐ ĐỀU HÌNH BĂNG TRÊN MẶT ĐẤT ĐẮP PHẲNG NẰM NGANG (β = 0) CÓ HOẶC KHÔNG BẠT MÁI

Phân hai trường hợp: băng tải trọng nằm hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt và trường hợp chỉ một phần băng tải trọng nằm trong phạm vi khối đất trượt (hình VII-4).



Hình VII-4



Hình VII-5

1. Trường hợp băng tải trọng nằm hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt (hình VII-5)

Để đơn giản tính toán và thiên về an toàn, trong trường hợp này giả thiết băng tải trọng không ảnh hưởng đến độ sâu kẽ nứt h_n.

Trị số h_{op} được xác định như đã nêu trong mục III-4-1 (hình III-12) chương III.

Khi *tính toán trị số* của áp lực đất chủ động, băng tải trọng được coi như có tác dụng của một tải trọng tập trung P với trị số:

$$P = p.B \qquad \text{VII-2-1}$$

Do đó, có thể vận dụng các điều đã nêu trong mục I chương VI cho trường hợp này. Ta có:

$$E = \frac{K_{op} + K_{1p}\,tg\theta + K_{2p}\,tg^2\theta}{A\,tg\theta + B} \cdot \gamma \qquad \text{VII-2-2}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_{op} &= K_o + \Delta K_{op} \\ K_{1p} &= K_1 + \Delta K_{1p} \\ K_{2p} &= K_2 + \Delta K_{2p} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-2-3}$$

Các trị số K_o, K_1, K_2 xác định theo các công thức thuộc bài toán cơ bản thứ nhất ($\beta = 0$, $\beta_o = 0$) hoặc bài toán cơ bản thứ ba ($\beta = 0$, $\beta_o \neq 0$), các trị số ΔK_{op}, ΔK_{1p}, ΔK_{2p} tính như sau:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{op} &= \frac{pB}{\gamma} \\ \Delta K_{1p} &= -\frac{pB}{\gamma} tg\varphi \\ \Delta K_{2p} &= 0 \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-2-4}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Vị trí mặt trượt xác định bằng trị số tgθ tính từ phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0 \qquad (x = tg\theta)$$

hay

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VII-2-5a}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\frac{B}{A} = 2\cot g(\psi - \varphi) \\ M_2 &= \frac{B}{A}\frac{K_{1p}}{K_{2p}} - \frac{K_{op}}{K_{2p}} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-2-5b}$$

Biết M_1, M_2 trị số tgθ xác định bằng biểu đồ (hình IV-2). Trị số $E_{cđ}$ xác định từ công thức VII-2-2 với trị số tgθ tính từ phương trình VII-2-5.

2. Trường hợp băng tải trọng nằm không hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt (hình VII-4)

Bài toán trong trường hợp này (tính trị số $E_{cđ}$) được xem như bài toán kết hợp của bài toán có tải trọng thẳng đứng phân bố đều liên tục kín khắp mặt đất đắp và bài toán có tải trọng tập trung P với trị số:

$$P = - pL \qquad \text{VII-2-6}$$

Do đó, có thể viết biểu thức tính lực đẩy E như sau:

$$E = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{Atg\theta + B} \qquad \text{VII-2-7}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_{op} &= K_o + \Delta K_{op} \\ K_{1p} &= K_1 + \Delta K_{1p} \\ K_{2p} &= K_2 + \Delta K_{2p} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-2-8}$$

K_o, K_1, K_2 tính theo các công thức của bài toán cơ bản thứ nhất hoặc thứ ba tuỳ theo sơ đồ tính toán; còn ΔK_{op}, ΔK_{1p}, ΔK_{2p} xác định từ các công thức VII-1-11 và VI-1-10.

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{op} &= \frac{p}{\gamma}(Htg\alpha - L) \\ \Delta K_{1p} &= \frac{p}{\gamma}(H - h_n) - \frac{p}{\gamma}(Htg\alpha - L)\, tg\varphi \\ \Delta K_{2p} &= -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\, tg\varphi \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-2-9}$$

Cho trị số L trong công thức VII-2-9 bằng không, lại có công thức VII-1-11 ứng với trường hợp có tải trọng thẳng đứng phân bố đều kín khắp mặt đất đắp:

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma} H tg\varphi$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) - \frac{p}{\gamma} H tg\varphi tg\alpha$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\, tg\varphi$$

Vị trí mặt trượt xác định bằng trị số tgθ tính từ phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0 \quad (x = tg\theta)$$

hay
$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VII-2-10a}$$

với

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\frac{B}{A} = 2\cot g(\psi - \varphi) \\ M_2 &= \frac{B}{A}\frac{K_{1p}}{K_{2p}} - \frac{K_{op}}{K_{2p}} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-2-10b}$$

Trị số áp lực đất chủ động $E_{cđ}$ tính từ công thức VII-2-7 với trị số tgθ xác định từ VII-2-10a.

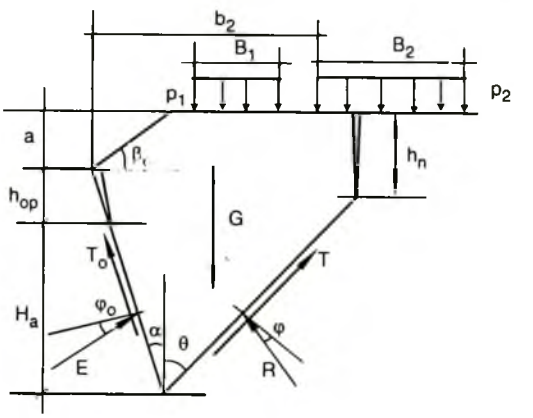
3. Trường hợp tổng quát

Từ hai trường hợp đã nêu ở trên, có thể lập được công thức tính áp lực đất chủ động cho trường hợp tổng quát: có băng tải trọng B_1 nằm hoàn toàn trong khối đất trượt (hình VII-6). Ta có:

$$E = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{A tg\theta + B}\gamma \qquad \text{VII-2-11}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_{op} &= K_o + \Delta K_{op} \\ K_{1p} &= K_1 + \Delta K_{1p} \\ K_{2p} &= K_2 + \Delta K_{2p} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-2-12}$$



Hình VII-6

K_o, K_1, K_2 tính theo công thức của bài toán cơ bản thứ nhất hoặc thứ ba; các trị số ΔK_{op}, ΔK_{1p}, ΔK_{2p} trong trường hợp này suy ra được dễ dàng từ các công thức VII-2-4 và VII-2-9. Ta có:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{op} &= \frac{p_1 B_1}{\gamma} + \frac{p_2}{\gamma}(H tg\alpha - L_2) \\ \Delta K_{1p} &= -\frac{p_1 B_1}{\gamma} tg\varphi + \frac{p_2}{\gamma}(H - h_n) = \frac{p_2}{\gamma}(H tg\alpha - L_2)\, tg\varphi \\ \Delta K_{2p} &= -\frac{p_2}{\gamma}(H - h_n)\, tg\varphi \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-2-13}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Vị trí mặt trượt được xác định bằng trị số tgθ tính từ phương trình VII-2-5a hoặc VII-2-10a với các trị số:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\,\frac{B}{A} = 2\,\mathrm{cotg}(\psi - \varphi) \\ M_2 &= \frac{B}{A}\frac{K_{1p}}{K_{2p}} - \frac{K_{op}}{K_{2p}} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-2-14}$$

Biết M_1, M_2 trị số tgθ có thể xác định bằng biểu đồ (hình VI-2).

4. Biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động

Xét hai trường hợp:

a) Trường hợp $h_p \le h_o$

Khi tính toán lấy $h_{op} = h_p$ và tại độ sâu $z = h_{op} = h_p$, theo định nghĩa trị số cường độ áp lực đất chủ động phải bằng không. Ta có:

Tại $z = h_{op} = h_p$, $p_{cđ} = 0$

$z > h_{op} = h_p$ trị số $p_{cđ} > 0$ và biểu đồ phân bố theo quy luật đường thẳng.

Như vậy trong trường hợp tải trọng phân bố kín khắp có thể cho rằng biểu đồ phân bố áp lực chủ động có dạng tam giác:

$$\left.\begin{aligned} z &= h_{op}\ ,\ p_{cđ} = 0 \\ z &= H\ \ ,\ p_{cđ} = \frac{2E_{cđ}}{H_a}\ (H_a = H - h_{op}) \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-2-15}$$

b) Trường hợp $h_p > h_o$

Khi tính toán lấy $h_{op} = h_o$. Tại độ sâu $z = h_{op} = h_o$ trị số áp lực chủ động của đất dính bằng không. Dưới độ sâu $z = h_{op}$, biểu đồ phân bố áp lực đất có điểm gãy do ảnh hưởng của tải trọng phân bố trên mặt đất đắp.

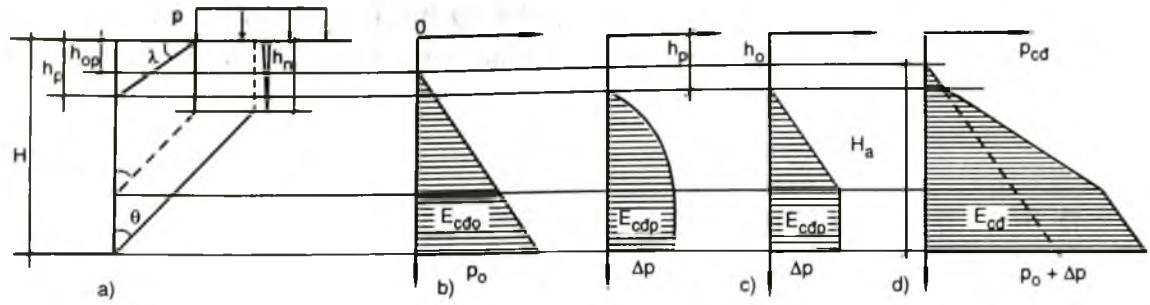
Theo A. Mislivec [7], phần áp lực $E_{cđp}$ do tải trọng phân bố p gây nên có dạng như nêu trên hình VII-7a.

Để đơn giản tính toán cho rằng $E_{cđp}$ phân bố trong phạm vi chiều cao tường $(H - h_p)$ theo quy luật đường thẳng như nêu ở hình VII-7c, Trong đó trị số Δp xác định từ đẳng thức:

$$\Delta p\ .\ h + \Delta p\,\frac{H - h_p - h}{2} = E_{cđp}$$

hay

$$\Delta p = \frac{2E_{cđp}}{H + h - h_p} \qquad \text{VII-2-16}$$



Hình VII-7

Trong đó: trị số h xác định theo chỉ dẫn đã nêu trên hình VII-7a với giả thiết góc trượt θ không đổi.

Trị số $E_{cđp}$ xác định như sau:

$$\Delta E_{cđp} = \frac{\Delta K_{op} + \Delta K_{1p} tg\theta + \Delta K_{2p} tg^2\theta}{Atg\theta + B} \gamma \qquad \text{VII-2- 17}$$

với trị số tgθ xác định được khi tính trị số áp lực chủ động $E_{cđ}$.

Phần áp lực $E_{cđo}$ không xét đến tải trọng p tính theo công thức:

$$E_{cđo} = E_{cđ} - E_{cđp} \qquad \text{VII-2-18}$$

được coi như phân bố dạng tam giác trong phạm vi chiều cao tường bằng $H_a = H - h_{op}$ và có trị số ở đáy bằng:

$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{H_a} \qquad \text{VII-2-19}$$

Biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động $E_{cđ}$ như đã nêu ở hình VII-7d, Trong đó p_o và Δp lần lượt tính theo công thức VII-2-19 và VII-2-16.

Các nguyên tắc nêu trên không những xét đối với trường hợp băng tải trọng không hoàn toàn nằm trong khối đất trượt mà còn ứng dụng cho *trường hợp băng tải trọng nằm hoàn toàn trong khối đất trượt.* Trị số p_o vẫn tính theo công thức VII-2-19. Trị số Δp tính theo công thức sau đây:

$$\Delta p = \frac{2E_{cđp}}{H_T + h - h_p} \qquad \text{VII-2-20}$$

Trong đó: H_T, h, h_p xác định như hướng dẫn nêu ở hình VII-8a trên giấy kẻ ô milimét.

$E_{cđp}$ tính theo công thức VI-1-18 hoặc VI-2-11 với P = pB

$$E_{cđp} = pB \frac{1 - tg\varphi\, tg\theta}{Atg\theta + B} \qquad \text{VII-2-21}$$

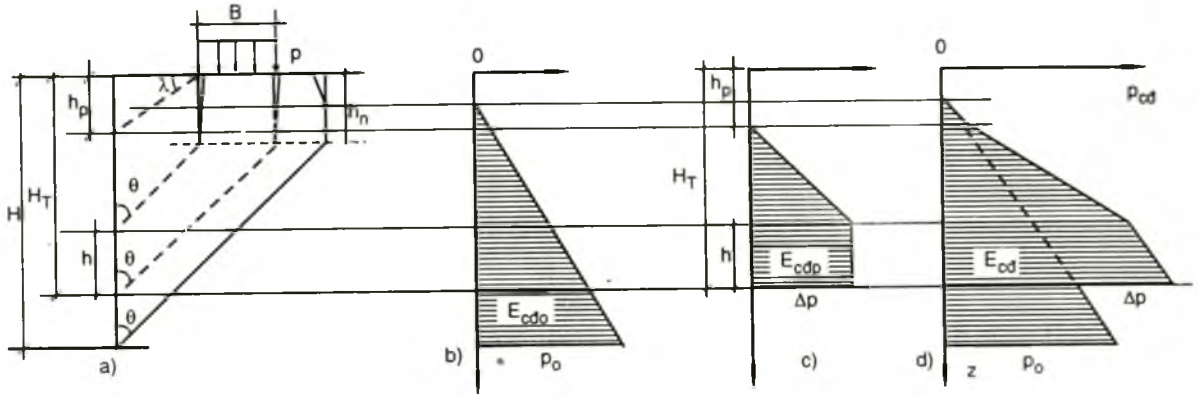
Các điều nêu trên đây và các công thức vừa nêu vẫn đúng cho trường hợp $\beta_o \neq 0$.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Chú ý: Hiện nay có quan điểm cho rằng phần áp lực $E_{cđp}$ phân bố *chữ nhật* trong phạm vi chiều cao tường h (trị số h xác định như trong hình VII-7a và hình VII-8a). Do đó có:

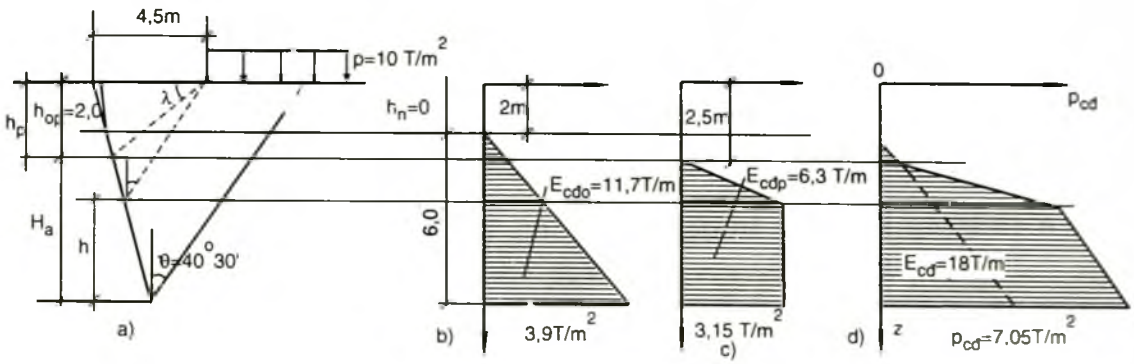
$$\Delta p = \frac{E_{cđp}}{h} \qquad \text{VII-2-22}$$

Kết quả tính toán theo quan điểm này không phù hợp với lí thuyết về sự phân bố ứng suất trong khối đất như trong hình VII-7c đã nêu, hơn nữa kết quả tính toán không thiên về an toàn do hạ thấp điểm đặt của phần áp lực $E_{cđp}$ xuống phía dưới.



Hình VII-8

Ví dụ VII-2: Tính trị số áp lực đất chủ động và vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động lên lưng tường chắn theo sơ đồ cho ở hình VII-9 với các số liệu như sau: $\gamma = 2T/m^2$, $\varphi = 20^o$, $c = 2T/m^2$, $\varphi_o = 15^o$, $c_o = 1T/m^2$, $tg\alpha = 0,2$ ($\alpha = 11^o20'$), $H = 8m$, $\beta = 0$, $p = 10T/m^2$.



Hình VII-9

Giải:

- Tính các hằng số tính toán

$$h_o = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi - \alpha}{2}\right) \frac{1}{1 + tg\alpha\, tg\varphi} =$$

$$= \frac{2 \cdot 2}{2} tg\left(45^o + \frac{20^o - 11^o20'}{2}\right) \frac{1}{1 + 0,2 \cdot 0,3} = 2m$$

$h_p = 2,5m > h_o = 2m$, do đó lấy $h_{op} = h_o = 2m$, $H_a = 8 - 2 = 6m$

$$h_n = \frac{2c}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) - \frac{p}{\gamma} = \frac{2 . 2}{2} tg\left(45^o + \frac{20^o}{2}\right) - \frac{10}{2} = -2,15m$$

ta có $h_n < 0$ nên khi tính toán lấy $h_n = 0$, $H_n = H - h_n = 8m$

$$A_o = \frac{H^2 - h_n^2}{2} = \frac{8^2}{2} = 32$$

$$B_o = \frac{H^2}{2} tg\alpha = \frac{8^2}{2} \cdot 0,2 = 6,4$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma} = \frac{1 . 6}{2} = 3; \; D_n = \frac{cH_n}{\gamma} = \frac{2 . 8}{2} = 8$$

$$A = \sin\psi - \cos\psi tg\varphi = 0,896 - 0,444 . 0,364 = 0,735$$

$$B = \cos\psi + \sin\psi tg\varphi = 0,444 + 0,896 . 0,364 = 0,770$$

$$(\psi = 90^o - \alpha - \varphi_o = 63^o40')$$

- Tính các trị số K_{op}, K_{1p}, K_{2p}

$K_o = B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha \, tg\varphi) = 6,4 - 8 - 3(1 - 0,2 . 0,364) = - 4,38.$

$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\varphi) = 32 - 6,4 . 0,364 + 3(0,2 + 0,364) = 31,36$

$K_2 = - A_o tg\varphi - D_n = - 32 . 0,364 - 8 = - 19,65$

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma}(Htg\alpha - L) = \frac{10}{2}(8 . 0,2 - 4,5) = -14,5$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) - \frac{p}{\gamma} tg\varphi \, (Htg\alpha - L) =$$

$$= \frac{10}{2}(8 - 0) - \frac{10}{2} 0,364 (8 . 0,2 - 4,5) = 34,74$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n) \, tg\varphi = -\frac{10}{2}(8 - 0) \, 0,364 = -14,56$$

$K_{op} = - 4,38 - 14,5 = 18,88$

$K_{1p} = 31,36 + 34,74 = 66,10$

$K_{2p} = - 19,65 - 14,56 = - 34,21$

$$\frac{K_{op}}{K_{2p}} = \frac{-18,88}{-34,21} = +0,55 ; \; \frac{K_{1p}}{K_{2p}} = \frac{66,10}{-34,21} = -1,98$$

- Xác định trị số $tg\theta$

$$M_2 = ? \frac{B}{A} = \frac{2 . 0,770}{0,735} = 2,1$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$M_2 = \frac{M_1}{2}\frac{K_{1p}}{K_{2p}} - \frac{K_{op}}{K_{2p}} = \frac{-2,1 \cdot 1,98}{2} - 0,55 = -2,55$$

Từ biểu đồ xác định được $tg\theta = 0,85$, $\theta = 40^o30'$

- Tính trị số áp lực đất chủ động

$$E_{cđ} = \frac{K_{op} + K_{1p}\,tg\theta + K_{2p}\,tg^2\theta}{Atg\theta + B}\,\gamma =$$

$$= \frac{-18,88 + 66,10 \cdot 0,85 - 34,21 \cdot 0,85^2}{0,735 \cdot 0,85 + 0,770} \cdot 2 = \frac{25,14}{1,4} = 18T/m$$

- Vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động lên lưng tường

Tính $E_{cđp}$ theo công thức VII-2-17:

$$E_{cđp} = \frac{\Delta K_{op} + \Delta K_{1p} \cdot 0,85 + \Delta K_{2p} \cdot 0,85^2}{1,4} \cdot 2 =$$

$$= \frac{-14,5 + 34,74 \cdot 0,85 - 14,56 \cdot 0,85^2}{1,4} \cdot 2 = 6,3T/m$$

Tính $E_{cđo}$ theo công thức VII-2-18

$$E_{cđo} = E_{cđ} - E_{cđp} = 18 - 6,3 = 11,7T/m$$

Phần áp lực đất $E_{cđo} = 11,7$ được coi như phân bố dạng tam giác giống với bài toán cơ bản thứ nhất và có:

$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{H_a} = \frac{2 \cdot 11,7}{6} = 3,9T/m^2$$

Phần áp lực $E_{cđp}$ do tải trọng phân bố gây nên phân bố theo quy luật như hình VII-9c, trong đó Δp tính theo công thức VII-2-16 vì $h_{op} < h_p$

Bằng phương pháp vẽ như hướng dẫn ở hình VII-9a tính được trị số h, với h = 4m ta có:

$$\Delta p = \frac{2E_{cđp}}{h} = \frac{2 \cdot 6,3}{4} = 3,15T/m^2$$

III. TẢI TRỌNG THẲNG ĐỨNG PHÂN BỐ ĐỀU HÌNH BĂNG TRÊN MẶT ĐẤT PHẲNG NẰM NGHIÊNG ($\beta \neq 0$) VÀ CÓ BẠT MÁI ($\beta_o \neq \beta$)

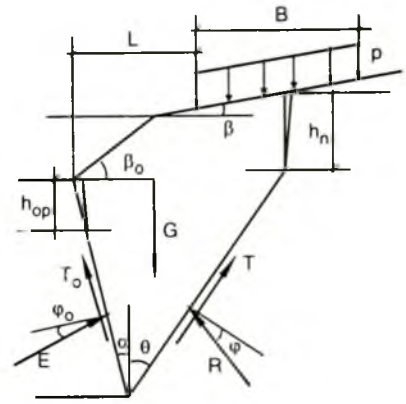
Cũng như trường hợp $\beta = 0$, đối với trường hợp mặt đất phẳng nghiêng ($\beta \neq 0$) có bạt mái ($\beta_o \neq \beta$) hay không bạt mái ($\beta_o = \beta$), các công thức cơ bản cho trường hợp tổng quát có thể chứng minh được như sau:

Biểu thức tính lực đẩy lên tường chắn có dạng:

$$E = \frac{K_{op} + K_{1p}\,tg\theta + K_{2p}\,tg^2\theta}{(Atg\theta + B)(1 - tg\beta\,tg\theta)}\,\gamma \qquad \text{VII-3-1}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_{op} &= K_o + \Delta K_{op} \\ K_{1p} &= K_1 + \Delta K_{1p} \\ K_{2p} &= K_2 + \Delta K_{2p} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-3-2}$$



Hình VII-10

K_o, K_1, K_2 xác định theo các công thức tương ứng của bài toán cơ bản thứ hai ($\beta \neq 0$, $\beta_o = \beta$) hoặc của bài toán cơ bản thứ tư ($\beta \neq 0$, $\beta_o \neq \beta$) tùy theo sơ đồ tính toán. ΔK_{op}, ΔK_{1p}, ΔK_{2p} xác định được đơn giản từ các công thức của bài toán có tải trọng tập trung (công thức VI-1-10) và của bài toán có tải trọng phân bố đều liên tục (công thức VII-1-11)

Trường hợp *băng tải trọng nằm hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt* (xem hình VII-5), có:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{op} &= \frac{pB}{\gamma} \\ \Delta K_{1p} &= -\frac{pB}{\gamma}(tg\beta + tg\varphi) \\ \Delta K_{2p} &= \frac{pB}{\gamma}\,tg\beta\,tg\varphi \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-3-3}$$

Trường hợp *băng tải trọng không nằm hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt* (hình VII-10), có:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{op} &= \frac{p}{\gamma}(Htg\alpha - L) \\ \Delta K_{1p} &= \frac{p}{\gamma}(H - h_n) - \frac{p}{\gamma}Htg\alpha tg\varphi + \frac{p}{\gamma}L(tg\varphi + tg\beta) \\ \Delta K_{2p} &= -\frac{p}{\gamma}(H - h_n + Ltg\beta)\,tg\varphi \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-3-4}$$

Trường hợp tổng quát (hình VII-6) có:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{op} &= \frac{p_1B_1}{\gamma} + \frac{p_2}{\gamma}(Htg\alpha - L_2) \\ \Delta K_{1p} &= -\frac{p_1B_1}{\gamma}(tg\varphi + tg\beta) + \frac{p_2}{\gamma}Htg\alpha\,tg\varphi + \\ &\quad + \frac{p_2}{\gamma}L_2(tg\beta + tg\varphi) + \frac{p_2}{\gamma}(H - h_n) \\ \Delta K_{2p} &= \frac{p_1B_1}{\gamma}tg\varphi\,tg\beta - \frac{p_2}{\gamma}(H - h_n + L_2tg\beta)\,tg\varphi \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-3-5}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Xác định vị trí mặt trượt. Mặt trượt được xác định từ phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0 \ (x = tg\theta)$$

hay $$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VII-3-6}$$

với:

$$M_1 = 2\frac{1 + \frac{A}{B}\frac{K_{op}}{K_{2p}}tg\beta}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_{1p}}{K_{2p}}tg\beta\right) - tg\beta} \qquad \text{VII-3-7a}$$

$$M_2 = \frac{\frac{K_{1p}}{K_{2p}} - \frac{K_{op}}{K_{2p}}\left(\frac{A}{B} - tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_{1p}}{K_{2p}}tg\beta\right) - tg\beta} \qquad \text{VII-3-7b}$$

Các công thức VII-3-1 ÷ VII-3-7 vừa nêu trên đây có thể chứng minh được dễ dàng theo phương pháp đã làm đối với các bài toán nêu trong mục I và II.

Cách vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động của đất dính lên lưng tường chắn trong trường hợp này cũng giống như cách vẽ đã nêu cho trường hợp $\beta = 0$. Độc giả có thể tham khảo thí dụ tính toán bằng số nêu trong ví dụ số 3 sau đây:

Ví dụ VII-3: Tính áp lực đất chủ động và vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động cho một tường chắn cao 8m, lưng tường có độ dốc xác định bằng trị số $tg\alpha = 0,2$ ($\alpha = 11^o20'$). Đất đắp có các chỉ tiêu như sau: $\gamma = 2T/m^3$; $\varphi = 20^o$; $\varphi_o = 15^o$; $c = 2T/m^2$; $c_o = 1T/m^2$.

Mặt đất đắp phẳng nghiêng góc $\beta = arctg(0,3)(tg\beta = 0,3)$. Băng tải trọng có chiều rộng bằng 2m đặt ở vị trí như hình VII-11 và tải trọng p phân bố đều có cường độ bằng $10T/m^2$.

Giải:

- Do vị trí của băng tải trọng ở xa đỉnh tường nên độ sâu kẽ hở tiếp giáp được coi như không chịu ảnh hưởng của băng tải trọng. Giả dụ đã tính được độ sâu kẽ hở tiếp giáp $h_o = 2,33m$ và độ sâu kẽ nứt $h_n = 2,85m$, trong trường hợp này có $h_{op} = h_o = 2,33m$.

$H_a = H - h_{op} = 8 - 2,33 = 5,67m$

$H_n = H - h_n = 8 - 2,85 = 5,15m$

$d = Htg\alpha tg\beta = 8 \ . \ 0,2 \ . \ 0,3 = 0,48m$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma} = \frac{1 \,.\, 5{,}67}{2} = 2{,}83$$

$$D_n = \frac{c(H_n + d)}{\gamma} = \frac{2(5{,}15 + 0{,}48)}{2} = 5{,}63$$

$A = 0{,}735$; $B = 0{,}770$

$$\frac{A}{B} = 0{,}945$$

$$A_o = \frac{H\,(H + d)}{2} - \frac{h_n^2}{2} = \frac{8(8 + 0{,}48)}{2} - \frac{2{,}85^2}{2} = 29{,}86$$

$$B_o = \frac{H\,(H + d)}{2} \operatorname{tg}\alpha = \frac{8\,(8 + 0{,}48)}{2} \,.\, 0{,}2 = 6{,}78$$

- Với các hằng số tính toán như trên, từ các công thức IV-2-12 tính được, ứng với trường hợp không có tải trọng:

$K_o = + 6{,}78 - 5{,}63 - 2{,}83\,(1 - 0{,}2 \,.\, 0{,}364) = - 1{,}47$

$K_1 = 29{,}86 - 6{,}78 \,.\, 0{,}364 - 2{,}83\,(0{,}2 + 0{,}3 + 0{,}364 - 0{,}2 \,.\, 0{,}3 \,.\, 0{,}364) = 25$

$K_2 = - 29{,}86 \,.\, 0{,}364 - 5{,}63 + 2{,}83\,(0{,}2 + 0{,}364)\,0{,}3 = - 16{,}02$

Giả thiết băng tải trọng nằm hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt, từ các công thức VII-3-3 tính được:

$$\Delta K_{op} = \frac{pB}{\gamma} = \frac{10 \,.\, 2}{2} = 10$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{pB}{\gamma}(\operatorname{tg}\varphi + \operatorname{tg}\beta) = -\frac{10 \,.\, 2}{2}\,(0{,}364 + 0{,}3) = 6{,}64$$

$$\Delta K_{2p} = \frac{pB}{\gamma} \operatorname{tg}\beta \operatorname{tg}\varphi = \frac{10 \,.\, 2}{2} \,.\, 0{,}3 \,.\, 0{,}364 = 1{,}09$$

- Xác định vị trí mặt trượt

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op} = - 1{,}47 + 10 = 8{,}53$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p} = 25 - 6{,}64 = 18{,}36$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p} = - 61{,}02 + 1{,}09 = - 14{,}93$

$$\frac{K_{op}}{K_{2p}} = \frac{8{,}53}{-14{,}93} = -0{,}57\,; \quad \frac{K_{1p}}{K_{2p}} = \frac{18{,}36}{-14{,}93} = -1{,}23$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$M_1 = 2\frac{1+\frac{A}{B}\frac{K_{op}}{K_{2p}}tg\beta}{\frac{A}{B}\left(1+\frac{K_{1p}}{K_{2p}}tg\beta\right)-tg\beta} = 2\frac{1-0{,}945\,.\,0{,}57\,.\,0{,}3}{0{,}945\,(1-1{,}23\,.\,0{,}3)-0{,}3} = \frac{1{,}677}{0{,}296} = 5{,}7$$

$$M_2 = \frac{\frac{K_{1p}}{K_{2p}} - \frac{K_{op}}{K_{2p}}\left(\frac{A}{B}-tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1+\frac{K_{1p}}{K_{2p}}tg\beta\right)-tg\beta} = \frac{-1{,}23+0{,}57\,(0{,}945-0{,}3)}{0{,}945\,(1-1{,}23\,.\,0{,}3)-0{,}3} = \frac{-0{,}862}{0{,}296} = -2{,}9$$

Từ biểu đồ IV-2 có:

$$tg\theta = 0{,}50;\ \theta = \text{arctg}(0{,}50) = 26^o4\theta'$$

Trường hợp không tải trọng (p = 0): $\frac{K_{op}}{K_{2p}} = 0{,}09,\ \frac{K_{1p}}{K_{2p}} = -1{,}56$

$$M_1 = \frac{2\,(1+0{,}945\,.\,0{,}09\,.\,0{,}3)}{0{,}945\,(1-1{,}56\,.\,0{,}3)-0{,}3} = \frac{2{,}\theta51}{0{,}202} = 10{,}1$$

$$M_2 = \frac{-1{,}56-0{,}09\,(0{,}945-0{,}3)}{0{,}202} = \frac{-1{,}618}{0{,}202} = -8{,}0$$

Từ biểu đồ xác định được $tg\theta = 0{,}71;\ \theta = \text{arctg}(0{,}71) = 35^o20'$

Như vậy *tải trọng thẳng đứng p làm cho mặt trượt dốc hơn nhiều.* Trong ví dụ này mặt trượt dốc hơn 9°.

- Tính trị số áp lực chủ động

$$E = \frac{K_{op}+K_{1p}\,tg\theta+K_{2p}\,tg^2\theta}{(1-tg\beta\,tg\theta)\,(Atg\theta+B)}\,\gamma = \frac{8{,}64+26{,}36\,.\,0{,}50-16{,}1\,.\,0{,}50^2}{(1-0{,}3\,.\,0{,}50)\,(0{,}735\,.\,0{,}71+0{,}770)}\,.\,2 = 37{,}8\text{T/m}$$

- Vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động

Dùng công thức VI-2-11 để tính $E_{cđp}$ vì băng tải trọng nằm hoàn toàn trong khối đất trượt.

$$E_{cđp} = P\frac{1-tg\varphi\,tg\theta}{Atg\theta+B}\quad (\text{với } P = pB \text{ - xem công thức VII-2-21})$$

$$= 10\,.\,2\frac{1-0{,}364\,.\,0{,}50}{0{,}735\,.\,0{,}50+0{,}770} = 11{,}5\text{ T/m}$$

$$E_{cđo} = E_{cđ} - E_{cđp} = 37{,}8 - 11{,}5 = 26{,}3\text{T/m}$$

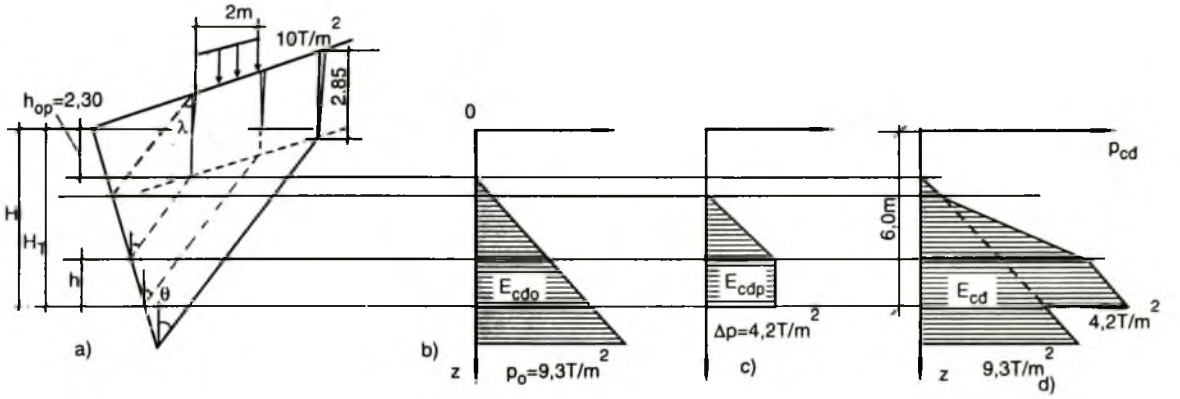
$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{H_a} = \frac{2\,.\,26{,}3}{5{,}67} = 9{,}3\text{ T/m}^2$$

$$\Delta p = \frac{2E_{cdp}}{H_T + h - h_p} \text{ (công thức VII-2-20)}$$

Trong đó h, h_p xác định như hướng dẫn ở hình VII-7a trên giấy kẻ ô li.

Với H_T = 6m; h = 2m; h_p = 2,5m, ta có:

$$\Delta p = \frac{2 \,.\, 11{,}5}{6 + 2 - 2{,}5} = 4{,}2 T/m^2$$



Hình VII-11

IV. TẢI TRỌNG PHÂN BỐ ĐỀU TÁC DỤNG TIẾP TUYẾN VỚI MẶT ĐẤT ĐẮP TRONG TRƯỜNG HỢP MẶT ĐẤT PHẲNG (β = 0 HOẶC β ≠ 0)

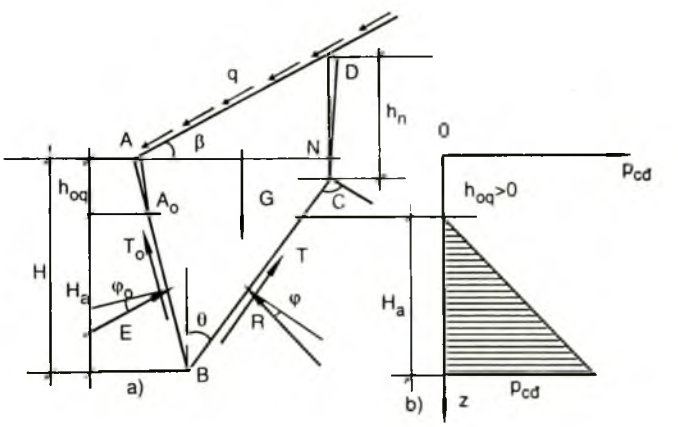
1. Các công thức cơ bản

Trong sơ đồ lực (hình VII-12) các trị số độ sâu của kẽ hở tiếp giáp (h_q), độ sâu của kẽ nứt trong khối đất đắp (h_n) có xét đến tác dụng của tải trọng q là những đại lượng đã biết (xem mục 3 nêu sau đây).

Đa giác lực trong trường hợp này có dạng như hình VI-12b. Trong đó, lực Q được tính theo công thức:

$$Q = q \,.\, \overline{AD} \qquad \text{VII-4-1}$$

Biểu thức tính lực đẩy E lên tường có dạng như biểu thức VI-4-1:



Hình VII-12

$$E = \frac{K_o + K_1 \,tg\theta + K_2 \,tg^2\theta}{(1 - tg\beta \,tg\theta)(Atg\theta + B)}\gamma + Q\frac{\cos(\theta_o - \varphi - \beta)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} \qquad \text{VII-4-2}$$

với Q tính theo công thức VII-4-1.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Từ hình VII-12 ta có:

$$\overline{AD} = \overline{AN}\frac{1}{\cos\beta}$$

với $\overline{AN}$ tính theo công thức VII-1-2a. Do đó có:

$$\overline{AD} = \frac{1}{\cos\beta}\frac{(H - h_n)\,tg\theta + Htg\alpha}{1 - tg\beta tg\theta} \qquad \text{VII-4-3}$$

Trong công thức VII-4-2, ta có:

$$\frac{\cos(\theta_o - \varphi - \beta)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} = \frac{(\cos\beta - \sin\beta tg\varphi)\,tg\theta + \cos\beta tg\varphi + \sin\beta}{Atg\theta + B} =$$

$$= \frac{\cos\beta\,[(1 - tg\beta tg\varphi)\,tg\theta + (tg\varphi + tg\beta)]}{Atg\theta + B} \qquad \text{VII-4-4}$$

Cuối cùng có thể biến đổi số hạng thứ hai vế phải của VII-4-2 như sau:

$$Q\frac{\cos(\theta_o - \varphi - \beta)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} = q\frac{1}{\cos\beta}\frac{(H - h_n)\,tg\theta + Htg\alpha}{1 - tg\beta\,tg\theta} \times$$

$$\times \frac{\cos\beta[(1 - tg\beta\,tg\varphi)\,tg\theta + (tg\varphi + tg\beta)}{Atg\theta + B} =$$

$$= q\frac{Htg\alpha\,(tg\beta + tg\varphi) + [Htg\alpha(1 - tg\beta tg\varphi) + (H - h_n)\,(tg\beta + tg\varphi)]\,tg\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)\,(Atg\theta + B)} +$$

$$+ \frac{(H - h_n)\,(1 - tg\beta tg\varphi)\,tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)\,(Atg\theta + B)} \qquad \text{VII-4-5}$$

Thay VII-4-5 vào biểu thức VII-4-2 và sau khi nhóm các số hạng lại sẽ được biểu thức tính lực đẩy E cho trường hợp này ($\beta \neq 0$):

$$E = \frac{K_{oq} + K_{1q}\,tg\theta + K_{2q}\,tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)\,(Atg\theta + B)} \cdot \gamma \qquad \text{VII-4-6}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} K_{oq} &= K_o + \Delta K_{oq} \\ K_{1q} &= K_1 + \Delta K_{1q} \\ K_{2q} &= K_2 + \Delta K_{2q} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-4-7}$$

Trong đó các trị số K_o, K_1, K_2 xác định theo các công thức tương ứng của bài toán cơ bản thứ hai.

Các trị số ΔK_{oq}, ΔK_{1q}, ΔK_{2q} tính được từ các công thức suy ra từ biểu thức VII-4-5.

Ta có:

$$\left.\begin{aligned}\Delta K_{oq} &= \frac{q}{\gamma} H tg\alpha(tg\beta + tg\varphi)\\ \Delta K_{1q} &= \frac{q}{\gamma}[Htg\alpha(1 - tg\beta tg\varphi) + (H - h_n)(tg\beta + tg\varphi)]\\ \Delta K_{2q} &= \frac{q}{\gamma}(H - h_n)(1 - tg\beta tg\varphi)\end{aligned}\right\} \quad \text{VII-4-8}$$

Trường hợp *lưng tường thẳng đứng* ($\alpha = 0$) *và* $\beta \neq 0$

$$\left.\begin{aligned}\Delta K_{oq} &= 0\\ \Delta K_{1q} &= \frac{q}{\gamma}(H - h_n)(tg\beta + tg\varphi)\\ \Delta K_{2q} &= \frac{q}{\gamma}(H - h_n)(1 - tg\beta tg\varphi)\end{aligned}\right\} \quad \text{VII-4-9}$$

Đối với trường hợp *mặt đất phẳng nằm ngang* ($\beta = 0$), ta có:

$$E = \frac{K_{oq} + K_{1q}\,tg\theta + K_{2q}\,tg^2\theta}{Atg\theta + B}\,\gamma \quad \text{VII-4-10}$$

K_{oq}, K_{1q}, K_{2q} tính theo công thức VII-4-7 với:

$$\left.\begin{aligned}\Delta K_{oq} &= \frac{q}{\gamma} H tg\alpha tg\varphi\\ \Delta K_{1q} &= \frac{q}{\gamma}[Htg\alpha + (H - h_n)\,tg\varphi]\\ \Delta K_{2q} &= \frac{q}{\gamma}(H - h_n)\end{aligned}\right\} \quad \text{VII-4-11}$$

Đối với *trường hợp* $\alpha = \beta = 0$, ta có:

$$\left.\begin{aligned}\Delta K_{oq} &= 0\\ \Delta K_{1q} &= \frac{q}{\gamma}(H - h_n)\,tg\varphi\\ \Delta K_{2q} &= \frac{q}{\gamma}(H - h_n)\end{aligned}\right\} \quad \text{VII-4-12}$$

2. Xác định vị trí mặt trượt

Do dạng của biểu thức tính E trong trường hợp này không khác với dạng của biểu thức tương ứng của bài toán cơ bản (q = 0) nên dễ dàng suy ra rằng: vị trí của mặt trượt được xác định bằng trị số tgθ tính từ phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0 \;(x = tg\theta)$$

hay $$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \quad \text{VII-4-13}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

với:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\frac{\left(1+\frac{A}{B}\frac{K_{oq}}{K_{2q}}tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1+\frac{K_{1q}}{K_{2q}}tg\beta\right)-tg\beta} \\ M_2 &= \frac{\frac{K_{1q}}{K_{2q}}-\frac{K_{oq}}{K_{2q}}\left(\frac{A}{B}-tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1+\frac{K_{1q}}{K_{2q}}tg\beta\right)-tg\beta} \end{aligned}\right\} \quad \text{VII-4-14}$$

Trường hợp $\beta = 0$, có:

$$\left.\begin{aligned} M_1 - 2\frac{B}{A} &= 2\cot g(\psi-\varphi) \\ M_2 &= 0{,}5\,M_1\frac{K_{1q}}{K_{2q}}-\frac{K_{oq}}{K_{2q}} \end{aligned}\right\} \quad \text{VII-4-15}$$

Sau khi tính được trị số M_1, M_2, trị số $tg\theta$ được xác định theo biểu đồ (hình IV-2).

Thay trị số $tg\theta$ vào VII-4-6 hay VII-4-10 sẽ tính được trị số áp lực đất chủ động ($E_{cđ}$).

3. Biểu đồ phân bố áp lực chủ động lên lưng tường chắn

Trường hợp lưng tường chắn trơn và thẳng đứng, mặt đất nằm ngang, trong chương II ta đã có công thức tính độ sâu kẽ hở tiếp giáp và kẽ nứt có xét đến tác dụng của tải trọng ngang:

$$h_n = \frac{2c-q}{\gamma}tg\left(45^o+\frac{\varphi}{2}\right)$$

$$h_{oq} = h_o - \frac{q}{\gamma}tg\left(45^o+\frac{\varphi}{2}\right)$$

Nếu $h_n \le 0$, khi tính toán lấy $h_n = \theta$

Nếu $h_{oq} < 0$, khi tính toán lấy $h_{oq} = 0$

Nếu $h_{oq} \ge 0$, biểu đồ phân bố áp lực chủ động lên lưng tường có dạng tam giác (hình VII-12):

tại $z = h_{oq}$, $p_{cđ} = 0$

tại $z = H$, $p_{cđ} = \frac{2E_{cđ}}{H_a}$ $(H_a = H - h_{oq})$ VII-4-16

Nếu $h_{oq} < 0$ biểu đồ phân bố áp lực chủ động lên lưng tường có dạng hình thang (hình VII-13):

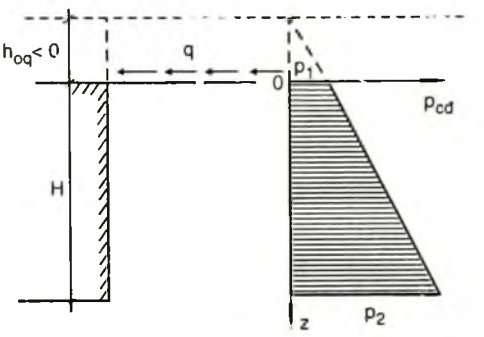
tại $z = 0$, $p_{cđ} = p_1$

tại $z = H$, $p_{cđ} = p_2$

với:

$$\frac{p_1 + p_2}{2} H = E_{cđ}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{h_{oq}}{H + h_{oq}}$$



Hình VII-13

Giải ra được:

$$\left.\begin{aligned} p_1 &= \frac{2E_{cđ}}{H} - p_2 \\ p_2 &= \frac{2E_{cđ}}{H} \cdot \frac{H + h_{oq}}{H + 2h_{oq}} \end{aligned}\right\} \quad \text{VII-4-17}$$

Trường hợp q = 2c ta có $h_{oq} = 0$ thì từ VII-2-17 có $p_2 = \frac{2E_{cđ}}{H}$ và $p_1 = 0$; biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động có dạng hình tam giác.

Những điều nêu trên đây cũng có thể áp dụng gần đúng cho trường hợp lưng tường nghiêng và mặt đất nghiêng ($\alpha \neq 0$ và $\beta \neq 0$).

Ví dụ VII-4: Các số liệu tính toán cho như trong ví dụ số VII-1. Tính áp lực đất chủ động cho trường hợp có $q = 4T/m^2$

Giải: - Tính độ sâu kẽ nứt và kẽ hở tiếp giáp:

$$h_n = \frac{2c - q}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{2 \cdot 2 - 4}{2} tg\left(45^o + \frac{20^o}{2}\right) = 0$$

$$h_{oq} = h_o - \frac{q}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) = 0$$

Từ kết quả tính toán trong ví dụ VII-1, ta có:

$$K_o = -5,4$$

$$K_1 = 34,54$$

$$K_2 = -20,18$$

$$A = 0,735 \quad ; \quad B = 0,770 \quad ; \quad \frac{A}{B} = 0,945$$

- Tính các trị số ΔK_{oq}, ΔK_{1q} và ΔK_{2q} theo công thức VII-4-6

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} H tg\alpha (tg\beta + tg\varphi) = \frac{4}{2} \cdot 8 \cdot 0,2 (0,3 + 0,364) = 2,13$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma} [H tg\alpha (1 - tg\beta tg\varphi) + (H - h_n) (tg\beta + tg\varphi)] =$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$= \frac{4}{2}[8 \,.\, 0{,}2\,(1 - 0{,}3 \,.\, 0{,}364) + (8 - 0)\,(0{,}3 + 0{,}364)] = 13{,}48$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)\,(1 - tg\beta tg\varphi) =$$

$$= \frac{4}{2}(8 - 0)\,(1 - 0{,}3 \,.\, 0{,}364) = 14{,}24$$

Từ đó có:

$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq} = -\,5{,}4 + 2{,}13 = -\,3{,}27$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q} = 34{,}54 + 13{,}48 = +\,48{,}02$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q} = -\,20{,}18 + 14{,}24 = -\,5{,}94$$

$$\frac{K_{oq}}{K_{2q}} = \frac{-\,3{,}27}{-\,5{,}94} = +0{,}55\,;\quad \frac{K_{1q}}{K_{2q}} = \frac{48{,}02}{-\,5{,}94} = -\,8{,}1$$

- Xác định trị số tgθ

$$M_1 = 2\,\frac{\left(i + \dfrac{A}{B}\,\dfrac{K_{oq}}{K_{2q}}\,tg\beta\right)}{\dfrac{A}{B}\left(1 + \dfrac{K_{1q}}{K_{2q}}\,tg\beta\right) - tg\beta} = \frac{2\,(1 + 0{,}945 \,.\, 0{,}55 \,.\, 0{,}3)}{0{,}945\,(1 - 8{,}1 \,.\, 0{,}3) - 0{,}3} = -\,1{,}71$$

$$M_2 = \frac{\dfrac{K_{1q}}{K_{2q}} - \dfrac{K_{oq}}{K_{2q}}\left(\dfrac{A}{B} - tg\beta\right)}{\dfrac{A}{B}\left(1 + \dfrac{K_{1q}}{K_{2q}}\,tg\beta\right) - tg\beta} = \frac{-\,8{,}1 - 0{,}55\,(0{,}945 - 0{,}3)}{0{,}945\,(1 - 8{,}1 \,.\, 0{,}3) - 0{,}3} = 6{,}25$$

Với $M_1 = -\,1{,}71$ và $M_2 = 6{,}25$, từ biểu đồ xác định tgθ (hình VI-2) nhận thấy *bài toán không có nghiệm*. Điều đó chứng tỏ rằng do có tải trọng q tác dụng, *trường hợp ta đang xét ($H = 8m$, $\beta = arctg(0{,}3) = 16^o40'$) đã vượt quá trường hợp giới hạn, nghĩa là $H > H_{gh}$ hoặc $\beta > \beta_{gh}$ mặc dù $\beta < \varphi$*. Quả vậy, tải trọng tác dụng tiếp tuyến trên mặt đất đắp (tải trọng tập trung hoặc phân bố) làm cho mặt trượt thoải hơn so với trường hợp không có tải trọng (xem thí dụ tính toán số VI-3 và VI-4). Do đó, mặc dù $\beta < \varphi$, *khi độ lớn của tải trọng ngang tác dụng đạt đến một trị số nào đó thì ở góc* β *trở thành góc* β_{gh}.

Để làm sáng tỏ vấn đề này, chúng ta tính toán tiếp như sau:

- Nếu q = 0 thì $\Delta K_{oq} = \Delta K_{1q} = \Delta K_{2q} = 0$, do đó có:

$$\frac{K_o}{K_2} = \frac{-\,5{,}4}{-\,20{,}18} = +0{,}268\,;\quad \frac{K_1}{K_2} = \frac{34{,}54}{-\,20{,}18} = -\,1{,}71$$

$$M_1 = \frac{2\,(1 + 0{,}945\,.\,0{,}268\,.\,0{,}3)}{0{,}945\,(1 - 1{,}71\,.\,0{,}3) - 0{,}3} = 13{,}5$$

$$M_1 = \frac{-\,1{,}71 - 0{,}268\,(0{,}945 - 0{,}3)}{0{,}945\,(1 - 1{,}71\,.\,0{,}3) - 0{,}3} = -\,11{,}8$$

Từ biểu đồ (hình VI-1-2) xác định được:

$$tg\theta\ (q = 0) = 0{,}82$$

$$\theta\ (q = 0) = arctg(0{,}82) = 39^o30'$$

- Nếu q = 1 T/m^2 (và giả thiết $h_o = 0$, $h_n = 0$) ta tính được:

$$\Delta K_{oq} = 0{,}53$$

$$\Delta K_{1q} = 3{,}37$$

$$\Delta K_{2q} = 3{,}56$$

$$K_{oq} = -\,5{,}4 + 0{,}53 = -\,4{,}87$$

$$K_{1q} = 34{,}54 + 3{,}37 = 37{,}91$$

$$K_{2q} = -\,20{,}18 + 3{,}56 = -\,16{,}62 \left(\frac{K_{oq}}{K_{2q}} = 0{,}29\ ;\ \frac{K_{1q}}{K_{2q}} = -\,2{,}28\right)$$

$$M_1 = \frac{2\,(1 + 0{,}945\,.\,0{,}29\,.\,0{,}3)}{0{,}945\,(1 - 2{,}28\,.\,0{,}3) - 0{,}3} = \frac{2.16}{0{,}02}$$

$$M_2 = \frac{-\,2{,}28 - 0{,}29\,(0{,}945 - 0{,}3)}{0{,}945\,(1 - 2{,}28\,.\,0{,}3) - 0{,}3} = \frac{-\,2{,}47}{0{,}02}$$

Mẫu số của M_1 và M_2 nhỏ hơn 0,05 nên có thể tính:

$$tg\theta = \frac{-\,M_2}{M_1} = \frac{2{,}47}{2{,}16} = 1{,}1$$

$$\theta\ (q = 1) = arctg(1{,}1) = 48^o$$

- Nếu q = 2 T/m^2 (và giả thiết $h_o = 0$; $h_n = 0$) ta tính được:

$$\Delta K_{oq} = 1{,}06$$

$$\Delta K_{1q} = 6{,}74$$

$$\Delta K_{2q} = 7{,}12$$

$$K_{oq} = -\,5{,}4 + 1{,}06 = -\,4{,}34$$

$$K_{1q} = 34{,}54 + 6{,}74 = 41{,}28$$

$$K_{2q} = -\,20{,}18 + 7{,}12 = -\,13{,}06$$

$$\left(\frac{K_{oq}}{K_{2q}} = 0{,}33\ ;\ \frac{K_{1q}}{K_{2q}} = -\,3{,}5\right)$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$M_1 = \frac{2\,(1 + 0{,}945\,.\,0{,}33\,.\,0{,}3)}{0{,}945\,(1 - 3{,}5\,.\,0{,}3) - 0{,}3} = \frac{2{,}2}{-\,0{,}3} = -\,7{,}35$$

$$M_2 = \frac{-\,3{,}5 - 0{,}33\,(0{,}945 - 0{,}3)}{0{,}945\,(1 - 3{,}5\,.\,0{,}3) - 0{,}3} = \frac{-\,3{,}71}{-\,0.3} = +\,12{,}4$$

Từ biểu đồ xác định được:

$$tg\theta\ (q = 2) = 2{,}4$$

$$\theta\ (q = 2) = \text{arctg}\ (2{,}4) = 67^o30'$$

Nếu $q = 3\ T/m^2$ ta có:

$$\Delta K_{oq} = 1{,}59$$

$$\Delta K_{1q} = 10{,}11$$

$$\Delta K_{2q} = 10{,}68$$

$$K_{oq} = -\,5{,}4 + 1{,}59 = -\,3{,}8$$

$$K_{1q} = 34{,}54 + 10{,}11 = 44{,}65$$

$$K_{2q} = -\,20{,}18 + 10{,}68 = -\,9{,}45$$

$$\left(\frac{K_{oq}}{K_{2q}} = 0{,}4\ ;\ \frac{K_{1q}}{K_{2q}} = -\,4{,}7\right)$$

$$M_1 = \frac{2\,(1 + 0{,}945\,.\,0{,}4\,.\,0{,}3)}{0{,}945\,(1 - 4{,}7\,.\,0{,}3) - 0{,}3} = \frac{2{,}24}{-\,0\,\tilde{}} = -\,3{,}2$$

$$M_2 = \frac{-\,4{,}7 - 0{,}4\,(0{,}945 - 0{,}3)}{0{,}945\,(1 - 4{,}7\,.\,0{,}3) - 0{,}3} = \frac{-\,5}{-\,0{,}7} = 7{,}1$$

Từ biểu đồ (hình VI-1-2) nhận thấy trường hợp này không có nghiệm. Tức có:

$$\Delta = b^2 - 4ac = M_1^2 - 4M_2 =$$

$$= 3{,}2^2 - 4\,.\,7{,}1 < 0$$

Với các số liệu đã cho trong bài toán này, qua phép tính thử thấy rằng *khi ở vào khoảng 2,5 T/m^2 thì* $\Delta = M_1^2 - 4M_2 = 0$ *và*

$$tg\theta\ (q = 2{,}5) = 3{,}3$$

$$\theta\ (q = 2{,}5) = \text{arctg}(3{,}3) = 73^o10'$$

Như vậy *mặt trượt song song với mặt đất đắp* (tức $\theta + \beta = 90^o$)

Rõ ràng là khi $q > 2{,}5\ T/m^2$ bài toán không có nghiệm.

Trường hợp $q = 2\ T/m^2$ ta có:

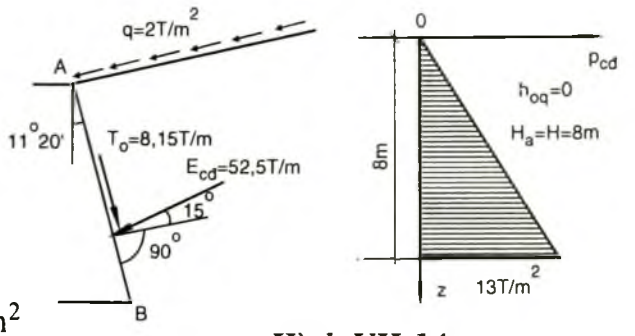
$$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q}\,tg\theta + K_{2q}\,tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)\,(Atg\theta + B)}\,\gamma = \frac{-4{,}34 + 41{,}28\,.\,2{,}4 - 13{,}06\,.\,2{,}4^2}{(1 - 0{,}3\,.\,2{,}4)\,(0{,}735\,.\,2{,}4 + 0{,}770)}\,.\,2 = 52{,}5\ T/m$$

- Biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động lên lưng tường chắn.

Trường hợp này nếu lấy $h_{oq} = 0$, biểu đồ phân bố có dạng tam giác:

tại $z = 0$, $p_{cđ} = 0$

tại $z = H$, $p_{cđ} = \frac{2E_{cđ}}{H} = \frac{2\,.\,52{,}5}{8} = 13\ T/m^2$



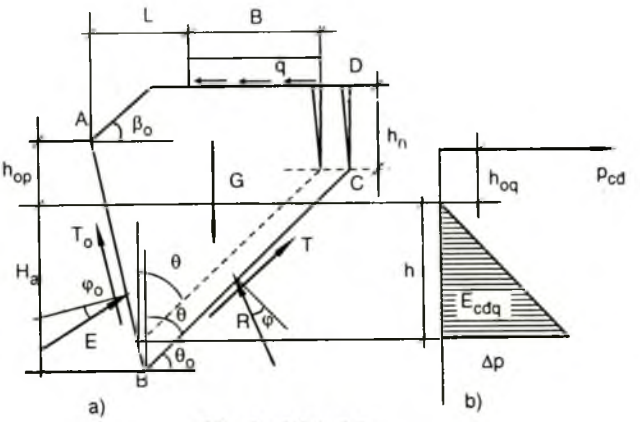
Hình VII-14

Kết quả tính toán được thể hiện trên hình VII-2-14

V. TẢI TRỌNG PHÂN BỐ ĐỀU HÌNH BĂNG TÁC DỤNG TIẾP TUYẾN VỚI MẶT ĐẤT PHẲNG NẰM NGANG ($\beta = 0$) CÓ BẠT MÁI ($\beta_o \neq 0$) HOẶC KHÔNG BẠT MÁI ($\beta_o = 0$)

1. Trường hợp băng tải trọng nằm hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt (hình VII-15)

Tải trọng phân bố q trong phạm vi hình băng có chiều rộng B làm thay đổi trạng thái ứng suất trong khối đất dính đắp sau tường chắn, do đó làm thay đổi độ sâu kẽ nứt trong khối đất đắp và kẽ hở tiếp giáp, vấn đề này chưa được nghiên cứu đầy đủ. Để đơn giản tính toán nhưng thiên về an toàn cho rằng băng tải trọng q nằm hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt không ảnh hưởng đến độ sâu h_n của kẽ nứt ăn liền với mặt trượt và có ảnh hưởng đến độ sâu của kẽ hở tiếp giáp h_{oq}



Hình VII-15

Trong trường hợp này, trị số h_{oq} có thể tính gần đúng theo công thức tính độ sâu kẽ hở tiếp giáp của bài toán cơ bản (q = 0) rồi giảm đi một đại lượng bằng:

$$\frac{q_{tt}}{\gamma}\,tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{VII-5-1}$$

với giả thiết rằng q_{tt} phân bố đều kín khắp trong toàn vùng (L + B) (hình VII-15) và bằng:

$$q_{tt} = q\,\frac{B}{L + B}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Trường hợp L = 0 thì $q_{tt} = q$ và đối với trường hợp $\beta = 0$ (mặt đất phẳng ngang) trị số h_{oq} tính theo công thức VII-4-17.

Để thiết lập các công thức cơ bản cho trường hợp này, chúng ta vận dụng các điều kiện đã dẫn giải cho trường hợp có tải trọng tập trung Q tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp. Từ công thức VI-3-2, ta có:

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{Atg\theta + B} \gamma + Q \frac{\cos(\theta_o - \varphi)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} \qquad \text{VII-5-2}$$

với:

$$Q = qB \qquad \text{VII-5-3}$$

Sau khi biến đổi lượng giác số hạng thứ hai vế phải của VII-5-2 ta có (xem biểu thức VI-3-3)

$$Q \frac{\cos(\theta_o - \varphi)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} = \frac{qBtg\theta + qBtg\varphi}{Atg\theta + B} \qquad \text{VII-5-4}$$

Thay VII-5-4 vào VII-5-2 và sau khi nhóm lại, ta có biểu thức tính lực đẩy E ở dạng tổng quát:

$$E = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{Atg\theta + B} \gamma \qquad \text{VII-5-5}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} K_{oq} &= K_o + \Delta K_{oq} \\ K_{1q} &= K_1 + \Delta K_{1q} \\ K_{2q} &= K_2 + \Delta K_{2q} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-5-6}$$

Các trị số K_o, K_1, K_2 tính theo các công thức tương ứng của bài toán cơ bản thứ nhất (nếu $\beta_o = 0$) hoặc của bài toán cơ bản thứ ba (nếu $\beta_o \neq 0$).

Các trị số ΔK_{oq}, ΔK_{1q}, ΔK_{2q} tính được từ biểu thức VII-5-4. Ta có:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{oq} &= \frac{q}{\gamma} Btg\varphi \\ \Delta K_{1q} &= \frac{q}{\gamma} B \\ \Delta K_{2q} &= \theta \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-5-7}$$

Vị trí mặt trượt được xác định theo trị số $tg\theta$ tính từ phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0 \quad (x = tg\theta)$$

hay

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VII-5-8}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\frac{B}{A} = 2\cot g(\psi - \varphi) \\ (\psi &= 90^o - \alpha - \varphi_o) \\ M_2 &= 0{,}5\ M_1 \frac{K_{1q}}{K_{2q}} - \frac{K_{oq}}{K_{2q}} \end{aligned}\right\} \quad \text{VII-5-9}$$

Biết M_1, M_2 trị số tgθ xác định theo biểu đồ (hình IV-2).

Thay trị số tgθ vào công thức VII-5-5 sẽ có trị số áp lực đất chủ động $E_{cđ}$.

Phần áp lực chủ động do tải trọng hình thang băng q gây nên (kí hiệu $E_{cđq}$) có thể tính được từ biểu thức VII-5-2 kết hợp với các biểu thức VII-5-7. Ta có:

$$E_{cđq} = \frac{\Delta K_{oq} + \Delta K_{1q}\, tg\theta + \Delta K_{2q}\, tg^2\theta}{A tg\theta + B}\ \gamma$$

hay

$$E_{cđq} = q \,.\, B \,.\, \frac{tg\varphi + tg\theta}{A tg\theta + B} \quad \text{VII-5-10}$$

Trong đó tgθ vẫn lấy giá trị như khi tính $E_{cđ}$.

Trường hợp lưng tường thẳng đứng và trơn, mặt đất nằm ngang chịu tác dụng của tải trọng ngang phân bố đều kín khắp, từ kết quả của N.K. Snitko [8] có thể cho gần đúng bằng trị số $E_{cđq}$ phân bố tam giác trong phạm vi chiều cao h (hình VII-15). Ta có:

$$\Delta p = \frac{2E_{cđq}}{h} \quad \text{VII-5-11}$$

Trong đó trị số h xác định như hướng dẫn ở hình VII-15a.

Phần áp lực chủ động $E_{cđo} = E_{cđ} - E_{cđq}$, phân bố lên lưng tường trong phạm vi chiều cao H_a theo quy luật đã nêu trong các bài toán cơ bản thứ nhất và thứ ba.

Ví dụ VII-5: Tính áp lực đất chủ động và vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất theo các số liệu đã cho trong thí dụ tính toán V-1. Cho biết tải trọng q = 6 T/m^2 phân bố hình băng có chiều rộng B = 2m (hình VII-16).

Giải:

- Tính các hằng số tính toán

Từ thí dụ V-1 ta có:

$h_o = 0{,}75m$; $h_n = 3{,}82m$

$A = 0{,}75$; $B = 0{,}75$

Trong trường hợp này ta tính độ sâu kẽ hở tiếp giáp như sau:

$$h_{oq} = h_o - \frac{q_{tt}}{\gamma} tg\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

với:

$$q_{tt} = q\frac{B}{L+B} = 6\frac{2}{4+2} = 2\ T/m^2$$

do đó:

$$h_{oq} = 0{,}75 - \frac{2}{2}tg\left(45^o + \frac{20^o}{2}\right) = -0{,}68m < 0$$

Trị số $h_{oq} < 0$ chứng tỏ kẽ hở tiếp giáp không phát sinh, do đó khi tính toán lấy:

$h_{oq} = 0$

$h_n = 3{,}82m$ (giả thiết băng tải trọng nằm hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt).

$$H_n = H + a - h_n = 8 + 2 - 3{,}82 = 6{,}18m$$

$$H_a = H - h_{oq} = 8m$$

$$A_o = \frac{(H+a)^2 - h_n^2}{2} = \frac{10^2 - 3{,}82^2}{2} = 42{,}70$$

$$B_o = \frac{1}{2}H(2a+H)\,tg\alpha - \frac{1}{2}ab = \frac{8}{2}(2\,.\,2+8)\,0{,}176 - \frac{1}{2}2\,.\,3 = 5{,}45$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma} = \frac{1\,.\,8}{2} = 4{,}0$$

$$D_n = \frac{cH_n}{\gamma} = \frac{2\,.\,6{,}18}{2} = 6{,}18$$

- Xác định vị trí mặt trượt

$K_o = B_o - D_n - D_o\,(1 - tg\alpha tg\varphi) = 5{,}45 - 6{,}18 - 4{,}0\,(1 - 0{,}176\,.\,0{,}364) = -4{,}37$

$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o\,(tg\alpha + tg\varphi) = 42{,}7 - 5{,}45\,.\,0{,}364 + 4{,}0\,(0{,}176 + 0{,}364) = 42{,}65$

$K_2 = -A_o tg\varphi - D_n = -42{,}7\,.\,0{,}364 - 6{,}18 = -21{,}72$

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma}Btg\varphi = \frac{6}{2}\,.\,2\,.\,0{,}364 = 2{,}84$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma}B = \frac{6}{2}\,.\,2 = 6$$

$$\Delta K_{2q} = 0$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq} = -4{,}37 + 2{,}84 = -1{,}53$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q} = 42{,}65 + 2{,}84 = 45{,}49$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q} = -21{,}72 + 0 = -21{,}72$

$$\frac{K_{oq}}{K_{2q}} = \frac{-1{,}53}{-21{,}72} = +0{,}07\ ;\ \frac{K_{1q}}{K_{2q}} = \frac{45{,}49}{-21{,}72} = -2{,}1$$

$$M_1 = 2\frac{B}{A} = 2\frac{0,75}{0,75} = 2, (A = 0,75; B = 0,75)$$

$$M_2 = 0,5\,M_1\frac{K_{1q}}{K_{2q}} - \frac{K_{oq}}{K_{2q}} = -\frac{2}{2}.2,1 - 0,07 = -2,17$$

Từ biểu đồ (hình V-2) xác định được:

$$tg\theta = 0,78\ (\theta = 38^o)$$

- Tính trị số áp lực đất chủ động

$$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q}\,tg\theta + K_{2q}\,tg^2\theta}{Atg\theta + B}\,\gamma =$$

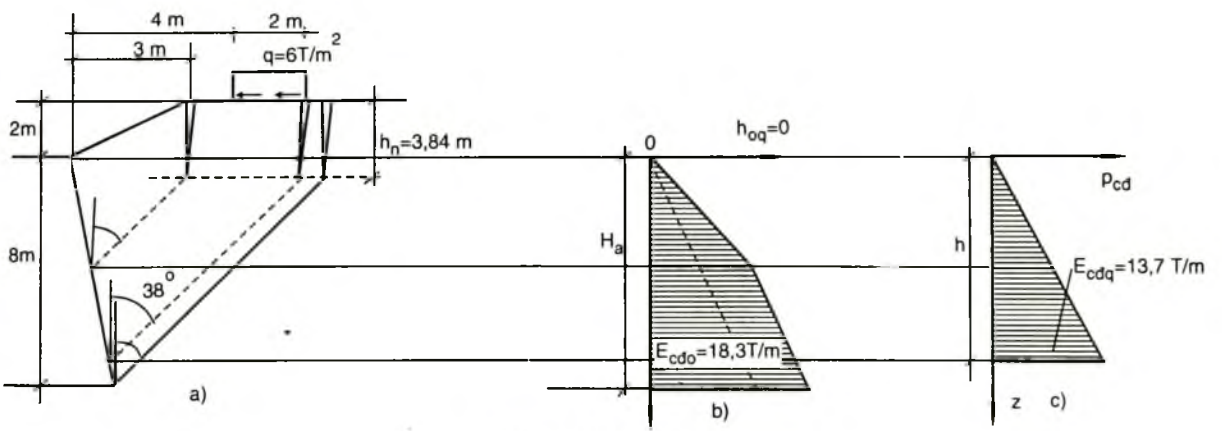
$$= \frac{-1,53 + 45,49\,.\,0,78 - 21,72\,.\,0,78^2}{0,75\,.\,0,78 + 0,75}\,.\,2 = 32T/m$$

- Vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động

$$E_{cđq} = q\,.\,B\,.\,\frac{tg\varphi + tg\theta}{Atg\theta + B} = 6.2\,\frac{0,364 + 0,78}{0,75\,.\,0,78 + 0,75} = 13,7T/m$$

$$E_{cđo} = E_{cđ} - E_{cđq} = 32 - 13,7 = 18,3T/m$$

Phần áp lực chủ động $E_{cđo}$ = 18,3T/m phân bố lên lưng tường theo quy luật đã được trình bày đối với bài toán cơ bản tương ứng (hình VII-16). Phần áp lực chủ động $E_{cđq}$ = 13,7T/m phân bố theo quy luật tam giác trong phạm vi h (hình VII-16).



Hình VII-16

2. Trường hợp băng tải trọng nằm không hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt (hình VII-17)

Khi tính trị số áp lực chủ động, trường hợp băng tải trọng nằm không hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt xem như là kết hợp của trường hợp có tải trọng phân bố đều tác dụng tiếp tuyến khắp mặt đất đắp (kín khắp mặt nằm ngang DM trong hình VII-17) với trường hợp có tải trọng tập trung Q tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp theo chiều ngược lại với chiều tác dụng của q. Tải trọng tập trung Q được tính theo công thức:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

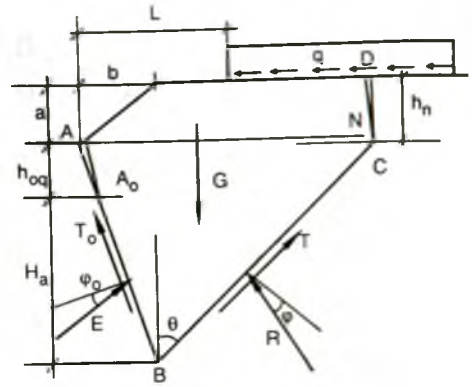
$$Q = -q.L \qquad \text{VII-5-12}$$

- Với cách đặt bài toán như vậy, dễ dàng chứng minh được rằng biểu thức tính lực đẩy có dạng chung như sau:

$$E = \frac{K_{oq} + K_{1q}\,tg\theta + K_{2q}\,tg^2\theta}{A\,tg\theta + B}\gamma \qquad \text{VII-5-13}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} K_{oq} &= K_o + \Delta K_{oq} \\ K_{1q} &= K_1 + \Delta K_{1q} \\ K_{2q} &= K_2 + \Delta K_{2q} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-5-14}$$



Hình VII-17

Trong đó K_o, K_1, K_2 tính theo công thức tương ứng của bài toán cơ bản thứ nhất hoặc thứ ba tuỳ theo hình dáng mặt đất đắp. Các trị số ΔK_{oq}, ΔK_{1q}, ΔK_{2q} tính được từ các công thức VI-3-6 và công thức VII-4-11 bằng phương pháp cộng đại số. Ta có:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{oq} &= -\frac{q}{\gamma}L\,tg\varphi + \frac{q}{\gamma}H\,tg\alpha\,tg\varphi \\ \Delta K_{1q} &= -\frac{q}{\gamma}L + \frac{q}{\gamma}[H\,tg\alpha + (H - h_n)\,tg\varphi] \\ \Delta K_{2q} &= +\frac{q}{\gamma}(H - h_n) \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-5-15}$$

Đối với trường hợp $\varphi = \beta = 0$ ($\beta_o \neq 0$) ta có:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{oq} &= -\frac{q}{\gamma}L\,tg\varphi \\ \Delta K_{1q} &= -\frac{q}{\gamma}L + \frac{q}{\gamma}(H - h_n)\,tg\varphi \\ \Delta K_{2q} &= \frac{q}{\gamma}(H - h_n) \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-5-16}$$

Do dạng biểu thức tính lực đẩy E trong trường hợp này không khác với dạng của biểu thức tính lực đẩy E của bài toán cơ bản ($q = 0$) nên mặt trượt cũng được xác định bằng trị số $tg\theta$ tính từ phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0 \quad (x = tg\theta)$$

hay

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VII-5-17}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\frac{B}{A} = 2\cot g(\psi - \varphi) \\ (\psi &= 90^o - \alpha - \varphi_o) \\ M_2 &= 0{,}5\, M_1 \frac{K_{1q}}{K_{2q}} - \frac{K_{oq}}{K_{2q}} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-5-18}$$

Sau khi tính được trị số M_1 và M_2, trị số tgθ được xác định theo biểu đồ IV-2.

Thay trị số tgθ vào công thức VII-5-13 sẽ tính được trị số áp lực đất chủ động $E_{cđ}$.

3. Trường hợp tổng quát

Từ hai trường hợp đơn giản nêu trên, có thể lập dễ dàng các biểu thức cơ bản tính góc trượt (trị số tgθ) và tính trị số áp lực chủ động cho trường hợp tổng quát: có băng tải trọng (q_1, B_1) nằm hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt và băng tải trọng (q_2, B_2) nằm không hoàn toàn trong phạm vi của khối đất trượt.

Dùng phương pháp cộng tác dụng và thay đổi các hệ số K_o, K_1, K_2 ta có biểu thức tính lực đẩy E như sau:

$$E = \frac{K_{oq} + K_{1q}\, tg\theta + K_{2q}\, tg^2\theta}{A tg\theta + B} - \gamma \qquad \text{VI-5-19}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_{oq} &= K_o + \Delta K_{oq} \\ K_{1q} &= K_1 + \Delta K_{1q} \\ K_{2q} &= K_2 + \Delta K_{2q} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-5-20}$$

với:

K_o, K_1, K_2 tính theo công thức của bài toán cơ bản thứ nhất hoặc thứ ba tuỳ theo khối đất đắp có bạt mái hay không.

Các trị số ΔK_{oq}, ΔK_{1q}, ΔK_{2q} trong trường hợp này được suy ra dễ dàng bằng phép cộng đại số công thức VII-5-7 và công thức VII-5-15. Ta có:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{oq} &= \frac{q_1}{\gamma} B_1 tg\varphi + \frac{q_2}{\gamma}(Htg\alpha - L)\, tg\varphi \\ \Delta K_{1q} &= \frac{q_1}{\gamma} B_1 + \frac{q_2}{\gamma}(Htg\varphi - L) + \frac{q_2}{\gamma}(H - h_n)\, tg\varphi \\ \Delta K_{2q} &= \frac{q_2}{\gamma}(H - h_n) \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-5-21}$$

Vị trí mặt trượt được xác định theo trị số tgθ tính từ phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0 \; (x = tg\theta)$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

hay $$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VII-5-22}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\frac{B}{A} = 2\cot g(\psi - \varphi) \\ (\psi &= 90^o - \alpha - \varphi_o) \\ M_2 &= 0{,}5\, M_1 \frac{K_{1q}}{K_{2q}} - \frac{K_{\phi q}}{K_{2q}} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-5-23}$$

Biết M_1, M_2 trị số tgθ xác định được bằng biểu đồ (hình IV-2).

Thay trị số tgθ vừa xác định vào biểu thức VII-5-19 sẽ tính được trị số áp lực đất chủ động $E_{cđ}$.

VI. TẢI TRỌNG PHÂN BỐ ĐỀU HÌNH BĂNG TÁC DỤNG TIẾP TUYẾN VỚI MẶT ĐẤT ĐẮP PHẲNG NẰM NGHIÊNG ($\beta \neq 0$) CÓ BẠT MÁI ($\beta_o \neq \beta$) HOẶC KHÔNG BẠT MÁI ($\beta_o = \beta$)

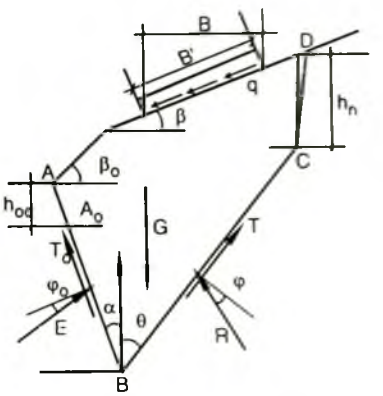
1. Trường hợp băng tải trọng nằm hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt (hình VII-18)

Đối với trường hợp này, đa giác lực vẫn có dạng như đã nêu trong hình VI-1b. Trong đó lực Q được tính theo công thức:

$$Q = q.B' = q\frac{B}{\cos\beta} \qquad \text{VII-6-1}$$

Do đó, ứng dụng các phép biến đổi lượng giác đối với biểu thức VI-4-1 cho trường hợp đang xét ta có thể viết biểu thức tính lực đẩy E ở dạng chung như sau.

Ta có:



Hình VII-18

$$E = \frac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha) + qB\cos(\theta_o - \varphi - \beta)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)}$$

hay

$$E = \frac{K_{oq} + K_{1q}\, tg\theta + K_{2q}\, tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)\,(A tg\theta + B)} \cdot \gamma \qquad \text{VII-6-2}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_{oq} &= K_o + \Delta K_{oq} \\ K_{1q} &= K_1 + \Delta K_{1q} \\ K_{2q} &= K_2 + \Delta K_{2q} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-6-3}$$

với K_o, K_1, K_2 tính theo các công thức tương ứng của bài toán cơ bản thứ hai hoặc thứ tư tuỳ theo khối đất có bạt mái ($\beta \neq \beta_o$) hay không bạt mái ($\beta_o = \beta$).

Các trị số ΔK_{oq}, ΔK_{1q}, ΔK_{2q} xác định được theo các biểu thức VI-4-6 với trị số Q tính theo công thức VII-6-1. Ta có:

$$\left.\begin{aligned}
\Delta K_{oq} &= \frac{q}{\gamma} B(tg\varphi + tg\beta) \\
\Delta K_{1q} &= \frac{q}{\gamma} B(1 - tg\varphi tg\beta) - \frac{q}{\gamma} B(tg\varphi + tg\beta)\, tg\beta \\
\Delta K_{2q} &= -\frac{q}{\gamma} B(1 - tg\varphi tg\beta)\, tg\beta
\end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-6-4}$$

Mặt trượt được xác định bằng trị số tgθ tính từ phương trình: $\frac{dE}{dx} = 0$ (x = tgθ và E tính theo biểu thức VII-6-2) hay từ phương trình:

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VII-6-5}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned}
M_1 &= \frac{2\left(1 + \frac{A}{B}\frac{K_{oq}}{K_{2q}} tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_{1q}}{K_{2q}} tg\beta\right) - tg\beta} \\
M_2 &= \frac{\frac{K_{1q}}{K_{2q}} - \frac{K_{oq}}{K_{2q}}\left(\frac{A}{B} - tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_{1q}}{K_{2q}} tg\beta\right) - tg\beta}
\end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-6-6}$$

Biết M_1 và M_2 trị số tgθ xác định được bằng biểu đồ (hình IV-2).

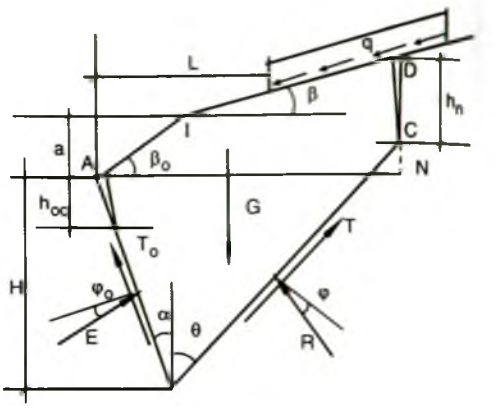
Thay trị số tgθ vừa tính được vào biểu thức VII-6-2 sẽ xác định được trị số áp lực đất chủ động $E_{cđ}$.

2. Trường hợp băng tải trọng không nằm hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt (hình VII-19)

Để tính được đơn giản trị số áp lực đất chủ động, bài toán này được coi như bài toán cộng tác dụng của trường hợp có tải trọng phân bố đều q tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp (hình VII-12) với trường hợp có tải trọng tập trung Q tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp (hình VI-10) với chiều ngược lại chiều tác dụng của q. Như vậy trong trường hợp này ta có:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$Q = -q \cdot L' = q\frac{L}{\cos\beta} \qquad \text{VII-6-7}$$



Hình VII-19

Từ các biểu thức VII-6-2 và VII-4-8, dễ dàng chứng minh được rằng biểu thức tính lực đẩy E trong trường hợp này có dạng chung như sau:

$$E = \frac{K_{oq} + K_{1q}\,tg\theta + K_{2q}\,tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma \qquad \text{VII-6-8}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_{oq} &= K_o + \Delta K_{oq} \\ K_{1q} &= K_1 + \Delta K_{1q} \\ K_{2q} &= K_2 + \Delta K_{2q} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-6-9}$$

với K_o, K_1, K_2 tính theo các công thức tương ứng của bài toán cơ bản thứ hai ($\beta_o = \beta \neq 0$) hoặc của bài toán cơ bản thứ tư ($\beta_o \neq \beta$; $\beta \neq 0$) tùy khối đất đắp có bạt mái hay không.

Các trị số ΔK_{oq}, ΔK_{1q}, ΔK_{2q} được tính từ các biểu thức suy ra bằng phương pháp cộng đại số các biểu thức VII-4-8 với các biểu thức VI-4-6 với trị số Q tính theo công thức VII-6-7. Ta có:

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} Htg\alpha\,(tg\beta + tg\varphi) - \frac{q}{\gamma} L\cos\beta\,(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma}[Htg\alpha(1 - tg\beta tg\varphi) + (H - h_n)(tg\beta + tg\varphi)] -$$

$$- \frac{q}{\gamma} L\cos\beta(1 - tg\beta tg\varphi) + \frac{q}{\gamma} L\cos\beta\,(tg\beta + tg\varphi)\,tg\beta$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)(1 - tg\beta\,tg\varphi) + \frac{q}{\gamma} L\cos\beta(1 - tg\beta tg\varphi)\,tg\beta$$

hay

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{oq} &= \frac{q}{\gamma}(Htg\alpha - L\cos\beta)(tg\beta + tg\varphi) \\ \Delta K_{1q} &= \frac{q}{\gamma}(Htg\alpha - L\cos\beta)(1 - tg\beta tg\varphi) + \frac{q}{\gamma}[(H - h_n) + L\sin\beta](tg\beta + tg\varphi) \\ \Delta K_{2q} &= \frac{q}{\gamma}[(H - h_n) + L\sin\beta](1 - tg\beta tg\varphi) \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-6-10}$$

Vị trí mặt trượt được xác định bằng trị số tgθ tính từ phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0$$

(x = tgθ; theo biểu thức VII-6-8)

hay từ phương trình:

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = \theta \qquad \text{VII-6-11}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= \frac{2\left(1+\frac{A}{B}\frac{K_{oq}}{K_{2q}}tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1+\frac{K_{1q}}{K_{2q}}tg\beta\right)-tg\beta} \\ M_2 &= \frac{\frac{K_{1q}}{K_{2q}}-\frac{K_{oq}}{K_{2q}}\left(\frac{A}{B}-tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1+\frac{K_{1q}}{K_{2q}}tg\beta\right)-tg\beta} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-6-12}$$

Biết M_1, M_2 trị số $tg\theta$ xác định bằng biểu đồ (hình IV-2)

Thay trị số $tg\theta$ xác định được vào biểu thức VII-6-8 thì tính được trị số áp lực đất chủ động $E_{cđ}$.

3. Trường hợp tổng quát

Trong thực tế còn gặp trường hợp có hai băng tải trọng: một băng (q_1, B_1) nằm hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt và một băng (q_2, B_2) không nằm hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt. Bài toán này được giải đơn giản từ kết quả đã nêu cho hai trường hợp vừa nêu ở trên. Ta có:

$$E = \frac{K_{oq} + K_{1q}\,tg\theta + K_{2q}\,tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)\,(Atg\theta + B)} \cdot \gamma \qquad \text{VII-6-13}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_{oq} &= K_o + \Delta K_{oq} \\ K_{1q} &= K_1 + \Delta K_{1q} \\ K_{2q} &= K_2 + \Delta K_{2q} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VII-6-14}$$

với: K_o, K_1, K_2 tính theo các công thức tương ứng của bài toán cơ bản thứ hai hoặc thứ tư tuỳ theo dạng mặt đất đắp.

Các biểu thức tính trị số ΔK_{oq}, ΔK_{1q}, ΔK_{2q} được suy ra dễ dàng từ các biểu thức VII-6-4 và VII-6-10.

Ta có:

$$\Delta K_{oq} = \frac{q_1}{\gamma} B_1 \cos\beta\,(tg\beta + tg\varphi) + \frac{q_2}{\gamma}\,(Htg\alpha - L\cos\beta)\,(tg\varphi + tg\beta)$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q_1}{\gamma} B_1 \cos\beta\,(1 - tg\varphi tg\beta) - \frac{q_1}{\gamma} B_1 \cos\beta\,(tg\varphi + tg\beta)\,tg\beta +$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$+\frac{q_2}{\gamma}(H\text{tg}\alpha - L\cos\beta)(1 - \text{tg}\varphi\text{tg}\beta) + \frac{q_2}{\gamma}[(H - h_n) + L\sin\beta](\text{tg}\varphi + \text{tg}\beta)$$

$$\Delta K_{2q} = -\frac{q_1}{\gamma} B_1\cos\beta\,(1 - \text{tg}\beta\text{tg}\varphi)\,\text{tg}\beta + \frac{q_2}{\gamma}[(H - h_n) + L\sin\beta](1 - \text{tg}\varphi\text{tg}\beta)$$

hay

$$\left.\begin{aligned}
\Delta K_{oq} &= \frac{1}{\gamma}[q_1B_1 + q_2(H\text{tg}\alpha - L)(\text{tg}\beta + \text{tg}\varphi)] \\
\Delta K_{1q} &= \frac{1}{\gamma}[q_1B_1 + q_2(H\text{tg}\alpha - L)](1 - \text{tg}\beta\text{tg}\varphi) - \\
&- \frac{1}{\gamma}\{q_1B_1\text{tg}\beta - q_2[(H - h_n) + L\text{tg}\beta]\}(\text{tg}\beta + \text{tg}\varphi) \\
\Delta K_{2q} &= -\frac{1}{\gamma}q_1B_1\text{tg}\beta - q_2[(H - h_n) + L\text{tg}\beta](1 - \text{tg}\beta\text{tg}\varphi)
\end{aligned}\right\} \quad \text{VII-6-15}$$

Mặt trượt được xác định bằng trị số tgθ tính từ phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0$$

(x = tgθ ; E theo biểu thức VII-6-13)

hay từ phương trình:

$$\text{tg}^2\theta + M_1\text{tg}\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VII-6-16}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned}
M_1 &= \frac{2\left(1 + \frac{A}{B}\frac{K_{oq}}{K_{2q}}\text{tg}\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_{1q}}{K_{2q}}\text{tg}\beta\right) - \text{tg}\beta} \\
M_2 &= \frac{\frac{K_{1q}}{K_{2q}} - \frac{K_{oq}}{K_{2q}}\left(\frac{A}{B} - \text{tg}\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_{1q}}{K_{2q}}\text{tg}\beta\right) - \text{tg}\beta}
\end{aligned}\right\} \quad \text{VII-6-17}$$

với: K_{oq}, K_{1q}, K_{2q} tính theo công thức VII-6-14.

Biết M_1, M_2 trị số tgθ xác định bằng đồ biểu (hình IV-2).

Thay trị số tgθ vừa xác định được vào biểu thức VII-6-13 thì tính được trị số áp lực chủ động $E_{cđ}$ cho trường hợp tổng quát này.

Chương VIII

ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN CÓ LƯNG TƯỜNG ĐẶC BIỆT

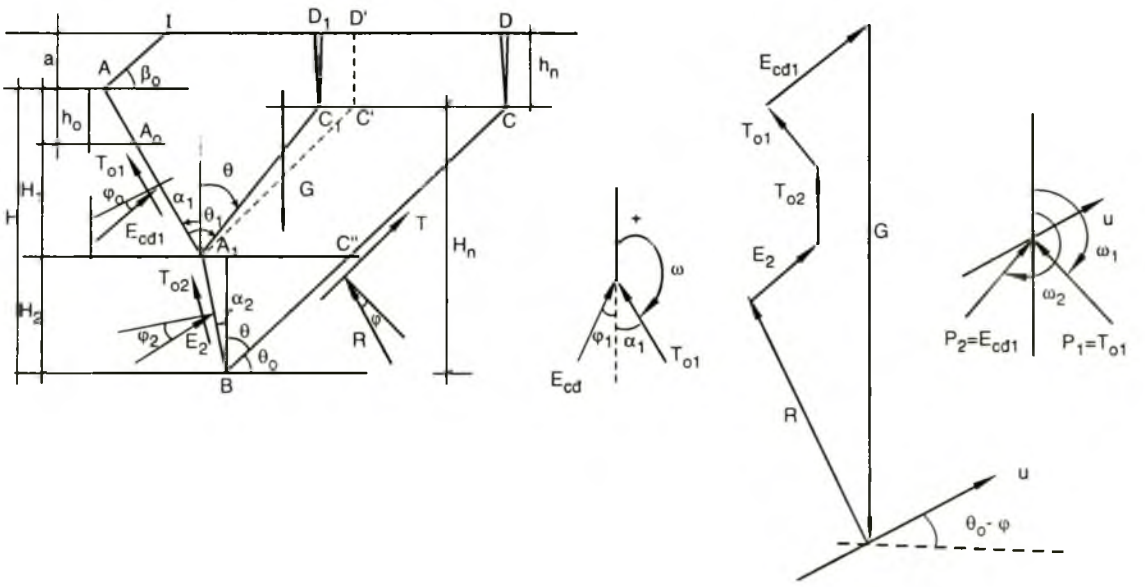
I. ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DINH LÊN TƯỜNG CHẮN CÓ LƯNG GÃY KHÚC VÀ PHẲNG TỪNG ĐOẠN

Trên hình VIII-1 nêu lên sơ đồ lực tính toán cho trường hợp lưng tường gãy khúc. Các trị số α_1, α_2 có thể dương hay âm. Mặt đất đắp phẳng nằm ngang ($\beta = 0$) hoặc nằm nghiêng ($\beta \neq 0$) và có bạt mái hoặc không bạt mái (mặt đất gãy khúc).

Phân hai trường hợp theo hình dạng mặt đất đắp để tiện xét:

1. Trường hợp mặt đất phẳng nằm ngang ($\beta = 0$) có bạt mái ($\beta_o \neq 0$) hoặc không bạt mái ($\beta_o = 0$)

Trong đa giác lực (hình VII-1b), $E_{cđ1}$ là áp lực đất chủ động của đất dính tác dụng lên phần lưng tường A_oA_1; T_{o1} là lực dính tác dụng giữa mặt tiếp xúc của mặt đất đắp với lưng tường trong phạm vi A_oA_1.



Hình VIII-1

Kí hiệu α_1 là góc nghiêng của lưng tường thuộc phần A_oA_1, φ_{o1} và c_{o1} là góc ma sát ngoài và lực dính đơn vị ứng với lưng tường thuộc phần A_oA_1. Các trị số T_{o1} và $E_{cđ1}$ được tính như sau:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$T_{o1} = c_{o1} \cdot \overline{A_o A_1}$$

hay

$$T_{o1} = c_{o1} \frac{H_{o1}}{\cos\alpha_1} \quad (H_{o1} = H_1 - h_o) \qquad \text{VIII-1-1}$$

Trị số $E_{cđ1}$ được xác định theo công thức của bài toán cơ bản thứ nhất ($\beta = \beta_o = \theta$) hoặc bài toán cơ bản thứ ba ($\beta = 0$, $\beta_o \neq 0$) tuỳ theo mặt đất đắp có bạt mái hay không bạt mái ứng với chiều cao tường là H_1 và với *giả thiết là trị số áp lực chủ động tác dụng lên phần lưng tường A_oA_1 không phụ thuộc vào dạng lưng tường của phần còn lại phía dưới.* Ta có:

$$E_{cđ1} = \frac{K_{o1} + K_{11}tg\theta_1 + K_{21}tg^2\theta_1}{A_1 tg0_1 + B_1} \cdot \gamma \qquad \text{VIII-1-2}$$

Trong đó:

K_{o1}, K_{11}, K_{21} xác định theo công thức tương ứng của bài toán cơ bản, nếu $\beta_o = 0$ thì xác định theo công thức tính K_o, K_1, K_2 của bài toán cơ bản thứ nhất, nếu $\beta_o \neq 0$ thì tính theo các công thức cơ bản của bài toán cơ bản thứ ba.

Trị số $tg\theta_1$ xác định được từ phương trình:

$$tg^2\theta_1 + M_1 tg\theta_1 + M_2 = 0 \qquad \text{VIII-1-3}$$

với

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\frac{B}{A} = 2\cot g(\psi_1 - \varphi) \\ (\psi_1 &= 90^o - \alpha_1 - \varphi_{o1}) \\ M_2 &= 0{,}5\, M_1 \frac{K_{11}}{K_{21}} - \frac{K_{o1}}{K_{21}} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-1-4}$$

Trị số $tg\theta_1$ có thể xác định theo biểu đồ (hình IV-2) khi biết M_1 và M_2. Như vậy *T_{o1} và $E_{cđ1}$ là những lực tập trung đã biết trị số và phương chiều tác dụng.* Phương của $E_{cđ1}$ làm với phương thẳng đứng góc nhọn $\psi_1 = 90^o - \alpha_1 - \varphi_{o1}$, phương của T_{o1} làm với phương thẳng đứng góc nhọn α_1. Do đó bài toán trong trường hợp lưng tường gãy khúc được đặt ra như sau: *xác định trị số lực đẩy E_2 lớn nhất ($E_{cđ2} = maxE_2$) tác dụng lên phần tường A_1B ứng với góc trượt* θ đồng thời có hai lực tập trung P_1 và P_2 tác dụng với:

$$P_1 = T_{o1} \text{ với } \omega_1 = 180^o - \alpha_1 \qquad \text{VIII-1-5}$$

$$P_2 = E_{cđ1} \text{ với } \omega_2 = 180^o + \psi_1 \qquad \text{VIII-1-6}$$

(quy ước về cách chọn góc ω như đã nêu trong chương VI, ở mục 5)

Đa giác lực để tính lực đẩy E_2 như đã trình bày ở hình VIII-2b. Trong đó các lực T, T_{o2}, G vẫn tính theo các công thức chung đã biết. Ta có:

$$T_{o2} = c_{o2}\,\overline{A_1B} = \frac{c_{o2}\,H_1}{\cos\alpha_2} \qquad \text{VIII-1-7}$$

$$T = c\,.\,\overline{BC} = \frac{cH_n}{\cos\theta} \qquad \text{VIII-1-8}$$

$(H_n = H + a - h_n)$

$$G = \text{dtích}(AA_1BCDI) \qquad \text{VIII-1-9a}$$

Từ hình VIII-1a ta có thể viết:

$$\text{dtích}(AA_1BCDI) = \text{dtích}(AA_1C'D') + \text{dtích}(A_1BC') + \text{dtích}(D'C'A_1C''CD)$$

với:

$$+\ \text{dtích}(AA_1C'D') = A_{o1}tg\theta + B_{o1} \qquad \text{VIII-1-9b}$$

Trong đó: A_{o1}, B_{o1} tính theo các công thức tính A_o và B_o của bài toán cơ bản thứ nhất hoặc của bài toán cơ bản thứ ba tuỳ theo khối đất đắp có bạt mái hay không.

$$+\ \text{dtích}(A_1B'C'') = A_{o2}tg\theta + B_{o2} \qquad \text{VIII-1-9c}$$

Trong đó: A_{o2}, B_{o2} tính theo các công thức tính A_o, B_o của bài toán cơ bản thứ nhất với trị số $h_n = 0$. Ta có:

$$A_{o2} = \frac{H_2^2}{2}\ ;\quad B_{o2} = \frac{H_2^2}{2}\,tg\alpha_2 \qquad \text{VIII-1-9d}$$

$$+\ \text{dtích}(D'C'A_1C''CD) = \overline{A_1C''}\,.\,(H_n + h_n - H_2) = \overline{A,C''}\,(H_1 + a)$$

với $\overline{A_1\,C''} = H_2(tg\alpha_2 + tg\theta)$

hay $$\text{dtích}(D'C'A_1C''CD) = A_{o3}tg\theta + B_{o3} \qquad \text{VIII-1-9e}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} A_{03} &= (H_1 + a)\,H_2 \\ B_{03} &= (H_1 + a)\,H_2tg\alpha_2 \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-1-9g}$$

Từ các biểu thức VIII-1-9b ÷ VIII-1-9e có thể viết biểu thức VIII-1-9a ở dạng như sau:

$$G = (A_o tg\theta + B_o)\,\gamma \qquad \text{VIII-1-10}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} A_o &= A_{o1} + A_{o2} + A_{o3} \\ B_o &= B_{o1} + B_{o2} + B_{o3} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-1-11a}$$

với:

A_{o1}, B_{o1} tính theo công thức của bài toán cơ bản;

A_{o2}, B_{o2} tính theo công thức VIII-1-9d;

A_{o3}, B_{o3} tính theo công thức VIII-1-9g.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

hay sau khi thay vào sẽ tính được:

$$A_o = \frac{(H_1 + a)^2 - h_n^2}{2} + \frac{H_2^2}{2} + (H_1 + a)H_2$$

$$B_o = -\frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}(H_1 + 2a)\,H_1 tg\alpha_1 + \frac{H_2^2}{2}tg\alpha_2 + (H_1 + a)\,H_2 tg\alpha_2$$

hay

$$\left.\begin{aligned} A_o &= (H_1 + a)\,H_2 + \frac{1}{2}\left[(H_1 + a)^2 + H_2^2 - h_n^2\right] \\ B_o &= \frac{1}{2}(H_1 + 2a)\,H_1 tg\alpha_1 + (H_1 + a + \frac{H_2}{2})\,H_2 tg\alpha_2 - \frac{1}{2}ab \end{aligned}\right\} \quad \text{VIII-1-11b}$$

Trường hợp không bạt mái ($\beta_o = 0$ hay $a = 0$) ta có:

$$\left.\begin{aligned} A_o &= H_1H_2 + \frac{1}{2}(H_1^2 + H_2^2 - h_n^2) \\ B_o &= \frac{1}{2}H_1^2 tg\alpha_1 + (H_1 + \frac{H_2}{2})\,H_2 tg\alpha_2 \end{aligned}\right\} \quad \text{VIII-1-11c}$$

Đối chiếu dạng của các công thức tính T, T_{o2} và G trong trường hợp này với các công thức tương ứng của bài toán cơ bản thứ nhất ($\beta_o = \beta = 0$) và của bài toán cơ bản thứ ba ($\beta = 0$, $\beta_o \neq 0$) rồi ứng dụng các công thức tính áp lực chủ động của đất dính trong trường hợp có tải trọng tập trung tác dụng bất kì (công thức VI-5-4 và VI-5-5), ta có thể viết biểu thức tính áp lực đẩy lên phần lưng tường A_1B như sau:

$$E_2 = \frac{K_{oP} + K_{1P}\,tg\theta + K_{2P}\,tg^2\theta}{Atg\theta + B}\,\gamma \quad \text{VIII-1-12}$$

Trong đó:

A, B vẫn tính theo các công thức cơ bản với trị số $\psi = 90^o - \alpha_2 - \varphi_{o2}$

$$\left.\begin{aligned} K_{oP} &= K_o + \Delta K_{oP} \\ K_{1P} &= K_1 + \Delta K_{1P} \\ K_{2P} &= K_2 + \Delta K_{2P} \end{aligned}\right\} \quad \text{VIII-1-13}$$

Trong đó:

K_o, K_1, K_2 tính theo các công thức tương ứng của bài toán cơ bản thứ nhất hoặc thứ ba tuỳ theo khối đất đắp có bạt mái hay không với trị số A_o, B_o tính theo các công thức VIII-1-11;

Trong trường hợp $\beta = 0$, ta có:

$$\left.\begin{aligned}
\Delta K_{op} &= \frac{P_1\cos\omega_1}{\gamma}(1+tg\omega_1 tg\varphi)+\frac{P_2\cos\omega_2}{\gamma}(1+tg\omega_2 tg\varphi)\\
\Delta K_{1p} &= \frac{P_1\cos\omega_1}{\gamma}(tg\omega_1 - tg\varphi)+\frac{P_2\cos\omega_2}{\gamma}(tg\omega_2 - tg\varphi)\\
\Delta K_{2p} &= 0
\end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-1-14}$$

($P_1 = T_{o1}$ với $\omega_1 = 180^o - \alpha_1$; $P_2 = E_{cđ1}$ với $\omega_2 = 180^o + \psi_1$)

Trường hợp đơn giản ứng với phần lưng tường A_oA_1 thẳng đứng và trơn (tức có $\beta = \alpha_1 = \varphi_{o1} = 0$) thì có $\omega_1 = \pi$ và $\omega_2 = \frac{3\pi}{2}$. Do đó, từ các công thức VI-1-10 và VI-3-6 ta có:

$$\left.\begin{aligned}
\Delta K_{oP} &= -\frac{P_1}{\gamma}-\frac{P_2}{\gamma}tg\varphi = -\frac{1}{\gamma}(P_1+P_2 tg\varphi)\\
\Delta K_{1P} &= +\frac{P_1}{\gamma}tg\varphi-\frac{P_2}{\gamma} = \frac{1}{\gamma}(P_1 tg\varphi - P_2)\\
\Delta K_{2P} &= 0
\end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-1-15}$$

($P_1 = T_{o1}$; $P_2 = E_{cđ1}$)

Vị trí mặt trượt được xác định bằng trị số tgθ tính từ phương trình:

$$\frac{dE_2}{dx} = 0 \quad (x = tg\theta,\ E_2 \text{ theo biểu thức VIII-1-12})$$

hay từ phương trình:

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VIII-1-16}$$

với:

$$\left.\begin{aligned}
M_1 &= 2\frac{B}{A} = 2\cot g(\psi-\varphi)\\
(\psi &= 90^o - \alpha_2 - \varphi_{o2})\\
M_2 &= \frac{B}{A}\frac{K_{1P}}{K_{2P}} - \frac{K_{oP}}{K_{2P}}
\end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-1-17}$$

Trong đó: K_{oP}, K_{1P}, K_{2P} tính theo công thức VIII-1-13

Trị số tgθ xác định được bằng biểu đồ (hình IV-2) khi đã biết trị số M_1 và M_2.

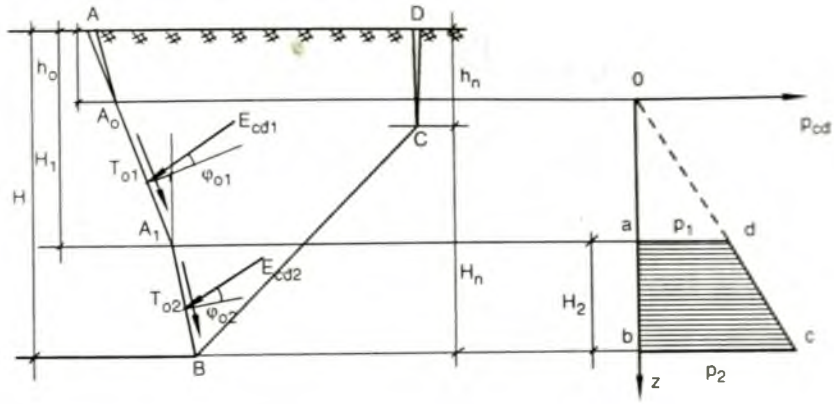
Thay trị số tgθ vừa xác định được vào biểu thức VIII-1-12 sẽ tính được trị số áp lực chủ động $E_{cđ2}$ tác dụng lên phần lưng tường A_1B.

Phần áp lực chủ động $E_{cđ1}$ phân bố lên lưng tường trong phần A_oA_1 theo quy luật đã nêu trong bài toán cơ bản.

Phần áp lực chủ động $E_{cđ2}$ phân bố lên lưng tường như trong phần A_1B cũng theo quy luật tuyến tính như trong hình VIII-2.

Ta có: dtích(abcd) = $E_{cđ2}$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình VIII-2

hay

$$\left.\begin{aligned} \frac{p_1 + p_2}{\gamma} H_2 &= E_{cd2} \\ \frac{p_1}{p_2} &= \frac{H_1 - h_n}{H - h_n} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-1-18a}$$

Từ VII-1-18a giải ra đối với p_1 và p_2 ta có:

$$\left.\begin{aligned} p_1 &= \frac{2E_{cd2}}{H_2} \cdot \frac{H_1 - h_n}{H + H_1 - 2h_n} \\ p_2 &= \frac{2E_{cd2}}{H_2} - p_1 \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-1-18b}$$

2. Trường hợp mặt đất phẳng nằm nghiêng ($\beta \neq 0$) có bạt mái ($\beta_o \neq 0$ và $\beta_o \neq \beta$) hoặc không bạt mái ($\beta_o = \beta \neq 0$)

Trong trường hợp này, sơ đồ lực và đa giác lực vẫn giống như sơ đồ lực và đa giác lực đã trình bày ở hình VIII-1 của trường hợp mặt đất phẳng nằm ngang.

Trị số T_{o1} vẫn tính theo công thức VIII-1-1. Trị số E_{cd1} được tính theo công thức cơ bản của bài toán cơ bản thứ tư hoặc thứ hai tuỳ theo mặt đất đắp có bạt mái hay không. Ta có:

$$E_{cd1} = \frac{K_{o1} + K_{11}\,tg\theta_1 + K_{21}\,tg^2\theta_1}{(1 - tg\beta tg\theta_1)(A_1 tg\theta_1 + B_1)}\,\gamma \qquad \text{VIII-1-19}$$

Trong đó:

A_1, B_1 tính theo các công thức tính A, B với trị số $\psi = \psi_1 = 90^o - \alpha_1 - \varphi_{o1}$;

K_{o1}, K_{11}, K_{21} tính theo các công thức tương ứng K_o, K_1, K_2 của bài toán cơ bản thứ hai hoặc thứ tư tuỳ theo mặt đất đắp có hoặc không bạt mái.

Trị số $tg\theta_1$, xác định từ phương trình:

$$tg^2\theta_1 + M_1 tg\theta_1 + M_2 = 0 \qquad \text{VIII-1-20}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= \frac{2\left(1 + \frac{A_1}{B_1}\frac{K_{o1}}{K_{21}}tg\beta\right)}{\frac{A_1}{B_1}\left(1 + \frac{K_{11}}{K_{21}}tg\beta\right) - tg\beta} \\ M_2 &= \frac{\frac{K_{11}}{K_{21}} - \frac{K_{o1}}{K_{21}}\left(\frac{A_1}{B_1} - tg\beta\right)}{\frac{A_1}{B_1}\left(1 + \frac{K_{11}}{K_{21}}tg\beta\right) - tg\beta} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-1-21}$$

Sau khi tính được M_1, M_2 trị số tgθ có thể xác định bằng biểu đồ (hình IV-2).

Như đã nêu ở trên, khi thiết lập biểu thức tính lực đẩy E_2 lên phần lưng tường A_1B, các lực T_{o1} và $E_{cđ1}$ được xem như những tải trọng tập trung đã biết tác dụng lên khối đất trượt. Trong trường hợp này vẫn dùng kí hiệu:

$$\left.\begin{aligned} p_1 &= T_{o1} \text{ với } \omega_1 = 180^o - \alpha_1 \\ p_2 &= E_{cđ1} \text{ với } \omega_2 = 180^o + \psi_1 \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-1-22}$$

($\psi_1 = 90^o - \alpha_1 - \varphi_{o1}$)

Trong đa giác lực, các lực T_{o2}, T, G lần lượt được xác định theo các công thức sau đây:

$$T_{o2} = c_{o2}\overline{A_1B} = \frac{c_{o2}H_2}{\cos\alpha_2} \qquad \text{VIII-1-23}$$

$$T = c \cdot \overline{BC}$$

với trị số $\overline{BC}$ tính được theo quan hệ sau đây:

$$\frac{\overline{BC}}{\sin(90 + \beta)} = \frac{\overline{BB'} - h_n}{\sin[180^o - (90 + \beta + \theta)]}$$

hay

$$\overline{BC} = (\overline{BB'} - h_n)\frac{\cos\beta}{\cos(\theta + \beta)} = \frac{\overline{BB'} - h_n}{\cos\theta} \cdot \frac{1}{1 - tg\beta\, tg\theta}$$

Từ hình VIII-3 ta lại có:

$$\overline{BB} = H' = H_1 + a + d_1 + H_2 + d_2$$

với:

$$d_1 = (H_1 + a)\, tg\alpha_1 tg\beta$$

$$d_2 = H_2 tg\alpha_2 tg\beta$$

Do đó cuối cùng có biểu thức tính T ở dạng chung như sau:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$T = \frac{c(H_n + d)}{\cos\theta} \cdot \frac{1}{1 - tg\beta\, tg\theta} \qquad \text{VIII-1-24}$$

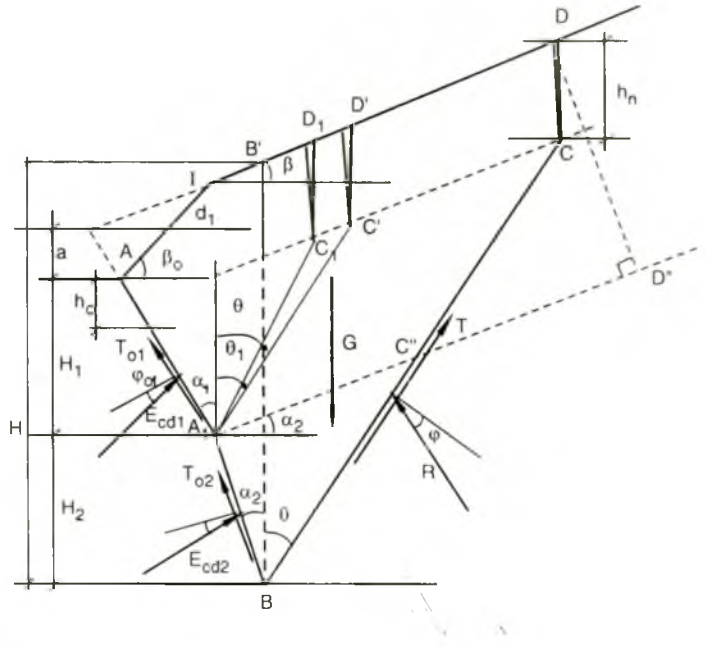
Trong đó: $H_n = H + a - h_n$

$$d = d_1 + d_2 = [(H_1 + a)tg\alpha_1 + H_2 tg\alpha_2]\, tg\beta$$

Trường hợp $\beta = 0$ ta có $d = 0$ và công thức VIII-1-24 trở về dạng của công thức VIII-1-8.

Trọng lượng khối đất trượt G bằng:

$$G = \text{dtích}(AA_1BCDI) \qquad \text{VIII-1-25a}$$



Hình VIII-3

Từ hình VIII-3 ta có thể viết:

$$\text{dtích}(AA_1BCDI) = \text{dtích}(AA_1C'D') + \text{dtích}(A_1BC'') + \text{dtích}\,(D'C'A_1C''CD)$$

Trong đó:

$$+ \text{ diện tích}(AA_1C'D') = \frac{A_{o1}tg\theta + B_{o1}}{1 - tg\beta tg\theta} \qquad \text{VIII-1-25b}$$

Trong đó: A_{o1}, B_{o1} tính theo các công thức tính A_o, B_o của bài toán cơ bản (xem công thức IV-2-6 của bài toán cơ bản thứ hai và công thức V-2-6 của bài toán cơ bản thứ tư).

$$+ \text{ diện tích}(A_1BC'') = \frac{A_{o2}tg\theta + B_{o2}}{1 - tg\beta tg\theta} \qquad \text{VIII-1-25c}$$

Trong đó: A_{o2}, B_{o2} tính theo các công thức A_o, B_o của bài toán cơ bản thứ hai với trị số $h_n = 0$. Ta có:

$$\left.\begin{aligned} A_{02} &= \frac{H_2(H_2 + d_2)}{2} \\ B_{02} &= \frac{H_2(H_2 + d_2)}{2} tg\alpha_2 \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-1-25d}$$

$(d_2 = H_2 tg\alpha_2 tg\beta)$

$$+ \text{dtích}(D'C'A_1C''CD) = \overline{A_1C''} \cdot \overline{DD''} \qquad \text{VIII-1-25e}$$

Trong đó: $\overline{DD''} = (H_1 + a + d_1)\cos\beta$

với: $d_1 = (H_1 + a)tg\alpha_1 tg\beta$

Từ hình vẽ VIII-3 ta có:

$$\frac{\overline{A_1C''}}{\sin(\theta + \alpha_2)} = \frac{\overline{A_1B}}{\sin[90 - (\theta + \beta)]}$$

hay $$\overline{A_1C''} = \overline{A_1B} \cdot \frac{\sin(\theta + \alpha_2)}{\cos(\theta + \beta)}$$

với: $$\overline{A_1B} = \frac{H_2}{\cos\alpha_2}$$

$$\frac{\sin(\theta + \alpha_2)}{\cos(\theta + \beta)} = \frac{\sin\theta\cos\alpha_2 + \cos\theta\sin\alpha_2}{\cos\theta\cos\beta - \sin\theta\sin\beta} = \frac{\cos\alpha_2}{\cos\beta} \cdot \frac{tg\theta + tg\alpha_2}{1 - tg\beta tg\theta}$$

hay $$\overline{A_1C''} = \frac{H_2}{\cos\beta} \cdot \frac{tg\alpha_2 + tg\theta}{1 - tg\beta tg\theta}$$

Thay các biểu thức $\overline{DC''}$ và $\overline{A_1C''}$ vào VIII-1-25e ta có:

$$+ \text{diện tích}(D'C'A_1C''CD) = (H_1 + a + d_1)\, H_2 \frac{tg\alpha_2 + tg\theta}{1 - tg\beta tg\theta}$$

hay có thể viết ở dạng:

$$+ \text{diện tích}(D'C'A_1C''CD) = \frac{A_{03}tg\theta + B_{03}}{1 - tg\beta tg\theta} \qquad \text{VIII-1-25g}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} A_{03} &= (H_1 + a + d_1)H_2 \\ B_{03} &= (H_1 + a + d_1)\, H_2 tg\alpha_2 \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-1-25h}$$

$[d_1 = (H_1 + a)tg\alpha_1 tg\beta]$

Với các biểu thức VIII-1-25b ÷ VIII-1-25h ta có thể viết biểu thức tính G ở dạng chung như sau:

$$G = \frac{A_o tg\theta + B_o}{1 - tg\beta tg\theta}\,\gamma \qquad \text{VIII-1-26}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} A_0 &= A_{01} + A_{02} + A_{03} \\ B_0 &= B_{01} + B_{02} + B_{03} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-1-27}$$

với:

A_{01}, B_{01}, A_{02}, B_{02} và A_{03}, B_{03} tính theo các công thức V-2-6, VIII-1-25d và VIII-1-25h.

Vì các biểu thức tính T và G trong trường hợp này viết được dưới dạng chung của các bài toán cơ bản nên có thể ứng dụng trực tiếp các kết quả đã giải trong trường hợp mặt đất phẳng nằm nghiêng có bạt mái hay không bạt mái và có tải trọng tập trung tác dụng bất kì. Do đó, trong trường hợp lưng tường gãy và mặt đất phẳng nằm nghiêng có bạt mái hay không bạt mái, ta có biểu thức tính lực đẩy E_2 lên phần lưng tường A_1B như sau:

$$E_2 = \frac{K_{0P} + K_{1P}\,tg\theta + K_{2P}\,tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)\,(Atg\theta + B)}\,\gamma \qquad \text{VIII-1-2}$$

Trong đó: A, B vẫn tính theo công thức cơ bản với trị số $\psi = 90^o - \alpha_2 - \varphi_{02}$

$$\left.\begin{aligned} K_{0P} &= K_0 + \Delta K_{0P} \\ K_{1P} &= K_1 + \Delta K_{1P} \\ K_{2P} &= K_2 + \Delta K_{2P} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-1-29}$$

với: K_0, K_1, K_2 tính theo các công thức tương ứng của bài toán cơ bản thứ hai hoặc thứ tư tuỳ theo khối đất đắp có bạt mái hay không với trị số A_o, B_o tính theo công thức VIII-1-27.

Các trị số ΔK_{0P}, ΔK_{1P}, ΔK_{2P} tính được theo biểu thức suy rộng từ biểu thức VI-5-8. Ta có:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{0P} &= \sum_{i=1,2} \frac{P_i \cos\omega_i}{\gamma}\,(1 + tg\omega_i\,tg\varphi) \\ \Delta K_{1P} &= \sum_{i=1,2} \frac{P_i\,\cos\omega_i}{\gamma}\,(tg\omega_i - tg\beta - tg\varphi - tg\omega_i\,tg\beta\,tg\varphi) \\ \Delta K_{2P} &= \sum_{i=1,2} \frac{P_i\,\cos\omega_i}{\gamma}\,(tg\omega_i - tg\varphi)\,tg\beta \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-1-30}$$

Trong đó: $P_1 = T_{01}$ với $\omega_1 = 180^o - \alpha_1$

$P_2 = E_{cđ1}$ với $\omega_2 = 180^o + \psi_1$

$(\psi_1 = 90^o - \alpha_1 - \varphi_{o1})$

Vị trí mặt trượt xác định bằng trị số $tg\theta$ tính từ phương trình:

$$\frac{dE_2}{dx} = 0$$

($x = tg\theta$; E_2 theo biểu thức VIII-1-28)

hay từ phương trình:

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VIII-1-31}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= \frac{2\left(1 + \frac{A}{B}\frac{K_{0P}}{K_{2P}}tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_{1P}}{K_{2P}}tg\beta\right) - tg\beta} \\ M_2 &= \frac{\frac{K_{1P}}{K_{2P}} - \frac{K_{0P}}{K_{2P}}\left(\frac{A}{B} - tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_{1P}}{K_{2P}}tg\beta\right) - tg\beta} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-1-32}$$

Trị số $tg\theta$ xác định được theo đồ biểu khi biết M_1 và M_2. Thay trị số $tg\theta$ xác định được vào biểu thức VIII-1-28 sẽ tính được trị số áp lực đất chủ động E_{cd2} tác dụng lên phần lưng tường A_1B.

Cách vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động lên lưng tường như đã trình bày ở mục trên đối với trường hợp $\beta = 0$.

Ví dụ VIII-1: Tính áp lực chủ động và vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động lên tường có lưng gãy khúc như ở hình VIII-4a. Phần tường phía trên cao $H_1 = 6m$, có lưng thẳng đứng. Phần tường phía dưới cao $H_2 = 4m$, có lưng nghiêng góc $\alpha = arctg(0,2) = 11°20'$. Đất đắp sau tường có mặt nằm ngang, $\gamma = 2\ T/m^3$, $\varphi = 20°$, $c = 2\ T/m^2$. Trong phạm vi H_2 lấy $\varphi_o = 15°$, $c_o = 1\ T/m^2$.

Giải:

1. Tính trị số áp lực chủ động và lực dính lên lưng tường phía trên

- Tính h_o và h_n: do lưng tường thẳng đứng nên có:

$$h_o = h_n = \frac{2c}{\gamma}tg\left(45° + \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{2 \cdot 2}{2}tg\left(45° + \frac{20°}{2}\right) = 2,85m$$

- Tính các hằng số tính toán

$$H_a = H_1 - h_o = 6 - 2,85 = 3,15m$$

$$H_n = H_1 - h_n = 6 - 2,85 = 3,15m$$

$$\psi = 90° - \alpha - \varphi_o = 90° - 0 - 0 = 90°(\sin\psi = 1\ ;\ \cos\psi = 0)$$

$$A = \sin\psi - \cos\psi tg\varphi = 1 - 0 = 1$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$B = \cos\psi + \sin\psi tg\varphi = 0 + tg\varphi = 0{,}364 \left(\frac{B}{A} = 0{,}364\right)$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma} = \frac{2 \,.\, 3{,}15}{2} = 1{,}58$$

$$D_n = \frac{cH_n}{\gamma} = \frac{2 \,.\, 3{,}15}{2} = 3{,}15$$

$$A_o = \frac{H_1^2 - h_n^2}{2} = \frac{6^2 - 2{,}85^2}{2} = 13{,}92$$

$$B_o = \frac{H_1^2}{2} tg\alpha = 0$$

- Xác định vị trí mặt trượt tương ứng với tường cao $H_1 = 6m$

$K_o = B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha tg\varphi) = 0 - 3{,}15 - 1{,}58\ (1 - 0) = -4{,}73$

$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\varphi) = 13{,}92 - 0 + 1{,}58 \,.\, 0{,}364 = 14{,}5$

$K_2 = - A_o tg\varphi - D_n = - 13{,}92 \,.\, 0{,}364 - 3{,}15 = -8{,}20$

$$\frac{K_o}{K_2} = \frac{-4{,}73}{-8{,}20} = 0{,}575 \,;\, \frac{K_1}{K_2} = \frac{14{,}5}{-8{,}20} = -1{,}77$$

$$M_1 = 2\,\frac{B}{A} = 2 \,.\, 0{,}364 = 0{,}728$$

$$M_2 = 0{,}5\, M_1 \frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2} = -0{,}5 \,.\, 0{,}728 \,.\, 1{,}77 - 0{,}575 = -1{,}62$$

Từ biểu đồ (hình IV-2) xác định được:

$$tg\theta = 0{,}9$$

$$\theta = \text{arctg}(0{,}9) = 42^o$$

- Tính trị số áp lực chủ động $E_{cđ1}$ và T_{01} tác dụng lên lưng tường phía trên (phần $H_1 = 6m$)

$$E_{cđ1} = \frac{K_o + K_2\, tg\theta + K_2\, tg^2\theta}{A tg\theta + B}\,\gamma = \frac{-4{,}73 + 14{,}5 \,.\, 0{,}9 - 8{,}20 \,.\, 0{,}9^2}{1 \,.\, 0{,}9 + 0{,}364} \,.\, 2 = 5{,}55\ T/m$$

$$T_{01} = \frac{c_o\,(H_1 - h_o)}{\cos\alpha} = \frac{1 \,.\, 3{,}15}{1} = 3{,}15\ T/m$$

2. Tính áp lực đất chủ động lên lưng tường phía dưới

- Tính các hằng số tính toán: trường hợp này dùng công thức VIII-1-11c để tính A_o và B_o.

$$A_o = H_1H_2 + \frac{1}{2}(H_1^2 + H_2^2 - h_n^2) = 6 \cdot 4 + \frac{1}{2}(6^2 + 4^2 - 2{,}85^2) = 45{,}92$$

$$B_o = \frac{1}{2}H_1^2 tg\alpha_1 + (H_1 + \frac{1}{2}H_2)H_2 tg\alpha_2 = \frac{1}{2}6^2 \cdot 0 + (6 + \frac{1}{2} \cdot 4)4 \cdot 0{,}2 = 6{,}4$$

$$\psi = 90^0 - \alpha - \varphi_o = 90^o - 11^o20' - 15^o = 63^o40'$$

$A = \sin 63^o40' - \cos 63^o40' \cdot 0{,}364 = 0{,}735$

$B = \cos 63^o40' + \sin 63^o40' \cdot 0{,}364 = 0{,}770$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma} = \frac{1 \cdot 4}{2} = 2 \; ; (H_a = H_2 = 4m)$$

$$D_n = \frac{cH_n}{\gamma} = \frac{2 \cdot 7{,}15}{2} = 7{,}15 \; ; (H_n = H - h_n = 10 - 2{,}85 = 7{,}15m)$$

(Cần chú ý cách tính trị số H_a và H_n khi tính D_o và D_n và khi tính cho phần dưới của tường do xuất phát từ hai công thức VIII-1-7 và VIII-1-8).

- Tính các hệ số K_o, K_1, K_2 (chưa xét đến $E_{cđ1}$ và T_{01})

$K_o = B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha tg\varphi) = 6{,}4 - 7{,}15 - 2(1 - 0{,}2 \cdot 0{,}364) = -2{,}6$

$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\varphi) = 45{,}92 - 6{,}4 \cdot 0{,}364 + 2(0{,}2 + 0{,}364) = 44{,}72$

$K_2 = -A_o tg\varphi - D_n = -45{,}92 \cdot 0{,}364 - 7{,}15 = -23{,}85$

- Tính các số gia: ΔK_{0P}, ΔK_{1P}, ΔK_{2P}, xét đến $E_{cđ1}$ và T_{01}. Trường hợp này có $\alpha_1 = 0$; $\varphi_{o1} = 0$, tức $\omega_1 = \pi$, $\omega_2 = \frac{3\pi}{2}$ nên dùng công thức VIII-1-15.

Với $P_1 = T_{01} = 3{,}15T/m$; $P_2 = E_{cđ1} = 5{,}55T/m$ có:

$$\Delta K_{0P} = -\frac{P_1}{\gamma} - \frac{P_2}{\gamma} tg\varphi = -\frac{1}{2}(3{,}15 + 5{,}55 \cdot 0{,}364) = -2{,}58$$

$$\Delta K_{1P} = \frac{P_1}{\gamma} tg\varphi - \frac{P_2}{\gamma} = \frac{1}{2}(3{,}15 \cdot 0{,}364 - 5{,}55) = -2{,}2$$

$$\Delta K_{2P} = 0$$

- Xác định vị trí mặt trượt ứng với tường cao $H = H_1 + H_2 = 10m$

$K_{0P} = K_o + \Delta K_{0P} = -2{,}6 - 2{,}85 = -5{,}18$

$K_{1P} = K_1 + \Delta K_{1P} = 44{,}72 - 2{,}2 = 42{,}52$

$K_{2P} = K_2 + \Delta K_{2P} = -23{,}85 + 0 = -23{,}85$

$$\frac{K_{0P}}{K_{2P}} = \frac{-5{,}18}{-23{,}85} = +0{,}28 \; ; \; \frac{K_{1P}}{K_{2P}} = \frac{42{,}52}{-23{,}85} = -1{,}78$$

$$M_1 = 2\frac{B}{A} = 2\frac{0{,}770}{0{,}735} = 2{,}1$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$M_2 = 0{,}5\, M_1 \frac{K_{1P}}{K_{2P}} - \frac{K_{0P}}{K_{2P}} = -0{,}5 \,.\, 2{,}1 \,.\, 1{,}78 - 0{,}28 = -2{,}14$$

Từ biểu đồ (hình IV-2) xác định được:

$$tg\theta = 0{,}75$$

$$\theta = arctg(\theta{,}75) = 37^o$$

- Xác định trị số áp lực đất chủ động $E_{cđ2}$ tác dụng lên phần tường cao H_2

$$E_{cđ2} = \frac{K_{0P} + K_{1P}\, tg\theta + K_{2P}\, tg^2\theta}{A tg\theta + B}\, \gamma$$

$$= \frac{-5{,}18 + 42{,}58 \,.\, 0{,}75 - 23{,}85 \,.\, 0{,}75^2}{0{,}735 \,.\, 0{,}75 + 0{,}770} \,.\, 2 = 20{,}3\ T/m$$

- Vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất

Phần áp lực đất chủ động $E_{cđ1}$ phân bố dạng tam giác trong phạm vi chiều cao tường $H_{a1} = H_1 - h_o = 3{,}15m$ có trị số đáy bằng:

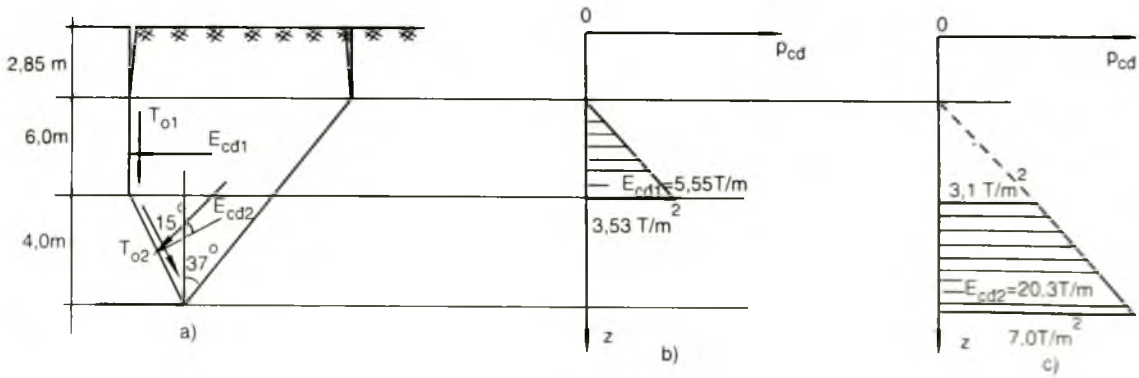
$$\frac{2E_{cđ1}}{H_a} = \frac{2 \,.\, 5{,}55}{3{,}15} = 3{,}53 T/m^2$$

Phần áp lực chủ động $E_{cđ2}$ phân bố dạng hình thang trong phạm vi chiều cao tường $H_2 = 4m$ với trị số đáy trên p_1 và đáy dưới p_2 tính theo công thức VIII-1-18b.

$$p_1 = \frac{2E_{cđ2}}{H_2} \,.\, \frac{H_1 - h_n}{H + H_1 - 2h_n} = \frac{2 \,.\, 20{,}3 \,.\, 3{,}15}{4(10 + 6 - 2 \,.\, 2{,}85)} = 3{,}1 T/m^2$$

$$p_2 = \frac{2E_{cđ2}}{H_2} - p_1 = \frac{2 \,.\, 20{,}3}{4} - 3{,}1 = 7{,}0\ T/m^2$$

Kết quả tính toán ghi trên hình VIII-4.

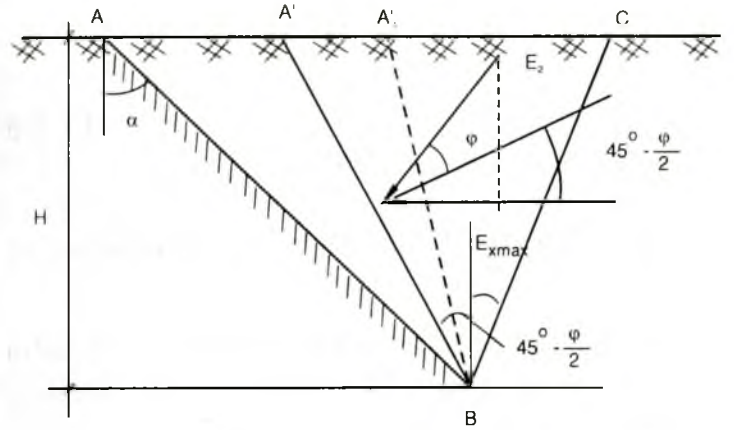


Hình VIII-4

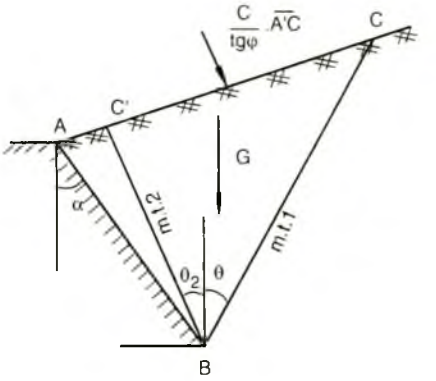
II. ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN CÓ LƯNG THOẢI (TƯỜNG THOẢI)

Khi tường có góc α lớn quá một trị số α_{gh} nào đó thì lúc khối đất đắp sau tường đạt trạng thái cân bằng giới hạn chủ động, các điểm nằm trên lưng tường không đạt đến trạng thái cân bằng giới hạn. Trong trường hợp này giả thiết của Culông về một mặt trượt trùng với lưng tường không còn thích dụng nữa. Như vậy trong trường hợp tường thoải (tường có lưng thoải) khi khối đất đắp đạt trạng thái cân bằng giới hạn chủ động, hai mặt trượt làm *giới hạn* cho khối đất trượt đều đi qua khối đất đắp (hình VIII-5).

Hiện nay, trong một vài trường hợp đơn giản, có thể dùng phương pháp G.A. Đubrôva [10] hoặc phương pháp X.X. Gôlutkêvich [3] để tính áp lực đất lên tường chắn có lưng thoải.



Hình VIII-5



Hình VIII-6

Phương pháp G.A. Đubrôva thường được dùng cho trường hợp mặt đất phẳng nằm ngang, đất đắp thuộc loại đất rời (c = 0). Để xác định khả năng xuất hiện mặt trượt thứ hai trong khối đất đắp, G.A. Đubrôva lập luận như sau: khi thành phần nằm ngang E_x tác dụng lên một mặt phẳng BA' nào đó trong khối đất, có trị số lớn nhất so với các trị số E_{xi} tác dụng lên các mặt BA'_i (kể cả mặt BA trùng với lưng tường) thì có xuất hiện mặt trượt thứ hai và mặt BA' chính là mặt trượt thứ hai (hình VIII-6). Từ đó, theo G.A. Đubrôva điều kiện để xuất hiện mặt trượt thứ hai là:

$$\alpha > \frac{1-m}{2tg\varphi_o} \pm \sqrt{\left(\frac{1-m}{2tg\varphi_o}\right) - m} \qquad \text{VIII-2-1}$$

$$m = tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right)$$

$$\alpha_{gh} = \frac{1-m}{2tg\varphi_o} \pm \sqrt{\left(\frac{1-m}{2tg\varphi_o}\right) - m} \qquad \text{VIII-2-2}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Kết quả tính theo phương pháp G.A. Đubrôva cho trường hợp *đất rời* và mặt đất *phẳng nằm ngang:*

$$\theta_1 = \theta_2 = 45^o - \frac{\varphi}{2} \qquad \text{VIII-2-3}$$

Như vậy góc làm giữa hai mặt trượt bằng $90^o - \varphi$

và
$$\max E_x = \frac{1}{2}\gamma H^2 tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{VIII-2-4}$$

Trị số lực đẩy E_2 lên mặt trượt thứ hai tính được từ công thức VIII-2-4. Ta có:

$$E_2 \cos\left(\varphi + 45^o - \frac{\varphi}{2}\right) = E_{x\max} = \frac{1}{2}\gamma H^2 tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right)$$

hay

$$E_2 = \frac{1}{2}\gamma H^2 \frac{tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right)}{\cos\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)} = \frac{1}{2}\gamma H^2 \frac{m}{\sin\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right)} \qquad \text{VIII-2-5}$$

Khi tính toán ổn định của tường chắn, khối đất ABA' được Đubrôva coi như một bộ phận của thân tường.

Trường hợp mặt đất phẳng nằm nghiêng và đất đắp thuộc loại đất rời, theo G.K Klêin có thể ứng dụng phương pháp của X.X. Gôlutkêvich. Độc giả có thể xem cụ thể phương pháp này trong [3]. Ở đây chỉ nêu tóm tắt mấy điểm chính để tiện dùng về sau. Theo phương pháp này công nhận:

1. Hai mặt trượt đều phẳng và làm với nhau một góc bằng $(90^o - \varphi)$.

2. Hai mặt trượt hoàn toàn được định vị bằng góc θ_2 tính được từ hệ vòng tròn đặc trưng Gôlutkêvich.

$$\theta_2 = \text{arctg}\frac{\cos\varphi \sin(\varphi - \beta)}{\cos\beta + \sqrt{\sin^2\varphi - \sin^2\beta} - \cos\varphi \cos(\varphi - \beta)} \qquad \text{VIII-2-6}$$

Như vậy, theo phương pháp này, tường được xếp vào loại tường xoải nếu góc nghiêng của lưng tường α lớn hơn góc θ_2 tính theo công thức VIII-2-6. Đặc biệt khi mặt đất đắp nằm ngang ($\beta = 0$) thì từ công thức VIII-2-6 ta cũng có kết quả như trên của G.A. Đubrôva.

$$\theta_2 = 45^o - \frac{\varphi}{2}$$

và do đó:
$$\theta_1 = 90^o - \varphi - \theta_2 = 45^o - \frac{\varphi}{2}$$

Trong tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thuỷ công TCXD 57-73, dùng công thức VIII-2-2 để phân loại tường thoải.

Trường hợp $\varphi_o = \frac{\varphi}{2}$ thì trị số α_{gh} được cho ở bảng sau:

Bảng VIII-2-1

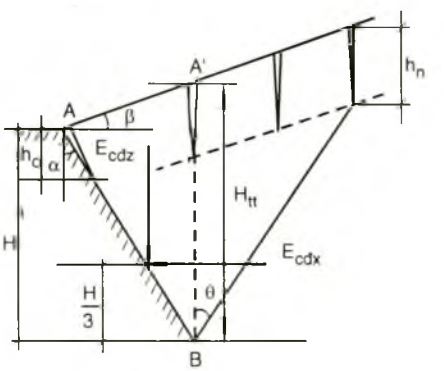
φ	α_{gh}
15	71°
20	69°50'
25	68°20'
30	67°
35	65°20'

Đối với trường hợp đất đắp sau tường thuộc loại đất dính, hiện nay chưa có quy định gì cụ thể về vị trí α_{gh} và hai phương pháp nêu trên cũng không thích hợp. Do đó, khi tính áp lực chủ động của đất dính lên tường thoải có thể vận dụng các quy định của TCXD 57-73 (điều 2 và 3 mục B thuộc phụ lục I) như sẽ nêu trong hai phương pháp sau đây:

1. Phương pháp tính gần đúng áp lực chủ động của đất dính lên tường thoải

Theo phương pháp này, áp lực chủ động tác dụng lên tường thoải được phân làm hai thành phần: thành phần nằm ngang $E_{cđx}$ và thành phần thẳng đứng $E_{cđz}$.

Trị số $E_{cđz}$ được tính với lưng tường quy ước thẳng đứng ($\alpha_{tt} = 0$), trơn ($\varphi_o = 0$) đi qua mép dưới của phần thoải của tường; nghĩa là tính với tường cao là H_{tt} xác định như ở hình VIII-7.



Hình VIII-7

Ta có:

$$H_{tt} = H(1 + tg\alpha tg\beta) \qquad \text{VIII-2-7}$$

trường hợp α hoặc β bằng không thì:

$$H_{tt} = H$$

Như vậy, tuỳ theo dạng mặt đất đắp có thể dùng công thức của bài toán cơ bản để tính $E_{cđx}$. Ta có:

$$E_{cđx} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)}\gamma \qquad \text{VIII-2-8}$$

Trong đó, các kí hiệu như đã giải thích và tính toán theo các công thức trong bài toán cơ bản thứ nhất và thứ hai với trị số $H_{tt} = H(1 + tg\alpha tg\beta)$; $\alpha_{tt} = 0$; $\varphi_o = c_o = 0$.

Ta có: $A = 1$; $B = tg\varphi$ VIII-2-9a

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$\left.\begin{aligned} K_o &= -D_n = \frac{-c\,(H_{tt} - h_n)}{\gamma} \\ K_1 &= A_o = \frac{H_{tt}^2 - h_n^2}{2} \\ K_2 &= -A_o tg\varphi - D_n = -K_1 tg\varphi + K_o \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-2-9b}$$

Trị số tgθ tính theo phương trình:

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VIII-2-10}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= \frac{2\left(1 + \frac{A}{B}\frac{K_o}{K_2} tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_1}{K_2} tg\beta\right) - tg\beta} \\ M_2 &= \frac{\frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2}\left(\frac{A}{B} - tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_1}{K_2} tg\beta\right) - tg\beta} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-2-11}$$

Trong đó K_o, K_1, K_2 tính theo VIII-2-9.

Trường hợp β = 0 thì có:

$$E_{xđx} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{tg\theta + tg\varphi} \cdot \gamma \qquad \text{VIII-2-12}$$

Trong đó K_0, K_1, K_2 tính theo công thức VIII-2-9; góc trượt θ tính theo công thức:

$$\theta = 45^o - \frac{\varphi}{2} \qquad \text{VIII-2-13}$$

Trị số $E_{cđz}$ được lấy bằng trị số trọng lượng của khối đất ABA' (hình VIII-7). Ta có:

$$E_{cđz} = \frac{1}{2}\gamma H_{tt} H tg\alpha \qquad \text{VIII-2-14a}$$

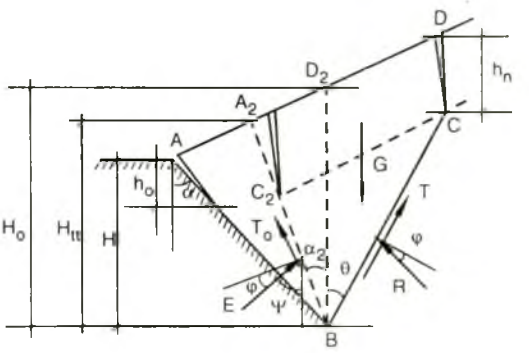
Trường hợp β = 0 thì $H_{tt} = H$ nên có:

$$H_{cđz} = \frac{1}{2}\gamma H^2 tg\alpha \qquad \text{VIII-2-14b}$$

Điểm đặt của $E_{cđx}$ và $E_{cđz}$ được quy ước lấy tại điểm chiếu theo phương trình thẳng đứng của trọng tâm tam giác ABA' lên lưng tường, nghĩa là cách chân tường một khoảng bằng $\frac{H}{3}$.

2. Phương pháp tính chính xác

Phương pháp này dựa trên cơ sở xác định mặt trượt thứ hai phát sinh trong khối đất đắp (hình VIII-8). Mặt trượt thứ hai A'B được coi như lưng tường tính toán. Khối đất A'BA kẹp giữa lưng tường thực với mặt trượt thứ hai được coi như một bộ phận của thân tường. Khi tính toán trị số áp lực chủ động tác dụng lên mặt trượt thứ hai (lưng tường quy ước) lấy $\varphi_o = \varphi$; $c_o = c$. Sơ đồ lực như hình VIII-8.



Hình VIII-8

Giả thiết nhiều trị số α_2 khác nhau ứng với mỗi trị số α_{2i} xác định được một cặp mặt trượt: mặt trượt BC và mặt trượt thứ hai BC_2. *Vị trí mặt trượt BC được xác định bằng góc* θ *sao cho trị số E được tác dụng lên mặt trượt thứ hai là không lợi nhất đối với tính ổn định của tường*. Về vấn đề này hiện nay có hai ý kiến khác nhau:

- *Ý kiến thứ nhất:* mặt trượt thứ hai BC_2 và mặt trượt BC được xác định theo điều kiện sao cho trị số lực đẩy E của khối đất kẹp giữa hai mặt trượt lên mặt trượt thứ hai BC_2 là lớn nhất. Như vậy, theo ý kiến này, ta có thể xác định được một cặp trị số α_2, θ từ điều kiện:

$$\frac{d}{d\alpha_2}(E_{cđ}) = 0 \qquad \text{VIII-2-15}$$

$$[E_{cđ} = f_1(\alpha_2)]$$

Trong đó $E_{cđ}$ là trị số áp lực chủ động tính với lưng tường giả định BC_2 có góc nghiêng là α_2 và $\varphi_o = \varphi$; $c_o = c$.

- *Ý kiến thứ hai:* theo ý kiến này, điều kiện không lợi nhất đối với tính không ổn định của tường là thành phần nằm ngang tác dụng lên mặt trượt thứ hai BC_2 là lớn nhất. Nghĩa là điều kiện để xác định vị trí mặt trượt thứ hai BC_2 (α_2) và vị trí mặt trượt BC (θ) như sau:

$$\frac{d}{d\alpha_2}(E_{cđx}) = 0 \qquad \text{VIII-2-16}$$

Trong đó:

với:
$$\left.\begin{aligned} E_{cđx} &= E_{cđ}\sin\psi = f_2(\alpha_2) \\ \psi &= 90^o - \alpha_2 - \varphi \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-2-17}$$

($E_{cđ}$: như đã giải thích đối với công thức VIII-2-15)

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Như vậy, theo ý kiến nào trước hết cũng phải tính $E_{cđ}$ ứng với một trị số α_2 đã giả thiết theo công thức cơ bản:

$$E_{cđ} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \gamma \qquad \text{VIII-2-18}$$

Trong đó: K_o, K_1, K_2 là các hệ số phụ thuộc α_2, tính theo công thức sau đây:

$$\left.\begin{aligned} K_o &= B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha_2 tg\varphi) \\ K_1 &= A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha_2 + tg\beta + tg\varphi - tg\alpha_2 tg\beta tg\varphi) \\ K_2 &= -A_o tg\varphi - D_n + D_o(tg\alpha_2 + tg\varphi)tg\beta \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-2-19}$$

với:

$$D_o = \frac{c(H_{tt} - h_n)}{\gamma}\ ;\ D_n = \frac{c(H_{tt} - h_n + d)}{\gamma} \qquad \text{VIII-2-20}$$

$$(d = H_{tt} tg\alpha_2 tg\beta)$$

$$A_o = \frac{H_{tt}(H_{tt} + d) - h_n^2}{2}\ ;\ B_o = \frac{H_{tt}(H_{tt} + d)}{2} tg\alpha_2 \qquad \text{VIII-2-21}$$

với:

$$H_{tt} = H_o \frac{1}{1 + tg\alpha_2 tg\beta} \qquad \text{VIII-2-22}$$

$$H_o = H(1 + tg\alpha tg\beta)$$

Trị số $tg\theta$ xác định theo phương trình:

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VIII-2-23}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= \frac{2\left(1 + \frac{A}{B}\frac{K_o}{K_2} tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_1}{K_2} tg\beta\right) - tg\beta} \\ M_2 &= \frac{\frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2}\left(\frac{A}{B} - tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1 + \frac{K_1}{K_2} tg\beta\right) - tg\beta} \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-2-24}$$

(A, B tính theo trị số $\psi = 90^o - \alpha_2 - \alpha$)

Trường hợp $\beta = 0$ ta có:

$$E_{cđ} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{Atg\theta + B} \gamma \qquad \text{VIII-2-25}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} K_o &= B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha_2 tg\varphi) \\ K_1 &= A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha_2 + tg\varphi) \\ K_2 &= -A_o tg\varphi - D_n \end{aligned}\right\} \quad \text{VIII-2-26}$$

$$A_o = \frac{H^2 - h_n^2}{2} \; ; \; B_o = \frac{H^2}{2} tg\alpha_2 \quad \text{VIII-2-27}$$

$$D_o = D_n = D = \frac{c\,(H - h_n)}{\gamma} \quad \text{VIII-2-28}$$

$$M_1 = 2\frac{B}{A}; \; M_2 = 0{,}5\, M_1 \frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2} \quad \text{VIII-2-29}$$

Thay biểu thức $E_{cđ}$ vào phương trình VIII-2-15 hoặc VIII-2-16 sẽ được phương trình tính trị số α_2 để xác định vị trí mặt trượt thứ hai và trị số $E_{cđ}$ tương ứng với mặt trượt thứ hai ấy. Xác định trị số α_2 như vậy rất phức tạp (do phải giải phương trình bậc ba đối với $tg\alpha_2$) do đó hiện nay phương trình VIII-2-15 hoặc VIII-2-16 thường được giải đúng dần dần theo phương pháp lập bảng sau đây:

Bảng VIII-2-2

$tg\alpha_{21}$	H_{tti}	K_o	K_1	K_2	M_1	M_2	$tg\theta$	$E_{cđ}$	$E_{cđx}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5	$H_{tti} = H_o \frac{1}{1 + tg\alpha_{2i}\, tg\beta}$						Xác định theo biểu đồ hình (IV-2) khi biết M1, M2	$E_{cđ} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$	$E_{cđx} = E_{cđ} \sin\psi$

Từ cột 9 (theo ý kiến thứ nhất) hoặc cột 10 (theo ý kiến thứ hai) xác định được các trị số $E_{cđ}$ hoặc $E_{cđx}$ tương ứng lớn nhất. Từ đó dòng hàng ngang sẽ xác định được một cặp các trị số $tg\alpha_2$ và $tg\theta$ ứng với mặt trượt thứ hai BC_2 và mặt trượt BC.

Dùng phương pháp tính toán và lập bảng như trên có thể giải được bài toán thuộc loại tường thoải có mặt đất gãy khúc và có tải trọng ngoài tác dụng.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

III. ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CÓ BỆ GIẢM TẢI

Để làm giảm trị số áp lực đất và làm tăng tính ổn định của tường, tường chắn được làm thêm một bệ giảm tải như ở hình VIII-9.

Về cách tính áp lực đất lên tường chắn có bệ giảm tải hiện nay có hai cách tính. Sau đây sẽ lần lượt trình bày hai cách tính ấy.

1. Các tính toán thứ nhất

Theo cách tính toán này [3] áp lực đất tác dụng lên toàn bộ lưng tường kể cả bệ giảm tải được phân ra hai bộ phận như sau:

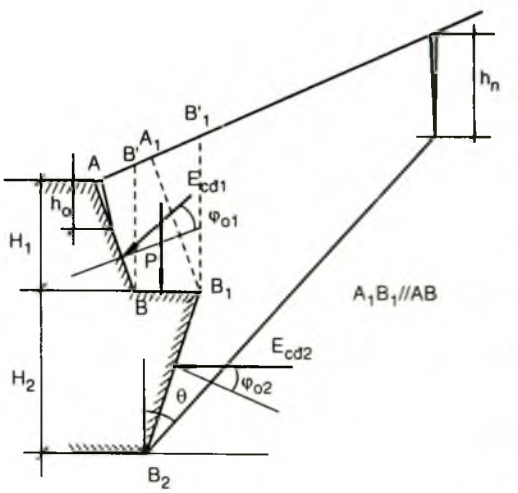
a) Áp lực đất tác dụng lên bệ giảm tải P có phương thẳng đứng và có trị số bằng trọng lượng của khối đất nằm phía trên mặt giảm tải:

$$P = \gamma \, dtích(BB_1B'B'_1) \qquad \text{VIII-3-1}$$

b) Áp lực đất tác dụng lên lưng tường $E_{cđ}$ gồm hai phần, một phần tác dụng lên phần lưng tường AB, có chiều cao là H_1 (phần này có kí hiệu là $E_{cđ1}$), một phần tác dụng lên phần lưng tường phía dưới B_1B_2 có chiều cao là H_2 (phần này kí hiệu là $E_{cđ2}$).

Trị số $E_{cđ1}$ được xác định theo công thức của các bài toán cơ bản với giả thiết là phần dưới của tường không có ảnh hưởng đến phần trên của tường. *Trị số* $E_{cđ2}$ được xác định theo phương pháp tính áp lực đất lên tường có lưng gãy khúc $A_1B_1B_2$ (hình VIII-9) như đã nêu ở mục 1 trên đây. Nghĩa là $E_{cđ2}$ xác định theo công thức VII-1-12 hoặc VII-1-28.

Tóm lại, theo cách tính thứ nhất này thì cách xác định áp lực đất lên tường có bệ giảm tải được đưa về cách xác định áp lực đất lên tường có lưng gãy khúc và áp lực đất lên bệ giảm tải.



Hình VIII-9

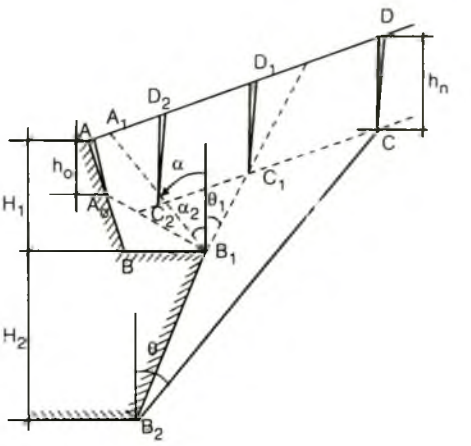
2. Cách tính toán thứ hai [11]

Theo quan điểm của cách tính toán thứ hai thì khi tính toán áp lực đất lên phần trên của tường phải xét đến mặt trượt B_1C_2 hình thành trong khối đất đắp phía trên bệ giảm tải. *Nêm đất "chết"* kẹp giữa lưng tường phía trên bệ giảm tải với mặt trượt B_1C_2 được coi như một bộ phận của lưng tường. Trường hợp khối đất đắp thuộc loại đất dính và có hệ thống kẽ nứt phát triển tới độ sâu h_n thì trọng lượng nêm đất "chết" $ABC_1C_2D_2$ (hình VIII-10) được coi như trọng lượng của tường.

Trị số áp lực tác dụng lên mặt B_1C_2 (tức trị số $E_{cđ}$ hoặc $E_{cđx}$) tuỳ theo quan điểm tính toán mà tính theo phương pháp đã nêu trong mục đối với tường thoải.

Trị số áp lực $E_{cđ2}$ tác dụng lên phần lưng tường B_1C_2 được xác định theo phương pháp tính toán tường có lưng gãy khúc $A_1B_1B_2$.

Khi tính toán theo cách thứ hai này cần chú ý rằng tuỳ theo chiều rộng của bệ giảm tải (tức đoạn BB_1) mặt trượt B_1C_2 có thể trùng hoặc không trùng với mặt B_1A_o (hình VIII-10).



Hình VIII-10

Nếu $\alpha < \alpha_{gh}$ thì cách tính toan tường có bệ giảm tải đưa về cách tính toán tường có lưng gãy khúc $A_oB_1B_2$ và nêm đất "chết" A_oBB_1 được coi như một bộ phận của thân tường.

Độc giả xem ví dụ tính toán VIII-1 vì nói chung cách tính toán tường chắn có bệ giảm tải được đưa về cach tính toán tường có lưng gãy khúc.

Biểu đồ phân bố áp lực lên lưng tường của $E_{cđ1}$ và $E_{cđ2}$ được vẽ theo phương pháp đã nêu trong bài toán cơ bản (đối với phần áp lực $E_{cđ1}$) và ở trên hình VII-2 (đối với phần áp lực $E_{cđ2}$).

Chú ý: Nếu không cần có độ chính xác cao có thể xác định góc α_2 theo công thức VIII-2-6 với giả thiết lực dính của đất không làm thay đổi vị trí mặt trượt. Ta có:

$$tg\alpha_2 = \frac{\cos\varphi \sin(\varphi - \beta)}{\cos\beta + \sqrt{\sin^2\varphi - \sin^2\beta} - \cos\varphi \cos(\varphi - \beta)} \qquad \text{VIII-3-2}$$

và lấy: $$\theta_1 = 90^o - \varphi - \alpha_2 \qquad \text{VIII-3-3}$$

IV. ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN CÓ BẢN GIẢM TẢI (HÌNH VIII-11)

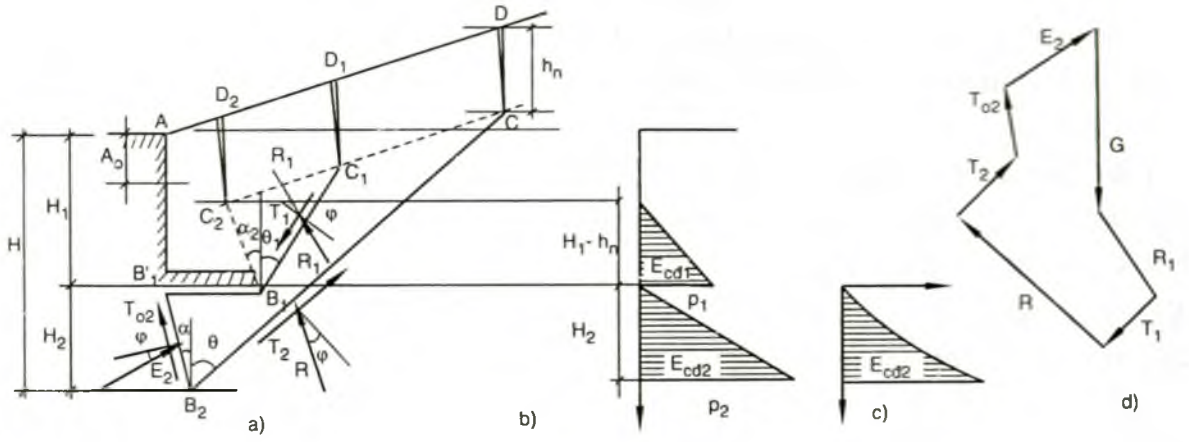
Bản giảm tải có chiều dày nhỏ nên khi tính toán áp lực đất thường không xét đến chiều dày và khối lượng của nó. Tường được phân làm hai phần: phần phía trên bản giảm tải có chiều cao H_1, phần phía dưới bản giảm tải có chiều cao H_2.

Cách xác định áp lực $E_{cđ1}$ trong phạm vi H_1 không khác với cách xác định đã nêu đối với trường hợp tường có bệ giảm tải. Biểu đồ phân bố của $E_{cđ1}$ cũng không có gì khác so với trường hợp tường có bệ giảm tải (hình VIII-11b).

Để xác định áp lực đất $E_{cđ2}$ và vẽ biểu đồ phân bố của nó trong phạm vi H_2 thường phải giả thiết tại điểm B'_1, (hình VIII-11a) trị số áp suất chủ động bằng không [3]. Ta có:

$$p_{cđ}\ (z = H_1) = 0 \qquad \text{VIII-4-1}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình VIII-11

Mặt trượt $B_1C_1D_1$ (góc θ_1 xác định gần đúng theo công thức VIII-3-3) xác định được khi tính trị số $E_{cđ1}$ phân khối đất đắp sau tường chắn ra hai phần: phần $(B_1C_1D_1D_2C_2)$ gây nên áp lực chủ động $E_{cđ1}$ lên mặt trượt B_1C_2 và lực R_1, T_1 tác dụng lên khối đất còn lại qua mặt trượt B_1C_1. Phần $(B_1C_1D_1DCB_2\,B'_1)$ còn lại cùng với lực R_1, T_1 gây nên áp lực $E_{cđ2}$ lên phần lưng tường B'_1B_2.

Sơ đồ lực và đa giác lực để xác định $E_{cđ2}$ được trình bày trên hình VIII-11a và VIII-11d. Trong đó: T_1, R_1 là những đại lượng đã biết:

$$T_1 = c\overline{BC_1} \qquad \text{VIII-4-2}$$

$$R_1 = \frac{G\sin\psi_1 + T_1\cos(\theta_o + \psi_1) - T_{01}\sin(\psi_1 + \alpha_2)}{\sin(\psi_1 + \theta_o - \varphi)} \qquad \text{VIII-4-3}$$

với:

$$\theta_o = 90^o - \theta_1 \;;\; \psi_1 = 90^o - \alpha_2 - \varphi \qquad \text{VIII-4-4}$$

$$T_{01} = c_o\overline{BC_2} \qquad \text{VIII-4-5}$$

G - trọng lượng khối đất trượt $B'_1B_1C_1D_1DCB_2$.

Ta có:

$$G = \gamma\,[\text{dtích}(AB_2CD) - \text{dtích}(AB'_1B_1C_1D_1)]$$

hay $G = \gamma\,[\text{dtích}(AB_2CD) - S]$ VIII-4-6a

với: $S = \text{dtích}(AB'_1B_1C_1D_1)$ VIII-4-6b

Vận dụng các điều đã nêu đối với công thức V-3-12 vào trường hợp này ta có thể viết lại công thức VIII-4-6a như sau:

$$G = \frac{A_o tg\theta + B_o}{1 - tg\beta tg\theta}\,\gamma \qquad \text{VIII-4-7}$$

với:

$$A_o = \frac{H(H+d)}{2} - \frac{h_n^2}{2} + S\text{tg}\beta$$

$$B_o = \frac{H(H+d)}{2}\text{tg}\alpha - S \qquad \text{VIII-4-8}$$

($d = H\text{tg}\alpha\text{tg}\beta$, α là góc nghiêng của lưng tường trong phạm vi H_2).

Trường hợp mặt đất nằm ngang ($\beta = 0$), ta có:

$$G = (A_o\text{tg}\theta + B_o)\,\gamma \qquad \text{VIII-4-9}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} A_o &= \frac{H^2 - h_n^2}{2} \\ B_o &= \frac{H^2}{2}\text{tg}\alpha - S \end{aligned}\right\} \qquad \text{VIII-4-10}$$

Cũng cách chứng minh giống như đối với công thức V-3-23, VII-1-12 và VII-1-28, chúng ta có thể viết biểu thức tính áp lực đất chủ động $E_{cđ2}$ tác dụng lên phần lưng tường H_2 như sau:

- Trường hợp $\beta = 0$

$$E_{cđ2} = \frac{K_{op} + K_{1p}\,\text{tg}\theta + K_{2p}\,\text{tg}^2\theta}{A\text{tg}\theta + B}\,\gamma \qquad \text{VIII-4-11}$$

Trong đó K_{op}, K_{1p}, K_{2p} tính theo công thức VII-1-13 và VII-1-14 với $P_1 = T_1$ (công thức VIII-4-2) và $P_2 = R_1$ (công thức VIII-4-3).

- Trường hợp $\beta \neq 0$

$$E_{cđ2} = \frac{K_{op} + K_{1p}\,\text{tg}\theta + K_{2p}\,\text{tg}^2\theta}{(1 - \text{tg}\beta\text{tg}\theta)\,(A\text{tg}\theta + B)}\,\gamma \qquad \text{VIII-4-12}$$

Trong đó: A, B tính theo công thức đã biết với trị số ψ_2 kẹp giữa phương của $E_{cđ2}$ với phương thẳng đứng ($\psi_2 = 90^o - \alpha - \varphi_o$).

K_{op}, K_{1p}, K_{2p} xác định theo các công thức VII-1-29 và VII-1-30 với trị số $P_1 = T_1$ (công thức VIII-4-2) và $P_2 = R_1$ (công thức VIII-4-3).

Trị số $\text{tg}\theta$ xác định theo phương trình:

$$\text{tg}^2\theta + M_1\text{tg}\theta + M_2 = 0 \qquad \text{VIII-4-13}$$

với M_1, M_2 xác định theo công thức VII-1-17 (nếu $\beta = 0$) hoặc VII-1-32 (nếu $\beta \neq 0$). Biểu đồ phân bố của $E_{cđ2}$ lên phần lưng tường phía dưới bản giảm tải có dạng cong lõm như ở hình VIII-11c. Trong thực tế tính toán, để đơn giản các phép tính có thể cho rằng $E_{cđ2}$ phân bố dạng tam giác như ở hình VIII-11b. Cách làm đơn giản không dẫn

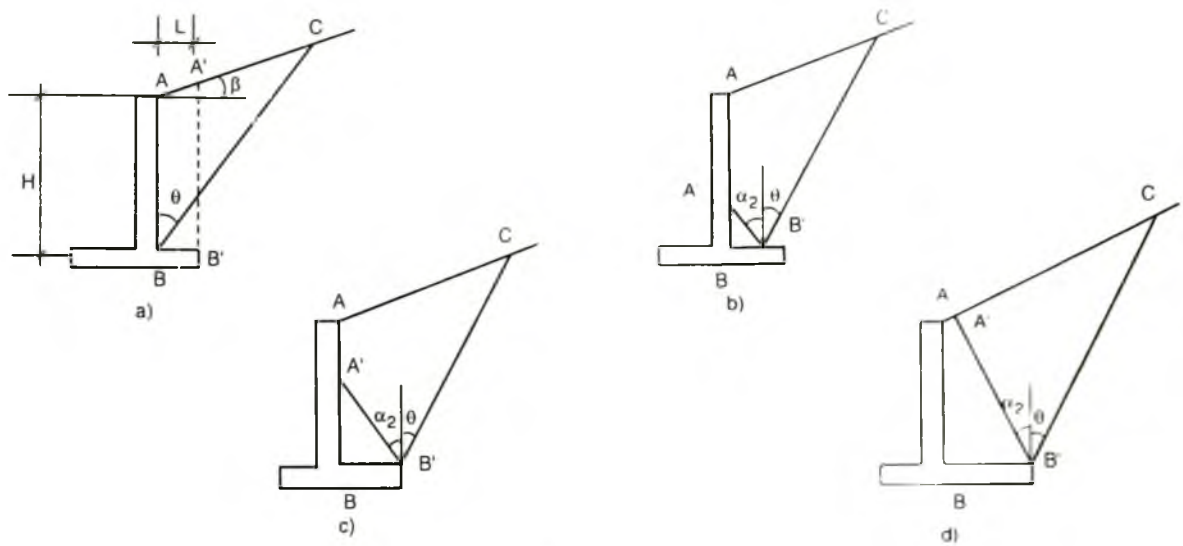
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

đến sai số đáng kể và thiên về an toàn do nâng cao điểm đặt của E_{cd2} lên một ít. Điều này có thể thấy rõ rằng khi so sánh với kết quả tính toán của G.K. Klêin [3] đối với đất đắp thuộc loại đất rời.

V. ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH LÊN TƯỜNG CHẮN CÓ BẢN ĐÁY (TƯỜNG BẢN GÓC)

Đối với tường bản góc, tuỳ theo tỉ số L : H. góc β có thể hình thành các mặt trượt như nêu ở hình VIII-12 (đối với đất đắp thuộc loại đất rời).

Phân *ba loại sơ đồ* để tính toán áp lực chủ động lên tường chắn bản góc.



Hình VIII-12

1. Tính toán áp lực chủ động của đất lên tường chắn bản góc theo sơ đồ 1 (hình VIII-12a)

Theo sơ đồ 1, mặt trượt được coi như hình thành xuất phát từ góc B. Khi tường chuyển dịch, ở góc B của tường, nêm đất chết $A'BB_1$ nhỏ có thể bỏ qua được khi tính toán. Mặt lưng bản đứng AB được xét như một mặt trượt. Do đó, *việc tính toán tường bản góc theo sơ đồ 1 được đưa về bài toán tính áp lực chủ động lên tường chắn có lưng phẳng thuộc bài toán cơ bản thứ nhất hoặc thứ hai, hoặc thứ ba hoặc thứ tư tuỳ theo dạng mặt đất đắp.* Ta có:

- Trường hợp $\beta = \theta$

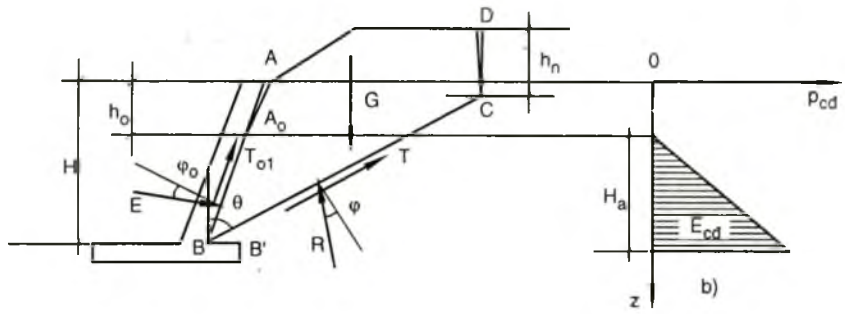
$$E_{cđ} = \frac{K_0 + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{Atg\theta + B}\,\gamma \qquad \text{VIII-5-1}$$

- Trường hợp $\beta \neq 0$

$$E_{cđ} = \frac{K_0 + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta\, tg\theta)\,(Atg\theta + B)}\cdot\gamma \qquad \text{VIII-5-2}$$

2 Các kí hiệu và cách tính tgθ như đã nêu trong các bài toán cơ bản (chương IV và VI).

Có tác giả [3] đề nghị xét đến trọng lượng khối đất. AA_1BB_1 (hình VIII-12a) như tải trọng tác dụng lên bản đáy trong phần BB_1. Điều đó không hợp lí (và cũng không thiên về an toàn đối với tính ổn định của tường chắn) đối với trường hợp mặt trượt BC hình thành theo sơ đồ 1 ứng với loại tường có BB_1 nhỏ. Theo chúng tôi thì khi đã tính toán theo sơ đồ 1 thì không nên xét đến khối đất AA_1BB_1 như tải trọng tác dụng lên bản đáy. Biểu đồ phân bố áp lực đất có dạng tam giác như ở hình vẽ VIII-13b:



Hình VIII-13

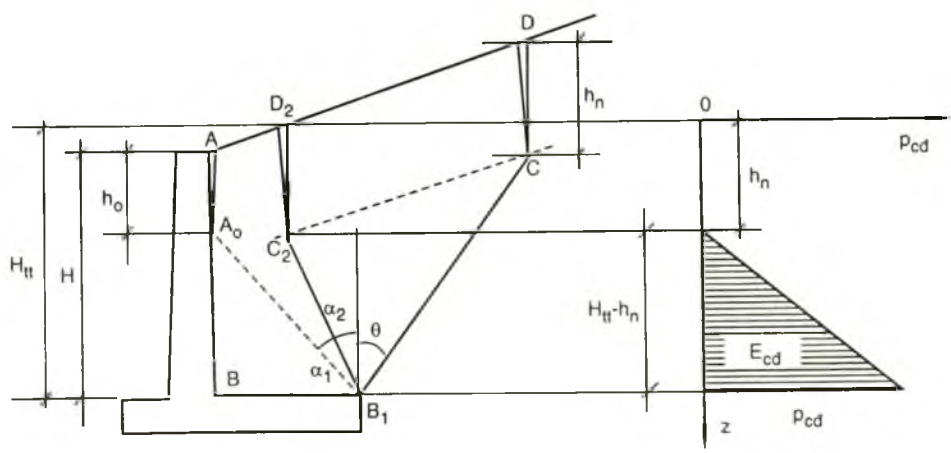
Tại $z = h_o$ $p_{cđ} = 0$

$z = H$ $p_{cđ} = \dfrac{2E_{cđ}}{H_a}$

($H_a = H - h_n$)

2. Tính toán áp lực chủ động của đất dính lên tường bản góc theo sơ đồ 2 (hình VIII-14)

Mặt trượt xảy ra theo sơ đồ 2 khi tường chắn có gờ BB_1, khá dài, hay nói một cách khác là khi góc α khá lớn. Có thể dùng công thức VIII-3-2 để dự đoán khả năng mặt trượt xảy ra theo sơ đồ 2 nghĩa là khả năng hình thành mặt trượt thứ hai B_1C_2 (hình VIII-14)



Hình VIII-14

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Như vậy *việc tính toán áp lực chủ động lên tường bản góc theo sơ đồ 2 được đưa về bài toán tính áp lực chủ động lên tường thoải* (xem mục 2 chương 8).

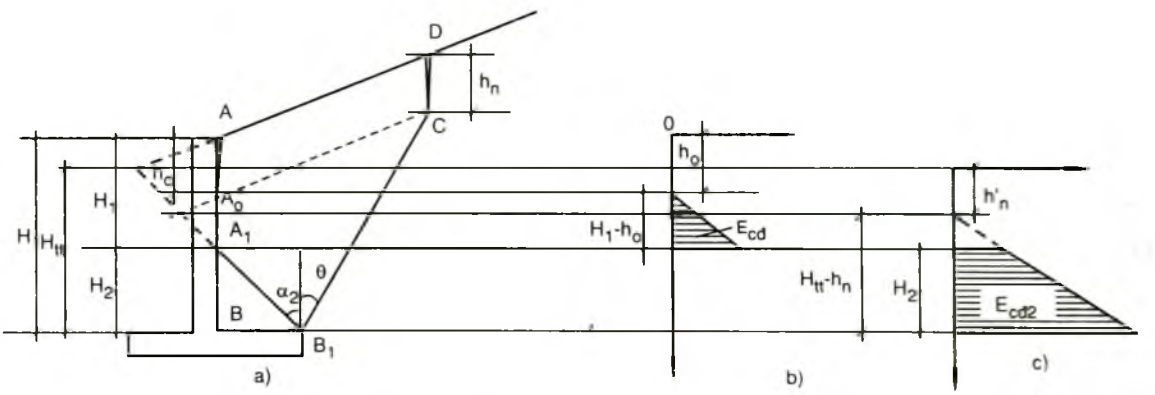
Biểu đồ phân bố áp lực đất lên mặt B_1C_2 có dạng tam giác như ở hình VIII-14b.

Trọng lượng khối đất $ABB_1C_2D_2$ được xét như tải trọng tác dụng lên bản đáy trong phạm vi BB_1.

3. Tính toán áp lực chủ động của đất dính lên tường bản góc theo sơ đồ 3 (hình VIII-15)

Sơ đồ 3 là trường hợp trung gian của sơ đồ 1 và sơ đồ 2. Mặt trượt thứ hai hình thành và cắt lưng tường tại điểm A_1 nằm dưới điểm A_o (hình VIII-15a). Mặt trượt thứ hai B_1A_1 giới hạn nêm đất chết A_1BB_1 ở góc tường bản góc. Nêm đất chết này được xét như một bộ phận của bản thân tường bản góc. Khối đất trượt được giới hạn bởi mặt trượt B_1C, kẽ nứt thẳng đứng BC, mặt lưng tường A_oA_1 và mặt trượt thứ hai A_1B_1.

Tính áp lực chủ động lên tường bản góc theo sơ đồ 3 này được đưa về bài toán xác định áp lực chủ động lên tường có lưng gãy AA_1B_1.



Hình VIII-15

Khi xác định trị số $E_{cđ1}$ tác dụng lên phần lưng tường A_oA_1 lấy các trị số $\varphi_o \leq \varphi$ và $c_o \leq c$. Khi xác định trị số $E_{cđ2}$ lên phần lưng tường quy ước A_1B_1 lấy các trị số $\varphi_o = \varphi$ và $c_o = c$.

Biểu đồ phân bố của $E_{cđ1}$ và $E_{cđ2}$ như đã nêu trong mục 1 đối với tường có lưng gãy (hình VIII-15b, c).

Cần chú ý rằng trong sơ đồ 2 và sơ đồ 3, góc nghiêng α_2 của phần lưng tường quy ước (tức vị trí của mặt trượt thứ hai) được xác định từ phương trình VIII-2-15 hoặc VIII-2-16. Tuy nhiên như trong mục 2 đã nêu, giải phương trình không phải đơn giản (thường dẫn tới phương trình bậc 3 đối với $tg\alpha_2$). Do đó hiện nay có hai phương pháp xác định trị số α_2 như sau:

4. Xác định góc nghiêng α_2 của phần lưng tường quy ước khi tính tường bản góc (sơ đồ 2 và sơ đồ 3)

a) Phương pháp đúng: về nguyên tắc bài toán xác định trị số α_2 là bài toán giải phương trình VIII-2-15 hoặc VIII-2-16. Cách giải thử dần đã được nêu trong mục 2 và tóm tắt ở bảng VIII-2-2. Phương thức giải như vậy thích hợp với sơ đồ 2 khi ấy xem tường bản góc như một tường có lưng thoải có góc nghiêng α xác định theo đường nối liền điểm A_0 và B_1 (hình VIII-14a).

b) Phương pháp gần đúng: phương pháp dựa trên giả thiết tính dính của đất đắp không làm thay đổi vị trí của mặt trượt. Vì vậy trị số α_2 có thể xác định được theo kết quả nghiên cứu đối với đất rời, có thể xác định theo công thức VIII-3-2.

Khi $\beta \leq \varphi$

$$\alpha_2 = \text{arctg}\frac{\cos\varphi \sin(\varphi - \beta)}{\cos\beta + \sqrt{\sin^2\varphi - \sin^2\beta} - \cos\varphi \cos(\varphi - \beta)} \qquad \text{VIII-5-3}$$

Khi $\beta = 0$ thì có [3] [15]

$$\alpha_2 = 45^o - \frac{\varphi}{2} \qquad \text{VIII-5-4}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Chương IX

ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ NƯỚC NGẦM TRONG KHỐI ĐẤT ĐẮP

Nước ngầm trong khối đất dính đắp sau tường (nước trọng lực và nước mao dẫn) có ảnh hưởng nhiều đến trị số áp lực chủ động của đất lên tường chắn qua mấy tác dụng sau đây:

a) Làm giảm các chỉ tiêu cường độ chống trượt của đất đắp (tức giảm φ, c, φ_o, c_o).

b) Nước mao dẫn, do lực căng mao dẫn sẽ dâng cao hơn mực nước ngầm một độ cao h_K. Trong khối đất dính, do kích thước lỗ rỗng nhỏ nên chiều cao mao dẫn h_K khá lớn, có khi đến hàng chục mét. Nước mao dẫn có ba tác dụng:

1. Gây nên áp lực âm ở tường;

2. Gây nên tải trọng phụ thẳng đứng (áp lực mao dẫn) lên đất;

3. Làm cho đất phía trên mực nước ngầm gần bão hoà nước và có trọng lượng đơn vị gần bằng trọng lượng đơn vị bão hoà nước (tức $\gamma_\omega \approx \gamma_{bh}$).

c) Gây nên lực đẩy nổi (lực đẩy nổi thuỷ động và lực đẩy Acsimet) lên khối đất nằm phía dưới mực nước ngầm.

Đối với đất đắp thuộc loại đất dính hai tác dụng nêu đầu tiên (a và b) có ảnh hưởng rất lớn. Trị số cường độ chống trượt của đất đắp giảm nhỏ rõ rệt khi đất ở trạng thái bão hoà nước. Do đó, trong trường hợp có nước ngầm thường phải thí nghiệm với mẫu đất ở điều kiện bão hoà nước để xác định φ và c.

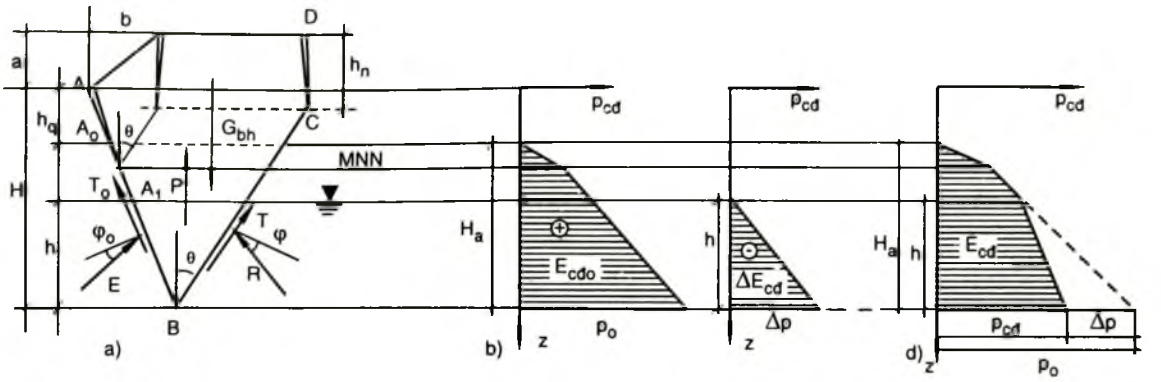
Ngoài ra, tuỳ theo tầng nước ngầm đứng yên hay chuyển động (dòng thấm) nước ngầm còn gây nên áp lực thuỷ tĩnh và áp lực thuỷ động lên lưng tường và khối đất trượt.

Để tiện xét đến ảnh hưởng của nước ngầm, chúng ta lần lượt tách xét một số bài toán như sau:

I. TÍNH TOÁN ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH CÓ XÉT ĐẾN TÁC DỤNG ĐẨY NỔI CỦA NƯỚC NGẦM

Do ảnh hưởng của nước mao dẫn dâng từ mặt nước ngầm lên và nước mưa ngấm từ trên xuống, trong các công trình tường chắn thuỷ công, khi tính toán lấy trọng lượng đơn vị bão hoà đối với lớp đất nằm trên mực nước ngầm. Các chỉ tiêu φ, c cũng xác định trong điều kiện mẫu đất bão hoà nước. Như vậy, trong trường hợp này có thể lấy cùng một chỉ tiêu φ, c để tính toán cho toàn bộ khối đất đắp sau tường chắn.

Sơ đồ lực để tính áp lực chủ động của đất dính có xét đến lực đẩy nổi của nước ngầm lên khối đất trượt được trình bày trong hình IX-1.



Hình IX-1

Trong đó:

T_o - lực dính tác dụng lên mặt tường

$$T_o = c_o \overline{A_oB} = \frac{c_oH_a}{\cos\alpha} \qquad \text{IX-1-1}$$

($H_a = H - h_o$)

T - lực dính tác dụng lên mặt trượt

$$T = c\,\overline{BC} \qquad \text{IX-1-2}$$

Các công thức tính T cho các trường hợp khác nhau đã được trình bày trong các bài toán cơ bản (các công thức: IV-1-5 ($\beta = 0$), IV-2-9 ($\beta \neq 0$), V-1-2 ($\beta = 0$, $\beta_o \neq 0$), V-2-3 ($\beta \neq 0$, $\beta_o \neq \beta$).

Gọi G là trọng lượng của khối đất trượt, ta có:

$$G = \gamma_{bh}\ \text{dtích}(AA_1C_1CD) + \gamma_{đn}\ \text{dtích}(A_1BC_1) \qquad \text{IX-1-3}$$

với: $\gamma_{đn}$ - trọng lượng đơn vị của đất có xét đến lực đẩy nổi.

Quan hệ giữa $\gamma_{đn}$ và γ_{bh} biểu thị bằng công thức:

$$\gamma_{đn} = \gamma_{bh} - \gamma_n \qquad \text{IX-1-4}$$

Thay IX-1-4 vào IX-1-3 ta có:

$$G = \gamma_{bh}\ \text{dtích}(AA_1C_1CD) + (\gamma_{bh} - \gamma_n)\ \text{dtích}(A_1BC_1) =$$

$$= \gamma_{bh}\ \text{dtích}(AA_1C_1CD) + \gamma_{bh}\ \text{dtích}(A_1BC_1) - \gamma_{đn}\ \text{dtích}(A_1BC_1)$$

hay có: $G = \gamma_{bh}\ \text{dtích}(ABCD) - \gamma_n \text{dtích}(A_1BC)$ IX-1-5

kí hiệu: $G_{bh} = \gamma_{bh}\ \text{dtích}(ABCD)$

và từ bài toán cơ bản ta có thể viết:

$$G_{bh} = \gamma_{bh}\,(A_o\text{tg}\theta + B_o)\ (\beta_o \neq 0,\ \beta = 0) \qquad \text{IX-1-6}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Trong đó A_o, B_o tính theo công thức V-1-3d hoặc theo công thức IV-2-7 ($\beta_o = \beta = 0$).

Kí hiệu: $P = \gamma_n$ dtích(A_1BC) ta sẽ có:

$$P = \gamma_n(a_o tg\theta + b_o) \qquad \text{IX-1-7}$$

Trong đó a_o, b_o tính theo công thức tính trọng lượng của khối đất trượt của bài toán cơ bản thứ nhất, ta có:

$$a_o = \frac{h^2}{2} \; ; \quad b_o = \frac{h^2}{2} tg\alpha$$

Thay biểu thức tính G_{bh} và P vào IX-1-5 ta có thể viết:

$$G = \gamma_{bh} (A_{0P} tg\theta + G_{oP}) \qquad \text{IX-I-8}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} A_{0P} &= A_o + \Delta A_o \\ B_{0P} &= B_o + \Delta B_o \end{aligned}\right\} \qquad \text{IX-1-9}$$

A_o, B_o tính theo công thức tương ứng của bài toán cơ bản như đã nêu đối với công thức IX-1-6a.

ΔA_o, ΔB_o tính theo các công thức sau đây:

$$\left.\begin{aligned} \Delta A_o &= -a_o \frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}} = -\frac{1}{2}\frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}} h^2 \\ \Delta B_o &= -b_o \frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}} = -\frac{1}{2}\frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}} h^2 tg\alpha \end{aligned}\right\} \qquad \text{IX-1-10}$$

Nếu lấy $\gamma_n = 1T/m^3$ và $\gamma_{bh} = 2T/m^3$ thì có:

$$A_{0P} = \frac{(H+a)^2}{2} - \frac{h_n^2}{2} - \frac{1}{4} h^2 \qquad \text{IX-1-11}$$

$$B_{0P} = \frac{1}{2} H(H+2a)\, tg\alpha - \frac{ab}{2} - \frac{1}{4} h^2 tg\alpha$$

Chú ý: Nếu trên mặt đất đắp có tải trọng tác dụng thì A_o, B_o tính theo công thức tương ứng đã trình bày trong chương VI và chương VII; ΔA_o, ΔB_o vẫn tính theo công thức IX-1-10.

Gọi E_o *là lực đẩy tác dụng lên tường với giả thiết lực đẩy nổi* (tính theo công thức IX-1-7) *bằng không*. Lúc này, sơ đồ lực còn lại các lực: T_o, T, G_{bh}, E, R giống như sơ đồ lực của các bài toán cơ bản. Do đó dễ dàng chứng minh được rằng:

$$E_o = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma_{bh} \qquad \text{IX-1-12}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} K_o &= B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha tg\varphi) \\ K_1 &= A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\varphi) \\ K_o &= -A_o\, tg\varphi - D_n \end{aligned}\right\} \qquad \text{IX-1-13}$$

Trong đó, các kí hiệu như đã giải thích đối với các bài toán cơ bản.

Trường hợp *xét đến lực đẩy nổi của nước ngầm*, thì trong sơ đồ lực thay hai lực G_{bh} và P bằng trọng lượng thực tế G (tính theo công thức IX-1-8) của khối đất trượt. Đối chiếu dạng của biểu thức tính G trong trường hợp này không khác gì dạng của biểu thức tính trọng lượng khối đất trượt trong các bài toán cơ bản. Do đó cũng dễ dàng chứng minh được biểu thức tính áp lực đẩy tường có xét đến lực đẩy nổi của nước ngầm lên khối đất trượt như sau:

$$E = \frac{K_{0P} + K_{1P}\, tg\theta + K_{2P}\, tg^2\theta}{A tg\theta + B}\, \gamma_{bh} \qquad \text{IX-1-14}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} K_{0P} &= K_o + \Delta K_{0P} \\ K_{1P} &= K_1 + \Delta K_{1P} \\ K_{2P} &= K_2 + \Delta K_{2P} \end{aligned}\right\} \qquad \text{IX-1-15}$$

Trong đó: K_o, K_1, K_2 tính theo công thức (IX-1-13); tức tính với các công thức tương ứng của các bài toán cơ bản.

ΔK_{0P}, ΔK_{1P}, Δ_{2P} tính theo các công thức suy ra được từ IX-1-10, ta có:

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{0P} &= \Delta B_o &&= \Delta A_o tg\varphi \\ \Delta K_{1P} &= \Delta A_o - \Delta B_o tg\varphi &&= \Delta A_o(1 - tg\alpha tg\varphi) \\ \Delta K_{2P} &= \Delta A_o tg\varphi &&= \Delta A_o tg\varphi \end{aligned}\right\} \qquad \text{IX-1-16a}$$

hay

$$\left.\begin{aligned} \Delta K_{0P} &= -0{,}5\frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}} h^2 tg\alpha \\ \Delta K_{1P} &= -0{,}5\frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}} h^2(1 - tg\alpha tg\varphi) \\ \Delta K_{2P} &= +0{,}5\frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}} h^2 tg\varphi \end{aligned}\right\} \qquad \text{IV-1-116b}$$

Vị trí mặt trượt xác định bằng trị số $tg\theta$ tính từ phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0$$

($x = tg\theta$; E theo biểu thức IX-1-14)

hoặc từ phương trình:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{IX-1-17}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\frac{B}{A} = 2\cot g(\psi - \varphi) \\ (\psi &= 90^o - \alpha - \varphi_o) \\ M_2 &= 0{,}5\, M_1 \frac{K_{1P}}{K_{2P}} - \frac{K_{0P}}{K_{2P}} \end{aligned}\right\} \qquad \text{IX-1-18}$$

(K_{0P}, K_{1P}, K_{2P} xác định theo IX-1-15).

Biết M_1, M_2 trị số tgθ xác định theo biểu đồ (hình IV-2)

Thay trị số tgθ xác định được như trên vào công thức IX-1-14 sẽ tính được trị số áp lực chủ động của đất dính có xét đến lực đẩy nổi của nước ngầm.

Biểu đồ phân bố áp lực chủ động có dạng gãy khúc tại cao trình ngang với mực nước ngầm như đã nêu trong hình IX-1d. Trong đó trị số p_o xác định như đã nêu trong bài toán cơ bản (hình IX-1b). Trường hợp mặt đất phẳng ta có:

$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{H_a} \qquad \text{IX-1-19}$$

$$\Delta p = \frac{2\,\Delta E_{cđ}}{h} \qquad \text{IX-1-20}$$

với trị số $E_{cđo}$ tính theo công thức IX-1-12 với trị số tgθ như đã lấy để xác định $E_{cđ}$.

$$\Delta E_{cđ} = E_{cđ} - E_{cđo} \qquad \text{IX-1-21}$$

Ta có:

$$\left.\begin{aligned} &\text{- Tại độ sâu } z = h_o \quad p_{cđ} = 0 \\ &\text{- Tại độ sâu } z = H \quad p_{cđ} = p_o - \Delta p \end{aligned}\right\} \qquad \text{IX-1-22}$$

Ví dụ IX-1: Tính trị số áp lực chủ động và vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động lên tường chắn với các số liệu như đã cho trong ví dụ V-1. Cho biết $\gamma_{bh} = 2\ T/m^3$, h = 4m.

Giải:

- Với $\gamma = \gamma_{bh} = 2\ T/m^3$, trong ví dụ V-1 ta đã tính được

$h_o = 0{,}75m$

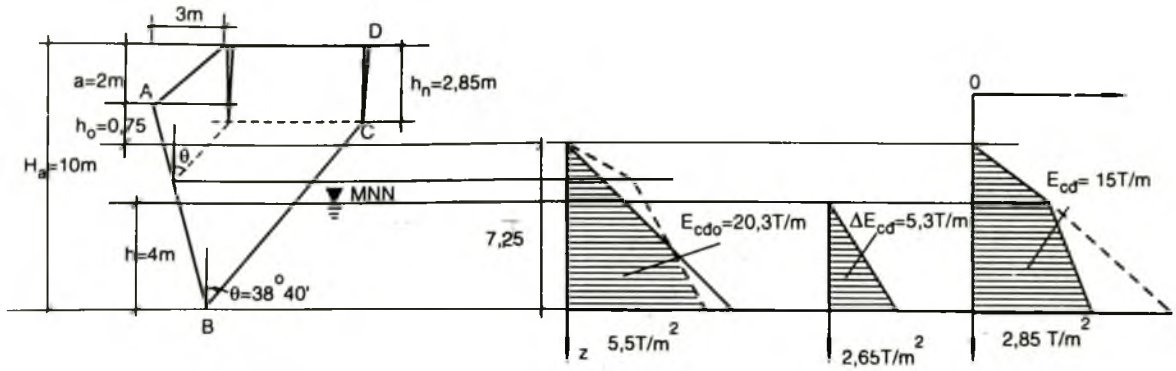
$h_n = 2{,}85m$

$H_a = 8 - 0{,}75 = 7{,}25m$

$H_n = 8 + 2 - 2{,}85 = 7{,}15m$

$$D_o = \frac{c_o H_n}{\gamma_{bh}} = \frac{1 \,.\, 7{,}25}{2} = 3{,}62$$

$$D_n = \frac{cH_n}{\gamma_{bh}} = \frac{2\,.\,7{,}15}{2} = 7{,}15$$



Hình IX-2

$A_o = 45{,}94$; $B_o = 5{,}45$

$\psi = 90^o - \alpha - \varphi_o = 90^o - 10^o - 15^o = 65^o$

$A = \sin\psi - \cos\psi tg\varphi = 0{,}75$

$B = \cos\psi + \sin\psi tg\varphi = 0{,}75$

$\left(\frac{A}{B} = 1\right)$

Với các số liệu trên đã tính được:

$K_o = B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha tg\varphi) = -5{,}10$

$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\varphi) = 44{,}15$

$K_2 = -A_o tg\varphi - D_n = -23{,}85.$

- Xác định vị trí mặt trượt ($\gamma_n = 1T/m^3$; $tg\alpha = 0{,}176$; $tg\varphi = 0{,}364$)

$$\Delta K_{0P} = -0{,}5\frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}} h^2 tg\alpha = -0{,}5\frac{1}{2}4^2\,.\,0{,}176 = -0{,}704$$

$$\Delta K_{1P} = -0{,}5\frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}} h^2(1 - tg\alpha tg\varphi) =$$

$$= -0{,}5\frac{1}{2}4^2(1 - 0{,}176\,.\,0{,}364) = -3{,}75$$

$$\Delta K_{2P} = +0{,}5\frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}} h^2 tg\varphi = 0{,}5\frac{1}{2}4^2\,.\,0{,}364 = 1{,}46$$

$K_{0P} = K_o + \Delta K_{0P} = -5{,}10 - 0{,}704 = -5{,}80$

$K_{1P} = K_1 + \Delta K_{1P} = 44{,}15 - 3{,}75 = 40{,}40$

$K_{2P} = K_2 + \Delta K_{2P} = -23{,}85 + 1{,}46 = -22{,}39$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$\frac{K_{0P}}{K_{2P}} = \frac{-5,80}{-22,39} = 0,26; \frac{K_{1P}}{K_{2P}} = \frac{40,4}{-22,39} = -1,81$$

$$M_1 = 2\frac{B}{A} = 2$$

$$M_2 = 0,5\,M_1 \frac{K_{1P}}{K_{2P}} - \frac{K_{0P}}{K_{2P}} = 0,5 \cdot 2 \cdot 1,81 - 0,26 = -2,07$$

Từ biểu đồ (hình IV-2) xác định được:

$$tg\theta = 0,8$$

$$\theta = arctg(0,8) = 38^o40'$$

- Tính trị số áp lực chủ động $E_{cđ}$

$$E_{cđ} = \frac{K_{0P} + K_{1P}\,tg\theta + K_{2P}\,tg^2\theta}{A\,tg\theta + B}\,\gamma_{bh} =$$

$$= \frac{-5,8 + 37,59 \cdot 0,8 - 22,39 \cdot 0,8^2}{0,75 \cdot 0,8 + 0,75} \cdot 2 = 15T/m$$

Chú ý:

Ngoài áp lực chủ động $E_{cđ}$ = 15 T/m tác dụng lên tường chắn nghiêng với phương pháp tuyến một góc $\varphi_o = 15^o$, còn có *áp lực nước tĩnh* E_n tác dụng vuông góc với lưng tường:

$$E_n = \frac{1}{2}\gamma_n h^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 4^2 = 8T/m$$

- Vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động

Trước hết tính $E_{cđo}$ và $E_{cđ}$:

$$E_{cđo} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{A\,tg\theta + B}\,\gamma_{bh}$$

$$= \frac{-5,10 + 44,15 \cdot 0,8 - 23,85 \cdot 0,8^2}{0,75 \cdot 0,8 + 0,75} \cdot 2 = 20,3T/m$$

$$\Delta E_{cđ} = E_{cđ} - E_{cđo} = 15 - 20,3 = -5,3T/m$$

Phần áp lực $E_{cđo}$ phân bố có dạng như đã nêu trong hình IX-1b. Trong thí dụ này cho gần đúng rằng $E_{cđo}$ phân bố tam giác. Do đó ta có:

$$p_o = \frac{2E_{cđo}}{H_a} = \frac{2 \cdot 20,3}{7,25} = 5,5T/m^2$$

$$\Delta p = \frac{-2\Delta_{cđ}}{h} = \frac{-2 \cdot 5,3}{4} = -2,65T/m^2$$

Tại độ sâu z = H ta có:

$$p_{cđ} = p_o - \Delta p = 5,5 - 2,65 = 2,85 \text{ T/m}^2$$

$$p_n = \frac{2E_n}{h} = \frac{2 \cdot 8}{4} = 4 \text{ T/m}$$

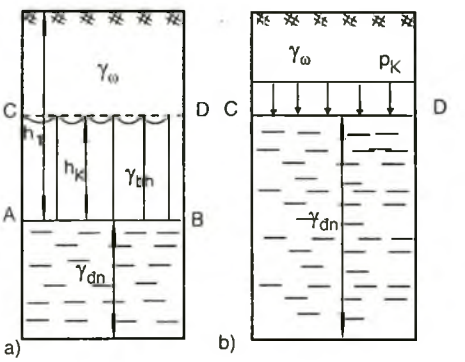
II. TÍNH TOÁN ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH CÓ XÉT ĐẾN ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỖNG ÂM TRONG ĐỚI MAO DẪN

Trên mặt nước ngầm là đới mao dẫn có vị trí từ mặt nước ngầm đến mặt khum mao dẫn, tức có chiều dày h_K (độ cao mao dẫn). Trong đới mao dẫn, áp lực nước lỗ rỗng có giá trị âm, thay đổi từ trị số không ở mặt nước ngầm đến trị số $-\gamma_n h_K$ ở cao trình mặt khum mao dẫn (hình IX-3a) [29][30].

Nếu xét trường ứng suất hiệu quả do trọng lượng đất gây nên thì có thể chứng minh được rằng: sơ đồ tính toán ứng suất hiệu quả có xét đến áp lực nước âm trong đới mao dẫn (hình IX-3a) *có sơ đồ tính toán tương đương* (hình IX-3b), Trong đó cần chú ý hai điểm sau đây: một là thay tác dụng của mặt khum mao dẫn bằng áp lực mao dẫn p_K đặt tại cao trình của mặt khum mao dẫn; hai là mực nước ngầm dâng lên đến cao trình mặt khum mao dẫn (đến đường CD trong hình IX-3), mặt khum lõm xuống của mặt nước mao dẫn và *áp lực mao dẫn* p_K, có trị số bằng:

$$p_K = \gamma_n h_K \qquad \text{IX-2-1a}$$

tác dụng như tải trọng phân bố đều tác dụng ở mặt phẳng ngang cao trình của mặt khum mao dẫn (hình IX-3)



Hình IX-3

Trường hợp $h_n < h_l$ áp lực mao dẫn p_K có tác dụng như đã trình bày ở hình IX-3. Trường hợp $h_K = h_l$, tức mặt khum mao dẫn hình thành ngang trên mặt đất thì áp lực mao dẫn p_K có tác dụng như tải trọng phân bố đều trên mặt đất. Trường hợp $h_K > h_l$ thì áp lực mao dẫn cũng có tác dụng như tải trọng phân bố đều trên mặt đất nhưng có trị số p_K, tính theo công thức [7]:

$$p'_K = p_K = \gamma_n(h_K - h_l) \qquad \text{IX-2-1b}$$

Sơ đồ để tính áp lực chủ động của đất dính có xét đến áp lực mao dẫn cho trường hợp tổng quát được trình bày ở hình IX-4a.

Sơ đồ lực tương đương được trình bày ở hình IX-4b.

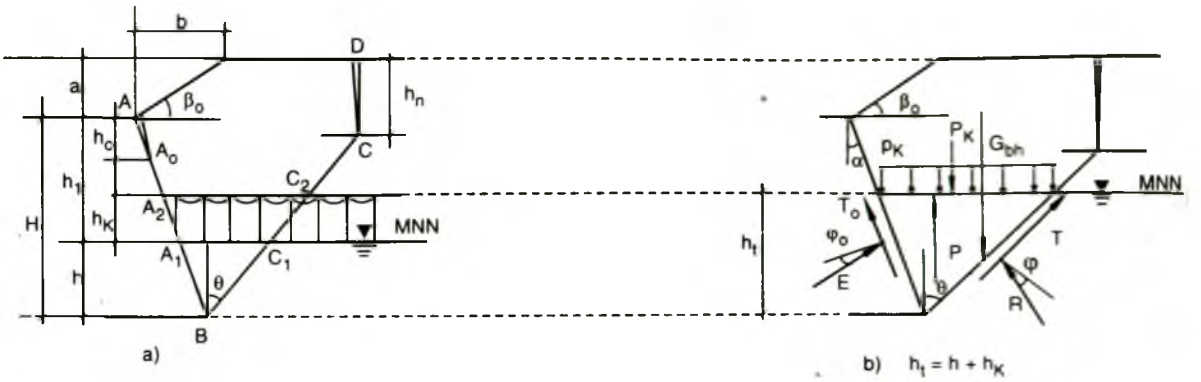
Trong đó các lực được tính như sau:

$$T_o = c_o\overline{A_oB} \qquad \text{IX-2-2a}$$

$$T = c \cdot \overline{BC} \qquad \text{IX-2-2b}$$

P - lực đẩy nổi tính toán, tính theo công thức IX-1-7

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình IX-4

$$P = \frac{1}{2}\gamma_n h_t^2 (tg\alpha + tg\theta) \qquad \text{IX-2-3}$$

G_{bh} - trọng lượng khối đất trượt với giả thiết $\gamma = \gamma_{bh}$ (khi tính toán lấy gần đúng $\gamma_\omega \approx \gamma_{bh}$) tính theo công thức IX-1-6a.

$$G_{bh} = \gamma_{bh} (A_o tg\theta + B_o), (\gamma_\omega = \gamma_{bh}) \qquad \text{IX-2-4}$$

(A_o, B_o tính theo công thức V-1-3d hoặc IV-2-7 của bài toán cơ bản).

$$P_K = \overline{A_2C_2} \cdot p_K$$

hay bằng:

$$P_K = p_K \cdot h_t \cdot (tg\alpha + tg\theta) \qquad \text{IX-2-5}$$

Tổng hợp các lực thẳng đứng G_{bh}, P, P_K thành một lực và kí hiệu nó là G. Ta có:

$$G = G_{bh} + P_K + P = \gamma_{bh}(A_o tg\theta + B_o) + p_K.h_t.(tg\alpha + tg\theta) - \frac{1}{2}\gamma_n h_t^2(tg\alpha + tg\theta)$$

hay

$$G = \gamma_{bh} (A_{0P} tg\theta + B_{0P}) \qquad \text{IX-2-6}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} A_{0P} &= A_o + \Delta A_o \\ B_{0P} &= B_o + \Delta B_o \end{aligned}\right\} \qquad \text{IX-2-7}$$

với:

$$\Delta A_o = \frac{p_K}{\gamma_{bh}} \cdot h_t - \frac{1}{2}\frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}} h_t^2$$

$$\Delta B_o = \frac{p_K}{\gamma_{bh}} \cdot h_t \cdot tg\alpha - \frac{1}{2}\frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}} h_t^2 tg\alpha$$

hay

$$\left.\begin{aligned}\Delta A_o &= \frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}}(h_K \,.\, h_t - 0{,}5 \,.\, h_t^2)\\ \Delta B_o &= \frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}}(h_K \,.\, h_t - 0{,}5 \,.\, h_t^2)\,tg\alpha\end{aligned}\right\} \qquad \text{IX-2-8}$$

(ta có: $\Delta B_o = \Delta A_o tg\alpha$)

Trong đó: $h_t = h + h_K$

Trường hợp không xét đến p_K ta có công thức IX-1-10.

$$\Delta A_o = -0{,}5\frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}} h_t^2$$

$$\Delta B_o = -0{,}5\frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}} h_t^2\, tg\alpha$$

Chú ý: Nếu γ_ω khác nhiều với trị số γ_{bh} thì thay công thức IX-2-4 bằng công thứ

$$G_\omega = \gamma_\omega (A_o tg\theta + B_o)\,,\ (\gamma_\omega \neq \gamma_{bh}) \qquad \text{IX-2-9}$$

Khi đó ta có:

$$G = G_\omega + P_K - P + \Delta G$$

Trong đó: P_K, P tính theo công thức IX-2-5 và IX-2-3; trị số hiệu chỉnh ΔG tính như sau:

$$\Delta G = (\gamma_{bh} - \gamma_\omega)\, dtích(A_2 BC_2)$$

hay

$$\Delta G = \frac{1}{2}(\gamma_{bh} - \gamma_\omega)(h + h_K)^2 (tg\alpha + tg\theta) \qquad \text{IX-2-10}$$

Do đó có:

$$G = \gamma_\omega (A_{0P} tg\theta + B_{0P}) \qquad \text{IX-2-11}$$

Trong đó: A_{0P}, B_{0P} tính theo công thức IX-2-7 nhưng với trị số ΔA_o và ΔB_o tính như sau:

$$\Delta A_o = \frac{p_K}{\gamma_\omega} \cdot h_t - \frac{1}{2}\frac{\gamma_n}{\gamma_\omega} h^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{\gamma_{bh} - \gamma_\omega}{\gamma_\omega}\right) h_t^2$$

$$\Delta B_o = \frac{p_K}{\gamma_\omega} \,.\, h_t \,.\, tg\alpha + \frac{1}{2} h^2\, tg\alpha + \frac{1}{2}\frac{\gamma_{bh} - \gamma_\omega}{\gamma_\omega} \,.\, h_t^2 \,.\, tg\alpha$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

hay

$$\left.\begin{aligned}\Delta A_o &= \frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}}(h_K \cdot h_t - 0{,}5h^2) + 0{,}5\frac{\gamma_{bh}-\gamma_\omega}{\gamma_\omega}\cdot h_t^2 \\ \Delta B_o &= \frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}}(h_K \cdot h_t - 0{,}5h^2)\,tg\alpha + 0{,}5\frac{\gamma_{bh}-\gamma_\omega}{\gamma_\omega}\cdot h_t^2 \cdot tg\alpha\end{aligned}\right\} \quad \text{IX-2-12}$$

(ta có: $\Delta B_o = \Delta A_o tg\alpha$)

Với dạng biểu thức tính G như đã trình bày ở công thức IX-2-6 và IX-2-11, dễ dàng chứng minh được biểu thức tính lực đẩy lên tường *có xét đến lực đẩy nổi và áp lực mao dẫn* như sau:

$$E = \frac{K_{0P} + K_{1P}\,tg\theta + K_{2P}\,tg^2\theta}{A\,tg\theta + B}\,\gamma_\omega \quad \text{IX-2-13}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned}K_{0P} &= K_o + \Delta K_{0P} \\ K_{1P} &= K_1 + \Delta K_{1P} \\ K_{2P} &= K_2 + \Delta K_{2P}\end{aligned}\right\} \quad \text{IX-2-14}$$

với: K_o, K_1, K_2 tính theo các công thức tương ứng của bài toán cơ bản (công thức IV-1-12 hoặc V-1-5 tuỳ theo dạng của mặt đất đắp) với trị số A_o, B_o như đã nêu đối với công thức IX-2-4 hoặc IX-2-9.

Các trị số ΔK_{iP} tính như sau:

$$\Delta K_{0P} = \Delta B_o$$
$$\Delta K_{1P} = \Delta A_o - \Delta B_o tg\varphi$$
$$\Delta K_{2P} = -\Delta A_o tg\varphi$$

hay

$$\left.\begin{aligned}\Delta K_{0P} &= \Delta A_o tg\alpha \\ \Delta K_{1P} &= \Delta A_o\,(1 - tg\alpha tg\varphi) \\ \Delta K_{2P} &= \Delta A_o tg\varphi\end{aligned}\right\} \quad \text{IX-2-15}$$

Trong đó: ΔA_o tính theo công thức IX-2-12.

Nếu trị số γ_ω xấp xỉ trị số γ_{bh} và lấy γ_{bh} để tính toán, khi ấy có biểu thức tính E như sau:

$$E = \frac{K_{0P} + K_{1P}\,tg\theta + K_{2P}\,tg^2\theta}{A\,tg\theta + B}\,\gamma_{bh} \quad \text{IX-2-16}$$

Các trị số K_{0P}, K_{1P}, K_{2P} vẫn tính theo các công thức IX-2-14, IX-2-15 nhưng trong đó ΔA_o tính theo công thức IX-2-8.

Vị trí mặt trượt xác định bằng trị số $tg\theta$ tính từ phương trình

$$\frac{dE}{dx} = 0$$

($x = tg\theta$; E theo biểu thức IX-2-16).

hoặc tính từ phương trình:

$$tg^2\theta + M_1 tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{IX-2-17}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\frac{B}{A} = 2\cot g(\psi - \varphi) \\ (\psi &= 90^o - \alpha - \varphi_o) \\ M_2 &= 0{,}5\, M_1 \frac{K_{1P}}{K_{2P}} - \frac{K_{0P}}{K_{2P}} \end{aligned}\right\} \qquad \text{IX-2-18}$$

Biết M_1, M_2 trị số $tg\theta$ xác định theo biểu đồ (hình IV-2). Thay trị số $tg\theta$ vừa xác định được như đã nêu vào công thức IX-2-16 thì tính được trị số áp lực chủ động của đất dính có xét đến lực đẩy nổi và áp lực mao dẫn.

Để vẽ biểu đồ phân bố áp lực chủ động lên tường chắn, trước hết giả thiết rằng *đất đắp đồng chất và có trọng lượng đơn vị* $\gamma = \gamma_\omega$, *bỏ qua lực P và* P_K và tính trị số E_o tương ứng theo công thức cơ bản như sau:

$$E_o = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{Atg\theta + B}\gamma_\omega \qquad \text{IX-2-19}$$

Trong đó: các trị số K_o, K_1, K_2 tính theo các công thức của bài toán cơ bản như đã giải thích đối với công thức IX-2-14.

Trị số $tg\theta$ lấy bằng trị số tương ứng khi tính áp lực chủ động.

Áp lực E_o phân bố theo quy luật đã nêu trong các bài toán cơ bản trong phạm vi chiều cao H_a.

Nếu *chỉ xét đến lực P và bỏ qua lực* P_K thì phải giảm trị số E_o tính theo công thức IX-2-19 một đại lượng $\Delta E(P)$ tính được theo biểu thức VI-1-18. Ta có:

$$\Delta E(P) = P\frac{1 - tg\varphi tg\theta}{Atg\theta + B} \qquad \text{IX-2-20}$$

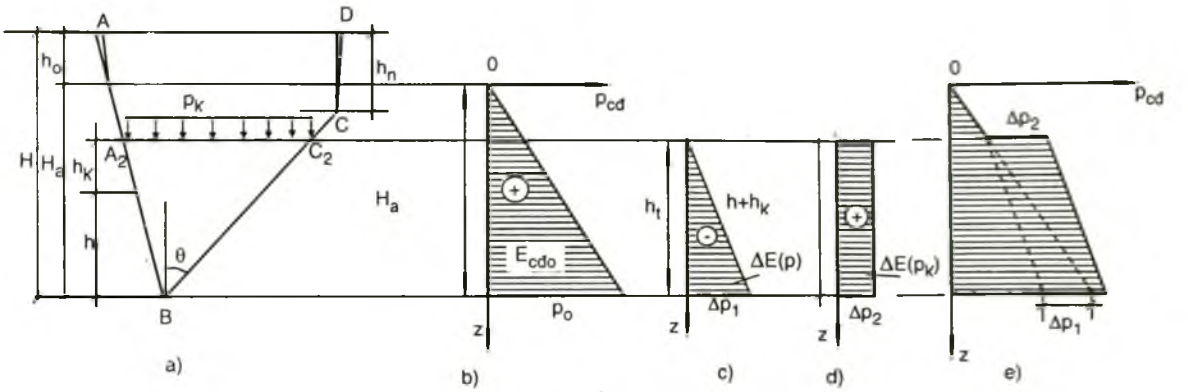
Trong đó P tính theo công thức IX-2-3 ứng với trị số $tg\theta$ đã xác định được khi tính trị số $E_{cđ}$.

Phần áp lực $\Delta E(P)$ phân bố tam giác trong phạm vi chiều cao h_t như đã nêu trong hình IX-1c.

Phần áp lực chủ động do áp lực mao dẫn gây nên (kí hiệu $\Delta E(P_K)$) cũng tính được theo công thức IX-2-20. hoặc tính theo đẳng thức sau:

$$E_o + \Delta E(P_K) - \Delta E(P) = E_{cđ}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình IX-5

hay

$$\Delta E(P_K) = E_{cđ} + \Delta E(P) - E_o \qquad \text{IX-2-21}$$

$E(P_K)$ được xem như phân bố đều trong phạm vi chiều cao $(h + h_K)$ [3] như ở hình IX-5d.

Các điều nêu trên đây được thể hiện trên hình IX-5 trong trường hợp mặt đất phẳng.

Như vậy, các lực tác dụng lên tường gồm có: áp lực đất $E_{cđ}$ trong phạm vi H_a:

$$E_{cđ} = E_{cđo} + \Delta E(P_K) - \Delta E(P) =$$

$$= \frac{K_{0P} + K_{1P}\,tg\theta + K_{2P}\,tg^2\theta}{A tg\theta + B}\,\gamma_\omega$$

và áp lực thuỷ tĩnh trong phạm vi h

$$E_n = \frac{1}{2}\gamma_n h^2$$

Trường hợp đặc biệt $\alpha = \beta = \varphi_o = 0$ có:

$$\theta = 45^o - \frac{\varphi}{2}$$

và trong phạm vi $(H_a - h_t)$ có cường độ áp lực đất chủ động tính được theo biểu thức:

$$p_a = \gamma_\omega\, z\, tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) - 2ctg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right)$$

với $0 \le z \le (H_a - h_t)$

trong phạm vi h_t:

$$p_a = (\gamma_{đn}^z + p_K)\, tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) - 2ctg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right)$$

với $(H_a - h_t) \le z \le H_a$

III. TÍNH TOÁN ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC MƯA NGẤM XUỐNG

Nước mưa ngấm xuống đất đắp sau tường chắn gây tác hại không ít đến tính ổn định của tường chắn. Theo kết quả nghiên cứu của Terzaghi [2] nước mưa ngấm xuống có thể làm tăng áp lực chủ động lên khoảng 30%. Ví dụ có trường hợp tường cao 7,3m và $\gamma = 2T/m^3$; $\varphi = 38^o$; $\varphi_o = 15^o$ chịu áp lực chủ động khi không có mưa là 12T/m và khi có mưa là 16T/m. Điều đó giải thích vì sao tường chắn thường bị mất ổn định ngay sau khi mưa to.

Nước mưa ngấm xuống đất đắp gây tác hại đối với tường chắn đất qua mấy tác dụng sau đây:

1. Làm giảm cường độ chống cắt của đất;

2. Làm tăng trọng lượng của khối đất trượt;

3. Gây nên áp lực thuỷ tĩnh trong phạm vi kẽ hở tiếp giáp ở phía trên mặt đất đắp và tác dụng lên lưng tường (nếu không bố trí lọc để thoát nước trong kẽ hở tiếp giáp);

4. Gây nên áp lực thuỷ động tác dụng lên khối đất trượt trong phạm vi mặt trượt.

Để hạn chế các tác dụng có hại nêu trên do nước mưa ngấm xuống gây nên, trong trường hợp cần thiết người ta thường bố trí tầng lọc (lọc ngược) như đã thể hiện trong hình IX-9; IX-11. Cách bố trí tầng lọc áp sát với lưng tường (và có lỗ thoát nước qua thân tường) như trong hình IX-9 có ưu điểm là trừ khử được mọi áp lực thuỷ tĩnh tác dụng lên lưng tường (kể cả áp lực thuỷ tĩnh do nước mưa đọng lại trong kẽ hở tiếp giáp). Cách bố trí tầng lọc ở phía dưới khối đất trượt (hình IX-11) có tác dụng trừ khử áp lực nước tác dụng lên khối đất trượt.

Khi cường độ mưa đủ lớn và thời gian mưa đủ dài (tất nhiên khi tính toán tường chắn phải giả thiết như vậy cho các trận mưa và giả thiết như vậy dẫn đến kết quả tính toán thiên về an toàn) nước mưa ngấm xuống đất và hình thành dòng chảy liên tục ngấm đến tầng lọc ngược để thoát ra phía hạ lưu theo các lỗ dẫn nước. Trong trường hợp tầng lọc bố trí áp sát với lưng tường, lưới thấm có dạng như đã thể hiện trên hình IX-9. Các điểm nằm trên mặt tiếp giáp với tầng lọc có áp lực trung hoà (áp lực nước) bằng không. Như vậy trong trường hợp này *lưng tường không chịu áp lực nước.*

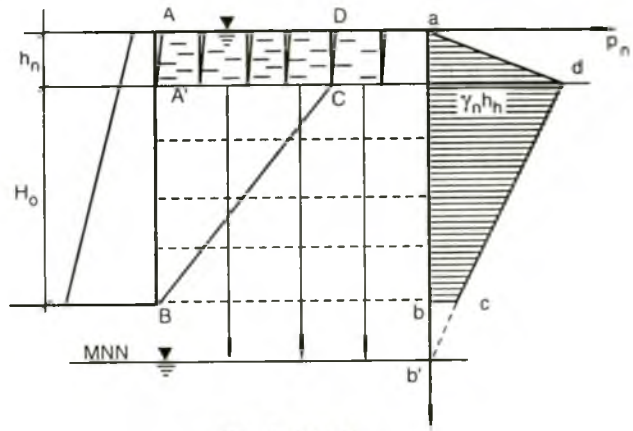
Theo kết quả nghiên cứu của Terzaghi [2], do tình hình mưa nhiều, lâu, cường độ lớn, ở nước ta nên quy định phải xét đến ảnh hưởng của mưa khi tính tường chắn đất trong những trường hợp đất đắp sau tường chắn có hệ số thấm bằng và nhỏ hơn 0,002 cm/s hoặc 7,2 cm/h.

1. Trường hợp nước mưa ngấm xuống tầng nước ngầm

Khi có mưa, hệ thống kẽ nứt trong khối đất dính đắp sau tường chắn sẽ đẩy nước và hình thành dòng thấm trong khối đất đắp như đã được thể hiện bằng lưới thấm trên hình IX-6. Trong trường hợp mực nước ngầm ở khá sâu, lưới thấm gồm các ô hình vuông;

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

các đường thế là những đường nằm ngang; các đường dòng là những đường thẳng đứng; mặt lưng tường cũng là một đường dòng. Cột nước thấm bằng $\gamma_n h_n$ (γ_n - trọng lượng đơn vị của nước, h_n - độ sâu kẽ nứt) bị tổn thất hết tại cao trình ngang mực nước ngầm.



Hình IX-6

Lưng tường trong phạm vi AA' (hình IX-6) chịu áp lực thuỷ tĩnh do nước đọng lại trong kẽ nứt gây nên; biểu đồ phân bố áp lực nước có dạng tam giác (phần biểu đồ aa'd trong hình IX-6) có trị số đáy bằng $\gamma_n h_n$. Ta có:

$$E_{n1} = \frac{1}{2}\gamma_n h_n^2 \qquad \text{IX-3-1}$$

Lưng tường trong phạm vi A'B chịu áp lực nước E_{n2} được biểu thị bằng phần biểu đồ hình thang a'bcd với các cạnh như sau:

Ta có:

$$\left.\begin{aligned} \overline{a'd} &= \gamma_n h_n \\ \overline{bc} &= \gamma_n h_n \frac{\overline{bb'}}{\overline{a'b'}} \end{aligned}\right\} \qquad \text{IX-3-2}$$

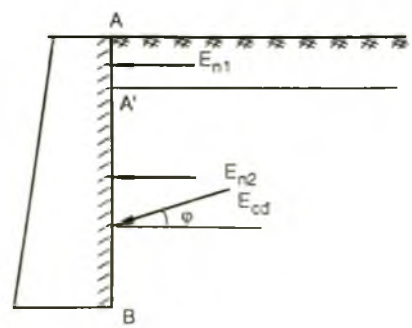
Ta có:

$$E_{n2} = \gamma_n \, \text{dtích}(a'bcd) \qquad \text{IX-3-3}$$

Trường hợp mực nước ngầm ngang với cao trình đáy mỏng (tức điểm b' trùng với điểm b) thì có:

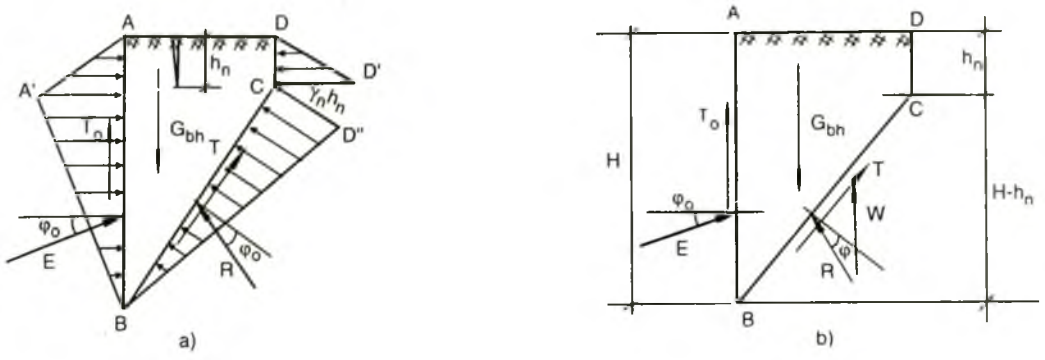
$$E_{n2} = \frac{1}{2}\gamma_n h_n (H - h_n) \qquad \text{IX-3-4}$$

Để tính trị số áp lực chủ động của đất lên tường chắn trong trường hợp này ta dùng *phương pháp "trọng lượng đơn vị bão hoà* γ_{bh}" của đất đắp. Nội dung của phương pháp này là xem cốt đất và nước trong lỗ rỗng như một chỉnh thể và áp lực trung hoà (áp lực nước) tác dụng lên các mặt biên của khối đất trượt. Trong trường hợp đã nêu trong hình XI-6 và mực nước ngầm ngang cao trình đặt móng thì sơ đồ



Hình IX-7

lực theo "phương pháp trọng lượng đơn vị bão hoà nước" như thể hiện trong hình IX-8a.



Hình IX-8

Cân bằng áp lực nước trên hai mặt biên AB và DCB sẽ xuất hiện áp lực ngược W và sơ đồ lực còn lại như hình IX-8a, trong đó:

$$G = \gamma_{bh}\ \text{dtích(ABCD)} \qquad \text{IX-3-5}$$

$$W = \frac{1}{2}\gamma_n h_n \overline{BC}\sin\theta$$

với (công thức IV-1-5):

$$\overline{BC} = \frac{H - h_n}{\cos\theta}$$

vậy:

$$W = \frac{1}{2}\gamma_n h_n (H - h_n)\text{tg}\theta$$

hay

$$W = \gamma_n A_{ow}\text{tg}\theta \qquad \text{IX-3-6}$$

với:

$$A_{ow} = \frac{1}{2}h_n(H - h_n) \qquad \text{IX-3-7}$$

Trong trường hợp này, trọng lượng tính toán của khối đất ABCD bằng:

$$G_{tt} = G - W$$

$$= (A_o\text{tg}\theta + B_o)\,\gamma_{bh} - \gamma_n A_{ow}\text{tg}\theta$$

$$= (A_o\text{tg}\theta + B_o)\,\gamma_{bh} - A_{ow}\frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}}\,\gamma_{bh}\text{tg}\theta$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

hay

$$G_{tt} = [(A_o - A_{ow}\frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}})\,tg\theta + B_{ott}]\gamma_{bh} = (A_{ott}tg\theta + B_{ott})\,\gamma_{bh} \qquad \text{IX-3-8a}$$

Trong đó

$$\left.\begin{aligned} A_{ott} &= A_o + \Delta A_o \\ B_{ott} &= B_o + \Delta B_o \end{aligned}\right\} \qquad \text{IX-3-8b}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} \Delta A_o &= -\frac{1}{2}h_n(H - h_n)\frac{\gamma_n}{\gamma_{bh}} \\ \Delta B_o &= 0 \end{aligned}\right\} \qquad \text{IX-3-9}$$

Lấy gần đúng $\gamma_n = 1T/m^3$, $\gamma_{bh} = 2T/m^3$ thì có:

$$\left.\begin{aligned} \Delta A_o &= -0{,}25\,h_n(H - h_n) \\ \Delta B_o &= 0 \end{aligned}\right\} \qquad \text{IX-3-10}$$

Với biểu thức IX-3-9 hay IX-3-10, từ các công thức của bài toán cơ bản có thể tính dễ dàng trị số áp lực chủ động.

Ví dụ IX-2:

Tính áp lực đất dính lên tường chắn có xét đến ảnh hưởng của nước mưa ngấm xuống với các số liệu đã cho như trong ví dụ IV-1 (cho biết $\gamma_{bh} = 2T/m^3$).

Giải:

- Căn cứ vào sơ đồ lực đã nêu trong hình IX-10 thì bài toán này thuộc loại bài toán cơ bản thứ nhất ($\beta_o = \beta = 0$) và có tải trọng thẳng đứng phân bố đều tác dụng trên mặt đất đắp.

- Theo kết quả tính toán trong ví dụ IV-1 ta có:

$h_n = 3{,}82m$

$H_n = 6{,}18m$; $H_n = H_a = 6{,}18m$

$$D_c = \frac{c_o H_a}{\gamma_{bh}} = \frac{1 \cdot 6{,}18}{2} = 3{,}09$$

$$D_c = \frac{cH_n}{\gamma_{bh}} = \frac{2 \cdot 6{,}18}{2} = 6{,}18$$

$A_o = 42{,}7$; $B_o = 0$

$A = \sin\psi - \cos\psi\, tg\varphi = 0{,}871$

$B = \cos\psi + \sin\psi\, tg\varphi = 0{,}611$

- Tính trị số A_{ott}, ($B_{ott} = B_o + \Delta B_o = B_o$)

$\Delta A_o = -0{,}25h_n(H - h_n) = -0{,}25 \cdot 3{,}82\,(10 - 3{,}82) = -5{,}9$

và

$$A_{ott} = A_o + \Delta A_o = 42,7 - 5,9 = 36,8$$

- Tính các hệ số K_o, K_1, K_2 theo công thức của bài toán cơ bản với trị số $A_{ott} = 36,8$

$$K_o = B_{ott} - D_n - D_o(1- tg\alpha tg\varphi) = 0 - 6,18 - 3,09 (1 - 0) = - 9,27$$

$$K_1 = A_{ott} - B_{ott}tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\varphi) = 36,8 - 0 + 3,09 (0 + 0,364) = 37,93$$

$$K_2 = - A_{ott}tg\varphi - D_n = - 36,8 \,.\, 0,364 - 6,18 = - 19,08$$

- Xác định trị số tgθ: trong trường hợp này $\beta = 0$ nên có:

$$M_1 = 2\frac{B}{A} = 2\frac{0,611}{0,871} = 1,4$$

$$M_2 = 0,5\, M_1 \frac{K_1}{K_2} - \frac{K_o}{K_2} = 0,7\, \frac{37,93}{-19,08} - \frac{-9,27}{-19,08} =$$

$$= - 0,7 \,.\, 1,98 - 0,485 = - 1,875$$

Từ biểu đồ (hình IV-2) xác định được:

$$tg\theta = 0,87$$

$$\theta = arctg(0,87) = 41^o$$

- Tính áp lực đất chủ động:

$$E_{cđ} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{A tg\theta + B}\, \gamma_{bh} =$$

$$= \frac{-9,27 + 37,93 \,.\, 0,87 - 19,08 \,.\, 0,87^2}{0,871 \,.\, 0,87 + 0,611} \cdot 2 = 14,2 \text{ T/m}$$

Chú ý:

Theo kết quả nghiên cứu của D.B. Taylor [9] thì khi tính áp lực chủ động với trị số trọng lượng đơn vị của đất đắp bằng trị số trọng lượng đơn vị bão hoà vào khoảng $2T/m^3$ (tức lấy $\gamma_{bh} = 2T/m^3$) thì tác dụng của dòng thấm do nước mưa được coi như đã xét đến.

Từ kết quả tính toán của ví dụ vừa nêu trên và kết quả tính toán trong ví dụ IV-1 chúng ta cũng thấy được mức độ an toàn đối với tường chắn khi bỏ qua trị số W (công thức IX-3-6). Ta có:

- Nếu xét đến W thì $E_{cđ} = 14,2$ T/m (ví dụ IX-2)

- Nếu không xét đến W thì $E_{cđ} = 18,7$ T/m (ví dụ IV-1)

Do đó, trong những trường hợp phức tạp (mặt đất không phẳng ngang, lưng tường nghiêng, gãy thì có thể tính trị số áp lực chủ động có xét đến dòng nước mưa thấm xuống bằng cách tính trọng lượng khối đất trượt theo trọng lượng đơn vị bão hoà và bỏ qua trị số W (tức lấy $A_{ow} = A_o$).

Ngoài trị số áp lực đất chủ động, lưng tường còn chịu tác dụng của áp lực nước bằng:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$E_{n1} = \frac{1}{2}\gamma_n h_n^2 = 0{,}5 \cdot 1 \cdot 3{,}82^2 = 7{,}30 \text{ T/m}$$

và $$E_{n2} = \frac{1}{2}\gamma_n h_n(H - h_n) = 0{,}5 \cdot 1 \cdot 3{,}82\ (10 - 3{,}62) = 11{,}80 \text{ T/m}$$

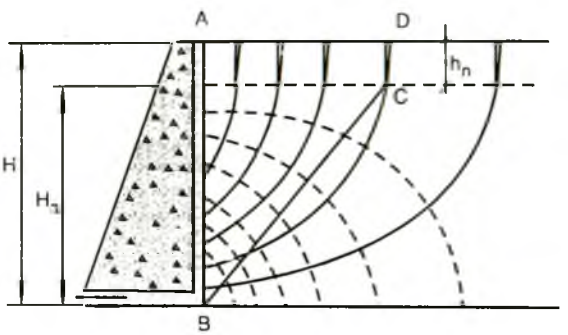
- Tổng lực đẩy ngang bằng:

$$\Sigma E_{ng} = 14{,}2\cos 15^o + 7{,}30 + 11{,}80 = 32{,}9 \text{ T/m}$$

- Tổng mômen lấy đối với điểm B bằng:

$$\frac{\Sigma M}{B} = 14{,}2 \cdot \frac{6{,}18}{3} + 7{,}30\,(6{,}18 + \frac{3{,}82}{3}) + 11{,}80\,\frac{6{,}18 \cdot 2}{3} = 132{,}5 \text{ Tm}$$

2. Trường hợp có bố trí lọc thoát nước áp sát với lưng tường chắn (hình IX-9)



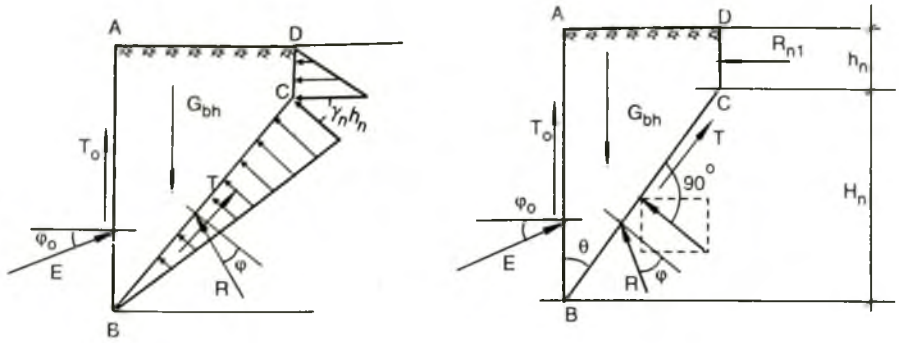
Hình IX-9

Do có lọc thoát nước (bằng vật liệu có tính thấm nước lớn: cát thô, sỏi) nên lưng tường coi như không chịu áp lực nước. Khi mưa, nước mưa đọng lại trong hệ thống kẽ nứt rồi thấm xuống khối đất đắp và chảy thoát ra tầng lọc. Lưới thấm được thể hiện trong hình IX-9. Dựa vào lưới thấm có thể xác định được áp lực trung hoà trong lỗ rỗng của đất đắp sau tường chắn. Quy luật tổn thất cột nước thấm $\gamma_n h_n$ (lớp nước dày h_n đọng trong hệ thống kẽ nứt) có dạng phi tuyến phức tạp nên trị số áp lực nước tác dụng lên mặt trượt BC chỉ có thể xác định được từng điểm theo lưới thấm. Hơn nữa, vì vị trí mặt trượt nguy hiểm, ngoài các yếu tố khác, còn phụ thuộc trị số áp lực nước vừa nêu trên, do đó thường phải giải gần đúng với giả thiết áp lực nước trên mặt trượt BC không ảnh hưởng đến vị trí mặt trượt nguy hiểm nhất. Theo phương pháp tính như vậy, khối lượng tính toán khá lớn mà còn sai số nhiều ở khâu vẽ lưới thấm với biên AB thông với khí trời và ở giả thiết tính toán.

Để đơn giản tính toán và không phải giả thiết áp lực nước trên mặt BC không ảnh hưởng đến vị trí mặt trượt nguy hiểm nhất, có thể cho rằng cột nước thấm giảm tuyến tính và triệt tiêu tại lỗ thoát nước thông với lọc. Như vậy sơ đồ lực được thể hiện như trên hình IX-10. Trong đó:

$$R_{n1} = \frac{1}{2}\gamma_n h_n^2 \qquad \text{IX-3-11}$$

$$R_{n2} = \frac{1}{2}\gamma_n h_n \cdot \overline{BC} \qquad \text{IX-3-12}$$



Hình IX-10

Phân R_{n2} thành hai thành phần: thành phần nằm ngang R_{n2x} và thành phần thẳng đứng $R_{i.2z}$.

$$R_{n2z} = R_{n2}\sin\theta$$

hay

$$R_{n2z} = \frac{1}{2}\gamma_n h_n(H - h_n)\mathrm{tg}\theta \qquad \text{IX-3-13}$$

(chú ý rằng $\overline{BC} = H - \dfrac{h_n}{\cos\theta}$)

$$R_{n2x} = R_{n2}\,.\cos\theta = \frac{1}{2}\gamma_n h_n \frac{H - h_n}{\cos\theta}\cdot\cos\theta$$

hay

$$R_{n2x} = \frac{1}{2}\gamma_n h_n(H - h) = \text{const} \qquad \text{IX-3-14}$$

Để tiện tính toán, kết hợp hai lực G_{bh} và R_{n2z} làm một (như công thức IX-3-8). Ta có:

$$G_{tt} = (A_{ott}\mathrm{tg}\theta + B_{ott})\,\gamma_{bh} \qquad \text{IX-3-15}$$

Trong đó: A_{ott} xác định theo công thức IX-3-9 hoặc IX-3-10

Kết hợp hai lực R_{n1} và R_{n2x} ta có:

$$Q = R_{n1} + R_{n2x}$$

$$= \frac{1}{2}\gamma_n h_n^2 + \frac{1}{2}\gamma_n h_n(H - h_n)$$

hay

$$Q = \frac{1}{2}\gamma_n h_n H = \text{const} \qquad \text{IV-3-16}$$

Từ kết quả nêu trên, *bài toán tính $E_{cđ}$ thuộc trường hợp ta đang xét được đưa về bài toán cơ bản* (nhưng thay A_{ott} cho A_o) *chịu tác dụng của tải trọng ngang Q = const* (mục VI-3)

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Ví dụ IX-3:

Tính áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp có bố trí lọc thoát nước áp sát với lưng tường. Các số liệu tính toán như đã cho trong ví dụ IV-1.

Giải:

- Trong trường hợp này lưng tường không chịu áp lực nước.

- Từ ví dụ tính toán số IX-2 đã xác định được các trị số K_o, K_1, K_2 (với trị số $A_{ott} = 36,8$; $B_{ott} = 0$)

$$K_o = - 9,27$$

$$K_1 = 37,93$$

$$K_2 = - 19,08$$

- Tính K_{0Q}, K_{1Q}, K_{2Q} với trị số Q tính theo công thức IX-3-16.

$$Q = \frac{1}{2}\gamma_n h_n H = \frac{1}{2} . 1 . 3,82 . 10 = 19,1 T/m$$

($h_n = 3,82m$; $H = 10m$)

Theo các công thức VI-3-6 ta có:

$$\Delta K_{0Q} = \frac{Q}{\gamma} tg\varphi = \frac{19,1}{2} \cdot 0,364 = 3,48$$

$$\Delta K_{1Q} = \frac{Q}{\gamma} = \frac{19,1}{2} = 9,55$$

$$\Delta K_{2Q} = 0$$

- Tính các hệ số K_{0Q}, K_{1Q}, K_{2Q}

$K_{0Q} = K_o + \Delta K_{0Q} = - 9,27 + 3,48 = - 5,79$

$K_{1Q} = K_1 + \Delta K_{1Q} = 37,93 + 9,55 = 47,48$

$K_{2Q} = K_2 + \Delta K_{2Q} = - 19,08 + 0 = - 19,08$

- Xác định trị số $tg\theta$: trường hợp này $\beta = 0$ nên có:

$$M_1 = 2\frac{B}{A} = 2\frac{0,611}{0,871} = 1,4$$

$$M_2 = 0,5 M_1 \frac{K_{1Q}}{K_{2Q}} - \frac{K_{0Q}}{K_{2Q}} = 0,5 . 1,4 . \frac{47,48}{- 19,08} = \frac{-5,79}{- 19,08} =$$

$$= 0.7 . 2,5 - 0,3 = - 2,05$$

Từ biểu đồ (hình IV-2) xác định được:

$$tg\theta = 0,9$$

$$\theta = arctg(0,9) = 42^o$$

- Tính trị số áp lực đất chủ động

$$E_{cđ} = \frac{K_{0Q} + K_{1Q}\,tg\theta + K_{2Q}\,tg^2\theta}{Atg\theta + B}\gamma_{bh} =$$

$$= \frac{-5,79 + 47,48 \,.\, 0,9 - 19,08 \,.\, 0,9^2}{0,871 \cdot 0,9 + 0,611} \,.\, 2 = 27,6 \text{ T/m}$$

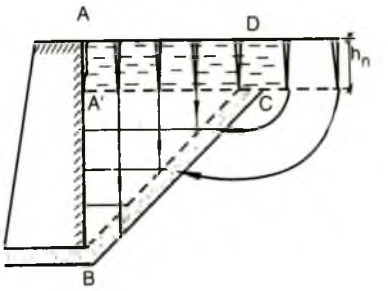
- Tổng lực đẩy ngang bằng:

$$\Sigma E_{ng} = E_{cđ}\cos 15^o = 27,6 \,.\, 0,966 = 26,8 \text{ T/m}$$

- Tổng mômen lấy đối với điểm B:

$$\frac{\Sigma M}{B} = 27,6 = \frac{6,18}{3} = 57 \text{Tm/m}$$

Chú ý rằng nếu không làm lọc thoát nước (ví dụ số IX-2) thì $\Sigma E_{ng} = 32,9$ T/m và $\frac{\Sigma M}{B} = 132,5$ Tm/m.



Hình IX-11

3. Trường hợp bố trí lọc thoát nước theo phương của mặt trượt (hình IX-11)

Nếu lọc thoát nước theo phương của mặt trượt đến một độ cao nhất định (theo Terzaghi [2] lọc thoát nước nên bố trí đến độ cao khoảng 2/3H) thì các đường đẳng thế trong phạm vi giữa lọc và lưng tường gần như những đường nằm ngang. Cột nước bị tiêu hao hết khi nước thấm đến lọc thoát nước. Do đó có thể trừ được áp lực nước tác dụng lên khối đất trượt (lên mặt trượt BCD). Sơ đồ lực tác dụng lên khối đất trượt trong trường hợp này được trình bày trên hình IX-12a. Trên mặt AB của khối đất trượt chịu áp lực nước E_n:

$$E_n = \frac{1}{2}\gamma_n h_n H = \text{const} \qquad \text{IX-3-17}$$

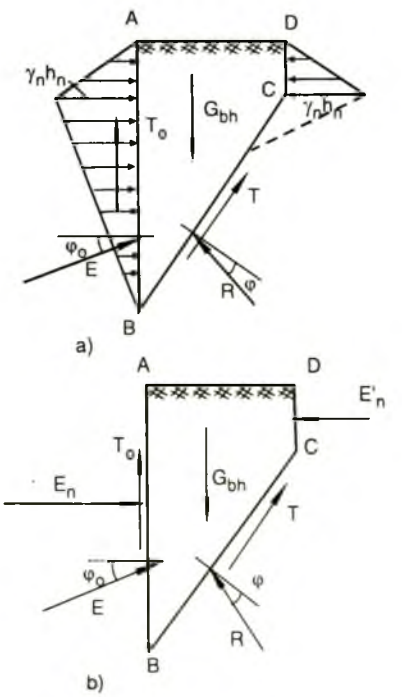
Bài toán trong trường hợp này được đưa về bài toán cơ bản tính với $\gamma_\omega = \gamma_{bh}$ *và có tải trọng ngang tác dụng lên khối đất trượt* và sơ đồ lực tính toán được trình bày trên hình IX-12b.

Các công thức tính áp lực chủ động cho trường hợp này đã được trình bày trong chương VI.

Ví dụ IX-4:

Tính áp lực chủ động của đất dính có xét đến nước mưa ngấm xuống cho trường hợp có bố trí lọc như ở hình IX-11. Các số liệu tính toán như đã cho trong ví dụ IV-1.

Giải: - Trong ví dụ IV-1 chúng ta đã tính với trị số trọng lượng đơn vị bão hoà nước ($\gamma_{bh} = 2\text{T/m}^3$) và được các số liệu sau đây (bài toán cơ bản):



Hình IX-12

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$K_o = -9,27$

$K_1 = 43,83$

$K_2 = -21,78$

- Tính các trị số ΔK_{0Q}, ΔK_{1Q}, ΔK_{2Q} theo công thức VI-3-6 với:

$$Q = -(E_n - E'_n) = -\left(\frac{1}{2}\gamma_n h_n H - \frac{1}{2}\gamma_n h_n^2\right) =$$

$$= -(0,5 \cdot 1 \cdot 3,82 \cdot 10 - 0,5 \cdot 1 \cdot 3,82^2) = -11,8 T/m$$

$$\Delta K_{0Q} = \frac{-Q}{\gamma} tg\varphi = \frac{-11,8}{2} \cdot 0.364 = -2,15$$

$$\Delta K_{1Q} = \frac{-Q}{\gamma} = \frac{-11,8}{2} = -5,9$$

$\Delta K_{2Q} = 0$

- Tính các hệ số K_{0Q}, K_{1Q}, K_{2Q}

$K_{0Q} = K_o + \Delta K_{0Q} = -9,27 - 2,15 = -11,42$

$K_{1Q} = K_1 + \Delta K_{1Q} = 43,83 - 5,9 = +37,93$

$K_{2Q} = K_2 + \Delta K_{2Q} = -21,78 + 0 = -21,78$

- Xác định trị số tgθ: trường hợp này $\beta = 0$ và $A = 0,871$, $B = 0,611$ (xem ví dụ IV-1) nên có:

$$M_1 = 2\frac{B}{A} = 2\frac{0,611}{0,871} = 1,4$$

$$M_2 = 0,5 M_1 \frac{K_{1Q}}{K_{2Q}} - \frac{K_{0Q}}{K_{2Q}} = 0,7\frac{37,93}{-21,78} - \frac{-11,42}{-21,78} =$$

$$= -0,7 \cdot 1,74 - 0,525 = -1,745$$

Từ biểu đồ (hình IV-2) xác định được:

$tg\theta = 0,8$

$\theta = arctg(0,8) = 39^o$

- Tính trị số áp lực chủ động:

$$E_{cđ} = \frac{K_{0Q} + K_{1Q} tg\theta + K_{2Q} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \gamma_{bh} =$$

$$= \frac{-11,42 + 37,93 \cdot 0,8 - 21,78 \cdot 0,8^2}{0,871 \cdot 0,8 + 0,611} \cdot 2 = 7,5 T/m$$

- Tổng lực đẩy ngang lên tường:

$$\Sigma E_{ng} = E_n + E_{cđ} \cos\varphi_o = 19,1 + 7,5\cos 15^o = 26,35 T/m$$

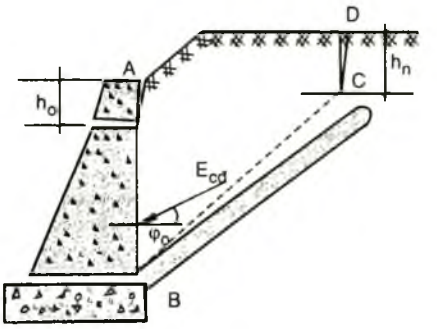
- Tổng mômen lấy đối với điểm B (xem ví dụ IX-2)

$$\frac{\Sigma M}{B} = 7{,}5\frac{6{,}18}{3} + 7{,}30\left(6{,}18 + \frac{3{,}82}{3}\right) + 11{,}8\frac{6{,}18 \cdot 2}{3} = 126{,}3\ \text{T/m}$$

Từ các ví dụ nêu trên (ví dụ IX-2, IX-3, IX-4) có thể rút ra mấy nhận xét sau đây về biện pháp làm giảm tác hại không lợi do nước mưa gây nên:

a) Dùng lọc thoát nước áp sát lưng tường có tác dụng tiêu khử áp lực nước trên lưng tường nhưng trị số áp lực chủ động tăng lên do áp lực nước tác dụng lên khối đất trượt ($E_{cđ}$ = 27,6 T/m).

b) Dùng lọc thoát nước bố trí theo phương mặt trượt có tác dụng giảm trừ áp lực nước tác dụng lên khối đất trượt nên giảm nhiều trị số $E_{cđ}$ ($E_{cđ}$ = 7,5T/m) nhưng không giảm trị số áp lực nước tác dụng lên lưng tường.



Hình IX-13

c) Để giảm áp lực nước lên lưng tường (trong trường hợp dùng đất dính đắp sau tường) có thể bố trí các lỗ thoát nước ở cao trình ngang với chân kẽ hở tiếp giáp. Các lỗ thoát nước này có mục đích tháo khô nhanh chóng nước mưa đọng lại trong kẽ hở tiếp giáp do đó giảm được áp lực nước lên lưng tường.

d) Khi dùng đất dính đắp sau tường, dùng biện pháp kết hợp lỗ thoát nước qua thân tường ngang kẽ hở tiếp giáp kết hợp với lọc thoát nước bố trí xiên (hình IX-13) có thể đưa đến hiệu quả tốt. Lưng tường trong trường hợp này chỉ chịu tác dụng của áp lực chủ động.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Chương X

ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH CÓ XÉT ĐẾN LỰC ĐỘNG ĐẤT

Khi xây dựng tường chắn đất trong những vùng có động đất từ cấp 7 trở lại cần thiết phải xét đến các lực quán tính động đất: lực quán tính động đất do đất đắp sau tường chắn gây nên (khối đất trượt), lực quán tính động đất do khối nước ngầm trong đất đắp sau tường chắn gây nên và lực quán tính động đất của tường chắn.

I. NGUYÊN TẮC TÍNH TOÁN LỰC QUÁN TÍNH ĐỘNG ĐẤT

Trong phần này xét ảnh hưởng của động đất đến trị số áp lực chủ động của đất tác dụng lên tường chắn.

Khi xảy ra động đất, lực quán tính động đất do khối đất trượt gây nên có thể có phương và chiều bất kì trong không gian ba chiều. Để an toàn cho tính ổn định của tường, khi tính toán áp lực chủ động của đất cần phải *giả thiết lực quán tính động đất S do khối đất trượt gây nên tác dụng vào tường chắn và theo phương nằm ngang.*

Lực quán tính động đất S do khối đất trượt G sinh ra được tính theo công thức:

$$S = \frac{G}{g} j \qquad \text{X-1-1a}$$

Trong đó:

G - trọng lượng của khối đất trượt, tính toán theo công thức chung (công thức IV-1-3, IV-2-6...)

$$G = \gamma \frac{A_o tg\theta + B_o}{1 - tg\beta tg\theta} \qquad \text{X-1-1b}$$

g - gia tốc trọng trường ($\frac{G}{g}$ là khối lượng của khối đất trượt);

j - gia tốc động đất.

Trong tài liệu địa chất công trình thường dùng hệ số động đất K_c để phân cấp động đất; trị số K_c xác định như sau:

$$K_c = \frac{j}{g} \qquad \text{X-1-2}$$

Đối với vùng động đất cấp 7 thì $K_c = 0{,}025$

Đối với vùng động đất cấp 8 thì $K_c = 0.05$

Đối với vùng động đất cấp 9 thì $K_c = 0,10$

Với trị số K_c, lực quán tính động đất được tính theo công thức:

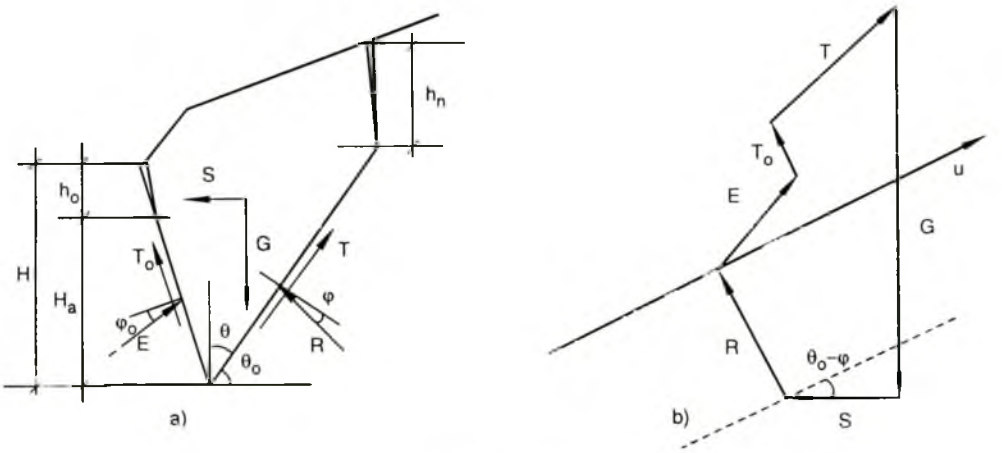
$$S = K_c G \qquad \text{X-1-3}$$

Thay biểu thức tính G vào công thức X-1-3 ta có:

$$S = K_c \gamma \frac{A_o tg\theta + B_o}{1 - tg\beta tg\theta} = S(\theta) \qquad \text{X-1-4}$$

Trong đó γ là trọng lượng đơn vị của đất đắp, các kí hiệu khác như đã nêu ở các chương trên.

Trong sơ đồ lực, lực quán tính động đất có phương, chiều như đã trình bày ở hình vẽ X-1a.



Hình X-1

II. TÍNH TOÁN TRỊ SỐ ÁP LỰC CHỦ ĐỘNG

1. Các công thức cơ bản

Đa giác lực để tính lực đẩy E của đất đắp có xét đến lực động đất S đã được trình bày trong hình X-1b. So sánh hình này với đa giác lực trong hình VI-8b, dễ dàng nhận thấy có sự tương tự, trong trường hợp này góc nghiêng của S bằng không.

Chiếu đa giác lực lên trục vuông góc với R và thực hiện tương tự như đối với biểu thức VI-4-1 trong trường hợp này ta có:

$$E = \frac{G\sin(\theta_o - \varphi) - T\cos\varphi - T_o\sin(\theta_o - \varphi - \alpha) + Q\cos(\theta_o - \varphi)}{\sin(\psi - \varphi + \theta_o)} \qquad \text{X-2-1a}$$

$$(\psi = 90 - \alpha - \varphi_o \ , \ \theta_o = 90^o - \theta)$$

hay

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \gamma + S \frac{\cos(\theta_o - \varphi)}{\sin(\psi - \varphi - \theta_o)} \qquad \text{X-2-1b}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Ứng dụng kết quả biến đổi của số hạng thứ hai thuộc vế phải của X-2-1 đã nêu trong công thức VI-4-3a ta có:

$$S\,\frac{\cos(\theta_o-\varphi)}{\sin(\psi-\varphi-\theta_o)} = S\,\frac{tg\theta+tg\varphi}{Atg\theta+B} \qquad \text{X-2-1c}$$

Thay biểu thức tính S (công thức X-1-4) vào X-2-1c, có:

$$S\,\frac{\cos(\theta_o-\varphi)}{\sin(\psi-\varphi-\theta_o)} = K_c\,\gamma\,\frac{A_o tg\theta+B_o}{1-tg\beta tg\theta}\cdot\frac{tg\varphi+tg\theta}{Atg\theta+B} \qquad \text{X-2-2}$$

Thay X-2-2 vào X-2-1 ta có:

$$E = \frac{K_o+K_1tg\theta+K_2tg^2\theta+K_c\,(A_otg\theta+B_o)\,(tg\theta+tg\varphi)}{(1-tg\beta tg\theta)\,(Atg\theta+B)}\cdot\gamma$$

hay

$$E = \frac{K_{oc}+K_{1c}\,tg\theta+K_{2c}\,tg^2\theta}{(1-tg\beta\,tg\theta)\,(Atg\theta+B)}\cdot\gamma \qquad \text{X-2-3}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} K_{oc} &= K_o+\Delta K_{oc}\ ;\ \Delta K_{oc} = K_oB_otg\varphi \\ K_{1c} &= K_1+\Delta K_{1c}\ ;\ \Delta K_{1c} = K_c(A_otg\varphi+B_o) \\ K_{2c} &= K_2+\Delta K_{2c}\ ;\ \Delta K_{2c} = K_cA_o \end{aligned}\right\} \qquad \text{X-2-4}$$

Trong đó:

K_o, K_1, K_2, A_o, B_o tính theo các công thức đã nêu ứng với các bài toán cơ bản thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư tuỳ theo dạng mặt đất đắp và tải trọng tác dụng;

K_c - hệ số động đất, xác định theo quy phạm tuỳ thuộc vào cấp động đất.

Chú ý: Các công thức tính ΔK_{oc}, ΔK_{1c}, ΔK_{2c} đã nêu trong X-2-4 dùng cho các loại bài toán có bạt mái hay không bạt mái, có tải trọng tác dụng bất kì, khi ấy các trị số A_o, B_o phải tính ứng với sơ đồ tính toán tương ứng.

2. Xác định vị trí mặt trượt

Do đã đưa biểu thức tính lực đẩy E trong trường hợp có xét đến lực động đất về dạng chung đã nêu trong các bài toán cơ bản nên mặt trượt trong trường hợp này được xác định bằng trị số tgθ tính từ phương trình:

$$\frac{dE}{dx} = 0$$

(với x = tgθ và E tính theo biểu thức X-2-3)

hay từ phương trình bậc hai:

$$tg^2\theta + M_1tg\theta + M_2 = 0 \qquad \text{X-2-5}$$

với:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= \frac{2\left(1+\frac{A}{B}\frac{K_{oc}}{K_{2c}}tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1+\frac{K_{1c}}{K_{2c}}tg\beta\right)-tg\beta} \\ M_2 &= \frac{\frac{K_{1c}}{K_{2c}}-\frac{K_{oc}}{K_{2c}}\left(\frac{A}{B}-tg\beta\right)}{\frac{A}{B}\left(1+\frac{K_{1c}}{K_{2c}}tg\beta\right)-tg\beta} \end{aligned}\right\} \quad \text{X-2-6}$$

Trong đó: K_{oc}, K_{1c}, K_{2c} xác định theo biểu thức X-2-4.

Trường hợp: *mặt đất phẳng nằm ngang* (có bạt mái hoặc không bạt mái) thì có:

$$\left.\begin{aligned} M_1 &= 2\frac{B}{A} = 2\cot g(\psi-\varphi) \\ (\psi &= 90^o-\alpha-\varphi_o) \\ M_2 &= \frac{B}{A}\cdot\frac{K_{1c}}{K_{2c}}-\frac{K_{oc}}{K_{2c}} \end{aligned}\right\} \quad \text{X-2-7}$$

(công thức X-2-7 vẫn đúng cho trường hợp có tải trọng bất kì tác dụng).

Với trị số M_1, M_2 đã tính được, trị số tgθ xác định bằng đồ biểu (hình IV-2).

Trị số áp lực chủ động của đất dính có xét đến động đất được tính theo công thức X-2-3 với trị số tgθ vừa xác định được.

Ví dụ X-1: Tính trị số áp lực đất chủ động có xét đến lực động đất với các số liệu đã cho trong ví dụ V-1. Cho biết vùng xây dựng tường chắn thuộc vùng động đất cấp 8.

Giải: Cho rằng lực động đất không ảnh hưởng tới độ sâu kẽ nứt phát sinh trong khối đất đắp. Theo kết quả tính toán trong thí dụ V-1 ta có:

$$A_o = \frac{(H+a)^2}{2} - \frac{h_n^2}{2} = 45{,}94$$

$$B_o = \frac{(H+a)^2}{2}\cdot tg\alpha - S = 5{,}45$$

[S - diện tích (xem ví dụ V-1)]

$$A = \sin\psi - \cos\psi\, tg\varphi = 0{,}75$$

$$B = \cos\psi + \sin\psi\, tg\varphi = 0{,}75$$

$$K_o = -5{,}10$$

$$K_1 = 44{,}15$$

$$K_2 = -23{,}85$$

- Tính các hệ số K_{oc}, K_{1c}, K_{2c}

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Trước hết tính các trị số ΔK_{oc}, ΔK_{1c}, ΔK_{2c}. Đối với vùng động đất cấp 8, ta có $K_c = 0,05$ do đó có:

$$\Delta K_{oc} = K_c B_o tg\varphi = 0,05 \cdot 5,45 \cdot tg20^o = 0,05 \cdot 5,45 \cdot 0,364 = 0,10$$

$$\Delta K_{1c} = K_c (A_o tg\varphi + B_o) = 0,05 (45,94 \cdot tg20^o + 5,45) =$$

$$= 0,05 (45,94 \cdot 0,364 + 5,45) = 1,11$$

$$\Delta K_{2c} = K_c A_o = 0,05 \cdot 43,94 = 2,30$$

$$K_{oc} = K_o + \Delta K_{oc} = -5,10 + 0,10 = -5,0$$

$$K_{1c} = K_1 + \Delta K_{1c} = 44,15 + 1,11 = 45,26$$

$$K_{2c} = K_2 + \Delta K_{2c} = -23,85 + 2,30 = -21,55$$

- Xác định vị trí mặt trượt

Trong trường hợp này $\beta_o \neq 0$ và $\beta = 0$ nên có:

$$M_1 = 2\frac{B}{A} = 2\frac{0,75}{0,75} = 2$$

$$M_2 = 0,5 M_1 \frac{K_{1c}}{K_{2c}} - \frac{K_{oc}}{K_{2c}} = 0,5 \cdot 2 \frac{45,26}{-21,55} - \frac{-5,0}{-21,55} =$$

$$= -2,13 - 0,23 = -2,36$$

Từ biểu đồ (hình IV-2) xác định được:

$$tg\theta = 0,85$$

$$\theta = arctg(0,85) = 40^o20'$$

Từ kết quả tính toán nhận thấy *trong trường hợp có lực động đất, mặt trượt thoải hơn so với trường hợp bình thường* (trong ví dụ V-1 ta có $\theta = 37^o$). Điều đó phù hợp với lí thuyết.

- Tính trị số áp lực chủ động của đất dính có xét đến lực động đất

$$E_{cđ} = \frac{K_{oc} + K_{1c} tg\theta + K_{2c} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \gamma$$

Ở đây $tg\beta = 0$, do đó có:

$$E_{cđ} = \frac{-5,0 + 45,26 \cdot 0,85 - 21,55 \cdot 0,85^2}{0,75 \cdot 0,85 + 0,85} \cdot 2 = 24 T/m$$

Trường hợp không xét đến động đất $E_{cđ} = 19$ T/m (ví dụ V-1). Như vậy, khi xét đến động đất cấp 8, trong trường hợp này, áp lực chủ động tăng lên:

$$\frac{24 - 19}{19} \cdot 100 = 26\%$$

Chương XI

ÁP LỰC BỊ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH

Thuyết áp lực đất của C.A. Culông cho kết quả chính xác trong trường hợp áp lực đất chủ động, còn trong trường hợp áp lực đất bị động thì thuyết này cho kết quả khác nhiều so với thực tế vì đã thay thế mặt trượt cong (mặt trượt rất cong trong trường hợp áp lực bị động) bằng mặt trượt phẳng. Sự sai khác về trị số áp lực đất bị động tính theo thuyết Culông tăng rất nhanh khi trị số góc ma sát trong của đất đắp tăng lên. Theo X.X. Gôlutkêvich và X.X. Krittôfônôp thì khi $\varphi = 16^o$, tính theo thuyết Culông được trị số áp lực đất bị động lớn hơn 17%; khi $\varphi = 30^o$, gần 100% và khi $\varphi = 40^o$ sẽ tăng gấp 7 lần.

Trong trường hợp đặc biệt: lưng tường đứng nhẵn và mặt đất đắp nằm ngang thì kết quả tính toán theo thuyết Culông giống như kết quả tính theo thuyết cân bằng giới hạn (Răngkin, Xôkôlôpxki).

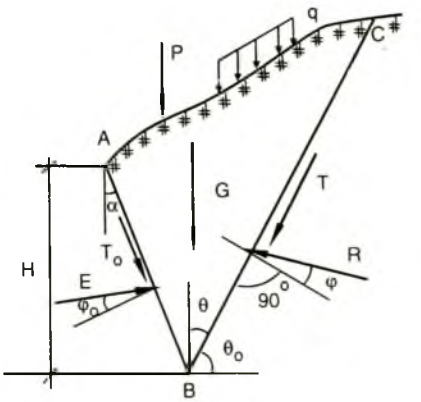
Do vậy, thuyết Culông về áp lực đất bị động mở rộng đối với đất dính, có góc ma sát trong nhỏ, chỉ nên sử dụng trong những trường hợp mà thuyết cân bằng giới hạn (cân bằng giới hạn điểm hoặc phân tố) chưa cho được bảng biểu để tính toán.

I. TÍNH ÁP LỰC BỊ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH THEO THUYẾT C.A. CULÔNG

1. Sơ đồ lực và nguyên lí tính toán

Ở trạng thái ứng suất bị động, trong khối đất dính đắp sau tường chắn hệ thống kẽ nứt thẳng đứng ở phần trên đất đắp không đủ điều kiện để phát triển. Do đó, mặt trượt theo thuyết C.A. Culông là mặt phẳng kéo dài tận mặt đất đắp (hình XI-1).

Do khối đất trượt ABC có xu thế bị đẩy trồi lên nên các phản lực E, R nằm trên các pháp tuyến tương ứng với góc φ_o và φ; các lực dính T_o, T có xu hướng chống lại sự trượt lên của khối đất trượt.



Hình XI-1

So với sơ đồ lực khi tính áp lực đất chủ động (hình II-2), nhận thấy trong trường hợp này các lực dính T_o và T đổi chiều, các lực E và R lệch phương. Vì vậy từ biểu thức II-1-2b có thể lập được biểu thức tính E - lực chống của đất trong trường hợp này bằng cách thay dấu của φ, φ_o, c, c_o, ta có:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$E = \frac{G\sin(\theta_o + \varphi) + T\cos\varphi + T_o\sin(\theta_o + \varphi - \alpha)}{\sin(\psi_1 + \theta_o + \varphi)} \qquad \text{XI-1-1}$$

Trong đó:

$$T = c\overline{BC} \qquad \text{XI-1-2a}$$

$$T_o = c_o\overline{AB} \qquad \text{XI-1-2b}$$

$$\psi = 90^o - \alpha + \varphi_o \qquad \text{XI-1-3}$$

Khi θ_o thay đổi, lực chống E của đất đạt một trị số cực tiểu và theo C.A. Culông, *mặt trượt ứng với trị số cực tiểu của lực chống E được coi là mặt trượt nguy hiểm nhất và lấy trị số áp lực bị động.*

$$E_{bđ} = \min E \qquad \text{XI-1-4}$$

($E_{bđ}$ - áp lực bị động của đất)

Như vậy, khi tính áp lực đất bị động ta có hệ phương trình cơ bản để tính $E_{bđ}$ và góc trượt θ_o (hoặc $\theta = 90 - \theta_o$):

$$\left.\begin{aligned} E &= \frac{G\sin(\theta_o + \varphi) + T\cos\varphi + T_o\sin(\theta_o + \varphi - \alpha)}{\sin(\psi_1 + \theta_o + \varphi)} \\ \frac{dE}{d\theta_o} &= 0 \end{aligned}\right\} \qquad \text{XI-1-5}$$

2. Các công thức cơ bản

Để rút ra được một cách nhanh chóng các công thức cơ bản khi tính toán áp lực bị động của đất dính ta so sánh hệ phương trình XI-1-5 với hệ phương trình tương ứng khi tính áp lực chủ động của đất dính. Ta có các biểu thức tính các lực G, T, T_o trong sơ đồ lực như sau:

Trọng lượng G:

$$G = \frac{A_o tg\theta + B_o}{1 - tg\beta tg\theta}, \ (\beta \neq 0) \qquad \text{XI-1-6}$$

với:

$$A_o = \frac{H(H + d)}{2}, \ (d = Htg\alpha tg\beta) \qquad \text{XI-1-7a}$$

$$B_o = \frac{H(H + d)}{2} tg\alpha = A_o tg\alpha \qquad \text{XI-1-7b}$$

Lực dính lên lưng tường T_o:

$$T_o = c_o\overline{AB} = \frac{c_o H}{\cos\alpha} \qquad \text{XI-1-8}$$

Lực dính tác dụng trên mặt trượt:

$$T = c\overline{BC} = \frac{c(H + d)}{\cos\theta} \cdot \frac{1}{1 - tg\beta tg\theta} \ (\beta \neq 0) \qquad \text{XI-1-9}$$

Do đó, biểu thức tính lực chống E viết theo các hệ số K_i có dạng:

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(A_1 tg\theta + B_1)} \gamma \qquad \text{XI-1-10}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} A_1 &= \sin\psi_1 + \cos\psi_1 tg\varphi \\ B_1 &= \cos\psi_1 - \sin\psi_1 tg\varphi \end{aligned}\right\} \qquad \text{XI-1-11}$$

$$\left.\begin{aligned} K_o &= A_o tg\alpha + D + D_o(1 + tg\alpha tg\varphi) \\ K_1 &= A_o(1 + tg\alpha\, tg\varphi) - D_o(tg\alpha + tg\beta - tg\varphi + tg\alpha tg\beta tg\varphi) \\ K_2 &= A_o tg\varphi + D - D_o(tg\alpha - tg\varphi)\, tg\beta \end{aligned}\right\} \qquad \text{XI-1-12}$$

với:

$$D = \frac{c(H + d)}{\gamma} \text{ và } D_o = \frac{c_o H}{\gamma} \qquad \text{XI-1-13}$$

Trường hợp mặt đất nằm ngang $\beta = 0$ (có bạt mái hoặc không bạt mái) các công thức trên có dạng đơn giản hơn:

$$E = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{A_1 tg\theta + B_1} \cdot \gamma \qquad \text{XI-1-14}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} K_o &= A_o tg\alpha + D + D_o(1 + tg\alpha\, tg\varphi) \\ K_1 &= A_o(1 + tg\alpha tg\varphi) - D_o(tg\alpha - tg\varphi) \\ K_2 &= A_o tg\varphi + D \end{aligned}\right\} \qquad \text{XI-1-15}$$

với:

$$D = \frac{cH}{\gamma} \text{ và } D_o = \frac{c_o H}{\gamma} \qquad \text{XI-1-16}$$

và:

$$A_o = \frac{1}{2} H^2 \qquad \text{XI-1-17}$$

Chú ý: Tất cả các công thức cơ bản đã nêu khi tính áp lực chủ động của đất dính trong mọi trường hợp (từ chương II đến chương VIII) đều đúng cho trường hợp tính toán áp lực bị động của đất dính với tình huống tương ứng nhưng phải thay φ_o, φ bằng $-\varphi_o$, $-\varphi$ (tức thay $tg\varphi$ bằng $-tg\varphi$) và thay dấu của c_o và c (tức thay D, D_o bằng - D và $-D_o$). Để nhận rõ điều này đề nghị độc giả so sánh các công thức XI-1-12 với các công thức IV-2-12.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Bảng XI-2-1. Trị số các hệ số tính toán thành phần pháp tuyến và tiếp tuyến của áp lực bị động của đất theo thuyết V.V.Xôcôlôpxki

φ	φ_o \ α		- 30°	- 20°	- 10°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
10°	0°	$\bar{\sigma}$	1,76	1,62	1,51	1,42	1,33	1,25	1,20	1,16	1,10	1,06	1,02	1,01	1,00
		$\bar{\tau}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5°	$\bar{\sigma}$	1,96	1,80	1,67	1,55	1,45	1,36	1,27	1,21	1,15	1,10	1,05	1,03	1,00
		$\bar{\tau}$	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,08	0,05	0,00
	10°	$\bar{\sigma}$	2,18	1,91	1,76	1,63	1,52	1,42	1,32	1,25	1,18	1,10	1,05	1,03	1,00
		$\bar{\tau}$	0,37	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,22	0,20	0,18	0,15	0,06	0,00
20°	0°	$\bar{\sigma}$	3,18	2,79	2,33	2,04	1,80	1,60	1,45	1,32	1,19	1,12	1,05	1,03	1,00
		$\bar{\tau}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10°	$\bar{\sigma}$	4,16	3,46	2,93	2,51	2,19	1,92	1,68	1,51	1,35	1,22	1,11	1,03	1,00
		$\bar{\tau}$	0,74	0,61	0,52	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,22	0,20	0,17	0,00
	20°	$\bar{\sigma}$	4,89	4,02	3,37	2,86	2,45	2,12	1,88	1,63	1,43	1,26	1,11	1,03	1,00
		$\bar{\tau}$	1,78	1,47	1,22	1,04	0,89	0,78	0,68	0,59	0,52	0,46	1,32	0,17	0,00
30°	0°	$\bar{\sigma}$	6,10	4,71	3,70	3,00	2,43	2,02	1,72	1,50	1,32	1,20	1,08	1,03	1,00
		$\bar{\tau}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15°	$\bar{\sigma}$	10,11	7,58	5,71	4,46	3,54	2,86	2,32	1,89	1,60	1,38	1,17	1,03	1,00
		$\bar{\tau}$	2,72	2,16	1,53	1,20	0,95	0,77	0,62	0,51	0,43	0,36	0,32	0,29	0,00
	30°	$\bar{\sigma}$	13,12	9,91	7,10	5,67	4,42	3,50	2,79	2,25	1,91	1,50	1,22	1,03	1,00
		$\bar{\tau}$	7,81	5,72	4,27	3,27	2,55	2,02	1,61	1,30	1,10	0,86	0,64	0,34	0,00
40°	0°	$\bar{\sigma}$	13,00	8,86	6,25	4,60	3,42	2,66	2,14	1,76	1,47	1,28	1,11	1,03	1,00
		$\bar{\tau}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20°	$\bar{\sigma}$	30,81	19,50	13,20	9,10	4,46	4,70	3,44	2,60	2,06	1,62	1,31	1,03	1,00
		$\bar{\tau}$	11,22	7,10	4,81	3,31	2,35	1,71	1,24	0,94	0,75	0,58	0,46	0,40	0,00
	40°	$\bar{\sigma}$	50,10	31,81	20,60	13,96	9,57	6,71	4,80	3,48	2,56	1,92	1,43	1,09	1,00
		$\bar{\tau}$	42,10	26,63	17,30	11,71	8,04	5,61	4,02	4,91	2,14	1,60	1,17	0,69	0,00

II. TÍNH ÁP LỰC BỊ ĐỘNG CỦA ĐẤT DÍNH THEO THUYẾT CÂN BẰNG GIỚI HẠN

1. Giải gần đúng theo Xôkôlôpxki

V.V. Xôkôlôpxki đã giải bài toán tìm áp lực bị động của đất dính theo hai phương pháp: phương pháp giải tích chính xác và phương pháp gần đúng. Dùng phương pháp giải tích chính xác để giải bài toán, ngay đối với trường hợp đơn giản: lưng tường phẳng mặt đất nằm ngang, cũng rất phức tạp và khối lượng tính toán khá nhiều. Vì vậy, để đơn giản tính toán và có thể lập bảng tính sẵn V.V. Xôkôlôpxki đề nghị dùng phương pháp gần đúng. Nội dung phương pháp gần đúng là bài toán đối với đất thực tế (có khối lượng, có tính dính và ma sát) xem như tổng hợp của hai bài toán đơn giản:

1. Bài toán ứng với môi trường không khối lượng (tức $\gamma = 0$) có lực dính và ma sát ($c \neq 0$, $\varphi \neq 0$).

2. Bài toán ứng với môi trường rời lí tưởng (tức có $\gamma \neq 0$, $\varphi \neq 0$, $c = 0$).

Kết quả tính toán theo phương pháp gần đúng này cho biểu thức tính thành phần pháp tuyến của ứng suất tại lưng tường như sau:

$$\sigma_n = \sigma_{n1} (\gamma = 0, c \neq 0, \varphi \neq 0) + \sigma_{n2} (\gamma \neq 0, c = 0, \varphi \neq 0)$$

Trong đó:

σ_n - thành phần ứng suất pháp tuyến lên lưng tường;

σ_{n1} - thành phần ứng suất pháp tuyến lên lưng tường tính với môi trường không trọng lượng có tính dính và ma sát;

σ_{n2} - thành phần ứng suất pháp tuyến lên lưng tường tính với môi trường rời lí tưởng. Trong trường hợp thường hay gặp: mặt đất nằm ngang, lưng tường nghiêng, trị số σ_{n1} tính theo công thức:

$$\sigma_{n1} = (q + n) \frac{\cos\varphi_o (\cos\varphi_o + \sqrt{\sin^2\varphi - \sin^2\varphi_o})}{1 - \sin\varphi} \times$$

$$\times \exp\left[\left(-2\alpha + \varphi_o + \arcsin \frac{\sin\varphi_o}{\sin\varphi}\right) \operatorname{tg}\varphi\right] - n \qquad \text{XI-2-2}$$

(quy ước về dấu của α như đã nêu ở các chương trên)

Trị số σ_{n2} xác định theo công thức:

$$\sigma_{n2} = \bar{\sigma}\gamma z \qquad \text{XI-2-3}$$

Trong đó:

γ - trọng lượng đơn vị của đất đắp;

z - độ sâu của điểm ta đang xét (hình XI-2);

$\bar{\sigma}$ - hệ số, xác định theo bảng XI-2-1, phụ thuộc α, φ, φ_o.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

2. Phương pháp Răngkin tính áp lực bị động

Trường hợp đơn giản: $\alpha = 0$, $\varphi_o = 0$, $\beta = 0$, trị số cường độ áp lực đất bị động tính theo công thức:

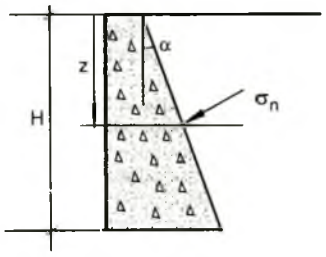
$$p_{bđ} = (\gamma z + q)\, m + 2c\sqrt{m} \qquad \text{XI-2-4}$$

Trong đó:

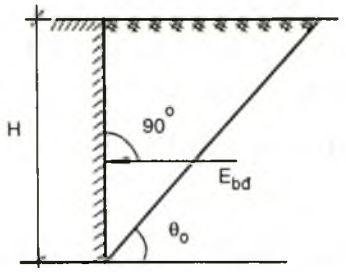
$$m = tg^2\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{XI-2-5}$$

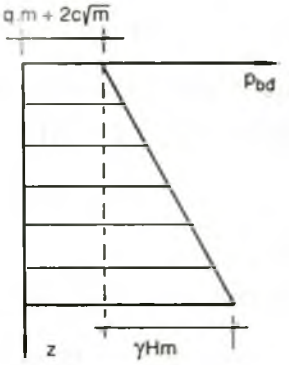
Biểu đồ phân bố trị số cường độ áp lực đất bị động theo chiều sâu có dạng như trên hình XI-3.

Góc trượt: $\theta_o = 45^o - \frac{\varphi}{2}$



Hình XI-2





Hình XI-3

3. Phương pháp đồ giải Gôlutkêvich tính áp lực bị động

Phương pháp này cũng dùng để tính áp lực đất chủ động, nhưng vì phương pháp Culông đơn giản và đảm bảo độ chính xác khi tính áp lực đất chủ động, do đó ở đây chỉ nêu cách dùng phương pháp đồ giải này để tính áp lực bị động.

Mặt trượt trong trường hợp này có dạng phức hợp, gồm hai đoạn thẳng (đoạn BC và đoạn DE - hình XI-4) và một đoạn cong dạng xoắn ốc lôgarit.

a) Trường hợp không xét đến lực dính của đất đắp

Vị trí đoạn mặt trượt BC được xác định bằng góc ν_o:

$$\nu_o = 180^o - (\nu_1 + 90 - \varphi)$$

hay

$$\nu_o = 90^o - \nu_1 + \varphi \qquad \text{XI-2-6}$$

với ν_1 xác định theo công thức sau:

$$\nu_1 = 0{,}5\left(\arccos\frac{\sin\varphi_o}{\sin\varphi} + \varphi - \psi_o\right) \qquad \text{XI-2-7}$$

Vị trí đoạn thẳng AD trong hình XI-4 được xác định bằng góc ν_3:

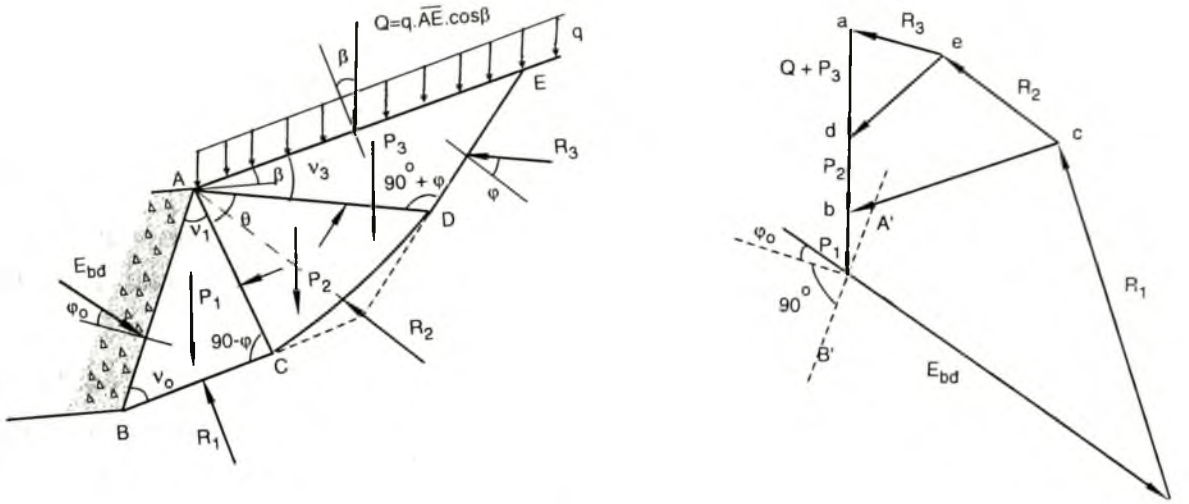
$$\nu_3 = 0{,}5\,(90^o - \arcsin\frac{\sin\beta}{\sin\varphi} - \varphi + \beta) \qquad \text{XI-2-8}$$

và chiều dài của nó bằng:

$$\overline{AD} = \overline{AC} \cdot e^{\theta tg\varphi}$$

với:
$$0 = \widehat{BAE} - (\nu_1 + \nu_3) \qquad \text{XI-2-9}$$

Vị trí đoạn mặt trượt DE được xác định sau khi định được điểm D và góc $90^o + \varphi$.



Hình XI-4

Các mặt AC và AD phân khối đất trượt thành 3 khu, lần lượt có trọng lượng là P_1, P_2, P_3 và chịu tác dụng của các phản lực R_1, R_2, R_3. Phương của R_1 song song với đoạn AC, R_3 song song với cạnh AD; phương của R_2 xác định được nhờ giao điểm của 2 đoạn mặt trượt thẳng BC và DE.

Trị số áp lực bị động được xác định bằng đa giác lực (hình XI-4b) Trong đó de song song với DE và bc song song với BC. Các trị số P_1, P_2, P_3 lần lượt tính như sau:

$$\left.\begin{aligned} P_1 &= \text{diện tích(ABC)} \\ P_3 &= \text{diện tích(ADE)} \\ P_2 &= \frac{1}{4tg\varphi}(\overline{AD^2} - \overline{AC^2}) \end{aligned}\right\} \qquad \text{XI-2-10}$$

b) Trường hợp xét đến lực dính của đất đắp

Lực dính của đất đắp được xét đến như áp lực dính $n = \dfrac{c}{tg\varphi}$ tác dụng thẳng góc với mặt đất đắp AE và mặt giới hạn bởi lưng tường AB.

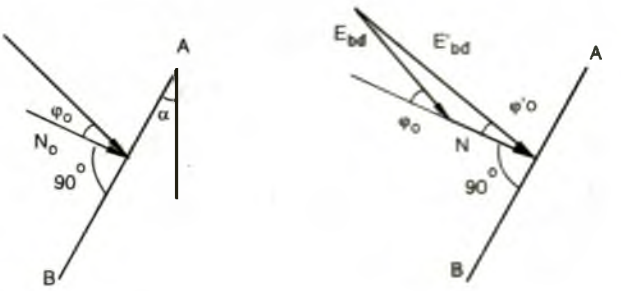
Tổng trị số áp lực dính tác dụng lên mặt AB được kí hiệu là N_o và tính được theo công thức:

$$N_o = n \cdot \overline{AB} \; ; (n = c \cdot \cot g\varphi) \qquad \text{XI-2-11}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

và được xét như một thành phần của $E'_{bđ}$ (hình XI-5)

Góc nghiêng của $E'_{bđ}$ làm với pháp tuyến của lưng tường là $\varphi'_o < \varphi_o$; do $E_{bđ}$ là một đại lượng chưa biết (cần tìm) nên góc lệch φ'_o cũng chưa biết. Khi tính toán thay góc φ_o trong công thức XI-2-7 bằng góc φ'_o



Hình XI-5

Tổng trị số áp lực dính tác dụng trên mặt đất đắp trong phạm vi khối đất trượt xác định theo công thức:

$$N = n \cdot \overline{AE} \cos\beta \qquad \text{XI-2-12}$$

là một đại lượng chưa được xác định do đoạn AE chưa xác định. Khi tính toán trị số N được xét như một thành phần của Q' (hình XI-6). Trị số ν_3 (để xác định mặt trượt) tính toán với góc lệch β' của Q'.

Như vậy, trong trường hợp tổng quát ($\alpha \neq 0$, $\beta \neq 0$) để xét đến lực dính của đất đắp nên vị trí mặt trượt ở khu I và khu III đều không xác định được, do đó, bài toán phải giải bằng phương pháp thử dần (giả thiết nhiều trị số φ'_o và β'_o) rất phức tạp.

Trong trường hợp đơn giản ($\varphi_o = 0$, $\beta \neq 0$ hoặc $\varphi_o \neq 0$, $\beta = 0$) thì bài toán được giải đơn giản rất nhiều.

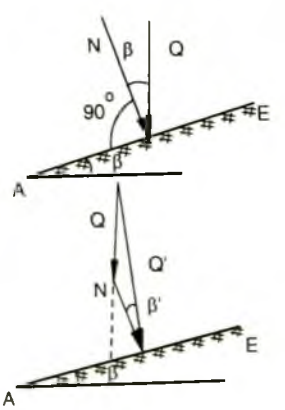
Nếu $\varphi_o = 0$ thì có:

$$\nu_o = \nu_1 = 45^o - \frac{\varphi}{2}$$

Nếu $\beta = 0$ thì có:

$$\nu_3 = 45^o - \frac{\varphi}{2}$$

Đa giác lực để xác định trị số $E'_{bđ}$ được vẽ như đã nêu trong hình XI-4b.



Hình XI-6

Chương XII

ÁP LỰC ĐẤT Ở TRẠNG THÁI TĨNH
(Áp lực đất tĩnh)

Trong một số trường hợp chuyển vị của tường không đủ lớn nên áp lực đất tác dụng lên lưng tường không thể giảm thấp tới trị số áp lực chủ động. Ví dụ áp lực đất tác dụng lên mang cống, hai bên hông nhà bơm, các tường trọng lực xây trên nền đá, thành cứng của các công trình ngầm.

Tùy theo độ lớn dịch chuyển của tường, áp lực đất lên lưng tường giảm nhỏ khác nhau, (áp lực đất lên tường chắn phụ thuộc vào chuyển vị của tường). Tính áp lực đất có xét đến chuyển vị của tường là một vấn đề phức tạp và đã được nhiều người quan tâm [1] [3] [8].

Trong phần này chỉ đề cập đến phương pháp tính áp lực đất ở trạng thái tĩnh, nghĩa là giả thiết chuyển vị của tường bằng không.

I. TÍNH TRỊ SỐ ÁP LỰC ĐẤT TĨNH TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƠN GIẢN : MẶT ĐẤT NẰM NGANG, LƯNG TƯỜNG THẲNG ĐỨNG

1. Trường hợp không có tải trọng ngoài

Trong trường hợp này lưng tường được coi như một mặt phẳng đứng của nửa không gian vô hạn đầy đất đắp. Tại mọi điểm M trên lưng tường (bài toán phẳng) các thành phần ứng suất như sau:

$$\left.\begin{aligned} &\sigma_z = \gamma\, z \neq 0 \quad (\text{nếu } z \neq 0)\\ &\sigma_x \neq 0 \qquad\quad (\text{nếu } z \neq 0)\\ &\tau_{zx} = \tau_{xz} = 0 \quad (\text{với mọi } z) \end{aligned}\right\} \qquad \text{XII-1-1}$$

Trong đó σ_x là thành phần ngang gây nên áp lực đất trên lưng tường.

Để xác định trị số σ_x thường cho rằng đất đắp sau tường chắn đang làm việc trong giai đoạn biến dạng đường thẳng và có:

$$e_x = \frac{1}{E_o}[\sigma_x - \mu_o(\sigma_y + \sigma_x)] \qquad \text{XII-1-2}$$

Trong đó: σ_x tính theo XII-1-1

$$\sigma_y = \sigma_x \qquad \text{XII-1-3}$$

Do đó có:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

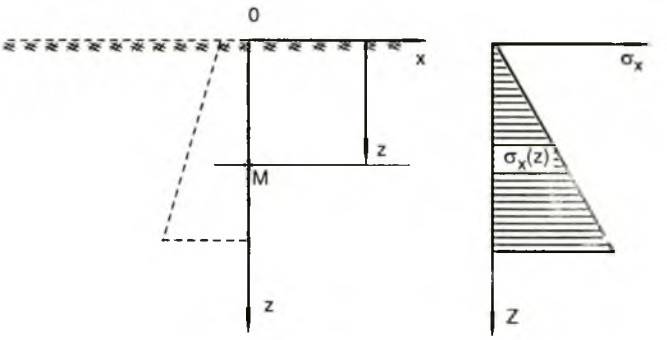
$$e_x = \frac{1}{E_o}[\sigma_x - \mu_o(\sigma_x + \sigma_z)]$$

hay
$$e_x = \frac{1}{E_o}[(1 - \mu_o)\sigma_x - \mu_o\gamma z] \qquad \text{XII-1-4}$$

Trong đó:

E_o - môđun biến dạng của đất ;

μ_o - hệ số nở hông của đất.



Hình XII-1

Vì giả thiết tường không dịch chuyển, theo phương ngang (phương x trong hình XII-1) nên có:

$$e_x = \frac{1}{E_o}[(1 - \mu_o)\sigma_x - \mu_o\gamma z] \qquad \text{XII-1-5}$$

Từ công thức XII-1-5 xác định được trị số cường độ áp lực σ_x tại điểm M ở độ sâu z:

$$(1 - \mu_o)\sigma_x - \mu_o\gamma z = 0$$

hay
$$\sigma_x = \frac{\mu_o}{1 - \mu_o}\gamma \cdot z = \xi_o\gamma z$$

Ta có:
$$\sigma_o = \sigma_x = \gamma z K_o \qquad \text{XII-1-6}$$

Trong đó:
$$K_o = \xi_o = \frac{\mu_o}{1 - \mu_o}$$

là hệ số áp lực đất tĩnh, xác định được bằng thực nghiệm hoặc theo bảng XII-1-1.

Bảng XII-1-1. Giá trị hệ số áp lực đất tĩnh

Loại đất	ξ_o (K_o)
Đất hòn lớn	0,37
Đất cát và á cát	0,43
Đất á sét	0,54
Đất sét	0,72

Trường hợp không có số liệu chính xác về trị số μ_o, có thể xác định K_o theo góc ma sát φ (φ - góc ma sát trong của cát), theo công thức Jaky [25]:

$$K_o = 1 - \sin\varphi$$

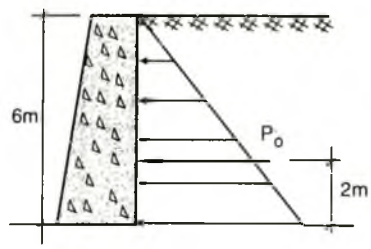
Ví dụ XII-1: Tính áp lực đất tĩnh lên mặt hông của một trạm bơm. Phần tiếp xúc với đất cao 6m. Đất đắp thuộc loại đất á sét có $\mu_o = 0,35$; $\gamma_\omega = 18$ kN/m^3 (= 1,8 T/m^3).

Giải:

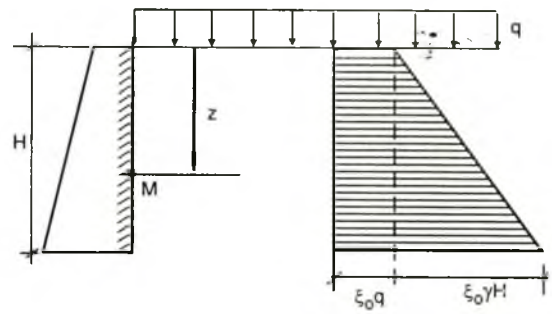
Tính trị số áp lực đất tĩnh tác dụng lên một đơn vị chiều dài mặt hông của trạm bơm.

- Trị số hệ số áp lực hông bằng:

$$K_o = \xi_o = \frac{\mu_o}{1-\mu_o} = \frac{0,35}{1-0,35} = 0,54$$



Hình XII-2



Hình XII-3

- Trị số cường độ áp lực hông tại độ sâu z bằng:

$$\sigma_o = \gamma z K_o = 0,54.18z = 9,72z \text{ kN/m}^2$$

- Biểu đồ phân bố áp lực tĩnh có dạng đường thẳng:

tại điểm: $z = 0$ $\sigma_o = 0$

$z = H = 6m$ $\sigma_o = 9,72.6 = 58,32$ kN/m^2

- Trị số áp lực đất tĩnh tác dụng lên một đơn vị chiều dài mặt hông bằng:

$$P_o = \frac{1}{2} H^2 K_o = 0,5 \cdot 6 \cdot 58,32 = 174,96 \text{ kN/m}$$

2. Trường hợp có tải trọng ngoài phân bố đều thẳng đứng trên mặt đất đắp (hình XII-3)

Trong trường hợp này trị số σ_z (trong công thức X-1-1) tại điểm M được tính như sau:

$$\sigma_z = \gamma z + q \qquad \text{XII-1-7}$$

Thay XII-1-7 vào XII-1-2 và sau khi biến đổi ta có biểu thức tính trị số cường độ áp lực đất tĩnh tại điểm M như sau:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$\sigma_o = \sigma_x + \xi_o = K_o(\gamma z + q) \qquad \text{XII-1-8}$$

Biểu đồ phân bố σ_o có dạng hình thang (hình XII-3):

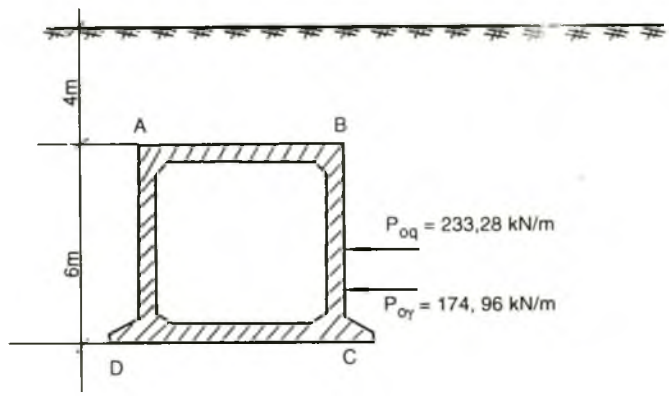
tại điểm $z = 0$ $\sigma = K_o q$

$z = H$ $\sigma_o = K_o(q + \gamma H)$

Ví dụ XII-2: Tính áp lực đất tĩnh lên mặt bên của một cống ngầm có tiết diện hình vuông mỗi cạnh dài 6m. Mặt đỉnh cống ngầm đặt cách mặt đất một độ sâu là 4m. Tài liệu về đất đắp như đã cho trong ví dụ tính toán XII-1.

Giải:

- Lớp đất dày 4m nằm trên mặt đỉnh AB của cống ngầm có tác dụng như tải trọng q nêu trong hình VII-4.



Hình XII-4

$$q = 18.4 = 72 \text{ kN/m}^2$$

- Trị số cường độ áp lực đất tĩnh tác dụng lên mặt bên BC tại điểm B và điểm C bằng:

$$\sigma_o(B) = K_o q = 0{,}54.72 = 38{,}88 \text{ kN/m}^2$$

$$\sigma_o(C) = K_o(q + \gamma H) = 38{,}88 + 0{,}54.18.6 =$$

$$= 38{,}88 + 58{,}32 = 97{,}20 \text{ kN/m}^2$$

- Trị số áp lực đất tĩnh tác dụng lên mặt BC:

$$P_o = P_{oq} + P_{o\gamma}$$

với

$$P_{oq} = 38{,}88.6 = 233{,}28 \text{ kN/m}$$

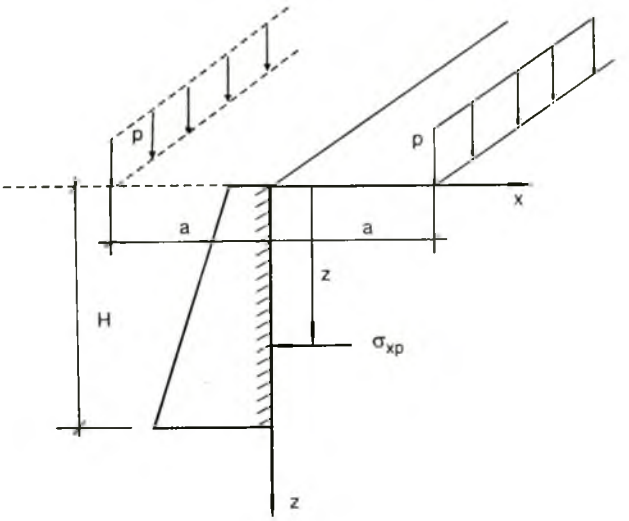
$$P_{o\gamma} = 0{,}5.6.58{,}32 = 174{,}96 \text{ kN/m}$$

$$P_o = 233{,}28 + 174{,}96 = 408{,}24 \text{ kN/m}$$

Phần áp lực P_{oq} tác dụng tại điểm giữa của mặt BC. Phần áp lực P_o tác dụng tại điểm cách điểm C một đoạn bằng $\frac{1}{3}$ H tức bằng 2m (hình XII-4).

3. Trường hợp có tải trọng tập trung đường thẳng tác dụng thẳng đứng trên mặt đất đắp (hình XII-5)

Để xác định trị số cường độ áp lực đất tĩnh có xét đến thành phần σ_{oP} do tải trọng P gây nên thường dùng "phương pháp ảnh" [11].



Hình XII-5

Ta có: $$\sigma_o = \sigma_{o\gamma} + \sigma_{oP} \qquad \text{XII-1-9}$$

Trong đó:

$\sigma_{o\gamma}$ - phần cường độ áp lực tĩnh do trọng lượng của đất gây nên;

σ_{oP} - phần cường độ áp lực tĩnh do tải trọng P gây nên.

Trị số $\sigma_{o\gamma}$ xác định theo công thức XII-1-6:

$$\sigma_{o\gamma} = \xi_o \gamma z \qquad \text{XII-1-10}$$

Nội dung xác định σ_{oP} theo "phương pháp ảnh" như sau: nếu điểm M ta đang xét (hình XII-5) thuộc nửa không gian vô hạn biến dạng đường thẳng, dưới tác dụng của tải trọng P (bài toán Flamant), điểm M chịu tác dụng của ứng suất σ_{oP} xác định theo công thức:

$$\sigma_{oP} = \frac{2P}{\pi} \frac{a^2 z}{(a^2 + z^2)^2} \qquad \text{XII-1-11}$$

và có một chuyển dịch ngang (theo phương x) tính toán được theo kết quả của bài toán Flamant. Giả dụ có thêm tải trọng P tác dụng như ảnh P qua gương "lưng tường" thì do tác dụng của tải trọng ảnh này điểm M không còn có dịch chuyển ngang nữa. Do đó, trong trường hợp không dịch chuyển (tức có $e_{xM} = 0$), trị số cường độ áp lực đất tĩnh tại điểm M do tải trọng P gây ra sẽ lớn gấp hai lần so với trị số tính theo công thức XII-1-11. Ta có:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$\sigma_{oP} = 2\sigma_{oP} = \frac{4P}{\pi} \frac{a^2 z}{(a^2 + z^2)^2} \qquad \text{XII-1-12}$$

Để tiện lập bảng, công thức XII-1-12 được viết theo dạng:

$$\sigma_{oP} = 2\lambda_o \frac{P}{z} \qquad \text{XII-1-13}$$

Trong đó λ_o là hệ số không thứ nguyên phụ thuộc tỉ số $\frac{a}{z}$, xác định được theo bảng XII-1-2.

Bảng XII-1-2

$\frac{a}{z}$	λ_o	$\frac{a}{z}$	λ_o
0,00	0 000	1,2	0,154
0,05	0,002	1,3	0,149
0,10	0,006	1,4	0,142
0,15	0,014	1,5	0,136
0,20	0,024	1,6	0,129
0,25	0,035	1,7	0,122
0,30	0,048	1,8	0,115
0,35	0,062	1,9	0,108
0,40	0,076	2,0	0,102
0,45	0,089	2,1	0,098
0,50	0,102	2,2	0,090
0,55	0,113	2,3	0,085
0,60	0,124	2,4	0,080
0,65	0,133	2,5	0,076
0,70	0,140	3,0	0,057
0,75	0,147	3,5	0,044
0,80	0,151	4,0	0,035
0,85	0,155	5,0	0,024
0,90	0,157	6,0	0,017
0,95	0,159	7,0	0,013
1,00	0,159	8,0	0,010
1,10	0,158	9,0	0,008

Khi z = 0 trị số $\sigma_{oP} = 0$

Ví dụ XII-3: Vẽ biểu đồ phân bố áp lực đất tĩnh lên mặt hông của một trạm bơm trong trường hợp có tải trọng tập trung P = 45 kN/m tác dụng cách mặt ngoài của tường hông một khoảng cách a = 2m. Các số liệu khác cho như trong ví dụ XII-2.

Giải:

- Trị số cường độ áp lực đất tĩnh trong trường hợp này xác định theo công thức XII-1-9.

$$\sigma_o = \sigma_{o\gamma} = \sigma_{oP}$$

- Biểu đồ phân bố $\sigma_{o\gamma}$ có dạng tam giác

tại $z = 0$ $\sigma_{o\gamma} = 0$

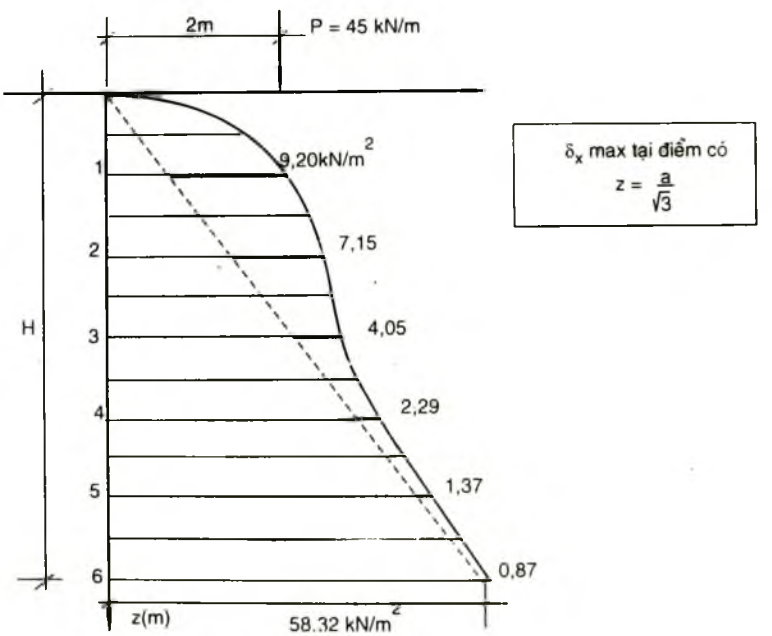
$z = H = 6m$ $\sigma_{o\gamma} = \xi_o \gamma H = 0,54.18.6 = 58,32\ kN/m^2$

- Biểu đồ phân bố σ_{oP} có dạng cong xác định được theo công thức XII-1-13

Kết quả tính toán ghi ở bảng sau:

z (m)	0	0,5	1	2	3	4	5	6
$\frac{a}{z}$	-	4	2	1	0,667	0,500	0,400	0,333
λ_o	0	0,035	0,102	0,159	0,135	0,102	0,076	0,058
σ_{oP} (kN/m^2)	0	6,30	9,20	7,15	4,05	2,29	1,37	0,87

Biểu đồ phân bố σ_x được thể hiện trên hình XII -6.



Hình XII-6

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

II. TÍNH TRỊ SỐ ÁP LỰC ĐẤT TĨNH TRONG TRƯỜNG HỢP PHỨC TẠP: LƯNG TƯỜNG NGHIÊNG ($\alpha \neq 0$), MẶT ĐẤT NGHIÊNG ($\beta \neq 0$)

1. Trường hợp mặt đất nằm ngang và lưng tường nghiêng ($\beta = 0$, $\alpha \neq 0$)

W. Jedrezejewski đã thí nghiệm đo áp lực đất tĩnh lên lưng tường chắn có góc α thay đổi và rút ra kết luận: áp lực đất tĩnh lớn hơn nhiều so với áp lực chủ động tính theo công thức C.A. Culông khoảng 40% (khi $\alpha = +30^o$) đến 143% (khi $\alpha = -30^o$) tùy theo góc α và lập được bảng tỉ số:

$$m = \frac{K_{o\alpha}}{K_{cđ}}$$

Trong đó:

$K_{cđ}$ - hệ số áp lực đất chủ động tính theo C.A. Culông;

$K_{o\alpha}$ - hệ số áp lực đất tĩnh đo được (bảng XII-2-1).

Bảng XII-2-1

α (độ)	$K_{o\alpha}$	$K_{cđ}$	m
-30	0,194	0,080	2,43
-25	0,221	0,100	2,21
-20	0,252	0,125	2,02
-15	0,284	0,150	1,89
-10	0,316	0,177	0,78
- 5	0,349	0,205	1,70
- 0	0,389	0,239	1,63
+ 5	0,437	0,274	1,59
+10	0,484	0,311	1,55
+15	0,541	0,358	1,51
+20	0,602	0,409	1,48
+25	0,671	0,467	1,44
+30	0,740	0,530	1,40

Hệ số áp lực đất tĩnh $K_{o\alpha}$ trong trường hợp $\beta = 0$, $\alpha \neq 0$ cũng có thể tính theo công thức J. Brinch Hansen:

$$K_{o\alpha} = \frac{1}{2\cos\alpha}[(1 + K_o) - (1 - K_o)\cos 2\alpha] \qquad \text{XII-2-1}$$

Trong đó:

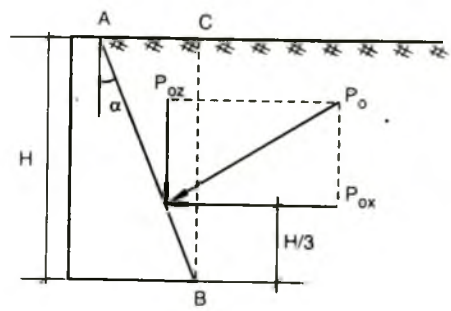
α - góc nghiêng của lưng tường;

K_o - hệ số áp lực đất tĩnh ứng với trường hợp $\alpha = 0$;

$K_{o\alpha}$ - hệ số áp lực đất tĩnh ứng với trường hợp $\alpha \neq 0$.

Khi $\alpha = 0$, từ XII-2-2, có $K_{o\alpha} = K_o$.

Trường hợp lưng tường nghiêng một góc $\alpha > 0$, mặt đất nằm ngang, áp lực đất tĩnh tác dụng lên lưng tường có thể tính như sau: *thành phần nằm ngang* của áp lực đất tĩnh được tính với mặt lưng tường giả định BC (hình XII-7), tức có:



Hình XII-7

$$P_{ox} = \frac{1}{2}\gamma H^2 \xi_o \qquad \text{XII-2-2a}$$

Trong đó:

ξ_o - hệ số áp lực hông của đất xác định theo bảng XII-1-1.

Thành phần thẳng đứng của áp lực đất tĩnh được tính bằng trọng lượng của khối đất ABC; tức có:

$$P_{oz} = \gamma.\text{diện tích (ABC)} = \frac{1}{2}\gamma H^2 . tg\alpha \qquad \text{XII-2-2b}$$

Áp lực đất tĩnh tác dụng lên lưng tường có trị số bằng:

$$P_o = \sqrt{P_{ox}^2 + P_o^2} = \frac{1}{2}\gamma H^2 \sqrt{\xi_o^2 + tg^2\alpha}$$

hay viết cách khác:

$$P_o = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_{o\alpha} \qquad \text{XII-2-2c}$$

với

$$K_{o\alpha} = \sqrt{\xi_o + tg^2\alpha} \qquad \text{XII-2-2d}$$

2. Trường hợp tổng quát ($\alpha \neq 0$ và $\beta \neq 0$)

Để tính áp lực đất tĩnh lên tường chắn trong trường hợp tổng quát có thể dùng phương pháp "góc ma sát giả định $\varphi_{gđ}$":

$$\varphi_{gđ} = \arcsin\frac{1 - \xi_o}{1 + \xi_o} \qquad \text{XII-2-3}$$

Trong đó:

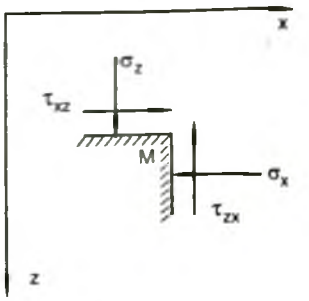
ξ_o - hệ số áp lực hông của đất $\left(\xi_o = \dfrac{\mu_o}{1 - \mu_o}\right)$

Nội dung của phương pháp này như sau: xét trạng thái ứng suất tại một điểm M trong khối đất đắp, tại đó có ba thành phần ứng suất σ_x, σ_z, τ_{xz} (bài toán biến dạng phẳng). Ở trạng thái cân bằng, chúng thỏa mãn hệ phương trình vi phân cân bằng:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} = \gamma \qquad \text{XII-2-4}$$



Hình XII-8

Trị số hai ứng suất chính σ_1, σ_3 tại điểm M được xác định theo công thức đã quen biết trong môn sức bền vật liệu:

$$\sigma_{1,3} = \frac{\sigma_x + \sigma_z}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{(\sigma_x - \sigma_z)^2 + 4\tau_{xz}^2} \qquad \text{XII-2-5}$$

Giả thiết khi đất đang ở trạng thái cân bằng bền (cân bằng đàn hồi) tỉ số giữa hai ứng suất chính bằng hệ số áp lực hông của đất, tức có:

$$\xi_o = \frac{\sigma_3}{\sigma_1} = \text{const}$$

hay

$$\sigma_3 = \xi_o \sigma_1 \qquad \text{XII-2-6}$$

Thay biểu thức tính σ_1 và σ_3 (công thức XII-2-5) vào công thức XII-2-6 và sau khi biến đổi ta có:

$$(\sigma_z - \sigma_x)^2 + 4\tau_{zx}^2 = \left(\frac{1 - \xi_o}{1 + \xi_o}\right)^2 (\sigma_z + \sigma_x)^2 \qquad \text{XII-2-7}$$

Nếu dùng góc ma sát giả định $\varphi_{gđ}$ để biểu thị (công thức XII-2-3) thì XII-2-7 có dạng:

$$(\sigma_z - \sigma_x)^2 + 4\tau_{zx}^2 = \sin^2\varphi_{gđ}(\sigma_z + \sigma_x)^2 \qquad \text{XII-2-8}$$

Kết hợp phương trình XII-2-8 với hai phương trình XII-2-4 ta có hệ ba phương trình chứa ba ẩn hàm σ_z, σ_x, τ_{xz}. Như vậy về nguyên tắc, căn cứ vào điều kiện biên, bài toán xác định áp lực đất tĩnh theo phương pháp "góc ma sát giả định" là giải được.

Cần chú ý rằng *nếu thay trị số $\varphi_{gđ}$ trong XII–2–3 bằng trị số góc ma sát trong φ của đất thì XII–2–8 chính là điều kiện cân bằng giới hạn của đất, do đó có thể dùng các công thức và đồ thị để giải bài toán cân bằng giới hạn cho bài toán áp lực đất tĩnh theo phương pháp góc ma sát giả định này.*

Kết quả tính toán có thể viết ở dạng sau đây:

$$P_o = \frac{1}{2}\gamma \frac{H^2}{\cos^2\alpha} K_o \qquad \text{XII-2-9}$$

Trong đó:

γ - trọng lượng đơn vị của đất;

K_o - hệ số không thứ nguyên, phụ thuộc góc nghiêng của lưng tường α, góc ma sát giả định $\varphi_{gđ}$, góc nghiêng của đất đắp β.

Trị số K_o xác định theo các bảng XII-2-2 tùy thuộc vào trị số $\frac{\beta}{\varphi_{gđ}}$ và α.

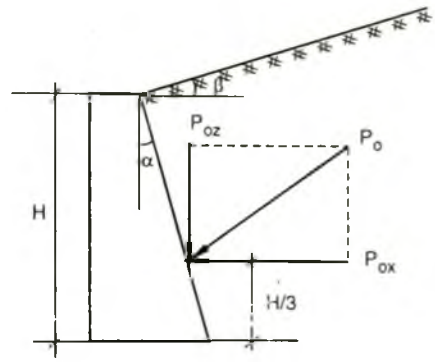
Áp lực đất tĩnh làm với pháp tuyến của lưng tường một góc bằng góc $\varphi_{gđ}$ (hình XII-9).

Thành phần nằm ngang của áp lực đất tĩnh bằng:

$$P_{ox} = P_o\cos(\alpha + \varphi_{gđ}) \qquad \text{XII-2-10}$$

Thành phần thẳng đứng của áp lực đất tĩnh bằng:

$$P_{oz} = P_o\sin(\alpha + \varphi_{gđ}) \qquad \text{XII-2-11}$$



Hình XII-9

Bảng XII-2-2a. Trị số K_o trong công thức XII-2-9

$$\frac{\beta}{\varphi_{gđ}} = 0,\ (b = 0)$$

$\varphi_{gđ}$ (độ) / α (độ)	10	15	20	25	30	35
1	2	3	4	5	6	7
+40	0,643	-	-	-	-	-
+35	0,667	0,614	0,574	-	-	-
+30	0,684	0,620	0,569	0,530	0,500	-
+25	0,694	0,619	0,559	0,511	0,474	0,444
+20	0,697	0,612	0,544	0,489	0,444	0,408
+15	0,694	0,500	0,524	0,462	0,412	0,371
+10	0,685	0,582	0,500	0,433	0,378	0,333
+5	0,670	0,569	0,471	0,404	0,344	0,296
0	0,649	0,531	0,440	0,367	0,308	0,260
-5	0,622	0,500	0,406	0,322	0,273	0,224
-10	0,591	0,465	0,370	0,296	0,237	0,190
-15	0,555	0,427	0,332	0,259	0,203	0,158
-20	0,515	0,387	0,293	0,223	0,170	0,128
-25	0,471	0,345	0,254	0,188	0,139	0,100
-30	0,425	0,302	0,216	0,154	0,109	0,075
-35	0,376	0,258	0,178	0,122	0,083	0,054
-40	0,326	0,215	0,142	0,093	0,059	0,035
-45	0,274	0,173	0,109	0,067	0,039	0,021
-50	0,224	0,133	0,078	0,044	0,022	0,009

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

1	2	3	4	5	6	7
-55	0,174	0,096	0,051	0,025	0,009	0,000
-60	0,126	0,063	0,029	0,010	0,000	-
-65	0,083	0,035	0,011	0,000	-	-
-70	0,045	0,013	0,000	-	-	-
-75	0,016	0,000	-	-	-	-
-80	0,000	-	-	-	-	-

Bảng XII-2-2b. Trị số K_o trong công thức XII-2-9

$$\frac{\beta}{\varphi_{gđ}} = +0,2$$

$\varphi_{gđ}$ (độ) / α (độ)	10	15	20	25	30	35
+35	0,705	-	-	-	-	-
+30	0,720	0,667	0,625	-	-	-
+25	0,728	0,663	0,610	0,566	0,531	-
+20	0,730	0,653	0,589	0,537	0,493	0,457
+15	0,725	0,637	0,564	0,504	0,453	0,411
+10	0,714	0,616	0,536	0,469	0,413	0,366
+5	0,696	0,590	0,503	0,432	0,373	0,323
0	0,673	0,559	0,468	0,394	0,332	0,281
-5	0,645	0,525	0,430	0,354	0,292	0,241
-10	0,612	0,487	0,391	0,314	0,253	0,203
-15	0,574	0,447	0,350	0,274	0,215	0,167
-20	0,532	0,404	0,308	0,235	0,179	0,134
-25	0,487	0,359	0,266	0,187	0,145	0,105
-30	0,438	0,314	0,225	0,161	0,114	0,078
-35	0,388	0,268	0,185	0,127	0,085	0,055
-40	0,336	0,223	0,147	0,096	0,061	0,036
-45	0,283	0,179	0,112	0,068	0,039	0,020
-50	0,230	0,137	0,080	0,045	0,022	0,009
-55	0,179	0,098	0,052	0,025	0,009	0,000
-60	0,130	0,064	0,029	0,001	0,000	-
-65	0,085	0,035	0,011	0,000	-	-
-70	0,046	0,013	0,000	-	-	-
-75	0,016	0,000	-	-	-	-
-80	0,000	-	-	-	-	-

Bảng XII-2-2c. Trị số K_o trong công thức XII-2-9

$$\frac{\beta}{\varphi_{gđ}} = +0,4$$

$\varphi_{gđ}$ (độ) / α (độ)	10	15	20	25	30	35
+30	0,765	-	-	-	-	-
+25	0,770	0,717	0,673	0,635	-	-
+20	0,769	0,703	0,646	0,597	0,556	0,520
+15	0,762	0,683	0,615	0,557	0,507	0,464
+10	0,748	0,658	0,584	0,515	0,458	0,409
+5	0,729	0,628	0,544	0,472	0,411	0,357
0	0,704	0,594	0,504	0,428	0,363	0,309
-5	0,673	0,556	0,461	0,383	0,318	0,262
-10	0,637	0,515	0,417	0,338	0,273	0,219
-15	0,597	0,471	0,373	0,294	0,231	0,179
-20	0,553	0,425	0,327	0,251	0,191	0,142
-25	0,506	0,378	0,282	0,209	0,154	0,110
-30	0,455	0,329	0,238	0,170	0,119	0,082
-35	0,403	0,281	0,195	0,133	0,089	0,057
-40	0,348	0,233	0,154	0,100	0,062	0,036
-45	0,293	0,186	0,116	0,070	0,040	0,020
-50	0,239	0,142	0,082	0,045	0,022	0,008
-55	0,185	0,101	0,053	0,025	0,009	0,000
-60	0,134	0,065	0,029	0,010	0,000	-
-65	0,087	0,035	0,011	0,000	-	-
-70	0,047	0,012	0,000	-	-	-
-75	0,016	0,000	-	-	-	-
-80	0,000	-	-	-	-	-

Bảng XII-2-2d. Trị số K_o trong công thức XII-2-9

$$\frac{\beta}{\varphi_{gđ}} = +0,6$$

$\varphi_{gđ}$ (độ) / α (độ)	10	15	20	25	30	35
1	2	3	4	5	6	7
+25	0,824	-	-	-	-	-
+20	0,820	0,769	0,723	0,682	-	-

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

1	2	3	4	5	6	7
+15	0,810	0,744	0,685	0,631	0,583	0,539
+10	0,794	0,714	0,644	0,580	0,523	0,472
+5	0,771	0,680	0,599	0,528	0,465	0,408
0	0,744	0,641	0,553	0,476	0,409	0,349
-5	0,710	0,599	0,505	0,424	0,355	0,295
-10	0,671	0,553	0,455	0,373	0,303	0,245
-15	0,628	0,505	0,405	0,323	0,255	0,198
-20	0,582	0,455	0,355	0,247	0,209	0,157
-25	0,531	0,404	0,305	0,228	0,167	0,120
-30	0,478	0,351	0,256	0,184	0,129	0,087
-35	0,423	0,299	0,209	0,143	0,095	0,060
-40	0,366	0,247	0,165	0,106	0,066	0,038
-45	0,308	0,197	0,124	0,074	0,041	0,020
-50	0,250	0,150	0,087	0,047	0,022	0,008
-55	0,194	0,106	0,055	0,025	0,008	0,000
-60	0,140	0,068	0,029	0,009	0,000	-
-65	0,090	0,036	0,010	0,000	-	-
-70	0,048	0,012	0,000	-	-	-
-75	0,016	0,000	-	-	-	-
-80	0,000	-	-	-	-	-

Bảng XII-2-2e. Trị số K_o trong công thức XII-2-9

$$\frac{\beta}{\varphi_{gđ}} = +0,8$$

$\varphi_{gđ}$ (độ) / α (độ)	10	15	20	25	30	35
1	2	3	4	5	6	7
+15	0,883	0,837	0,782	0,728	-	-
+10	0,863	0,779	0,733	0,668	0,602	0,538
+5	0,837	0,759	0,682	0,607	0,534	0,465
0	0,806	0,715	0,628	0,546	0,469	0,397
-5	0,770	0,667	0,573	0,486	0,406	0,334
-10	0,728	0,617	0,517	0,427	0,347	0,276
-15	0,682	0,564	0,460	0,369	0,291	0,223
-20	0,632	0,509	0,404	0,314	0,239	0,176
-25	0,579	0,453	0,348	0,261	0,190	0,134

1	2	3	4	5	6	7
-30	0,523	0,396	0,293	0,211	0,147	0,097
-35	0,464	0,338	0,240	0,165	0,108	0,066
-40	0,404	0,282	0,190	0,123	0,074	0,041
-45	0,343	0,227	0,144	0,086	0,046	0,022
-50	0,281	0,174	0,101	0,054	0,024	0,008
-55	0,221	0,125	0,064	0,028	0,009	0,000
-60	0,162	0,081	0,034	0,011	0,000	-
-65	0,107	0,043	0,012	0,000	-	-
-70	0,058	0,015	0,000	-	-	-
-75	0,020	0,000	-	-	-	-
-80	0,000	-	-	-	-	-

Bảng XII-2-2g. Trị số K_o trong công thức XII-2-9

$$\frac{\beta}{\varphi_{gđ}} = +1,0$$

$\varphi_{gđ}$ (độ) / α (độ)	10	15	20	25	30	35
0	0,985	0,966	0,940	0,906	0,866	0,819
-5	0,937	0,897	0,851	0,799	0,741	0,679
-10	0,884	0,826	0,764	0,697	0,628	0,555
-15	0,828	0,755	0,679	0,602	0,524	0,447
-20	0,767	0,681	0,595	0,512	0,430	0,352
-25	0,703	0,606	0,514	0,426	0,344	0,269
-30	0,636	0,532	0,435	0,347	0,286	0,197
-35	0,567	0,458	0,360	0,274	0,199	0,135
-40	0,496	0,385	0,289	0,207	0,130	0,085
-45	0,425	0,313	0,222	0,147	0,089	0,045
-50	0,352	0,245	0,160	0,095	0,048	0,016
-55	0,281	0,180	0,105	0,062	0,017	0,000
-60	0,210	0,120	0,058	0,019	0,000	-
-65	0,143	0,067	0,021	0,000	-	-
-70	0,082	0,024	0,000	-	-	-
-75	0,030	0,000	-	-	-	-
-80	0,000	-	-	-	-	-

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Ví dụ XII-4: Tính áp lực đất tác dụng lên lưng tường bên của một cống tiêu nước có kết cấu hộp. Tường cao 6m, lưng tường nghiêng góc $\alpha = 20^o$. Đất đắp thuộc loại đất á sét có $\gamma = 18$ kN/m^3.

Giải:

1. Dùng phương pháp "góc ma sát giả định"

Từ bảng XII-1-1 tra ra đối với đất á sét

$$\xi_o = 0,54$$

- Tính $\varphi_{gđ}$ theo công thức XII-2-3

$$\varphi_{gđ} = \arcsin\frac{1-0,54}{1+0,54} = \arcsin(0,3)$$

$$\varphi_{gđ} = 18^o$$

- Từ bảng XII-2-2a ứng với $\beta = 0$ ta có:

$$K_o(\varphi_{gđ} = 18^o, \alpha = +20^o, \beta = 0) = 0,6$$

- Tính P_o theo công thức XII-2-9

$$P_o = \frac{1}{2}\gamma\frac{H^2}{\cos^2\alpha}K_o = \frac{1}{2}.18.\frac{6^2}{\cos^2 20^o}.0,6 = 9.\frac{36}{0,94^2} = 220 \text{ kN/m}$$

2. Dùng công thức J. Brinch Hansen (công thức XII–2–1)

- Tính hệ số $K_{o\alpha}$

$$K_{o\alpha} = \frac{1}{2\cos\alpha}[(1 + K_o) - (1 - K_o)\cos 2\alpha]$$

$$= \frac{1}{2\cos 20^o}[(1 + 0,54) - (1 - 0,54)\cos 40^o] = 0,64$$

- Áp lực đất tĩnh bằng:

$$P_o = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_{o\alpha} = \frac{1}{2}.18.6^2.0,64 = 208 \text{ kN/m}$$

3. Dùng phương pháp do tác giả đề nghị

- Tính $K_{o\alpha}$ theo công thức XII-2-2d

$$K_{o\alpha} = \sqrt{\xi_o + \text{tg}^2\alpha} = \sqrt{0,54^2 + 0,364^2} = 0,65$$

- Áp lực đất tĩnh bằng:

$$P_o = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_{o\alpha} = \frac{1}{2}.18.6^2.0,65 = 212 \text{ kN/m}$$

Như vậy, ba phương pháp nêu trên cho kết quả xấp xỉ nhau.

Ví dụ XII-5: Tính áp lực đất tĩnh trong trường hợp tổng quát với các số liệu như đã cho trong ví dụ XII-4 và góc nghiêng của mái đất đắp bằng 11°.

Giải: Theo kết quả tính toán trong ví dụ XII-4 có:

$$\xi_o = 0,54 \text{ và } \varphi_{gđ} = 18^o$$

- Tính hệ số K_o

$$\frac{\beta}{\varphi_{gđ}} = \frac{11^o}{18^o} = 0,6$$

Từ bảng XII-2-2e với $\frac{\beta}{\varphi_{gđ}} = 0,6$, $\alpha = +20^o$ và $\varphi_{gđ} = 18^o$, xác định được:

$$K_o = 0,74$$

Tính áp lực đất tĩnh theo công thức XII-2-9

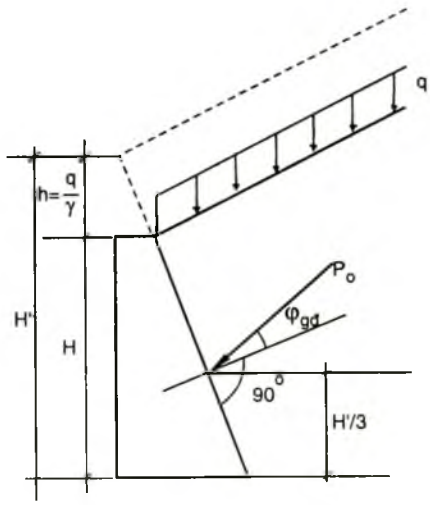
$$P_o = \frac{1}{2}\gamma \frac{H^2}{\cos^2\alpha} K_o = \frac{1}{2} . 18 . \frac{6^2}{\cos^2 20^o} . 0,74 \ (\cos^2 20^o = 0,88)$$

$$P_o = 270 \text{ kN/m}$$

Như vậy, với góc nghiêng của mái đất đắp bằng 11°, trị số áp lực đất tĩnh tăng lên khoảng 23%.

Trong trường hợp tổng quát nếu có tải trọng phân bố đều thẳng đứng trên mặt đất đắp (hình XII-10) thì trị số áp lực đất tĩnh vẫn tính theo công thức XII-2-9 nhưng thay chiều cao H bằng chiều cao tính toán H':

$$H' = H + \frac{q}{\gamma} \qquad \text{XII-2-12}$$



Hình XII-10

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Chương XIII

CÁC SƠ ĐỒ VÀ CÁC CÔNG THỨC TƯƠNG ỨNG ĐỂ TÍNH ÁP LỰC ĐẤT CHỦ ĐỘNG

Trong xây dựng gặp nhiều công trình có kết cấu phức tạp và chịu các lực, tải trọng ngoài phức tạp. Ví dụ như các loại tải trọng tĩnh có phương chiều tác dụng khác nhau, các loại tải trọng động do xe cộ đi lại, hãm phanh; các loại lực do nước ngấm, nước ngầm gây nên. Do đó, bài toán về áp lực đất thường gặp cũng rất phức tạp. Gặp những trường hợp này thường phải sơ đồ hóa bài toán theo những dạng có thể giải được sát đúng với thực tế về hình thức kết cấu tường, hình dạng mặt đất đắp và quy luật phân bố tải trọng ngoài. Đến nay, khi tính áp lực đất lên công trình các loại tải trọng động được xét đến thông qua các tải trọng tĩnh tương đương.

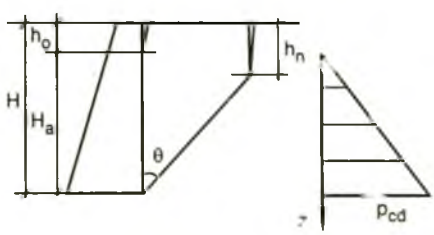
Vì vậy, trong chương này trình bày toàn bộ sơ đồ hình học của các loại kết cấu tường và hình dạng mặt đất đắp cùng với các tải trọng tác dụng khác nhau, phân bố khác nhau mà đã rút ra được các công thức tính toán chính xác. Trong số các công thức này, có một số ít đã chứng minh ở các chương trên, còn số lớn, vì khuôn khổ của cuốn sách, không nêu ra cách chứng minh; tuy nhiên cách chứng minh không khó khăn mấy, độc giả có thể thử nghiệm lại dễ dàng.

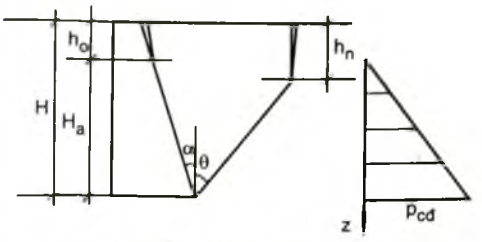
Các sơ đồ và công thức nêu trong chương này cũng dùng rất tiện lợi cho trường hợp đất đắp thuộc loại đất rời. Khi ấy, trong các công thức đều lấy $D_o = D_n = h_n = 0$.

Các kí hiệu trong các công thức như đã nêu trong phần đầu của chương IV.

I. CÁC SƠ ĐỒ VÀ CÔNG THỨC TÍNH TOÁN THEO BÀI TOÁN CƠ BẢN THỨ NHẤT

1. Bài toán cơ bản thứ nhất

Sơ đồ	Công thức tính toán
 *Hình XIII-1-1*	$E_{cd} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{A tg\theta + B}\gamma$ $A_o = \frac{H^2 - h_n^2}{2}$; $B_o = 0$ $K_o = -D_n - D_o$ $K_1 = A_o + D_o tg\varphi$ $K_2 = -A_o tg\varphi - D_n$ $D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma}$; $D_n = \frac{cH_n}{\gamma}$ $p_{cd} = \frac{2E_{cd}}{H_a}$



Hình XIII-1-2

$$A_o = \frac{H^2 - h_n^2}{2}$$

$$B_o = + \frac{H^2}{2} tg\alpha$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma} \; ; \; D_n = \frac{cH_n}{\gamma}$$

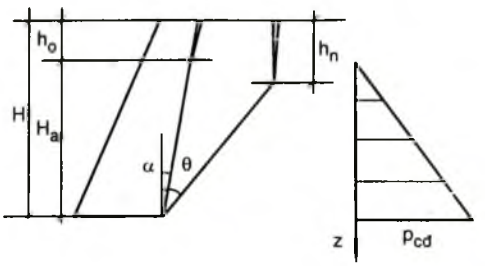
$$E_{cđ} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_o = B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha tg\varphi)$$

$$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\varphi)$$

$$K_2 = -A_o tg\varphi - D_n$$

$$p_{cđ} = \frac{2E_{cđ}}{H_a}$$



Hình XIII-1-3

$$A_o = \frac{H^2 - h_n^2}{2}$$

$$B_o = - \frac{H^2}{2} tg\alpha$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma} \; ; \; D_n = \frac{cH_n}{\gamma}$$

$$tg\alpha = tg\,|-\alpha\,|$$

$$E_{cđ} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

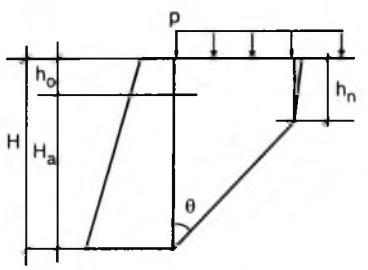
$$K_o = B_o - D_n - D_o(1 + tg\alpha tg\varphi)$$

$$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o(-tg\alpha + tg\varphi)$$

$$K_2 = -A_o tg\varphi - D_n$$

$$p_{cđ} = \frac{2E_{cđ}}{H_a}$$

2. Các sơ đồ tính toán theo bài toán cơ bản thứ nhất



Hình XIII-1-4

$$\Delta K_{op} = 0$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n)$$

$$\Delta K_{2p} = - \frac{p}{\gamma}(H - h_n) tg\varphi$$

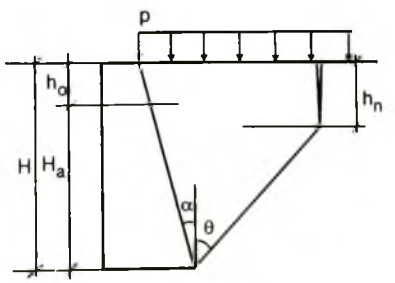
$$E_{cđ} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-1



Hình XIII-1-5

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma} H tg\alpha$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) - \frac{p}{\gamma} H tg\alpha tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = - \frac{p}{\gamma}(H - h_n) tg\varphi$$

$$E_{cđ} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

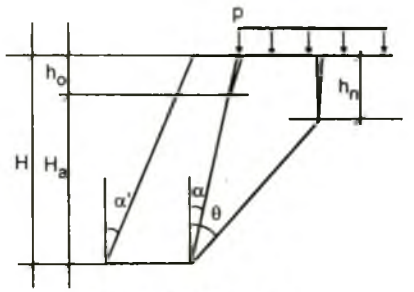
$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-2

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-1-6

$$\Delta K_{op} = -\frac{p}{\gamma} H tg\alpha$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) + \frac{p}{\gamma} H tg\alpha tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\, tg\varphi$$

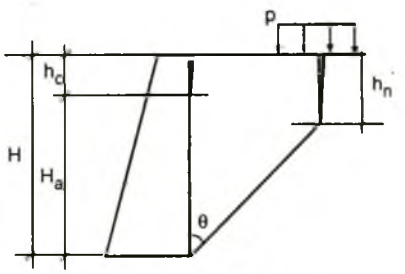
$$E_{cđ} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-3



Hình XIII-1-7

$$\Delta K_{op} = -\frac{p}{\gamma} L$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) + \frac{p}{\gamma} L tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\, tg\varphi$$

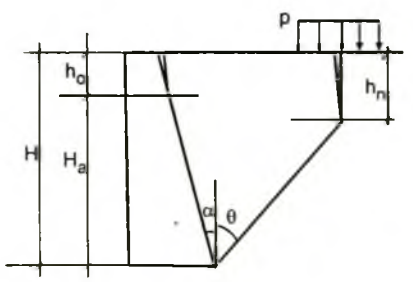
$$E_{cđ} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-1



Hình XIII-1-8

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma}(H tg\alpha - L)$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) - \frac{p}{\gamma}(H tg\alpha - L) tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\, tg\varphi$$

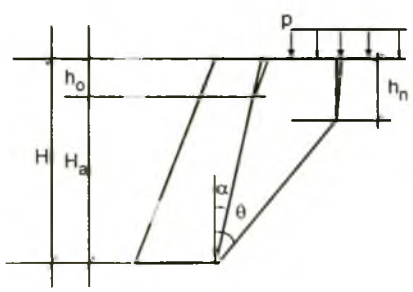
$$E_{cđ} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-2



Hình XIII-1-9

$$\Delta K_{op} = -\frac{p}{\gamma}(H tg\alpha + L)$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) + \frac{p}{\gamma}(H tg\alpha + L) tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\, tg\varphi$$

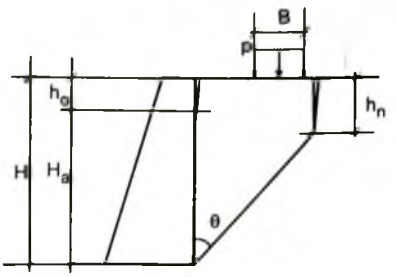
$$E_{cđ} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-3



Hình XIII-1-10

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{p}{\gamma} B tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = 0$$

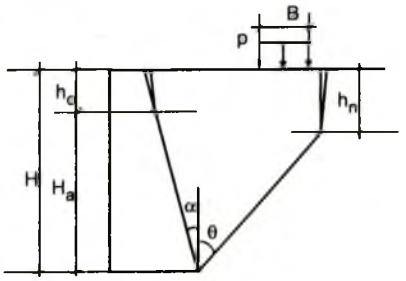
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-1



Hình XIII-1-11

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{p}{\gamma} B tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = 0$$

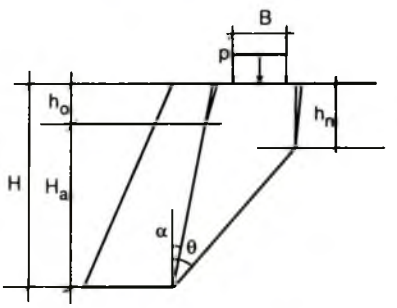
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-2



Hình XIII-1-12

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{p}{\gamma} B tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = 0$$

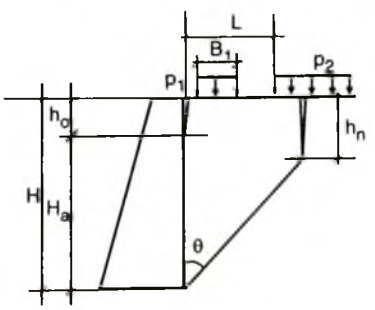
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-3



Hình XIII-1-13

$$\Delta K_{op} = \frac{p_1}{\gamma} B_1 - \frac{p_2}{\gamma} L$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{p_1}{\gamma} B_1 tg\varphi + \frac{p_2}{\gamma} (H - h_n) + \frac{p_2}{\gamma} L tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p_2}{\gamma} (H - h_n) tg\varphi$$

$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

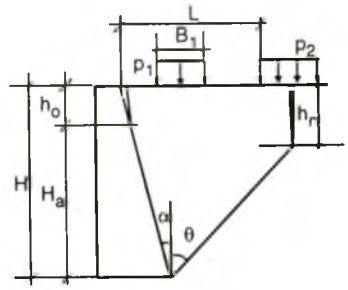
$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-1

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-1-14

$$\Delta K_{op} = \frac{p_1}{\gamma} B_1 + \frac{p_2}{\gamma} (H\text{tg}\alpha - L)$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p_1}{\gamma} B_1 \text{tg}\varphi + \frac{p_2}{\gamma} \times$$

$$\times (H - h_n) - \frac{p_2}{\gamma} (H\text{tg}\alpha - L)\text{tg}\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p_2}{\gamma} (H - h_n)\text{tg}\varphi$$

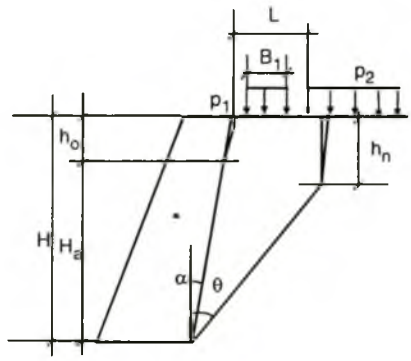
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}\text{tg}\theta + K_{2p}\text{tg}^2\theta}{A\text{tg}\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-2



Hình XIII-1-15

$$\Delta K_{op} = \frac{p_1}{\gamma} B_1 - \frac{p_2}{\gamma} (H\text{tg}\alpha + L)$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{p_1}{\gamma} B_1 \text{tg}\varphi + \frac{p_2}{\gamma} \times$$

$$\times (H - h_n) + \frac{p_2}{\gamma} (H\text{tg}\alpha + L)\text{tg}\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p_2}{\gamma} (H - h_n)\text{tg}\varphi$$

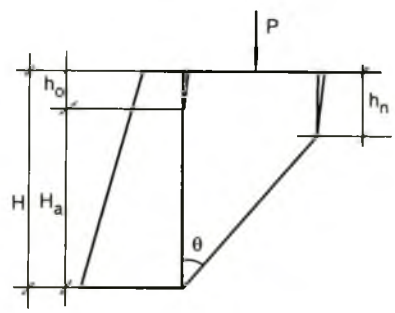
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}\text{tg}\theta + K_{2p}\text{tg}^2\theta}{A\text{tg}\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-3



Hình XIII-1-16

$$\Delta K_{oP} = \frac{P}{\gamma}$$

$$\Delta K_{1P} = -\frac{P}{\gamma} \text{tg}\varphi$$

$$\Delta K_{2P} = 0$$

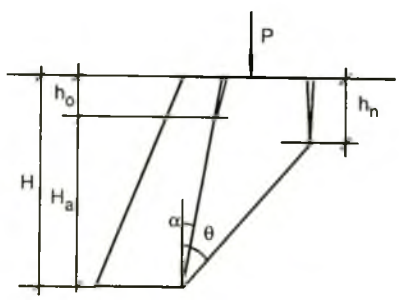
$$E_{cd} = \frac{K_{oP} + K_{1P}\text{tg}\theta + K_{2P}\text{tg}^2\theta}{A\text{tg}\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oP} = K_o + \Delta K_{oP}$$

$$K_{1P} = K_1 + \Delta K_{1P}$$

$$K_{2P} = K_2 + \Delta K_{2P}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-1



Hình XIII-1-17

$$\Delta K_{oP} = \frac{P}{\gamma}$$

$$\Delta K_{1P} = -\frac{P}{\gamma} \text{tg}\varphi$$

$$\Delta K_{2P} = 0$$

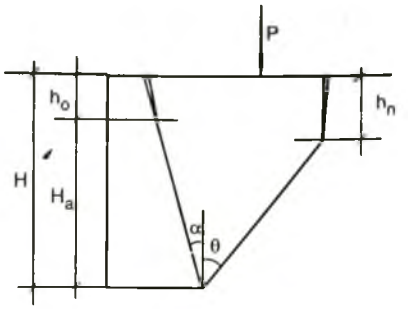
$$E_{cd} = \frac{K_{oP} + K_{1P}\text{tg}\theta + K_{2P}\text{tg}^2\theta}{A\text{tg}\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oP} = K_o + \Delta K_{oP}$$

$$K_{1P} = K_1 + \Delta K_{1P}$$

$$K_{2P} = K_2 + \Delta K_{2P}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-2



Hình XIII-1-18

$$\Delta K_{oP} = \frac{P}{\gamma}$$

$$\Delta K_{1P} = -\frac{P}{\gamma} tg\varphi$$

$$\Delta K_{2P} = 0$$

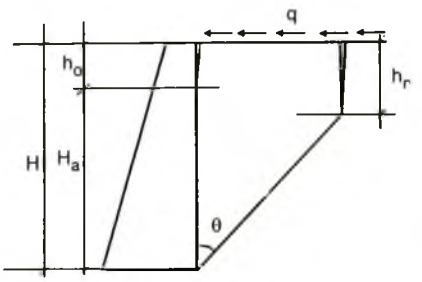
$$E_{cd} = \frac{K_{oP} + K_{1P}tg\theta + K_{2P}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oP} = K_o + \Delta K_{\rho P}$$

$$K_{1P}' = K_1 + \Delta K_{1P}$$

$$K_{2P} = K_2 + \Delta K_{2P}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-3



Hình XIII-1-19

$$\Delta K_{oq} = 0$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)\, tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)$$

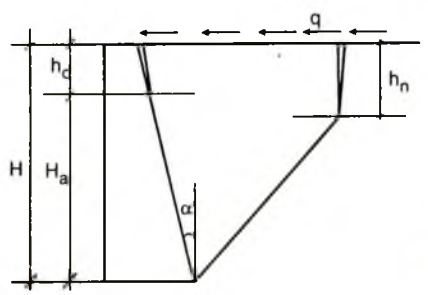
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-1



Hình XIII-1-20

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} Htg\alpha tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma} Htg\alpha + \frac{q}{\gamma}(H - h_n)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)$$

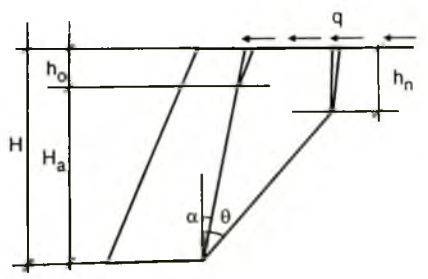
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-2



Hình XIII-1-21

$$\Delta K_{oq} = -\frac{q}{\gamma} Htg\alpha tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} Htg\alpha + \frac{q}{\gamma}(H - h_n)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)$$

$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

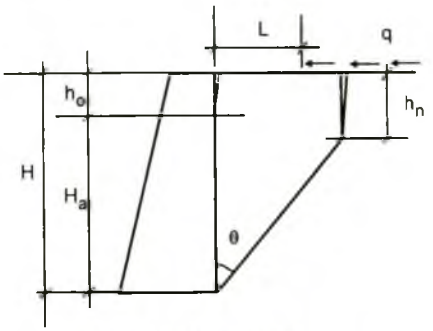
$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-3

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-1-22

$$\Delta K_{oq} = -\frac{q}{\gamma} L tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} L + \frac{q}{\gamma}(H - h_n)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)$$

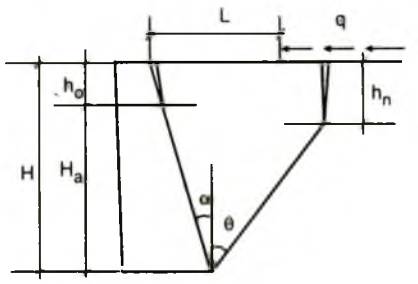
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-1



Hình XIII-1-23

$$\Delta K_{oq} = -\frac{q}{\gamma} L tg\varphi + \frac{q}{\gamma} Htg\alpha tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} L + \frac{q}{\gamma} Htg\alpha + \frac{q}{\gamma}(H - h_n)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)$$

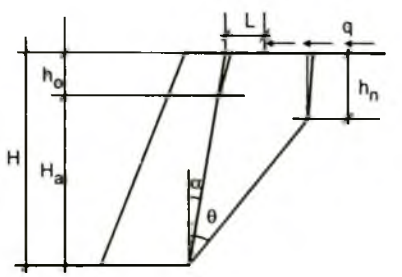
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-2



Hình XIII-1-24

$$\Delta K_{oq} = -\frac{q}{\gamma} L tg\varphi - \frac{q}{\gamma} Htg\alpha tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} L - \frac{q}{\gamma} Htg\alpha + \frac{q}{\gamma}(H - h_n)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)$$

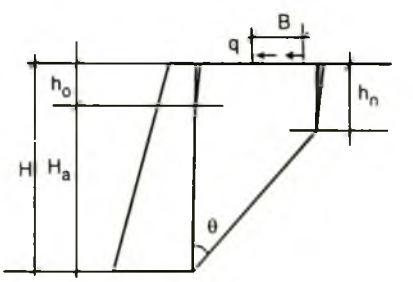
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-3



Hình XIII-1-25

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} Btg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{2q} = 0$$

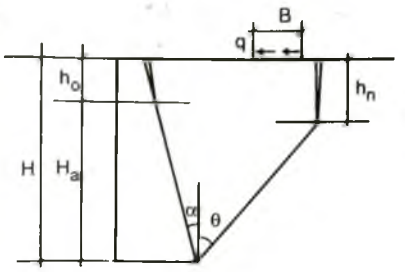
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-1



Hình XIII-1-26

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} B tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{2q} = 0$$

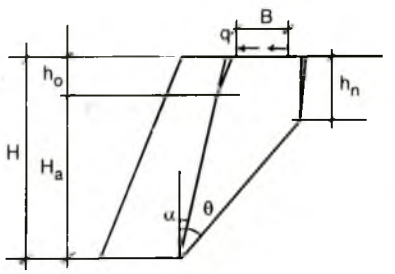
$$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-2



Hình XIII-1-27

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} B tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{2q} = 0$$

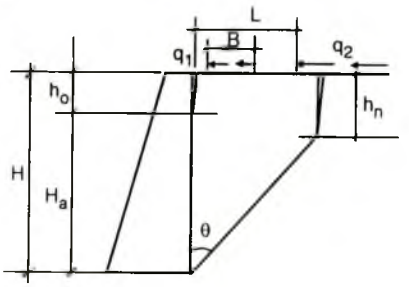
$$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-3



Hình XIII-1-28

$$\Delta K_{oq} = \frac{q_1}{\gamma} B tg\varphi - \frac{q_2}{\gamma} L tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q_1}{\gamma} B - \frac{q_2}{\gamma} L + \frac{q_2}{\gamma} (H - h_n) tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q_2}{\gamma} (H - h_n)$$

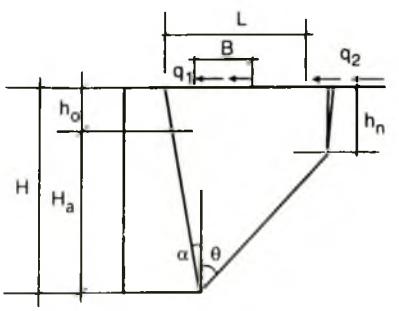
$$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-1



Hình XIII-1-29

$$\Delta K_{oq} = \frac{q_1}{\gamma} B tg\varphi + \frac{q_2}{\gamma} (H tg\alpha - L) tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q_1}{\gamma} B + \frac{q_2}{\gamma} (H tg\alpha - L) + \frac{q_2}{\gamma} (H - h_n) tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q_2}{\gamma} (H - h_n)$$

$$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

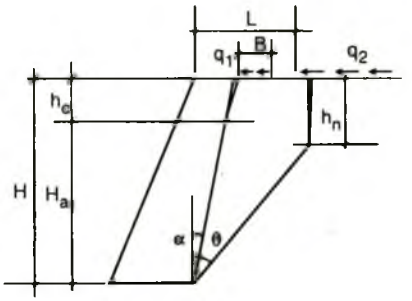
$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-2

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-1-30

$$\Delta K_{oq} = \frac{q_1}{\gamma} B tg\varphi - \frac{q_2}{\gamma}(Htg\alpha + L)tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q_1}{\gamma} B - \frac{q_2}{\gamma}(Htg\alpha + L) + \frac{q}{\gamma}(H - h_n)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q_2}{\gamma}(H - h_n)$$

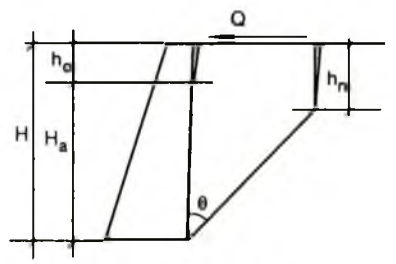
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-3



Hình XIII-1-31

$$\Delta K_{0Q} = \frac{Q}{\gamma} tg\varphi$$

$$\Delta K_{1Q} = \frac{Q}{\gamma}$$

$$\Delta K_{2Q} = 0$$

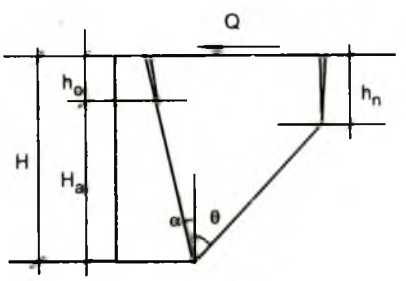
$$E_{cd} = \frac{K_{0Q} + K_{1Q}tg\theta + K_{2Q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{0Q} = K_o + \Delta K_{0Q}$

$K_{1Q} = K_1 + \Delta K_{1Q}$

$K_{2Q} = K_2 + \Delta K_{2Q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-1



Hình XIII-1-32

$$\Delta K_{0Q} = \frac{Q}{\gamma} tg\varphi$$

$$\Delta K_{1Q} = \frac{Q}{\gamma}$$

$$\Delta K_{2Q} = 0$$

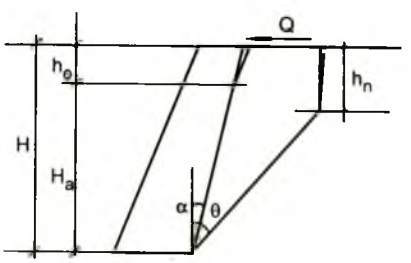
$$E_{cd} = \frac{K_{0Q} + K_{1Q}tg\theta + K_{2Q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{0Q} = K_o + \Delta K_{0Q}$

$K_{1Q} = K_1 + \Delta K_{1Q}$

$K_{2Q} = K_2 + \Delta K_{2Q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-2



Hình XIII-1-33

$$\Delta K_{0Q} = \frac{Q}{\gamma} tg\varphi$$

$$\Delta K_{1Q} = \frac{Q}{\gamma}$$

$$\Delta K_{2Q} = 0$$

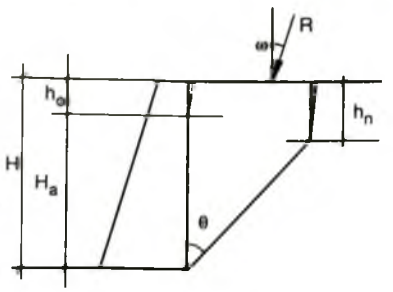
$$E_{cd} = \frac{K_{0Q} + K_{1Q}tg\theta + K_{2Q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{oQ} = K_o + \Delta K_{0Q}$

$K_{1Q} = K_1 + \Delta K_{1Q}$

$K_{2Q} = K_2 + \Delta K_{2Q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-3



Hình XIII-1-34

$$\Delta K_{0R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(1 + tg\omega tg\varphi)$$

$$\Delta K_{1R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(tg\omega - tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2R} = 0$$

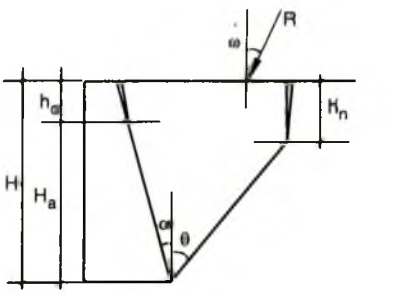
$$E_{cd} = \frac{K_{0R} + K_{1R}tg\theta + K_{2R}tg^2\theta}{Atg\theta + B}\cdot\gamma$$

$$K_{0R} = K_o + \Delta K_{0R}$$

$$K_{1R} = K_1 + \Delta K_{1R}$$

$$K_{2R} = K_2 + \Delta K_{2R}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-1



Hình XIII-1-35

$$\Delta K_{0R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(1 + tg\omega tg\varphi)$$

$$\Delta K_{1R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(tg\omega - tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2R} = 0$$

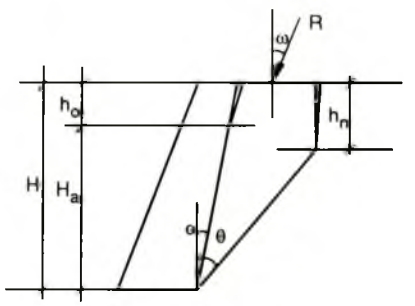
$$E_{cd} = \frac{K_{0R} + K_{1R}tg\theta + K_{2R}tg^2\theta}{Atg\theta + B}\cdot\gamma$$

$$K_{0R} = K_o + \Delta K_{0R}$$

$$K_{1R} = K_1 + \Delta K_{1R}$$

$$K_{2R} = K_2 + \Delta K_{2R}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-2



Hình XIII-1-36

$$\Delta K_{0R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(1 + tg\omega tg\varphi)$$

$$\Delta K_{1R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(tg\omega - tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2R} = 0$$

$$E_{cd} = \frac{K_{0R} + K_{1R}tg\theta + K_{2R}tg^2\theta}{Atg\theta + B}\cdot\gamma$$

$$K_{0R} = K_o + \Delta K_{0R}$$

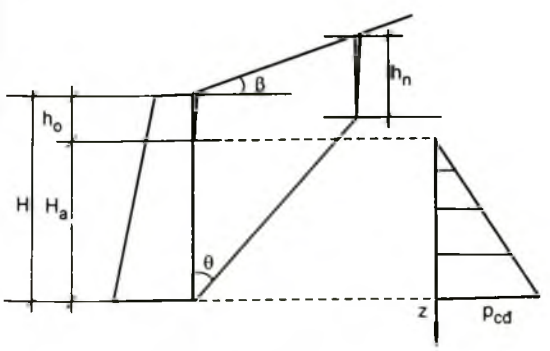
$$K_{1R} = K_1 + \Delta K_{1R}$$

$$K_{2R} = K_2 + \Delta K_{2R}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 1-3

II. CÁC SƠ ĐỒ VÀ CÔNG THỨC TÍNH TOÁN THEO BÀI TOÁN CƠ BẢN THỨ HAI

1. Bài toán cơ bản thứ hai



Hình XIII-2-1

$$A_o = \frac{H^2 - h_n^2}{2}\ ;\ B_o = 0$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma}\ ;$$

$$D_n = \frac{c_o\,(H - h_n)}{\gamma}$$

$$E_{cd} = \frac{K_o + K_1tg\theta + K_2tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)}\cdot\gamma$$

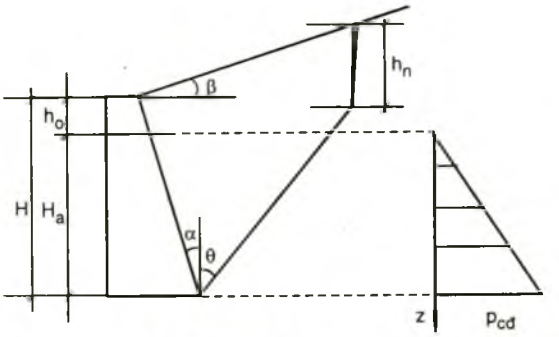
$$K_o = -D_n - D_o$$

$$K_1 = A_o + D_o(tg\beta + tg\varphi)$$

$$K_2 = -A_o tg\varphi - D_n + D_o(tg\beta tg\varphi)$$

$$p_{cd} = \frac{2E_{cd}}{H_a}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-2-2

$$d = H\text{tg}\alpha\text{tg}\beta$$

$$A_o = \frac{H(H+d) - h_n^2}{2}$$

$$B_o = \frac{H(H+d)}{2}\text{tg}\alpha$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma}$$

$$D_n = \frac{c(H-h_n)}{\gamma}$$

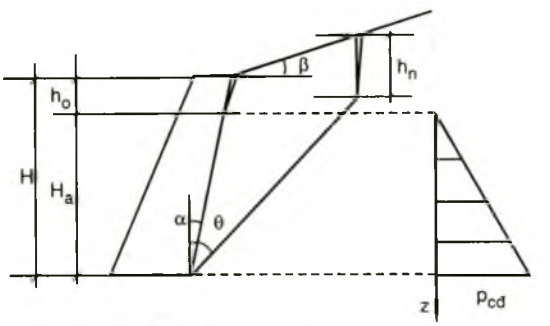
$$E_{cđ} = \frac{K_o + K_1\text{tg}\theta + K_2\text{tg}^2\theta}{(1-\text{tg}\beta\text{tg}\theta)(A\text{tg}\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_o = B_o - D_n - D_o(1 - \text{tg}\alpha\text{tg}\varphi)$$

$$K_1 = A_o - B_o\text{tg}\varphi + D_o(\text{tg}\alpha + \text{tg}\beta + \text{tg}\varphi - \text{tg}\alpha\text{tg}\beta\text{tg}\varphi)$$

$$K_2 = -A_o\text{tg}\varphi - D_n + D_o(\text{tg}\alpha + \text{tg}\varphi) \times \text{tg}\beta$$

$$p_{cđ} = \frac{2E_{cđ}}{H_a}$$



Hình XIII-2-3

$$d = |-H\text{tg}\alpha\text{tg}\varphi|$$

$$A_o = \frac{(H-d) - h_n^2}{2}$$

$$B_o = -\frac{H(H-d)}{2}\text{tg}\alpha$$

$$\text{tg}\alpha = \text{tg}|-\alpha|$$

$$E_{cđ} = \frac{K_o + K_1\text{tg}\theta + K_2\text{tg}^2\theta}{(1-\text{tg}\beta\text{tg}\theta)(A\text{tg}\theta + B)} \cdot \gamma$$

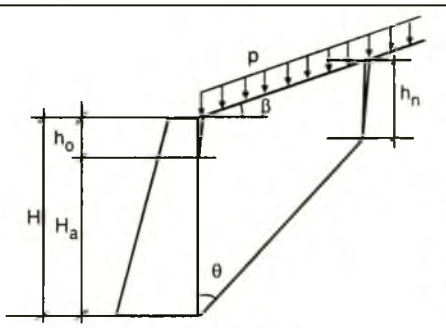
$$K_o = B_o - D_n - D_o(1 + \text{tg}\alpha\text{tg}\varphi)$$

$$K_1 = A_o - B_o\text{tg}\varphi + D_o(-\text{tg}\alpha + \text{tg}\beta + \text{tg}\varphi + \text{tg}\alpha\text{tg}\beta\text{tg}\varphi)$$

$$K_2 = -A_o\text{tg}\varphi - D_n + D_o(\text{tg}\alpha + \text{tg}\varphi)\text{tg}\beta$$

$$p_{cđ} = \frac{2E_{cđ}}{H_a}$$

2. Các sơ đồ tính toán theo bài toán cơ bản thứ nhất



Hình XIII-2-4

$$\Delta K_{op} = 0$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n)$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\text{tg}\varphi$$

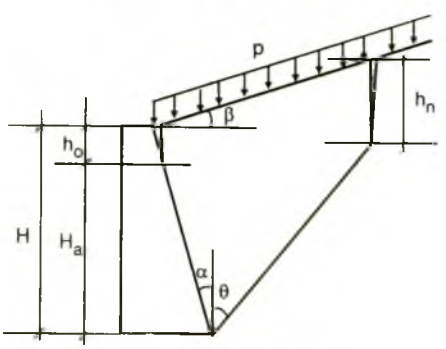
$$E_{cđ} = \frac{K_{op} + K_{1p}\text{tg}\theta + K_{2p}\text{tg}^2\theta}{(1-\text{tg}\beta\text{tg}\theta)(A\text{tg}\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-1



Hình XIII-2-5

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma}H\text{tg}\alpha$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) - \frac{p}{\gamma}H\text{tg}\alpha\text{tg}\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\text{tg}\varphi$$

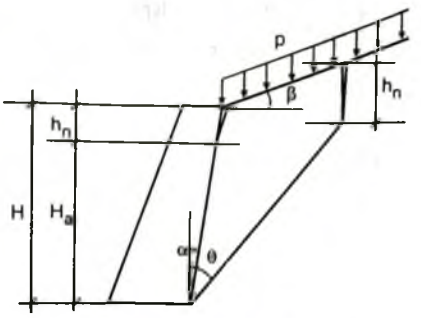
$$E_{cđ} = \frac{K_{op} + K_{1p}\text{tg}\theta + K_{2p}\text{tg}^2\theta}{(1-\text{tg}\beta\text{tg}\theta)(A\text{tg}\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-2



Hình XIII-2-6

$$\Delta K_{op} = -\frac{p}{\gamma} H tg\alpha$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) + \frac{p}{\gamma} H tg\alpha tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\, tg\varphi$$

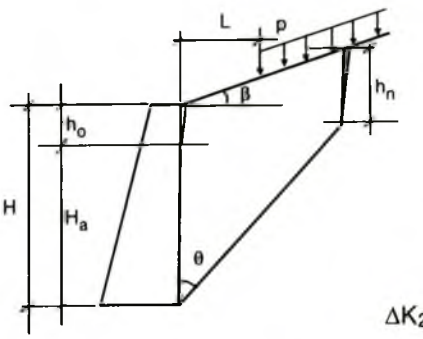
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-3



Hình XIII-2-7

$$\Delta K_{op} = -\frac{p}{\gamma} L$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) + \frac{p}{\gamma} L(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n + Ltg\beta)\, tg\varphi$$

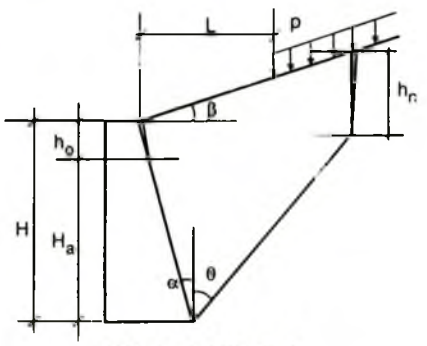
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-1



Hình XIII-2-8

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma}(Htg\alpha - L)$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) - \frac{p}{\gamma} Htg\alpha tg\varphi + \frac{p}{\gamma} L(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n + Ltg\beta)\, tg\varphi$$

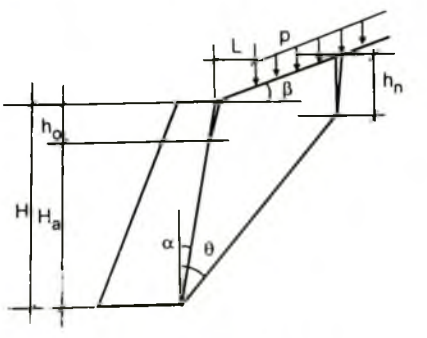
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-2



Hình XIII-2-9

$$\Delta K_{op} = -\frac{p}{\gamma}(Htg\alpha + L)$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) + \frac{p}{\gamma} Htg\alpha tg\varphi + \frac{p}{\gamma} L(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n + Ltg\beta)\, tg\varphi$$

$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

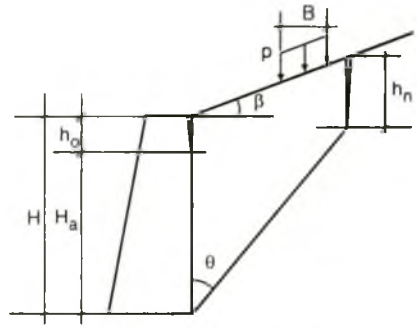
$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-3

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-2-10

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma} \cdot B$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{p}{\gamma} B(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2p} = \frac{p}{\gamma} B \cdot tg\beta tg\varphi$$

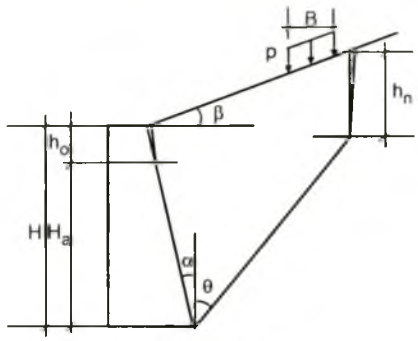
$$E_{cđ} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-1



Hình XIII-2-11

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{p}{\gamma} B(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2p} = \frac{p}{\gamma} Btg\beta tg\varphi$$

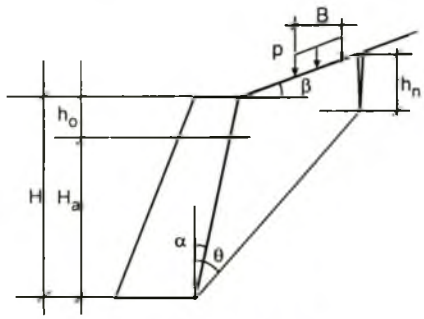
$$E_{cđ} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-2



Hình XIII-2-12

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{p}{\gamma} B(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2p} = \frac{p}{\gamma} Btg\beta tg\varphi$$

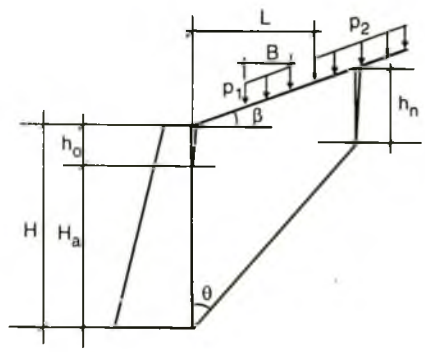
$$E_{cđ} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-3



Hình XIII-2-13

$$\Delta K_{op} = \frac{p_1}{\gamma} B - \frac{p_2}{\gamma} L$$

$$\Delta K_{1p} = -\left(\frac{p_1}{\gamma} B - \frac{p_2}{\gamma} L\right) \times$$

$$\times (tg\beta + tg\varphi) + \frac{p_2}{\gamma} \cdot (H - h_n)$$

$$\Delta K_{2p} = \frac{p_1}{\gamma} Btg\beta tg\varphi - \frac{p_2}{\gamma} \times$$

$$\times (H - h_n + Ltg\beta)tg\varphi$$

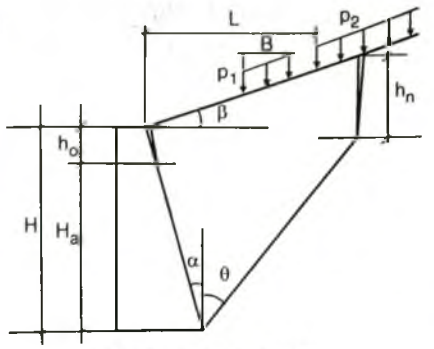
$$E_{cđ} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-1



Hình XIII-2-14

$$\Delta K_{op} = \frac{p_1}{\gamma} B + \frac{p_2}{\gamma} (H tg\alpha - L)$$

$$\Delta K_{1p} = -\left(\frac{p_1}{\gamma} B - \frac{p_2}{\gamma} L\right)(tg\beta + tg\varphi) + \frac{p_2}{\gamma}(H - h_n) - \frac{p_2}{\gamma} tg\alpha tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = \frac{p_1}{\gamma} B tg\beta tg\varphi - \frac{p_2}{\gamma} \times (H - h_n + L tg\beta) tg\varphi$$

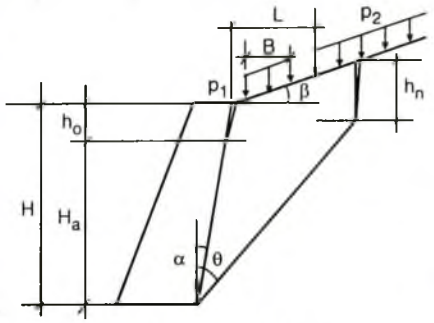
$$E_{cđ} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(A tg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-2



Hình XIII-2-15

$$\Delta K_{op} = \frac{p_1}{\gamma} B - \frac{p_2}{\gamma}(H tg\alpha + L)$$

$$\Delta K_{1p} = -\left(\frac{p_1}{\gamma} B - \frac{p_2}{\gamma} L\right)(tg\beta + tg\varphi) + \frac{p_2}{\gamma}(H - h_n) + \frac{p_2}{\gamma} tg\alpha tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = \frac{p_1}{\gamma} B tg\beta tg\varphi - \frac{p}{\gamma}(H - h_n + L tg\beta) tg\varphi$$

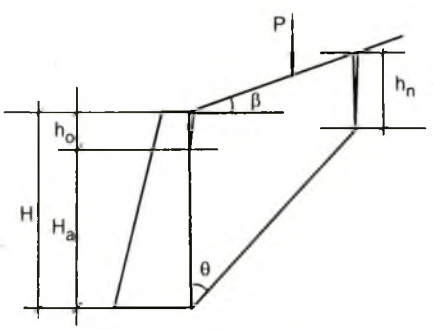
$$E_{cđ} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(A tg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-3



Hình XIII-2-16

$$\Delta K_{oP} = \frac{P}{\gamma}$$

$$\Delta K_{1P} = -\frac{P}{\gamma}(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2P} = \frac{P}{\gamma} tg\beta tg\varphi$$

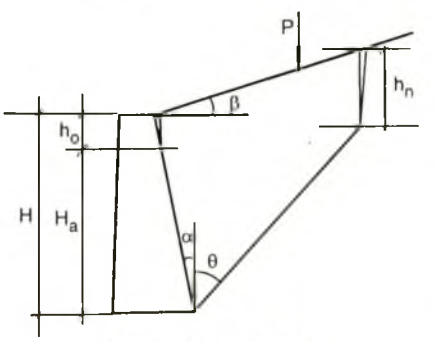
$$E_{cđ} = \frac{K_{oP} + K_{1P} tg\theta + K_{2P} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(A tg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{oP} = K_o + \Delta K_{oP}$$

$$K_{1P} = K_1 + \Delta K_{1P}$$

$$K_{2P} = K_2 + \Delta K_{2P}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-1



Hình XIII-2-17

$$\Delta K_{oP} = \frac{P}{\gamma}$$

$$\Delta K_{1P} = -\frac{P}{\gamma}(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2P} = \frac{P}{\gamma} tg\beta tg\varphi$$

$$E_{cđ} = \frac{K_{oP} + K_{1P} tg\theta + K_{2P} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(A tg\theta + B)} \cdot \gamma$$

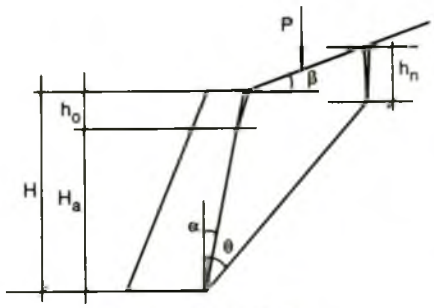
$$K_{oP} = K_o + \Delta K_{oP}$$

$$K_{1P} = K_1 + \Delta K_{1P}$$

$$K_{2P} = K_2 + \Delta K_{2P}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-2

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-2-18

$$\Delta K_{oP} = \frac{P}{\gamma}$$

$$\Delta K_{1P} = -\frac{P}{\gamma}(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2P} = \frac{P}{\gamma} tg\beta tg\varphi$$

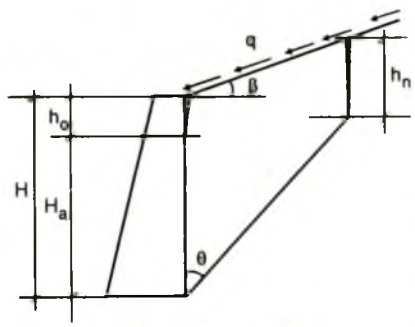
$$E_{cd} = \frac{K_{oP} + K_{1P}tg\theta + K_{2P}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{oP} = K_o + \Delta K_{oP}$$

$$K_{1P} = K_1 + \Delta K_{1P}$$

$$K_{2P} = K_2 + \Delta K_{2P}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-3



Hình XIII-2-19

$$S = tg\beta + tg\varphi$$

$$V = 1 - tg\beta tg\varphi$$

$$\Delta K_{oq} = 0$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n) \cdot S$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n) \cdot V$$

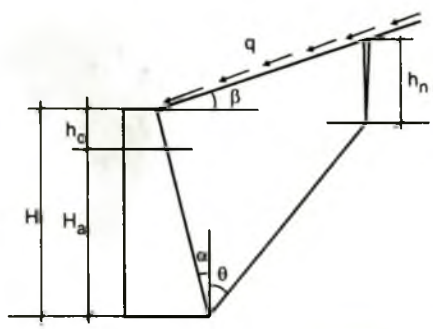
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-1



Hình XIII-2-20

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} Htg\alpha \cdot S$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma} Htg\alpha \cdot V + \frac{q}{\gamma}(H - h_n) \cdot S$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n) \cdot V$$

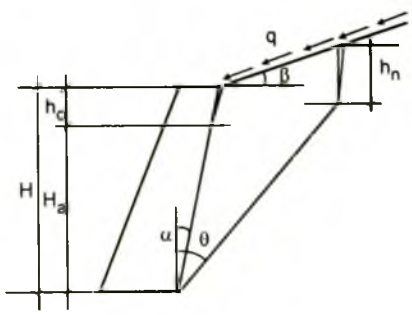
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-2



Hình XIII-2-21

$$\Delta K_{oq} = -\frac{q}{\gamma} Htg\alpha \cdot S$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma} Htg\alpha \cdot V + \frac{q}{\gamma}(H - h_n) \cdot S$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n) \cdot V$$

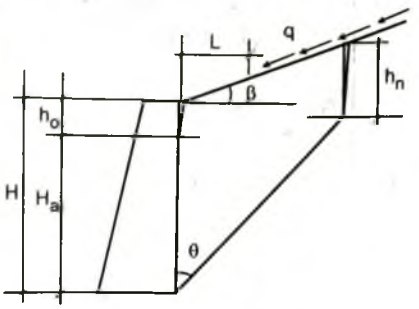
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-3



Hình XIII-2-22

$S = tg\beta + tg\varphi$

$V = 1 - tg\beta tg\varphi$

$\Delta K_{oq} = -\frac{q}{\gamma} L \cdot S$

$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n) \cdot S + \frac{q}{\gamma} L \cdot S \cdot tg\beta - \frac{q}{\gamma} L \cdot V$

$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n) \cdot V + \frac{q}{\gamma} L \cdot V \cdot tg\beta$

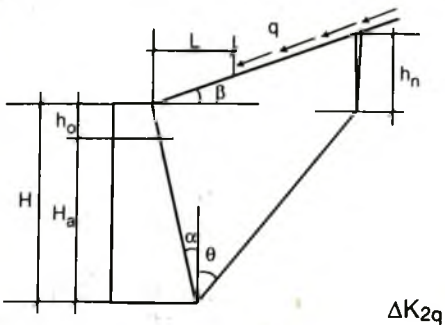
$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-1



Hình XIII-2-23

$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} Htg\alpha \cdot S - \frac{q}{\gamma} L \cdot S$

$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma} Htg\alpha \cdot V + \frac{q}{\gamma}(H - h_n)S + \frac{q}{\gamma} L \cdot Stg\beta - \frac{q}{\gamma} L \cdot V$

$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)V + \frac{q}{\gamma} L \cdot V \cdot tg\beta$

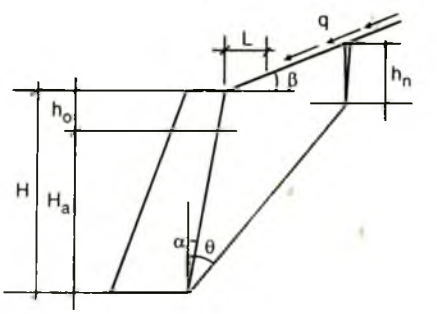
$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-2



Hình XIII-2-24

$\Delta K_{oq} = -\frac{q}{\gamma} Htg\alpha \cdot S - \frac{q}{\gamma} L \cdot S$

$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} Htg\alpha \cdot V + \frac{q}{\gamma}(H - h_n)S + \frac{q}{\gamma} L \cdot Stg\beta - \frac{q}{\gamma} L \cdot V$

$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)V + \frac{q}{\gamma} L \cdot V \cdot tg\beta$

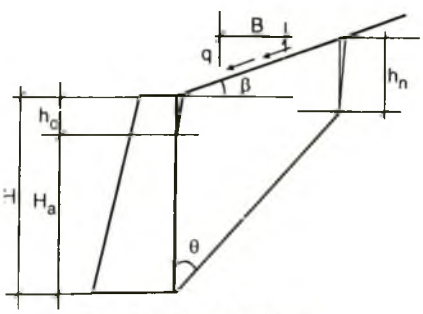
$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-3



Hình XIII-2-25

$S = tg\beta + tg\varphi$

$V = 1 - tg\beta tg\varphi$

$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} B \cdot S$

$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} B \cdot Stg\beta + \frac{q}{\gamma} B \cdot V$

$\Delta K_{2q} = -\frac{q}{\gamma} B \cdot V\, tg\beta$

$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$

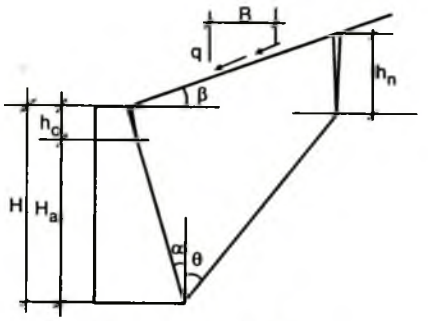
$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-1

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-2-26

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} B \cdot S$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} B \cdot Stg\beta + \frac{q}{\gamma} B V$$

$$\Delta K_{2q} = -\frac{q}{\gamma} B \cdot V \cdot tg\beta$$

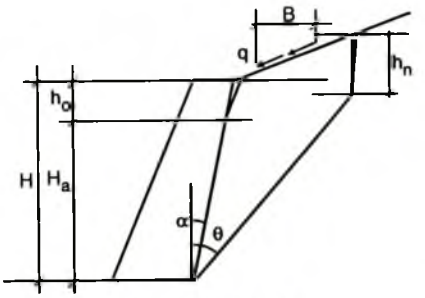
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-2



Hình XIII-2-27

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} B \cdot S$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} B \cdot Stg\beta + \frac{q}{\gamma} B \cdot V$$

$$\Delta K_{2q} = -\frac{q}{\gamma} B \cdot V \cdot tg\beta$$

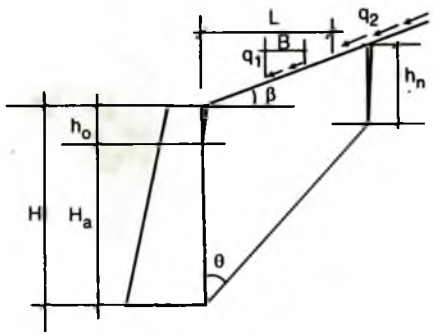
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-3



Hình XIII-2-28

$$T = \frac{q_1}{\gamma} B - \frac{q_2}{\gamma} L$$

$$\Delta K_{oq} = T.S$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q_2}{\gamma}(H - h_n)S - T.Stg\beta + T.V$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q_2}{\gamma}(H - h_n)V - T.V.tg\beta$$

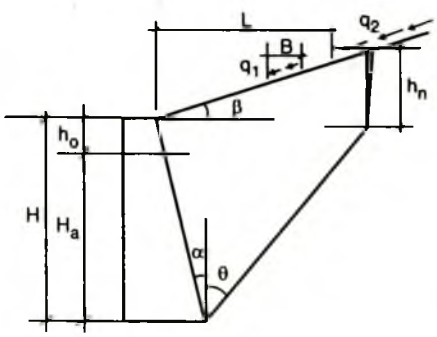
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-1



Hình XIII-2-29

$$\Delta K_{oq} = \frac{q_2}{\gamma} H tg\gamma \cdot S + T \cdot S$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q_2}{\gamma} Htg\alpha V + \frac{q_2}{\gamma}(H - h_n)V - T \cdot Stg\beta + T \cdot V$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q_2}{\gamma}(H - h_n)V - T.V.tg\beta$$

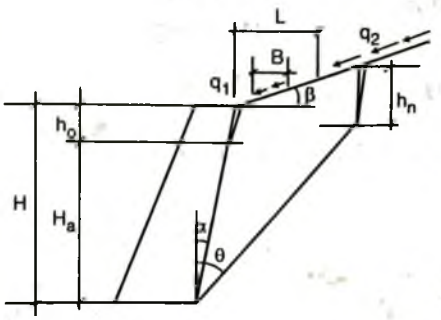
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-2



Hình XIII-2-30

$$\Delta K_{oq} = -\frac{q_2}{\gamma} H \operatorname{tg}\alpha \,.\, S + T.S$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q_2}{\gamma} H \operatorname{tg}\alpha \, V + \frac{q_2}{\gamma}(H - h_n)V - T.S\operatorname{tg}\beta + T.V$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q_2}{\gamma}(H - h_n)V - T.S\operatorname{tg}\beta$$

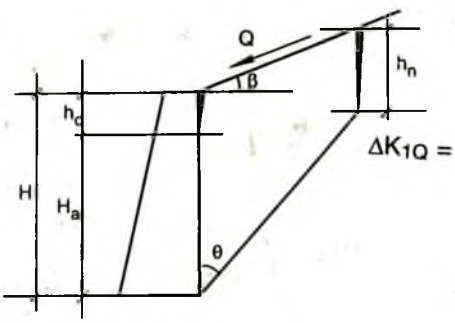
$$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q}\operatorname{tg}\theta + K_{2q}\operatorname{tg}^2\theta}{(1 - \operatorname{tg}\beta\operatorname{tg}\theta)(A\operatorname{tg}\theta + B)} \,.\, \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-3



Hình XIII-2-31

$$\Delta K_{0Q} = \frac{Q}{\gamma}\cos\beta \,.\, S$$

$$\Delta K_{1Q} = -\frac{Q}{\gamma}\cos\beta \,.\, \operatorname{tg}\beta \, S + \frac{Q}{\gamma}\cos\beta \cdot V$$

$$\Delta K_{2Q} = -\frac{Q}{\gamma}\cos\beta \,.\, \operatorname{tg}\beta \,.V$$

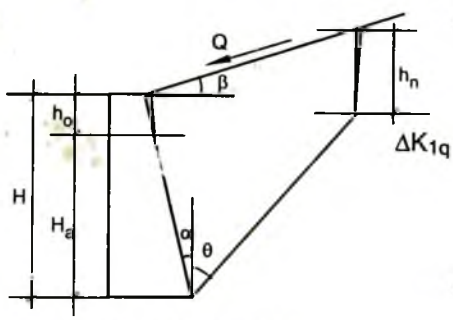
$$E_{cđ} = \frac{K_{oQ} + K_{1Q}\operatorname{tg}\theta + K_{2Q}\operatorname{tg}^2\theta}{(1 - \operatorname{tg}\beta\operatorname{tg}\theta)(A\operatorname{tg}\theta + B)} \,.\, \gamma$$

$K_{0Q} = K_o + \Delta K_{0Q}$

$K_{1Q} = K_1 + \Delta K_{1Q}$

$K_{2Q} = K_2 + \Delta K_{2Q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-1



Hình XIII-2-32

$$\Delta K_{0Q} = \frac{Q}{\gamma}\cos\beta \,.\, V$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{Q}{\gamma}\cos\beta \,.\operatorname{tg}\beta \, S + \frac{Q}{\gamma}\cos\beta \cdot V$$

$$\Delta K_{2Q} = -\frac{Q}{\gamma}\cos\beta \,.\, V \,.\, \operatorname{tg}\beta$$

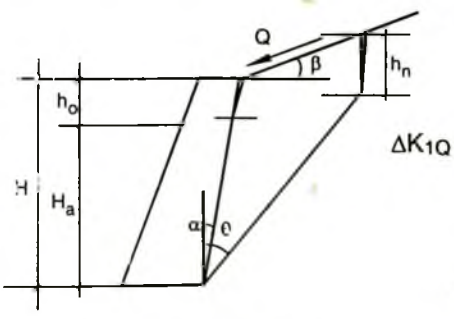
$$E_{cđ} = \frac{K_{oQ} + K_{1Q}\operatorname{tg}\theta + K_{2Q}\operatorname{tg}^2\theta}{(1 - \operatorname{tg}\beta\operatorname{tg}\theta)(A\operatorname{tg}\theta + B)} \,.\, \gamma$$

$K_{oQ} = K_o + \Delta K_{oQ}$

$K_{1Q} = K_1 + \Delta K_{1Q}$

$K_{2Q} = K_2 + \Delta K_{2Q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-2



Hình XIII-2-33

$$\Delta K_{oQ} = \frac{Q}{\gamma}\cos\beta \,.\, V$$

$$\Delta K_{1Q} = -\frac{Q}{\gamma}\cos\beta \,.\, S\operatorname{tg}\beta + \frac{Q}{\gamma}\cos\beta \,.V$$

$$\Delta K_{2Q} = -\frac{Q}{\gamma}\cos\beta \,.\, V \,.\, \operatorname{tg}\beta$$

$$E_{cđ} = \frac{K_{oQ} + K_{1Q}\operatorname{tg}\theta + K_{2Q}\operatorname{tg}^2\theta}{(1 - \operatorname{tg}\beta\operatorname{tg}\theta)(A\operatorname{tg}\theta + B)} \,.\, \gamma$$

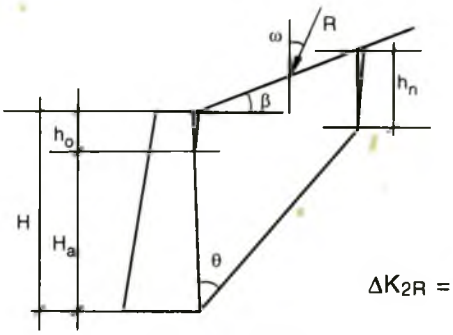
$K_{oQ} = K_o + \Delta K_{oQ}$

$K_{1Q} = K_1 + \Delta K_{1Q}$

$K_{2Q} = K_2 + \Delta K_{2Q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-3

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-2-34

$$\Delta K_{oR} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega(1 + tg\omega tg\varphi)$$

$$\Delta K_{1R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega(tg\omega - tg\beta - tg\varphi - tg\omega tg\beta tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2R} = -\frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(tg\omega - tg\varphi)tg\beta$$

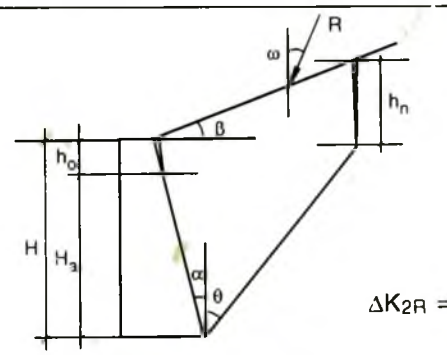
$$E_{cd} = \frac{K_{oR} + K_{1R}tg\theta + K_{2R}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{oR} = K_o + \Delta K_{oR}$

$K_{1R} = K_1 + \Delta K_{1R}$

$K_{2R} = K_2 + \Delta K_{2R}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-1



Hình XIII-2-35

$$\Delta K_{oR} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega(1 + tg\omega tg\varphi)$$

$$\Delta K_{1R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega(tg\omega - tg\beta - tg\varphi - tg\omega tg\beta tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2R} = -\frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(tg\omega - tg\varphi)tg\beta$$

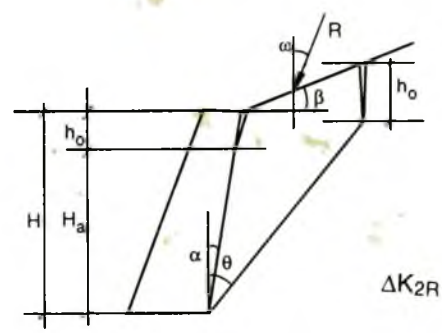
$$E_{cd} = \frac{K_{oR} + K_{1R}tg\theta + K_{2R}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{oR} = K_o + \Delta K_{oR}$

$K_{1R} = K_1 + \Delta K_{1R}$

$K_{2R} = K_2 + \Delta K_{2R}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-2



Hình XIII-2-36

$$\Delta K_{oR} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega(1 + tg\omega tg\varphi)$$

$$\Delta K_{1R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega(tg\omega - tg\beta - tg\varphi - tg\omega tg\beta tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2R} = -\frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(tg\omega - tg\varphi)tg\beta$$

$$E_{cd} = \frac{K_{oR} + K_{1R}tg\theta + K_{2R}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{oR} = K_o + \Delta K_{oR}$

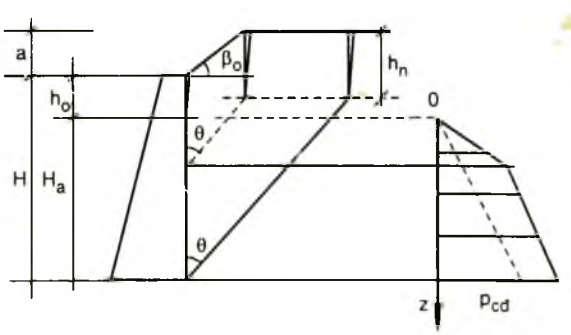
$K_{1R} = K_1 + \Delta K_{1R}$

$K_{2R} = K_2 + \Delta K_{2R}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 2-3

III. CÁC SƠ ĐỒ VÀ CÔNG THỨC TÍNH TOÁN THEO BÀI TOÁN CƠ BẢN THỨ BA

1. Bài toán cơ bản thứ ba



Hình XIII-3-1

$$S = \frac{a^2}{2}tg(90^o - \beta_o)$$

$$A_o = \frac{(H + a)^2 - h_n^2}{2}$$

$$B_o = -S$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma}$$

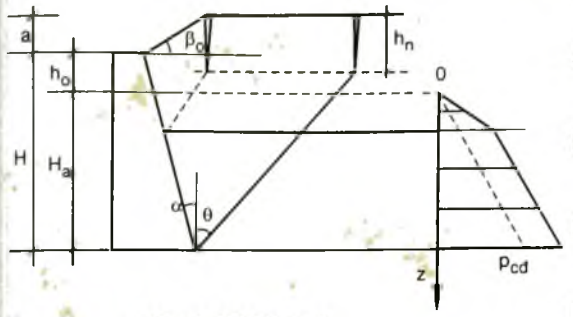
$$D_n = \frac{c(H + a - h_n)}{\gamma}$$

$$E_{cd} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_o = -D_n - D_o$

$K_1 = A_o + D_o tg\varphi$

$K_2 = -A_o tg\varphi - D_n$



Hình XIII-3-2

$$S = \frac{a^2}{2}[tg\alpha + tg(90^o - \beta_o)]$$

$$A_o = \frac{(H+a)^2 - h_n^2}{2}$$

$$B_o = \frac{(H+a)^2}{2} tg\alpha - S$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma}$$

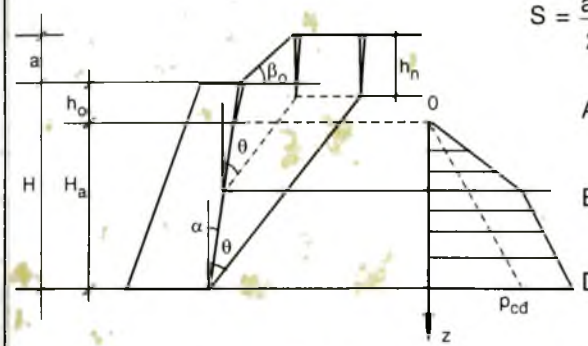
$$D_n = \frac{c(H + a - h_n)}{\gamma}$$

$$E_{cd} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_o = B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha tg\varphi)$$

$$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\varphi)$$

$$K_2 = -A_o tg\varphi - D_n$$



Hình XIII-3-3

$$S = \frac{a^2}{2}[-tg\alpha + tg(90^o - \beta_o)]$$

$$A_o = \frac{(H+a)^2 - h_n^2}{2}$$

$$B_o = -\frac{(H+a)^2}{2} tg\alpha - S$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma}$$

$$D_n = \frac{c(H + a - h_n)}{\gamma}$$

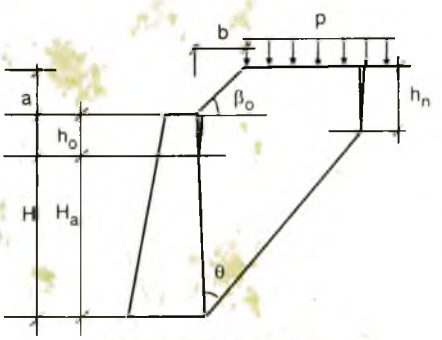
$$E_{cd} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_o = B_o - D_n - D_o(1 + tg\alpha tg\varphi)$$

$$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o(-tg\alpha + tg\varphi)$$

$$K_2 = -A_o tg\varphi - D_n$$

2. Sơ đồ tính toán theo bài toán cơ bản thứ ba



Hình XIII-3-4

$$\Delta K_{op} = -\frac{p}{\gamma} b$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) + \frac{p}{\gamma} btg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\, tg\varphi$$

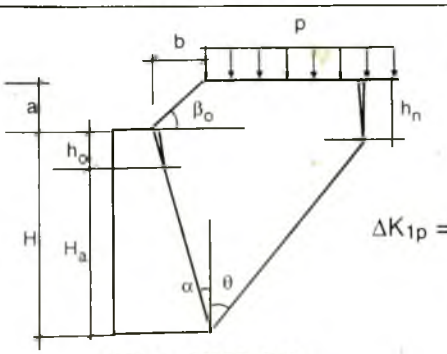
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-1



Hình XIII-3-5

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma}(Htg\alpha - b)$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) - \frac{p}{\gamma}(Htg\alpha - b)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\, tg\varphi$$

$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

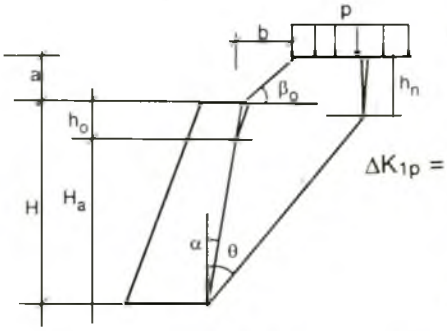
$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-2

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-3-6

$$\Delta K_{op} = -\frac{p}{\gamma}(H\,tg\alpha - b)$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) + \frac{p}{\gamma}(H\,tg\alpha + b)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\,tg\varphi$$

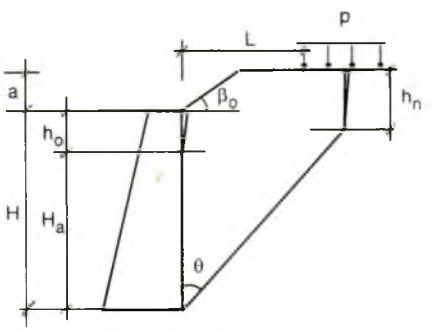
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{A\,tg\theta + B}\cdot\gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-3



Hình XIII-3-7

$$\Delta K_{op} = -\frac{p}{\gamma}L$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) + \frac{p}{\gamma}L\,tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\,tg\varphi$$

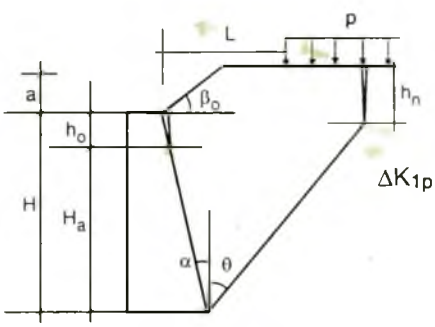
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{A\,tg\theta + B}\cdot\gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-1



Hình XIII-3-8

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma}(H\,tg\alpha - L)$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) - \frac{p}{\gamma}(H\,tg\alpha - L)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\,tg\varphi$$

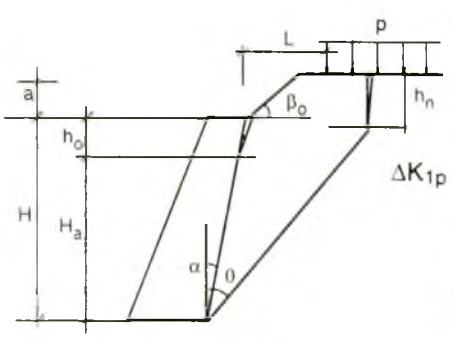
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{A\,tg\theta + B}\cdot\gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-2



Hình XIII-3-9

$$\Delta K_{op} = -\frac{p}{\gamma}(H\,tg\alpha + L)$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) + \frac{p}{\gamma}(H\,tg\alpha + L)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n)\,tg\varphi$$

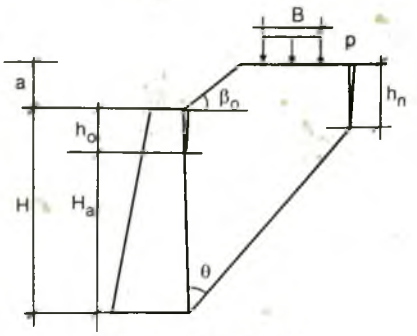
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{A\,tg\theta + B}\cdot\gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-3



Hình XIII-3-10

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{p}{\gamma} B tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = 0$$

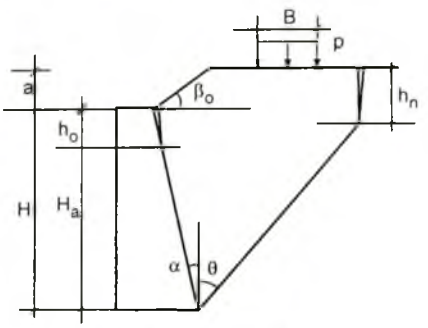
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-1



Hình XIII-3-11

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{p}{\gamma} B tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = 0$$

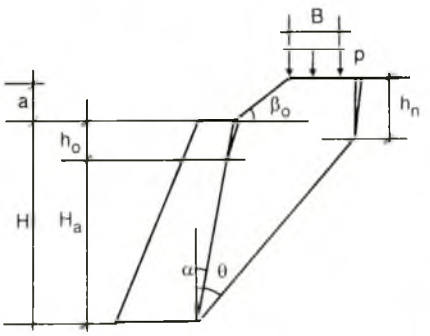
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-2



Hình XIII-3-12

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma} B tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = 0$$

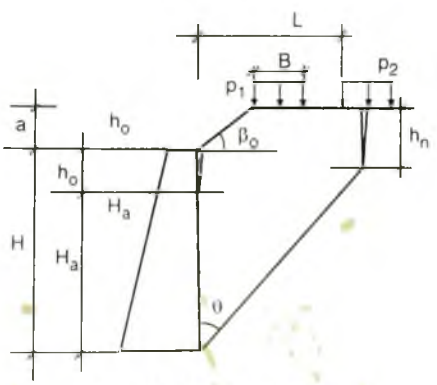
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-3



Hình XIII-3-13

$$\Delta K_{op} = \frac{p_1}{\gamma} B - \frac{p_2}{\gamma} L$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{p_1}{\gamma} B tg\varphi + \frac{p_2}{\gamma} (H - h_n) + \frac{p_2}{\gamma} L tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p_2}{\gamma} (H - h_n) tg\varphi$$

$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

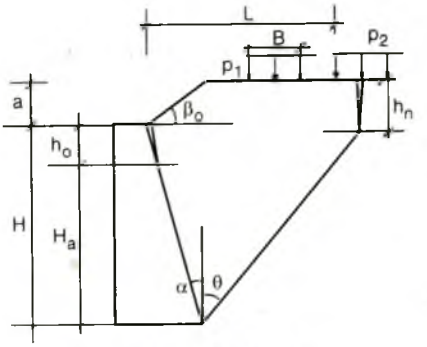
$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-1

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-3-14

$$\Delta K_{op} = \frac{p_1}{\gamma} B + \frac{p_2}{\gamma} (H tg\alpha - L)$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{p_1}{\gamma} B tg\varphi + \frac{p_2}{\gamma} \times$$

$$(H - h_n) - \frac{p_2}{\gamma} (H tg\alpha - L) \cdot tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p_2}{\gamma} (H - h_n) tg\varphi$$

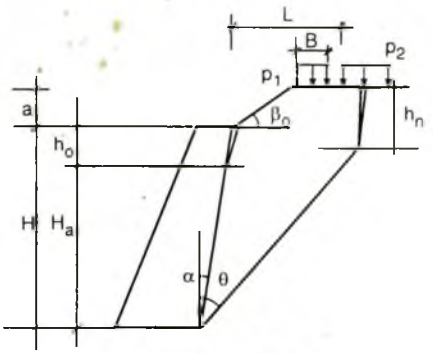
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-2



Hình XIII-3-15

$$\Delta K_{op} = \frac{p_1}{\gamma} B - \frac{p_2}{\gamma} (H tg\alpha + L)$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{p_1}{\gamma} B tg\varphi + \frac{p_2}{\gamma} \times$$

$$(H - h_n) + \frac{p_2}{\gamma} (H tg\alpha + L) \cdot tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p_2}{\gamma} (H - h_n) tg\varphi$$

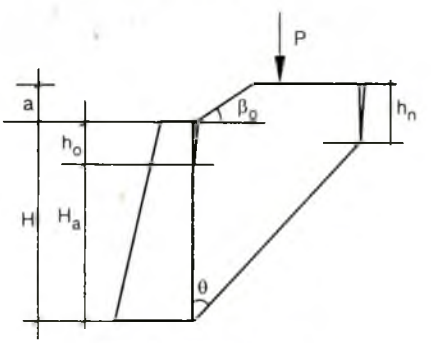
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-3



Hình XIII-3-16

$$\Delta K_{oP} = \frac{P}{\gamma}$$

$$\Delta K_{1P} = -\frac{P}{\gamma} tg\varphi$$

$$\Delta K_{2P} = 0$$

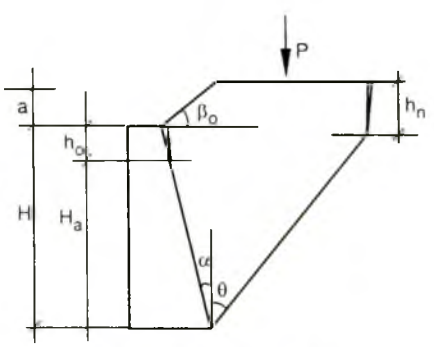
$$E_{cd} = \frac{K_{oP} + K_{1P} tg\theta + K_{2P} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oP} = K_o + \Delta K_{oP}$$

$$K_{1P} = K_1 + \Delta K_{1P}$$

$$K_{2P} = K_2 + \Delta K_{2P}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-1



Hình XIII-3-17

$$\Delta K_{oP} = \frac{P}{\gamma}$$

$$\Delta K_{1P} = -\frac{P}{\gamma} tg\varphi$$

$$\Delta K_{2P} = 0$$

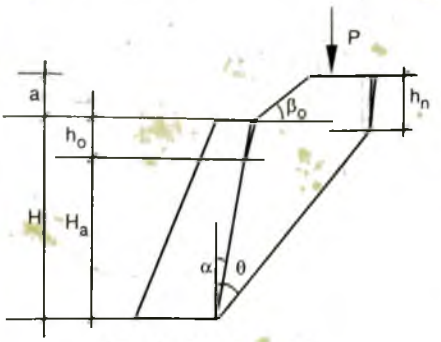
$$E_{cd} = \frac{K_{oP} + K_{1P} tg\theta + K_{2P} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oP} = K_o + \Delta K_{oP}$$

$$K_{1P} = K_1 + \Delta K_{1P}$$

$$K_{2P} = K_2 + \Delta K_{2P}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-2



Hình XIII-3-18

$$\Delta K_{oP} = \frac{P}{\gamma}$$

$$\Delta K_{1P} = -\frac{P}{\gamma} tg\varphi$$

$$\Delta K_{2P} = 0$$

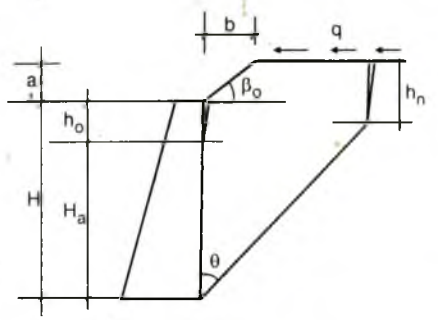
$$E_{cd} = \frac{K_{oP} + K_{1P}tg\theta + K_{2P}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oP} = K_o + \Delta K_{oP}$$

$$K_{1P} = K_1 + \Delta K_{1P}$$

$$K_{2P} = K_2 + \Delta K_{2P}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-3



Hình XIII-3-19

$$\Delta K_{oq} = -\frac{q}{\gamma} b\, tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} b + \frac{q}{\gamma}(H - h_n)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)$$

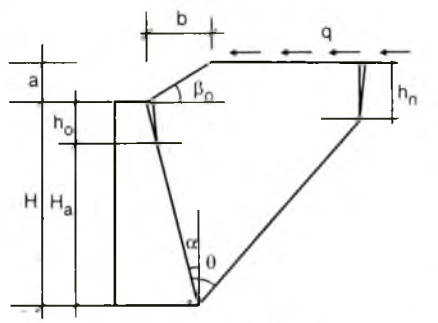
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-1



Hình XIII-3-20

$$\Delta K_{oq} = -\frac{q}{\gamma} b\, tg\varphi + \frac{q}{\gamma} Htg\alpha tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} b + \frac{q}{\gamma} Htg\alpha + \frac{q}{\gamma}(H - h_n)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)$$

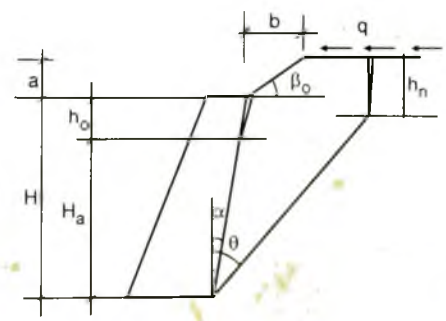
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-2



Hình XIII-3-21

$$\Delta K_{oq} = -\frac{q}{\gamma} b\, tg\varphi - \frac{q}{\gamma} Htg\alpha tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} b - \frac{q}{\gamma} Htg\alpha + \frac{q}{\gamma}(H - h_n)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)$$

$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

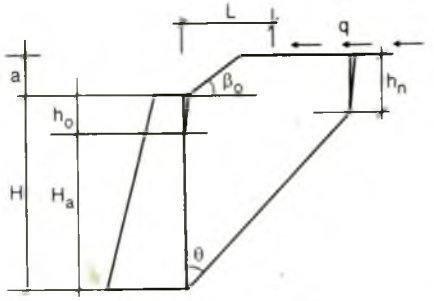
$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-3

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-3-22

$$\Delta K_{oq} = -\frac{q}{\gamma} L tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} L + \frac{q}{\gamma}(H - h_n)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)$$

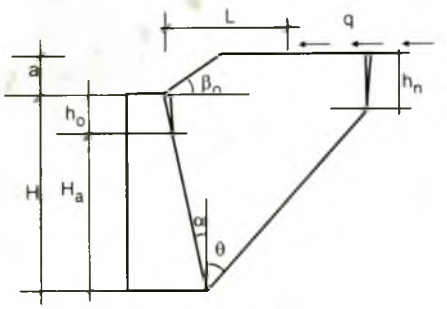
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-1



Hình XIII-3-23

$$\Delta K_{oq} = -\frac{q}{\gamma} L tg\varphi + \frac{q}{\gamma} H tg\alpha tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} L + \frac{q}{\gamma} H tg\alpha + \frac{q}{\gamma}(H - h_n)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)$$

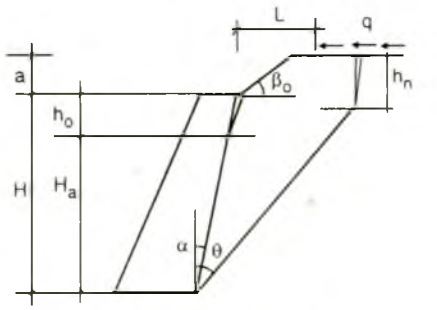
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-2



Hình XIII-3-24

$$\Delta K_{oq} = -\frac{q}{\gamma} L tg\varphi - \frac{q}{\gamma} H tg\alpha tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} L - \frac{q}{\gamma} H tg\alpha + \frac{q}{\gamma}(H - h_n)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)$$

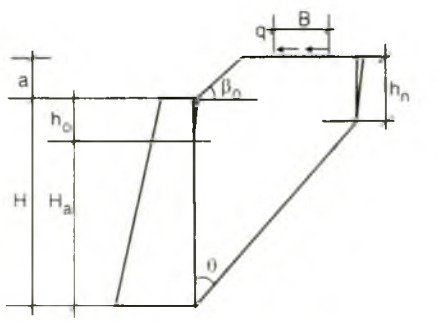
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-3



Hình XIII-3-25

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} B tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{2q} = 0$$

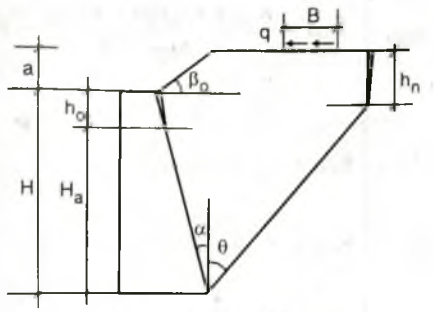
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-1



Hình XIII-3-26

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} B tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{2q} = 0$$

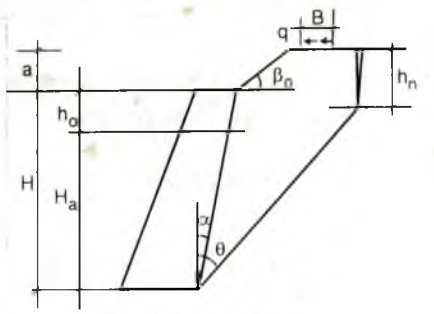
$$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-2



Hình XIII-3-27

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} B tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{2q} = 0$$

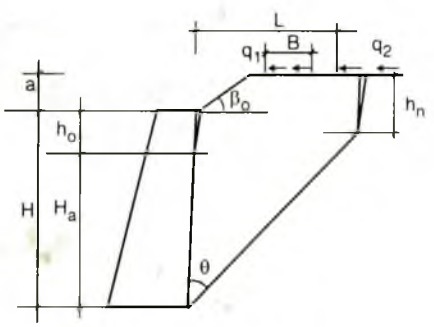
$$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-3



Hình XIII-3-28

$$\Delta K_{oq} = \frac{q_1}{\gamma} B tg\varphi - \frac{q_2}{\gamma} L tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} =$$

$$\frac{q_1}{\gamma} B - \frac{q_2}{\gamma} L + \frac{q_2}{\gamma} (H - h_n) tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q_2}{\gamma} (H - h_n)$$

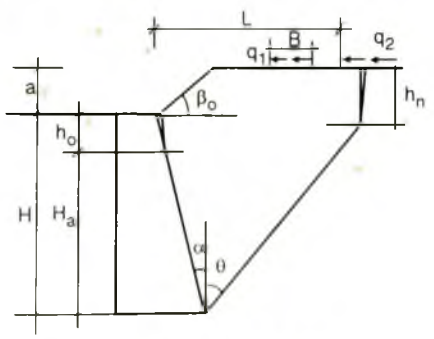
$$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-1



Hình XIII-3-29

$$\Delta K_{oq} =$$

$$\frac{q_1}{\gamma} B tg\varphi + \frac{q_2}{\gamma} (H tg\alpha - L) tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q_1}{\gamma} B + \frac{q_2}{\gamma} (H tg\alpha - L) +$$

$$+ \frac{q_2}{\gamma} (H - h_n) tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q_2}{\gamma} (H - h_n)$$

$$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{A tg\theta + B} \cdot \gamma$$

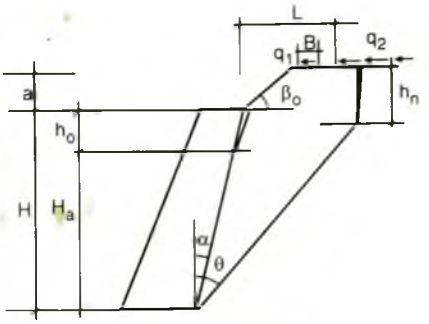
$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-2

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-3-30

$$\Delta K_{oq} = \frac{q_1}{\gamma} B tg\varphi - \frac{q_2}{\gamma}(Htg\alpha + L)tg\varphi$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q_1}{\gamma} B - \frac{q_2}{\gamma}(Htg\alpha + L) + \frac{q_2}{\gamma}(H - h_n)tg\varphi$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q_2}{\gamma}(H - h_n)$$

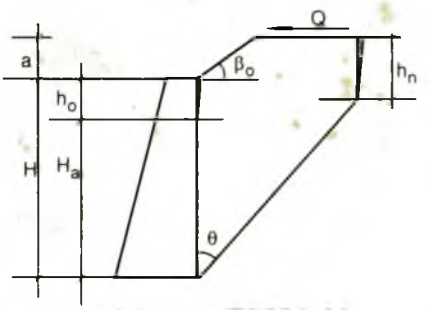
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-3



Hình XIII-3-31

$$\Delta K_{oQ} = \frac{Q}{\gamma} tg\varphi$$

$$\Delta K_{1Q} = \frac{Q}{\gamma}$$

$$\Delta K_{2Q} = 0$$

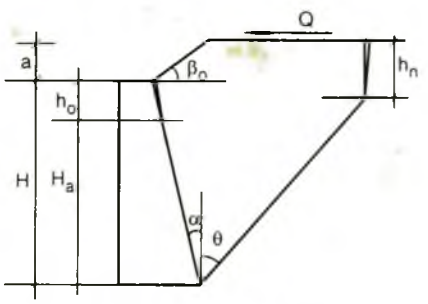
$$E_{cd} = \frac{K_{oQ} + K_{1Q}tg\theta + K_{2Q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{oQ} = K_o + \Delta K_{oQ}$

$K_{1Q} = K_1 + \Delta K_{1Q}$

$K_{2Q} = K_2 + \Delta K_2Q$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-1



Hình XIII-3-32

$$\Delta K_{oQ} = \frac{Q}{\gamma} tg\varphi$$

$$\Delta K_{1Q} = \frac{Q}{\gamma}$$

$$\Delta K_{2Q} = 0$$

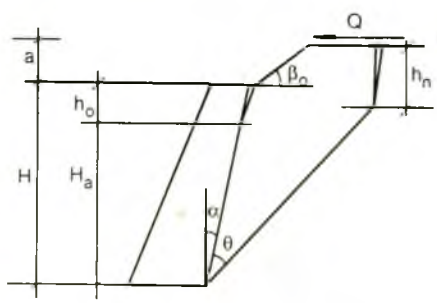
$$E_{cd} = \frac{K_{oQ} + K_{1Q}tg\theta + K_{2Q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{0Q} = K_0 + \Delta K_{0Q}$

$K_{1Q} = K_{1+} \Delta K_{1Q}$

$K_{2Q} = K_2 + \Delta K_{2Q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-2



Hình XIII-3-33

$$\Delta K_{oQ} = \frac{Q}{\gamma} tg\varphi$$

$$\Delta K_{1Q} = \frac{Q}{\gamma}$$

$$\Delta K_{2Q} = 0$$

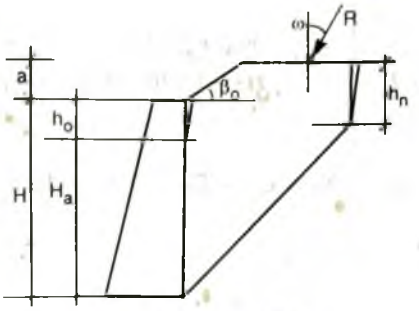
$$E_{cd} = \frac{K_{oQ} + K_{1Q}tg\theta + K_{2Q}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \cdot \gamma$$

$K_{0Q} = K_0 + \Delta K_{0Q}$

$K_{1Q} = K_1 + \Delta K_{1Q}$

$K_{2Q} = K_2 + \Delta K_{2Q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-3



Hình XIII-3-34

$$\Delta K_{oR} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(1 + tg\omega tg\varphi)$$

$$\Delta K_{1R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(tg\omega - tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2R} = 0$$

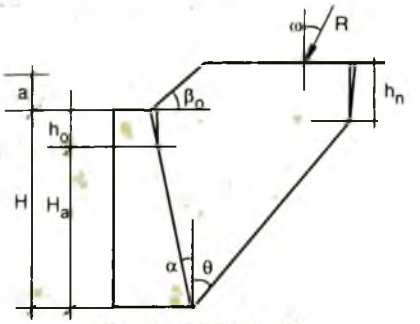
$$E_{cd} = \frac{K_{oR} + K_{1R}tg\theta + K_{2R}tg^2\theta}{Atg\theta + B}\cdot\gamma$$

$$K_{0R} = K_o + \Delta K_{0R}$$

$$K_{1R} = K_1 + \Delta K_{1R}$$

$$K_{2R} = K_2 + \Delta K_{2R}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-1



Hình XIII-3-35

$$\Delta K_{oR} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(1 + tg\omega tg\varphi)$$

$$\Delta K_{1R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(tg\omega - tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2R} = 0$$

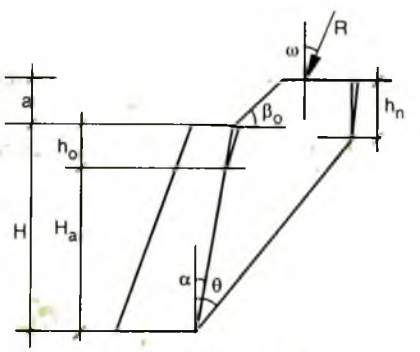
$$E_{cd} = \frac{K_{oR} + K_{1R}tg\theta + K_{2R}tg^2\theta}{Atg\theta + B}\cdot\gamma$$

$$K_{0R} = K_o + \Delta K_{0R}$$

$$K_{1R} = K_1 + \Delta K_{1R}$$

$$K_{2R} = K_2 + \Delta K_{2R}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-2



Hình XIII-3-36

$$\Delta K_{oR} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(1 + tg\omega tg\varphi)$$

$$\Delta K_{1R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(tg\omega - tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2R} = 0$$

$$E_{cd} = \frac{K_{oR} + K_{1R}tg\theta + K_{2R}tg^2\theta}{Atg\theta + B}\cdot\gamma$$

$$K_{0R} = K_o + \Delta K_{0R}$$

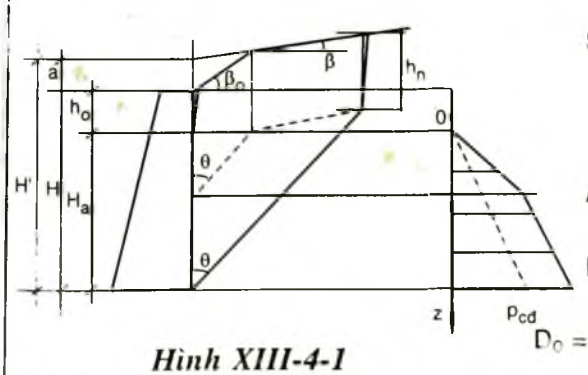
$$K_{1R} = K_1 + \Delta K_{1R}$$

$$K_{2R} = K_2 + \Delta K_{2R}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 3-3

IV. CÁC SƠ ĐỒ VÀ CÔNG THỨC TÍNH TOÁN THEO BÀI TOÁN CƠ BẢN THỨ TƯ

1. Bài toán cơ bản thứ tư



Hình XIII-4-1

$$S_o = \frac{a^2}{2}tg(90^o - \beta_o)$$

$$A_o = \frac{H'^2 - h_n^2}{2} - S_o tg\beta\ ;$$

$$B_o = -S_o$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma}\ ;\ D_n = \frac{c(H' - h_n)}{\gamma}$$

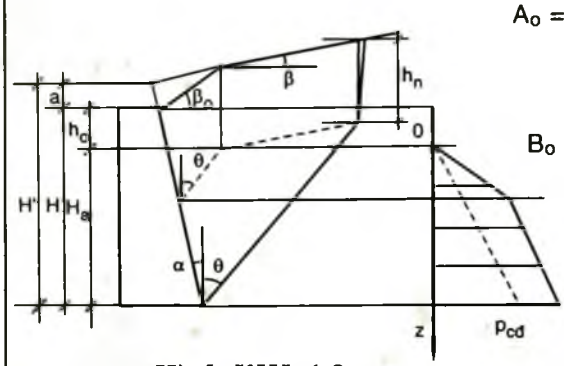
$$E_{cd} = \frac{K_o + K_1 tg\theta + K_2 tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)}\cdot\gamma$$

$$K_o = -D_n - D_o$$

$$K_1 = A_o + D_o(tg\beta + tg\varphi)$$

$$K_2 = -A_o tg\varphi - D_n + D_o tg\beta tg\varphi$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-4-2

$$S_o = \frac{a^2}{2}(1 + tg\alpha tg\beta) \times \times \frac{tg\alpha + tg(90^o - \beta_o)}{1 - tg\beta tg(90^o - \beta_o)}$$

$$A_o = \frac{H'(H' + d) - h_n^2}{2} - S_o tg\beta$$

$$B_o = \frac{H'(H' + d)}{2} tg\alpha - S_o$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma};$$

$$D_n = \frac{c(H' - h_n + d)}{\gamma}$$

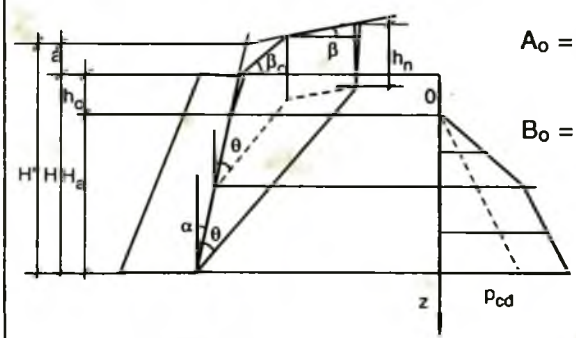
$$d = H' tg\alpha tg\beta$$

$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_o = B_o - D_n - D_o(1 - tg\alpha tg\beta)$$

$$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o(tg\alpha + tg\beta + tg\varphi - tg\alpha tg\beta tg\varphi)$$

$$K_2 = - A_o tg\varphi - D_n - D_o(tg\alpha + tg\varphi) tg\beta$$



Hình XIII-4-3

$$S_o = \frac{a^2}{2}(1 - tg\alpha tg\beta) \times \times \frac{- tg\alpha + tg(90^o - \beta_o)}{1 - tg\beta tg(90^o - \beta_o)}$$

$$A_o = \frac{H'(H' - d) - h_n^2}{2} - S_o tg\beta;$$

$$B_o = - \frac{H'(H' - d)}{2} tg\alpha - S_o$$

$$D_o = \frac{c_o H_a}{\gamma};$$

$$D_n = \frac{c(H' - h_n - d)}{\gamma}$$

$$d = |- H' tg\alpha tg\beta|$$

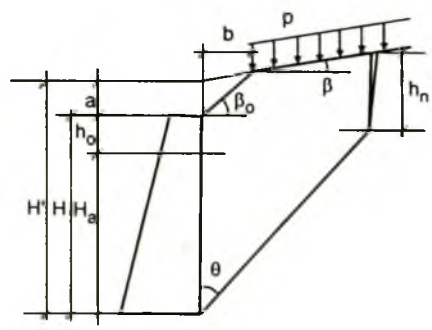
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_o = B_o - D_n - D_o(1 + tg\alpha tg\varphi)$$

$$K_1 = A_o - B_o tg\varphi + D_o(- tg\alpha + tg\beta + tg\varphi + tg\alpha tg\beta tg\varphi)$$

$$K_2 = - A_o tg\varphi - D_n - D_o(- tg\alpha + tg\varphi) tg\beta$$

2. Các sơ đồ tính toán theo bài toán cơ bản thứ tư



Hình XIII-4-4

$$\Delta K_{op} = - \frac{p}{\gamma} b$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) + \frac{p}{\gamma} b(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2p} = - \frac{p}{\gamma}(H - h_n + btg\beta) tg\varphi$$

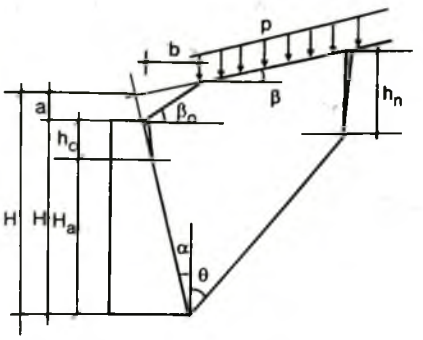
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p} tg\theta + K_{2p} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-1



Hình XIII-4-5

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma}(H\,tg\alpha - b)$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) -$$

$$- \frac{p}{\gamma} H\,tg\alpha tg\varphi + \frac{p}{\gamma} b(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n + b\,tg\beta)tg\varphi$$

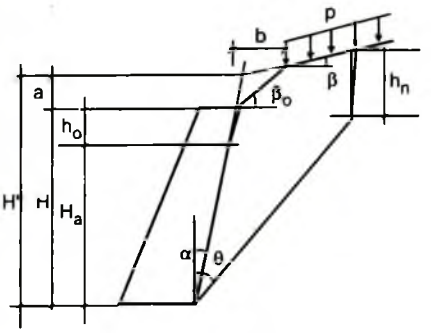
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-2



Hình XIII-4-6

$$\Delta K_{op} = -\frac{p}{\gamma}(H\,tg\alpha + b)$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) +$$

$$+ \frac{p}{\gamma} H\,tg\alpha tg\varphi + \frac{p}{\gamma} b(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n + b\,tg\beta)tg\varphi$$

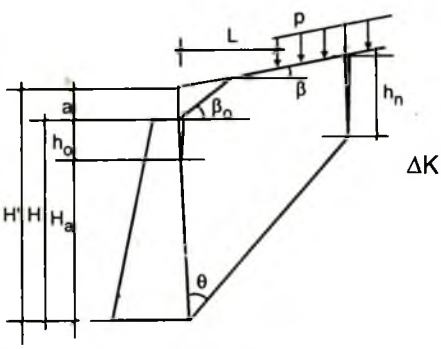
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-3



Hình XIII-4-7

$$\Delta K_{op} = -\frac{p}{\gamma} L$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) + \frac{p}{\gamma} L(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n + L\,tg\beta)tg\varphi$$

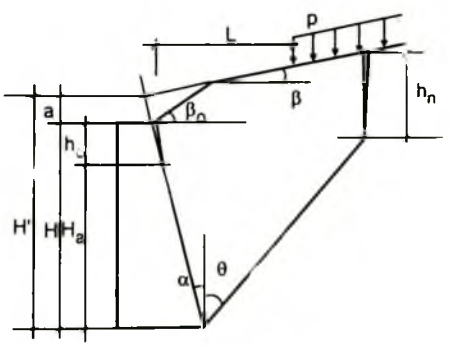
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-1



Hình XIII-4-8

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma}(H\,tg\alpha - L)$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) -$$

$$\frac{p}{\gamma} H\,tg\alpha tg\varphi + \frac{p}{\gamma} L(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n + L\,tg\beta)tg\varphi$$

$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

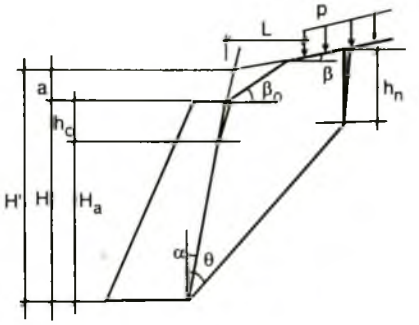
$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-2

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-4-9

$$\Delta K_{op} = -\frac{p}{\gamma}(H\,tg\alpha + L)$$

$$\Delta K_{1p} = \frac{p}{\gamma}(H - h_n) + \frac{p}{\gamma} H\,tg\alpha\,tg\varphi + \frac{p}{\gamma} L(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2p} = -\frac{p}{\gamma}(H - h_n + L\,tg\beta)tg\varphi$$

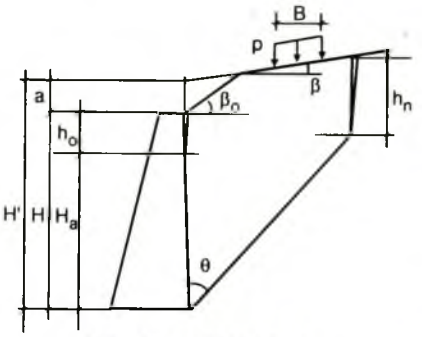
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-2



Hình XIII-4-10

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{p}{\gamma} B(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2p} = \frac{p}{\gamma} Btg\beta tg\varphi$$

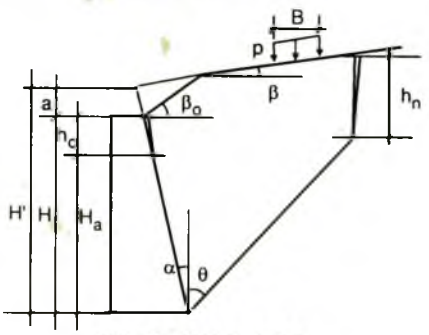
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-1



Hình XIII-4-11

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{p}{\gamma} B(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2p} = \frac{p}{\gamma} Btg\beta tg\varphi$$

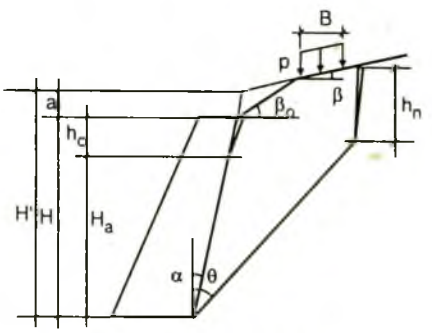
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-2



Hình XIII-4-12

$$\Delta K_{op} = \frac{p}{\gamma} B$$

$$\Delta K_{1p} = -\frac{p}{\gamma} B(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2p} = \frac{p}{\gamma} Btg\beta tg\varphi$$

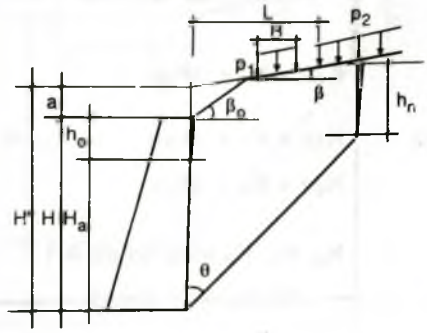
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$

$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$

$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-3



Hình XIII-4-13

$$\Delta K_{op} = \frac{p_1}{\gamma} B - \frac{p_2}{\gamma} L$$

$$\Delta K_{1p} = \left(\frac{p_1}{\gamma} B - \frac{p_2}{\gamma} L\right) \times$$

$$\times (tg\beta + tg\varphi) + \frac{p_2}{\gamma}(H - h_n)$$

$$\Delta K_{2p} = \frac{p_1}{\gamma} B tg\beta tg\varphi -$$

$$- \frac{p_2}{\gamma}(H - h_n + Ltg\beta)tg\varphi$$

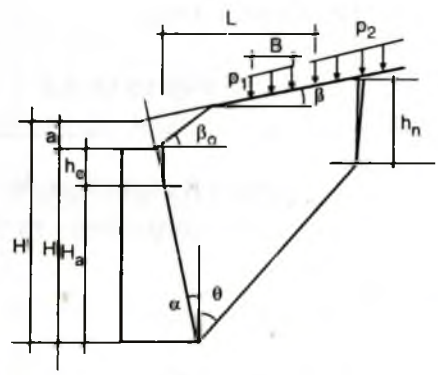
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-1



Hình XIII-4-14

$$\Delta K_{op} = \frac{p_1}{\gamma} B + \frac{p_2}{\gamma} (Htg\alpha - L)$$

$$\Delta K_{1p} =$$

$$-\left(\frac{p_1}{\gamma} B - \frac{p_2}{\gamma} L\right)(tg\beta + tg\varphi) +$$

$$+ \frac{p_2}{\gamma}(H - h_n) - \frac{p_2}{\gamma} Htg\alpha tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = \frac{p_1 B}{\gamma} tg\beta tg\varphi -$$

$$- \frac{p_2}{\gamma}(H - h_n + Ltg\beta)tg\varphi$$

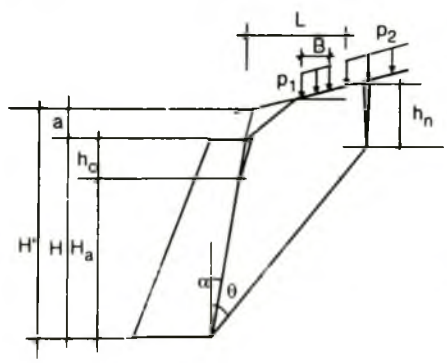
$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-2



Hình XIII-4-15

$$\Delta K_{op} = \frac{p_1}{\gamma} B - \frac{p_2}{\gamma} (Htg\alpha + L)$$

$$\Delta K_{1p} =$$

$$-\left(\frac{p_1}{\gamma} B - \frac{p_2}{\gamma} L\right)(tg\beta + tg\varphi) +$$

$$+ \frac{p_2}{\gamma}(H - h_n) + \frac{p_2}{\gamma} Htg\alpha tg\varphi$$

$$\Delta K_{2p} = \frac{p_1}{\gamma} Btg\beta tg\varphi -$$

$$- \frac{p_2}{\gamma}(H - h_n + Ltg\beta)tg\varphi$$

$$E_{cd} = \frac{K_{op} + K_{1p}tg\theta + K_{2p}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

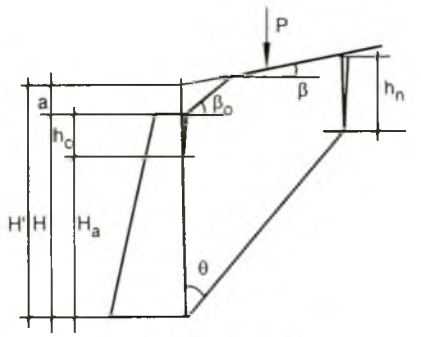
$$K_{op} = K_o + \Delta K_{op}$$

$$K_{1p} = K_1 + \Delta K_{1p}$$

$$K_{2p} = K_2 + \Delta K_{2p}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-3

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-4-16

$$\Delta K_{oP} = \frac{P}{\gamma}$$

$$\Delta K_{1P} = -\frac{P}{\gamma}(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2P} = 0$$

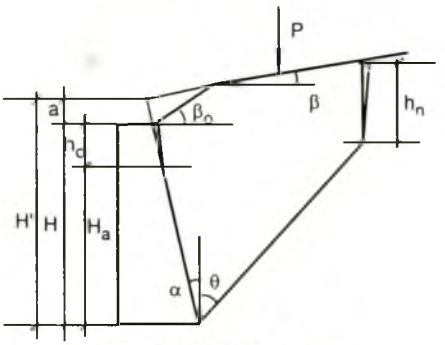
$$E_{cđ} = \frac{K_{oP} + K_{1P}tg\theta + K_{2P}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{oP} = K_o + \Delta K_{oP}$$

$$K_{1P} = K_1 + \Delta K_{1P}$$

$$K_{2P} = K_2 + \Delta K_{2P}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-1



Hình XIII-4-17

$$\Delta K_{oP} = \frac{P}{\gamma}$$

$$\Delta K_{1P} = -\frac{P}{\gamma}(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2P} = 0$$

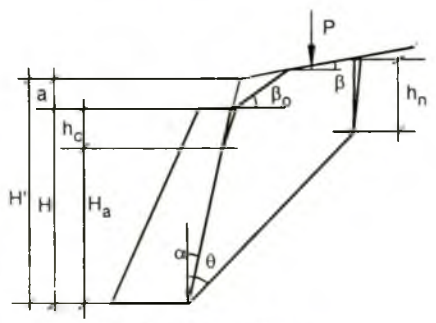
$$E_{cđ} = \frac{K_{oP} + K_{1P}tg\theta + K_{2P}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{oP} = K_o + \Delta K_{oP}$$

$$K_{1P} = K_1 + \Delta K_{1P}$$

$$K_{2P} = K_2 + \Delta K_{2P}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-2



Hình XIII-4-18

$$\Delta K_{oP} = \frac{P}{\gamma}$$

$$\Delta K_{1P} = -\frac{P}{\gamma}(tg\beta + tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2P} = 0$$

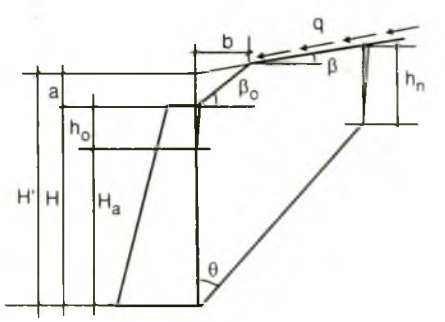
$$E_{cđ} = \frac{K_{oP} + K_{1P}tg\theta + K_{2P}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{oP} = K_o + \Delta K_{oP}$$

$$K_{1P} = K_1 + \Delta K_{1P}$$

$$K_{2P} = K_2 + \Delta K_{2P}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-3



Hình XIII-4-19

$$S = tg\beta + tg\varphi$$

$$V = 1 - tg\beta tg\varphi$$

$$\Delta K_{oq} = -\frac{q}{\gamma} b \cdot S$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)S + \frac{q}{\gamma} b \cdot S \cdot tg\beta - \frac{q}{\gamma} b \cdot V$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)V + \frac{q}{\gamma} b \cdot V \cdot tg\varphi$$

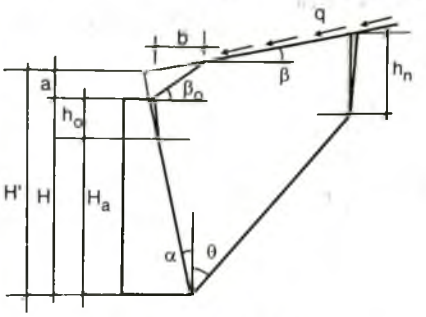
$$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$$

$$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$$

$$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-1



Hình XIII-4-20

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} Htg\alpha \,.\, S - \frac{q}{\gamma} b \,.\, S$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma} tg\alpha \; V + \frac{q}{\gamma} (H - h_n)S + \frac{q}{\gamma} b \,.\, Stg\beta - \frac{q}{\gamma} b \,.V$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma} (H - h_n)V + \frac{q}{\gamma} b \,.\, V \,.\, tg\beta$$

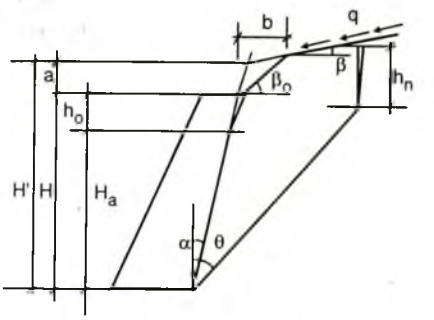
$$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \,.\, \gamma$$

$K_{oq} = K_c + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-2



Hình XIII-4-21

$$\Delta K_{op} = -\frac{q}{\gamma} Htg\alpha \,.\, S - \frac{q}{\gamma} b \,.\, S$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} Htg\alpha \; V + \frac{q}{\gamma} (H - h_n)S + \frac{q}{\gamma} b \,.\, Stg\beta - \frac{q}{\gamma} b \,.V$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma} (H - h_n)V + \frac{q}{\gamma} b \,.\, V \,.\, tg\beta$$

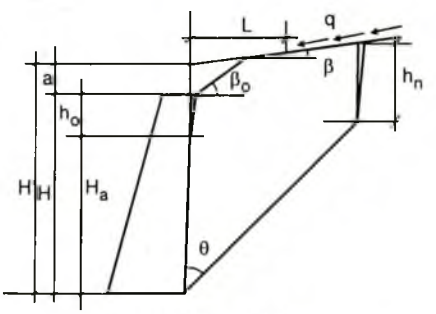
$$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \,.\, \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-3



Hình XIII-4-22

$$\Delta K_{oq} = -\frac{q}{\gamma} L \,.\, S$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma} (H - h_n)S + \frac{q}{\gamma} L \,.\, Stg\beta - \frac{q}{\gamma} LV$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma} (H - h_n)V + \frac{q}{\gamma} L \,.\, V \,.\, tg\beta$$

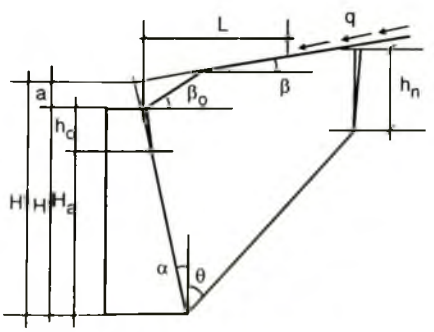
$$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \,.\, \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-1



Hình XIII-4-23

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} Htg\alpha \,.\, S - \frac{q}{\gamma} L \,.\, S$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q}{\gamma} Htg\alpha \; V + \frac{q}{\gamma} (H - h_n)S + \frac{q}{\gamma} L \,.\, Stg\beta - \frac{q}{\gamma} L \,.V$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma} (H - h_n)V + \frac{q}{\gamma} L \,.\, V \,.\, tg\beta$$

$$E_{cđ} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \,.\, \gamma$$

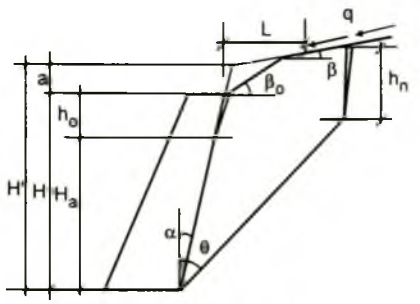
$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-2

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-4-24

$$\Delta K_{oq} = -\frac{q}{\gamma} H tg\alpha \cdot S - \frac{q}{\gamma} L \cdot S$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} H tg\alpha \, V + \frac{q}{\gamma}(H - h_n)S + \frac{q}{\gamma} L \cdot Stg\beta - \frac{q}{\gamma} L \cdot V$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q}{\gamma}(H - h_n)V + \frac{q}{\gamma} L \cdot V \cdot tg\beta$$

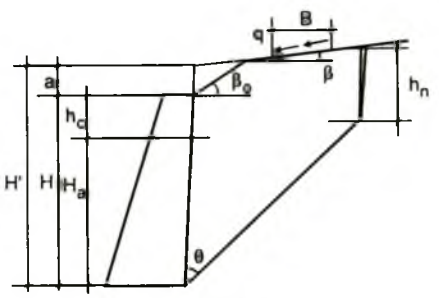
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-3



Hình XIII-4-25

$$S = tg\beta + tg\varphi$$

$$V = 1 - tg\beta tg\varphi$$

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} B \cdot S$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} B \cdot Stg\beta + \frac{q}{\gamma} B \cdot V$$

$$\Delta K_{2q} = -\frac{q}{\gamma} B \cdot V tg\beta$$

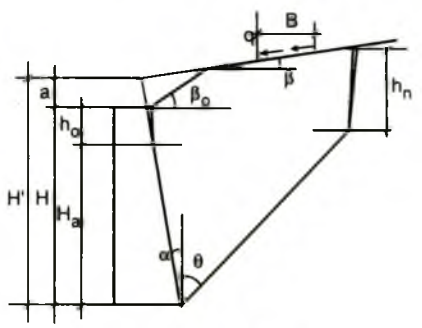
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-1



Hình XIII-4-26

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} B \cdot S$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} B \cdot Stg\beta + \frac{q}{\gamma} B \cdot V$$

$$\Delta K_{2q} = -\frac{q}{\gamma} B \cdot V tg\beta$$

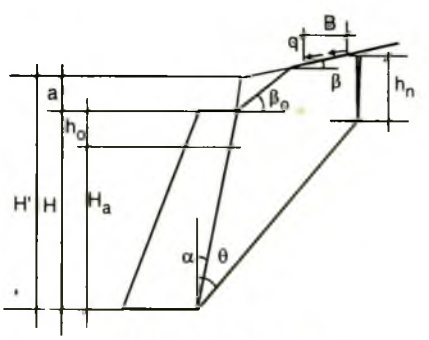
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-2



Hình XIII-4-27

$$\Delta K_{oq} = \frac{q}{\gamma} B \cdot S$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q}{\gamma} B \cdot Stg\beta + \frac{q}{\gamma} B \cdot V$$

$$\Delta K_{2q} = -\frac{q}{\gamma} B \cdot V tg\beta$$

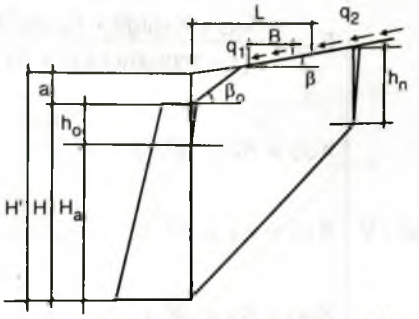
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q} tg\theta + K_{2q} tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \cdot \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-3



Hình XIII-4-28

$$T = \frac{q_1}{\gamma} B_1 - \frac{q_2}{\gamma} L$$

$$\Delta K_{oq} = T.S$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q_2}{2}(H - h_n)S - T.S.tg\beta + T.V$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q_2}{\gamma}(H - h_n)V - T.V.tg\beta$$

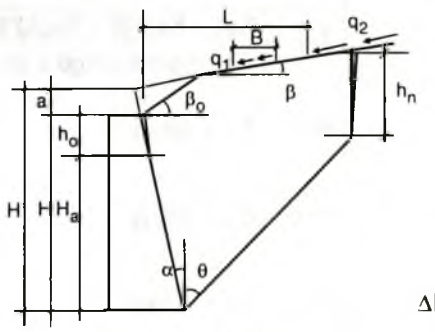
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} . \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-1



Hình XIII-4-29

$$\Delta K_{oq} = \frac{q_2}{\gamma} Htg\alpha . S + T . S$$

$$\Delta K_{1q} = \frac{q_2}{2} Htg\alpha . V + \frac{q_2}{\gamma}(H - h_n)V - T.S.tg\beta + T.V$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q_2}{\gamma}(H - h_n)V - T . V . tg\beta$$

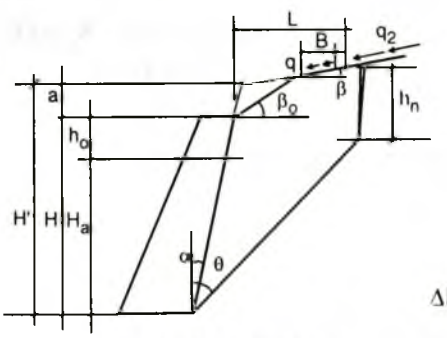
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} . \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-2



Hình XIII-4-30

$$\Delta K_{oq} = -\frac{q_2}{\gamma} Htg\alpha . S + T . S$$

$$\Delta K_{1q} = -\frac{q_2}{2} Htg\alpha . V + \frac{q_2}{\gamma}(H - h_n)V - T.S.tg\beta + T.V$$

$$\Delta K_{2q} = \frac{q_2}{\gamma}(H - h_n)V - T . V . tg\beta$$

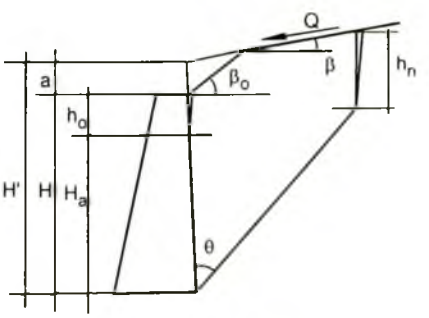
$$E_{cd} = \frac{K_{oq} + K_{1q}tg\theta + K_{2q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} . \gamma$$

$K_{oq} = K_o + \Delta K_{oq}$

$K_{1q} = K_1 + \Delta K_{1q}$

$K_{2q} = K_2 + \Delta K_{2q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-3



Hình XIII-4-31

$$S = tg\beta + tg\varphi$$

$$V = 1 - tg\beta tg\varphi$$

$$\Delta K_{oQ} = \frac{Q}{\gamma} cos\beta . S$$

$$\Delta K_{1Q} = -\frac{Q}{\gamma} cos\beta . Stg\beta + \frac{Q}{\gamma} cos\beta . V$$

$$\Delta K_{2Q} = -\frac{Q}{\gamma} cos\beta\, V\, tg\beta$$

$$E_{cd} = \frac{K_{oQ} + K_{1Q}tg\theta + K_{2Q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} . \gamma$$

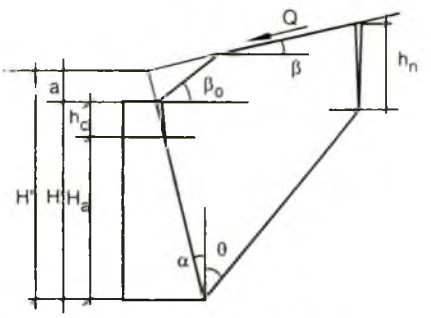
$K_{oQ} = K_o + \Delta K_{oQ}$

$K_{1Q} = K_1 + \Delta K_{1Q}$

$K_{2Q} = K_2 + \Delta K_{2Q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-1

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIII-4-32

$$\Delta K_{oQ} = \frac{Q}{\gamma}\cos\beta \,.\, S$$

$$\Delta K_{1Q} = -\frac{Q}{\gamma}\cos\beta \,.\, Stg\beta + \frac{Q}{\gamma}\cos\beta \,.\, V$$

$$\Delta K_{2Q} = -\frac{Q}{\gamma}\cos\beta \; V \; tg\beta$$

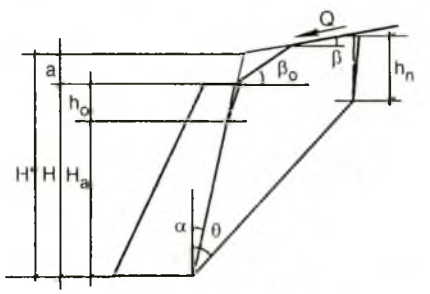
$$E_{cd} = \frac{K_{oQ} + K_{1Q}tg\theta + K_{2Q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \,.\, \gamma$$

$K_{cQ} = K_o + \Delta K_{oQ}$

$K_{1Q} = K_1 + \Delta K_{1Q}$

$K_{2Q} = K_2 + \Delta K_{2Q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-2



Hình XIII-4-33

$$\Delta K_{oQ} = \frac{Q}{\gamma}\cos\beta \,.\, S$$

$$\Delta K_{1Q} = -\frac{Q}{\gamma}\cos\beta \,.\, Stg\beta + \frac{Q}{\gamma}\cos\beta \,.\, V$$

$$\Delta K_{2Q} = -\frac{Q}{\gamma}\cos\beta \; V \; tg\beta$$

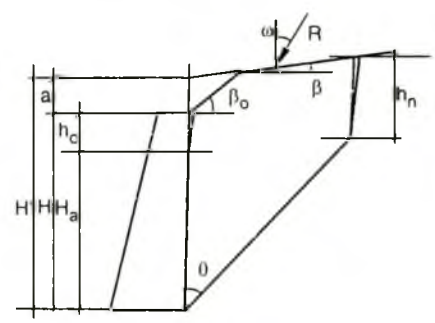
$$E_{cd} = \frac{K_{oQ} + K_{1Q}tg\theta + K_{2Q}tg^2\theta}{(1 - tg\beta tg\theta)(Atg\theta + B)} \,.\, \gamma$$

$K_{oQ} = K_o + \Delta K_{oQ}$

$K_{1Q} = K_1 + \Delta K_{1Q}$

$K_{2Q} = K_2 + \Delta K_{2Q}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-3



Hình XIII-4-34

$$\Delta K_{oR} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(1 + tg\omega tg\varphi)$$

$$\Delta K_{1R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(tg\omega - tg\beta - tg\varphi - tg\omega.tg\beta.tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(tg\omega - tg\varphi)tg\beta$$

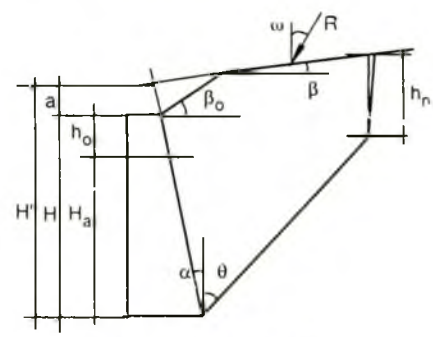
$$E_{cd} = \frac{K_{oR} + K_{1R}tg\theta + K_{2R}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \,.\, \gamma$$

$K_{oR} = K_o + \Delta K_{oR}$

$K_{1R} = K_1 + \Delta K_{1R}$

$K_{2R} = K_2 + \Delta K_{2R}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-1



Hình XIII-4-35

$$\Delta K_{oR} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(1 + tg\omega tg\varphi)$$

$$\Delta K_{1R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(tg\omega - tg\beta - tg\varphi - tg\omega.tg\beta.tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(tg\omega - tg\varphi)tg\beta$$

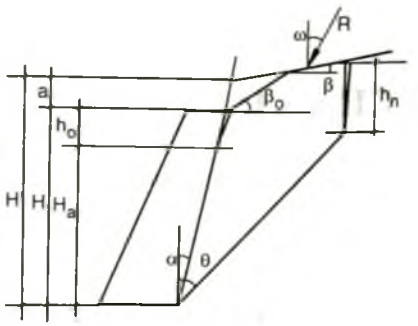
$$E_{cd} = \frac{K_{oR} + K_{1R}tg\theta + K_{2R}tg^2\theta}{Atg\theta + B} \,.\, \gamma$$

$K_{oR} = K_o + \Delta K_{oR}$

$K_{1R} = K_1 + \Delta K_{1R}$

$K_{2R} = K_2 + \Delta K_{2R}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-2



Hình XIII-4-36

$$\Delta K_{oR} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(1 + tg\omega tg\varphi)$$

$$\Delta K_{1R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(tg\omega - tg\beta - tg\varphi - tg\omega.tg\beta.tg\varphi)$$

$$\Delta K_{2R} = \frac{R}{\gamma}\cos\omega\,(tg\omega - tg\varphi)tg\beta$$

$$E_{cd} = \frac{K_{oR} + K_{1R}tg\theta + K_{2R}tg^2\theta}{Atg\theta + B}.\gamma$$

$K_{oR} = K_o + \Delta K_{oR}$

$K_{1R} = K_1 + \Delta K_{1R}$

$K_{2R} = K_2 + \Delta K_{2R}$

K_o, K_1, K_2 theo sơ đồ 4-3

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Chương XIV

TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH TƯỜNG CHẮN ĐẤT

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

Tường chắn là loại công trình thường xuyên chịu tác dụng của lực đẩy ngang (áp lực đất) khá lớn. Do đó, tính toán ổn định của tường chắn phải tuân theo quy định của Quy phạm thiết kế nền các công trình thuỷ công - công trình chịu lực đẩy ngang thường xuyên.

Đối với những tường chắn đất trên nền đất thì cần tính toán ổn định tường chắn theo những sơ đồ tính toán về trượt:

a) Trượt phẳng;

b) Trượt hỗn hợp;

c) Trượt sâu.

Đối với những tường chắn đất có *nền là đá* thì cần tính với sơ đồ trượt phẳng và sơ đồ lật của tường quanh chân tường trước.

Tường chắn được tính toán cho ba trường hợp:

a) Sử dụng;

b) Xây dựng;

c) Sửa chữa.

Khi tính toán tường chắn đất về các mặt ổn định về trượt, lật - tức *tính theo trạng thái giới hạn thứ nhất* cần phải tính với tổ hợp tải trọng và tác động bất lợi nhất có thể xảy ra trong giai đoạn sử dụng, sửa chữa cũng như trong quá trình xây dựng.

Ngoài việc tính toán về ổn định tường chắn đất còn phải được tính toán về mặt biến dạng - *tính theo trạng thái giới hạn thứ hai* với mục đích kiểm tra điều kiện làm việc của tường chắn như một công trình độc lập hoặc như một bộ phận của công trình. Việc tính toán theo biến dạng cần được thực hiện đối với tổ hợp tải trọng phản ánh điều kiện làm việc của tường chắn hoặc những thiết bị có trên tường.

Những tải trọng và tác động tác dụng lên tường chắn được xác định theo các tài liệu hướng dẫn thiết kế các công trình nói chung. Khi tính toán, cần tiến hành đối với ba tổ hợp tải trọng và tác động:

a) Tổ hợp cơ bản;

b) Tổ hợp đặc biệt;

c) Tổ hợp tải trọng trong thời kì thi công.

Ví dụ theo "Tiêu chuẩn thiết kế công trình thuỷ lợi TCVN 4253-86", nền tường chắn đất được đảm bảo ổn định về trượt, lật nếu thoả mãn điều kiện:

$$n_c N_{tt} \le \frac{m}{K_n} R_{gh} \qquad \text{XIV-1}$$

Trong đó: N_{tt}, R_{gh} là lực gây trượt hoặc mômen gây lật tính toán và lực chống trượt giới hạn hoặc mômen chống lật giới hạn;

k_n là hệ số tin cậy xác định theo cấp công trình:

Cấp công trình	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV,V
k_n	1,25	1,20	1,15	1,10

n_c là hệ số xét đến tổ hợp tải trọng

Tổ hợp tải trọng cơ bản $n_c = 1,0$

Tổ hợp tải trọng đặc biệt $n_c = 0,9$

Tổ hợp tải trọng thi công $n_c = 0,95$

m là hệ số điều kiện làm việc của nền cùng với công trình, nếu không có điều gì đặc biệt có thể lấy m = 1, ngược lại có thể lấy m = 0,75.

Điều kiện XIV-1 có thể viết lại theo dạng một hệ số an toàn.

$$N \le \frac{R_{gh}}{K} \qquad \text{XIV-2a}$$

Trong đó K xác định theo các hệ số tính toán đã nêu trên

$$K = \frac{n \cdot k_n}{m} \qquad \text{XIV-2b}$$

Có trường hợp điều kiện XIV-2a được viết ở dạng

$$K_{at} \ge K \qquad \text{XIV-3a}$$

Trong đó K xác định theo biểu thức XIV-2b

$$K_{at} = \frac{R_{gh}}{N_{tt}} \qquad \text{XIV-3b}$$

Theo tài liệu của các nước phương Tây [25][26][28] thì việc tính toán ổn định của tường chắn được thực hiện theo ba sơ đồ mất ổn định: lật, trượt phẳng và trượt sâu. Điều kiện ổn định về lật, trượt phẳng, trượt sâu (không xét trượt hỗn hợp như quy định của TCVN 4253-86) được thực hiên theo điều kiện XIV-3a và XIV-3b, với trị số K được quy định như sau:

Theo CP_2 (1951) của Anh (Code of Practice - British Standards) thì:

$$K \text{ (lật)} \not< 2,0$$

cho trường hợp không có nước ngầm

$$K \text{ (lật)} \not< 2,5$$

cho trường hợp nước ngầm có thể dâng cao trong đất đắp sau tường

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$K\ (\text{trượt}) \not< 2{,}0$$

Theo tài liệu của nước Mỹ [25][31][32] thì thường lấy K = 1,5 nếu bỏ qua áp lực bị động ở trước tường đối với trượt, K = 2,0 nếu xét đến áp lực bị động ở trước tường; lấy K = 1,5 đối với lật nếu đất đắp là đất rời, K = 2,0 nếu đất đắp là đất dính; K = 3 đối với ổn định trượt sâu.

Dưới tác dụng của lực ngang, sự trượt hỗn hợp là có thật khi thí nghiệm bàn đẩy trượt. Tuy nhiên, nếu không xảy ra trượt phẳng và trượt sâu - là hai trạng thái giới hạn thì trượt hỗn hợp không thể xảy ra. Việc tránh tính toán theo sơ đồ trượt hỗn hợp của các nước ngoài cũng có lí của họ.

Tác giả cuốn sách này cũng hy vọng sẽ tránh việc tính toán tường chắn đất theo sơ đồ trượt hỗn hợp với sự sửa đổi của quy phạm hiện dùng.

II. XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT DO TƯỜNG CHẮN TÁC DỤNG LÊN MẶT NỀN

Áp suất lên mặt nền còn gọi là áp suất đáy móng.

Việc xác định áp suất lên mặt nền nhằm mấy mục đích sau đây:

a) Tính toán ứng suất tăng thêm trong nền tường chắn đất để tính toán nền theo biến dạng.

b) Đánh giá tính ổn định về trượt của công trình.

Hiện nay thường dùng *phương pháp sức bền vật liệu* để tính áp suất lên mặt nền.

Nội dung của phương pháp sức bền vật liệu là coi sự phân bố áp suất thay đổi tuyến tính và như vậy không xét đến độ cứng của móng, của nền.

1. Tính toán áp suất lên mặt nền

Trường hợp công trình chịu lực đẩy ngang, áp suất lên mặt nền có phương của tổng tải trọng tác dụng lên mặt nền (δ), do đó cần xét hai thành phần: vuông góc và tiếp tuyến với mặt nền.

a) Tính toán thành phần pháp tuyến của áp suất lên mặt nền

- Trường hợp tải trọng tác dụng đúng tâm:

$$p = \frac{P}{F} \qquad (T/m^2,\ kN/m^2) \qquad \text{XIV-2-1}$$

Trong đó:

P - tổng tải trọng của công trình vuông góc với mặt nền (kể cả trọng lượng móng), tính cho 1 mét chiều dài móng;

F - diện tích đáy móng (F = b × 1m).

- Trường hợp tải trọng tác dụng lệch tâm:

$$p_{(x)} = \frac{P}{F} + \frac{M}{J}x \qquad \text{XIV-2-2}$$

Trong đó:

$p_{(x)}$ - trị số áp suất tại điểm có toạ độ x, (lấy đối với trục chính trung tâm);

M - mômen của P lấy đối với trục chính trung tâm.

J - mômen quán tính của diện tích tiếp xúc (đáy móng) lấy đối với trục chính trung tâm.

Đối với trường hợp đáy móng có hình chữ nhật có F = b × 1 thì trị số lớn và nhỏ nhất (p_{max} và p_{min}) tại điểm góc gần nhất và xa nhất điểm đặt của tải trọng P.

Ta có:

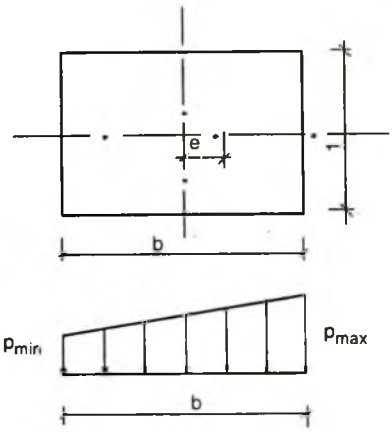
$$P_{\substack{max \\ min}} = \frac{P}{F}\left(1 \pm \frac{6e}{b}\right) \qquad \text{XIV-2-3}$$

Trong đó:

b - chiều rộng của đáy móng (hình XIV-1);

e - độ lệch tâm của tải trọng P theo phương x.

Biểu đồ phân bố ứng suất có dạng hình thang (hình XIV-1)



Hình XIV-1

Theo quy định của "Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thuỷ công TCXD 57-73 và Quy phạm thiết kế nền các công trình thuỷ công", thì trị số độ lệch tâm e của tải trọng đối với tường chắn xây dựng trên nền đất không được lớn quá $\frac{1}{6}$ b (b- chiều rộng đáy móng). Trường hợp tường chắn chưa chịu lực đẩy ngang (trường hợp thi công) cho phép lấy độ lệch tâm đến $\frac{1}{5}$ b, lúc này có $p_{min} < 0$, mặt tiếp xúc giữa đáy móng và mặt nền bị thu hẹp lại, chiều rộng đáy móng lấy bằng $b_{tt} = b - 2e$.

Nếu $p_{min} < 0$ thì nguy cơ lật tường chắn có thể xảy ra, do đó cần kiểm tra ổn định lật.

b) Tính toán thành phần tiếp tuyến với mặt nền

Khi có tải trọng ngang (tức tải trọng ngoài tác dụng nghiêng góc δ) tác dụng, ở mặt tiếp xúc phát sinh thành phần tiếp tuyến với mặt nền. Hiện nay có hai quan điểm tính toán như sau:

- Quan điểm 1: trị số của thành phần tiếp tuyến tỉ lệ với trị số của thành phần pháp tuyến:

$$t(x) = p(x).tg\,\delta \qquad \text{XIV-2-4a}$$

$$t_{\substack{max \\ min}} = p_{\substack{max \\ min}} \cdot tg\delta \qquad \text{XIV-2-4b}$$

- Quan điểm 2: trị số của thành phần tiếp tuyến không đổi.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

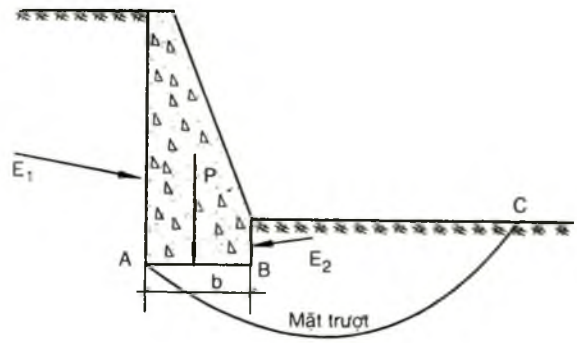
$$t = \frac{T}{F} \quad (F = b \times 1) \qquad \text{XIV-2-5}$$

Trong đó T là thành phần theo phương của mặt nền do tổng tải trọng tác dụng lên mặt nền, tính cho 1 mét dài tường.

III. TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GÂY TRƯỢT SÂU CỦA NỀN TƯỜNG CHẮN ĐẤT CẦN XÉT HAI TRƯỜNG HỢP CỦA NỀN: NỀN ĐỒNG CHẤT VÀ NỀN KHÔNG ĐỒNG CHẤT.

1. Trượt sâu của nền đồng chất

Mặt trượt sâu trong nền đồng chất có hình dạng cong như đã trình bày trong hình (hình XIV-2).



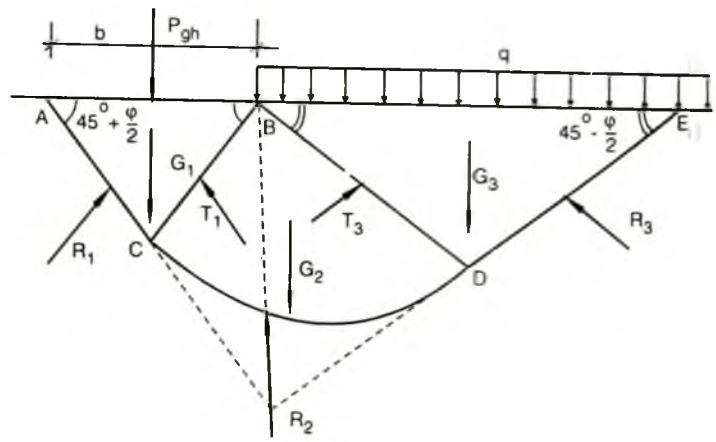
Hình XIV-2

a) Tính tải trọng đứng giới hạn P_{gh} của nền tường chắn

Nếu tổng tải trong ngoài tác dụng của phương đứng (tức $\delta = 0$), hình dạng mặt trượt và sơ đồ lực tác dụng vào khối đất trượt được trình bày ở (hình XIV-3).

Với sơ đồ lực như đã trình bày trên hình XIV-3, trị số P_{gh} tính được theo công thức có hệ số không thứ nguyên [18][19][24]

$$p_{gh} = \frac{P}{b \times 1} \qquad \text{XIV-3-1a}$$



Hình XIV-3

với:

$$p_{gh} = N_\gamma \gamma b + N_q \cdot q + N_c \cdot c \qquad \text{XIV-3-1b}$$

Trong đó:

b - chiều rộng của móng tường chắn;

γ - trọng lượng đơn vị của đất nền;

q - tải trọng bên;

c - lực dính đơn vị của đất nền;

N_γ, N_q, N_c - các hệ số không thứ nguyên xác định theo bảng XIV-3-1 ứng với góc ma sát trong φ của đất nền và ứng với góc nghiêng của tải trọng $\delta = \delta' = 0$. Tác dụng của lực dính c của đất được xét thông qua áp lực dính $n = c.\cot g\varphi$ trải đều lên mặt nền.

Bảng XIV-3-1. Trị số N_γ, N_q, N_c trong công thức tính tải trọng giới hạn
(theo phương pháp do TCVN 4253-86 đề nghị dùng)

δ' \ φ		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Nγ	0,066	0,106	0,152	0,204	0,264	0,332	0,409	0,497	0,597	0,711	0,841
	N_q	1,197	1,309	1,433	1,568	1,716	1,879	2,057	2,255	2,471	2,710	2,974
	N_c	5,632	5,900	6,185	6,489	6.813	7,158	7,527	7,922	8,345	8,798	9,285
1	Nγ	0,067	0,107	0,151	0,200	0,257	0,321	0,395	0,479	0,574	0,683	0,807
	N_q	1,169	1,281	1,402	1,535	1,680	1,840	2,014	2,207	2,418	2,651	2,907
	N_c	4,828	5,359	5,754	6,115	6,472	6,837	7,218	7,618	8,042	8,493	8,974
2	Nγ	0,000	0,083	0,131	0,181	0,237	0,300	0,371	0,452	0,543	0,648	0,767
	N_q	0,000	1,240	1,364	1,496	1,639	1,795	1,966	2,154	2,360	2,587	2,837
	N_c	0,000	4,586	5,204	5,666	6,078	6,475	6,875	7,286	7,715	8,166	8,645
3	Nγ		0,000	0,098	0,152	0,209	0,271	0,340	0,418	0,506	0,606	0,720
	N_q		0,000	1,312	1,447	1,590	1,745	1,913	2,097	2,298	2,520	2,753
	N_c		0,000	4,459	5,115	5,617	6,065	6,495	6,924	7,363	7,818	8,296
4	Nγ			0,000	0,113	0,173	0,235	0,303	0,379	0,464	0,560	0,669
	N_q			0,000	1,384	1,532	1,687	1,853	2,034	2,231	2,447	2,685
	N_c			0,000	4,388	5,064	5,594	6,070	6,527	6,982	7,446	7,927
5	Nγ				0,000	0,128	0,193	0,261	0,335	0,417	0,509	0,613
	N_q				0,000	1,457	1,619	1,786	1,964	2,158	2,370	2,602
	N_c				0,000	4,350	5,038	5,590	6,090	6,570	7,048	7,530
6	Nγ					0,000	0,144	0,213	0,286	0,366	0,455	0,555
	N_q					0,000	1,532	1,707	1,887	2,079	2,287	2,514
	N_c					0,000	4,330	5,029	5,560	6,119	6,621	7,121
7	Nγ						0,000	0,159	0,234	0,312	0,398	0,493
	N_q						0,000	1,608	1,797	1,991	2,197	2,419
	N_c						0,000	4,324	5,032	5,619	6,157	6,678
8	Nγ							0,000	0,175	0,254	0,338	0,430
	N_q							0,000	1,685	1,889	2,097	2,318
	N_c							0,000	4,327	5,044	5,645	6,200
9	Nγ								0,000	0,191	0,275	0,364
	N_q								0,000	1,765	1,984	2,207
	N_c								0,000	4,337	5,063	5,677
10	Nγ									0,000	0,206	0,296
	N_q									0,000	1,846	2,081
	N_c									0,000	4,350	5,086
11	Nγ										0,000	0,222
	N_q										0,000	1,928
	N_c										0,000	4,367
12	Nγ											0,000
	N_q											0,000
	N_c											0,000

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Bảng XIV-3-1 (tiếp theo)

δ° \ φ		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	Nγ	0,989	1,158	1,352	1,573	1,827	2,118	2,452	2,837	3,280	3,792	4,385
	N_q	3,264	3,586	3,941	4,335	4,772	5,258	5,798	6,399	7,071	7,821	8,662
	N_c	9,807	10,370	10,977	11,631	12,338	13,103	13,934	14,835	15,815	16,883	18,049
1	Nγ	0,949	1,111	1,296	1,508	1,750	2,028	2,347	2,714	3,137	3,624	8,188
	N_q	3,191	3,503	3,850	4,232	4,658	5,129	5,654	6,238	6,890	7,617	8,431
	N_c	9,489	10,041	10,635	11,274	11,964	12,709	13,516	14,392	15,342	16,378	17,507
2	Nγ	0,902	1,057	1,234	1,437	1,667	1,932	2,236	2,585	2,988	3,451	3,987
	N_q	3,113	3,418	3,754	4,127	4,540	4,998	5,507	6,073	6,705	7,410	8,198
	N_c	9,153	9,697	10,279	10,904	11,578	12,304	13,089	13,939	14,861	15,865	16,958
3	Nγ	0,850	0,998	1,166	1,359	1,579	1,831	2,120	2,452	2,834	3,274	3,783
	N_q	3,032	3,328	3,655	4,017	4,418	4,862	5,356	5,905	6,517	7,199	7,962
	N_c	8,801	9,337	9,909	10,522	11,179	11,887	12,651	13,478	14,372	15,344	16,402
4	Nγ	0,793	0,933	1,094	1,278	1,487	1,726	2,000	2,315	2,677	3,095	3,576
	N_q	2,946	3,234	3,552	3,904	4,293	4,724	5,202	5,734	6,326	6,986	7,724
	N_c	8,431	8,962	9,526	10,127	10,770	11,460	12,204	13,006	13,875	14,817	15,840
5°	Nγ	0,731	0,866	1,018	1,192	1,391	1,618	1,878	2,176	2,519	2,913	3,368
	N_q	2,857	3,137	3,446	3,787	4,164	4,582	5,045	5,560	6,132	6,770	7,483
	N_c	8,042	8,570	9,127	9,718	10,349	11,023	11,747	12,527	13,370	14,283	15,273
6	Nγ	0,667	0,795	0,940	1,105	1,293	1,507	1,753	2,035	2,359	2,731	3,160
	N_q	2,762	3,035	3,334	3,666	4,031	4,436	4,885	5,382	5,936	6,553	7,240
	N_c	7,632	8,161	8,714	9,297	9,916	10,575	11,282	12,041	12,859	13,743	14,701
7	Nγ	0,601	0,722	0,859	1,015	1,193	1,396	1,628	1,894	2,199	2,549	2,953
	N_q	2,662	2,928	3,220	3,541	3,895	4,287	4,721	5,202	5,737	6,332	6,996
	N_c	7,200	7,732	8,284	8,861	9,470	10,117	10,807	11,546	12,340	13,198	14,125
8	Nγ	0,532	0,647	0,777	0,925	1,093	1,284	1,502	1,753	2,039	2,369	2,749
	N_q	2,556	2,816	3,100	3,412	3,756	4,135	4,554	5,019	5,536	6,110	6,749
	N_c	6,741	7,283	7,387	8,411	9,013	9,648	10,323	11,043	11,816	12,647	13,545
9	Nγ	0,462	0,572	0,695	0,834	0,992	1,172	1,377	1,612	1,881	2,191	2,547
	N_q	2,443	2,697	2,975	3,278	3,611	3,979	4,384	4,834	5,332	5,885	6,502
	N_c	6,249	6,808	7,369	7,944	8,542	9,168	9,830	10,533	11,285	12,092	12,961
10	Nγ	0,391	0,495	0,612	0,743	0,892	1,061	1,253	1,474	1,726	2,015	2,348
	N_q	2,319	2,571	2,843	3,139	3,463	3,819	4,211	4,645	5,126	5,659	6,252
	N_c	5,714	6,302	6,879	7,459	8,056	8,676	9,326	10,015	10,748	11,532	12,374
11	Nγ	0,317	0,418	0,284	0,652	0,792	0,951	1,131	1,337	1,573	1,843	2,154
	N_q	2,180	2,435	2,705	2,993	3,309	3,654	4,034	4,453	4,917	5,431	6,002
	N_c	5,113	5,754	6,358	6,952	7,552	8,169	8,812	9,488	10,203	10,966	11,783

Bảng XIV-3-1 (tiếp theo)

δ° \ φ		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12	Nγ	0,237	0,338	0,445	0,562	0,694	0,842	1,011	1,203	1,423	1,675	1,965
	N_q	2,013	2,282	2,553	2,840	3,149	3,485	3,853	4,258	4,705	5,200	5,749
	N_c	4,387	5,142	5,797	6,416	7,028	7,647	8,286	8,951	9,652	10,396	11,189
13	Nγ	0,000	0,253	0,359	0,472	0,596	0,735	0,893	1,073	1,277	1,512	1,781
	N_q	0,000	2,099	2,386	2,675	2,980	3,309	3,667	4,059	4,490	4,967	5,496
	N_c	0,000	4,408	5,176	5,842	6,477	7,106	7,744	8,404	9,093	9,819	10,591
14	Nγ		0,000	0,268	0,380	0,499	0,630	0,778	0,945	1,136	1,353	1,603
	N_q		0,000	1,187	2,493	2,800	3,125	3,474	3,855	4,272	4,732	5,240
	N_c		0,000	4,430	5,206	5,888	6,539	7,185	7,843	8,524	9,237	9,989
15	Nγ			0,000	0,284	0,401	0,526	0,665	0,821	0,998	1,200	1,431
	N_q			0,000	2,277	2,602	2,929	3,273	3,644	4,049	4,493	4,983
	N_c			0,000	4,453	5,240	5,936	6,602	7,266	7,943	8,646	9,382
16	Nγ				0,000	0,300	0,423	0,554	0,700	0,865	1,052	1,266
	N_q				0,000	2,368	2,714	3,060	3,426	3,820	4,250	4,722
	N_c				0,000	4,476	5,275	5,984	6,666	7,347	8,044	8,769
17	Nγ					0,000	0,314	0,444	0,582	0,736	0,909	1,107
	N_q					0,000	2,462	2,828	3,196	3,583	4,001	4,458
	N_c					0,000	4,499	5,309	6,032	6,730	7,429	8,146
18	Nγ						0,000	0,329	0,465	0,610	0,771	0,954
	N_q						0,000	2,557	2,945	3,334	3,745	4,187
	N_c						0,000	4,522	5,344	6,081	6,795	7,512
19	Nγ							0,000	0,344	0,486	0,638	0,808
	N_q							0,000	2,654	3,065	3,476	3,912
	N_c							0,000	4,544	5,379	6,129	6,859
20	Nγ								0,000	0,359	0,507	0,666
	N_q								0,000	2,752	3,187	3,622
	N_c								0,000	4,566	5,413	6,178
21	Nγ									0,000	0,374	0,528
	N_q									0,000	2,853	3,317
	N_c									0,000	4,587	5,446
22	Nγ										0,000	0,388
	N_q										0,000	2,955
	N_c										0,000	4,606
23	Nγ											0,000
	N_q											0,000
	N_c											0,000

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Bảng XIV-3-1 (tiếp theo)

δ' \ φ		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	Nγ	5,070	5,867	6,796	7,880	9,149	10,640	12,393	14,466	16,921	19,841	23,327
	N_q	9,603	10,662	11,854	13,199	14,720	16,443	18,401	20,631	23,117	26,092	29,440
	N_c	19,324	20,721	22,254	23,942	25,803	27,860	30,140	32,671	35,490	38,638	42,167
1	Nγ	4,841	5,599	6,482	7,511	8,715	10,128	11,794	13,750	16,072	18,830	22,118
	N_q	9,344	10,367	11,522	12,822	14,292	15,956	17,845	19,995	22,448	25,256	28,477
	N_c	18,740	20,091	21,573	23,202	24,998	26,981	29,176	31,613	34,325	37,350	40,736
2	Nγ	4,608	5,327	6,164	7,140	8,281	9,617	11,188	13,041	15,232	17,833	20,931
	N_q	9,081	10,073	11,187	12,444	13,862	15,468	17,289	19,361	21,724	24,425	27,522
	N_c	18,151	19,456	20,887	22,459	24,190	26,101	28,214	30,558	33,165	36,071	39,320
3	Nγ	4,371	5,053	5,845	6,769	7,847	9,110	10,593	12,404	14,044	16,854	19,768
	N_q	8,816	9,774	10,851	12,064	13,432	14,980	16,735	18,730	21,003	23,600	26,575
	N_c	17,556	18,817	20,198	21,714	23,382	25,221	27,254	29,508	32,011	34,800	37,917
4	Nγ	4,133	4,776	5,527	6,399	7,416	8,607	10,005	11,650	13,592	15,894	18,632
	N_q	8,549	9,473	10,513	11,683	13,002	14,493	16,183	18,102	20,287	22,782	25,638
	N_c	16,955	18,173	19,505	20,967	22,573	24,343	26,298	28,462	30,866	33,541	36,528
5	Nγ	3,894	4,503	5,209	6,031	6,990	8,111	9,426	10,972	12,797	14,957	17,524
	N_q	8,280	9,173	10,175	11,302	12,573	14,008	15,633	17,478	19,577	21,971	24,711
	N_c	16,351	17,526	18,811	20,219	21,765	23,467	25,345	27,423	29,729	32,293	35,154
6	Nγ	3,656	4,229	4,895	5,668	6,570	7,623	8,858	10,309	12,020	14,044	16,447
	N_q	8,009	8,870	9,836	10,921	12,144	13,524	15,086	16,858	18,873	21,170	23,796
	N_c	15,743	16,877	18,116	19,471	20,959	22,594	24,398	26,392	28,602	31,058	33,796
7	Nγ	3,420	3,959	4,584	5,311	6,157	7,145	8,303	9,662	11,263	13,157	15,402
	N_q	7,737	8,566	9,496	10,540	11,716	13,043	14,543	16,243	28,176	20,377	22,892
	N_c	15,131	16,226	17,420	18,724	20,154	21,726	23,457	25,369	26,486	29,834	32,456
8	Nγ	3,187	3,693	4,279	4,960	5,753	6,678	7,761	9,033	10,529	12,297	14,392
	N_q	7,463	8,262	9,156	10,160	11,290	12,564	14,004	15,634	17,486	19,593	22,000
	N_c	14,517	15,573	15,573	17,979	19,353	20,862	22,523	24,355	26,382	28,631	31,134
9	Nγ	2,957	3,431	3,780	4,617	5,359	6,224	7,235	8,422	9,818	11,465	13,417
	N_q	7,189	7,957	8,817	9,782	10,866	12,088	13,469	15,031	16,804	18,821	21,122
	N_c	13,900	14,919	16,027	17,235	18,556	20,004	21,596	23,351	25,291	27,441	29,831
10	Nγ	2,732	3,172	3,688	4,283	4,975	5,782	6,725	7,830	9,130	10,663	12,478
	N_q	6,914	7,652	8,478	9,404	10,445	11,816	12,938	14,434	16,130	18,058	20,257
	N_c	13,282	14,265	15,332	16,494	17,763	19,152	20,678	22,358	24,213	26,267	28,550

Bảng XIV-3-1 (tiếp theo)

δ° \ φ		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
11	Nγ	2,512	2,926	3,404	3,958	4,603	5,354	6,231	7,259	9,467	9,891	11,575
	N_q	6,637	7,347	8,140	9,028	10,025	11,148	12,413	13,844	15,465	17,307	19,406
	N_c	12,661	13,610	14,638	15,756	16,974	18,307	19,768	21,376	23,149	25,111	27,287
12	Nγ	2,298	2,683	3,128	3,644	4,243	4,941	5,755	6,710	7,830	9,150	10,710
	N_q	6,360	7,041	7,802	8,653	9,609	10,683	11,894	13,261	14,810	16,568	18,569
	N_c	12,040	12,956	13,946	15,021	16,191	17,469	18,869	20,406	22,100	23,972	26,047
13	Nγ	2,091	2,448	2,861	3,340	3,896	4,543	5,298	6,182	7,219	8,441	9,883
	N_q	6,083	6,736	7,466	8,281	9,196	10,223	11,380	12,686	14,164	15,840	17,747
	N_c	11,416	12,300	13,256	14,290	15,414	16,634	17,979	19,449	21,066	22,852	24,829
14	Nγ	1,891	2,222	2,604	3,047	3,562	4,161	4,859	5,676	6,635	7,763	9,094
	N_q	5,804	6,431	7,130	7,911	8,786	9,767	10,872	12,118	13,528	15,125	16,941
	N_c	10,790	11,647	12,568	13,563	14,642	15,817	17,100	18,504	20,048	21,751	23,633
15	Nγ	1,697	2,004	2,357	2,767	3,242	3,795	4,439	5,193	6,077	7,117	8,343
	N_q	5,524	6,126	6,795	7,542	8,379	9,316	10,371	11,559	12,901	14,442	16,150
	N_c	10,161	10,992	11,882	12,840	13,877	15,003	16,230	17,573	19,046	20,668	22,460
16	Nγ	1,511	1,794	2,120	2,498	2,936	3,445	4,039	4,732	5,546	6,502	7,630
	N_q	5,243	5,820	6,461	7,176	7,975	8,870	9,873	11,008	12,286	13,732	15,374
	N_c	9,530	10,336	11,197	12,121	13,118	14,198	15,373	16,655	18,061	19,606	21,311
17	Nγ	1,333	1,594	1,894	2,241	2,644	3,112	3,657	4,295	5.042	5,919	6,954
	N_q	4,959	5,513	6,128	6,811	7,574	8,428	9,386	10,464	11,680	13,055	14,615
	N_c	8,893	9,679	10,514	11,406	12,365	13,401	14,526	15,751	17,092	18,563	20,184
18	Nγ	1,163	1,402	1,678	1,997	2,366	2,796	3,296	3,880	4,564	5,368	6,315
	N_q	4,673	5,205	5,794	6,448	7,177	7,991	8,904	9,930	11,085	12,391	13,871
	N_c	8,249	9,019	9,830	10,693	11,617	12,612	13,690	14,861	16,140	17,541	19,082
19	Nγ	0,999	1,220	1,473	1,765	2,103	2,496	2,953	3,487	4,113	4,847	5,712
	N_q	4,381	4,895	5,460	6,086	6,782	7,559	8,427	9,403	10,501	11,740	13,143
	N_c	7,595	8,353	9,415	9,982	10,875	11,832	12,865	13,985	15,204	16,538	18,003
20	Nγ	0,844	1,046	1,278	1,545	1,854	2,213	2,630	3,117	3,688	4,357	5,145
	N_q	4,083	4,580	5,125	5,725	6,390	7,130	7,957	8,884	9,927	11,102	12,431
	N_c	6,924	7,678	8,457	9,272	10,136	11,059	12,050	13,121	14,285	15,556	16,948
21	Nγ	0,695	0,881	1,093	1,337	1,619	1,946	2,326	2,769	3,288	3,897	4,614
	N_q	3,772	4,259	4,785	5,362	5,998	6,705	7,492	8,373	9,363	10,477	11,735
	N_c	6,225	6,988	7,761	18,561	9,401	10,292	11,245	12,271	13,383	14,593	15,916
22	Nγ	0,549	0,723	0,918	1,141	1,398	1,695	2,040	2,442	2,913	3,466	4,116
	N_q	3,439	3,925	4,439	4,996	5,607	6,282	7,032	7,870	8,808	9,864	11,055
	N_c	5,479	6,273	7,052	7,843	8,665	9,529	10,448	11,433	12,496	13,650	14,907

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Bảng XIV-3-1 (tiếp theo)

δ° \ φ		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
23	Nγ	0,403	0,570	0,752	0,956	1,189	1,459	1,772	2,137	2,563	3,063	3,651
	N_q	3,059	3,569	4,082	4,625	5,214	5,861	6,576	7,329	8,263	9,263	10,390
	N_c	4,625	5,510	6,319	7,115	7,926	8,769	9,659	10,606	11,624	12,704	13,920
24	Nγ	0,000	0,417	0,591	0,780	0,994	1,238	1,522	1,852	2,237	2,688	3,219
	N_q	0,000	3,165	3,702	4,243	4,816	5,439	6,123	6,882	7,727	8,674	9,739
	N_c	0,000	4,643	5,541	6,364	7,177	8,008	8,874	9,789	10,766	11,817	12,956
25	Nγ		0,000	0,430	0,612	0,809	1,032	1,288	1,586	1,933	2,339	2,817
	N_q		0,000	3,272	3,838	4,408	5,013	5,670	6,394	7,198	8,095	9,102
	N_c		0,000	4,659	5,570	6,409	7,239	8,089	8,978	9,919	10,926	12,012
26	Nγ			0,000	0,441	0,632	0,837	1,070	1,339	1,651	2,016	2,445
	N_q			0,000	3,381	3,977	4,576	5,214	5,909	6,675	7,526	8,479
	N_c			0,000	4,674	5,598	6,452	7,300	8,170	9,082	10,050	11,088
27	Nγ				0,000	0,458	0,653	0,866	1,109	1,390	1,717	2,102
	N_q				0,000	3,492	4,118	4,749	5,422	6,155	6,965	7,867
	N_c				0,000	4,687	5,625	6,494	7,359	8,250	9,186	10,181
28	Nγ					0,000	0,471	0,673	0,895	1,148	1,442	1,785
	N_q					0,000	3,605	4,262	4,926	5,635	6,409	7,265
	N_c					0,000	4,699	5,650	6,534	7,418	8,329	9,289
29	Nγ						0,000	0,483	0,693	0,923	1,187	1,494
	N_q						0,000	3,719	4,409	5,108	5,854	6,671
	N_c						0,000	4,709	5,673	6,573	7,475	8,408
30	Nγ							0,000	0,496	0,730	0,952	1,227
	N_q							0,000	3,835	4,559	5,293	6,080
	N_c							0,000	4.718	5,695	6,611	7,531
31	Nγ								0,000	0,508	0,732	0,981
	N_q								0,000	3,952	4,712	5,483
	N_c								0,000	4,725	5,716	6,647
32	Nγ									0,000	0,520	0,752
	N_q									0,000	4,072	4,868
	N_c									0,000	4,730	5,734
33	Nγ										0,000	0,532
	N_q										0,000	4,192
	N_c										0,000	4,733
34	Nγ											0,000
	N_q											0,000
	N_c											0,000

Bảng XIV-3-1 (tiếp theo)

δ' \ φ		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
0	Nγ	27,503	32,528	38,602	45,977	54,977	66,014	79,627	96,515	117,597	144,088	117,610
	N_q	33,296	37,753	42,920	48,933	55,959	64,196	73,897	85,374	99,015	115,308	134,874
	N_c	46,124	50,586	55,630	61,359	67,867	75,313	83,858	93,706	105,110	118,370	134,871
1	Nγ	26,056	30,788	36,501	43,430	51,875	62,220	74,963	90,751	110.43	135,127	166,329
	N_q	32,185	36,466	41,427	47,194	53,926	61,813	71,093	82,061	95,08	110,622	129,262
	N_c	44,536	48,815	53,648	59,126	65,358	72,474	80,633	90,027	100,892	113,517	128,261
2	Nγ	24,637	29,086	34,452	40,953	48,866	58,549	70,461	85,200	103,548	126,538	155,543
	N_q	31,084	35,194	39,952	45,480	51,926	59,472	68,342	78,815	91,238	106,046	123,790
	N_c	42,965	47,064	51,692	56,932	62,888	69,684	77,468	86,423	96,768	108.778	122,970
3	Nγ	23,250	27,428	32,460	38,550	45,954	55,004	66,123	79,864	96,946	118,320	145.246
	N_q	29,995	33,938	38,498	43,792	49,960	57,174	65,646	75,639	87,481	101,583	118,462
	N_c	41,409	45,335	49,762	54,771	60,460	66,945	74,366	82,895	92,740	104,156	117,462
4	Nγ	21,899	25,814	30,526	36,223	43,142	51,587	61,952	74,744	90,625	110,469	135,433
	N_q	28,919	32,698	37,066	42,131	48,028	54,920	63,005	72,534	83,814	97,232	113,276
	N_c	39,872	43,628	47,861	52,646	58,075	64,259	71,329	79,447	88,807	99,651	112,276
5	Nγ	20,585	24,249	28,655	33,975	40,430	48,301	57,948	69,840	84,585	102,983	126,095
	N_q	27,856	31,475	35,655	40,499	46,133	52,711	60,422	69,500	80,236	92,995	108,233
	N_c	38,354	41,945	45,989	50,557	55,735	61,626	68,357	76,077	84,970	95,263	107,233
6	Nγ	19,310	22,734	26,846	31,808	37,821	45,145	54,112	65,151	78,822	95,856	117,225
	N_q	26,807	30,271	34,270	38,896	44,274	50,548	57,896	66,539	76,750	88,872	103,334
	N_c	36,856	40,288	44,148	48,505	53,439	59,049	65,451	72,788	81,231	90,994	102,334
7	Nγ	18,075	21,270	25,103	29,723	35,317	42,122	50,443	60,676	73,332	89,082	108,811
	N_q	25,774	29,086	32,905	37,323	42,453	48,433	55,429	63,650	73,354	84,862	98,578
	N_c	35,380	38,657	42,339	46,491	51,191	56,528	62,613	69,580	77,590	86,842	97,578
8	Nγ	16,884	19,859	23,427	27,721	32,916	39,229	46,941	56,413	68,113	82,653	100,843
	N_q	24,756	27,920	31,566	35,781	40,671	46,365	53,021	60,836	70,051	80,968	93,965
	N_c	33,927	37,053	40,563	44,518	48,989	54,064	59,844	66,455	74,048	82,809	92,965
9	Nγ	15,736	18,502	21,817	25,803	30,620	36,468	43,604	52,358	63,158	76,563	93,310
	N_q	23,754	26,775	30,254	34,271	38,928	44,345	50,673	58,095	66,839	77,187	89,494
	N_c	32,497	35,477	38,821	42,585	46,837	51,657	57,143	63,411	70,603	78,893	88,494
10	Nγ	14,632	17,201	20,275	23,969	28,428	33,827	40,429	48,508	58,462	70,803	86,198
	N_q	22,770	25,652	28,967	32,793	37,224	42,375	48,386	55,429	63,719	73,519	85,163
	N_c	31,090	33,930	37,113	40,693	44,733	49,309	54,511	60,450	67,257	75,096	48,163

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Bảng XIV-3-1 (tiếp theo)

δ' \ φ		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
11	Nγ	13,574	15,954	18,800	22,218	26,340	31,334	37,415	44,858	54,020	65,363	79,496
	N_q	21,803	24,549	27,707	31,347	35,560	40,453	46,158	52,837	60,690	69,964	80,972
	N_c	29,709	32,413	35,441	38,843	42,678	47,018	51,949	57,571	64,009	71,415	79,972
12	Nγ	12,561	14,763	17,394	20,550	24,354	28,958	34,558	41,405	49,824	60,234	73,188
	N_q	20,854	23,469	26,473	29,935	33,937	28,582	43,992	50,319	57,752	66,522	76,920
	N_c	28,354	30,926	33,804	37,035	40,674	44,788	49,456	54,772	60,859	67,850	75,920
13	Nγ	11,593	13,627	16,055	18,965	22,469	26,706	31,855	38,144	45,867	55,407	67,262
	N_q	19,923	22,411	25,268	28,556	32,355	36,759	41,876	47,876	54,905	63,191	73,004
	N_c	27,024	29,470	32,204	35,270	38,720	42,616	47,033	52,060	57,806	64,400	72,004
14	Nγ	10,671	12,546	14,782	17,461	20,683	24,576	29,302	35,069	42,143	50,871	61,704
	N_q	19,010	21,376	24,090	27,211	30,814	34,987	39,840	45,506	52,148	59,970	69,223
	N_c	25,721	28,046	30,641	33,548	36,817	40,504	44,680	49,429	54,849	61,064	68,223
15	Nγ	9,795	11,520	13,576	16,037	18,994	22,565	26,896	32,175	38,643	46,615	56,499
	N_q	18,117	20,364	22,939	25,900	29,313	33,264	37,855	43,209	49,480	56,857	65,576
	N_c	24,445	26,653	29,115	31,870	34,964	38,451	42,397	46,878	51,988	57,841	64,576
16	Nγ	8,964	10,547	12,434	14,691	17,401	20,670	24,631	29,455	35,361	42,630	51,632
	N_q	7,243	19,376	24,817	24,622	27,854	31,591	35,930	40,985	46,900	53,852	62,060
	N_c	23,197	25,292	27,626	30,235	33,162	36,457	40,182	44,408	49,222	54,730	61,060
17	Nγ	8,177	9,620	11,356	13,421	15,900	18,888	22,505	26,905	32,287	38,904	47,090
	N_q	16,388	18,410	20,724	23,379	26,436	29,968	34,064	37,832	44,407	50,953	58,673
	N_c	21,976	23,963	26,174	28,643	31,410	34,522	38,036	42,017	46,549	51,728	57,673
18	Nγ	7,434	8,761	10,341	12,227	14,490	17,215	20,511	24,518	29,411	35,427	42,857
	N_q	15,552	17,468	19,658	22,169	25,058	28,393	32,257	36,752	42,001	48,158	55,413
	N_c	20,783	22,866	24,760	27,095	29,709	32,646	35,957	39,706	43,968	58,845	54,413
19	Nγ	6,734	7,945	9,386	11,106	13,167	15,647	18,646	22,288	26,733	32,188	38,921
	N_q	14,736	16,550	18,621	20,994	23,721	26,867	30,509	34,741	39,680	45,466	52,277
	N_c	19,617	21,402	23,383	25,591	28,058	30,827	33,947	37,474	41,479	46,046	51,277
20	Nγ	6,076	7,179	8,490	10,055	11,929	14,182	16,905	20,208	24,237	29,176	35,266
	N_q	13,939	15,654	17,611	19,852	22,425	25,390	28,819	32,800	37,442	42,875	49,264
	N_c	18,479	20,170	22,044	24,129	26,457	29,066	32,002	35,318	39,079	43,363	48,264
21	Nγ	5,460	6,462	7,652	9,073	10,773	12,816	15,282	18,273	21,917	26,381	31,878
	N_q	13,161	14,782	16,630	18,743	21,168	23,960	27,186	30,928	35,286	40,383	46,370
	N_c	16,368	18,970	20,742	22,710	24,905	27,362	30,123	33,238	36,767	40,782	45,370

Bảng XIV-3-1 (tiếp theo)

δ' \ φ		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
22	Nγ	4,883	5,791	6,870	8,156	9,695	11,544	13,773	16,476	19,675	23,791	28,744
	N_q	12,403	13,933	15,676	17,668	19,951	22,577	25,609	29,123	23,211	37,987	43,592
	N_c	16,285	17,801	19,476	21,334	23,402	25,715	28,310	31,234	34,542	38,302	42,592
23	Nγ	43,454	5,166	6,142	7,304	8,693	10,362	12,374	14,809	17,773	21,397	25,851
	N_q	11,663	13,107	14,749	13,625	18,772	21,241	24,088	27,384	31,215	35,687	40,929
	N_c	15,228	16.666	18,246	19.999	21.947	24,122	26,560	29,302	32,402	35,919	39,929
24	Nγ	3,845	4,585	5,465	6,512	7,764	9,270	11,078	13,269	15,933	19,187	23,184
	N_q	10,941	12,302	13,805	15,614	17,633	19,950	22,621	25,710	29,297	33,480	38,377
	N_c	14,197	15,556	17,052	18,705	20,540	22,584	24,872	27,443	30,345	33,633	37,377
25	Nγ	3,380	4,047	4,838	5,779	6,905	8,255	9,881	11,847	14,236	17,153	20,732
	N_q	10,237	11,520	12,976	14,635	16,530	18,705	21,207	24,100	27,455	31,362	35,934
	N_c	13,191	14,479	15,893	17,452	19,178	21,099	23,246	25,655	28,369	31,441	34,934
26	Nγ	2,951	3,549	4,258	5,102	6,111	7,321	8,778	10,538	12,676	15,284	18,482
	N_q	9,550	10,758	12,128	13,686	15,465	17,502	19,846	22,551	25,686	29,334	33,597
	N_c	12,210	13,431	14,767	16,238	17,863	19,667	21,680	23,935	26,473	29,341	32,597
27	Nγ	2,554	3,089	3,724	4,479	5,381	6,463	7,764	9,336	11,244	18,571	16,422
	N_q	8,878	10,017	11,350	12,768	14,435	16,344	18,536	21,064	23,990	27,391	31,362
	N_c	11,251	12,411	13,675	15,062	16,591	18,286	20,173	22,283	24,654	27,329	30,362
28	Nγ	2,189	2,667	3,233	3,907	4,711	5,657	6,834	8,235	9,934	12,004	14,540
	N_q	8,221	9,294	10,505	11,878	13,441	15,266	17,275	19,635	22,364	25,532	29,227
	N_c	10,313	11,416	12,614	13,923	15,363	16,954	18,722	20,696	22,910	25,404	28,227
29	Nγ	1,855	2,280	2,783	3,382	4,097	4,954	5,985	7,229	8,737	10,575	12,824
	N_q	7,577	8,589	9,728	11,015	12,480	14,149	16,063	18,264	20,806	23,754	27,189
	N_c	9,392	10,445	11,582	12,820	14,176	15,671	17,328	19,173	21,239	23,563	26,189
30	Nγ	1,548	1,925	2,370	2,903	3,537	4,297	5,210	6,312	7,648	9,274	11,264
	N_q	6,942	7,899	8,971	10,180	11,551	13,111	14,897	16,948	19,314	22,055	25,245
	N_c	8,486	9,495	10,578	11,750	13,029	14,434	15,987	17,712	19,640	21,803	24,245
31	Nγ	1,267	1,602	1,998	2,467	3,028	3,699	4,505	5,479	6,658	8,094	9,849
	N_q	6,311	7,221	8,232	9,368	10,652	12,111	13,776	15,686	17,887	20,432	23,391
	N_c	7,585	8,562	9,598	10,711	11,919	13,241	14,697	16,311	18,109	20,123	22,391
32	Nγ	1,009	1,307	1,657	2,071	2,565	3,157	3,867	4,724	5,762	7,026	8,570
	N_q	5,678	6,550	7,509	8,578	9,782	11,145	12,698	14,476	16,520	18,882	21,624
	N_c	6,681	7,638	8,637	9,670	10,845	12,090	13,457	14,968	16,643	18,518	20,624

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Bảng XIV-3-1 (tiếp theo)

δ' \ φ		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
33	Nγ	0,771	1,038	1,348	1,713	2,147	2,666	3,290	4,042	4,954	6,062	7,416
	N_q	5,027	5,878	6,795	7,807	8,937	10,213	11,661	13,315	15,213	17,403	19,941
	N_c	5,750	6,714	7,690	8,712	9,802	10,979	12,264	13,677	15,242	11,986	18,941
34	Nγ	0,543	0,790	1,066	1,388	1,776	2,225	2,771	3,429	4,226	5,195	6,379
	N_q	4,315	5,189	6,082	7,047	8,114	9,310	10,662	12,200	13,963	15,999	18,338
	N_c	4,734	5,765	6,744	7,740	8,786	9,903	11,114	12,439	13,901	15,525	17,339
35	Nγ	0,000	0,554	0,808	1,095	1,429	1,828	2,304	2,878	3,573	4,418	5,449
	N_q	0,000	4,439	5,354	6,292	7,307	8,433	9,696	11,130	12,766	14,645	16,815
	N_c	0,000	4,733	5,778	6,773	7,789	8,358	10,005	11,250	12,617	14,130	15,815
36	Nγ		0,000	0,565	0,827	1,123	1,471	1,886	2,386	2,989	3,723	4,619
	N_q		0,000	4,565	5,522	6,507	7,575	8,762	10,099	11,619	13,359	15,363
	N_c		0,000	4,731	5,788	9,800	7,836	8,929	10,106	11,387	13,798	14,363
37	Nγ			0,000	0,575	0,845	1,152	1,513	1,946	2,469	3,104	3,880
	N_q			0,000	4,692	5,694	6,727	7,851	9,103	10,518	12,130	13,982
	N_c			0,000	4,726	5,797	6,825	7,881	9,000	10,206	11,525	12,982
38	Nγ				0,000	0,585	0,863	1,180	1,556	2,008	2,556	3,224
	N_q				0,000	4,821	5,869	6,953	8,136	9,457	10,954	12,665
	N_c				0,000	4,719	5,803	6,848	7,925	9,069	10,307	11,665
39	Nγ					0,000	0,594	0,880	1,208	1,599	2,070	2,644
	N_q					0,000	4,952	6,048	7,185	8,429	9,824	11,408
	N_c					0.000	4,710	5,807	6,869	7,967	9,137	10,408
40	Nγ						0,000	0,603	0,897	1,237	1,642	2,134
	N_q						0,000	5,084	6,231	7,423	8,732	10,205
	N_c						0,000	4,699	5,809	6,888	8,008	9,205
41	Nγ							0,000	0,619	0,914	1,265	1,686
	N_q							0,000	5,219	6,417	7,668	9,046
	N_c							0,000	4,685	5,809	8,905	8,046
42	Nγ								0,000	0,620	0,931	1,293
	N_q								0,000	5,355	6,608	7,920
	N_c								0,000	4,670	5,806	6,920
43	Nγ									0,000	0,628	0,947
	N_q									0,000	5,492	6,802
	N_c									0,000	4,652	5,802
44	Nγ										0,000	0,635
	N_q										0,000	5,632
	N_c										0,000	4,632

Ví dụ XIV-1:

Tính tải trọng đứng giới hạn của nền tường chắn đất theo phương pháp do TCVN 4253-86 đề nghị với các số liệu cho như sau: chiều rộng đáy móng b = 5m, chiều sâu đặt móng 1,0m, đất nền thuộc loại đất sét có γ_ω = 1,8 T/m^3, $\varphi = 20^o$, c = 2 T/m^2.

Giải: - Trị số tải trọng bên:

$$q = \gamma h_m = 1,8 \cdot 1,0 = 1,8 \text{ T/m}^2$$

- Với trị số $\varphi = 20^o$, $\delta = 0$ từ bảng XIV-3-1 xác định được:

$N_\gamma = 2,837$

$N_q = 6,399$

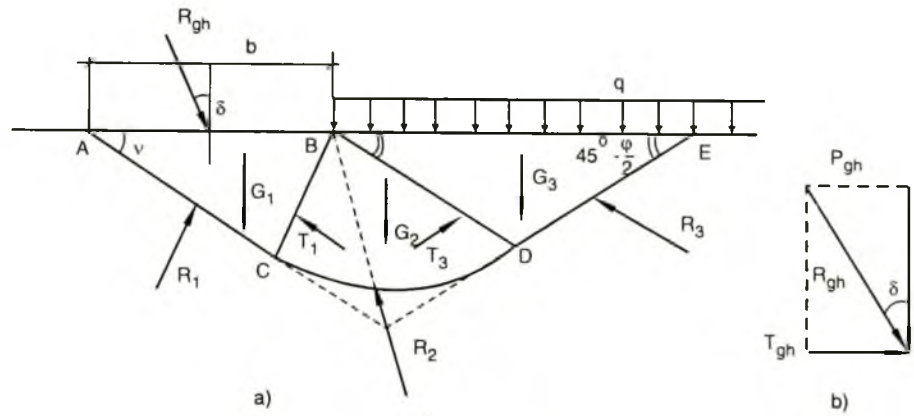
$N_c = 14,835$

$P_{gh} = (N_\gamma \gamma_b + N_q \cdot q + N_c \cdot c)\, b =$

$= (2,84 \cdot 1,8 \cdot 5 + 6,4 \cdot 1,8 + 14,84 \cdot 2)\, 5 = 334,0$ T/m

b) Tính tải trọng xiên giới hạn R_{gh} của nền tường chắn

Sơ đồ lực tính toán tải trọng xiên, được trình bày trên hình XIV-4. Trong đó góc ν phụ thuộc tỉ số $\frac{\delta}{\varphi}$ hay $\frac{\delta'}{\varphi}$, [14, 18, 24].



Hình XIV-4

Phân hai trường hợp để tính toán: đất nền thuộc loại đất rời (c = 0) và đất nền thuộc loại đất dính (c ≠ 0).

Tính tải trọng xiên giới hạn của nền đất rời (c = 0)

Tải trọng xiên giới hạn R_{gh} được tính theo công thức có hệ số không thứ nguyên của tác giả theo công thức:

$$R_{gh} = \sqrt{P_{gh}^2 + T_{gh}^2} \qquad \text{XIV-3-2}$$

Trong đó:

P_{gh} - thành phần thẳng đứng của tải trọng giới hạn;

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

T_{gh} - thành phần nằm ngang của tải trọng giới hạn.

Từ hình XIV-11b ta có liên hệ giữa T_{gh} và P_{gh} như sau:

$$T_{gh} = P_{gh} \, tg\delta \qquad \text{XIV-3-3}$$

Với quan hệ XIII-3-5 công thức tính R_{gh} có dạng sau đây:

$$R_{gh} = P_{gh} \sqrt{1 + tg^2\delta} \qquad \text{XIV-3-4}$$

Trong đó:

δ - góc nghiêng của tải trọng R_{gh}, lấy bằng góc nghiêng của tải trọng ngoài;

P_{gh} - thành phần thẳng đứng của tải trọng giới hạn.

Xác định theo công thức XIV-3-1. Trong trường hợp này (c = 0) ta có:

$$p_{gh} = N_\gamma \, . \, \gamma \, . \, b + N_q \, . \, q \qquad \text{XIV-3-5}$$

Trong đó: N_γ, N_q xác định theo bảng XIV-3-1 ứng với góc ma sát trong φ của đất nền và góc δ bằng góc nghiêng δ của tải trọng ngoài tác dụng lên mặt nền.

Ví dụ XIV-2:

Tính tải trọng giới hạn của nền tường chắn đất theo tiêu chuẩn TCVN 4253-86 ứng với góc nghiêng của tải trọng ngoài $\delta = 10^o$ với các số liệu cho như sau: chiều rộng đáy móng b= 5m, chiều sâu đặt móng h_m = 1,0m, đất nền thuộc loại đất cát có γ_w = 1,7 T/m^3 và $\varphi = 30^o$.

Giải:

- Tính trị số tải trọng bên:

$$q = \gamma h_m = 1{,}7 \, . \, 1 = 1{,}7 \text{ T/m}^2$$

- Với $\varphi = 30^o$ và $\delta = 10^o$, từ bảng XIV-3-2 xác định được:

$$N_\gamma = 6{,}725$$

$$N_q = 12{,}938$$

- Tính thành phần thẳng đứng của tải trọng giới hạn:

$$P_{gh} = (N_\gamma \gamma b + N_q \, . \, q + N_c \, . \, c) \, b = (6{,}73 \, . \, 1.7 \quad 5 + 12{,}94 \, . \, 1{,}7) \, 5 = 395 \text{ T/m}$$

- Tính tải trọng giới hạn:

$$R_{gh} = P_{gh} \sqrt{1 + tg^2\delta} = 395 \sqrt{1 + tg^2 10^o} = 401{,}07 \text{ T/m}$$

Tính tải trọng xiên giới hạn của nền đất dính ($c \neq 0$)

Theo phương pháp do TCVN 4253-86 đề nghị, lực dính của đất nền được xét đến như áp lực phân bố đều lên mặt nền có trị số bằng $n = \dfrac{c}{tg\varphi}$. Khi ấy, trong sơ đồ lực (hình XIV - 4) tải trọng giới hạn R_{gh} (có góc nghiêng là δ) được thay bằng tải trọng giới hạn tính toán R'_{gh} (có góc nghiêng tính toán là δ'). Giữa R'_{gh}, δ' với R_{gh}, δ có quan hệ với nhau như hình XIV-5 biểu thị.

Ta có:

$$R'_{gh} = \sqrt{T_{gh}^2 + P'^2_{gh}} \qquad \text{XIV-3-6a}$$

với

$$P'_{gh} = P_{gh} + nb \qquad \text{XIV-3-6b}$$

Trong đó:

P'_{gh} - thành phần thẳng đứng của R'_{gh} có góc lệch δ' ;

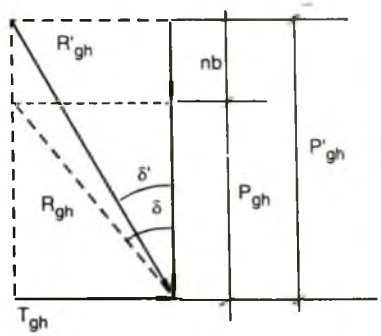
P_{gh} - thành phần thẳng đứng R_{gh} mà chúng ta cần tính toán.

Trị số P'_{gh} xác định được theo công thức có hệ số không thứ nguyên sau đây:

$$P'_{gh} = p'_{gh} b \qquad \text{XIV-3-7a}$$

với:

$$p'_{gh} = N_\gamma \gamma b + N_q . q + N_c . c \qquad \text{XIV-3-7b}$$



Hình XIV-5

Trong đó: N_γ , N_q, N_c là các hệ số không thứ nguyên xác định theo bảng XIV-3-2 khi biết góc ma sát trong φ của đất nền và góc nghiêng tính toán δ'.

Trị số góc nghiêng tính toán δ' phải chọn sao cho tải trọng giới hạn R_{gh} xác định theo hình XIV-5 có góc nghiêng bằng δ.

Như vậy phải có điều kiện:

$$\frac{T_{gh}}{P_{gh}} = tg\delta \qquad \text{XIV-3-8}$$

Trong đó:

T_{gh} - thành phần nằm ngang của R_{gh};

P_{gh} - thành phần thẳng đứng của R_{gh}.

với:

$$\left.\begin{aligned} T_{gh} &= P'_{gh}\, tg\delta' \\ P_{gh} &= P'_{gh} - nb \end{aligned}\right\} \qquad \text{XIV-3-9}$$

Trị số tgδ' (hay δ') được xác định bằng phương pháp tính thử dần theo phương trình XIV-3-8, với các bước như sau:

Trước hết giả thiết nhiều trị số δ', ứng với mỗi trị số δ' ấy xác định được P'_{gh} tương ứng, theo công thức XIV-3-7, nhờ bảng XIV-3-1. Tiếp đến tính các trị số T_{gh}, P_{gh} theo công thức XIV-3- 9 . Kết quả tính toán ghi theo bảng mẫu sau đây:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Bảng XIV-3-2

δ'_i	$\delta'_1 = 0 \qquad \delta'_2 \qquad \delta'_3 \qquad \delta'_4 \qquad \delta'_5$ $\delta'_{gh} = N_\gamma . \gamma b + N_q . q + N_c . c$
p'_{gh}	N_γ, N_q, N_c xác định theo bảng XIV-3-1 ứng với trị số góc ma sát trong φ và góc δ'
P'_{gh}	$P_{gh} = p'_{gh}\, b = (N_\gamma . \gamma b + N_q . q + N_c . c)\, b$
nb	với $n = \dfrac{c}{tg\varphi} = const$
P_{gh}	$P_{gh} = P'_{gh} - nb$
T_{gh}	$T_{gh} = P'_{gh}\, tg\delta'$
λ	$\lambda = \dfrac{T_{gh}}{P_{gh}}$, λ chính là vế trái của điều kiện XIV-3-8

Từ các dòng cuối cùng vẽ được đường quan hệ (hình XIV-6)

$$T_{gh} = f(\delta)$$

để xác định trị số T_{gh}, P_{gh} và R_{gh} với trị số đã biết.

Theo tài liệu nước ngoài [25][31][32], thường dùng các hệ số hiệu chỉnh xét đến góc lệch δ của tải trọng:

$$r_{gh} = \frac{1}{2} N_\gamma \gamma b . F_{i\gamma} + N_q . q . F_{iq} + N_c . c . F_{ic}$$

Trong đó: N_c, N_q xác định theo bảng XIV-3-1 hoặc theo công thức Prandtl (1921) và Reissner (1924):

$$N_q = tg^2\left(45^o + \frac{\varphi}{2}\right) . e^{\pi\, tg\,\varphi}$$

$$N_c = (N_q - 1)\, cotg\varphi;$$

N_γ xác định theo công thức Caquot và Kerisel (1953)

$$N_\gamma = 2\,(N_q + 1)\, tg\varphi$$

Các trị số hiệu chính $F_i\gamma$, F_{iq}, F_{ic} được xác định theo công thức của Hanna và Meyerhof (1981)

$$F_{ci} = F_{qi} = \left(1 - \frac{\delta}{90^o}\right)^2$$

$$F_{\gamma i} = \left(1 - \frac{\delta}{\varphi}\right)^2$$

Ví dụ XIV-3:

Tính tải trọng giới hạn của nền tường chắn đất theo phương pháp TCVN 4253-86 đề nghị ứng với góc nghiêng của tải trọng ngoài $\delta = 10^o$ với các số liệu cho như sau: chiều rộng đáy móng b = 5m, chiều sâu đặt móng h_m = 1,0m; đất nền thuộc loại đất

sét có γ_ω = 2,0 T/m^3, $\varphi = 20^o$, c = 2 T/m^2. Tính hệ số an toàn với tải trọng tính toán R = 100 T/m.

Giải:

Lần lượt tính thành phần P'_{gh} ứng với các góc δ' khác nhau, ví dụ giả định $\delta' = 5^o$, với $\varphi = 20^o$ từ bảng XIV-3-1 xác định được:

$$N_\gamma = 2{,}176$$

$$N_q = 5{,}560$$

$$N_c = 12{,}527$$

Từ công thức XIV-3-7 tính trị số P'_{gh} ứng với $\delta' = 5^o$

$$P'_{gh} = (N_\gamma \gamma b + N_q . q + N_c . c) b =$$

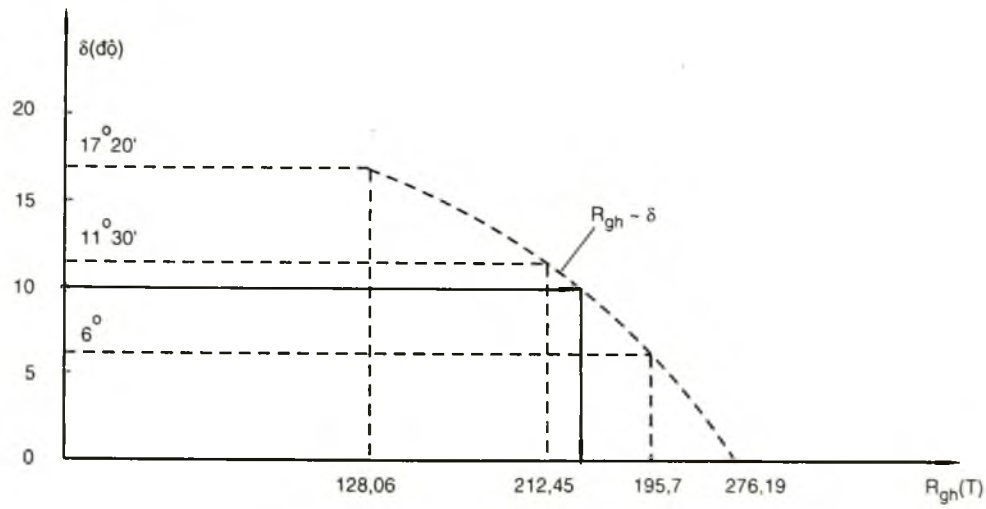
$$= (2{,}18 . 2 . 5 + 5{,}56 . 2 . 1 + 12{,}53 . 2) 5 = 239{,}90 \text{ T}$$

$$P_{gh} = P'_{gh} - \frac{c}{tg\varphi} \cdot b = 239{,}90 - \frac{2}{tg10^o} \times 5 = 211{,}40 \text{ T}$$

$$T_{gh} = P'_{gh}\, tg\delta' = 239{,}90 \times tg5^o = 21{,}10 \text{T}$$

$$R_{gh} = \sqrt{T_{gh}^2 + P_{gh}^2} = \sqrt{211{,}40^2 + 21{,}10^2} = 212{,}45 \text{ T}$$

Vẽ đường quan hệ giữa trị số R_{gh} với góc δ (hình XIV-6)



Hình XIV-6

Từ đường quan hệ $R_{gh} \sim \delta$ (hình XIV-6) ứng với góc nghiêng $\delta = 10^o$ của tổng tải trọng ngoài tác dụng lên mặt nền tường chắn đất xác định được: R_{gh} = 203 T/m.

Hệ số an toàn ổn định $K_{at} = \frac{203}{100} \approx 2 \geq K$ với K tính theo biểu thức (XIV-2b).

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Bảng XIV-3-3

δ' (độ)	0	5°	10°	15°
tgδ'	0	0,088	0,176	0,268
N_γ	2,837	2,176	1,474	0,821
N_q	6,399	5,560	4,645	3,644
N_c	14,835	12,527	10,015	7,266
P'_{gh} (T)	304,69	239,90	220,30	150,15
P_{gh} (T)	276,19	211,40	191,80	121,65
T_{gh} (T)	0	21,10	38,90	40,00
R_{gh} (T)	276,19	212,45	195,70	128,06
$\lambda = \frac{T_{gh}}{P_{gh}}$	0	0,10	0,203	0,312
δ = arctgλ	0	6°	11°30'	17°20'

Ví dụ XIV-4: Với các số liệu đã cho ở ví dụ XIV-3. Xác định tải trọng giới hạn theo phương pháp các nước phương Tây thường dùng.

Giải:

Với $\delta = 0$, xác định N_q, N_c theo bảng XIV-3-1.

$$N_q = 5,560 \; ; \; N_c = 12,527$$

Xác định N_γ theo công thức:

$$N_\gamma = 2\,(N_q + 1)\,tg\varphi = 2(5,56 + 1)\,tg20^\circ = 4,775$$

Xác định p_{gh} có xét đến góc lệch tải trọng ngoài thông qua các hệ số:

$$F_{ci} = F_{qi} = \left(1 - \frac{10^\circ}{90^\circ}\right)^2 = 0,888^2 = 0,789$$

$$F_{\gamma i} = \left(1 - \frac{10^\circ}{20^\circ}\right)^2 = 0,5^2 = 0,25$$

$$r_{gh} = \frac{1}{2} \times 4,775 \times 2 \times 5 \times 0,25 + 5,560 \times 2 \times 0,789 + 12,527 \times 2 \times 0,789 = 34,51 T/m^2$$

$$R_{gh} = r_{gh} \times b = 34,31 \times 5 = 172,55 \; T/m$$

IV. TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GÂY TRƯỢT NÔNG (TRƯỢT PHẲNG) CỦA TƯỜNG CHẮN ĐẤT

Mặt trượt phẳng của tường chắn đất lấy theo mặt đáy móng hoặc theo một mặt nào đó (do chân khay của móng quyết định). Tải trọng giới hạn gây trượt phẳng có trị số bằng tổng tải trọng giới hạn chống trượt phẳng.

1. Tính tải trọng giới hạn gây trượt theo mặt trượt phẳng nằm ngang

Khi tính toán tải trọng giới hạn gây trượt, các điểm trên mặt trượt và khối đất trước tường (chống lại sự trượt) được giả thiết ở trạng thái cân bằng giới hạn. Do đó có:

$$T_{gh} = (P - U)\,tg\varphi + b \,.\, c + E_{bđ} \qquad \text{XIV-4-1}$$

Trong đó:

P - tổng các thành phần tải trọng tác dụng lên tường chắn có phương vuông góc với mặt trượt phẳng tính toán, ứng với lúc tường chắn ở trạng thái cân bằng giới hạn;

b - chiều rộng đáy móng (tức chiều rộng của mặt trượt tính toán);

U - áp lực đẩy nổi của nước tác dụng lên móng ứng với chiều rộng mặt trượt tính toán;

$E_{bđ}$ - áp lực bị động của khối đất trước tường chắn đã xét đến điều kiện làm việc;

φ, c - góc ma sát và lực dính đơn vị vốn có giữa các điểm trên mặt trượt tính toán.

Trường hợp phương tác dụng của áp lực bị động của khối đất trước tường chắn không song song với phương của mặt trượt tính toán thì trong công thức XIV-4-1, số hạng $E_{bđ}$ được hiểu là thành phần song song mặt trượt của áp lực bị động và trong P bao gồm cả thành phần vuông góc với mặt trượt của áp lực bị động.

2. Tính tải trọng giới hạn gây trượt theo mặt phẳng nằm nghiêng

Về nguyên tắc, tải trọng giới hạn gây trượt theo mặt phẳng nằm nghiêng vẫn tính theo công thức XIV-4-1. Nó bao gồm ba thành phần và được thể hiện bằng công thức sau đây:

$$T_{gh} = T_{ghφ} + T_{ghc} + T_{ghE} \qquad \text{XIV-4-2}$$

Trong đó:

$T_{ghφ}$ - phần tải trọng giới hạn do lực ma sát:

$$T_{gh} = (P - U)\,tg\varphi \qquad \text{XIV-4-3}$$

P - tổng các thành phần vuông góc với mặt trượt của các tải trọng tác dụng lên tường chắn;

T_{ghc} - phần tải trọng giới hạn do lực dính giữa đất nền và đáy móng:

$$T_{ghc} = b.c \qquad \text{XIV-4-4}$$

b - chiều rộng của mặt trượt;

T_{ghE} - phần tải trọng giới hạn do áp lực bị động của khối đất trước tường chắn:

$$T_{ghE} = E_{bđx} \qquad \text{XIV-4-5}$$

$E_{bđx}$ - thành phần song song với mặt trượt của áp lực bị động của khối đất trước tường chắn.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Chú ý: Thành phần vuông góc với mặt trượt của áp lực bị động của khối đất trước tường chắn được xét đến trong số hạng P của công thức XIV-4-3; áp lực của khối đất trước tường chắn tác dụng lên tường chắn khi tường chắn ở điều kiện làm việc thực tế không được xét đến khi tính trị số T_{gh}.

Lực gây trượt tính toán T_{tt} được xác định từ hình chiếu của các lực tác dụng vào tường chắn theo phương của mặt trượt phẳng, Trong đó có áp lực đất chủ động, áp lực nước lên lưng tường, không xét đến trị số áp lực đất bị động ở phía trước tường.

Trị số hệ số an toàn tính toán theo công thức:

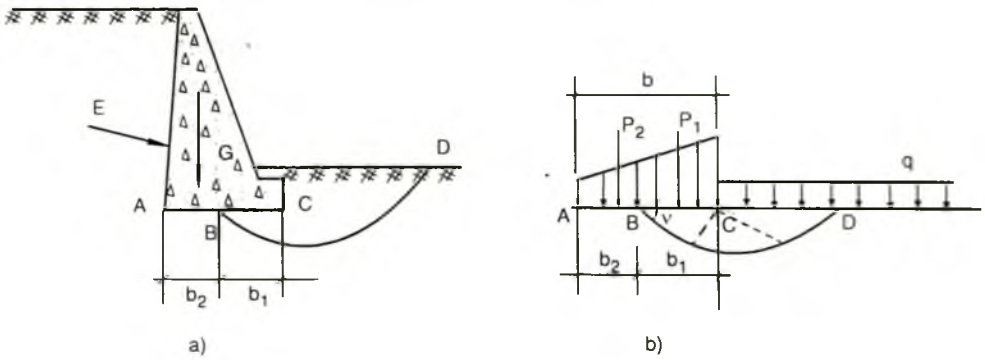
$$K_{at} = \frac{T_{gh}}{T_{tt}} \geq K$$

Trong đó K xác định theo công thức XIV-2b.

$$P'_{gh} = P_{gh} + nb = 120,15 + \frac{2}{tg10^o} . 5 = 176,87$$

$$R'_{gh} = \sqrt{21,18^2 + 176,87^2} = 178,13 \text{ T/m}$$

$$tg\delta' = \frac{T_{gh}}{P'_{gh}} = \frac{21,18}{176,87} = 0,11975$$



Hình XIV-7

V. TÍNH TẢI TRỌNG GIỚI HẠN GÂY TRƯỢT HỖN HỢP CỦA TƯỜNG CHẮN ĐẤT

Mặt trượt hỗn hợp tính toán được coi như tổ hợp của một phần mặt trượt phẳng và một phần mặt trượt sâu do tác dụng của tải trọng nghiêng (hình XIV-7)

Mức độ ổn định trượt hỗn hợp của tường chắn đất, được đánh giá theo công thức XIV-4-3.

$$K_{at} = \frac{T_{gh}}{T_{tt}} \geq K \qquad \text{XIV-5-1}$$

Trong đó:

K - hệ số an toàn, xác định theo công thức XIV-2b;

T_{tt} - tải trọng gây trượt tính toán, xác định theo các quy định đã nêu trong mục IV;

T_{gh} - tải trọng giới hạn gây trượt hỗn hợp.

Sơ đồ lực để tính tải trọng giới hạn gây trượt hỗn hợp được thể hiện trên hình XIV-7b. Ta có:

$$T_{gh} = T_{gh1} + T_{gh2} \qquad \text{XIV-5-1}$$

Trong đó:

T_{gh2} - phần tải trọng giới hạn gây trượt phẳng theo mặt trượt phẳng AB (hình XIV - 7b)

$$T_{gh2} = P_2 tg\varphi + b_2 \cdot c \qquad \text{XIV-5-3}$$

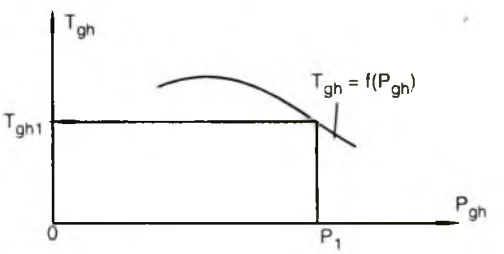
với b_2 là chiều rộng của phần mặt trượt phẳng và P_2 là phần áp lực đáy móng trong phạm vi b_2 (chú ý rằng áp lực đẩy nổi đã được xét đến khi xác định áp lực đáy móng của tường chắn đất).

T_{gh1} - thành phần nằm ngang của tải trọng giới hạn gây trượt sâu ứng với chiều rộng đáy móng là b_1 và thành phần thẳng đứng là p_1 (p_1 là phần áp lực đáy móng trong phạm vi b_1).

Trị số T_{gh1} tính được theo phương pháp đã nêu trong [14] như sau:

Từ bảng tính toán XIV-3-3, không vẽ đường quan hệ $R_{gh} = f(\delta)$ như trong hình XIV-6 mà vẽ đường quan hệ $T_{gh} = f(P_{gh})$ như ở hình XIV-8.

Từ đường quan hệ $T_{gh} = f(P_{gh})$ xác định được trị số T_{gh1} ứng với trị số $P_{gh} = P_1$.



Hình XIV-8

Cần chú ý rằng khi lập bảng XIV-3-3 để tính T_{gh1} thì trị số chiều rộng móng lấy bằng b_1 (hình XIV-7b).

VI. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CỦA TƯỜNG CHẮN TRÊN NỀN ĐÁ VÀ ỔN ĐỊNH VỀ LẬT

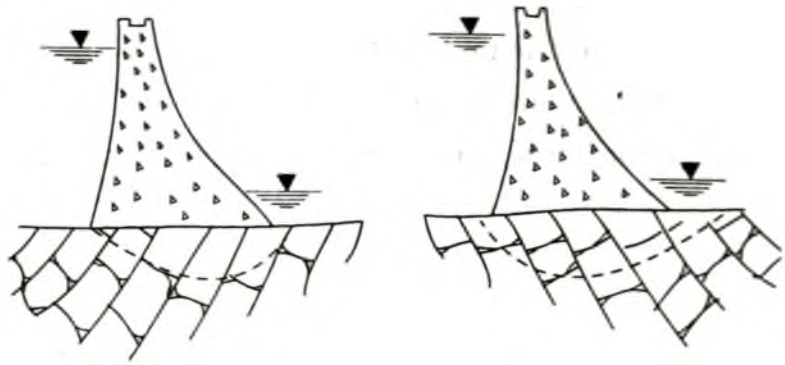
Nói chung, nền đá có cường độ chịu tải lớn nên ít có nguy cơ hư hỏng do mất ổn định trượt sâu (tuy nhiên đối với nền các đập trọng lực lớn thì khả năng trượt sâu, trượt hỗn hợp theo mặt kẽ nứt nguy hiểm trong nền đá vẫn có (hình XIV-16). Do đó, đối với tường chắn đất xây dựng trên nền đá thường phải kiểm tra ổn định về hai mặt.

a) Trượt phẳng;

b) Lật.

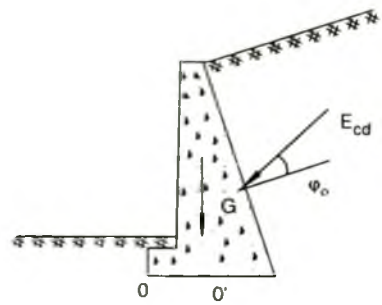
Nguyên tắc tính toán trượt phẳng như đã nêu ở phần trên, trị số T_{gh} tính theo công thức XIV-4-1 với $E_{bđ} = 0$.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi



Hình XIV-9

Tường chắn đất trên nền đá có khả năng bị đẩy lật quanh mép móng phía trước (mép trước này của móng được thể hiện bằng điểm 0 trên hình XIV-10 và trượt phẳng.



Hình XIV-10

Nếu nền của tường chắn là *nền đất*, do biến dạng của nền nên giả thiết tường bị đẩy lật quanh mép trước của móng không phù hợp với thực tế. Trong trường hợp này, trục quay của tường khi bị lật dịch vào trong phạm vi đáy móng (điểm 0' trong hình XIV-10). Vị trí của trục quay (điểm 0') phụ thuộc tính chất biến dạng của đất nền và độ lệch tâm của tải trọng ngoài tác dụng lên mặt nền.

Đối với các tường chắn đất xây dựng trên nền đất, phải bảo đảm cho áp lực đáy móng truyền qua toàn bộ chiều rộng đáy móng, tức đảm bảo cho độ lệch tâm e nhỏ hơn $\frac{1}{6}$ chiều rộng móng $\left(e \le \frac{b}{6}\right)$, khi ấy khả năng lật đổ của tường chắn không còn nữa.

Do đó, việc tính toán kiểm tra ổn định về lật quanh mép trước móng của tường chắn chỉ cần thực hiện đối với những tường chắn thuỷ công xây trên *nền đá*.

Mức độ ổn định về lật của tường chắn (xây trên nền đá) được đánh giá bằng hệ số an toàn về lật xác định theo tỉ số sau:

$$K_{at} = \frac{\Sigma M_g}{\Sigma M_l} \qquad \text{XIV-6-1}$$

Trong đó:

ΣM_g - tổng mômen các lực chống lật quanh mép trước móng của tường chắn đất;

ΣM_l - tổng mômen các lực đẩy lật tường chắn quanh điểm mép trước của móng.

Điều kiện ổn định về lật của tường chắn đất được thể hiện bằng bất đẳng thức sau đây:

$$K_{at} \geq K \qquad \text{XIV-6-2}$$

Trong đó:

K - hệ số an toàn xác định theo biểu thức XIV-2b.

Ổn định về lật của tường chắn đất có liên quan mật thiết đến độ nghiêng của tường chắn do lún không đều của nền đất gây nên. *Các phương pháp tính độ lún và độ nghiêng của nền tường chắn đất* chịu tác dụng thường xuyên của tải trọng ngang đã được trình bày tương đối đầy đủ trong cuốn "Tính toán nền các loại công trình thuỷ lợi theo trạng thái giới hạn" của tác giả, xuất bản năm 1976-NXBNN.

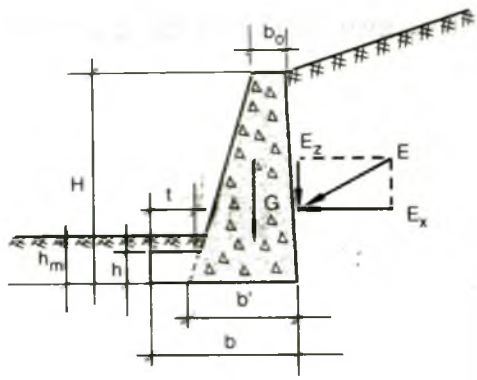
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Chương XV

CHỌN MẶT CẮT TƯỜNG CHẮN ĐẤT TRỌNG LỰC VÀ NGUYÊN TẮC TÍNH TOÁN CƯỜNG ĐỘ CỦA TƯỜNG CHẮN TRỌNG LỰC

I. CHỌN MẶT CẮT TƯỜNG CHẮN ĐẤT TRỌNG LỰC

Nội dung của việc chọn mặt cắt tường chắn đất trọng lực là xác định các kích thước hợp lí của mặt cắt thân tường và mặt cắt móng. Móng của tường chắn đất trọng lực, dù liền khối hoặc tách rời với thân tường, đều thuộc loại móng cứng. Do đó, kích thước của móng (chiều cao, chiều rộng của móng) thường được xác định theo chiều rộng của đáy mặt cắt cơ bản b' (hình XIV-1). Như vậy, việc xác định đại lượng b' có một ý nghĩa đặc biệt khi chọn mặt cắt tường chắn đất loại trọng lực.



Hình XV-1

Các tường chắn thuỷ công thường có mặt cắt cơ bản như đã nêu trong hình I-5 (b, c, d, e).

Chiều rộng đỉnh tường b_o được chọn theo kinh nghiệm và quy định của Quy phạm. Theo "Quy phạm tạm thời thiết kế tường chắn đất - QP-23-65" trị số b_o nên chọn vào khoảng:

tường bê tông: $b_o = 40 \div 50$cm, (min : 30cm)

tường bằng đá xây: $b_o = 50$cm

tường bằng gạch xây: $b_o = 45$cm

Mặt ngoài (ngực) và lưng tường chắn thường thẳng đứng hoặc nghiêng. Nếu không có yêu cầu gì đặc biệt, lưng tường chắn nên chọn thẳng đứng hoặc nghiêng về phía đất đắp càng nhiều càng tốt tuỳ theo kĩ thuật thi công để tăng thêm tính ổn định của tường, khi ấy mặt ngoài của tường chắn phải nghiêng với độ nghiêng nên vào khoảng 1/3. Có một số trường hợp, do yêu cầu của công trình, tường chắn phải có mặt ngoài thẳng đứng thì lưng tường có độ nghiêng thuận. Theo kinh nghiệm thiết kế [25], trong trường hợp này cũng nên cho mặt ngoài của tường nghiêng về phía sau một chút (khoảng 1/50) và độ nghiêng của lưng tường không nên chọn quá lớn mà nên chọn sao cho chiều rộng b' không vượt quá 0,35H (H - chiều cao mặt cắt cơ bản của tường). Chiều dày móng $h = (0,12 \div 0,17)H$, $t \leq h$, $h_m = 0,6$m.

Ngoài những yêu cầu về cấu tạo nêu trên, chiều rộng đáy tường chắn còn phải đảm bảo phát huy hợp lí khả năng làm việc của đất nền.

Trong bước tính toán sơ bộ, có thể xác định chiều rộng đáy mặt cắt cơ bản của tường chắn đất trọng lực theo điều kiện an toàn tối thiểu về trượt sâu. Để đơn giản tính toán, điều kiện ổn định trượt sâu viết dưới dạng sau:

$$p_{tb} = \frac{1}{K} p_{gh} \qquad \text{XV-1-1}$$

p_{tb} - áp suất đáy móng (trị số trung bình) của tường chắn đất;

p_{gh} - tải trọng giới hạn của nền tường chắn đất;

K - hệ số an toàn xác định theo biểu thức XIV-2b.

Trị số p_{tb} tính theo công thức :

$$p_{tb} = \frac{G + E_z}{b'} \qquad \text{XV-1-2}$$

Trong đó:

E_z - thành phần thẳng đứng của áp lực đất;

G - trọng lượng bản thân tường chắn đất.

Trong trường hợp mặt cắt cơ bản của tường chắn đất hình thang thì trị số G tính theo công thức:

$$G = \gamma_t \,.\, H \,.\, \frac{b' + b_o}{2} \qquad \text{XV-1-3}$$

Trong đó:

γ_t - trọng lượng đơn vị của vật liệu làm tường chắn;

H - chiều cao của mặt cắt cơ bản của tường chắn;

b_o - chiều rộng đỉnh tường chắn.

Trị số p_{gh} tính theo công thức XIV-3-1b:

$$p_{gh} = N_\gamma \gamma b' + N_q \,.\, q + N_c \,.\, c \qquad \text{XV-1-4}$$

Trong đó:

γ - trọng lượng đơn vị của đất nền (T/m^3, kN/m^3);

q - trọng lượng của cột đất (có đáy bằng đơn vị diện tích) ở trước tường chắn đất (T/m^2, kN/m^2);

c - lực dính đơn vị của đất nền tường chắn (T/m^2, kN/m^2);

N_γ , N_q N_c - các hệ số không thứ nguyên xác định theo bảng XIV-3-2 tuỳ thuộc góc ma sát trong φ của đất nền tường chắn đất và $\delta = 0$.

Thay biểu thức tính p_{tb} và p_{gh} vào đẳng thức XV-1-1 ta có:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$\frac{\gamma_t H \frac{b' + b_o}{2} + E_z}{b'} = (N_\gamma \gamma b' + N_q \cdot q + N_c \cdot c) \frac{1}{K}$$

hay

$$N\gamma \cdot \gamma b'^2 + (N_q \cdot q + N_c \cdot c - 0{,}5\, K \cdot \gamma_t H)\, b' - K(0{,}5\, \gamma_t H b_o + E_z) = 0$$

Sau khi đơn giản ta được phương trình bậc hai để tính trị số b':

$$\alpha_1 b'^2 + \alpha_2 b' - \alpha_3 = 0 \qquad \text{XV-1-5a}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} \alpha_1 &= N_\gamma \cdot \gamma \\ \alpha_2 &= N_q \cdot q + N_c \cdot c - 0{,}5\, K \cdot \gamma_t H \\ \alpha_3 &= K(0{,}5\, \gamma_t b_o H + E_z) \end{aligned}\right\} \qquad \text{XV-1-5b}$$

Trị số chiều rộng đáy mặt cắt cơ bản b' của tường chắn đất xác định theo công thức tính nghiệm của phương trình bậc hai (phương trình XV-1-5a).

Chiều rộng đáy móng của tường chắn đất có thể xác định sơ bộ theo công thức

$$b = b' + 2t \qquad \text{XV-1-6}$$

hay

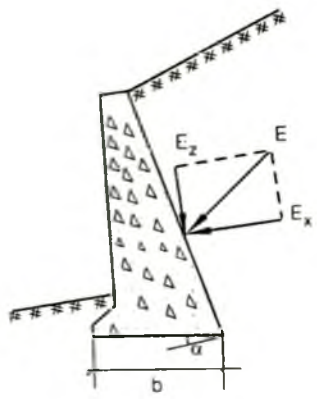
$$b = b' + h \qquad \text{XV-1-7}$$

Trong đó:

t - chiều rộng gờ của móng cứng lấy theo cấu tạo, thường lấy bằng 0,25m;

h - chiều dày móng.

Trường hợp cho móng nhô ra phía trước tường (hình XV-1) thì tính chiều rộng móng theo công thức XV-1-7.



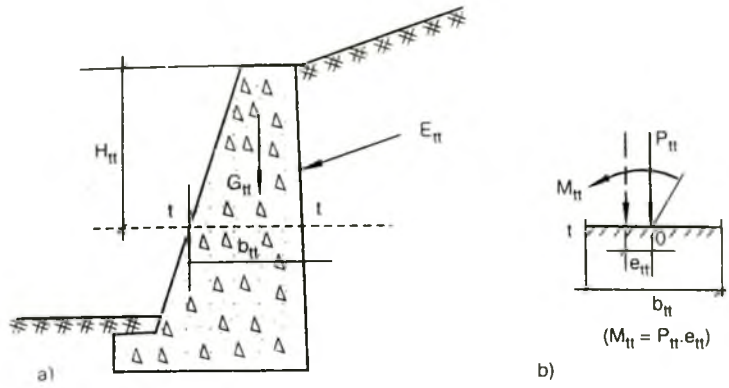
Hình XV-2

Chiều rộng đáy móng và chiều rộng gờ móng phải được tính toán kiểm tra chi tiết theo các điều kiện đảm bảo an toàn trượt phẳng, trượt sâu do tải trọng nghiêng, trượt hỗn hợp và đảm bảo an toàn về lật (nếu nền là nền đá) hoặc đảm bảo độ lệch tâm $e \le \frac{1}{6} b$ (nếu nền là nền đất) như đã nêu trong chương XIV. Trong mọi trường hợp, chiều rộng của gờ móng phải thoả mãn điều kiện cứng của móng [14].

Để tăng tính ổn định về trượt pnẳng có thể dùng biện pháp làm chân khay phía sau hoặc làm mặt đáy móng nghiêng so với mặt ngang một góc α không lớn hơn 10° (hình XV-2).

II. TÍNH TOÁN CƯỜNG ĐỘ CỦA TƯỜNG CHẮN BÊ TÔNG TRỌNG LỰC THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN

Vật liệu làm tường chắn đất trọng lực thường là bê tông, bê tông đá hộc, đá xây hoặc gạch xây. Về nguyên tắc chung, tường chắn bằng bê tông và bê tông đá hộc tính toán



Hình XV-3

theo các chỉ dẫn tính toán các kết cấu bê tông, tường chắn bằng gạch xây, đá xây theo các chỉ dẫn tính toán các kết cấu gạch đá [20].

Dưới tác dụng của trọng lượng bản thân, của áp lực đất và các loại tải trọng khác, tường chắn đất trọng lực được tính toán như cấu kiện chịu nén lệch tâm.

Do tải trọng ngoài và áp lực đất thay đổi theo chiều cao tường nên tuỳ cao trình của tiết diện tính toán, tường chắn đất có thể tính toán theo cấu kiện chịu nén.

Ứng với mỗi mặt cắt bất kì t - t (hình XV-3) xác định được một chiều cao tường tính toán H_{tt} và các trị số trọng lượng thân tường G_{tt} và áp lực đất E_{tt}. Theo các nguyên tắc về cơ học, dưới tác dụng của E_{tt}, G_{tt} v.v... mặt cắt t - t được tính toán với một lực nén đúng tâm P_{tt} và một mômen M_{tt} (hình XV-3).

Việc xác định nội lực (M, N, Q) trong thân tường chắn đất trọng lực được tiến hành theo các quy tắc của cơ học kết cấu với giả thiết vật liệu làm tường hoàn toàn đàn hồi. Cũng có trường hợp tính toán có xét đến sự phân phối lại nội lực khi có vết nứt xuất hiện.

Nội dung của việc tính toán cường độ của tường chắn là kiểm tra ứng suất trong thân tường tại các mặt cắt khác nhau. Thông thường chỉ kiểm tra ở những mặt cắt của tường có kích thước thay đổi đột ngột.

Do quy phạm thường có sự tu chỉnh định kì nên trong tài liệu này chỉ xin nêu một số quy tắc cơ bản về phương pháp tính tường chắn theo trạng thái giới hạn (đối với tường chắn bê tông) và phương pháp tính theo giai đoạn phá hoại (đối với tường chắn bằng gạch đá xây) để tham khảo.

a) Trường hợp nén lệch tâm bé

Điều kiện để xếp vào trường hợp lệch tâm bé là trị số độ lệch tâm e_{tt} tại mặt cắt tính toán nhỏ hơn 0,225 chiều rộng b_{tt} của mặt cắt tính toán:

$$e_{tt} \leq 0{,}225\ b_{tt}$$

Theo "Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thuỷ công - TCXD 57-73" và "Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công-TCVN4116-85",

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

tính toán tường chắn bằng bê tông theo trạng thái giới hạn, trong trường hợp này (nén lệch tâm bé), phải đảm bảo điều kiện:

$$P_{tt} \leq 0{,}5\, m_{kc}\, \varphi\, R_{tt}\, \frac{b_{tt}^2}{e_{tt} + 0{,}5\, b_{tt}} \qquad \text{XV-2-1}$$

Trong đó:

P_{tt} - tải trọng thẳng đứng tác dụng ở mặt cắt t - t có xét đến hệ số vượt tải của các tải trọng, (tải trọng tính toán);

R_{tt} - cường độ nén lăng trụ có xét đến hệ số đồng chất và hệ số điều kiện làm việc (cường độ tính toán);

m_{kc} - hệ số kiên cố - xác định theo TCXD 10-72.

Cách xác định các trị số của hệ số vượt tải ứng với các loại tải trọng (trọng lượng bản thân tường, áp lực đất, áp lực nước, tải trọng động do máy móc, xe cộ gây ra v.v...), hệ số kiên cố và trị số cường độ tính toán đã được quy định trong tiêu chuẩn thiết kế (TCXD 10-72).

b) Trường hợp nén lệch tâm lớn ($e_{tt} > 0{,}225\, b_{tt}$)

Theo TCXD 10-72, phân biệt 3 trường hợp tính toán đối với cấu kiện bê tông chịu nén lệch tâm lớn. Đối với những tường chắn không chịu tác dụng xâm thực của nước và không chịu áp lực nước, khi tính toán không xét đến khả năng chịu lực của vùng kéo và tính với biểu đồ ứng suất vùng nén có dạng chữ nhật đạt đến trị số R_u.

Đối với những tường chắn đất quan trọng, chịu tác dụng xâm thực của nước thì khi tính toán không xét đến khả năng chịu lực của vùng kéo và tính với giả thiết biểu đồ ứng suất nén dạng tam giác. Điều kiện tính toán cường độ của tường có dạng:

$$\frac{2P_{tt}}{3(0{,}5\, b_{tt} - e_u)} \leq m_{kc}\, \varphi\, R_u \qquad \text{XV-2-2}$$

Trường hợp có xét tới khả năng chịu lực của vùng chịu kéo thì cần phải kiểm tra ứng suất kéo và nén tại các mép:

$$\frac{M_{tt}}{W_k} - \frac{P_{tt}}{b_{tt}} \leq m_{kc}\, \varphi\, \gamma_1 \,.\, R_k \qquad \text{XV-2-3}$$

Trong đó: $\gamma_1 = m_h \gamma$

m_h được lấy như sau: (TCXD10-72)

Khi $b_{tt} \leq 60$cm lấy $m_h = 1{,}0$

Khi $b_{tt} \geq 500$ cm lấy $m_h = 0{,}8$

Khi $60 < h < 500$ lấy $m_h = 80 + \frac{10}{h}$

γ - hệ số chẩy dẻo của bê tông, đối với tiết diện chữ nhật được lấy γ = 1,75 (TCXD 41-70)

$$\gamma = \frac{0,8M_{tt}}{W_n} + \frac{P_{tt}}{b_{tt}} \leq m_{kc}\, \varphi\, R_{tt} \qquad \text{XV-2-14}$$

Cần chú ý rằng, trong trường hợp cho vết nứt xuất hiện ở phía lưng tường chắn thì cần phải tính toán kiểm tra về lật của phần tường phía trên vết nứt quanh trục quy ước trùng với trọng tâm của biểu đồ ứng suất nén dạng tam giác có trị số lớn nhất bằng trị số cường độ nén giới hạn của bê tông và diện tích biểu đồ bằng trị số P_{tt}.

III. TÍNH TOÁN CƯỜNG ĐỘ TƯỜNG CHẮN XÂY BẰNG GẠCH, ĐÁ THEO GIAI ĐOẠN PHÁ HOẠI

Tính toán tường chắn bằng gạch đá xây có thể tiến hành theo phương pháp tính theo giai đoạn phá hoại (nội lực phá hoại) hoặc theo phương pháp tính theo trạng thái giới hạn.

Sau đây trình bày phương pháp tính theo giai đoạn phá hoại để làm ví dụ.

a) Trường hợp chịu nén đúng tâm

Cường độ của tường bằng gạch đá xây tại mặt cắt tính toán chịu nén đúng tâm được tính theo công thức:

$$K_1 P_{tt} = \varphi R b_{tt} \qquad \text{XV-3-1}$$

Trong đó:

R - cường độ chịu nén tiêu chuẩn của khối xây xác định theo bảng XV-3-1 và XV-3-2;

K_1 - hệ số an toàn khối xây chịu nén, xác định theo bảng XV-3-4;

P_{tt} - tổng tải trọng thẳng đứng tiêu chuẩn tính ứng với mặt cắt tính toán;

b_{tt} - chiều rộng của tường tại mặt cắt tính toán;

φ - hệ số uốn dọc, đối với tường chắn trọng lực bằng gạch đá xây có thể lấy φ = 1.

Bảng XV-3-1

Cường độ chịu nén tiêu chuẩn (kG/cm^2) của khối gạch đá xây bằng vữa nặng (γ > 1,5 T/m^3) và các loại gạch đá có chiều cao mỗi lớp từ 50 - 150mm						
Số hiệu gạch, đá	Số hiệu vữa					Xây khô
	100	75	50	25	10	
300	65	57	50	45	40	25
200	50	45	40	35	30	20
150	45	40	35	30	25	16
100	35	33	30	25	20	12
75	-	28	25	22	18	10
50	-	-	20	18	14	7

Chú thích về bảng XV–3–1: xem chú thích 1 và 2 của bảng XV-3-2.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Bảng XV-3-2

Cường độ chịu nén tiêu chuẩn (kG/cm^2) của khối gạch đá xây bằng vữa nặng ($\gamma > 1,5\ T/m^3$) với đá đẽo sạch hoặc gạch bê tông đặc, chiều cao mỗi lớp xây từ 180 - 150mm.

Số hiệu gạch, đá	Số hiệu vữa								Khi chiều cao lớp xây ≥ 50cm
	200	150	100	75	50	25	10	Xây khô	
1000	260	250	240	230	220	210	190	160	420
800	220	210	200	190	185	175	155	130	350
600	180	170	160	150	145	140	120	100	280
500	155	145	140	130	125	120	105	85	245
400	130	125	115	110	105	100	90	70	210
300	105	100	95	90	85	80	70	55	165
200	85	80	75	70	65	60	55	40	120
150	-	65	60	55	50	45	40	30	80
100	-	-	45	43	40	35	33	20	65
50	-	-	-	-	25	23	20	12	35

Chú thích về bảng XV–3–2

1. Khi dùng vữa ximăng cứng (không có vôi hoặc đất sét) cường độ chịu nén lấy theo số liệu của bảng XV-3-1 và XV-3-2 giảm đi 15%. Nếu có thêm chất phụ dẻo, lấy giảm 10%.

2. Khi tuổi khối xây chưa đủ 28 ngày, lấy cường độ của nó ứng với cường độ của vữa ở thời gian đó;

3. Đối với khối xây dùng đá đẽo, cường độ chịu nén của nó lấy bằng các trị số cho trong bảng nhân với hệ số:

0,8 với đá đẽo có độ lồi lõm dưới 1cm;

0,7 với đá đẽo thô có độ lồi lõm dưới 2cm;

0,6 với đá hộc.

4. Đối với khối xây có chiều cao mỗi lớp từ 25 - 50cm cường độ chịu nén của nó lấy theo nội suy giữa các trị số trong bảng với trị số ở cột cuối cùng của bảng.

b) Trường hợp chịu nén lệch tâm bé ($e_{tt} \le 0,225b_{tt}$)

Trong trường hợp này, vùng chịu kéo không xẩy ra hoặc rất bé có thể bỏ qua khi tính toán. Khả năng chịu lực của tường chắn quyết định bởi cường độ của vùng chịu nén. Do đó điều kiện về cường độ cần đảm bảo có dạng:

$$K_1 P_{tt} \le \varphi \frac{R\, b_{tt}^2}{b + 2e_{tt}} \qquad \text{XV-3-2}$$

Trong đó:

e_{tt} - độ lệch tâm của P_{tt} tại mặt cắt tính toán.

c) Trường hợp chịu nén lệch tâm lớn ($e_{tt} > 0{,}225b_{tt}$)

Khi độ lệch tâm lớn, ở mặt cắt tính toán xuất hiện vùng chịu kéo rõ ràng. Tuỳ theo độ lệch tâm lớn đến mức nào và mức độ quan trọng của tường chắn đất mà có xét hoặc không xét đến sự làm việc của vùng chịu kéo.

Không xét đến sự làm việc của vùng chịu kéo có nghĩa là để cho kẽ nứt tự do xuất hiện và điều kiện bền của thân tường quyết định bởi khả năng của vùng chịu nén. Khi tính toán theo giai đoạn phá hoại lấy biểu đồ ứng suất có dạng chữ nhật và có cường độ bằng R_u:

$$R_u = R\sqrt[3]{\frac{F}{F_n}}$$

với F_n là diện tích chịu nén của mặt cắt và F là diện tích của mặt cắt.

Để xét đến trường hợp nguy hiểm do độ lệch tâm e_{tt} tăng lên, quy phạm quy định dùng hệ số hiệu chỉnh K_o xác định theo bảng XV-2-3 và tính với độ lệch tâm tính toán e_{ott}:

$$e_{ott} = \frac{e_{tt}}{K_o} = \frac{M_{tt}}{K_o P_{tt}}$$

Điều kiện khống chế cần đảm bảo trong trường hợp này có dạng cuối cùng như sau:

$$K_o K_1 P_{tt} \le \varphi R b_{tt}\sqrt[3]{\left(1 - \frac{2e_{ott}}{b_{tt}}\right)^2} \qquad \text{XV-3-3}$$

Cần chú ý rằng nếu độ lệch tâm lớn quá một trị số giới hạn nào đó xác định theo bảng XV-3-3 thì tường chắn bị nứt nhiều ở phía lưng tường và phần tường phía trên mặt cắt tính toán có thể bị lật quanh trục quay nằm trong vùng chịu nén.

Bảng XV-3-3

Tổ hợp tải trọng	Trị số độ lệch tâm giới hạn e_{ttgh}			
	Cấp công trình			
	I	II	III	IV và V
Cơ bản	0,33 b_{tt}	0,40 b_{tt}	0,45 b_{tt}	0,50 b_{tt}
Đặc biệt	0,50 b_{tt}	0,60 b_{tt}	0,65 b_{tt}	0,70 b_{tt}

Đối với tường chắn thuỷ công bằng gạch đá xây không nên để cho độ lệch tâm lớn quá trị số e_{gh} cho trong bảng XV-3-3.

Đối với các tường chắn quan trọng cần yêu cầu chống nứt thì phải kiểm tra ứng suất kéo và nén ở mép:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$\sigma_n = \frac{M_{tt}}{W_n} + \frac{P_{tt}}{b_{tt}} \le \frac{R}{K_1}\varphi \qquad \text{XV-3-4}$$

$$\sigma_k = \frac{M_{tt}}{W_k} - \frac{P_{tt}}{b_{tt}} \le \frac{R_{ku}}{K_2}\varphi \qquad \text{XV-3-5}$$

Trong đó:

W_n, W_k - mômen kháng uốn của mặt cắt lấy đối với mép vùng nén và mép vùng kéo. Đối với tường chắn có mặt cắt hình chữ nhật $1.b_{tt}$:

$$W_n = W_k = \frac{b_{tt}}{\sigma};$$

K_1, K_2 - hệ số an toàn xác định theo bảng XV-3-4

Bảng XV-3-4

Hệ số an toàn	Tổ hợp tải trọng	Cấp công trình			
		I	II	III	IV và V
K_1	Cơ bản	2,8	2,6	2,4	2,3
(nén)	Đặc biệt	2,3	2,0	1,9	1,8
K_2	Cơ bản	4,4	4,0	3,6	3,5
(kéo)	Đặc biệt	3,3	3,0	2,8	2,8

Chương XVI

CHỌN KÍCH THƯỚC TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẢN GÓC VÀ NGUYÊN TẮC TÍNH TOÁN CƯỜNG ĐỘ TƯỜNG BẢN GÓC

I. CHỌN KÍCH THƯỚC TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẢN GÓC

Tường chắn bản góc còn có những tên gọi khác nhau như tường chữ L, tường kiểu côngxon v.v... Tường bản góc nói chung gồm hai bộ phận chính: bản tường và bản móng. Liên kết giữa bản tường và bản móng có thể cứng (ngàm, nếu tường liên khối) hoặc tự do (bản lề, nếu tường lắp ghép). Để tăng thêm tính ổn định của bản tường có khi phải dùng dây neo, thanh neo hoặc bản sườn.

Nội dung của việc chọn kích thước của tường bản góc bao gồm việc xác định chiều rộng của bản móng, chiều dày của bản móng và bản tường.

Bản móng và bản tường là những bản bê tông cốt thép có chiều dày nhỏ đúc sẵn hoặc đổ tại chỗ. Bản tường thường có chiều dày thay đổi theo chiều cao và chiều dày đỉnh không nhỏ hơn 25cm. Chiều dày ngoài cùng của bản móng không nhỏ hơn 10 - 15cm. Chiều dày lớn nhất của bản tường, của bản móng ở chỗ tiếp nối giữa bản tường và bản móng, theo [25] không nên nhỏ hơn 0,1H và gờ trước bản móng không dài quá 0,1H. Chiều rộng của bản móng được chọn sao cho phát huy hết khả năng chịu lực của đất nền mà vẫn đảm bảo được các yêu cầu về mặt ổn định. Do đó trong tính toán chiều rộng bản đáy được xác định sơ bộ từ điều kiện ổn định trượt sâu (công thức XVI-1-1).

$$\sigma_{tb} = \frac{1}{K}\sigma_{gh} \qquad \text{XVI-1-1}$$

Trong đó:

K - hệ số an toàn xác định theo quy phạm

σ_{gh} - ứng suất giới hạn của nền tường chắn đất xác định theo công thức :

$$\sigma_{gh} = N_\gamma \gamma . b + N_q . q + N_c . c \qquad \text{XVI-1-2}$$

σ_{tb} - ứng suất tiếp xúc trung bình ở đáy bản móng:

$$\sigma_{tb} = \frac{G_1 + G_2 + G_3 + G_4}{b} = \frac{G}{b} \qquad \text{XVI-1-3}$$

Trong đó:

b - chiều rộng bản móng mà ta cần tìm;

G_1 - trọng lượng khối đất đè lên phần gờ trước của bản móng;

G_2 - trọng lượng khối đất đè lên phần gờ sau của bản móng;

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

G_3 - trọng lượng bản thân của bản tường;

G_4 - trọng lượng bản thân của bản móng.

Ta có:

$$\left.\begin{aligned} G_1 &= \gamma_w H_t b_t = \gamma_w H_t \alpha b \\ G_2 &= \gamma_w . H(b - b_t - d) = \gamma_w H b - \gamma_w H \alpha b - \gamma_w H d \\ G_3 &= \gamma_b . H . d \\ G_4 &= \gamma_b b . h \end{aligned}\right\} \quad \text{XVI-1-4}$$

Trong đó:

γ_w - trọng lượng đơn vị của đất đắp;

γ_b - trọng lượng đơn vị của bê tông cốt thép;

H - chiều cao tường (chiều cao bản móng);

H_t - chiều dày lớp đất đắp trước tường chắn;

d - chiều dày trung bình của bản tường, trong tính toán sơ bộ lấy bằng 0,5m;

b - chiều rộng bản đáy;

b_t - chiều rộng phần gờ của bản móng nhô ra phía trước:

$b_t = \alpha b$, với $\alpha = 0 \div 0{,}25$; khi tính toán sơ bộ nên lấy $\alpha = 0$.

h - chiều dày bản móng.

Tổng tải trọng thẳng đứng G tác dụng lên bản móng và trọng lượng bản móng bằng:

$$G = G_1 + G_2 + G_3 + G_4 = (\alpha\gamma_w H_t + \gamma_w H - \alpha\gamma_w H + \gamma_b h)\, b + (\gamma_b - \gamma_w)\, H.d$$

hay có:

$$G = \beta_1 b + \beta_o \quad \text{XVI-1-5}$$

Trong đó:

$$\beta_1 = \gamma_b h + \gamma_w (H + \alpha H_t - \alpha H)$$

$$\beta_o = (\gamma_b - \gamma_w) H.d \quad \text{XVI-1-6}$$

Thay biểu thức tính σ_{gh} và biểu thức tính G vào công thức XV-1-1 ta có:

$$N\gamma . \gamma b + N_q . q + N_c . c = K . \left(\frac{\beta_1 b + \beta_o}{b}\right)$$

Sau khi rút gọn lại sẽ được phương trình bậc hai để tính chiều rộng b của bản móng:

$$\alpha_1 b^2 + \alpha_2 b + \alpha_3 = 0 \quad \text{XVI-1-7}$$

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} \alpha_1 &= N_\gamma \gamma \\ \alpha_2 &= N_q . q + N_{_}\ c - K\beta_1 \\ \alpha_3 &= - K\beta_o \end{aligned}\right. \quad \text{XVI-1-8}$$

Chiều dày của bản tường và chiều dày của bản móng được tính toán, kiểm tra cường độ như một bản dầm côngxon. Chiều rộng của bản đáy được tính toán kiểm tra ổn định của tường chắn như đã nêu trong chương XIV.

Phương pháp xác định sơ bộ chiều rộng bản móng nêu trên đây cũng dùng cho loại tường bản góc có sườn.

Để tăng cường mức độ ổn định của tường chắn bản góc, bản móng nên có chân khay. Chân khay có chiều cao từ 40-50cm (hình XVI-3c, d)

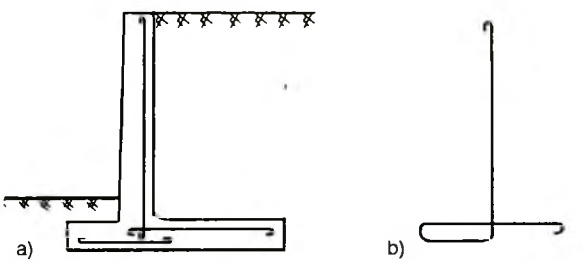
II. TÍNH TOÁN CƯỜNG ĐỘ TƯỜNG CHẮN BẢN GÓC

Tường chắn bản góc thường được phân làm hai loại chính: loại bản góc không có sườn và loại bản góc có sườn.

1. Tính toán cường độ tường bản góc không có sườn (liền khối)

Loại tường bản góc này được dùng rộng rãi do có mặt cắt hợp lí nhất. Bản tường thẳng đứng hoặc nghiêng về phía đất đắp khoảng 2%, chịu ứng suất kéo ở mặt lưng tường. Càng nông, áp lực đất càng nhỏ nên có thể giảm bớt cốt thép ở phía trên của bản tường.

Bản móng gồm hai phần: phần sau tường chịu lực đè của đất đắp sau tường nên có tác dụng làm cho tường ổn định; phần trước tường (gờ trước) có tác dụng chủ yếu làm giảm nhỏ ứng suất nén lên nền phía trước tường nên có tác dụng điều hoà ứng suất đáy móng và tăng tính ổn định về lật của tường. Cốt thép chịu lực đặt ở dưới đối với phần bản móng phía trước (gờ trước) và đặt ở phía trên của phần bản móng phía sau (hình XVI-2-1a-trường hợp tường liền khối). Cốt thép chịu lực của bản móng thương do cốt thép chịu lực của bản tường kéo dài và uốn thành (hình XVI-1b và XVI-3).



Hình XVI-1

Khi tính toán cường độ của tường thường chia tường thành 2 cấu kiện (bản): bản tường và bản móng.

a) Tính toán cường độ bản tường

Bản tường làm việc như một bản ngàm chịu áp lực đất, áp lực nước và các tải trọng khác. Khi tính toán bản tường thường bỏ qua trọng lượng bản thân của tường.

Mômen lớn nhất phát sinh ở đáy tường (nút liên kết) và giảm dần theo chiều cao, do đó chiều dày của bản tường thường cũng thay đổi theo chiều cao.

Trị số mômen tại các mặt cắt (ở các cao trình khác nhau) tính toán được theo các biểu đồ phân bố áp lực đất, biểu đồ áp lực nước (tác dụng lên lưng tường và ngực tường) và các tải trọng khác tác dụng lên bản tường.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Khi tính toán cường độ bản tường, chia bản tường thành nhiều đoạn và tính toán với các mặt cắt phân đoạn ấy mà thôi.

Chiều dày của bản tường không nên nhỏ quá để có thể đảm bảo hàm lượng cốt thép kinh tế từ 0,3 - 0,8%.

Cốt thép phân bố thường lấy $\mu = 0,25\%$.

Khi chặt cốt thép phải kéo dài cốt thép thêm một đoạn bằng 30d so với điểm chặt lí thuyết.

Tính toán cường độ bản tường cũng như bản móng có thể tiến hành theo giai đoạn phá hoại hoặc theo trạng thái giới hạn tuỳ theo quy định của quy phạm hiện dùng.

b) Tính toán cường độ bản móng

Việc tính toán cường độ bản móng chỉ thực hiện sau khi đã tính toán cường độ bản tường và tính toán kiểm tra ổn định của tường chắn về các mặt với chiều rộng đáy móng hợp lí nhất. Do đó, nội dung của tính toán cường độ bản móng là xác định chiều dày hợp lí nhất của bản móng ứng với chiều rộng bản móng đã định.

Bước đầu tiên là tính toán phản lực nền tác dụng vào đáy bản móng. Không được dùng phương pháp sức bền vật liệu mà phải dùng phương pháp tính bản trên nền đàn hồi.

* Sơ đồ lực tính toán phản lực nền ở đáy móng tường bản góc

Giả dụ có một tường bản góc như trên hình XVI-2a. Các lực R_1 tác dụng lên thân tường và các mặt đứng của móng xem như đã tính toán được. Chúng bao gồm các loại áp lực đất, áp lực nước v.v...

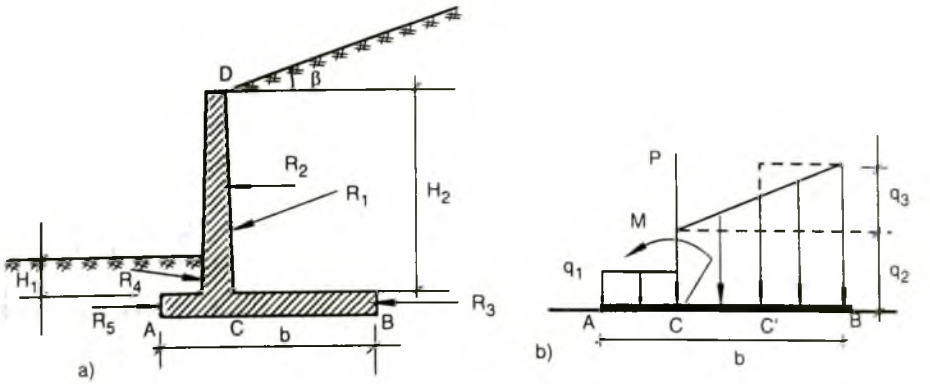
Sơ đồ lực tính toán phản lực nền trong trường hợp tổng quát, theo [17] được trình bày trên hình XVI-2b; trong đó tải trọng tập trung P bao gồm trọng lượng thân tường CD và các thành phần thẳng đứng của các lực R_i tác dụng lên hai mặt bên của thân tường, tải trọng tập trung T bao gồm các tải trọng ngang và thành phần nằm ngang của R_i tác dụng lên tường (thân tường và móng tường); q_1 - tải trọng phân bố đều bao gồm trọng lượng cột đất H_1 và trọng lượng móng trong phạm vi AC; q_2 - tải trọng phân bố đều bao gồm trọng lượng cột đất H_2 và trọng lượng móng trong phạm vi BC; q_3 - tải trọng phân bố tam giác bao gồm phần đất đắp trong phạm vi góc nghiêng β; M - mômen tập trung tác dụng tại điểm C, bao gồm các mômen các lực P_i gây nên lấy đối với điểm C. Với sơ đồ lực tính toán phản lực nền lên đáy móng tường chắn bản góc thường gặp mấy dạng sơ đồ lực cơ bản sau đây:

- Tải trọng phân bố đều trên toàn bộ móng hoặc phân bố trên một phần của móng.

- Tải trọng phân bố tam giác trên toàn bộ móng hoặc phân bố trên một phần của móng.

- Tải trọng tập trung thẳng đứng tác dụng tại một điểm nào đó của móng.

- Mômen tập trung tác dụng tại một điểm nào đó của móng.



Hình XVI-2

Bản móng tường chắn được tính toán theo phương pháp tách dải với dải có chiều rộng 1m. Chiều dài của dải là chiều rộng của móng. Chiều dày của dải là chiều dày của móng (hình XVI-2). Trong hình XVI-3 các tải trọng tác dụng lên mặt trên quy ước của dải móng (kể cả tải trọng bản thân móng) đều đã biết. Tải trọng tác dụng vào đáy dải móng chính là phản lực nền p(x) cần phải xác định. Từ hình XVI-3 nhận thấy *các điều kiện ràng buộc của biểu đồ phân bố phản lực nền p(x):*

+ Diện tích biểu đồ phân bố p(x) phải bằng tổng tải trọng đứng tác dụng lên mặt trên quy ước của dải móng.

+ Quy luật phân bố của biểu đồ p(x) phải thoả mãn cân bằng mômen với các tải trọng ngoài tác dụng lên mặt trên quy ước của dải móng đối với một điểm bất kì.

+ Tải trọng phân bố q(x) trên dải móng và p(x) dưới dải móng thoả mãn phương trình độ võng của dải.

$$\frac{EJ}{1-\mu^2}\frac{d^4\omega(x)}{dx} = q(x) - p(x) \qquad \text{XVI-2-4}$$

Trong đó μ, E là hệ số Poatxông và môđun đàn hồi của móng.

+ Tải trọng p(x,y) tức phản lực nền lên toàn bộ đáy móng băng của tường chắn đất ($0 \le x \le b$, $-\infty \le y \le +\infty$ vì tường coi là rất dài) đóng vai trò tải trọng ngoài đối với nền và làm cho mặt nền bị lún. Do đó độ lún S(x) của mặt nền dưới dải móng đang xét được xác định từ biểu thức tính chuyển vị của các điểm trên mặt nền của Flamant:

$$S(x) = \frac{2(1-\mu_o^2)}{\pi E_o}\int_{-b/2}^{+b/2} p(x_o)\ln|x - x_o|\,dx_o + C \qquad \text{XVI-2-5}$$

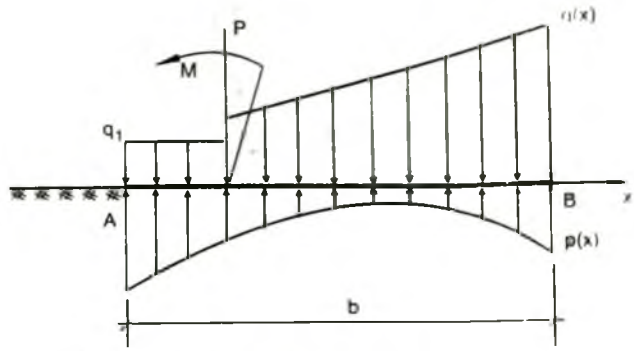
Trong đó μ_o, E_o là hệ số nở hông và môđun biến dạng của đất nền, x là hoành độ của điểm tính lún $\left(-\frac{b}{2} \le x \le +\frac{b}{2}\right)$, x_o là toạ độ của tải trọng $p(x_o)dx_o$.

Vì đáy móng và mặt nền luôn tiếp xúc với nhau nên điều kiện sau đây phải được tôn trọng:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$\omega(x) = S(x) \qquad \text{XVI-2-6}$$

Hiện nay có nhiều cách giải hệ thống phương trình XVI-2-4, XVI-2-5, XVI-2-6 để xác định p(x), trong đó cần giới thiệu phương pháp dùng đa thức bậc cao của Goocbunôp - Poxađốp hoặc của Ximvulidi.



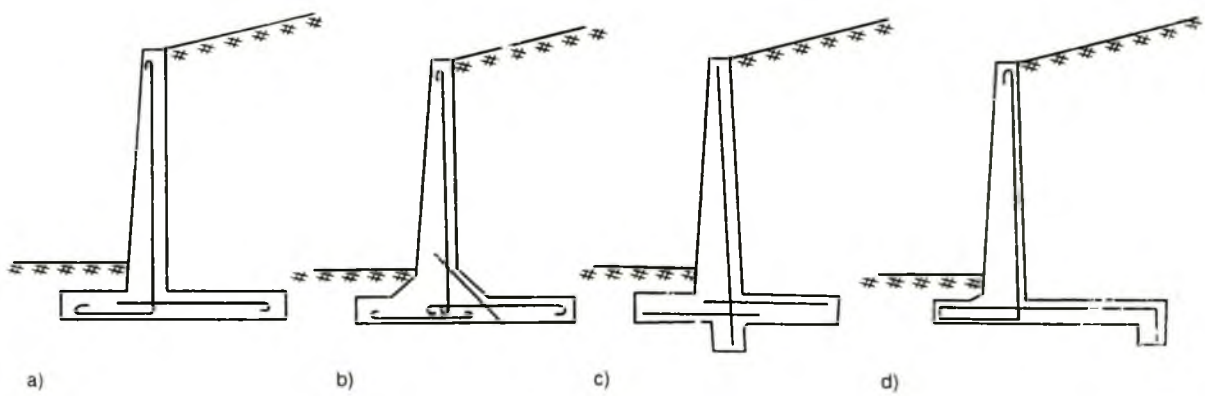
Hình XVI-3

Sau khi xác định được p(x), dùng phương pháp sức bền vật liệu để tính nội lực M(x) và Q(x) tại mặt cắt bất kì. Trong các tài liệu [17], [23] có giới thiệu cách dùng bảng lập sẵn để vẽ các biểu đồ phản lực nền p(x), biểu đồ mômen nội lực M(x) và biểu đồ lực cắt Q(x).

Khi đã biết các biểu đồ nội lực, theo lí thuyết bê tông cốt thép tính toán được hàm lượng cốt thép và cách bố trí cốt thép.

Chiều dày của bản móng đã chọn được coi là hợp lí nếu trị số hàm lượng thép μ tính được xấp xỉ trị số hàm lượng thép kinh tế nhỏ nhất μ_{min} (với $\mu_{min} = 0{,}3\%$). Nếu $\mu > \mu_{min}$ thì cần tăng thêm chiều dày của bản móng. Ngoài ra, còn cần phải kiểm tra lực cắt tại mặt cắt tiếp giáp với bản tường.

Mặt cắt toàn bộ tường chắn bản góc và cách bố trí cốt thép chịu lực có dạng chung như trên hình XVI-4.



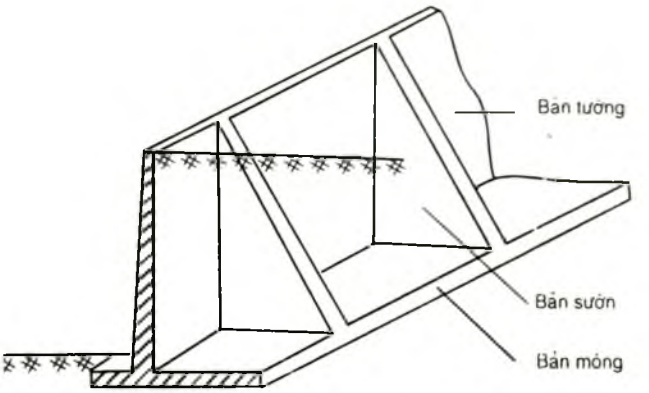
Hình XVI-4

2. Tính toán cường độ tường bản góc có sườn

Khi chiều cao tường lớn, để tăng thêm khả năng chịu lực của tường chắn, thường làm thêm bản sườn (hình XVI-5).

Nội dung tính toán cường độ tường bản góc có sườn bao gồm việc tính toán cường độ bản tường, bản sườn và bản đáy theo lí thuyết bê tông cốt thép.

a) Tính toán cường độ bản tường: Bản tường thường được tính toán như một bản liên tục mà các gối tựa là các bản sườn. Bản tường chịu trực tiếp áp lực đẩy ngang của đất ở phía lưng do đó cốt thép chịu lực đặt ngang ở phía mặt của bản tường (ngực bản tường). Tại các gối tựa, trong bản tường xuất hiện mômen âm nên cốt thép chịu lực phải uốn vào phía lưng tường.



Hình XVI-5

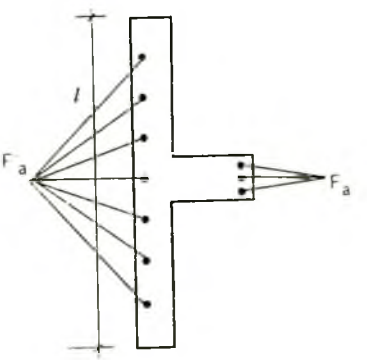
Do áp lực đất tăng theo chiều sâu nên cốt thép ở phía dưới đất dày hơn ở trên. Cốt thép phân bố đặt thẳng đứng, còn có tác dụng chống mômen uốn theo phương trình thẳng đứng.

Khi tính toán bản tường theo sơ đồ trên đây, đã bỏ qua liên kết (thường là liên kết ngàm) giữa bản tường với bản móng. Do đó, sơ đồ tính toán này chỉ dùng thích hợp cho trường hợp khoảng cách giữa các bản sườn nhỏ. Nếu khoảng cách giữa các bản sườn không lớn hơn nửa chiều cao của bản tường thì bản tường được tính toán và đặt cốt thép như bản ngàm ba mặt, còn mặt thứ tư tự do.

Chiều dày của đỉnh bản tường không nên nhỏ hơn 10cm. Hàm lượng thép chịu lực không nên quá 0,6%. Tầng bảo vệ lấy vào khoảng 3,5cm.

b) Tính toán cường độ bản sườn: Bản sườn làm việc như bản mút thừa thẳng đứng ngầm vào bản móng. Liên kết giữa mép đứng của bản sườn với bản tường không phải liên kết tự do mà thường phải đặt cốt thép ngang của bản sườn nối với bản tường để chống lực kéo rời bản tường ra khỏi bản sườn do tác dụng của áp lực đất. Cốt thép ngang này còn có tác dụng chống lại ứng suất chính kéo trong bản sườn do lực cắt gây nên. Cốt thép thẳng đứng của bản sườn ăn xuống bản móng đảm bảo chống lại khả năng đứt rời giữa bản sườn với bản móng do góc kép giữa bản mặt và bản móng có xu thế mở rộng ra do áp lực đất tác dụng lên bản tường và trọng lượng đất đắp đè lên bản móng.

Bản sườn chịu áp lực đất tĩnh ở cả hai bên mặt của bản sườn nên không cần phải xét đến khả năng chịu uốn của bản sườn theo phương ngang.



Hình XVI-6

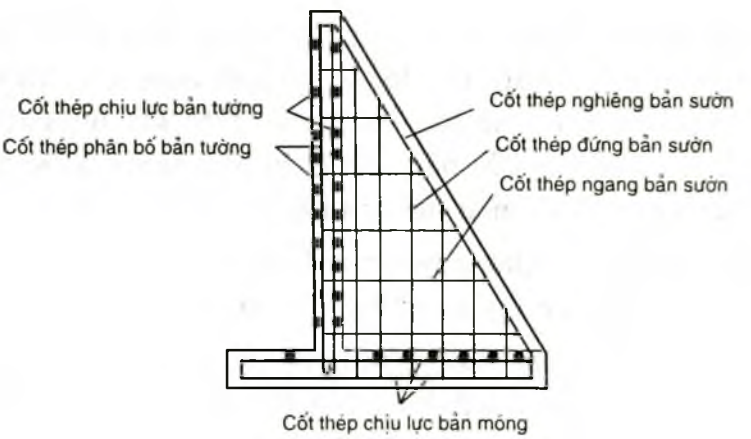
Ngoài cốt thép ngang và cốt thép đứng, trong bản sườn còn phải đặt cốt thép nghiêng theo cạnh nghiêng của bản sườn để chống lại mômen uốn sinh ra trong bản sườn khi tường chắn làm việc. Cốt thép nghiêng thường được tính toán theo nguyên tắc xét đồng thời sự làm việc của bản sườn với bản tường, nghĩa là khi

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

tính toán cốt thép nghiêng, bản sườn được coi như một cấu kiện nén lệch tâm có tiết diện chữ T cốt thép kép (hình XVI-6), trong đó thân của chữ T là chiều rộng của bản sườn tại mặt cắt đang xét, cánh chữ T là bản tường trong phạm vi hai nửa nhịp của bản sườn. Cốt thép chịu nén F'_a chính là cốt thép cấu tạo của bản tường.

c) Tính toán cường độ bản móng: Sự có mặt của bản sườn làm cho độ cứng của bản móng (xét với chiều rộng của bản móng) tăng lên nhiều, do đó phản lực nền được tính toán như đối với móng cứng.

Bản móng được tính toán với hai phần khác nhau. Phần trước tường của bản móng được tính toán như bản ngàm nằm ngang chịu áp lực đất đắp phía trước tường đè lên mặt trên và phản lực nền tác dụng lên mặt dưới. Phần sau tường của bản móng được tính toán theo một trong hai sơ đồ đã dùng để tính toán bản tường (dầm liên tục có gối tựa là bản sườn hoặc bản ngàm ba cạnh và một cạnh tự do). Tuỳ theo tỉ số giữa chiều rộng phần bản móng này với khoảng cách giữa bản sườn ≥ 2 hoặc < 2. Sơ đồ bố trí cốt thép trong các bộ phận của tường bản góc có bản sườn được biểu thị trên hình XVI-7.



Hình XVI-7

Trên đây chỉ nêu lên những nguyên tắc chung, khi tính toán cụ thể cần thiết theo những chỉ dẫn chuyên môn về bê tông cốt thép và các quy phạm hiện dùng có liên quan.

Chương XVII

TƯỜNG ĐẤT CÓ CỐT

Để tăng khả năng chịu kéo cho khối đất đắp, khi đắp đất người ta cho một hệ thống cốt cho từng lớp đất đắp. Đất có cốt được dùng nhiều khi xây dựng tường chắn đất. Cốt trong đất có thể dùng các dải thép không rỉ, thép mạ, thép bọc chất dẻo hoặc các loại vật liệu pôlime địa kĩ thuật (vải địa kĩ thuật hoặc lưới địa kĩ thuật).

Tường đất có cốt có trọng lượng nhẹ, thường không vượt quá một nửa tường bê tông trọng lực. Một ưu thế nổi bật của tường đất có cốt là có thể tận dụng các loại đất tại chỗ để làm tường đất có cốt. Tường đất có cốt vừa nhẹ vừa mềm mại nên thích hợp với nền đất xấu.

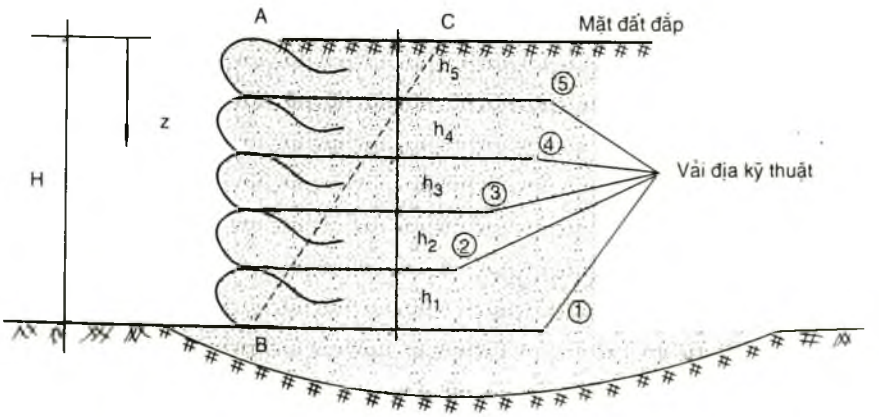
Theo Murray, 1980 [26], cốt bằng vải địa kĩ thuật được ưa chuộng hiện nay vì chi phí thấp, trọng lượng nhẹ, độ bền vững cao và tạo được lực tương tác giữa đất và cốt đất. Trong tài liệu này chỉ trình bày tường đất có cốt vải địa kĩ thuật với đất đắp thuộc loại đất cát.

Tường đất có cốt thường gồm 3 thành phần chính (hình XVII-1).

1. Đất đắp: đất đắp có thể thuộc loại đất rời hoặc loại đất dính. Trước đây, người ta quen dùng đất rời có thành phần hạt mịn không quá 15% và góc ma sát lớn hơn 25°. Hiện nay, đất dính cũng được sử dụng không ít [33].

2. Hệ thống cốt: cốt được đặt từng lớp theo lớp đất đắp. Tuỳ thuộc loại đất mà dùng cốt dải hoặc cốt lưới để phát huy tối đa sự làm việc cùng nhau giữa đất và cốt.

3. Mặt tường: mặt tường là phần phơi bày ra ngoài, chịu tác dụng của mưa nắng, va chạm, ăn mòn v.v... Mặt tường không tham gia chịu lực của tường mà chỉ có tác dụng bảo vệ cốt và làm đẹp tường. Đối với tường đất có cốt vải địa kĩ thuật, mặt tường có nhiệm vụ che chắn tia nắng mặt trời làm lão hoá pôlime.

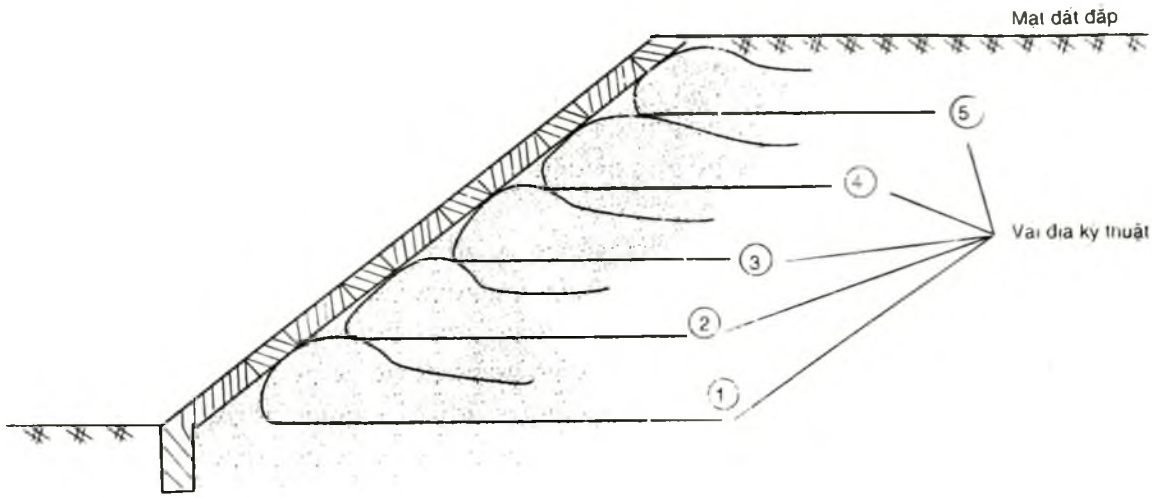


Hình XVII-1:
Tường đất có cốt vải địa kĩ thuật và đất đắp là cát.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

I. TƯỜNG ĐẤT CÓ CỐT VẢI ĐỊA KĨ THUẬT

Hình XVII-1 trình bày sơ đồ một tường đất có cốt vải địa kĩ thuật. Tường cao là H, bố trí 5 lớp vải địa kĩ thuật cách đều nhau là h. Đầu vải được cuộn vào đất đắp để tạo thành mặt tường AB. Trong trường hợp này mặt tường cùng tham gia chịu lực với cốt. Trong thực tế xây dựng không để vải địa kĩ thuật lộ ra ánh sáng mặt trời như vậy mà thường dùng những tấm kim loại hoặc bê tông làm sẵn đặt cài vào nhau trên một đế chôn trong đất ngay trước tường.



Hình XVII-2 : *Mái đất có cốt (mái thượng lưu) của đê biển dùng cát*

Có thể dùng cát bờ biển để làm đê biển theo kiểu tường đất có cốt như sơ đồ đã nêu, mặt trước tường được bảo vệ bằng các rọ đá vừa để bảo vệ cốt vải địa kĩ thuật vừa để chống tác dụng của sóng. Để được ổn định hơn thường làm mặt tường thoải và như vậy đã biến tường đất có cốt thành mái đất có cốt và có cách tính toán riêng của mái đất có lát đá hoặc bê tông chống sóng (hình XVII-2)

II. TÍNH TOÁN TƯỜNG ĐẤT CÓ CỐT VẢI ĐỊA KĨ THUẬT

Tính toán tường đất có cốt bao gồm các bước như sau

1. Vẽ biểu đồ áp lực đất lên mặt AB (hình XVII-1)

Mặt AB ở đây được xét như lưng tường chắn thông thường. Cường độ áp lực đất (với đất đắp là đất cát) được xác định theo công thức đã biết:

$$\sigma_a = \gamma z K_a \qquad \text{XVII-2-1}$$

Trong đó: γ là trọng lượng đơn vị của đất đắp, z là độ sâu tính cường độ áp lực đất chủ động tính từ mặt đất đắp, K_a là hệ số áp lực đất chủ động tính toán theo lí thuyết Culông hay lí thuyết Răngkin. Với AB có phương đứng, mặt đất đắp ngang, trị số K_a được xác định như sau (Bell et al (1975), Koerner (1990), Whitlow (1990))

$$K_a = tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{XVII-2-2}$$

Như vậy có:

$$\sigma_a = \gamma z\, tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{XVII-2-3}$$

2. Xác định vị trí mặt phá hoại trong khối đất đắp có cốt

Mặt phá hoại BC (hình XVII-1) cũng được xác định theo lí thuyết Culông hay lí thuyết Răngkin với giả thiết không có mặt của cốt trong đất, tức có:

$$\theta_o = 45^o + \frac{\varphi}{2} \qquad \text{XVII-2-4}$$

Theo lí thuyết đất có cốt thì điểm nguy hiểm nhất đối với cốt (nơi cốt có nguy cơ bị đứt) nằm trên mặt phá hoại. Do đó, khi có cốt mặt phá hoại trong khối đất có cốt của tường không còn giữ nguyên vị trí như trong khối đất đắp không có cốt. Công thức XVII-2-3 và XVII-2-4 là gần đúng.

3. Xác định khoảng cách các lớp cốt h_i

Từ hình XVII-1 nhận thấy một lớp cốt vải địa kĩ thuật có tác dụng neo giữ một lớp đất có chiều dày là h_i. Các lớp cốt cũng thường được bố trí cách nhau khoảng cách h_i sao cho phát huy hết sức chịu kéo của vải địa kĩ thuật. Kí hiệu σ_{gh} (kN/m) là cường độ chịu kéo giới hạn của vải địa kĩ thuật dùng làm cốt, được xác định theo lí lịch của sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp hoặc theo thí nghiệm kéo vải trong phòng thí nghiệm.

Tính cho một mét chiều dài tường thì một mét chiều dài vải cốt chịu kéo do áp lực đất trong phạm vi khoảng cách giữa hai lớp cốt. Do đó phải có đẳng thức:

$$\sigma_a \times h \times 1 = \frac{1}{F_v}\sigma_{gh}$$

Trong đó:

h là khoảng cách giữa hai lớp vải cốt;

F_v là hệ số an toàn đối với cốt vải thường lấy trong khoảng từ 1,3÷1,5.

Với biểu thức xác định σ_a (công thức XVII-2-3); có công thức xác định khoảng cách các lớp cốt vải:

$$h = \frac{\sigma_{gh}}{\gamma \,.\, z \,.\, K_a \,.\, F_v} \qquad \text{XVII-2-5}$$

Trong thực tế tính toán, công thức XVII-2-5 chỉ dùng để xác định sơ bộ khoảng cách các lớp cốt vải (xem ví dụ XVII-1)

4. Xác định chiều dài của cốt

Dưới tác dụng của áp lực đất tác dụng lên phần vải cuốn gập lên trên để làm mặt tường (mặt AB trên hình XVII-1), cốt vải chịu kéo. Mặt phá hoại sản sinh trong khối đất đắp khi tường ở trạng thái giới hạn (mặt BC trong hình XVII-1) phân khối đất có

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

cốt làm hai miền: miền kéo cốt thuộc nêm trượt ABC và miền neo giữ cốt. Do đó, chiều dài cốt l gồm 3 phần:

$$l = l_1 + l_2 + l_3 \qquad \text{XVII-2-6}$$

Trong đó: l_3 là phần cuốn ngược lên và gập lại, l_2 là phần thuộc nêm đất trượt, l_1 là phần neo vào khối đất đứng yên.

a) Xác định chiều dài l_2

Biết góc phá hoại θ_o và vị trí đặt cốt xác định dễ dàng trị số l_2 theo hình học:

$$l_2 = \frac{H - z}{tg\theta_o} \qquad \text{XVII-2-7}$$

Trong đó z là độ sâu đặt cốt tính từ mặt đất.

b) Xác định chiều dài l_1

Trong đất đắp là cát, trị số l_1 phụ thuộc vào lực ma sát phát sinh trên hai mặt (trên và dưới của vải làm cốt), do đó phụ thuộc trọng lượng của lớp đất đè lên vải và góc ma sát φ_v giữa đất và vải.

Trị số φ_v được xác định bằng thí nghiệm kéo trượt vải trong đất dưới các áp lực khác nhau trong phòng thí nghiệm. Trường hợp không làm được thí nghiệm thì có thể lấy gần đúng (thêm an toàn)[25]

$$\varphi_v = \frac{2}{3}\varphi$$

φ là góc ma sát của cát dùng để đắp.

Từ điều kiện cân bằng giữa lực kéo và lực ma sát phát sinh trên chiều dài l_1 có đẳng thức sau đây (có xét đến hệ số an toàn kéo tụt cốt vải)

$$F_t \cdot \sigma_a \cdot h = 2 \cdot \sigma_v \cdot tg\varphi_v . l_1$$

suy ra:

$$l_1 = \frac{\sigma_a \cdot h \cdot F_t}{2\sigma_v\, tg\varphi_v} \qquad \text{XVII-2-8}$$

Trị số $F_t = 1{,}3 \div 1{,}5$.

σ_v tính theo biểu thức:

$$\sigma_v = \gamma_w z$$

Trong đó z là chiều cao cột đất tính từ mặt đất đến nơi đặt cốt vải đang xét.

c) Xác định chiều dài l_3

Chiều dài l_3 thường được xác định theo thực nghiệm, phần cuốn ngược trở lại để chôn trong đất không nên nhỏ hơn 1m. Như vậy có:

$$l_3 < h + 1m \qquad \text{XVII-2-9}$$

Trong đó h là chiều dày lớp đất mà cốt vải cần bảo vệ mặt.

III. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CỦA TƯỜNG ĐẤT CÓ CỐT

Sau khi rải lần lượt các lớp vải cốt rồi đắp đất đầm chặt từng lớp cho đến chiều cao thiết kế của tường, tường đất có cốt làm việc như một chỉnh thể .

1. Tính áp lực lên mặt nền của tường đất có cốt

Do trọng lượng của cốt vải không đáng kể, áp lực lên mặt nền của tường đất có cốt được xác định như trong trường hợp đối với một khối đất thông thường. Ta có:

$$p = \gamma_w H \ (kN/m^2) \qquad \text{XVII-3-1}$$

2. Kiểm tra ổn định

Đối với tường đất có cốt, chừng nào đảm bảo được sự an toàn về đứt cốt và tụt cốt thì việc kiểm tra lật trượt của tường đất có cốt là không cần thiết. Tuy nhiên sự phá hoại trượt của khối đất có cốt cùng với nền của nó có thể xảy ra. Việc kiểm tra ổn định tổng thể này có thể dùng phương pháp mặt trượt trụ tròn đã biết.

Do khuôn khổ có hạn của cuốn sách nên chưa thể trình bày cách ứng dụng các công thức thuộc sơ đồ XIII-1-25 để xác định sự thay đổi mặt phá hoại khi có lực neo của cốt với chiều ngược lại của q.

Ví dụ XVII-1: Tính toán một tường đất có cốt với đất đắp là đất cát có γ_w = 17 kN/m^3, $\varphi = 35^o$, cốt là vải địa kĩ thuật loại của hãng TERRASAFE NW 16/16 có σ_{gh} = 16 kN/m. Tường cao 5m.

Giải:

1. Xác định hệ số áp lực đất chủ động (theo lí thuyết Culông hay Răngkin với $\alpha = \beta = \varphi_o = 0$)

$$K_a = tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) = tg^2\left(45^o - \frac{35^o}{2}\right) = 0{,}26$$

2. Xác định khoảng cách các lớp cốt vải địa kĩ thuật

$$h = \frac{\sigma_{gh}}{\gamma_\omega \, z \, K_a \, . \, F_v} \text{ (lấy hệ số an toàn } F_v = 1{,}5)$$

- Tính thử với z = 2,5m

$$h = \frac{16}{17 \times 2{,}5 \times 0{,}26 \times 1{,}5} = 0{,}96 \text{ m}$$

- Tính thử với z = 3,5m

$$h = \frac{16}{17 \times 3{,}5 \times 0{,}26 \times 1{,}5} = 0{,}69 \text{ m}$$

- Tính thử với z = 5m

$$h = \frac{16}{17 \times 5 \times 0{,}26 \times 15} = 0{,}48 \text{ m}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Sơ đồ bố trí các lớp cốt vải địa kĩ thuật được trình bày ở hình XVII-3.

3. Xác định chiều dài của cốt

Chiều dài cốt tính theo các công thức:

$$l_3 = 1 + h(m)$$

$$l_2 = \frac{H - z}{tg\theta_o} \quad \frac{5 - z}{tg\left(\frac{2 \times 35^o}{3}\right)} = 0{,}52\,(5 - z) \ \ (m)$$

$$l_1 = \frac{\sigma_a h\, F_t}{2\sigma_v\, tg\varphi_v}$$

Trong đó:

$$\sigma_a = \gamma z K_a$$

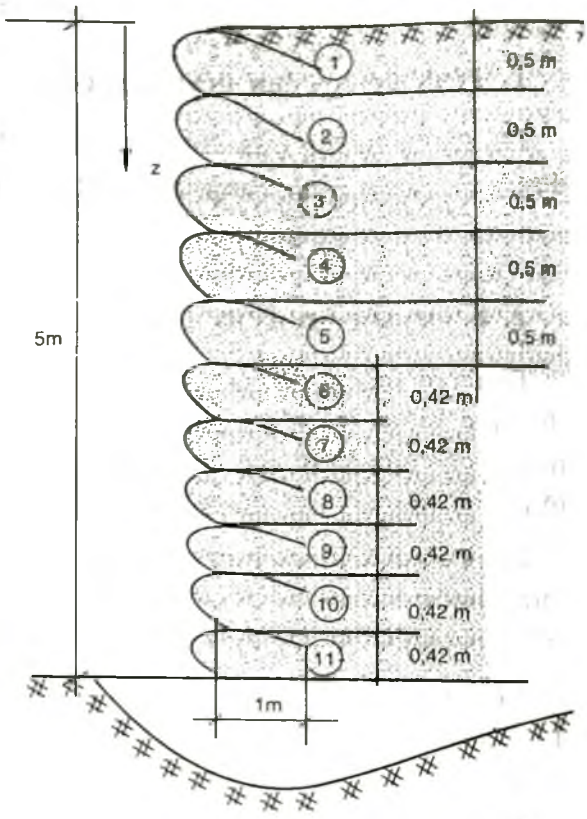
$$\sigma_v = \gamma z$$

$$F_t = 1{,}5$$

Suy ra:

$$l_1 = \frac{\gamma \,.\, z \,.\, K_a \,.\, h \,.\, F_t}{2 \,.\, \gamma \,.\, z \,.\, tg\,\frac{2 \times 35^o}{3}} = 0{,}45\, h \ (m)$$

Kết quả tính toán l_1, l_2, l_3 và $l = l_1 + l_2 + l_3$ được ghi ở bảng sau:



Hình XVII-3

Lớp cốt	z (m)	h (m)	l_2 = 0,52 (H-z) (m)	l_1 = 0,45h (m)	l_3 = 1 + h (m)	l (m)
1	0,50	0,50	2,34	0,23	1,50	4,07
2	1,00	0,50	2,08	0,23	1,50	3,81
3	1,50	0,50	1,82	0,23	1,50	3,55
4	2,00	0,50	1,56	0,23	1,50	3,29
5	2,50	0,50	1,30	0,23	1,50	3,03
6	2,92	0,42	1,08	0,19	1,42	2,69
7	3,34	0,42	0,86	0,19	1,42	2,47
8	3,76	0,42	0,65	0,19	1,42	2,26
9	4,18	0,42	0,43	0,19	1,42	2,04
10	4,60	0,42	0,21	0,19	1,42	1,42
11	5,0	0,40	0	0,19	1,42	1,61

Tổng số chiều dài cốt vải là 31m và đối với 1 mét chiều dài tường cần 31m × 1m = $31m^2$ vải địa kĩ thuật.

Chương XVIII

TƯỜNG MÀNG BENTÔNIT

I. GIỚI THIỆU TƯỜNG MÀNG BENTÔNIT

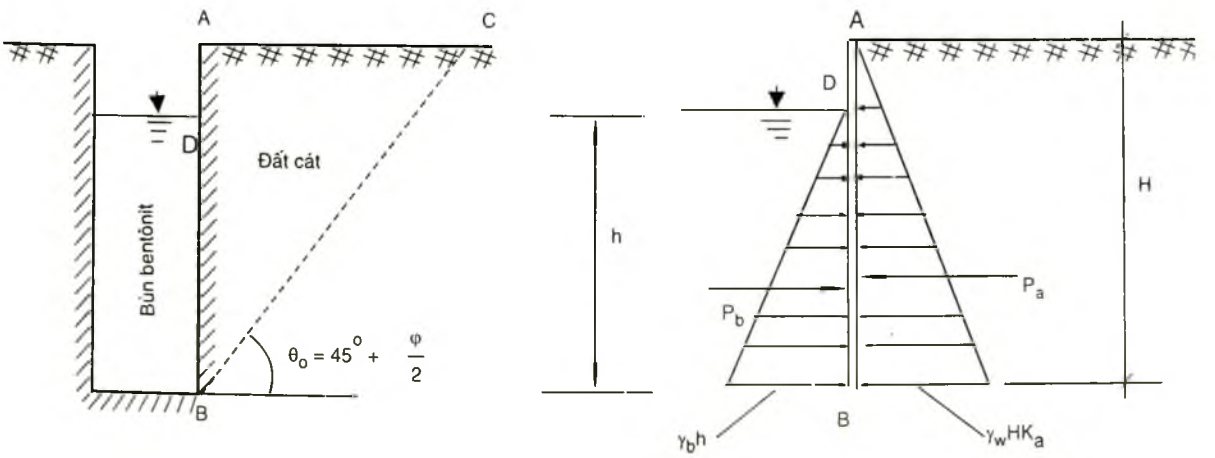
Trong xây dựng, nhiều trường hợp cần phải đào hào trong đất với mái thẳng đứng và sâu đến hàng chục mét. Biện pháp chống đỡ thành hào khỏi sạt trượt là dùng bùn bentônit tạo màng không thấm lên bề mặt thành hào. Màng không thấm này được quy ước gọi là tường màng vì nó có tính chất của màng và có tác dụng chống đỡ thành hào khỏi sạt trượt như tường chắn.

Bentônit là một loại sét, được khuấy đều trong nước để tạo bùn bentônit. Hào đào đến đâu thì đổ bùn bentônit đến đó và như vậy hào luôn đầy bùn bentônit trong quá trình đào hào đến độ sâu thiết kế.

Do tác dụng bởi năng lượng bề mặt của hạt đất đến bùn bentônit, một màng sét được tạo thành ở lớp bề mặt của thành hào. Màng sét này, hầu như không thấm nước, ngăn cách đất thành hào với bùn bentônit trong hào. Như vậy, về mặt cơ học, màng sét làm việc như một tường màng; bên phía hào, tường màng chịu áp lực của bùn bentônit; về phía đất, tường màng chịu áp lực đất thành hào. Phân tích ổn định của đất thành hào được đưa về bài toán cơ học về sự ổn định của tường màng.

II. SƠ ĐỒ LỰC TÁC DỤNG LÊN TƯỜNG MÀNG BENTÔNIT

Sơ đồ lực tác dụng lên hai bên tường màng được trình bày ở hình XVIII-2-1.



Hình XVIII-2-1: *Sơ đồ lực tác dụng lên tường màng đối với đất cát* ($\varphi \neq 0$, $c = 0$)

Ví dụ đối với đất cát có $\varphi \neq 0$, $c = 0$, đã có công thức:

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

$$P_a = \frac{1}{2}\gamma_w H^2 K_a \text{ với } K_a = tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad \text{XVIII-2-1}$$

và $$P_b = \frac{1}{2}\gamma_b h^2 \qquad \text{XVIII-2-2}$$

Trong đó γ_w, γ_b là trọng lượng đơn vị của đất cát và trọng lượng đơn vị của bùn bentônit.

Đối với đất dính, có $\varphi \neq 0$, $c \neq 0$, chứng minh được công thức:

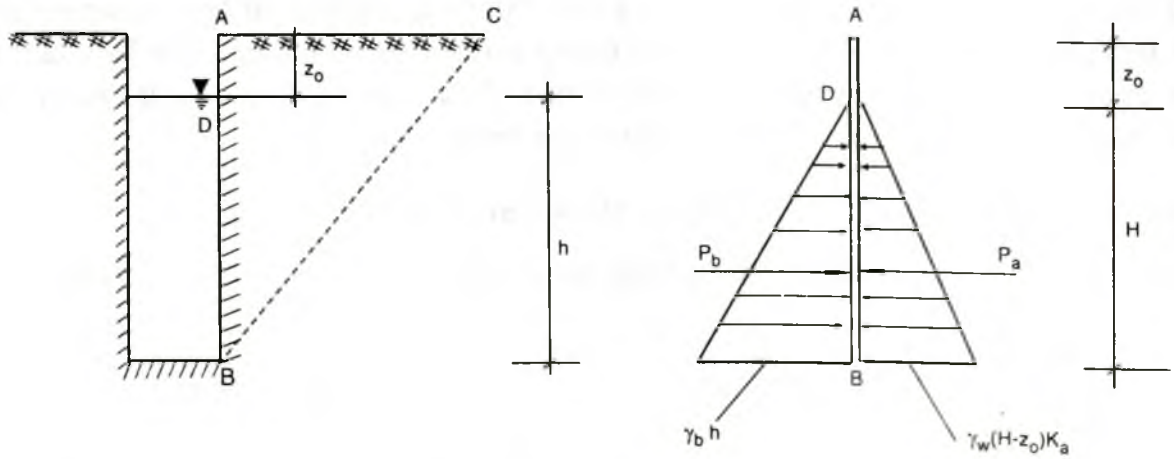
$$P_a = \frac{1}{2}\gamma_w (H - z_o)^2 K_a \qquad \text{XVIII-2-3}$$

Trong đó z_o là chiều cao tại đó trị số cường độ áp lực đất chủ động bằng không.

Đối với hào đào trong đất dính, bùn bentônit không nên đổ đầy mà nên thấp hơn cao trình mặt đất một khoảng z_o tính theo công thức:

$$z_o = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}} \qquad \text{XVIII-2-4}$$

Trong trường hợp này, biểu thức phân bố áp lực đất chủ động và áp lực bùn bentônit như ở hình XVIII-2-2.



Hình XVIII-2-2: *Sơ đồ lực tác dụng lên tường màng đối với đất dính ($\varphi \neq 0$, $c \neq 0$)*

Trường hợp có nước ngầm với mực nước ngầm thấp hơn mặt đất khoảng z_n thì tường màng chịu áp lực đẩy của đất và của nước ngầm. Áp lực đất tính như sau:

$$P_a = P_{a1} + P_{a2} \qquad \text{XVIII-2-5}$$

Trong đó:

P_{a1} là áp lực đất tác dụng trong phạm vi không ngập nước ngầm:

$$P_{a1} = \frac{1}{2}\gamma_w z_n^2 . K_a \qquad \text{XVIII-2-6}$$

với: γ_w là trọng lượng đơn vị của đất không ngập nước.

P_{a2} là áp lực đất tác dụng trong phạm vi ngập nước ngầm:

$$P_{a2} = \frac{1}{2}(p_{a1} + p_{a2})(H - z_n) \qquad \text{XVIII-2-7}$$

với

$$p_{a1} = \gamma_w z_n K_a \qquad \text{XVIII-2-8}$$

$$p_{a2} = (\gamma_{bh} - \gamma_n)(H - z_n) K_a \qquad \text{XVIII-2-9}$$

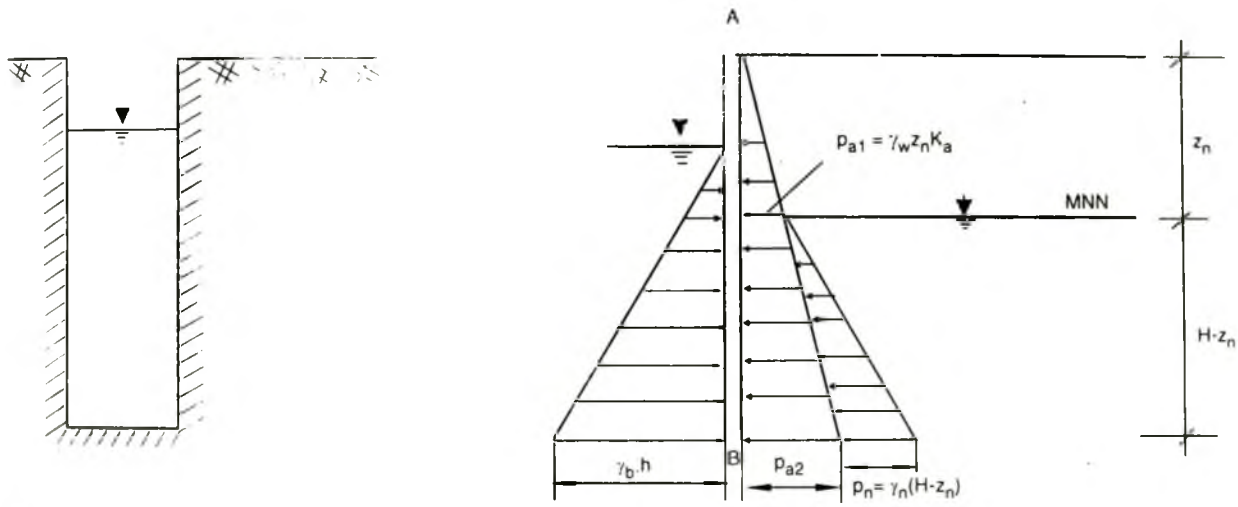
Trong đó

γ_w, γ_{bh} - là trọng lượng đơn vị của đất ở trạng thái ẩm và bão hoà; γ_n là trọng lượng đơn vị của nước.

Áp lực nước do nước ngầm tính theo công thức:

$$P_n = \frac{1}{2}\gamma_n (H - z_n)^2$$

Sơ đồ lực tác dụng lên tường màng trong trường hợp đất rời và có nước ngầm được trình bày ở hình XVIII-2-3



Hình XVIII-2-3: *Sơ đồ lực tác dụng lên tường màng đối với đất rời và có nước ngầm*

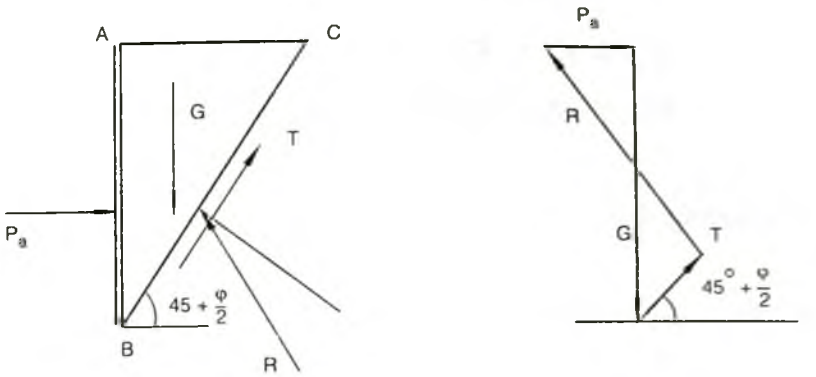
III. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CỦA THÀNH HÀO CHỐNG ĐỠ BẰNG BÙN BENTÔNIT

1. Nguyên lí tính toán

Chấp nhận áp lực đất lên tường màng là áp lực đất chủ động tức chấp nhận trạng thái ứng suất chủ động của đất thành hào. Trong trường hợp này, một mặt trượt coi là phẳng BC được hình thành và tạo nêm trượt ABC ở trạng thái cân bằng giới hạn. Trong trường hợp này, theo lí thuyết áp lực đất Culông hay Răngkin, có góc trượt $\theta_0 = 45^o + \frac{\varphi}{2}$ (hình XVIII-2-1, XVIII-2-2).

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Khối đất trượt ABC ở trạng thái cân bằng giới hạn với hệ lực tác dụng, như ở hình XVIII-3-1, tạo thành đa giác lực khép kín.



Hình XVIII-3-1

Trong đó G là trọng lượng của khối đất trượt ABC (tính cho 1 mét dài hào), R là phản lực của khối đất dưới mặt trượt BC, T lực dính của đất trên mặt trượt BC.

Nếu thay lực P_a bằng một lực $P < P_a$ thì hệ lực mất cân bằng, khối đất thành hào ABC bị trượt theo mặt trượt BC nghiêng góc $\theta_o = 45^o + \frac{\varphi}{2}$.

Nếu có một lực $P_b > P_a$ thay thế vị trí của P_a trong sơ đồ lực thì khối đất ABC không còn ở trạng thái cân bằng giới hạn nữa mà ở trạng thái cân bằng bền với một hệ số an toàn ổn định phụ thuộc độ lớn của P_b so với P_a.

Trường hợp hào đào trong đất cát dễ thoát nước thì $c = 0$ và $\varphi = \varphi'$ (φ' là góc ma sát trong của cát có được bằng cắt chậm - cắt thoát nước). Trong hệ lực có lực $T = 0$, góc trượt $\theta_o = 45^o + \frac{\varphi'}{2}$.

Trường hợp hào đào trong đất sét khó thoát nước thì $c = c_u$ và $\varphi = 0$ (c_u là lực dính đơn vị của đất có được bằng cắt nhanh - cắt không thoát nước). Trong hệ lực, $T = c_u$ BC và phản lực R vuông góc với mặt trượt BC, góc trượt $\theta_o = 45^o$.

Hiện nay có hai cách đánh giá mức độ an toàn ổn định của đất thành hào: một là dùng hệ số an toàn ổn định tổng thể K, hai là dùng hệ số huy động cường độ chống cắt F. Theo định nghĩa có:

$$K = \frac{P_b}{P_a} \qquad \text{XVIII-3-1}$$

$$F = \frac{\operatorname{tg}\varphi}{\operatorname{tg}\varphi_m} = \frac{c}{c_m} \qquad \text{XVII-3-2}$$

Trong đó φ_m và c_m là trị số góc ma sát trong và lực dính đơn vị cần phải có (tức cần huy động) để cân bằng với lực P_b khi P_b thay thế P_a.

2. Tính toán ổn định của thành hào theo hệ số an toàn ổn định tổng thể K

Trước hết xác định áp lực của bùn bentônit tác dụng vào tường màng theo công thức XVIII-2-2.

$$P_b = \frac{1}{2}\gamma_b h^2$$

Tiếp đến xác định trị số áp lực đất chủ động theo công thức tổng quát XVIII-2-3, XVIII-2-4 với $\varphi \neq 0$ và $c \neq 0$. Tuỳ loại đất và điều kiện thoát nước của thành hào mà chọn chỉ tiêu φ, c.

$$P_a = \frac{1}{2}\gamma_w (H - z_o)^2 K_a$$

$$z_o = \frac{2c}{\gamma_w \sqrt{K_a}} \qquad \text{với} \qquad K_a = tg^2\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right)$$

Hệ số an toàn ổn định tổng thể K được xác định bằng công thức XVIII-3-1.

$$K = \frac{P_b}{P_a}$$

Ví dụ XVIII-1:

Một hào hẹp được đào sâu đến 6m và dùng bùn bentônit để chống đỡ đất thành hào. Đất là cát có $\varphi = 36^o$ và $\gamma_w = 19\ kN/m^3$. Bùn bentônit được đổ đầy đến miệng hào, có trọng lượng đơn vị $\gamma_b = 12\ kN/m^3$. Tính hệ số an toàn ổn định thành hào.

Giải:

- Xác định áp lực bùn P_b

$$P_b = \frac{1}{2}\gamma_b h^2 = \frac{1}{2} \times 12 \times 6^2 = 216\ kN/m$$

- Xác định áp lực đất chủ động P_a

$$P_a = \frac{1}{2}\gamma_w H^2 K_a = \frac{1}{2} \times 19 \times 6^2 \times tg^2\left(45^o - \frac{36^o}{2}\right) = \frac{1}{2} \times 19 \times 6^2 \times 0{,}26 = 88\ kN/m$$

- Hệ số an toàn ổn định thành hào

$$K = \frac{P_b}{P_a} = \frac{216}{88} = 2{,}45 \text{ (ổn định)}$$

(Hệ số an toàn không nên nhỏ hơn 1,5)

- Xét đến sự phá hoại cục bộ của tường màng bentônit trong trường hợp đất cát. Khi xác định trị số an toàn tổng thể K, chưa xét đến sự phá hoại cục bộ tường màng. Thực tế khối đất cát ABC không đối xử cơ học như một nêm rắn và tường màng bentônit cũng không phải là một vật thể rắn. Nếu cường độ áp lực đất p_a (kN/m^2) tại điểm nào đó lớn hơn p_b (kN/m^2) tại điểm ấy thì có nguy cơ phá hoại màng cục bộ tại điểm ấy.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

Do vậy, ngoài việc tính trị số an toàn tổng thể K theo công thức XVIII-3-1, cần phải đảm bảo điều kiện sau đây đối với đất rời: *biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động phải nằm lọt trong biểu đồ phân bố áp lực bùn bentônit.*

Trong ví dụ XVIII-1, bùn bentônit đổ đầy đến miệng hào nên điều kiện này được thoả mãn. Quả vậy, gọi z là độ sâu của điểm đang xét của tường màng thì về phía hào có:

$$p_b = \gamma_b z = 12 \times z = 12.\ z\ (kN/m^2)$$

về phía đất có:

$$p_a = \gamma_w\ zK_a = 19 \times z \times 0{,}26 = 4{,}9.z\ (kN/m^2)$$

Vậy ở mọi vị trí đều có $p_b = 2{,}4\ p_a$ và biểu đồ p_a nằm lọt trong biểu đồ p_b.

Trong hình XVIII-2-1, tường hào đào trong đất rời nhưng bùn bentônit lại đổ không đầy hào, cát trong lớp trên dày AD, có nguy cơ bị sạt để đảm bảo ổn định với góc mái tự nhiên của cát. Tuy nhiên có tác giả cho rằng, trong giai đoạn hình thành tường màng, bùn bentônit đã xâm nhập vào đất cát ở thành hào và tạo cho cát có một lực dính nhất định nào đó. Để an toàn, tốt nhất là đổ đầy miệng hào bằng bùn bentônit. Ngoài ra, khi có nước ngầm trong cát, phía thành hào chịu đồng thời áp lực đất chủ động và áp lực nước ngầm; nếu mực nước ngầm ở cao thì nguy cơ phá hoại cục bộ của tường màng bentônit cũng có thể xảy ra.

Đối với hào đào trong đất dính thì chỉ cần xác định hệ số an toàn ổn định tổng thể K là đủ vì thực tế khối đất trượt ABC làm việc như một chỉnh thể.

Ví dụ XVIII-2: Số liệu cho như trong ví dụ XVIII-1 nhưng trong đất cát có nước ngầm cách mặt đất $h_n = 2m$.

Giải:

- Xác định áp lực bùn P_b

$$P_b = \frac{1}{2} \times 12 \times 6^2 = 216\ kN/m$$

- Xác định áp lực đất chủ động P_a

$$P_a = P_{a1} + P_{a2}$$

Trong đó P_{a1} là áp lực đất tác dụng trong phạm vi không ngập nước ngầm (2m)

$$P_{a1} = \frac{1}{2}\ 19 \times 2^2 \times 0{,}26 = 9{,}9\ kN/m$$

P_{a2} là áp lực đất tác dụng trong phạm vi ngập nước ngầm (trọng lượng riêng bão hoà của cát $\gamma_{bh} = 20\ kN/m^3$)

$$P_{a2} = \frac{1}{2}(p_{a1} + p_{a2})\ (H - h_n)$$

Trong đó:

$$p_{a1} = 19 \times 2 \times 0{,}26 = 9{,}9\ kN/m^2$$

$$p_{a2} = (20 - 9{,}8) \times 4^2 \times 0{,}26 = 42{,}4\ kN/m^2$$

$(\gamma_{nước} = 9{,}8\ kN/m^3)$

$$P_{a2} = (9{,}9 + 42{,}4) \times 0{,}5 \times 4 = 104{,}6\ kN/m$$

Vậy có:

$$P_a = 9,9 + 104,6 = 114,5 \text{ kN/m}$$

Ngoài P_a còn có áp lực nước ngầm P_n

$$P_n = \frac{1}{2}\gamma_n H_n = \frac{1}{2} \times 9,8 \times 4 = 19,6 \text{ kN/m}$$

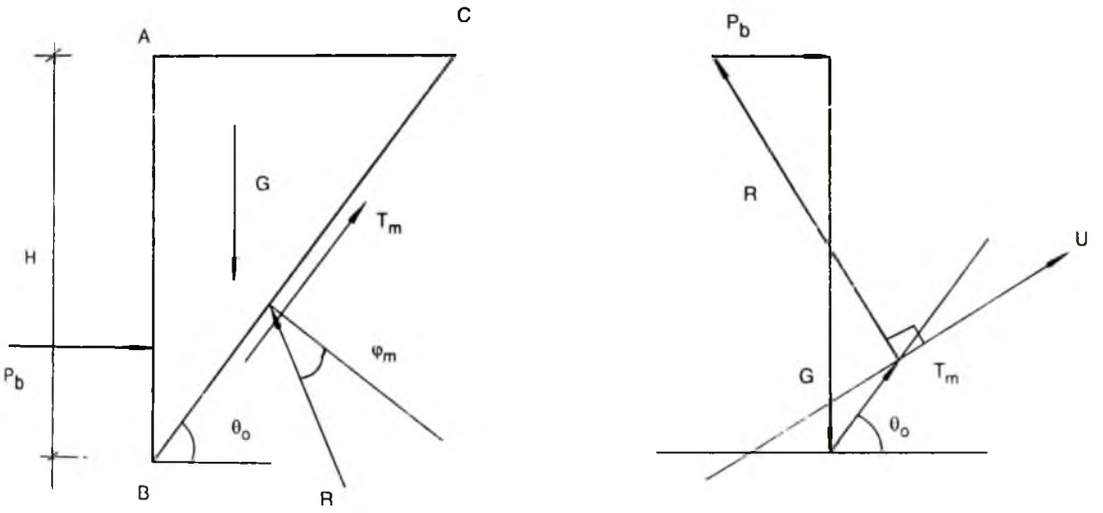
- Xác định hệ số an toàn ổn định thành hào

$$K = \frac{216}{114,5 + 19,6} = \frac{216}{134,1} = 1,6 \text{ (ổn định)}$$

Như vậy, nước ngầm trong đất làm giảm hệ số an toàn ổn định thành hào. Mực nước ngầm trong đất cát càng cao thì nguy cơ mất ổn định của tường màng bentônit càng lớn. Do đó cần tăng trị số trọng lượng đơn vị của bùn bentônit.

3. Tính toán ổn định của thành hào theo hệ số huy động cường độ chống cắt F

Sơ đồ và đa giác lực khép kín để xác định hệ số huy động F được trình bày ở hình XVIII-3-2.



Hình XVIII-3-2: Sơ đồ lực để tính F

Trong đó:

$$\left.\begin{aligned} G &= \frac{1}{2}\gamma H^2 \cot g\theta_o \text{ với } \theta_o = 45^o + \frac{\varphi_m}{2} \\ \text{với} \quad tg\varphi_n &= \frac{tg\varphi}{F} \\ T_m &= c_m . \overline{BC} = c_m . H . \cot g\left(45^o + \frac{\varphi_m}{2}\right) \end{aligned}\right\} \quad \text{XVIII-3-3}$$

với $$c_m = \frac{c}{F}$$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

R là phản lực nghiêng với pháp tuyến của mặt trượt BC góc φ_m.

Sơ đồ tính toán này chỉ khác với sơ đồ tính toán áp lực đất chủ động theo Culông (hình XVIII-3-1) ở chỗ thay φ bằng φ_m và c bằng c_m. Do đó bài toán xác định hệ số huy động F được đưa về bài toán sau: *để nâng trị số áp lực đất chủ động P_a lên trị số lớn hơn và bằng P_b ($P_b > P_a$) thì phải giảm góc ma sát φ và lực dính c bao nhiêu lần?*

Vậy cần xác định φ_m và c_m rồi từ đó xác định được F theo công thức:

$$F = \frac{tg\varphi}{tg\varphi_m} \text{ hoặc } F = \frac{c}{c_m} \qquad \text{XVIII-3-4}$$

với φ, c là góc ma sát và lực dính vốn có của đất thành hào. Nếu F > 1 đất chưa phát huy hết khả năng chống cắt, đất thành hào vẫn ở trạng thái cân bằng bền; nếu F = 1, đất thành hào ở trạng thái cân bằng giới hạn chủ động và cho trị số $P_a = P_b = \frac{1}{2}\gamma_b h^2$.

Từ ý nghĩa trên, có thể suy ra dễ dàng phương trình F từ công thức tính áp lực đất chủ động trong trường hợp tổng quát: $\varphi \neq 0$, $c \neq 0$ (công thức XVIII-2-3):

$$P_{am} = \frac{1}{2}\gamma_w (H - z_{om})^2 K_{am} \qquad \text{XVIII-3-5}$$

Trong đó:

$$K_{am} = tg^2\left(45^o - \frac{\varphi_m}{2}\right) \qquad \text{XVIII-3-6}$$

$$z_{om} = \frac{2c_m}{\gamma\sqrt{K_{am}}} \qquad \text{XVIII-3-7}$$

Trị số P_{am} xác định theo yêu cầu đề ra là:

$$P_{am} = P_b = \frac{1}{2}\gamma_b h^2 \qquad \text{XVIII-3-8}$$

Thay XVIII-3-6, XVIII-3-7, XVIII-3-8 vào phương trình XVIII-3-5, sẽ được phương trình tổng quát tính F thông qua trị số c_m và φ_m:

$$\gamma_b h^2 = \gamma_w (H - z_{om})^2 K_{am} \qquad \text{XVIII-3-9}$$

Kí hiệu:

$$\frac{\gamma_b}{\gamma_w} = \lambda^2$$

hay

$$\lambda = \sqrt{\frac{\gamma_b}{\gamma_w}} \qquad \text{XVIII-3-10a}$$

có:

$$\lambda^2 h^2 = \left(H - \frac{2c_m}{\gamma\sqrt{K_{am}}}\right)^2 tg^2\left(45^o - \frac{\varphi_m}{2}\right)$$

hay

$$\lambda h = \left[H - \frac{2c_m}{\gamma tg\left(45^o - \frac{\varphi_m}{2}\right)}\right] tg\left(45^o - \frac{\varphi_m}{2}\right) \qquad \text{XVIII-3-10b}$$

a) Xét trường hợp đất dính không thoát nước có $\varphi = \varphi_m = 0$ *và* $c = c_u$

$$\lambda h = \left(H - \frac{2c_m}{\gamma}\right) \times 1$$

giải ra đối với c_m:

$$\frac{2c_m}{\gamma} = H - \lambda h$$

$$c_m = \frac{\gamma (H - \lambda h)}{2} \qquad \text{XVIII-3-11}$$

và

$$F = \frac{c_u}{c_m}$$

b) Xét trường hợp đất cát $\varphi \neq 0$, $c = 0$

Từ phương trình XVIII-3-10b có:

$$\lambda h = H\, tg\left(45^c - \frac{\varphi_m}{2}\right)$$

$$tg\left(45^o - \frac{\varphi_m}{2}\right) = \lambda \frac{h}{H}$$

$$45^o - \frac{\varphi_m}{2} = arctg\left(\lambda \frac{h}{H}\right)$$

giải ra được:

$$\varphi_m = 2\left[45^o - arctg\left(\lambda \frac{h}{H}\right)\right] \qquad \text{XVIII-3-12}$$

và tính:

$$F = \frac{tg\varphi}{tg\varphi_m}$$

Ví dụ XVII-3: Số liệu như trong ví dụ VII-1. Xác định hệ số huy động F.

Giải:

- Xác định λ : $\lambda = \sqrt{\frac{\gamma_b}{\gamma_w}} = \sqrt{\frac{12}{19}} = 0{,}795$

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

- Xác định φ_m:

$$\text{arctg}\left(\lambda\frac{h}{H}\right) = \text{arctg}\left(0{,}795\frac{6}{6}\right) \approx 38^o30'$$

$$\varphi_m = 2(45^o - 38^o30') = 13^o$$

$$tg\varphi_m = 0{,}23$$

- Xác định hệ số huy động F

$$F = \frac{tg36^o}{0{,}23} \approx 3{,}1$$

Vậy sức chống cắt của đất chưa phát huy hết, thành hào ổn định với hệ số F > 1,5.

c) Xét trường hợp tổng quát đối với đất dính có điều kiện thoát nước với $\varphi \neq 0$ và $c \neq 0$.

Phương trình XVIII-3-10 chứa hai ẩn là c_m và φ_m. Do vậy chưa đủ để xác định hệ số huy động F theo các công thức:

$$c_m = \frac{c}{F} \text{ và } tg\varphi_m = \frac{tg\varphi}{F} \qquad \text{XVIII-3-13}$$

Để thiết lập phương trình thứ hai, cần ứng dụng định luật Culông về cường độ chống cắt của đất và khái niệm về áp lực dính của đất. Theo định nghĩa áp lực dính n_c được xác định theo công thức:

$$n_c = \frac{c}{tg\varphi} \qquad \text{XVIII-3-14}$$

Như vậy, một loại đất có $\varphi \neq 0$ và $c \neq 0$ thì có một trị số n_c xác định.

Giả dụ loại đất này làm việc với $\varphi_m \neq 0$ và $c_m \neq 0$ thì có một trị số n_{cm} xác định

$$n_{cm} = \frac{c_m}{tg\varphi_m} \qquad \text{XVIII-3-15}$$

Thay các giá trị của c_m và $tg\varphi_m$ (biểu thức XVIII-3-14) vào XVIII-3-15, có:

$$n_{cm} = \frac{c}{F} \times \frac{F}{tg\varphi} = \frac{c}{tg\,\varphi} \qquad \text{XVIII-3-16}$$

So sánh XVIII-3-14 với XVIII-3-15 có đẳng thức:

$$\frac{c_m}{tg\varphi_m} = n_c$$

hay

$$c_m = n_c\, tg\varphi_m \qquad \text{XVIII-3-17}$$

Trong đó n_c là trị số đã biết, xác định theo công thức XVIII-3-14.

Tóm lại, có hệ phương trình (phương trình XVIII-3-9 và phương trình XVIII-3-17) gồm hai phương trình để giải tìm hai trị số c_m và φ_n. Vậy bài toán xác định hệ số huy động F đã được giải.

Ví dụ XVIII 4: Lập hệ phương trình để xác định hệ số huy động F cho trường hợp hào đào trong một loại đất dính có: $\varphi = 28^o$, $c = 10\ kN/m^2$, $\gamma_w = 18\ kN/m^3$. Bùn bentônit có $\gamma_b = 12\ kN/m^3$.

Chiều sâu hào là 8m, bùn bentônit đổ đầy cách mặt đất khoảng cách z_o.

Giải:

- Tính trị số n_c:

$$n_c = \frac{c}{tg\varphi} = \frac{10}{tg28^o} = 18,8\ kN/m^2$$

- Tính λ:

$$\lambda = \sqrt{\frac{\gamma_b}{\gamma_w}} = \sqrt{\frac{12}{18}} = 0,82$$

- Tính z_o

$$\sqrt{K_a} = tg\left(45^o - \frac{\varphi}{2}\right) = tg\left(45^o - \frac{28^o}{2}\right) = 0,60$$

$$z_o = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}} = \frac{2 \times 10}{18 \times 0,60} = 1,85\ m$$

- Tính độ sâu của bùn bentônit trong hào:

$$h = H - z_o = 8 - 1,85 = 6,15m$$

- Thiết lập phương thứ nhất để tính c_m, φ_m

$$\gamma h = \left[H - \frac{2c_m}{\gamma\, tg\left(45^o - \frac{\varphi_m}{2}\right)}\right] tg\left(45^o - \frac{\varphi_m}{2}\right)$$

$$5,04 = \left(8 - 0,11\frac{c_m}{tg\,\alpha_m}\right) tg\alpha_m \qquad (I)$$

với $\alpha_m = 45^o - \frac{\varphi_m}{2}$ dùng như ẩn phụ thay thế ẩn φ_m vì biết α_m sẽ tính được φ_m.

- Thiết lập phương trình thứ hai để tính c_m, φ_m

$$tg\varphi_m = n_c c_m = 18,8cm \qquad (II)$$

- (I) và (II) cho hệ phương trình xác định φ_m và c_m. Từ (II) có $c_m = \frac{1}{18,8} tg\varphi_m$, thay trị số c_m vào (I), dùng phép biến đổi lượng giác các góc $tg\varphi_m$ và $tg\frac{\varphi_m}{2}$ theo $\sin\varphi_m$ và $\cos\varphi_m$, cuối cùng có phương trình lượng giác tính φ_m. Từ đó tính tiếp trị số $F = \frac{tg\varphi}{tg\varphi_m}$.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phan Trường Phiệt. Phương pháp tính áp lực đất dính lên tường chắn. ĐHTL, Hà Nội 1969.
2. K.Terzaghi. Lí thuyết cơ học đất (bản dịch tiếng Nga), Maxcơva 1961.
3. G.K. Klein. Tính toán tường chắn đất (bản dịch tiếng Việt), Maxcơva 1964.
4. K. Hough. Basic Soil Engineering, New York 1966.
5. G.A. Dubrova. Tác dụng tương hỗ giữa đất và công trình, Maxcơva 1963.
6. W.C.Hungtington. Earth pressures and retaining wall (bản dịch tiếng Trung, Bắc Kinh) 1973.
7. A. Myslivec,... Mechanika zemin... Praha 1970.
8. N.K. Xinhitko. Áp lực động và tĩnh của đất, và tính toán tường chắn, Maxcơva 1970.
9. D. Taylo. Nguyên lí cơ học đất (bản dịch tiếng Nga), Maxcơva 1963.
10. Đinh Xuân Bảng, Phan Trường Phiệt... Tính toán áp lực đất đá lên công trình, Hà Nội 1973.
11. N.A. Xutovich. Cơ học đất, Maxcơva 1963.
12. Phan Trường Phiệt. Tính trị số áp lực đất chủ động trong bài toán giới hạn và góc mái giới hạn. Khoa học kĩ thuật 7-1977.
13. Phan Tường Phiệt. Tính áp lực đất dính và góc β giới hạn. Khoa học kĩ thuật 4-1975.
14. Phan Trường Phiệt. Tính toán nền các loại công trình thuỷ lợi theo trạng thái giới hạn, Hà Nội 1976.
15. B.N. Jemoskin, A.P. Xinhitxưn. Tính dầm và bản móng trên nền đàn hồi (bản dịch), Hà Nội 1971.
16. I.A. Ximvulidi. Tính toán dầm trên nền đàn hồi, Maxcơva 1965.
17. I.A. Ximvulidi. Tính toán thiết kế công trình trên nền đàn hồi, Maxcơva 1973.
18. Bộ môn cơ học đất nền móng. Giáo trình cơ học đất, ĐHTL 1973.
19. Phan Trường Phiệt. Tính sức chịu tải giới hạn của nền đất theo QP-20-64. Thuỷ lợi 6-1977.
20. Bộ môn Bê tông cốt thép. Giáo trình bê tông, ĐHTL 1972.
21. СНиП. II. 16.76. Quy phạm thiết kế nền các công trình thuỷ lợi, Maxcơva 1977.
22. TCXD 57-73. Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn thuỷ công, Hà Nội 1973.
23. Lê Đức Thắng, Bùi Anh Định, Phan Trường Phiệt. Nền và Móng, Hà Nội 1998.

24. Bộ môn cơ học đất ĐHTL. Giáo trình cơ học đất (in lần III), ĐHTL 1978.

25. Braja M.Das. Principles of Foundation Engineering, PWS. USA 1995.

26. R. Whitlow. Basic Soil Mechanics, Longman Group UK Limited 1990.

27. TCVN 4253 - 86. Tiêu chuẩn thiết kế nền các công trình thuỷ lợi, Hà Nội 1986.

28. Hsai Yang Fang. Foundation Engineering Handbook, Chapman Hall New York 1991.

29. T.H. Wu. Soil Mechanics, Boston 1966.

30. D.G. Fredlund, H. Rahardjo. Soil Mechanics for Unsatured Soils, John Wiley. USA 1993.

31. Louis J. Goodman and R.H. Karol. Theory and Pradice of Foundation Engineering Macmillan Publishing 1968.

32. Cheng Liu, Jack B. Evett. Soil and Foundation, the Univevsity of North Carolina 1992.

33. D.T. Bergado, J.C. Chai, M.C. Alfaro, A.S. Balasubramaniam. Những biện pháp kĩ thuật mới cải tạo đất yếu trong xây dựng (bản dịch tiếng Việt), NXB Giáo dục 1994.

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

MỤC LỤC

	Trang
Lời nói đầu	3
Chương I. Những khái niệm mở đầu	5
I. Phân loại tường chắn đất	5
II. Thoát nước cho khối đất đắp sau tường chắn	10
III. Điều kiện sử dụng các loại tường chắn	11
IV. Sơ lược về lí thuyết tính toán áp lực đất lên tường chắn	12
Chương II. Thuyết áp lực đất Culông mở rộng cho đất dính	14
I. Các giả thiết và những liên hệ cơ bản	14
II. Ảnh hưởng góc nghiêng β của mặt đất đắp đối với áp lực chủ động và góc nghiêng giới hạn β_{ng} của đất dính đắp sau tường chắn theo thuyết Culông	21
Chương III. Lí thuyết về kẽ nứt trong khối đất dính đắp sau tường chắn và ảnh hưởng của kẽ nứt đối với trị số áp lực đất chủ động	27
I. Chiều sâu kẽ nứt phát triển trong khối đất dính đắp sau tường chắn	27
II. Chiều cao không cần tường chắn của đất dính	30
III. Biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động của đất dính khi có xét đến kẽ nứt xuất hiện	35
IV. Ảnh hưởng của tải trọng tác dụng lên mặt đất đắp đến hệ thống kẽ nứt	41
V. Bạt mái khối đất dính đắp sau tường chắn	48
Chương IV. Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất đắp phẳng. Bài toán cơ bản thứ nhất và thứ hai	52
I. Bài toán cơ bản thứ nhất: Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất phẳng nằm ngang (β = 0)	53
II. Bài toán cơ bản thứ hai: Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất phẳng nằm nghiêng (β ≠ 0)	63
III. Trị số áp lực chủ động của đất dính trong trường hợp giới hạn và góc trượt nguy hiểm giới hạn	71

Chương V. Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất phẳng và có bạt mái. Bài toán cơ bản thứ ba và bài toán cơ bản thứ tư 78

I. Bài toán cơ bản thứ ba: Tính áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất phẳng nằm ngang ($\beta = 0$) và có bạt mái 78

II. Bài toán cơ bản thứ tư: Tính áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất phẳng nằm nghiêng ($\beta \neq 0$) và có bạt mái 84

III. Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất gãy bất kì 89

Chương VI. Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp có tải trọng tập trung tác dụng trên mặt đất đắp 100

I. Tính toán áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất phẳng nằm ngang có tải trọng tập trung P tác dụng thẳng đứng 100

II. Tính toán áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất phẳng nằm nghiêng có tải trọng tập trung P tác dụng thẳng đứng 108

III. Tính toán áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất phẳng nằm ngang có tải trọng tập trung Q tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp 113

IV. Tính toán áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất phẳng nằm nghiêng có tải trọng tập trung Q tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp 118

V. Tính toán áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất gãy khúc có tải trọng tập trung tác dụng bất kì 125

Chương VII. Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp có tải trọng phân bố tác dụng trên mặt đất đắp 131

I. Tải trọng thẳng đứng phân bố đều liên tục khắp mặt đất đắp trong trường hợp mặt đất phẳng ($\beta = 0$ hoặc $\beta \neq 0$) 131

II. Tải trọng thẳng đứng phân bố đều hình băng trên mặt đất đắp nằm ngang có hoặc không bạt mái 138

III. Tải trọng thẳng đứng phân bố đều hình băng trên mặt đất phẳng nằm nghiêng có bạt mái 146

IV. Tải trọng phân bố đều tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp trong trường hợp mặt đất phẳng 151

V. Tải trọng phân bố đều hình băng tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp phẳng nằm ngang có bạt mái hoặc không bạt mái 159

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

VI. Tải trọng phân bố đều hình băng tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp phẳng nằm nghiêng có bạt mái hoặc không bạt mái 166

Chương VIII. Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn có lưng tường đặc biệt 171

I. Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn có lưng gãy khúc và phẳng từng đoạn 171

II. Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn có lưng thoải (tường thoải) 185

III. Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn có bệ giảm tải 192

IV. Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn có bản giảm tải 193

V. Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn có bản đáy (tường bản góc) 196

Chương IX. Áp lực chủ động của đất dính trong trường hợp có nước ngầm trong khối đất đắp 200

I. Tính toán áp lực chủ động của đất dính có xét đến tác dụng đẩy nổi của nước ngầm 200

II. Tính toán áp lực chủ động của đất dính có xét đến áp lực nước lỗ rỗng âm trong đới mao dẫn 207

III. Tính toán áp lực chủ động của đất dính có xét đến ảnh hưởng của nước mưa ngấm xuống 213

Chương X. Áp lực chủ động của đất dính có xét đến lực động đất 224

I. Nguyên tắc tính toán lực quán tính động đất 224

II. Tính toán trị số áp lực chủ động 225

Chương XI. Áp lực bị động của đất dính 229

I. Tính áp lực bị động của đất dính theo thuyết Culông 229

II. Tính áp lực bị động của đất dính theo thuyết cân bằng giới hạn 233

Chương XII. Áp lực đất ở trạng thái tĩnh (áp lực đất tĩnh) 237

I. Tính trị số áp lực đất tĩnh trong trường hợp đơn giản: mặt đất nằm ngang lưng tường thẳng đứng 237

II. Tính trị số áp lực đất tĩnh trong trường hợp phức tạp: lưng tường nghiêng ($\alpha \neq 0$), mặt đất nghiêng ($\beta \neq 0$) 244

Chương XIII. Các sơ đồ và các công thức tính toán tương ứng để tính áp lực đất chủ động 254

I. Các sơ đồ và công thức tính toán theo bài toán cơ bản thứ nhất 254

II. Các sơ đồ và công thức tính toán theo bài toán cơ bản thứ hai 263
III. Các sơ đồ và công thức tính toán theo bài toán cơ bản thứ ba 272
IV. Các sơ đồ và công thức tính toán theo bài toán cơ bản thứ tư 281
Chương XIV. Tính toán ổn định tường chắn đất 292
I. Một số quy định chung 292
II. Xác định áp suất do tường chắn tác dụng lên mặt đất nền 294
III. Tính toán tải trọng gây trượt sâu của nền tường chắn đất 296
IV. Tính toán tải trọng gây trượt nông (trượt phẳng) của tường chắn đất 312
V. Tính toán tải trọng giới hạn gây trượt hỗn hợp của tường chắn đất 314
VI. Tính toán ổn định của tường chắn trên nền đá và ổn định về lật 315
Chương XV. Chọn mặt cắt tường chắn đất trọng lực và nguyên tắc tính toán cường độ của tường chắn đất trọng lực 318
I. Chọn mặt cắt tường chắn đất trọng lực 318
II. Tính toán cường độ của tường chắn bê tông trọng lực theo trạng thái giới hạn 320
III. Tính toán cường độ tường chắn xây bằng gạch đá theo giai đoạn phá hoại 323
Chương XVI. Chọn kích thước tường chắn đất bản góc và nguyên tắc tính toán cường độ của tường chắn bản góc 327
I. Chọn kích thước tường chắn đất bản góc 327
II. Tính toán cường độ tường chắn đất bản góc 329
Chương XVII. Tường đất có cốt 335
I. Tường đất có cốt vải địa kĩ thuật 336
II. Tính toán tường đất có cốt vải địa kĩ thuật 336
III. Tính toán ổn định của tường đất có cốt 339
Chương XVIII. Tường màng Bentônit 341
I. Giới thiệu tường màng bentônit 341
II. Sơ đồ lực tác dụng lên tường màng bentônit 341
III. Tính toán ổn định của thành hào chống đỡ bằng bùn bentônit 343
Tài liệu tham khảo

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

ÁP LỰC ĐẤT
VÀ
TƯỜNG CHẮN ĐẤT

Chịu trách nhiệm xuất bản:
BÙI HỮU HẠNH

Biên tập:	ĐÀO NGỌC DUY
Chế bản:	PHÒNG MÁY TÍNH NXBXD
Sửa bản in:	ĐÀO NGỌC DUY
Trình bày bìa:	HỮU TÙNG

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

In 1000 cuốn, khổ 19 × 27cm, tại xưởng in Nhà xuất bản Xây dựng. Giấy chấp nhận đăng kí xuất bản số: 137/XB-QLXB-73, ngày 1 tháng 2 năm 2001. In xong và nộp lưu chiểu tháng 5-2001.